

Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев

МАТЕМАТИКА

10.

КЛАС

АрхИ(ν)εδ

ИЗДАТЕЛСТВО

Означения, използвани в учебника:

	Определение
	Теорема
	Знания, които трябва да се запомнят
	Обърнете внимание! – пояснения към решението на задачите

1., 2., ... Задачи с повишена трудност

Рецензенти: проф. д.п.н. Сава Гроздев
доц. д-р Драго Михалев

Консултант по графичния дизайн: проф. Илия Иванов Илиев

- © Издателство “АРХИМЕД 2” ЕООД, 2019 г.
- © Мая Събчева Алашка, д-р Райна Милкова Алашка,
Пламен Георгиев Паскалев – автори, 2019 г.
- © Емил Генков Христов – художник на корицата, 2019 г.
- © Ангелина Владиславова Аврамова – графичен дизайн, 2019 г.

ISBN:

СЪДЪРЖАНИЕ

ВХОДНО НИВО

1. Тест с решения.....6
2. Входно ниво. Тест № 1 и Тест № 210

ТЕМА 1. ИРАЦИОНАЛНИ ИЗРАЗИ. ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ

3. Действия с квадратни корени (преговор).....14
4. Ирационални изрази18
5. Преобразуване на ирационални изрази.....20
6. Ирационални уравнения с един квадратен радикал24
7. Ирационални уравнения с два квадратни радикала.....26
8. Ирационални уравнения. Упражнение.....28
9. Ирационални уравнения. Упражнение.....30
10. Ирационални уравнения, които се решават чрез полагане32
11. Решаване на ирационални уравнения с теорема за еквивалентност36
12. Обобщение на темата „Ирационални изрази. Ирационални уравнения“38
13. Тестове върху темата „Ирационални изрази. Ирационални уравнения“43

ТЕМА 2. ПРОГРЕСИИ

14. Числови редици. Начин за задаване на числови редици.....46
15. Аритметична прогресия. Формула за общия член на аритметична прогресия50
16. Свойства на аритметичната прогресия52
17. Формула за сбора от първите n члена на аритметична прогресия.....54
18. Геометрична прогресия. Формула за общия член на геометрична прогресия56

19. Свойства на геометричната прогресия58
20. Формула за сбора от първите n члена на геометрична прогресия60
21. Комбинирани задачи от аритметична и геометрична прогресия.....62
22. Проста лихва. Сложна лихва.....66
23. Практически задачи, свързани със сложна лихва70
24. Обобщение на темата „Прогресии“.....72
25. Тестове върху темата „Прогресии“.....77

ТЕМА 3. СТАТИСТИКА И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

26. Описателна статистика80
27. Централни тенденции – мода, медиана и средно аритметично84
28. Петчислено представяне на данни.....88
29. Практически задачи. Упражнение92

ТЕМА 4. РЕШАВАНЕ НА ТРИЪГЪЛНИК

30. Тригонометричните функции синус, косинус, тангенс и котангенс в интервала $[0^\circ; 180^\circ]$98
31. Основни тригонометрични тъждества в интервала $[0^\circ; 180^\circ]$100
32. Таблица за стойностите на тригонометричните функции от някои специални ъгли в интервала $[0^\circ; 180^\circ]$102
33. Пресмятане на тригонометрични изрази. Упражнение104
34. Синусова теорема.....106
35. Решаване на произволен триъгълник с помощта на синусова теорема – основни задачи108
36. Косинусова теорема112
37. Решаване на произволен триъгълник с помощта на косинусова теорема – основни задачи114

38. Формули за медиани на триъгълник ..	116
39. Формули за ъглополовящи на триъгълник	118
40. Формули за лице на триъгълник	120
41. Формули за лице на триъгълник. Упражнение	124
42. Обобщение на темата „Решаване на триъгълник“	126
43. Тестове върху темата „Решаване на триъгълник“	129

ТЕМА 5. ЕЛЕМЕНТИ ОТ СТЕРЕОМЕТРИЯТА

44. Прави и равнини в пространството. Взаимно положение на две прави и ъгъл между тях	132
45. Взаимно положение на права и равнина. Перпендикулярност на права и равнина	138
46. Ортогонално проектиране. Ъгъл между права и равнина	142
47. Взаимно положение на две равнини. Ъгъл между две равнини	146
48. Права призма	150
49. Пирамида	154
50. Пирамида. Упражнение	158

51. Прав кръгов цилиндър	164
52. Прав кръгов конус	168
53. Сфера и кълбо	172
54. Обобщение на темата „Елементи от стереометрията“	176
55. Тестове върху темата „Елементи от стереометрията“	181

ТЕМА 6. ПРЕГОВОР И ОБОБЩЕНИЕ ПО ВЪЗЛОВИ ТЕМИ

56. Рационални и ирационални уравнения	184
57. Системи уравнения	190
58. Неравенства. Системи неравенства	196
59. Функции	202
60. Прогресии	208
61. Подобни триъгълници. Метрични зависимости между отсечки	214
62. Тригонометрични функции	220
63. Решаване на триъгълник	226
64. Вероятности и статистика	232

ИЗХОДНО НИВО

65. Тест с решения	240
66. Изходно ниво. Тест № 1 и Тест № 2 ...	245

ОТГОВОРИ	247
-----------------------	-----

ВХОДНО НИВО

(Урок 1 – Урок 2)

**ПРИМЕРЕН ТЕСТ ЗА ВХОДНО НИВО
С РЕШЕНИЯ**

ДВА ПРИМЕРНИ ТЕСТА ЗА ВХОДНО НИВО

**УКАЗАНИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ВСИЧКИ ТЕСТОВЕ,
ДАДЕНИ В УЧЕБНИКА**

ЗАДАЧА 1 Разполагаме с шест книги, две от които са от един автор, а останалите – от различни. Вероятността при случайното им подреждане на един рафт в библиотека двете книги от един автор да са една до друга е:

- А) $\frac{2}{3}$; Б) $\frac{1}{3}$; В) $\frac{1}{6}$; Г) $\frac{1}{5}$.

Решение:

Шест книги могат да се подредят една до друга по $P_6 = 6!$ начина, т.е. общият брой на всички елементарни събития е $n = 6!$.

Двете книги, които са от един автор, могат да се подредят една до друга по $P_2 = 2!$ начина. Сега ги разглеждаме като един елемент и заедно с останалите 4 книги образуват множество от 5 елемента. Те могат да се подредят по $P_5 = 5!$ начина. Броят на начините, по които можем да подредим книгите на един рафт така, че тези от един автор да са една до друга, е $P_2 \cdot P_5 = 2! \cdot 5!$ начина. Броят на благоприятните елементарни събития е $m = 2! \cdot 5!$.

$$\text{Търсената вероятност е } P = \frac{m}{n} = \frac{2! \cdot 5!}{6!} = \frac{2! \cdot \cancel{5!}}{\cancel{5!} \cdot 6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Отг. Б)

ЗАДАЧА 2 Стойността на a , при която графиките на функциите $f_1(x) = 7 - ax$, $f_2(x) = 10 - 4x$ и $f_3(x) = 2x - 8$ минават през една точка, е:

- А) 1; Б) 4; В) 2; Г) 3.

Решение:

1. Графиките на функциите $f_2(x)$ и $f_3(x)$ се пресичат в точка $M(x_M; y_M)$.

$$\begin{aligned} f_2(x) &= f_3(x) \\ 10 - 4x &= 2x - 8 \\ -6x &= -18 \\ x_M &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_M &= f_2(x_M) = 10 - 4x_M = 10 - 4 \cdot 3 = -2 \\ &\Rightarrow M(x_M = 3; y_M = -2) \end{aligned}$$

2. $M \in f_1(x) \Rightarrow$

$$\begin{aligned} y_M &= f_1(x_M) = 7 - ax_M \\ -2 &= 7 - a \cdot 3 \\ 3a &= 9 \\ a &= 3 \end{aligned}$$

Отг. Г)

ЗАДАЧА 3

При $\alpha = 30^\circ$ стойността на израза $A = \frac{\cos(90^\circ - \alpha)}{\sin \alpha} \cdot \frac{\cos \alpha}{\sin(90^\circ - \alpha)} + \sqrt{3} \cotg(90^\circ - \alpha)$ е:

- А) $\sqrt{3}$; Б) 3; В) 2; Г) 4.

Решение:

1. Използваме формулите

$$\begin{aligned} \cos(90^\circ - \alpha) &= \sin \alpha \\ \sin(90^\circ - \alpha) &= \cos \alpha \\ \cotg(90^\circ - \alpha) &= \tg \alpha \end{aligned}$$

и опростяваме израза A .

$$\begin{aligned} A &= \frac{\sin \alpha}{\sin \alpha} \cdot \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha} + \sqrt{3} \tg \alpha \\ A &= 1 + \sqrt{3} \tg \alpha \end{aligned}$$

2. При $\alpha = 30^\circ$ получаваме

$$A = 1 + \sqrt{3} \cdot \tg 30^\circ$$

$$A = 1 + \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$A = 1 + 1$$

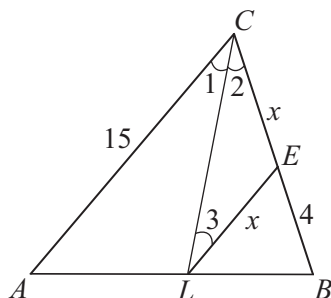
$$A = 2.$$

Отг. В)

ЗАДАЧА 4 В $\triangle ABC$ е построена ъглополовящата CL ($L \in AB$). През точка L е построена права, успоредна на AC , която пресича страната BC в точка E . Ако $AC = 15$ cm и $BE = 4$ cm, отношението $S_{\triangle LBE} : S_{\triangle ABC}$ е равно на:

- А) $\frac{2}{3}$; Б) $\frac{2}{5}$; В) $\frac{2}{9}$; Г) $\frac{4}{25}$.

Решение:



1. От $LE \parallel AC$ следва, че $\triangle LBE \sim \triangle ABC$

$$\Rightarrow \frac{S_{\triangle LBE}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{LE^2}{AC^2} = \left(\frac{LE}{AC}\right)^2.$$

2. $\angle 1 = \angle 2$ (CL – ъглополовяща) }
 $\angle 1 = \angle 3$ (вътрешни кръстни) } $\Rightarrow \angle 2 = \angle 3$

$\Rightarrow \triangle CLE$ е равнобедрен.

$$LE = CE = x$$

3. От $\triangle LBE \sim \triangle ABC$

$$\Rightarrow \frac{LE}{AC} = \frac{BE}{BC}.$$

$$\frac{x}{15} = \frac{4}{x+4}$$

$$x^2 + 4x - 60 = 0$$

$$x_1 = 6 > 0 \text{ – да, } x_2 = -10 < 0 \text{ – не}$$

$$\Rightarrow LE = 6 \text{ cm}$$

$$4. \text{ От (1) и (3) } \Rightarrow \frac{S_{\triangle LBE}}{S_{\triangle ABC}} = \left(\frac{LE}{AC}\right)^2$$

$$\frac{S_{\triangle LBE}}{S_{\triangle ABC}} = \left(\frac{6}{15}\right)^2 = \frac{4}{25}.$$

Отг. Г)

ЗАДАЧА 5 Решенията на системата $\begin{cases} x^2 + xy + y^2 = 37 \\ x - y = 1 \end{cases}$ са:

- А) $(3; 4), (-4; -3);$ Б) $(4; 3), (-3; -4);$ В) $(4; 3), (3; 2);$ Г) $(-4; -5), (3; 2).$

Решение:

$$\begin{cases} x^2 + xy + y^2 = 37 \\ x - y = 1 \Rightarrow y = x - 1 \end{cases}$$

От второто уравнение изразяваме $y = x - 1$, заместваме в първото уравнение и получаваме

$$x^2 + x(x - 1) + (x - 1)^2 = 37$$

$$x^2 + x^2 - x + x^2 - 2x + 1 - 37 = 0$$

$$3x^2 - 3x - 36 = 0 \quad |:3$$

$$x^2 - x - 12 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{1 \pm 7}{2}, x_1 = 4, x_2 = -3.$$

$$x_1 = 4, y_1 = 4 - 1 = 3$$

$$x_2 = -3, y_2 = -3 - 1 = -4 \Rightarrow (4; 3); (-3; -4)$$

Отг. Б)

ЗАДАЧА 6

Сборът от най-малката и най-голямата стойност на функцията $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ в интервала $[-1; 2]$ е:

А) -12 ;Б) 3 ;В) -9 ;Г) 9 .**Решение:**

1. За $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ коефициентът a пред x^2 е равен на $-1 < 0$.

Графиката на $f(x)$ изглежда така $\cap$.

2. Намираме координатите на точка V , която е връх на параболата.

$$x_V = -\frac{b}{2a} = -\frac{6}{2 \cdot (-1)} = 3$$

$$y_V = -3^2 + 6 \cdot 3 - 5 = 4 \Rightarrow V(3; 4)$$

3. В интервала $[-1; 2]$ $f(x)$ е растяща.

$$f_{\text{н.м.с.}} = f(-1) = -1 - 6 - 5 = -12$$

$$f_{\text{н.г.с.}} = f(2) = -4 + 12 - 5 = 3$$

4. $f_{\text{н.м.с.}} + f_{\text{н.г.с.}} = -12 + 3 = -9$

Отг. В)**ЗАДАЧА 7**

Допустимите стойности на x в израза $A = \sqrt{x^2 - 9} + \sqrt{5x - x^2}$ са:

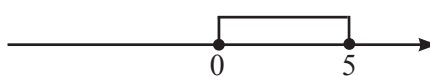
А) $x \in (-\infty, -3] \cup [3; +\infty)$;Б) $x \in [0; 5]$;В) $x \in [3; 5]$;Г) $x \in [-3; 0]$.**Решение:**

Допустимите стойности на x в израза A са решенията на системата

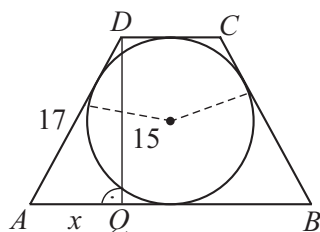
$$\begin{cases} x^2 - 9 \geq 0 \\ 5x - x^2 \geq 0 \end{cases} \quad | \cdot (-1)$$

$$\begin{cases} x^2 - 9 \geq 0 \\ x^2 - 5x \leq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x+3)(x-3) \geq 0 \\ x(x-5) \leq 0 \end{cases}$$

**Отг. В)****ЗАДАЧА 8**

Около окръжност с диаметър 15 cm е описан равнобедрен трапец с бедро 17 cm. Намерете основите на трапеца.

Решение:

1. Височината DQ е равна на диаметъра $2r$ на вписаната окръжност, $DQ = h = 2r = 15$ cm.

2. $ABCD$ – описан равнобедрен трапец

$$\Rightarrow AB + CD = BC + AD$$

$$a + b = 17 + 17$$

$$a + b = 34$$

3. $\triangle ADQ$ ($\angle Q = 90^\circ$), $AQ = \frac{a-b}{2} = x$

За $\triangle ADQ$ прилагаме питагоровата теорема.

$$AQ^2 + DQ^2 = AD^2$$

$$x^2 + 15^2 = 17^2$$

$$x = \sqrt{17^2 - 15^2} = \sqrt{(17+15)(17-15)}$$

$$x = \sqrt{32 \cdot 2} = \sqrt{64} = 8 \Rightarrow \frac{a-b}{2} = 8$$

$$a-b=16$$

4. От (2) и (3) получаваме системата

$$\begin{cases} a+b=34 \\ a-b=16 \end{cases} +$$

$$2a = 50 \Rightarrow a = 25 \text{ cm}$$

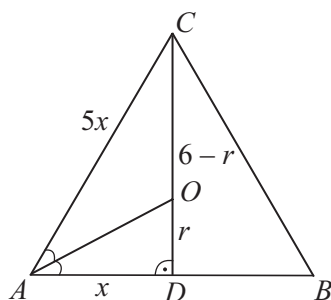
$$25 - b = 16 \Rightarrow b = 9 \text{ cm.}$$

Отг. $AB = 25 \text{ cm}$, $CD = 9 \text{ cm}$

ЗАДАЧА 9

В равнобедрен триъгълник височината към основата е 6 cm, а основата се отнася към бедрото както 2 : 5. Намерете радиуса на вписаната в триъгълника окръжност.

Решение:



1. От $AB : AC = 2 : 5 \Rightarrow AB = 2x$, $AC = 5x$.

2. CD е височина $\Rightarrow AD = BD = \frac{AB}{2} = x$.

3. AO е ъглополовяща на $\angle DAC$.

$$OD = r, \quad CO = 6 - r$$

За $\triangle ADC$ прилагаме свойството на ъглополовящата

$$\frac{OD}{AD} = \frac{CO}{CA}.$$

$$\frac{r}{x} = \frac{6-r}{5x}$$

$$5r = 6 - r$$

$$6r = 6$$

$$r = 1$$

Отг. 1 cm

ЗАДАЧА 10

Решете дробното неравенство $\frac{3x^2 + x - 38}{x^2 + x - 12} \leq 4$.

Решение:

1. Преобразуваме неравенството така, че дясната му страна да стане 0.

$$\frac{3x^2 + x - 38 - 4(x^2 + x - 12)}{x^2 + x - 12} \leq 0$$

2. Опростяваме и разлагаме на множители лявата страна на неравенството.

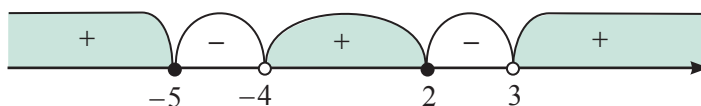
$$\frac{3x^2 + x - 38 - 4x^2 - 4x + 48}{x^2 + x - 12} \leq 0$$

$$\frac{-x^2 - 3x + 10}{x^2 + x - 12} \leq 0 \quad | \cdot (-1)$$

$$\frac{x^2 + 3x - 10}{x^2 + x - 12} \geq 0$$

$$\frac{(x+5)(x-2)}{(x+4)(x-3)} \geq 0$$

3. Решаваме неравенството с метода на интервалите.



Отг. $x \in (-\infty; -5] \cup (-4; 2] \cup (3; +\infty)$

1. В урна са поставени 3 печеливши и 9 непечеливши билета. Изваждат се по случаен начин два билета. Вероятността те да са печеливши е:

А) $\frac{1}{22}$;
 Б) $\frac{5}{11}$;
 В) $\frac{1}{33}$;
 Г) $\frac{35}{66}$.

2. Стойността на a , при която графиките на функциите $f_1(x) = ax + 5$, $f_2(x) = x - 4$ и $f_3(x) = 5 - 2x$ минават през една точка, е:

А) 3;
 Б) -2;
 В) -1;
 Г) 2.

3. Стойността на израза

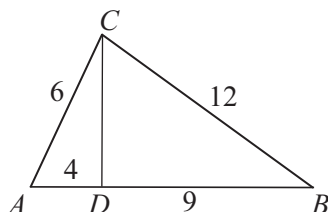
$$A = \frac{\cos(90^\circ - \alpha)}{1 + \sin(90^\circ - \alpha)} + \frac{1 + \sin(90^\circ - \alpha)}{\cos(90^\circ - \alpha)}$$

при $\alpha = 30^\circ$ е:

А) $\frac{1}{2}$;
 Б) 2;
 В) 3;
 Г) 4.

4. Даден е $\triangle ABC$ със страни $BC = 12$ cm, $AC = 6$ cm и $AB = 9$ cm. Точката D е от страната AB и $AD = 4$ cm. Дължината на отсечката CD (в cm) е:

А) 5;
 Б) 6;
 В) 7;
 Г) 8.



5. Решенията на системата

$$\begin{cases} x \cdot y = 15 \\ x - y = 2 \end{cases} \text{ са:}$$

А) $(-5; -7), (3; 1)$;
 Б) $(3; 5), (-5; -3)$;
 В) $(-7; -5), (1; 3)$;
 Г) $(5; 3), (-3; -5)$.

6. Сборът от най-малката и най-голямата стойност на функцията

$$f(x) = -x^2 - 4x - 5$$

в интервала $[-1; 2]$ е:

А) -17;
 Б) -19;
 В) 17;
 Г) -15.

7. Допустимите стойности на x в израза

$$A = \sqrt{x^2 + 3x - 4} + \sqrt{5x - x^2} \text{ са:}$$

А) $x \in (-\infty, -4] \cup [5; +\infty)$;
 Б) $x \in [0; 1]$;
 В) $x \in [1; 5]$;
 Г) $x \in [4; 5]$.

8. Около окръжност е описан равнобедрен трапец с основи 16 cm и 9 cm. Намерете радиуса на окръжността.

9. В равнобедрен триъгълник центърът на вписаната окръжност дели височината към основата в отношение 2 : 5, а основата е с 3 cm по-малка от бедрото. Намерете периметъра на триъгълника.

10. Решете дробното неравенство

$$\frac{x^2 + 3x + 6}{x^2 + 5x + 6} \leq 2.$$

ВХОДНО НИВО. ТЕСТ № 2

1. В партида от 14 детайла 3 са нестандартни. Случайно са избрани три детайла. Вероятността всички те да са стандартни е:

А) $\frac{79}{170}$;
 Б) $\frac{91}{170}$;
 В) $\frac{199}{364}$;
 Г) $\frac{165}{364}$.

2. Стойността на a , при която графиките на функциите $f_1(x) = ax - 9$, $f_2(x) = 2x - 1$ и $f_3(x) = 5 - x$ минават през една точка, е:

А) 2;
 Б) 6;
 В) 3;
 Г) 5.

3. Стойността на израза

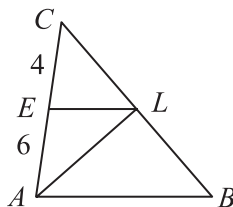
$$A = \frac{1 - \sin^2(90^\circ - \alpha)}{\cos \alpha} \cdot \frac{\sin \alpha}{1 - \cos^2(90^\circ - \alpha)} - \cotg(90^\circ - \alpha)$$

при $\alpha = 60^\circ$ е:

А) $3\sqrt{3}$;
 Б) $2\sqrt{3}$;
 В) $\sqrt{3}$;
 Г) $-\sqrt{3}$.

4. В $\triangle ABC$ е построена ъглополовящата AL ($L \in BC$). През точка L е построена права, успоредна на AB , която пресича страната AC в точка E . Ако $AE = 6$ cm и $EC = 4$ cm, дължината на AB (в cm) е:

А) 8;
 Б) 15;
 В) 10;
 Г) 12.



5. Решенията на системата

$$\begin{cases} x^2 - y = 8 \\ x - y = 2 \end{cases} \text{ са:}$$

А) (1; 3), (2; 0);
 Б) (-3; -5), (-4; -2);
 В) (3; 1), (-2; -4);
 Г) (-5; -3), (-2; -4).

6. Произведението от най-малката и най-голямата стойност на функцията $f(x) = -2x^2 + 8x + 3$ в интервала $[-1; 1]$ е:

А) 63;
 Б) 9;
 В) -7;
 Г) -63.

7. Допустимите стойности на x в израза

$$A = \sqrt{x^2 + 2x - 3} + \sqrt{4x - x^2} \text{ са:}$$

А) $x \in (-\infty, -3] \cup [4; +\infty)$;
 Б) $x \in [0; 1]$;
 В) $x \in [3; 4]$;
 Г) $x \in [1; 4]$.

8. Основите на равнобедрен трапец, описан около окръжност, са 6 cm и 4 cm. Намерете диагонала на трапеца.

9. В равнобедрен триъгълник радиусът на вписаната окръжност се отнася към височината към основата му както 2 : 7. Намерете страните на триъгълника, ако периметърът му е 14 cm.

10. Решете дробното неравенство

$$\frac{2x^2 - 9x - 14}{x^2 - 2x - 8} \geq 3.$$

УКАЗАНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ТЕСТОВЕТЕ, ДАДЕНИ В ТОЗИ УЧЕБНИК

В учебника са дадени 14 теста. Във всеки от тях има 10 задачи:

- 7 с избираем отговор;
- 2 със свободен отговор;
- 1, за която се изисква писмено аргументирано решение.

След всяка задача с избираем отговор са посочени 4 отговора, от които само един е верен.

В бланката за отговори се записва:

- за задачите с избираем отговор – буквата, отговаряща на верния отговор;
- за задачите със свободен отговор – отговорът на задачата, без да се посочва ходът на решението.

За даден грешен отговор не се отнемат точки.

Ако решите да промените отговора на дадена задача, зачеркнете с „X” първия си отговор и запишете до него новия.

Задачите в теста са с различна трудност.

В бланката за отговори е посочен броят на точките, които получавате при верен отговор за всяка от първите 9 задачи. Задача 10 се оценява най-много с 10 точки.

Бланка за отговори		
Задача №	Отговор	Точки
1		2
2		2
3		2
4		3
5		3
6		3
7		3
8		6
9		6
10		до 10

Препоръчително време – 1 учебен час.

Задачите се решават на допълнителни листове.

Максималният брой точки е 40.

Не се използва калкулатор.

Вариант за оценка:	
Точки	Представяне
от 0 до 6	слабо
от 7 до 14	средно
от 15 до 22	добро
от 23 до 30	много добро
от 31 до 40	отлично

ТЕМА 1

ИРАЦИОНАЛНИ ИЗРАЗИ. ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ

(Урок 3 – Урок 13)

В ТАЗИ ТЕМА СЕ ИЗУЧАВАТ:

- ирационални изрази и понятията, свързани с тях;
- ирационални уравнения.

УЧЕНИЦИТЕ СЕ НАУЧАВАТ:

- да определят допустими стойности на ирационален израз;
- да пресмятат числена стойност на ирационален израз;
- да извършват тъждествени преобразувания на ирационални изрази;
- да решават ирационални уравнения с един или с два радикала;
- да разбират смисъла на релациите „следва” и „еквивалентност” при решаване на ирационални уравнения.

3.

ДЕЙСТВИЯ С КВАДРАТНИ КОРЕНИ (преговор)

O

Квадратен корен от неотрицателно число $a \geq 0$ се нарича единственото неотрицателно число, втората степен на което е равна на числото a .

!

$$x = \sqrt{a} \Leftrightarrow x^2 = a, \quad a \geq 0, \quad x \geq 0$$

$$(\sqrt{a})^2 = a \text{ при } a \geq 0; \quad \sqrt{a^2} = |a| \text{ за всяко } a$$

ЗАДАЧА 1 Намерете допустимите стойности на x в следните изрази:

а) $\sqrt{5-2x}$;

б) $\sqrt{x^2-9}$;

в) $\sqrt{x^2+4}$.

Решение:

По определение изразите имат смисъл, когато подкоренните им величини са неотрицателни.

а) $5-2x \geq 0$

$$-2x \geq -5 / \cdot (-1)$$

$$2x \leq 5$$

$$x \leq 2,5$$

$$\text{ДС: } x \leq 2,5$$

б) $x^2-9 \geq 0$

$$(x+3)(x-3) \geq 0$$



$$\text{ДС: } x \in (-\infty; -3] \cup [3; +\infty)$$

в) $x^2+4 \geq 0$

$$x^2+4 \geq 0 \text{ за всяко } x$$

$$\text{ДС: } x \in (-\infty; +\infty)$$

Квадратен корен от произведение

!

ПРАВИЛО: $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ за всяко $a \geq 0, b \geq 0$.

ЗАДАЧА 2 Пресметнете:

а) $\sqrt{9 \cdot 16}$;

б) $\sqrt{4 \cdot 49 \cdot 64}$;

в) $\sqrt{25 \cdot 36 \cdot 81 \cdot 100}$.

Решение:

а) $\sqrt{9 \cdot 16} =$

$$= \sqrt{9} \cdot \sqrt{16} =$$

$$= 3 \cdot 4 = 12$$

б) $\sqrt{4 \cdot 49 \cdot 64} =$

$$= \sqrt{4} \cdot \sqrt{49} \cdot \sqrt{64} =$$

$$= 2 \cdot 7 \cdot 8 = 112$$

в) $\sqrt{25 \cdot 36 \cdot 81 \cdot 100} =$

$$= \sqrt{25} \cdot \sqrt{36} \cdot \sqrt{81} \cdot \sqrt{100} =$$

$$= 5 \cdot 6 \cdot 9 \cdot 10 = 2700$$

ЗАДАЧА 3 Пресметнете:

а) $\sqrt{196}$;

б) $\sqrt{1764}$;

в) $\sqrt{29^2 - 20^2}$.

Решение:

а) $\sqrt{196} =$

$$= \sqrt{4 \cdot 49} =$$

$$= \sqrt{4} \cdot \sqrt{49} =$$

$$= 2 \cdot 7 = 14$$

б) $\sqrt{1764} =$

$$= \sqrt{4 \cdot 9 \cdot 49} =$$

$$= \sqrt{4} \cdot \sqrt{9} \cdot \sqrt{49} =$$

$$= 2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$$

в) $\sqrt{29^2 - 20^2} =$

$$= \sqrt{(29+20) \cdot (29-20)} =$$

$$= \sqrt{49 \cdot 9} =$$

$$= \sqrt{49} \cdot \sqrt{9} = 7 \cdot 3 = 21$$

Умножаване на корени

!

ПРАВИЛО: $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$ за всяко $a \geq 0, b \geq 0$.

ЗАДАЧА 4 Пресметнете произведенията:

а) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8}$;

б) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{7} \cdot \sqrt{14}$;

в) $\sqrt{8} \cdot \sqrt{18}$.

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } \sqrt{2} \cdot \sqrt{8} &= \\ &= \sqrt{2 \cdot 8} = \\ &= \sqrt{16} = \\ &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } \sqrt{2} \cdot \sqrt{7} \cdot \sqrt{14} &= \\ &= \sqrt{2 \cdot 7 \cdot 14} = \\ &= \sqrt{14 \cdot 14} = \\ &= 14 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \sqrt{8} \cdot \sqrt{18} &= \\ &= \sqrt{8 \cdot 18} = \\ &= \sqrt{2^3 \cdot 2 \cdot 3^2} = \\ &= \sqrt{2^4 \cdot 3^2} = 2^2 \cdot 3 = 12 \end{aligned}$$

Квадратен корен от частно**ПРАВИЛО:** $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ за всяко $a \geq 0, b > 0$.**ЗАДАЧА 5** Пресметнете:

а) $\sqrt{\frac{16}{81}}$;

б) $\sqrt{\frac{16.64}{25.49}}$;

в) $\sqrt{\frac{41^2 - 40^2}{13^2 - 12^2}}$.

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } \sqrt{\frac{16}{81}} &= \\ &= \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{81}} = \\ &= \frac{\sqrt{4^2}}{\sqrt{9^2}} = \\ &= \frac{4}{9} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } \sqrt{\frac{16.64}{25.49}} &= \\ &= \frac{\sqrt{16.64}}{\sqrt{25.49}} = \\ &= \frac{\sqrt{16} \cdot \sqrt{64}}{\sqrt{25} \cdot \sqrt{49}} = \\ &= \frac{4 \cdot 8}{5 \cdot 7} = \frac{32}{35} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \sqrt{\frac{41^2 - 40^2}{13^2 - 12^2}} &= \\ &= \sqrt{\frac{(41+40)(41-40)}{(13+12)(13-12)}} = \\ &= \frac{\sqrt{81}}{\sqrt{25}} = \frac{9}{5} = 1\frac{4}{5} \end{aligned}$$

Деление на корени**ПРАВИЛО:** $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$ за всяко $a \geq 0, b > 0$.**ЗАДАЧА 6** Пресметнете:

а) $\frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}}$;

б) $\frac{\sqrt{50} \cdot \sqrt{7}}{\sqrt{18} \cdot \sqrt{28}}$;

в) $\frac{\sqrt{63} + \sqrt{112}}{\sqrt{7}}$.

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } \frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}} &= \\ &= \sqrt{\frac{75}{3}} = \\ &= \sqrt{25} = \\ &= \sqrt{5^2} = 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } \frac{\sqrt{50} \cdot \sqrt{7}}{\sqrt{18} \cdot \sqrt{28}} &= \\ &= \sqrt{\frac{50 \cdot 7}{18 \cdot 28}} = \\ &= \sqrt{\frac{25 \cdot 1}{9 \cdot 4}} = \\ &= \frac{\sqrt{25} \cdot \sqrt{1}}{\sqrt{9} \cdot \sqrt{4}} = \\ &= \frac{5 \cdot 1}{3 \cdot 2} = \frac{5}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \frac{\sqrt{63} + \sqrt{112}}{\sqrt{7}} &= \\ &= \frac{\sqrt{63}}{\sqrt{7}} + \frac{\sqrt{112}}{\sqrt{7}} = \\ &= \sqrt{\frac{63}{7}} + \sqrt{\frac{112}{7}} = \\ &= \sqrt{9} + \sqrt{16} = \\ &= 3 + 4 = \\ &= 7 \end{aligned}$$

Изнасяне на множител пред квадратния корен

Като извършваме действия като $\sqrt{75} = \sqrt{25 \cdot 3} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{3} = 5 \cdot \sqrt{3}$, $\sqrt{\frac{7}{16}} = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{16}} = \frac{\sqrt{7}}{4} = \frac{1}{4} \sqrt{7}$, казваме, че изнасяме множител пред корена.



ПРАВИЛО: За всяко $b \geq 0$ $\sqrt{a^2 b} = \sqrt{a^2} \cdot \sqrt{b} = |a| \cdot \sqrt{b} = \begin{cases} a\sqrt{b} & \text{при } a \geq 0; \\ -a\sqrt{b} & \text{при } a \leq 0. \end{cases}$

ЗАДАЧА 7 Изнесете множител пред корена:

а) $\sqrt{8}$; б) $\sqrt{45}$; в) $\sqrt{216}$.

Решение:

а) $\sqrt{8} =$	б) $\sqrt{45} =$	в) $\sqrt{216} =$
$= \sqrt{2^2 \cdot 2} =$	$= \sqrt{3^2 \cdot 5} =$	$= \sqrt{6^2 \cdot 6} =$
$= \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{2} =$	$= \sqrt{3^2} \cdot \sqrt{5} =$	$= \sqrt{6^2} \cdot \sqrt{6} =$
$= 2\sqrt{2}$	$= 3\sqrt{5}$	$= 6\sqrt{6}$

ЗАДАЧА 8 Освободете подкоренната величина от знаменател:

а) $\sqrt{\frac{5}{7}}$; б) $\sqrt{\frac{6}{11}}$; в) $\sqrt{\frac{3}{8}}$.

Решение:

а) $\sqrt{\frac{5}{7}} = \sqrt{\frac{5 \cdot 7}{7^2}} =$	б) $\sqrt{\frac{6}{11}} = \sqrt{\frac{6 \cdot 11}{11^2}} =$	в) $\sqrt{\frac{3}{8}} = \sqrt{\frac{3 \cdot 2}{2^3 \cdot 2}} =$
$= \frac{\sqrt{35}}{\sqrt{7^2}} = \frac{1}{7} \sqrt{35}$	$= \frac{\sqrt{66}}{\sqrt{11^2}} = \frac{1}{11} \sqrt{66}$	$= \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{16}} = \frac{1}{4} \sqrt{6}$

Внасяне на множител под квадратния корен

Като извършваме действия като $-3\sqrt{\frac{1}{3}} = (-1) \cdot 3\sqrt{\frac{1}{3}} = (-1) \cdot \sqrt{3^2} \cdot \sqrt{\frac{1}{3}} = -\sqrt{3^2 \cdot \frac{1}{3}} = -\sqrt{3}$,

$3\sqrt{5} = \sqrt{3^2} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{3^2 \cdot 5} = \sqrt{45}$, $\frac{1}{3}\sqrt{7} = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2} \cdot \sqrt{7} = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot 7} = \sqrt{\frac{7}{9}}$, казваме, че внасяме множител пред корена.



ПРАВИЛО: За всяко $b \geq 0$ $a\sqrt{b} = \begin{cases} \sqrt{a^2 b} & \text{при } a \geq 0; \\ -\sqrt{a^2 b} & \text{при } a \leq 0. \end{cases}$

ЗАДАЧА 9 Внесете множител под знака на корените:

а) $3\sqrt{7}$; б) $\frac{1}{2}\sqrt{5}$; в) $-5\sqrt{2}$.

Решение:

а) $3\sqrt{7} = \sqrt{3^2 \cdot 7} =$	б) $\frac{1}{2}\sqrt{5} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot 5} =$	в) $-5\sqrt{2} = -\sqrt{5^2 \cdot 2} =$
$= \sqrt{63}$	$= \sqrt{\frac{5}{4}}$	$= -\sqrt{50}$

Под знака на квадратния корен се внася само положителен множител.

Сравняване на корени



ПРАВИЛО: Ако $a > b \geq 0$, то $\sqrt{a} > \sqrt{b}$.

ЗАДАЧА 10 Сравнете числата:

а) $2\sqrt{3}$ и $3\sqrt{2}$;

б) 7 и $2\sqrt{11}$;

в) $-5\sqrt{3}$ и $-3\sqrt{7}$.

Решение:

а) $2\sqrt{3} = \sqrt{2^2 \cdot 3} = \sqrt{12}$

б) $7 = \sqrt{7^2} = \sqrt{49}$

в) $-5\sqrt{3} = -\sqrt{5^2 \cdot 3} = -\sqrt{75}$

$3\sqrt{2} = \sqrt{3^2 \cdot 2} = \sqrt{18}$

$2\sqrt{11} = \sqrt{2^2 \cdot 11} = \sqrt{44}$

$-3\sqrt{7} = -\sqrt{3^2 \cdot 7} = -\sqrt{63}$

$\sqrt{12} < \sqrt{18}$

$\sqrt{49} > \sqrt{44}$

$-\sqrt{75} < -\sqrt{63}$

$\Rightarrow 2\sqrt{3} < 3\sqrt{2}$

$\Rightarrow 7 > 2\sqrt{11}$

$\Rightarrow -5\sqrt{3} < -3\sqrt{7}$

ЗАДАЧА 11 Докажете, че $5 < \sqrt{33} < 6$.

Доказателство:

$5 < \sqrt{33} < 6$

От $25 < 33 \Rightarrow \sqrt{25} < \sqrt{33}$.

От $33 < 36 \Rightarrow \sqrt{33} < \sqrt{36}$.

Тогава $\sqrt{25} < \sqrt{33} < \sqrt{36}$, т.е. $5 < \sqrt{33} < 6$.

ЗАДАЧИ

Пресметнете:

1. $\sqrt{16.25}$;

2. $\sqrt{49.36}$;

3. $\sqrt{4.9.25}$;

4. $\sqrt{2.5.10}$;

5. $\sqrt{0.01.20.180}$;

6. $\sqrt{0.1.360.25.0.64}$;

7. $\sqrt{2} \cdot \sqrt{18}$;

8. $\sqrt{3} \cdot \sqrt{21} \cdot \sqrt{28}$;

9. $\sqrt{6} \cdot \sqrt{12} \cdot \sqrt{18}$;

10. $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{10} \cdot \sqrt{15}$;

11. $\sqrt{7056}$;

12. $\sqrt{63504}$;

13. $\sqrt{\frac{9}{25}}$;

14. $\sqrt{\frac{36}{121}}$;

15. $\sqrt{\frac{144}{169}}$;

16. $\frac{\sqrt{22} \cdot \sqrt{48}}{\sqrt{11} \cdot \sqrt{54}}$;

17. $\frac{\sqrt{6} \cdot \sqrt{22} \cdot \sqrt{12}}{\sqrt{7} \cdot \sqrt{14} \cdot \sqrt{88}}$;

18. $\frac{\sqrt{125} + \sqrt{180}}{\sqrt{5}}$;

19. $\frac{\sqrt{147} - \sqrt{27}}{\sqrt{3}}$;

20. $\frac{\sqrt{12} + \sqrt{75} - \sqrt{108}}{\sqrt{3}}$.

Изнесете множители пред корена:

21. $\sqrt{162}$;

22. $\sqrt{48}$;

23. $\sqrt{75}$;

24. $\sqrt{847}$.

Освободете подкоренната величина от знаменател:

25. $\sqrt{\frac{5}{16}}$;

26. $\sqrt{\frac{3}{5}}$;

27. $\sqrt{\frac{1}{6}}$;

28. $\sqrt{1\frac{1}{2}}$.

Внесете множител под корена:

29. $5\sqrt{3}$;

30. $2\sqrt{21}$;

31. $-3\sqrt{5}$;

32. $\frac{1}{2}\sqrt{7}$.

Сравнете числата:

33. $2\sqrt{19}$ и $5\sqrt{3}$;

34. $6\sqrt{3}$ и $7\sqrt{2}$;

35. $-8\sqrt{3}$ и $-9\sqrt{2}$.

0

Алгебричен израз, който съдържа радикал (корен), се нарича **ирационален**.

Примери: $2\sqrt{3} + 1$; $2a\sqrt{b} - \sqrt{a}$; $5a\sqrt{a-b}$; $\frac{a}{b}\sqrt{\frac{b}{a}}$.

0

Един радикал е в **нормален вид**, ако подкоренната му величина:

- не съдържа знаменател;
- няма множители, които могат да се изнесат пред радикала.

Примери: $a\sqrt{a}$; $3\sqrt{2bc}$; $\frac{1}{3}\sqrt{x^2 - y^2}$.

0

Коефициент на един радикал се нарича множителят пред знака на радикала.

Пример: $5a\sqrt{a-b}$ има коефициент $5a$.

ЗАДАЧА 1 Приведете в нормален вид радикалите:

а) $\sqrt{125x^3}$, $x \geq 0$;

б) $\sqrt{27a^5}$, $a \geq 0$;

в) $\sqrt{8b^8}$.

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } \sqrt{125x^3} &= \\ &= \sqrt{5^2 \cdot 5 \cdot x^2 \cdot x} = \\ &= 5x\sqrt{5x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } \sqrt{27a^5} &= \\ &= \sqrt{3^2 \cdot 3 \cdot a^4 \cdot a} = \\ &= 3a^2\sqrt{3a} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \sqrt{8b^8} &= \\ &= \sqrt{2^2 \cdot 2 \cdot (b^4)^2} = \\ &= 2b^4\sqrt{2} \end{aligned}$$

0

Радикали, които в нормалния си вид имат еднакви подкоренни величини, се наричат **подобни радикали**.

Примери: $3\sqrt{10}$ и $2\sqrt{10}$; $2a\sqrt{a+b}$ и $\sqrt{a+b}$.

ЗАДАЧА 2 Подобни ли са радикалите:

а) $\sqrt{27}$ и $\sqrt{75}$;

б) $\sqrt{8x^3}$ и $\sqrt{18x}$, $x \geq 0$?

Решение:

Привеждаме радикалите в нормален вид.

$$\begin{aligned} \text{а) } \sqrt{27} &= \sqrt{3^2 \cdot 3} = 3\sqrt{3} \\ \sqrt{75} &= \sqrt{5^2 \cdot 3} = 5\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } \sqrt{8x^3} &= \sqrt{2^2 \cdot 2 \cdot x^2 \cdot x} = 2x\sqrt{2x} \\ \sqrt{18x} &= \sqrt{3^2 \cdot 2x} = 3\sqrt{2x} \end{aligned}$$

Отг. Подобни са.

Отг. Подобни са.

0

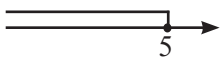
Допустими стойности (ДС) на ирационален израз се нарича множеството от всички стойности на променливите, за които подкоренните величини са неотрицателни и знаменателите са различни от нула.

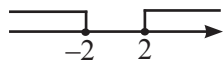
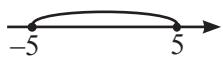
ЗАДАЧА 3 Намерете допустимите стойности на x в следните ирационални изрази:

а) $A = \sqrt{x+3} + \sqrt{5-x}$; б) $B = \sqrt{x^2-4} + \frac{3x}{\sqrt{25-x^2}}$.

Решение:

Допустимите стойности на ирационалните изрази се определят от условията:

а) $\begin{cases} x+3 \geq 0 \\ 5-x \geq 0 \end{cases}$   

б) $\begin{cases} x^2-4 \geq 0 \\ 25-x^2 > 0 \end{cases}$   

Отг. ДС: $x \in [-3; 5]$

Отг. ДС: $x \in (-5; -2] \cup [2; 5)$

ЗАДАЧА 4 Пресметнете числената стойност на израз $C = 3x + \sqrt{x^2 + 5x + 4}$ за:

а) $x = 0$; б) $x = -1$; в) $x = -2$.

Решение:

а) При $x = 0$ б) При $x = -1$ в) При $x = -2$

$$C = 3 \cdot 0 + \sqrt{0^2 + 5 \cdot 0 + 4} = 0 + 2 = 2.$$

$$C = 3 \cdot (-1) + \sqrt{(-1)^2 + 5 \cdot (-1) + 4} = -3 + \sqrt{1 - 5 + 4} = -3 + \sqrt{0} = -3.$$

$$C = 3 \cdot (-2) + \sqrt{(-2)^2 + 5 \cdot (-2) + 4} = -6 + \sqrt{4 - 10 + 4} = -6 + \sqrt{-2}.$$

Изразът няма смисъл.

ЗАДАЧА 5 Пресметнете числената стойност на израз $D = \sqrt{4x+9} + \sqrt{4-x}$ за:

а) $x = 0$; б) $x = 4$; в) $x = -2$.

Решение:

а) При $x = 0$ б) При $x = -1$ в) При $x = -2$

$$D = \sqrt{4 \cdot 0 + 9} + \sqrt{4 - 0} = \sqrt{9} + \sqrt{4} = 3 + 2 = 5.$$

$$D = \sqrt{4 \cdot 4 + 9} + \sqrt{4 - 4} = \sqrt{25} + \sqrt{0} = 5 + 0 = 5.$$

$$D = \sqrt{4 \cdot (-2) + 9} + \sqrt{4 - (-2)} = \sqrt{-8 + 9} + \sqrt{4 + 2} = \sqrt{1} + \sqrt{6} = 1 + \sqrt{6}.$$

ЗАДАЧИ Приведете в нормален вид радикалите:

1. $\sqrt{96}$; 2. $\sqrt{343}$; 3. $\sqrt{12a^5}$, $a \geq 0$.

Подобни ли са радикалите:

4. $2\sqrt{5}$ и $3\sqrt{20}$; 5. $3\sqrt{63}$ и $5\sqrt{28}$; 6. $\sqrt{50x^3}$ и $\sqrt{18x}$, $x \geq 0$.

Намерете допустимите стойности на x в следните изрази:

7. $A = \sqrt{x+9} - \sqrt{4-x}$; 8. $A = \sqrt{x^2+3x} - \sqrt{36-x^2}$; 9. $A = \sqrt{4-x^2} + \frac{5}{\sqrt{x^2-x}}$.

10. Пресметнете числената стойност на израз

$$A = 3x - 2 + \sqrt{x^2 + 5x - 6} \text{ при:}$$

а) $x = -6$; б) $x = 1$; в) $x = 3$.

11. Пресметнете числената стойност на израз

$$B = \sqrt{2x+3} + \sqrt{4-x} \text{ при:}$$

а) $x = 3$; б) $x = -1$; в) $x = 4$.

ЗАДАЧА 1 Дадени са ирационалните изрази $A=3+\sqrt{x+2}$ и $B=3-\sqrt{x+2}$, $x \geq -2$. Извършете действията:

а) A^2 ;

б) B^2 ;

в) $A \cdot B$.

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } A^2 &= (3+\sqrt{x+2})^2 = 3^2 + 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{x+2} + (\sqrt{x+2})^2 = 9 + 6\sqrt{x+2} + x + 2 = x + 6\sqrt{x+2} + 11 \\ \text{б) } B^2 &= (3-\sqrt{x+2})^2 = 3^2 - 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{x+2} + (\sqrt{x+2})^2 = 9 - 6\sqrt{x+2} + x + 2 = x - 6\sqrt{x+2} + 11 \\ \text{в) } A \cdot B &= (3+\sqrt{x+2}) \cdot (3-\sqrt{x+2}) = 3^2 - (\sqrt{x+2})^2 = 9 - (x+2) = 7 - x \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 2 Опростете израза $A = \frac{1}{2}(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1})^2$, $x \geq 1$, и пресметнете числената му стойност за $x = \sqrt{10}$.

Решение:

$$\begin{aligned} 1. A &= \frac{1}{2}(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1})^2 = \frac{1}{2}((\sqrt{x+1})^2 + 2\sqrt{x+1}\sqrt{x-1} + (\sqrt{x-1})^2) = \frac{1}{2}(x+1 + 2\sqrt{x^2-1} + x-1) = \frac{1}{2}(2x + 2\sqrt{x^2-1}) = x + \sqrt{x^2-1} \\ 2. \text{ При } x &= \sqrt{10} \\ A &= \sqrt{10} + \sqrt{(\sqrt{10})^2 - 1} = \sqrt{10} + \sqrt{10-1} = \sqrt{10} + \sqrt{9} = 3 + \sqrt{10}. \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 3 Опростете израза $B = \left(\sqrt{x} - \frac{4\sqrt{x}}{2-\sqrt{x}} \right) \cdot \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}$, $x \geq 0$, $x \neq 4$, и пресметнете числената му стойност за $x = 1\frac{9}{16}$.

Решение:

$$\begin{aligned} 1. B &= \left(\sqrt{x} - \frac{4\sqrt{x}}{2-\sqrt{x}} \right) \cdot \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2} = \frac{2\sqrt{x}-x-4\sqrt{x}}{2-\sqrt{x}} \cdot \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2} = \frac{(-x-2\sqrt{x})(\sqrt{x}-2)}{(2-\sqrt{x})(\sqrt{x}+2)} = \frac{-x\sqrt{x}+2x-2x+4\sqrt{x}}{4-x} = \frac{\sqrt{x}(4-x)}{4-x} = \sqrt{x} \\ 2. \text{ При } x &= 1\frac{9}{16} \\ B &= \sqrt{\frac{25}{16}} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{16}} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}. \end{aligned}$$

0

Когато освобождаваме една дроб от радикали в знаменателя ѝ, казваме, че я **рационализираме**.

Пример: $\frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{(\sqrt{3})^2} = \frac{2}{3}\sqrt{3}$.

За да рационализираме дроб с ирационален знаменател, трябва да умножим знаменателя с подходящо избран израз, така че това произведение да е рационален израз.

Примери: $\frac{9}{\sqrt{3}} = \frac{9\sqrt{3}}{\sqrt{3}\sqrt{3}} = \frac{9\sqrt{3}}{3} = 3\sqrt{3}$,

$$\frac{1}{\sqrt{2}+1} = \frac{\sqrt{2}-1}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)} = \frac{\sqrt{2}-1}{(\sqrt{2})^2-1^2} = \frac{\sqrt{2}-1}{2-1} = \sqrt{2}-1.$$

O

Два ирационални изрази, произведението на които е рационален израз, се наричат **спрегнати**.

Примери: $2-\sqrt{7}$ и $2+\sqrt{7}$, $\sqrt{5}+\sqrt{2}$ и $\sqrt{5}-\sqrt{2}$.

!

ПРАВИЛО: $\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{\sqrt{b}\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$, $b>0$

$$\frac{a}{\sqrt{b}\pm\sqrt{c}} = \frac{a(\sqrt{b}\mp\sqrt{c})}{(\sqrt{b}\pm\sqrt{c})(\sqrt{b}\mp\sqrt{c})} = \frac{a(\sqrt{b}\mp\sqrt{c})}{b-c}, \quad b>0, c>0, b\neq c$$

ЗАДАЧА 4 Рационализирайте знаменателя на дробите:

а) $\frac{5}{3\sqrt{2}}$;

б) $\frac{4}{\sqrt{7}-\sqrt{5}}$;

в) $\frac{12}{3-\sqrt{5}}$.

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } \frac{5}{3\sqrt{2}} &= \frac{5\sqrt{2}}{3\sqrt{2}\sqrt{2}} = \\ &= \frac{5\sqrt{2}}{3 \cdot 2} = \frac{5\sqrt{2}}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } \frac{4}{\sqrt{7}-\sqrt{5}} &= \\ &= \frac{4(\sqrt{7}+\sqrt{5})}{(\sqrt{7}-\sqrt{5})(\sqrt{7}+\sqrt{5})} = \\ &= \frac{4(\sqrt{7}+\sqrt{5})}{7-5} = \\ &= 2(\sqrt{7}+\sqrt{5}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \frac{12}{3-\sqrt{5}} &= \\ &= \frac{12(3+\sqrt{5})}{(3-\sqrt{5})(3+\sqrt{5})} = \\ &= \frac{12(3+\sqrt{5})}{9-5} = \\ &= 3(3+\sqrt{5}) \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 5 Рационализирайте знаменателя на ирационалните изрази:

а) $\frac{2a+1}{\sqrt{a}}$, $a>0$;

б) $\frac{8}{\sqrt{x}+\sqrt{x-2}}$, $x\geq 2$;

в) $\frac{3x}{2+\sqrt{x+4}}$, $x\geq -4$, $x\neq 0$.

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } \frac{2a+1}{\sqrt{a}} &= \\ &= \frac{(2a+1)\sqrt{a}}{\sqrt{a}\cdot\sqrt{a}} = \\ &= \frac{(2a+1)\sqrt{a}}{a} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } \frac{8}{\sqrt{x}+\sqrt{x-2}} &= \\ &= \frac{8(\sqrt{x}-\sqrt{x-2})}{(\sqrt{x}+\sqrt{x-2})(\sqrt{x}-\sqrt{x-2})} = \\ &= \frac{8(\sqrt{x}-\sqrt{x-2})}{(\sqrt{x})^2-(\sqrt{x-2})^2} = \\ &= \frac{8(\sqrt{x}-\sqrt{x-2})}{x-(x-2)} = \\ &= 4(\sqrt{x}-\sqrt{x-2}) \end{aligned}$$

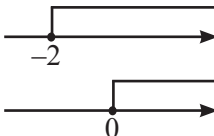
$$\begin{aligned} \text{в) } \frac{3x}{2+\sqrt{x+4}} &= \\ &= \frac{3x(2-\sqrt{x+4})}{(2+\sqrt{x+4})(2-\sqrt{x+4})} = \\ &= \frac{3x(2-\sqrt{x+4})}{2^2-(\sqrt{x+4})^2} = \\ &= \frac{3x(2-\sqrt{x+4})}{4-(x+4)} = \\ &= 3(\sqrt{x+4}-2) \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 6 Намерете допустимите стойности на ирационалните изрази и рационализирайте знаменателите им:

$$a) A = \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{x}}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x}};$$

$$б) B = \frac{4x^2 + 20}{\sqrt{2x^2 + 6} + \sqrt{x^2 + 1}}.$$

Решение:

$$a) \text{ДС: } \begin{cases} x+2 \geq 0 \\ x \geq 0 \end{cases}$$


$x \in [0; +\infty)$

$$б) \text{ДС: } \begin{cases} 2x^2 + 6 \geq 0, \text{ всяко } x \\ x^2 + 1 \geq 0, \text{ всяко } x \end{cases}$$

$x \in (-\infty; +\infty)$

$$\begin{aligned} A &= \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{x}}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x}} = \\ &= \frac{(\sqrt{x+2} - \sqrt{x})(\sqrt{x+2} - \sqrt{x})}{(\sqrt{x+2} + \sqrt{x})(\sqrt{x+2} - \sqrt{x})} = \\ &= \frac{(\sqrt{x+2} - \sqrt{x})^2}{(\sqrt{x+2})^2 - (\sqrt{x})^2} = \\ &= \frac{x+2 - 2\sqrt{x^2+2x} + x}{x+2-x} = \\ &= \frac{2x+2 - 2\sqrt{x^2+2x}}{2} = \\ &= x+1 - \sqrt{x^2+2x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= \frac{4x^2 + 20}{\sqrt{2x^2 + 6} + \sqrt{x^2 + 1}} = \\ &= \frac{4(x^2 + 5)(\sqrt{2x^2 + 6} - \sqrt{x^2 + 1})}{(\sqrt{2x^2 + 6} + \sqrt{x^2 + 1})(\sqrt{2x^2 + 6} - \sqrt{x^2 + 1})} = \\ &= \frac{4(x^2 + 5)(\sqrt{2x^2 + 6} - \sqrt{x^2 + 1})}{(\sqrt{2x^2 + 6})^2 - (\sqrt{x^2 + 1})^2} = \\ &= \frac{4(x^2 + 5)(\sqrt{2x^2 + 6} - \sqrt{x^2 + 1})}{2x^2 + 6 - x^2 - 1} = \\ &= 4(\sqrt{2x^2 + 6} - \sqrt{x^2 + 1}) \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 7 Опростете израза $A = \frac{x+2}{\sqrt{2x}} - \frac{x}{\sqrt{2x+2}} + \frac{2}{x-\sqrt{2x}}$, $x > 0$, $x \neq 2$, и пресметнете числената му стойност при:

a) $x = 3$;

б) $x = 6$;

в) $x = 12$.

Решение:

$$\begin{aligned} A &= \frac{x+2}{\sqrt{2x}} - \frac{x}{\sqrt{2x+2}} + \frac{2}{x-\sqrt{2x}} = \\ &= \frac{(x+2) \cdot \sqrt{2x}}{\sqrt{2x} \cdot \sqrt{2x}} - \frac{x \cdot (\sqrt{2x}-2)}{(\sqrt{2x+2})(\sqrt{2x}-2)} + \frac{2 \cdot (x+\sqrt{2x})}{(x-\sqrt{2x})(x+\sqrt{2x})} = \\ &= \frac{(x+2) \cdot \sqrt{2x}}{2x} - \frac{x \cdot (\sqrt{2x}-2)}{2x-4} + \frac{2 \cdot (x+\sqrt{2x})}{x^2-2x} = \\ &= \frac{(x+2) \cdot \sqrt{2x}}{2x} - \frac{x \cdot (\sqrt{2x}-2)}{2(x-2)} + \frac{2 \cdot (x+\sqrt{2x})}{x(x-2)} = \\ &= \frac{(x+2)(x-2) \cdot \sqrt{2x} - x^2 \cdot (\sqrt{2x}-2) + 4 \cdot (x+\sqrt{2x})}{2x(x-2)} = \\ &= \frac{x^2 \sqrt{2x} - 4\sqrt{2x} - x^2 \sqrt{2x} + 2x^2 + 4x + 4\sqrt{2x}}{2x(x-2)} = \\ &= \frac{2x^2 + 4x}{2x(x-2)} = \frac{2x(x+2)}{2x(x-2)} = \frac{x+2}{x-2} \end{aligned}$$

а) При $x = 3$

$$A = \frac{3+2}{3-2} = 5.$$

б) При $x = 6$

$$A = \frac{6+2}{6-2} = 2.$$

в) При $x = 12$

$$A = \frac{12+2}{12-2} = 1,4.$$

ЗАДАЧА 8

Опростете израза

$$A = \left(\frac{\sqrt{1+x}}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}} + \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}-1+x} \right) \cdot (\sqrt{1-x^2}-1), \quad x \in (-1; 0) \cup (0; 1), \text{ и пресметнете}$$

числената му стойност при:

а) $x = -\frac{2}{3};$

б) $x = \frac{13}{14};$

в) $x = \frac{\sqrt{2}}{3}.$

Решение:

$$\begin{aligned} A &= \left(\frac{\sqrt{1+x}}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}} + \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}-1+x} \right) \cdot (\sqrt{1-x^2}-1) = \\ &= \left(\frac{\sqrt{1+x}}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}} + \frac{\sqrt{1-x} \cdot \sqrt{1-x}}{\sqrt{1-x} \cdot (\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x})} \right) \cdot (\sqrt{1-x^2}-1) = \\ &= \left(\frac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}} \right) \cdot (\sqrt{1-x^2}-1) = \frac{(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})^2}{(\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}) \cdot (\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})} \cdot (\sqrt{1-x^2}-1) = \\ &= \frac{1+x+2\sqrt{1-x^2}+1-x}{(1+x)-(1-x)} \cdot (\sqrt{1-x^2}-1) = \frac{2(\sqrt{1-x^2}+1)}{2x} \cdot (\sqrt{1-x^2}-1) = \\ &= \frac{(\sqrt{1-x^2})^2-1^2}{x} = \frac{1-x^2-1}{x} = -x \end{aligned}$$

а) При $x = -\frac{2}{3}$

$$A = -\left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{2}{3}.$$

б) При $x = \frac{13}{14}$

$$A = -\frac{13}{14}.$$

в) При $x = \frac{\sqrt{2}}{3}$

$$A = \frac{-\sqrt{2}}{3}.$$

ЗАДАЧИ1. Дадени са ирационалните изрази $A = x + \sqrt{x^2+7}$ и $B = x - \sqrt{x^2+7}$. Извършете действията:

а) $A^2;$

б) $B^2;$

в) $A \cdot B.$

2. Опростете израза $C = \frac{1}{2}(\sqrt{x+2} - \sqrt{x-2})^2$, $x \geq 2$, и пресметнете числената му стойност за $x = 2\sqrt{5}$.

Рационализирайте знаменателите на ирационалните изрази:

3. $\frac{x^2+3x}{\sqrt{x}}$, $x > 0;$

4. $\frac{15}{\sqrt{x+3}+\sqrt{x-2}}$, $x \geq -3;$

5. $\frac{6x}{3+\sqrt{2x+9}}$, $x > 0.$

Намерете допустимите стойности на ирационалните изрази и рационализирайте знаменателите им:

6. $\frac{\sqrt{x+4}-\sqrt{x+2}}{\sqrt{x+4}+\sqrt{x+2}};$

7. $\frac{x^2+1}{\sqrt{3x^2+4}+\sqrt{2x^2+3}};$

8. $\frac{2(\sqrt{x^2+4}-x)}{\sqrt{x^2+4}+x}.$

9. Опростете израза $D = \left(\frac{x+\sqrt{x^2+9}}{x-\sqrt{x^2+9}} - \frac{x-\sqrt{x^2+9}}{x+\sqrt{x^2+9}} \right) \cdot \frac{9}{4x\sqrt{x^2+9}}$, $x \neq 0.$

ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ С ЕДИН КВАДРАТЕН РАДИКАЛ

0

Уравнение, в което неизвестното се съдържа и под знак за коренуване, се нарича **ирационално уравнение**.

Примери: $\sqrt{2x+1} = x-1$, $\sqrt{x^2+2x-3} = 3x+7$, $\sqrt{x+1} + \sqrt{2x+3} = 5$.

ЗАДАЧА 1

Решете уравнението $\sqrt{2x-1} + 2 = x$.

Решение:

Записваме уравнението във вида $\sqrt{2x-1} = x-2$. **(1)**

Като повдигнем двете му страни във втора степен, получаваме

$$(\sqrt{2x-1})^2 = (x-2)^2, \quad 2x-1 = x^2 - 4x + 4, \quad x^2 - 6x + 5 = 0, \quad \mathbf{(2)}$$

което е квадратно уравнение с корени $x_1 = 5$, $x_2 = 1$.

Числото $x_1 = 5$ е корен и на даденото уравнение, защото равенството $\sqrt{2 \cdot 5 - 1} = 5 - 2$ е вярно. Числото $x_2 = 1$ **не е** корен на даденото уравнение, защото $\sqrt{2 \cdot 1 - 1} \neq 1 - 2$.

Това, че числото 1 е корен на уравнението **(2)**, а не е корен на уравнението **(1)**, показва, че уравненията **(1)** и **(2)** не са еквивалентни. Следователно **повдигането на двете страни на едно уравнение на квадрат не е еквивалентно преобразуване**.

Ако x е корен на уравнението **(1)**, то е корен и на уравнението **(2)**, защото, като повдигнем две равни числа на квадрат, получаваме пак равни числа. Оттук правим извод, че корени на даденото уравнение могат да бъдат само корените на уравнението **(2)**, т.е. числата 1 и 5.

Ако x е корен на уравнението **(2)**, то може да е, а може и да **не е** корен на уравнението **(1)**, защото, ако квадратите на две числа са равни, числата са или равни, или противоположни. Кой от корените $x_1 = 5$ и $x_2 = 1$ на уравнението **(2)** е корен на уравнението **(1)**, разбираме чрез непосредствена проверка на даденото уравнение.

Оказа се, че даденото уравнение има единствен корен: числото $x_1 = 5$. Другият корен $x_2 = 1$ на квадратното уравнение **(2)** се нарича „чужд“ или „придобит“ корен на ирационалното уравнение, защото не го удовлетворява.

При решаване на ирационални уравнения следваме следното **правило**:

!

- Преобразуваме уравнението така, че радикалът остава „сам“ от едната му страна.
- Повдигаме двете страни на уравнението на втора степен.
- Решаваме полученото рационално уравнение.
- Проверяваме за всеки корен на рационалното уравнение дали удовлетворява, или не даденото уравнение.

ЗАДАЧА 2

Решете уравненията:

а) $\sqrt{3x+1} = 4$;

б) $\sqrt{4x-5} = -3$.

Решение:

а) $\sqrt{3x+1} = 4$

$$3x+1=16 \Rightarrow x=5$$

б) $\sqrt{4x-5} = -3$

Проверка: $\sqrt{3 \cdot 5 + 1} = 4$, $\sqrt{16} = 4$, $4 = 4$

Уравнението няма корен, защото за всяко x , за което $\sqrt{4x-5}$ има смисъл, $\sqrt{4x-5} \geq 0$.

Отг. Даденото уравнение има един корен:
 $x = 5$.

Отг. Уравнението няма корен.

ЗАДАЧА 3 Решете уравнения:

а) $\sqrt{x^2 - 5x + 4} = 2$;

б) $\sqrt{2x^2 - 9} = x$.

Решение:

а) $\sqrt{x^2 - 5x + 4} = 2$

$$(\sqrt{x^2 - 5x + 4})^2 = 2^2$$

$$x^2 - 5x + 4 = 4$$

$$x^2 - 5x = 0, x_1 = 0, x_2 = 5$$

Проверка: $x_1 = 0, \sqrt{0^2 - 5 \cdot 0 + 4} = 2, 2 = 2$

$$x_2 = 5, \sqrt{5^2 - 5 \cdot 5 + 4} = 2, 2 = 2$$

Отг. Уравнението има два корена:

$$x_1 = 0 \text{ и } x_2 = 5.$$

б) $\sqrt{2x^2 - 9} = x$

$$(\sqrt{2x^2 - 9})^2 = x^2$$

$$2x^2 - 9 = x^2$$

$$x^2 - 9 = 0, x_1 = 3, x_2 = -3$$

Проверка: $x_1 = 3, \sqrt{2 \cdot 3^2 - 9 + 4} = 3, 3 = 3$

$$x_2 = -3, \sqrt{2 \cdot (-3)^2 - 9} = 3, 3 \neq -3$$

Отг. Уравнението има един корен:

$$x = 3.$$

ЗАДАЧА 4 Решете уравнения:

а) $\sqrt{\frac{2x^2 - 3}{x^2 + 1}} = 1$;

б) $\sqrt{\frac{x^3 + 16}{x + 1}} = x, x \neq -1$.

Решение:

а) $\sqrt{\frac{2x^2 - 3}{x^2 + 1}} = 1$

$$\left(\sqrt{\frac{2x^2 - 3}{x^2 + 1}}\right)^2 = 1^2$$

$$\frac{2x^2 - 3}{x^2 + 1} = 1$$

$$2x^2 - 3 = x^2 + 1$$

$$x^2 - 4 = 0, x_1 = 2, x_2 = -2$$

Проверка: $x_1 = 2, \sqrt{\frac{2 \cdot 2^2 - 3}{2^2 + 1}} = 1, 1 = 1$

$$x_2 = -2, \sqrt{\frac{2 \cdot (-2)^2 - 3}{(-2)^2 + 1}} = 1, 1 = 1$$

Отг. Уравнението има два корена:

$$x_1 = 2 \text{ и } x_2 = -2.$$

б) $\sqrt{\frac{x^3 + 16}{x + 1}} = x$

$$\left(\sqrt{\frac{x^3 + 16}{x + 1}}\right)^2 = x^2$$

$$\frac{x^3 + 16}{x + 1} = x^2$$

$$x^3 + 16 = x^3 + x^2$$

$$x^2 - 16 = 0, x_1 = 4, x_2 = -4$$

Проверка: $x_1 = 4, \sqrt{\frac{4^3 + 16}{4 + 1}} = 4, 4 = 4$

$$x_2 = -4, \sqrt{\frac{(-4)^3 + 16}{-4 + 1}} = 4, 4 \neq -4$$

Отг. Уравнението има един корен:

$$x = 4.$$

ЗАДАЧИ Решете уравнения:

1. $\sqrt{2x + 1} = 3$;

6. $\sqrt{x^2 - 8x + 10} = -1$;

11. $\sqrt{x + 9} = 3x - 17$;

2. $\sqrt{x - 6} = 2$;

7. $\sqrt{2x + 1} = x - 1$;

12. $\sqrt{2x - 3} = 3x - 5$;

3. $\sqrt{7x + 3} = 0$;

8. $\sqrt{2x + 5} = 2x - 1$;

13. $\sqrt{x^2 + x + 4} = x + 1$;

4. $\sqrt{3x + 7} = -7$;

9. $\sqrt{8x + 1} = x + 2$;

14. $\sqrt{3x^2 - 5x - 3} = 3x - 7$;

5. $\sqrt{x^2 - x + 7} = 3$;

10. $\sqrt{7 - x} = x + 5$;

15. $\sqrt{x - x^2 - 1} = 2x + 3$.

ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ С ДВА КВАДРАТНИ РАДИКАЛА

ЗАДАЧА 1 Решете уравнението $\sqrt{2x-5} - \sqrt{x+1} = 1$.

Решение:

Прехвърляме единия корен в дясната страна на уравнението и след това повдигаме на квадрат:

$$\sqrt{2x-5} = 1 + \sqrt{x+1}$$

$$(\sqrt{2x-5})^2 = (1 + \sqrt{x+1})^2$$

$$2x-5 = 1 + 2\sqrt{x+1} + x+1$$

$$2\sqrt{x+1} = x-7.$$

Полученото уравнение е ирационално с един радикал. Отново повдигаме на квадрат и получаваме

$$(2\sqrt{x+1})^2 = (x-7)^2$$

$$4(x+1) = x^2 - 14x + 49$$

$$x^2 - 18x + 45 = 0, \quad x_1 = 3, \quad x_2 = 15.$$

Проверка: $x_1 = 3, \quad \sqrt{2 \cdot 3 - 5} - \sqrt{3 + 1} = -1, \quad -1 \neq 1$

$x_2 = 15, \quad \sqrt{2 \cdot 15 - 5} - \sqrt{15 + 1} = 1, \quad 1 = 1$

Отг. Уравнението има един корен:
 $x = 15$.

ЗАДАЧА 2 Решете уравненията:

а) $\sqrt{3x+1} + \sqrt{x} = 3;$

б) $\sqrt{5x-1} + \sqrt{x-1} = 4.$

Решение:

а) $\sqrt{3x+1} + \sqrt{x} = 3$

$$\sqrt{3x+1} = 3 - \sqrt{x}$$

$$(\sqrt{3x+1})^2 = (3 - \sqrt{x})^2$$

$$3x+1 = 9 - 6\sqrt{x} + x$$

$$6\sqrt{x} = 8 - 2x \quad | :2$$

$$3\sqrt{x} = 4 - x$$

$$(3\sqrt{x})^2 = (4 - x)^2$$

$$9x = 16 - 8x + x^2$$

$$x^2 - 17x + 16 = 0, \quad x_1 = 1, \quad x_2 = 16$$

Проверка:

$x_1 = 1, \quad \sqrt{3 \cdot 1 + 1} + \sqrt{1} = 3, \quad 3 = 3$

$x_2 = 16, \quad \sqrt{3 \cdot 16 + 1} + \sqrt{16} = 13, \quad 13 \neq 3$

Отг. Уравнението има един корен:
 $x = 1$.

б) $\sqrt{5x-1} + \sqrt{x-1} = 4$

$$\sqrt{5x-1} = 4 - \sqrt{x-1}$$

$$(\sqrt{5x-1})^2 = (4 - \sqrt{x-1})^2$$

$$5x-1 = 16 - 8\sqrt{x-1} + x-1$$

$$8\sqrt{x-1} = 16 - 4x \quad | :4$$

$$2\sqrt{x-1} = 4 - x$$

$$(2\sqrt{x-1})^2 = (4 - x)^2$$

$$4x-4 = 16 - 8x + x^2$$

$$x^2 - 12x + 20 = 0, \quad x_1 = 2, \quad x_2 = 10$$

Проверка:

$x_1 = 2, \quad \sqrt{5 \cdot 2 - 1} + \sqrt{2 - 1} = 4, \quad 4 = 4$

$x_2 = 10, \quad \sqrt{5 \cdot 10 - 1} + \sqrt{10 - 1} = 10, \quad 10 \neq 4$

Отг. Уравнението има един корен:
 $x = 2$.

ЗАДАЧА 3 Решете уравненията:

а) $\sqrt{2x^2 - x + 8} - \sqrt{x^2 + 3x + 5} = 0;$

Решение:

а) $\sqrt{2x^2 - x + 8} - \sqrt{x^2 + 3x + 5} = 0$

$$\sqrt{2x^2 - x + 8} = \sqrt{x^2 + 3x + 5}$$

$$(\sqrt{2x^2 - x + 8})^2 = (\sqrt{x^2 + 3x + 5})^2$$

$$2x^2 - x + 8 = x^2 + 3x + 5$$

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$x_1 = 1, x_2 = 3$$

Проверка:

$$x_1 = 1, \sqrt{2 \cdot 1^2 - 1 + 8} - \sqrt{1^2 + 3 \cdot 1 + 5} = \\ = \sqrt{9} - \sqrt{9} = 0, 0 = 0$$

$$x_2 = 3, \sqrt{2 \cdot 3^2 - 3 + 8} - \sqrt{3^2 + 3 \cdot 3 + 5} = \\ = \sqrt{23} - \sqrt{23} = 0, 0 = 0$$

Отг. Уравнението има два корена:

$$x_1 = 1 \text{ и } x_2 = 3.$$

б) $\sqrt{2x^2 + x - 12} - \sqrt{x^2 - 10} = 0.$

б) $\sqrt{2x^2 + x - 12} - \sqrt{x^2 - 10} = 0$

$$\sqrt{2x^2 + x - 12} = \sqrt{x^2 - 10}$$

$$(\sqrt{2x^2 + x - 12})^2 = (\sqrt{x^2 - 10})^2$$

$$2x^2 + x - 12 = x^2 - 10$$

$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$x_1 = 1, x_2 = -2$$

Проверка:

$$x_1 = 1, \\ \sqrt{2 \cdot 1^2 + 1^2 - 12} - \sqrt{1^2 - 10} = \sqrt{-9} - \sqrt{-9},$$

радикалите нямат смисъл.

$$x_2 = -2, \\ \sqrt{2(-2)^2 - 2 - 12} - \sqrt{(-2)^2 - 10} = \sqrt{-6} - \sqrt{-6},$$

радикалите нямат смисъл.

Отг. Уравнението няма корени.**ЗАДАЧА 4** Решете уравненията:

а) $\sqrt{2x - 3} + \sqrt{x + 5} = 0;$

Решение:

а) $\sqrt{2x - 3} + \sqrt{x + 5} = 0$

За да бъде едно число корен на даденото уравнение, то трябва да бъде общ корен на уравненията $\sqrt{2x - 3} = 0$ и $\sqrt{x + 5} = 0$, което не е възможно.

Отг. Уравнението няма корени.

б) $\sqrt{x - 3} + \sqrt{3 - x} = 0.$

б) $\sqrt{x - 3} + \sqrt{3 - x} = 0$

Числото 3 е общ корен на уравненията $\sqrt{x - 3} = 0$ и $\sqrt{3 - x} = 0$.

Отг. Уравнението има един корен:
 $x = 3.$

ЗАДАЧИ Решете уравненията:

1. $\sqrt{x - 9} = \sqrt{1 - x};$

2. $\sqrt{x^2 + 7x + 1} = \sqrt{5x + 4};$

3. $\sqrt{x^2 - 9x + 8} = \sqrt{1 + x - 2x^2};$

4. $\sqrt{2x - 1} + \sqrt{1 - 2x} = 0;$

5. $\sqrt{3x + 2} + \sqrt{x - 7} = 0;$

6. $\sqrt{4 - x} + \sqrt{x - 2} = 2;$

7. $\sqrt{2x - 1} + \sqrt{x - 5} = 3;$

8. $2\sqrt{x + 1} + \sqrt{3x + 1} = 11;$

9. $\sqrt{16 - x} - \sqrt{x + 9} = 1;$

10. $\sqrt{15 - x} + \sqrt{3 - x} = 6.$

ЗАДАЧА 1 Решете уравненията:

а) $\sqrt{x + \frac{3}{x}} = 2;$

Решение:

а) $\sqrt{x + \frac{3}{x}} = 2, x \neq 0$

$$\left(\sqrt{x + \frac{3}{x}}\right)^2 = 2^2$$

$$x + \frac{3}{x} = 4$$

$$x^2 - 4x + 3 = 0, x_1 = 1, x_2 = 3$$

Проверка: $x_1 = 1, \sqrt{1 + \frac{3}{1}} = 2, 2 = 2$

$$x_2 = 3, \sqrt{3 + \frac{3}{3}} = 2, 2 = 2$$

Отг. Уравнението има два корена:
 $x_1 = 1$ и $x_2 = 3$.

б) $\sqrt{x^4 - 3x^2} = 2.$

б) $\sqrt{x^4 - 3x^2} = 2$

$$(\sqrt{x^4 - 3x^2})^2 = 2^2$$

$$x^4 - 3x^2 = 4$$

$$x^4 - 3x^2 - 4 = 0$$

$$x^2 = 4, x_1 = 2, x_2 = -2$$

$$x^2 = -1 \text{ — няма корени.}$$

Проверка: $x_1 = 2, \sqrt{2^4 - 3 \cdot 2^2} = 2, 2 = 2$

$$x_2 = -2, \sqrt{(-2)^4 - 3(-2)^2} = 2, 2 = 2$$

Отг. Уравнението има два корена:
 $x_1 = 2$ и $x_2 = -2$.**ЗАДАЧА 2** Решете уравненията:

а) $\sqrt{2x^2 - 3x + 9} - x = 3;$

Решение:

а) $\sqrt{2x^2 - 3x + 9} = x + 3$

$$(\sqrt{2x^2 - 3x + 9})^2 = (x + 3)^2$$

$$2x^2 - 3x + 9 = x^2 + 6x + 9$$

$$x^2 - 9x = 0, x_1 = 0, x_2 = 9$$

Проверка:

$$x_1 = 0, \sqrt{2 \cdot 0^2 - 3 \cdot 0 + 9} - 0 = 3, 3 = 3$$

$$x_2 = 9, \sqrt{2 \cdot 9^2 - 3 \cdot 9 + 9} - 9 = \\ = \sqrt{144} - 9 = 12 - 9 = 3, 3 = 3$$

Отг. Уравнението има два корена:
 $x_1 = 0$ и $x_2 = 9$.

б) $\sqrt{5x^2 + 1} + 1 = 2x.$

б) $\sqrt{5x^2 + 1} = 2x - 1$

$$(\sqrt{5x^2 + 1})^2 = (2x - 1)^2$$

$$5x^2 + 1 = 4x^2 - 4x + 1$$

$$x^2 + 4x = 0, x_1 = 0, x_2 = -4$$

Проверка:

$$x_1 = 0, \sqrt{5 \cdot 0^2 + 1} + 1 = 2, 2 \neq 0$$

$$x_2 = -4, \sqrt{5 \cdot (-4)^2 + 1} + 1 = \\ = \sqrt{81} + 1 = 10, 10 \neq -8$$

Отг. Уравнението няма корени.**ЗАДАЧА 3** Решете уравненията:

а) $\sqrt{x + 5} + \sqrt{4 - x} = 3;$

б) $\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} = 3.$

Решение:

$$\begin{aligned}
\text{а) } \sqrt{x+5} + \sqrt{4-x} &= 3 \\
(\sqrt{x+5} + \sqrt{4-x})^2 &= 3^2 \\
x+5 + \sqrt{4-x} &= 9 \\
\sqrt{4-x} &= 4-x \\
(\sqrt{4-x})^2 &= (4-x)^2 \\
4-x &= 16-8x+x^2 \\
x^2-7x+12 &= 0, \quad x_1=3, \quad x_2=4
\end{aligned}$$

Проверка:

$$\begin{aligned}
x_1=3, \quad \sqrt{3+5} + \sqrt{4-3} &= 3, \quad 3=3 \\
x_2=4, \quad \sqrt{4+5} + \sqrt{4-4} &= 3, \quad 3=3
\end{aligned}$$

Отг. Уравнението има два корена:

$$x_1=3 \text{ и } x_2=4.$$

$$\begin{aligned}
\text{б) } \sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} &= 3, \quad x \neq 0 \\
\left(\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}}\right)^2 &= 3^2 \\
x + 2\sqrt{x} \cdot \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{2}{x} &= 9 \\
x + 4 + \frac{4}{x} &= 9 \\
x^2 - 5x + 4 &= 0, \quad x_1=1, \quad x_2=4
\end{aligned}$$

Проверка:

$$\begin{aligned}
x_1=1, \quad \sqrt{1} + \frac{2}{\sqrt{1}} &= 3, \quad 3=3 \\
x_2=4, \quad \sqrt{4} + \frac{2}{\sqrt{4}} &= 3, \quad 3=3
\end{aligned}$$

Отг. Уравнението има два корена:

$$x_1=1 \text{ и } x_2=4.$$

ЗАДАЧА 4 Решете уравненията:

$$\text{а) } \sqrt{3x+19} - \sqrt{x+7} = 2;$$

Решение:

$$\begin{aligned}
\text{а) } \sqrt{3x+19} &= \sqrt{x+7} + 2 \\
(\sqrt{3x+19})^2 &= (\sqrt{x+7} + 2)^2 \\
3x+19 &= x+7 + 4\sqrt{x+7} + 4 \\
2\sqrt{x+7} &= x+4 \\
(2\sqrt{x+7})^2 &= (x+4)^2 \\
4x+28 &= x^2+8x+16 \\
x^2+4x-12 &= 0, \quad x_1=-6, \quad x_2=2
\end{aligned}$$

Проверка:

$$\begin{aligned}
x_1=-6, \quad \sqrt{3(-6)+19} - \sqrt{-6+7} &= 0, \quad 0 \neq 2 \\
x_2=2, \quad \sqrt{3 \cdot 2+19} - \sqrt{2+7} &= 2, \quad 2=2
\end{aligned}$$

Отг. Уравнението има един корен:

$$x=2.$$

$$\text{б) } \sqrt{x^2+9} - \sqrt{x^2-7} = 2.$$

$$\begin{aligned}
\text{б) } \sqrt{x^2+9} &= 2 + \sqrt{x^2-7} \\
(\sqrt{x^2+9})^2 &= (2 + \sqrt{x^2-7})^2 \\
x^2+9 &= 4 + 4\sqrt{x^2-7} + x^2-7 \\
\sqrt{x^2-7} &= 3 \\
(\sqrt{x^2-7})^2 &= 3^2 \\
x^2-7 &= 9 \\
x^2-16 &= 0, \quad x_1=4, \quad x_2=-4
\end{aligned}$$

Проверка:

$$\begin{aligned}
x_1=4, \quad \sqrt{4^2+9} - \sqrt{4^2-7} &= 2, \quad 2=2 \\
x_2=-4, \quad \sqrt{(-4)^2+9} - \sqrt{(-4)^2-7} &= 2, \quad 2=2
\end{aligned}$$

Отг. Уравнението има два корена:

$$x_1=4 \text{ и } x_2=-4.$$

ЗАДАЧИ

Решете уравненията:

$$1. \sqrt{x^2-6x+9} = 2;$$

$$2. \sqrt{x^2-12x+36} = 4;$$

$$3. \sqrt{x-\frac{8}{x}} = \sqrt{2};$$

$$4. \sqrt{3x+\frac{1}{x}} = 2;$$

$$5. \sqrt{x^4+7x^2+10} = 2;$$

$$6. 2x - \sqrt{2x^2-4x+9} = 3;$$

$$7. \sqrt{x+7} + \sqrt{x-2} = 3;$$

$$8. \sqrt{2x+5} - 2\sqrt{x-2} = 3;$$

$$9. \sqrt{3x+13} - \sqrt{2x+7} = 1;$$

$$10. \sqrt{x^2+3} + \sqrt{10-x^2} = 5.$$

Ирационални уравнения, които се решават без преобразуване

ЗАДАЧА 1 Решете уравненията:

а) $\sqrt{x^2 - 5x + 6} + 1 = 0$;

б) $\sqrt{x - 5} + x^2 + 2 = 0$.

Решение:

а) $\sqrt{x^2 - 5x + 6} = -1$

б) $\sqrt{x - 5} = -x^2 - 2$

Когато лявата страна на уравнението има смисъл, тя е неотрицателна и не може да бъде равна на -1 .

Дясната страна на уравнението е отрицателна за всяко x .

Отг. Уравнението няма корени.**Отг.** Уравнението няма корени.**ЗАДАЧА 2** Решете уравненията:

а) $\sqrt{3x + 4} + \sqrt{x - 5} = 0$;

б) $\sqrt{2x - 5} + \sqrt{x - 7} = -5$.

Решение:

а) За да бъде едно число корен на даденото уравнение, то трябва да бъде общ корен на уравненията $\sqrt{3x + 4} = 0$ и $\sqrt{x - 5} = 0$, което не е възможно.

б) Когато лявата страна на уравнението има смисъл, тя е неотрицателна и не може да бъде равна на -5 .

Отг. Уравнението няма корени.**Отг.** Уравнението няма корени.**ЗАДАЧА 3** Решете уравненията:

а) $\sqrt{x - 7} + \sqrt{7 - x} = 0$;

б) $\sqrt{x^2 - 1} + \sqrt{x^2 - x} = 0$.

Решение:

а) Числото 7 е общ корен на уравненията $\sqrt{x - 7} = 0$ и $\sqrt{7 - x} = 0$.

б) Числото 1 е единственият общ корен на уравненията $\sqrt{x^2 - 1} = 0$ и $\sqrt{x^2 - x} = 0$.

Отг. Уравнението има един корен:
 $x = 7$.

Отг. Уравнението има един корен:
 $x = 1$.

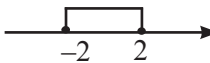
ЗАДАЧА 4 Решете уравненията:

а) $3\sqrt{x - 6} - \sqrt{2 - x} = 4$;

б) $\sqrt{4 - x^2} - \sqrt{x^2 - 9} = 2x + 5$.

Решение:

а) Изразът $\sqrt{x - 6}$ има смисъл за $x \geq 6$, а изразът $\sqrt{2 - x}$ има смисъл за $x \leq 2$. Няма стойности на x , при които и двата израза да са определени.

б) $4 - x^2 \geq 0$ 

$x^2 - 9 \geq 0$ 

Няма стойности на x , при които и двата израза да са определени.

Отг. Уравнението няма корени.**Отг.** Уравнението няма корени.

Решаване на някои ирационални уравнения

ЗАДАЧА 5 Решете уравненията:

а) $(x-8)\sqrt{5-x}=0$;

б) $(x-4)\sqrt{x+2}=0$.

Решение:

а) $x-8=0 \cup \sqrt{5-x}=0$

$x_1=8, \quad x_2=5$

Проверка:

$x_1=8, (8-8).\sqrt{5-8}=0.\sqrt{-3}$

Изразът $\sqrt{-3}$ няма смисъл.

$x_1=8$ не е корен на уравнението.

$x_2=5, (5-8).\sqrt{5-5}=-3.\sqrt{0}=0, \quad 0=0$

Отг. Уравнението има един корен:

$x=5$.

б) $x-4=0 \cup \sqrt{x+2}=0$

$x_1=4, \quad x_2=-2$

Проверка:

$x_1=4, (4-4).\sqrt{4+2}=0.\sqrt{6}=0, \quad 0=0$

$x_2=-2, (-2-4).\sqrt{-2+2}=-6.\sqrt{0}=0, \quad 0=0$

Отг. Уравнението има два корена:

$x=4$ и $x=-2$.

ЗАДАЧА 6 Решете уравненията:

а) $(x^2-3x)\sqrt{x-1}=0$;

б) $(x^2-4)\sqrt{5-x}=0$.

Решение:

а) $x(x-3)=0 \cup \sqrt{x-1}=0$

$x_1=0, \quad x_2=3 \quad x_3=1$

Проверка:

$x_1=0 \quad (0^2-3.0).\sqrt{0-1}=0.\sqrt{-1}$

$\sqrt{-1}$ – няма смисъл.

$x_2=3, (3^2-3.3).\sqrt{3-1}=0.\sqrt{2}=0, \quad 0=0$

$x_3=1, (1^2-3.1).\sqrt{1-1}=-2.\sqrt{0}=0, \quad 0=0$

Отг. Уравнението има два корена:

$x=3$ и $x=1$.

б) $(x+2)(x-2)=0 \cup \sqrt{5-x}=0$

$x_1=-2, \quad x_2=2 \quad x_3=5$

Проверка:

$x_1=-2, ((-2)^2-4).\sqrt{5-(-2)}=0.\sqrt{7}=0, \quad 0=0$

$x_2=2, (2^2-4).\sqrt{5-2}=0.\sqrt{3}=0, \quad 0=0$

$x_3=5, (5^2-4).\sqrt{5-5}=21.\sqrt{0}=0, \quad 0=0$

Отг. Уравнението има три корена:

$x=-2, x=2$ и $x=5$.

ЗАДАЧИ Решете уравненията:

1. $\sqrt{x^2+3x-4}+5=0$;

2. $\sqrt{x-4}+2x^2+1=0$;

3. $\sqrt{x^2+4}+x^2+5=0$;

4. $\sqrt{2x+1}+\sqrt{7-x}=0$;

5. $\sqrt{x+9}+\sqrt{6-x}=0$;

6. $\sqrt{2x+1}+\sqrt{x-5}=-3$;

7. $2\sqrt{x-3}+5\sqrt{3-x}=0$;

8. $\sqrt{x^2-4}+\sqrt{x^2-2x}=0$;

9. $\sqrt{x-8}-\sqrt{3-x}=5$;

10. $\sqrt{1-x^2}+\sqrt{x^2-25}=x+3$;

11. $(x-5).\sqrt{x-1}=0$;

12. $(x-9).\sqrt{2-x}=0$;

13. $(x^2-6x).\sqrt{5-x}=0$;

14. $(x^2-4x+3).\sqrt{7-x}=0$.

ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ, КОИТО СЕ РЕШАВАТ ЧРЕЗ ПОЛАГАНЕ

Ирационални уравнения, в които променливата x участва в един и същи израз, по-лесно могат да се решават чрез въвеждане на помощно неизвестно. Този метод се нарича решаване чрез полагане.

ЗАДАЧА 1 Решете уравнението $x^2 - 5x + \sqrt{x^2 - 5x + 4} = 2$.

Решение:

Променливата x участва само в израза $x^2 - 5x$, което ни дава възможност да въведем помощно неизвестно. Ще разгледаме две различни възможности за полагане и съответните решения.

I начин:

Полагаме $x^2 - 5x = u$.

Получаваме и решаваме ирационално уравнение с неизвестно u .

$$u + \sqrt{u + 4} = 2$$

$$\sqrt{u + 4} = 2 - u$$

$$(\sqrt{u + 4})^2 = (2 - u)^2$$

$$u + 4 = 4 - 4u + u^2$$

$$u^2 - 5u = 0, \quad u_1 = 0, \quad u_2 = 5$$

Правим проверка за u :

$$u_1 = 0, \quad 0 + \sqrt{0 + 4} = 2, \quad 2 = 2$$

$$u_2 = 5, \quad 5 + \sqrt{5 + 4} = 8, \quad 8 \neq 2.$$

Ирационалното уравнение има само един корен: $u = 0$.

Връщаме се в полагането и решаваме полученото рационално уравнение:

$$x^2 - 5x = 0$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 5.$$

Отг. Първоначалното уравнение има два корена: $x_1 = 0$ и $x_2 = 5$.

II начин:

Полагаме $\sqrt{x^2 - 5x + 4} = u \geq 0$.

Повдигаме на квадрат и изразяваме $x^2 - 5x$ чрез u .

$$(\sqrt{x^2 - 5x + 4})^2 = u^2$$

$$x^2 - 5x + 4 = u^2$$

$$x^2 - 5x = u^2 - 4$$

Заместваме в даденото уравнение и получаваме рационално уравнение.

$$u^2 - 4 + u = 2$$

$$u^2 + u - 6 = 0$$

$$u_1 = -3 < 0 - \text{не}$$

$$u_2 = 2 > 0 - \text{да}$$

Връщаме се в полагането и решаваме полученото ирационално уравнение.

$$\sqrt{x^2 - 5x + 4} = 2$$

$$(\sqrt{x^2 - 5x + 4})^2 = 2^2$$

$$x^2 - 5x + 4 = 4$$

$$x^2 - 5x = 0$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 5$$

Правим проверка дали x удовлетворява уравнението $\sqrt{x^2 - 5x + 4} = 2$:

$$x_1 = 0, \quad \sqrt{0^2 - 5 \cdot 0 + 4} = 2, \quad 2 = 2$$

$$x_1 = 5, \quad \sqrt{5^2 - 5 \cdot 5 + 4} = 2, \quad 2 = 2.$$

Отг. Първоначалното уравнение има два корена: $x_1 = 0$ и $x_2 = 5$.

ЗАДАЧА 2 Решете уравненията:

а) $x^2 + 8x - 2\sqrt{x^2 + 8x} = 3$;

Решение:

а) $x^2 + 8x - 2\sqrt{x^2 + 8x} = 3$

Полагаме $x^2 + 8x = u$.

Получаваме уравнението

$$u - 2\sqrt{u} = 3$$

$$(2\sqrt{u})^2 = (u - 3)^2$$

$$4u = u^2 - 6u + 9$$

$$u^2 - 10u + 9 = 0, \quad u_1 = 1, \quad u_2 = 9.$$

Правим проверка за u :

$$u_1 = 1, \quad 1 - 2\sqrt{1} = -1, \quad -1 \neq 3$$

$$u_2 = 9, \quad 9 - 2\sqrt{9} = 3, \quad 3 = 3.$$

Връщаме се в полагането:

$$x^2 + 8x = 9$$

$$x^2 + 8x - 9 = 0 \rightarrow x_1 = 1, \quad x_2 = -9.$$

Отг. Уравнението има два корена:

$$x_1 = 1 \text{ и } x_2 = -9.$$

б) $\sqrt{2x+1} - \frac{4}{\sqrt{2x+1}} = -3.$

б) $\sqrt{2x+1} - \frac{4}{\sqrt{2x+1}} = -3$

Полагаме $\sqrt{2x+1} = u > 0$.

Получаваме уравнението

$$u - \frac{4}{u} = -3$$

$$u^2 + 3u = 4 = 0, \quad u_1 = 1 - \text{да} \\ u_2 = -4 - \text{не.}$$

Връщаме се в полагането:

$$\sqrt{2x+1} = 1$$

$$2x+1 = 1$$

$$x = 0.$$

Проверка:

$$x = 0, \quad \sqrt{2 \cdot 0 + 1} = 1, \quad 1 = 1$$

Отг. Уравнението има един корен:

$$x = 0.$$

ЗАДАЧА 3 Решете уравненията:

а) $\sqrt{2x^2 + 3x + 1} + \sqrt{2x^2 + 3x + 2} = 1$;

Решение:

а) $\sqrt{2x^2 + 3x + 1} + \sqrt{2x^2 + 3x + 2} = 1$

Полагаме $2x^2 + 3x + 1 = u$.

Получаваме уравнението

$$\sqrt{u} + \sqrt{u+1} = 1$$

$$\sqrt{u+1} = 1 - \sqrt{u}$$

$$u+1 = 1 - 2\sqrt{u} + u$$

$$2\sqrt{u} = 0, \quad u = 0.$$

Проверка:

$$u = 0, \quad \sqrt{0} + \sqrt{0+1} = 1, \quad 1 = 1$$

Връщаме се в полагането:

$$2x^2 + 3x + 1 = 0$$

$$x_1 = -1, \quad x_2 = -\frac{1}{2}.$$

Отг. Уравнението има два корена:

$$x_1 = -1 \text{ и } x_2 = -\frac{1}{2}.$$

б) $\sqrt{2x^2 + 6x + 1} + \sqrt{3x^2 + 9x + 4} = 3.$

б) $\sqrt{2x^2 + 6x + 1} + \sqrt{3x^2 + 9x + 4} = 3$

$$\sqrt{2(x^2 + 3x) + 1} + \sqrt{3(x^2 + 3x) + 4} = 3$$

Полагаме $x^2 + 3x = u$.

Получаваме уравнението

$$\sqrt{2u+1} + \sqrt{3u+4} = 3$$

$$\sqrt{3u+4} = 3 - \sqrt{2u+1}$$

$$3u+4 = 9 - 6\sqrt{2u+1} + 2u+1$$

$$6\sqrt{2u+1} = 6 - u$$

$$36(2u+1) = (6-u)^2$$

$$u^2 - 84u = 0, \quad u_1 = 0, \quad u_2 = 84.$$

Проверка:

$$u_1 = 0, \quad \sqrt{2 \cdot 0 + 1} + \sqrt{3 \cdot 0 + 4} = 3, \quad 3 = 3$$

$$u_2 = 84, \quad \sqrt{2 \cdot 84 + 1} + \sqrt{3 \cdot 84 + 4} = 29, \quad 29 \neq 3$$

Връщаме се в полагането:

$$x^2 + 3x = 0 \rightarrow x_1 = 0, \quad x_2 = -3.$$

Отг. Уравнението има два корена:

$$x_1 = 0 \text{ и } x_2 = -3.$$

ЗАДАЧА 4 Решете уравненията:

а) $\sqrt{\frac{2x+1}{x-1}} - 6\sqrt{\frac{x-1}{2x+1}} = -5;$

Решение:

а) $\sqrt{\frac{2x+1}{x-1}} - 6\sqrt{\frac{x-1}{2x+1}} = -5$

Полагаме

$$\sqrt{\frac{2x+1}{x-1}} = u > 0.$$

Получаваме уравнението

$$u - \frac{6}{u} = -5$$

$$u^2 + 5u - 6 = 0, \quad u_1 = 1 \text{ — да}$$

$$u_2 = -4 \text{ — не.}$$

Връщаме се в полагането:

$$\sqrt{\frac{2x+1}{x-1}} = 1$$

$$\frac{2x+1}{x-1} = 1$$

$$2x+1 = x-1$$

$$x = -2.$$

Проверка:

$$\sqrt{\frac{2 \cdot (-2) + 1}{-2 - 1}} = \sqrt{\frac{-3}{-3}} =$$

$$= \sqrt{1} = 1, \quad 1 = 1$$

Отг. Уравнението има един корен:

$$x = -2.$$

б) $5\sqrt{1+\sqrt{x}} - 6 = 1 + \sqrt{x}.$

б) $5\sqrt{1+\sqrt{x}} - 6 = 1 + \sqrt{x}$

Полагаме

$$1 + \sqrt{x} = u \geq 1.$$

Получаваме уравнението

$$5\sqrt{u} - 6 = u$$

$$5\sqrt{u} = u + 6$$

$$25u = u^2 + 12u + 36$$

$$u^2 - 13u + 36 = 0,$$

$$u_1 = 4, \quad u_2 = 9.$$

Връщаме се в полагането:

$$1 + \sqrt{x} = 4$$

$$1 + \sqrt{x} = 9$$

$$\sqrt{x} = 3$$

$$\sqrt{x} = 8$$

$$x_1 = 9$$

$$x_2 = 64.$$

Проверка:

$$x_1 = 9, \quad 5\sqrt{1+\sqrt{9}} - 6 = 1 + \sqrt{9}, \quad 4 = 4$$

$$x_2 = 64, \quad 5\sqrt{1+\sqrt{64}} - 6 = 1 + \sqrt{64}, \quad 9 = 9$$

Отг. Уравнението има два корена:

$$x_1 = 9 \text{ и } x_2 = 64.$$

ЗАДАЧА 5 Решете уравненията:

а) $\sqrt{x^2+6x+1} + \sqrt{x^2+6x+9} = 2;$

Решение:

а) $\sqrt{x^2+6x+1} + \sqrt{x^2+6x+9} = 2$

Полагаме $x^2 + 6x + 1 = u$.

Получаваме уравнението

$$\sqrt{u} + \sqrt{u+8} = 2$$

$$(\sqrt{u} + \sqrt{u+8})^2 = 2^2$$

$$u + \sqrt{u+8} = 4$$

$$\sqrt{u+8} = 4 - u$$

$$u + 8 = 16 - 8u + u^2$$

$$u^2 - 9u + 8 = 0, \quad u_1 = 1, \quad u_2 = 8.$$

б) $(x+1)(x+3) - \sqrt{2x^2+8x-1} = 5.$

б) $(x+1)(x+3) - \sqrt{2x^2+8x-1} = 5$

$$x^2 + 4x + 3 - \sqrt{2(x^2+4x)-1} = 5$$

Полагаме

$$x^2 + 4x = u.$$

Получаваме уравнението

$$u + 3 - \sqrt{2u-1} = 5$$

$$u - 2 = \sqrt{2u-1}$$

$$u^2 - 4u + 4 = 2u - 1$$

$$u^2 - 6u + 5 = 0, \quad u_1 = 1, \quad u_2 = 5.$$

Проверка:

$$u_1=1, \sqrt{1+\sqrt{1+8}}=\sqrt{1+3}=2, \quad 2=2$$

$$u_2=8, \sqrt{8+\sqrt{16}}=\sqrt{8+4}=\sqrt{12}, \sqrt{12} \neq 2$$

За $u = 1$ се връщаме в полагането:

$$x^2 + 6x + 1 = 1$$

$$x^2 + 6x = 0, \quad x_1 = 0, \quad x_2 = -6.$$

Отг. Уравнение има два корена:

$$x_1 = 0 \text{ и } x_2 = -6.$$

Проверка:

$$u_1=1, \quad 1-2=-1, \quad \sqrt{2 \cdot 1-1}=1, \quad -1 \neq 1$$

$$u_2=5, \quad 5-2=\sqrt{2 \cdot 5}-1, \quad 3=3$$

Връщаме се в полагането:

$$x^2 + 4x = 5$$

$$x^2 + 4x - 5 = 0, \quad x_1 = 1, \quad x_2 = -5.$$

Отг. Уравнение има два корена:

$$x_1 = 1 \text{ и } x_2 = -5.$$

ЗАДАЧА 6

Решете уравненията:

а) $x^4 - 9x^2 + \sqrt{x^4 - 9x^2 + 4} = 2$;

Решение:

а) $x^4 - 9x^2 + \sqrt{x^4 - 9x^2 + 4} = 2$

Полагаме $x^4 - 9x^2 = u$.

Получаваме уравнението

$$u + \sqrt{u + 4} = 2$$

$$\sqrt{u + 4} = 2 - u$$

$$(\sqrt{u + 4})^2 = (2 - u)^2$$

$$u + 4 = 4 - 4u + u^2$$

$$u^2 - 5u = 0, \quad u_1 = 0, \quad u_2 = 5.$$

Проверка:

$$u_1 = 0, \quad 0 + \sqrt{0 + 4} = 2, \quad 2 = 2$$

$$u_2 = 5, \quad 5 + \sqrt{5 + 4} = 8, \quad 8 \neq 2$$

Връщаме се в полагането.

$$x^4 - 9x^2 = 0$$

$$x^2(x + 3)(x - 3) = 0$$

$$x_1 = x_2 = 0, \quad x_3 = -3, \quad x_4 = 3$$

Отг. Уравнението има три корена:

$$0; \quad -3 \text{ и } 3.$$

б) $x^3 - 7x + \sqrt{x^3 - 7x + 9} = 3$.

б) $x^3 - 7x + \sqrt{x^3 - 7x + 9} = 3$

Полагаме $x^3 - 7x = u$.

Получаваме уравнението

$$u + \sqrt{u + 9} = 3$$

$$\sqrt{u + 9} = 3 - u$$

$$(\sqrt{u + 9})^2 = (3 - u)^2$$

$$u + 9 = 9 - 6u + u^2$$

$$u^2 - 7u = 0, \quad u_1 = 0, \quad u_2 = 7.$$

Проверка:

$$u_1 = 0, \quad 0 + \sqrt{0 + 9} = 3, \quad 3 = 3$$

$$u_2 = 7, \quad 7 + \sqrt{7 + 9} = 11, \quad 11 \neq 3$$

Връщаме се в полагането.

$$x^3 - 7x = 0$$

$$x(x + \sqrt{7})(x - \sqrt{7}) = 0$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = -\sqrt{7}, \quad x_3 = \sqrt{7}$$

Отг. Уравнение има три корена:

$$0, \quad -\sqrt{7} \text{ и } \sqrt{7}.$$

ЗАДАЧИ

Решете уравненията:

1. $x^2 + 3x + \sqrt{x^2 + 3x + 1} = 1$;

2. $x^2 - 7x + \sqrt{x^2 - 7x + 4} = 2$;

3. $x^2 + 3x + \sqrt{2x^2 + 6x + 4} = 2$;

4. $\sqrt{x^2 + 4x + 3} + \sqrt{x^2 + 4x + 36} = 3$;

5. $\sqrt{x^2 - 2x + \sqrt{x^2 - 2x + 33}} = 3$;

6. $\sqrt{x^2 + 4x + 1} + \sqrt{2x^2 + 8x + 9} = 4$;

7. $5 + \sqrt{x} = 4\sqrt{5 + \sqrt{x}} - 3$;

8. $\sqrt{\frac{x-2}{x+1}} + 2\sqrt{\frac{x+1}{x-2}} = 3$.

РЕШАВАНЕ НА ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ С ТЕОРЕМА ЗА ЕКВИВАЛЕНТНОСТ

Нека е дадено уравнението

(1) $\sqrt{f(x)} = g(x)$, в което изразите $f(x)$ и $g(x)$ също могат да съдържат квадратни радикали. Като повдигнем двете му страни на втора степен, получаваме уравнението

(2) $f(x) = g^2(x)$, което се нарича **уравнение следствие** от **(1)**.

Двете уравнения **(1)** и **(2)** не са еквивалентни.

- Всеки корен на **(1)** е корен и на **(2)**.
- Не всеки корен на **(2)** е корен и на **(1)**.

Ако могат да се намерят корените на уравнението **(2)**, при определянето кои от тях са истински и кои са чужди използвахме метода на проверката. Но проверката изисква да се извършат пресмятания, които в някои случаи са трудни. Ще покажем, че тези пресмятания могат да се избегнат, като се заменят с проверка само на едно неравенство.

Нека x_0 е корен на уравнението **(2)**: $f(x_0) = g^2(x_0)$.

Като коренуваме, получаваме $\sqrt{f(x_0)} = |g(x_0)|$, т.е.:

- $\sqrt{f(x_0)} = g(x_0)$, ако $g(x_0) \geq 0$ и в този случай x_0 е корен на уравнението **(1)**;
- $\sqrt{f(x_0)} = -g(x_0)$, ако $g(x_0) < 0$ и в този случай x_0 **не** е корен (чужд корен) на уравнението **(1)**.

Доказахме следната теорема за еквивалентност:

T

Нека D е множеството от числата x , за които $g(x) \geq 0$.

Уравненията $\sqrt{f(x)} = g(x)$ и $f(x) = g^2(x)$ са еквивалентни в D .

$$\sqrt{f(x)} = g(x) \Leftrightarrow f(x) = g^2(x), g(x) \geq 0.$$

При решаване на ирационално уравнение от вида $\sqrt{f(x)} = g(x)$ не е необходимо да се записва дефиниционното множество $DM : f(x) \geq 0$, определящо съществуването на квадратния корен. Условието $f(x) \geq 0$ се гарантира от факта, че уравнението се свежда до решаване на $f(x) = (g(x))^2$ и очевидно $(g(x))^2 \geq 0$.

При решаване на ирационални уравнения с теоремата за еквивалентност следваме правилото:

!

ПРАВИЛО:

- Преобразуваме уравнението във вида **(1)**: $\sqrt{f(x)} = g(x)$.
- Повдигаме двете страни на уравнението **(1)** на втора степен и го записваме във вида $f(x) = g^2(x)$, $g(x) \geq 0$.
- Намираме корените на уравнението **(2)**: $f(x) = g^2(x)$.
- За всеки корен x_0 на уравнението **(2)** проверяваме знака на $g(x)$:

$$\begin{cases} \text{ако } g(x_0) \geq 0 \Rightarrow x_0 \text{ е корен на (1);} \\ \text{ако } g(x_0) < 0 \Rightarrow x_0 \text{ не е корен на (1).} \end{cases}$$

ЗАДАЧА 1 Решете уравненията:

а) $\sqrt{2x+5} = 2x-1$;

б) $4\sqrt{2x+9} = x+12$.

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } \sqrt{2x+5} &= 2x-1 \\ 2x+5 &= (2x-1)^2, \quad 2x-1 \geq 0 \\ 2x^2 - 3x - 2 &= 0 \\ x_1 &= 2, \quad x_2 = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Проверяваме знака на $2x-1$:

за $x_1 = 2$, $2 \cdot 2 - 1 > 0$ – да,

за $x_2 = -\frac{1}{2}$, $2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - 1 < 0$ – не.

Отг. Уравнението има един корен:

$$x_1 = 2.$$

$$\begin{aligned} \text{б) } 4\sqrt{2x+9} &= x+12 \\ \sqrt{16(2x+9)} &= x+12 \\ 16(2x+9) &= (x+12)^2, \quad x+12 \geq 0 \\ x(x-8) &= 0 \\ x_1 &= 0, \quad x_2 = 8 \end{aligned}$$

Проверяваме знака на $x+12$:

за $x_1 = 0$, $0+12 > 0$ – да,

за $x_2 = 8$, $8+12 = 20 > 0$ – да.

Отг. Уравнението има два корена:

$$x_1 = 0 \text{ и } x_2 = 8.$$

ЗАДАЧА 2 Решете уравнението $\sqrt{2x-5}-\sqrt{x+1}=1$.**Решение:**

$$\begin{aligned} \sqrt{2x-5} &= 1 + \sqrt{x+1} \\ 2x-5 &= (1 + \sqrt{x+1})^2, \quad 1 + \sqrt{x+1} \geq 0 \\ 2x-5 &= 1 + 2\sqrt{x+1} + x+1 \\ 2\sqrt{x+1} &= x-7 \\ 4(x+1) &= (x-7)^2, \quad x-7 \geq 0 \\ 4x+4 &= x^2 - 14x + 49 \\ x^2 - 18x + 45 &= 0 \\ x_1 &= 3, \quad x_2 = 15 \end{aligned}$$

За $x_1 = 3$ $\left| \begin{array}{l} 1 + \sqrt{3+1} > 0 \text{ – да} \\ 3 - 7 < 0 \text{ – не.} \end{array} \right.$

За $x_2 = 15$ $\left| \begin{array}{l} 1 + \sqrt{15+1} > 0 \text{ – да} \\ 15 - 7 < 0 \text{ – да.} \end{array} \right.$

Само числото 15 удовлетворява и двете неравенства $1 + \sqrt{x+1} \geq 0$ и $x-7 \geq 0$.

Написваме уравнението във вида

$$\sqrt{f(x)} = g(x).$$

Повдигаме на квадрат и поставяме условието $g(x) \geq 0$.

Преобразуваме уравнението отново във вида $\sqrt{f_1(x)} = g_1(x)$.

Повдигаме на квадрат и поставяме условието $g_1(x) \geq 0$.

Решаваме уравнението и получаваме корените му x_1 и x_2 .

За всеки корен проверяваме дали изпълнява поставените му условия:

$$g(x) \geq 0 \quad (1 + \sqrt{x+1} \geq 0)$$

$$g_1(x) \geq 0 \quad (x-7 \geq 0).$$

Отг. Уравнението има един корен:

$$x = 15.$$

ЗАДАЧИ

Решете уравненията:

1. $\sqrt{4x+1} = 3x-3;$

2. $\sqrt{x^2-3x+1} = 7-2x;$

3. $\sqrt{x+1} + \sqrt{7-2x} = 3;$

4. $\sqrt{4x-10} - \sqrt{2x+2} = 1;$

5. $\sqrt{x+10} + \sqrt{15-x} = 7;$

6. $\sqrt{2x+3} + \sqrt{3x+2} = 2\sqrt{5};$

7. $\sqrt{10-x} + \sqrt{2x+7} = 6;$

8. $\sqrt{2x-4} - \sqrt{x+5} = 1;$

9. $\sqrt{15-x} + \sqrt{3-x} = 6;$

10. $\sqrt{2x+3} + \sqrt{x+1} = 1;$

11. $\sqrt{x+2} + \sqrt{x-3} = 5;$

12. $\sqrt{x+4} + \sqrt{x-1} = 5;$

13. $\sqrt{x-4} + \sqrt{x+1} = 5;$

14. $\sqrt{2x+1} - \sqrt{x-3} = 2;$

15. $\sqrt{10-x} + \sqrt{x} = 4;$

16. $\sqrt{4x+8} - \sqrt{3x-2} = 2;$

17. $\sqrt{4x+1} - \sqrt{x+2} = 1;$

18. $\sqrt{3x+19} - 2 = \sqrt{x+7}.$

ОБОБЩЕНИЕ НА ТЕМАТА „ИРАЦИОНАЛНИ ИЗРАЗИ. ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ“

Запомнете!

Ирационален израз	Алгебричен израз, който съдържа радикал (корен).
Ирационално уравнение	Уравнение, в което неизвестното се съдържа и под знака за коренуване.
Теорема Ако двете страни на едно уравнение се повдигнат на квадрат, се получава уравнение, следствие на даденото. Множеството от неговите решения съдържа множеството от решенията на първоначалното уравнение.	(1) $\sqrt{f(x)} = g(x) \Rightarrow$ (2) $f(x) = g^2(x)$ Уравнението (2) е следствие на уравнението (1) . Освен корените на ирационалното уравнение то може да има и други корени, наречени придобити (чужди).
Теорема Нека D е множеството от числата x , за които $g(x) \geq 0$. Уравненията $\sqrt{f(x)} = g(x)$ и $f(x) = g^2(x)$ са еквивалентни в D .	$\sqrt{f(x)} = g(x) \Leftrightarrow f(x) = g^2(x), g(x) \geq 0$

ЗАДАЧА 1 Намерете допустимите стойности на x в следните ирационални изрази:

а) $A = \sqrt{x^2 - 2x} + \sqrt{x + 6}$;

б) $B = \sqrt{x^3 - 3x} + \sqrt{5 - x^2}$.

Решение:

Допустимите стойности на ирационалните изрази се определят от условията:

а) $\begin{cases} x^2 - 2x \geq 0 \\ x + 6 \geq 0 \\ x(x - 2) \geq 0 \\ x \geq -6 \end{cases}$

Отг. ДС: $x \in [-6; 0] \cup [2; +\infty)$.

б) $\begin{cases} x^3 - 3x \geq 0 \\ 5 - x^2 \geq 0 \\ x(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3}) \geq 0 \\ (\sqrt{5} - x)(\sqrt{5} + x) \geq 0 \end{cases}$

Отг. ДС: $x \in [-\sqrt{5}; 0] \cup [\sqrt{3}; \sqrt{5}]$.

ЗАДАЧА 2

Опростете израза $A = \left(\frac{2}{\sqrt{x}-\sqrt{3}} - \frac{2\sqrt{x}}{x\sqrt{x}+3\sqrt{3}} \cdot \frac{x-\sqrt{3}+3}{\sqrt{x}-\sqrt{3}} \right) : \sqrt{3x}$, $x > 0$, $x \neq 3$,

и пресметнете числената му стойност при:

а) $x = 4$;

б) $x = 5$;

в) $x = 9$.

Решение:

$$\begin{aligned} A &= \left(\frac{2}{\sqrt{x}-\sqrt{3}} - \frac{2\sqrt{x}}{x\sqrt{x}+3\sqrt{3}} \cdot \frac{x-\sqrt{3}+3}{\sqrt{x}-\sqrt{3}} \right) : \sqrt{3x} = \\ &= \left(\frac{2}{\sqrt{x}-\sqrt{3}} - \frac{2\sqrt{x}}{(\sqrt{x})^3+(\sqrt{3})^3} \cdot \frac{x-\sqrt{3}+3}{\sqrt{x}-\sqrt{3}} \right) \cdot \frac{1}{\sqrt{3x}} = \\ &= \left(\frac{2(\sqrt{x}+\sqrt{3})}{(\sqrt{x}-\sqrt{3})(\sqrt{x}+\sqrt{3})} - \frac{2\sqrt{x}}{(\sqrt{x}+\sqrt{3})(x-\sqrt{3x}+3)} \cdot \frac{x-\sqrt{3x}+3}{\sqrt{x}-\sqrt{3}} \right) \cdot \frac{1}{\sqrt{3x}} = \\ &= \left(\frac{2(\sqrt{x}+\sqrt{3})}{x-3} - \frac{2\sqrt{x}}{x-3} \right) \cdot \frac{\sqrt{3x}}{3x} = \\ &= \frac{2\sqrt{x}+2\sqrt{3}-2\sqrt{x}}{x-3} \cdot \frac{\sqrt{3x}}{3x} = \\ &= \frac{2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3x}}{(x-3) \cdot 3x} = \\ &= \frac{2\sqrt{x}}{x(x-3)} \end{aligned}$$

а) При $x = 4$

$$A = \frac{2\sqrt{4}}{4(4-3)} = \frac{2 \cdot 2}{4} = 1.$$

б) При $x = 5$

$$A = \frac{2\sqrt{5}}{5(5-3)} = \frac{\sqrt{5}}{5}.$$

в) При $x = 9$

$$A = \frac{2\sqrt{9}}{9(9-3)} = \frac{2 \cdot 3}{9 \cdot 6} = \frac{1}{9}.$$

ЗАДАЧА 3

Решете уравненията:

а) $4\sqrt{x} = x + 3$;

б) $\sqrt{2x^2 - 9x + 4} = x - 2$.

Решение:

а) $4\sqrt{x} = x + 3$

$$\sqrt{16x} = x + 3$$

$$(\sqrt{16x})^2 = (x+3)^2, \quad x+3 \geq 0$$

$$16x = x^2 + 6x + 9$$

$$x^2 - 10x + 9 = 0,$$

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 9$$

Проверяваме знака на $x + 3$.

$$x_1 = 1, \quad 1 + 3 > 0 \text{ — да}$$

$$x_2 = 9, \quad 9 + 3 > 0 \text{ — да}$$

Отг. Уравнението има два корена:

$$x_1 = 1 \text{ и } x_2 = 9.$$

б) $\sqrt{2x^2 - 9x + 4} = x - 2$

$$(\sqrt{2x^2 - 9x + 4})^2 = (x-2)^2, \quad x-2 \geq 0$$

$$2x^2 - 9x + 4 = x^2 - 4x + 4$$

$$x^2 - 5x = 0,$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 5$$

Проверяваме знака на $x - 2$.

$$x_1 = 0, \quad 0 - 2 < 0 \text{ — не}$$

$$x_2 = 5, \quad 5 - 2 > 0 \text{ — да}$$

Отг. Уравнението има един корен:

$$x = 5.$$

ЗАДАЧА 4 Решете уравненията:

а) $\sqrt{x^2 - 2x + 13} = -x^2 - 1$;

Решение:

а) $\sqrt{x^2 - 2x + 13} = -x^2 - 1$;

$-x^2 - 1 < 0$ за всяко x

$\sqrt{x^2 - 2x + 13} > 0$ за всяко x

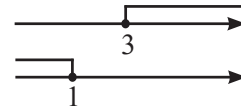
Отг. Уравнението няма корени.

б) $\sqrt{x-3} = 1-x$.

б) $\sqrt{x-3} = 1-x$

$x-3 \geq 0$

$1-x \geq 0$

Няма стойности на x , при които двете неравенства са изпълнени.**Отг.** Уравнението няма корени.**ЗАДАЧА 5** Решете уравненията:

а) $\sqrt{2x+1} - \sqrt{x-3} = 2$;

Решение:

а) $\sqrt{2x+1} - \sqrt{x-3} = 2$

$\sqrt{2x+1} = 2 + \sqrt{x-3}$

$(\sqrt{2x+1})^2 = (2 + \sqrt{x-3})^2, 2 + \sqrt{x-3} \geq 0$

$2x+1 = 4 + 4\sqrt{x-3} + x-3$

$4\sqrt{x-3} = x$

$(4\sqrt{x-3})^2 = x^2, x \geq 0$

$16x - 48 = x^2$

$x^2 - 16x + 48 = 0$

$x_1 = 4, x_2 = 12$

За $x_1 = 4$ $\left| \begin{array}{l} 2 + \sqrt{4-3} > 0 - \text{да} \\ 4 > 0 - \text{да.} \end{array} \right.$

За $x_2 = 12$ $\left| \begin{array}{l} 2 + \sqrt{12-3} > 0 - \text{да} \\ 12 > 0 - \text{да.} \end{array} \right.$

Отг. Уравнението има два корена:

$x_1 = 4$ и $x_2 = 12$.

б) $\sqrt{x^2 + 3x - 2} - \sqrt{x^2 - 8} = 3$.

б) $\sqrt{x^2 + 3x - 2} - \sqrt{x^2 - 8} = 3$

$\sqrt{x^2 + 3x - 2} = 3 + \sqrt{x^2 - 8}$

$(\sqrt{x^2 + 3x - 2})^2 = (3 + \sqrt{x^2 - 8})^2, 3 + \sqrt{x^2 - 8} \geq 0$

$x^2 + 3x - 2 = 9 + 6\sqrt{x^2 - 8} + x^2 - 8$

$2\sqrt{x^2 - 8} = x - 1$

$(2\sqrt{x^2 - 8})^2 = (x-1)^2, x-1 \geq 0$

$4x^2 - 32 = x^2 - 2x + 1$

$3x^2 + 2x - 33 = 0$

$x_1 = 3, x_2 = -3\frac{1}{3}$

За $x_1 = 3$ $\left| \begin{array}{l} 3 + \sqrt{3^2 - 8} > 0 - \text{да} \\ 3 - 1 > 0 - \text{да.} \end{array} \right.$

За $x_2 = -3\frac{1}{3}$ $\left| \begin{array}{l} -3\frac{1}{3} - 1 < 0 \\ x_2 \text{ не е корен.} \end{array} \right.$

Отг. Уравнението има един корен:

$x = 3$.

ЗАДАЧА 6 Решете ирационалното уравнение $(2x-4)\sqrt{2x^2-1} = 3x^2-7x+2$.**Решение:**

$(2x-4)\sqrt{2x^2-1} = 3x^2-7x+2$

$2(x-2)\sqrt{2x^2-1} = (3x-1)(x-2)$

$(x-2)(2\sqrt{2x^2-1} - 3x + 1) = 0$

$3x^2 - 7x + 2 = 0$

$x_{1,2} = \frac{7 \pm \sqrt{25}}{46}, x_1 = 2, x_2 = \frac{1}{3}$

$3x^2 - 7x + 2 = 3(x-2)\left(x - \frac{1}{3}\right) = (3x-1)(x-2)$

$$\begin{aligned}
 x-2=0 & \cup 2\sqrt{2x^2-1}-3x+1=0 \\
 x_1=2 & \qquad 2\sqrt{2x^2-1}=3x-1 \\
 & (2\sqrt{2x^2-1})^2=(3x-1)^2 \\
 & 4(2x^2-1)=9x^2-6x+1 \\
 & 8x^2-4=9x^2-6x+1 \\
 & x^2-6x+5=0 \\
 & x_2=1, x_3=5
 \end{aligned}$$

Проверка:

$$\begin{aligned}
 x_1=2, 0\sqrt{7}=12-14+2, \quad 0=0 \\
 x_2=1, -2\sqrt{1}=3-7+2, \quad -2=-2 \\
 x_3=5, 6\sqrt{49}=75-35+2, \quad 42=42
 \end{aligned}$$

Отг. Уравнението има три корена:
 $x_1=2, x_2=1, x_3=5$.

ЗАДАЧА 7

Решете уравнението $\sqrt{\frac{x+9}{x}} + \sqrt{\frac{x}{x+9}} = 2\frac{1}{2}$.

Решение:

I начин:

$$\begin{aligned}
 \left(\sqrt{\frac{x+9}{x}} + \sqrt{\frac{x}{x+9}}\right)^2 &= \left(\frac{5}{2}\right)^2 \\
 \frac{x+9}{x} + 2 + \frac{x}{x+9} &= \frac{25}{4} \\
 \frac{x+9}{x} + \frac{x}{x+9} &= \frac{17}{4}, \quad x \neq 0, \quad x \neq -9 \\
 4(x+9)^2 + 4x^2 &= 17x(x+9) \\
 4x^2 + 72x + 324 + 4x^2 &= 17x^2 + 153x \\
 x^2 + 9x - 36 &= 0, \quad x_1 = -12, \quad x_2 = 3
 \end{aligned}$$

Проверка:

$$\begin{aligned}
 x_1 &= -12, \\
 \sqrt{\frac{-12+9}{-12}} + \sqrt{\frac{-12}{-12+9}} &= \frac{1}{2} + 2 = 2\frac{1}{2} \\
 2\frac{1}{2} &= 2\frac{1}{2} - \text{да} \\
 x_2 &= 3, \\
 \sqrt{\frac{3+9}{3}} + \sqrt{\frac{3}{3+9}} &= 2 + \frac{1}{2} = 2\frac{1}{2} \\
 2\frac{1}{2} &= 2\frac{1}{2} - \text{да}
 \end{aligned}$$

II начин:

$$\begin{aligned}
 \sqrt{\frac{x+9}{x}} + \sqrt{\frac{x}{x+9}} &= \frac{5}{2}, \quad x \neq 0, \quad x \neq -9 \\
 \text{Полагаме } \sqrt{\frac{x+9}{x}} &= u, \quad u > 0. \\
 u + \frac{1}{u} &= \frac{5}{2} \\
 2u^2 - 5u + 2 &= 0 \quad \begin{cases} u_1 = 2 > 0 \\ u_2 = \frac{1}{2} > 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

Връщаме се в полагането.

$$\begin{aligned}
 \sqrt{\frac{x+9}{x}} &= 2, \quad 2 > 0 \\
 \frac{x+9}{x} &= 4 \\
 x+9 &= 4x \\
 x &= 3 \\
 \sqrt{\frac{x+9}{x}} &= \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{2} > 0 \\
 \frac{x+9}{x} &= \frac{1}{4} \\
 4x+36 &= x \\
 x &= -12
 \end{aligned}$$

Отг. Уравнение има два корена:
 $x_1 = -12$ и $x_2 = 3$.

ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „ИРАЦИОНАЛНИ ИЗРАЗИ. ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ“

Решете уравненията:

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. $\sqrt{6-x} = 3x-4$; | 19. $\sqrt{2x^2-7x+1} = 3x+1$; | 37. $\sqrt{2x^2-7} - \sqrt{x^2-3} = 0$; |
| 2. $\sqrt{5x-1} = x+1$; | 20. $\sqrt{5x^2-3x+25} = 2x+5$; | 38. $\sqrt{3x^2+1} + \sqrt{5-x^2} = 4$; |
| 3. $\sqrt{x+2} = 4-x$; | 21. $\sqrt{x^2+2x+6} = x+2$; | 39. $\sqrt{2x^2+1} + \sqrt{x^2+4} = 3$; |
| 4. $\sqrt{4x+1} = x+1$; | 22. $\sqrt{3x^2+5x+1} + x = 4$; | 40. $\sqrt{2x^2+3} + \sqrt{4-x^2} = 4$; |
| 5. $\sqrt{x+1} = 5-x$; | 23. $\sqrt{7x^2+x+1} - 2x = 1$; | 41. $\sqrt{x+2} + \sqrt{x-1} = 3$; |
| 6. $\sqrt{2x+3} = x$; | 24. $\sqrt{8x^2+3x-2} + 2x = 5$; | 42. $\sqrt{x+1} + \sqrt{3x+1} = 2$; |
| 7. $\sqrt{5x+1} = x+1$; | 25. $\sqrt{x+7} + \sqrt{2-x} = 3$; | 43. $\sqrt{x+2} + \sqrt{x+10} = 2$; |
| 8. $\sqrt{7-x} = x-1$; | 26. $\sqrt{5x-1} + \sqrt{x+2} = 5$; | 44. $\sqrt{2x+2} + \sqrt{x-2} = 4$; |
| 9. $\sqrt{x+5} = x+3$; | 27. $\sqrt{3x-2} + \sqrt{3-x} = 3$; | 45. $(x+2) \cdot \sqrt{x+1} = 0$; |
| 10. $\sqrt{3x+7} = 3x+5$; | 28. $\sqrt{4x+1} + \sqrt{x-2} = 3$; | 46. $(2x-1) \cdot \sqrt{x+5} = 0$; |
| 11. $\sqrt{x+10} = x+4$; | 29. $\sqrt{x+1} + \sqrt{x-2} = 3$; | 47. $(x^2-4x) \cdot \sqrt{x+3} = 0$; |
| 12. $\sqrt{7-2x} = x+4$; | 30. $\sqrt{2x+3} + \sqrt{x-3} = 3$; | 48. $(x^2+2x-3) \cdot \sqrt{x+7} = 0$; |
| 13. $\sqrt{x+6} = x+4$; | 31. $\sqrt{x+1} + \sqrt{4-x} = 3$; | 49. $(x^2+6x+5) \cdot \sqrt{x^2-9} = 0$; |
| 14. $\sqrt{7-x} = x+5$; | 32. $\sqrt{5x+1} - \sqrt{x-2} = 3$; | 50. $(x^2-2x-8) \cdot \sqrt{x^2+3x} = 0$; |
| 15. $\sqrt{2x+5} = x+3$; | 33. $\sqrt{x+5} + \sqrt{x+2} = 3$; | 51. $(x-5) \cdot \sqrt{x^2+7} = x^2-4x-5$; |
| 16. $\sqrt{3x+7} = 2x+5$; | 34. $\sqrt{3x+7} + \sqrt{3-x} = 4$; | 52. $(x-3) \cdot \sqrt{5x+1} = -x^2+4x-3$; |
| 17. $\sqrt{2x^2-9x+4} = x+2$; | 35. $\sqrt{x+5} - \sqrt{x+2} = 1$; | 53. $\sqrt{\frac{5x-2}{x-2}} + 3\sqrt{\frac{x-2}{5x-2}} = 4$; |
| 18. $\sqrt{3x^2-5x+9} = 2x+3$; | 36. $\sqrt{8-x} - \sqrt{3-x} = 1$; | 54. $4\sqrt{\frac{2x-1}{3x+1}} + 3\sqrt{\frac{3x+1}{2x-1}} = 7$. |

ТЕСТ № 1 ВЪРХУ ТЕМАТА „ИРАЦИОНАЛНИ ИЗРАЗИ. ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ“

1. Допустимите стойности на израза $\frac{\sqrt{x+3}}{x-2}$ са:
 А) $x \in (-3; +\infty)$;
 Б) $x \in [-3; +\infty)$;
 В) $x \in [-3; 2) \cup (2; +\infty)$;
 Г) $x \in (-3; 2) \cup (2; +\infty)$.
2. Числената стойност на израза $3x - \sqrt{x^2 - 6x - 2}$ при $x = -3$ е:
 А) -14 ;
 Б) -4 ;
 В) -34 ;
 Г) 16 .
3. Корените на уравнението $\sqrt{x-1} = x-3$ са:
 А) 2 ;
 Б) 5 ;
 В) 2 и 5 ;
 Г) 3 и 5 ;
4. Произведението на корените на уравнението $\sqrt{x^2 + 6x + 12} - 2 = 0$ е:
 А) -10 ;
 Б) -8 ;
 В) 10 ;
 Г) 8 .
5. Броят на корените на уравнението $(x^2 - 9)\sqrt{x^2 - 2x - 8} = 0$ е:
 А) 1 ;
 Б) 2 ;
 В) 3 ;
 Г) 4 .
6. Кое от посочените уравнения има корен?
 А) $\sqrt{x^2 + 4} = -2$;
 Б) $\sqrt{x-5} = 3-x$;
 В) $\sqrt{2x+3} + \sqrt{x-5} = 0$;
 Г) $\sqrt{3x-5} - \sqrt{x+7} = 0$.
7. Сборът от корените на уравнението $2\sqrt{x+2} - \sqrt{3x-2} = 2$ е:
 А) -36 ;
 Б) -32 ;
 В) 32 ;
 Г) 36 .
8. Опростете израза $\frac{x+1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x-\sqrt{x}} - \frac{x}{\sqrt{x+1}}$ ($x > 0, x \neq 1$) и пресметнете числената му стойност при $x = \sqrt{2}$.
9. Намерете корените на уравнението $\sqrt{x+4} + \sqrt{7-x} = 3$.
10. Решете уравнението $\sqrt{\frac{2x}{2x-3}} + 8\sqrt{1-\frac{3}{2x}} = 6$.

ТЕСТ № 2 ВЪРХУ ТЕМАТА „ИРАЦИОНАЛНИ ИЗРАЗИ. ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ“

1. Допустимите стойности на израза $\frac{\sqrt{5-x}}{x^2-4}$ са:
А) $x \in (-\infty; 5]$;
Б) $x \in (-\infty; 4) \cup (4; 5]$;
В) $x \in (-\infty; 2) \cup (2; 5]$;
Г) $x \in (-\infty; -2) \cup (-2; 2) \cup (2; 5]$;
2. Числената стойност на израза $2x - \sqrt{3x^2 + 5x + 2}$ при $x = -2$ е:
А) -8 ;
Б) -6 ;
В) -4 ;
Г) -2 .
3. Корените на уравнението $\sqrt{5x-1} = x+1$ са:
А) 1;
Б) 2;
В) 1 и 2;
Г) -2 и -1 ;
4. Произведението на корените на уравнението $\sqrt{x^2 - 5x + 3} - 3 = 0$ е:
А) -6 ;
Б) -12 ;
В) 6;
Г) 12.
5. Броят на корените на уравнението $(x^2 - x - 12)\sqrt{x^2 - 4} = 0$ е:
А) 1;
Б) 2;
В) 3;
Г) 4.
6. Кое от посочените уравнения има корен?
А) $\sqrt{x-6} - \sqrt{2-x} = 3$;
Б) $\sqrt{x+3} + \sqrt{x^2+3x} = 0$;
В) $\sqrt{2x+3} + x^2 = 0$;
Г) $\sqrt{2x-3} = 1-x$.
7. Сборът от корените на уравнението $5\sqrt{x+1} - 2\sqrt{6x+1} = 1$ е:
А) 56;
Б) 40;
В) -40 ;
Г) -56 .
8. Опростете израза $\frac{3-x}{x^2-1} + \frac{1}{2\sqrt{x-2}} - \frac{1}{2(\sqrt{x}+1)}$ ($x > 0, x \neq 1$) и пресметнете числената му стойност при $x = 1 - \sqrt{2}$.
9. Намерете корените на уравнението $\sqrt{5-x} + \sqrt{x+6} = 3$.
10. Решете уравнението $\sqrt{\frac{3x}{x-2}} + 6\sqrt{\frac{x-2}{3x}} = 5$.

ТЕМА 2

ПРОГРЕСИИ

(Урок 14 – Урок 25)

В ТАЗИ ТЕМА СЕ ИЗУЧАВАТ:

- числови редици, понятията и свойствата, свързани с тях;
- аритметична прогресия, нейните елементи и свойства;
- геометрична прогресия, нейните елементи и свойства;
- проста и сложна лихва;
- кредит, рента, лизинг.

УЧЕНИЦИТЕ СЕ НАУЧАВАТ:

- да конструират числова редица по дадено правило;
- да определят дали една редица е монотонна;
- да намират елементите на аритметична и геометрична прогресии;
- да решават комбинирани задачи от аритметична и геометрична прогресия;
- да моделират с прогресия;
- да решават практически задачи, свързани с проста и със сложна лихва.

ЧИСЛОВИ РЕДИЦИ. НАЧИН ЗА ЗАДАВАНЕ НА ЧИСЛОВИ РЕДИЦИ

Крайна числова редица

0

Крайна числова редица се нарича множество от реални числа, съпоставени по някакво правило на естествените числа от 1 до k .

Числото, съпоставено на 1, означаваме a_1 , на $2 \rightarrow a_2$, ..., на $k \rightarrow a_k$.

Числата $a_1, a_2, \dots, a_k$ се наричат **членове** на крайната числова редица:

a_1 – първи член, a_2 – втори член, ..., a_k – k -ти член.

Примери:

- Първите десет четни числа
(1) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
Те се получават, като умножим с 2 първите десет естествени числа.
- Квадратите на реципрочните стойности на първите седем естествени числа
(2) $1, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{1}{16}, \frac{1}{25}, \frac{1}{36}, \frac{1}{49}$.

От определението следва, че членовете на една крайна редица са множеството от стойностите на една **функция с дефиниционна област естествените числа от 1 до k** .

Например:

- Крайната редица (1) е множеството от стойностите на функцията
 $f(n) = 2n, \quad D : n \in \{1, 2, \dots, 10\}$.
- Крайната редица (2) съответства на функцията
 $f(n) = \frac{1}{n^2}, \quad D : n \in \{1, 2, \dots, 7\}$.

!

Всяка функция от вида

$f(n), D : n \in \{1, 2, \dots, k\}$, определя една **крайна числова редица**.

Безкрайна числова редица

Ако дефиниционната област на $f(n)$ е множеството от всички естествени числа, редицата се нарича **безкрайна**.

0

Безкрайна числова редица се нарича множество от реални числа, съпоставени по някакво правило на естествените числа $1, 2, 3, \dots, n \dots$.

Числото a_n , съпоставено на естественото число n , се нарича **n -ти (общ) член на редицата**, а n – негов **номер**. Членовете на безкрайната числова редица записваме във вида $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-1}, a_n, a_{n+1}, \dots$ в реда на съпоставянето им на естествените числа.

Начини за задаване на числови редици

- **Аналитично** (с формула за общия член):

Пример: $a_n = \frac{n+1}{n}$. Редица е $2, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}, \frac{5}{4}, \dots, \frac{n+1}{n}, \dots$

- **Описателно** (словесно):

Пример: На естественото число n съпоставяме n -тото подред просто число.

Редицата е 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ...

• **С рекурентна зависимост (рекурентна формула):**

- ✓ Задават се a_1 и връзка между два съседни члена на редицата.

Пример: $a_1 = 1, a_n = a_{n-1} + n$.

Редицата е 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, ...

- ✓ Задават се a_1 и a_2 и връзка между три съседни члена на редицата.

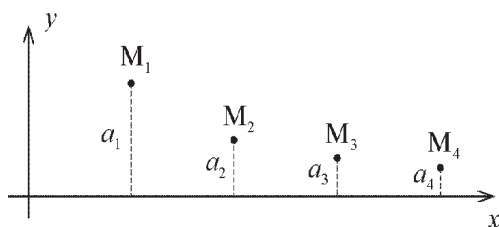
Пример: $a_1 = 1, a_2 = 1, a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$.

Редицата е 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ... (Редица на Фибоначи).

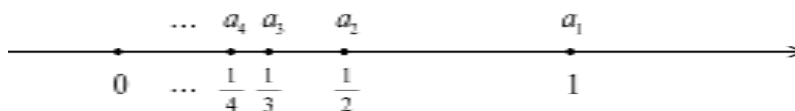
• **Графично:**

- ✓ Тъй като членовете на една редица са стойностите на функция, те могат да се представят чрез графиката на тази функция.

Например редицата $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$ с общ член $a_n = \frac{1}{n}$ е изобразена графично на чертежа.



- ✓ Друг начин за геометрично изобразяване на една редица използва само абсцисната ос. Така е изобразена редицата с общ член $a_n = \frac{1}{n}$ на чертежа.



Всяка редица се изобразява с точки върху числовата ос.

Всяка точка от числовата ос съответства на едно реално число и обратно. Поради това, без да има двусмислие, точките от числовата ос можем да наричаме числа, а числата – точки.

ЗАДАЧА 1 Напишете първите четири члена на редицата с общ член:

а) $a_n = 4n - 3$;

б) $a_n = 1 + (-1)^n$;

в) $a_n = |n - 2^n|$.

Решение:

а) $a_1 = 4 \cdot 1 - 3 = 1$

$a_2 = 4 \cdot 2 - 3 = 5$

$a_3 = 4 \cdot 3 - 3 = 9$

$a_4 = 4 \cdot 4 - 3 = 13$

б) $a_1 = 1 + (-1)^1 = 0$

$a_2 = 1 + (-1)^2 = 2$

$a_3 = 1 + (-1)^3 = 0$

$a_4 = 1 + (-1)^4 = 2$

в) $a_1 = |1 - 2^1| = 1$

$a_2 = |2 - 2^2| = 2$

$a_3 = |3 - 2^3| = 5$

$a_4 = |4 - 2^4| = 12$

Отг. 1, 5, 9, 13

Отг. 0, 2, 0, 2

Отг. 1, 2, 5, 12

ЗАДАЧА 2 Напишете общия член на редицата:

а) $0, \frac{1}{3}, \frac{2}{4}, \frac{3}{5}, \frac{4}{6}, \dots$;

б) $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$;

в) $-1, \frac{1}{4}, -\frac{1}{9}, \frac{1}{16}, -\frac{1}{25}, \dots$

Решение:

- а) На естественото число n се съпоставя дроб с числител $n - 1$ и знаменател $n + 1$, т.е.

$$a_n = \frac{n-1}{n+1}.$$

б) На естественото число n се съпоставя реципрочната му стойност, взета със знак „+“ или „-“ в зависимост от това дали n е нечетно, или четно число.

$$\text{Следователно } a_n = (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{n}.$$

в) На естественото число n се съпоставя квадратът на реципрочната му стойност, взета със знак „+“ или „-“ в зависимост от това дали n е четно, или нечетно число.

$$\text{Следователно } a_n = (-1)^n \cdot \frac{1}{n^2}.$$

ЗАДАЧА 3 Напишете първите четири члена на рекурентната редица:

а) $a_1 = 3$

$$a_n = 3a_{n-1} - 2;$$

б) $a_1 = 2$

$$a_n = n + a_{n-1};$$

в) $a_1 = 1, a_2 = 3$

$$a_n = a_{n-2} + 2a_{n-1}.$$

Решение:

а) $a_1 = 3$

$$a_2 = 3a_1 - 2 = 3 \cdot 3 - 2 = 7$$

$$a_3 = 3a_2 - 2 = 3 \cdot 7 - 2 = 19$$

$$a_4 = 3a_3 - 2 = 3 \cdot 19 - 2 = 55$$

Отг. 3, 7, 19, 55

б) $a_1 = 2$

$$a_2 = 2 + a_1 = 2 + 2 = 4$$

$$a_3 = 3 + a_2 = 3 + 4 = 7$$

$$a_4 = 4 + a_3 = 4 + 7 = 11$$

Отг. 2, 4, 7, 11

в) $a_1 = 1$

$$a_2 = 3$$

$$a_3 = a_1 + 2a_2 = 1 + 2 \cdot 3 = 7$$

$$a_4 = a_2 + 2a_3 = 3 + 2 \cdot 7 = 17$$

Отг. 1, 3, 7, 17

Монотонност на редица

Да разгледаме редиците:

(3) 1, 2, 3, 4, ..., n , ...

(4) 1, 1, 2, 2, 3, 3, ...

(5) -2, -4, -6, -8, ..., $-2n$, ...

(6) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$

(7) 1, 0, -1, -2, -2, -2, -2, ...

(8) -1, 1, -1, 1, -1, 1, ..., $(-1)^n$, ...

О

Една числова редица се нарича **монотонно растяща**, когато всеки неин член след първия е по-голям или равен на предходния му, т.е. когато $a_n \leq a_{n+1}$ за $n = 1, 2, 3, \dots$

Примери:

Редиците (3) и (4).

Редицата (3) е **строго растяща**, защото

$$a_n < a_{n+1} \quad \text{за } n = 1, 2, 3, \dots$$

О

Една числова редица се нарича **монотонно намаляваща**, когато всеки неин член след първия е по-малък или равен на предходния му, т.е. когато $a_n \geq a_{n+1}$ за $n = 1, 2, 3, \dots$

Примери:

Редиците (5), (6) и (7).

Редиците (5) и (6) са **строго намаляващи**, защото

$$a_n > a_{n+1} \quad \text{за } n = 1, 2, 3, \dots$$

Редица (8) не е монотонна.

ЗАДАЧА 4 Докажете, че редицата с общ член $a_n = \frac{2n-1}{n+2}$ е строго растяща.

Решение:

Като вземем предвид, че $a_{n+1} = \frac{2(n+1)-1}{(n+1)+2} = \frac{2n+1}{n+3}$, намираме

$$a_{n+1} - a_n = \frac{2n+1}{n+3} - \frac{2n-1}{n+2} = \frac{(2n+1)(n+2) - (2n-1)(n+3)}{(n+3)(n+2)} = \frac{5}{(n+3)(n+2)} > 0,$$

т.е. $a_{n+1} > a_n$, което показва, че редицата е строго растяща.

ЗАДАЧА 5 Докажете, че редицата с общ член $a_n = \frac{2}{3n+5}$ е строго намаляваща.

Решение:

$$a_{n+1} = \frac{2}{3(n+1)+5} = \frac{2}{3n+8}$$

$$a_{n+1} - a_n = \frac{2}{3n+8} - \frac{2}{3n+5} = \frac{2(3n+5) - 2(3n+8)}{(3n+5)(3n+8)} = \frac{-6}{(3n+5)(3n+8)} < 0,$$

т.е. $a_{n+1} < a_n$, което показва, че редицата е строго намаляваща.

ЗАДАЧИ Напишете първите шест числа на редицата с общ член:

1. $a_n = \frac{n^2-1}{2n}$;

2. $a_n = |n - n^2|$;

3. $a_n = 3^n - 2^n$;

4. $a_n = (-1)^n \frac{n+1}{n}$;

5. $a_n = \frac{1}{2}(1 + (-1)^n)$;

6. $a_n = 1 - (-1)^n \cdot 2^n$.

Намерете общия член на редицата:

7. $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \dots$;

8. $\frac{2}{3}, \frac{4}{4}, \frac{6}{5}, \frac{8}{6}, \frac{10}{7}, \frac{12}{8}, \dots$;

9. $\frac{2}{1}, \frac{5}{2}, \frac{10}{3}, \frac{17}{4}, \frac{26}{5}, \frac{37}{6}, \dots$;

10. $\frac{4}{1}, \frac{7}{3}, \frac{10}{5}, \frac{13}{7}, \frac{16}{9}, \frac{19}{11}, \frac{22}{13}, \dots$;

11. $-4, \frac{7}{3}, -\frac{10}{5}, \frac{13}{7}, -\frac{16}{9}, \frac{19}{11}, -\frac{22}{13}, \dots$

Напишете първите пет члена на рекурентната редица:

12. $a_1 = 2, a_n = 2a_{n-1} + 1$;

13. $a_1 = 1, a_n = a_{n-1} - 3$;

14. $a_1 = 5, a_n = 3a_{n-1}$;

15. $a_1 = 3, a_n = a_{n-1} + 2n$;

16. $a_1 = 1, a_2 = 2, a_n = a_{n-1} - a_{n-2}$;

17. $a_1 = 2, a_2 = 3, a_n = na_{n-1} + a_{n-2}$.

Докажете, че редицата с общ член:

18. $a_n = \frac{3n-1}{n+3}$ е строго растяща;

19. $a_n = \frac{2}{n}$ е строго намаляваща;

20. $a_n = n - \frac{1+(-1)^n}{2}$ е монотонно растяща;

21. $a_n = \frac{n}{3^n}$ е строго намаляваща;

22. $a_n = \frac{5n-3}{n+4}$ е строго растяща;

23. $a_n = \frac{2n+3}{2n-1}$ е строго растяща.

АРИТМЕТИЧНА ПРОГРЕСИЯ. ФОРМУЛА ЗА ОБЩИЯ ЧЛЕН НА АРИТМЕТИЧНА ПРОГРЕСИЯ

О

Числова редица, в която всеки член след първия се получава, като към предходния му се прибавя едно и също число, се нарича **аритметична прогресия**.

Примери: **(1)** 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 – **крайна** аритметична прогресия;

(2) $1, \frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, -1, -1\frac{1}{2}, \dots$ – **безкрайна** аритметична прогресия.

За да означим, че една редица е аритметична прогресия, пред нея поставяме знака „ $\div$ “.

Общият вид на една

- **крайна** аритметична прогресия е $\div a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$;
- **безкрайна** аритметична прогресия е $\div a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$

О

Числото, което се прибавя към всеки член на една прогресия, за да се получи следващият ѝ член, се нарича **разлика** на прогресията.

Обикновено разликата се означава с буквата d , $a_n = a_{n-1} + d$, $d = a_2 - a_1 = \dots = a_{n+1} - a_n$.

Примери: Разликата на **(1)** е $d = 2$, а на **(2)** е $d = -\frac{1}{2}$.

- **Една крайна аритметична прогресия е определена**, когато са дадени a_1 , d и броят на членовете n .

Пример: **(1)** е определена с $a_1 = 2$, $d = 2$, $n = 7$.

- **Една безкрайна аритметична прогресия е определена**, когато са дадени a_1 и d .

Пример: **(2)** е определена с $a_1 = 1$ и $d = -\frac{1}{2}$.

ЗАДАЧА 1

Определете кои от дадените редици са аритметични прогресии и намерете за всяка от тях a_1 , d , както и n , ако прогресията е крайна:

а) 1, 4, 7, 10, 13, 16;

б) $-1, -2, -3, -4, \dots, -n, \dots$;

в) 1, 0, 1, 0, 1, 0, ...;

г) 3, 3, 3, 3, 3, ...

Решение:

а) Редицата е крайна аритметична прогресия с $a_1 = 1$, $d = 3$, $n = 6$.

б) Редицата е безкрайна аритметична прогресия с $a_1 = -1$, $d = -1$.

в) Редицата не е аритметична прогресия.

г) Редицата е безкрайна аритметична прогресия с $a_1 = 3$, $d = 0$.



- При $d > 0$ (редицата (а)) всеки член след първия е по-голям от предходния, т.е. **аритметичната прогресия е растяща**.
- При $d < 0$ (редицата (б)) всеки член след първия е по-малък от предходния, т.е. **аритметичната прогресия е намаляваща**.
- При $d = 0$ (редицата (г))
всички членове на аритметичната прогресия са равни помежду си.

Формула за общия член на аритметична прогресия

Като използваме определението за аритметична прогресия, намираме последователно

$$a_2 = a_1 + d,$$

$$a_3 = a_2 + d = a_1 + d + d = a_1 + 2d,$$

$$a_4 = a_3 + d = a_1 + 2d + d = a_1 + 3d \text{ и т. н.}$$

Въз основа на тези частни случаи може да се направи изводът, че $a_n = a_1 + (n - 1)d$, $n \geq 1$.

За всеки член на една аритметична прогресия е в сила формулата

$$a_n = a_1 + (n - 1) d,$$

където $n \geq 1$, a_1 е първият член, d е разликата на прогресията.

ЗАДАЧА 2

За аритметичната прогресия намерете:

а) a_{17} , ако $a_1 = 3$ и $d = 2$;

б) a_1 , ако $a_6 = 17$ и $d = 3$.

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } a_{17} &= a_1 + 16d \\ a_{17} &= 3 + 16 \cdot 2 \\ a_{17} &= 35 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } a_6 &= a_1 + 5d \\ 17 &= a_1 + 5 \cdot 3 \\ a_1 &= 2 \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 3

Намерете първия член (a_1) и разликата (d) на аритметичната прогресия, за която са дадени:

а) $\begin{cases} a_8 - a_4 = 12 \\ a_5 + a_9 = 40; \end{cases}$

б) $\begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 = 9 \\ a_4 + a_6 - a_7 = 5. \end{cases}$

Решение:

$$\text{а) } \begin{cases} a_1 + 7d - (a_1 + 3d) = 12 \\ a_1 + 4d + a_1 + 8d = 40 \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} a_1 + a_1 + d + a_1 + 2d = 9 \\ a_1 + 3d + a_1 + 5d - a_1 - 6d = 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4d = 12 & |:4 \\ 2a_1 + 12d = 40 & |:2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3a_1 + 3d = 9 & |:3 \\ a_1 + 2d = 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} d = 3 \\ a_1 + 6d = 20 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1 + d = 3 \\ a_1 + 2d = 5 \end{cases}$$

Отг. $\begin{cases} a_1 = 2 \\ d = 3 \end{cases}$

Отг. $\begin{cases} a_1 = 1 \\ d = 2 \end{cases}$

ЗАДАЧИ

1. Определете кои от дадените крайни редици са аритметични прогресии и намерете за всяка от тях a_1 , d и n .

а) $-3, 0, 3, 6, 9, 12, 15$;

б) $-10, -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10$;

в) $2, -2, 2, -2, 2, -2$;

г) $\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 3, \frac{7}{2}, 4$;

2. За аритметична прогресия е дадено:

а) $a_1 = 7$, $d = -5$. Намерете a_{25} .

б) $a_{17} = 28$, $d = \frac{1}{4}$. Намерете a_1 .

3. Намерете стотния член на аритметичната прогресия $\div \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \dots$

4. Намерете първия член на аритметичната прогресия, за която:

а) $a_{11} = -40$, $d = -4$;

б) $a_{13} = 44$, $d = 3$.

5. Намерете a_1 и d на аритметична прогресия, за която:

а) $a_3 = 3$, $a_5 = 9$;

б) $a_4 = -13$, $a_7 = -28$;

в) $a_6 = -17$, $a_8 = -23$.

6. Намерете първия член и разликата на аритметична прогресия, за която са дадени:

а) $\begin{cases} a_4 = 8 \\ a_{10} - a_6 = 6; \end{cases}$ б) $\begin{cases} a_5 + a_9 = 40 \\ a_8 + a_{14} = 64; \end{cases}$

в) $\begin{cases} a_7 - a_3 = 8 \\ a_5 + a_1 = 22; \end{cases}$ г) $\begin{cases} a_3 + a_5 = 30 \\ a_4 + a_6 = 38. \end{cases}$

7. Между числата 7 и 35 намерете 6 числа, които заедно с дадените образуват аритметична прогресия.

8. Между числата 5 и 32 намерете 8 числа, които заедно с дадените образуват аритметична прогресия.

ПРИМЕР

Да разгледаме аритметичната прогресия $\div 5, 8, 11, 14, 17, \dots$

Забелязваме, че $8 = \frac{5+11}{2}$, $11 = \frac{8+14}{2}$, $14 = \frac{11+17}{2}$, т.е. всеки член след първия е средноаритметичен на съседните му членове.



Свойство 1: Една числова редица $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-1}, a_n, a_{n+1}, \dots$ е аритметична прогресия тогава и само тогава, когато за всяко $n \geq 2$ е изпълнено $a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$.

Доказателство:

- Ако a_{n-1}, a_n, a_{n+1} ($n \geq 2$) са три последователни члена на аритметична прогресия, от определението следва, че

$$d = a_n - a_{n-1} = a_{n+1} - a_n, \quad 2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}, \quad a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}.$$

- Ако за всеки три съседни члена a_{n-1}, a_n, a_{n+1} на една числова редица е изпълнено равенството $a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$, следва, че

$$2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}, \text{ т.е. } a_n - a_{n-1} = a_{n+1} - a_n \text{ за всяко } n \geq 2.$$

Оттук при $n = 2, 3, 4, \dots$, получаваме

$$\begin{array}{l} a_2 - a_1 = a_3 - a_2 \\ a_3 - a_2 = a_4 - a_3 \\ a_4 - a_3 = a_5 - a_4 \\ \dots \end{array} \Rightarrow a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = a_4 - a_3 = a_5 - a_4 = \dots,$$

което показва, че редицата е аритметична прогресия.

ЗАДАЧА 1

За коя стойност на x числата $3, x+4, x^2+2$ са последователни членове на растяща аритметична прогресия?

Решение: От *Свойство 1* на аритметичната прогресия имаме

$$\begin{array}{ll} a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2} & x+4 = \frac{3+x^2+2}{2} \\ a_{n-1} = 3 & 2x+8 = x^2+5 \\ a_n = x+4 & x^2-2x-3=0 \\ a_{n+1} = x^2+2 & x_1=3, \quad x_2=-1 \\ & \div 3, 7, 11, \quad \div 3, 3, 3 \end{array}$$

Отг. При $x = 3$ числата $3, x+4, x^2+2$ са последователни членове на растяща аритметична прогресия ($d = 4$).

ЗАДАЧА 2

За коя стойност на x числата $8, 2x+1, x^2-2x-1$ са последователни членове на намаляваща аритметична прогресия?

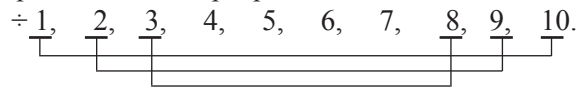
Решение:

$$\begin{array}{ll} a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2} & 2x+1 = \frac{8+x^2-2x-1}{2} \\ a_{n-1} = 8 & 4x+2 = x^2-2x+7 \\ a_n = 2x+1 & x^2-6x+5=0 \\ a_{n+1} = x^2-2x-1 & x_1=1, \quad x_2=5 \\ & \div 8, 3, -2 \quad \div 8, 11, 14 \end{array}$$

Отг. При $x = 1$ числата $8, 2x+1, x^2-2x-1$ са последователни членове на намаляваща аритметична прогресия ($d = -5$).

ПРИМЕР

Да разгледаме аритметичната прогресия



Забелязваме, че $1 + 10 = 2 + 9 = 3 + 8 = 4 + 7 = 5 + 6 (= 11)$.

Това свойство имат членовете на всяка крайна аритметична прогресия.



Свойство 2: Във всяка крайна аритметична прогресия $\div a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n$ сборът на два члена, равноотдалечени от крайните ѝ членове, е равен на сбора на двата крайни члена, т.е. $a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = a_3 + a_{n-2} = \dots$

Ще обобщим *Свойство 2*:

За произволна аритметична прогресия (крайна или безкрайна) сборът на два нейни члена

$$a_p + a_q = a_1 + (p-1)d + a_1 + (q-1)d = 2a_1 + ((p+q)-2)d,$$

$$a_r + a_s = a_1 + (r-1)d + a_1 + (s-1)d = 2a_1 + ((r+s)-2)d$$

зависи от сбора на номерата им. Следователно,

$$\text{ако } p + q = r + s, \text{ то } a_p + a_q = a_r + a_s.$$

Сборовете $a_1 + a_n, a_2 + a_{n-1}, a_3 + a_{n-2}, \dots$ са равни, защото

$$1 + n = 2 + (n-1) = 3 + (n-2) = \dots$$

ЗАДАЧА 3

В една аритметична прогресия $a_4 + a_8 = 42$. Намерете:

а) a_6 ;

б) $a_3 + a_9$.

Решение:

От *Свойство 2* на аритметичната прогресия имаме:

$$\text{а) } a_4 + a_8 = a_6 + a_6 \quad (4 + 8 = 6 + 6)$$

$$42 = 2a_6$$

$$a_6 = 21;$$

$$\text{б) } a_4 + a_8 = a_3 + a_9 \quad (4 + 8 = 3 + 9)$$

$$42 = a_3 + a_9$$

$$a_3 + a_9 = 42.$$

ЗАДАЧА 4

В една аритметична прогресия $a_8 = 12$. Намерете:

а) $a_7 + a_9$;

б) $a_2 + a_{14}$.

Решение:

$$\text{а) } a_8 + a_8 = a_7 + a_9 \quad (8 + 8 = 7 + 9)$$

$$12 + 12 = a_7 + a_9$$

$$a_7 + a_9 = 24$$

$$\text{б) } a_8 + a_8 = a_2 + a_{14} \quad (8 + 8 = 2 + 14)$$

$$12 + 12 = a_2 + a_{14}$$

$$a_2 + a_{14} = 24$$

ЗАДАЧИ

1. За коя стойност на x числата $x-1, x+3, x^2-5$ са положителни последователни членове на аритметична прогресия?

2. За коя стойност на x числата $x-2, x+4, x^2-2$ са последователни членове на растяща аритметична прогресия?

3. За коя стойност на x числата $5, x+5, x^2+2$ са последователни членове на намаляваща аритметична прогресия?

4. В една аритметична прогресия $a_7 + a_{13} = 48$. Намерете:

а) a_{10} ; б) $a_5 + a_{15}$.

5. В една аритметична прогресия $a_2 + a_{10} = 24$. Намерете:

а) $a_5 + a_6 + a_7$; б) $a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8$.

6. В една аритметична прогресия $a_{12} = 64$. Намерете:

а) $a_{10} + a_{14}$; б) $a_6 + a_{18}$.

ФОРМУЛА ЗА СБОРА ОТ ПЪРВИТЕ n ЧЛЕНА НА АРИТМЕТИЧНА ПРОГРЕСИЯ

ЗАДАЧА 1 Дадена е аритметичната прогресия $\div 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 \dots$ Намерете:
а) сбора S_4 от първите четири члена; б) сбора S_6 от първите шест члена.

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } S_4 &= a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = \\ &= 2 + 4 + 6 + 8 = \\ &= 10 + 10 = 20 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } S_6 &= a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 = \\ &= 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 = \\ &= 14 + 14 + 14 = 42 \end{aligned}$$

ПРИМЕР Да разгледаме аритметичната прогресия $\div 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$.
Сборът $S_n = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10$ може да се пресметне, като се използва *Свойство 2* на аритметичната прогресия, т.е. $S_n = 5 \cdot (1 + 10) = 55$.

T

Ако $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n$ са първите n члена на аритметична прогресия, то сборът им S_n е $S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} n$.

Доказателство:

$$\begin{aligned} S_n &= a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-2} + a_{n-1} + a_n \\ S_n &= a_n + a_{n-1} + a_{n-2} + \dots + a_3 + a_2 + a_1 \end{aligned}$$

Събираме почленно тези равенства:

$$2S_n = (a_1 + a_n) + (a_2 + a_{n-1}) + \dots + (a_{n-1} + a_2) + (a_n + a_1).$$

Като използваме *Свойство 2* на аритметичната прогресия, получаваме

$$2S_n = (a_1 + a_n) + (a_1 + a_n) + \dots + (a_1 + a_n) + (a_1 + a_n), \quad 2S_n = n(a_1 + a_n), \quad S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} n.$$

Ако a_n заместим с формулата за общия член, получаваме

$$S_n = \frac{2a_1 + (n-1)d}{2} \cdot n.$$

ЗАДАЧА 2 Намерете сбора на членовете на прогресията $\div 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47$.

Решение:

В дадената прогресия $a_1 = 3, a_n = 47, n = 12$.

$$\text{Тогава } S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n = \frac{3 + 47}{2} \cdot 12 = 300.$$

Отг. $S_n = 300$

ЗАДАЧА 3 Намерете сбора на първите 100 члена на прогресията $\div 2, 5, 8, 11, \dots$

Решение:

От дадената прогресия намираме $a_1 = 2, d = 3$, а по условие $n = 100$.

$$\text{Тогава } S_n = \frac{2a_1 + (n-1)d}{2} \cdot n = \frac{2 \cdot 2 + 99 \cdot 3}{2} \cdot 100 = 301.50 = 15\,050.$$

Отг. $S_n = 15\,050$

ЗАДАЧА 4 Намерете броя на членовете на аритметична прогресия, за която е дадено $a_1 = 1$, $d = 3$, $S_n = 210$.

Решение:

Като заместим дадените величини във формулата $S_n = \frac{2a_1 + (n-1)d}{2} \cdot n$,

получаваме $2 \cdot 210 = 2n + (n-1) \cdot 3n$

$$3n^2 - n - 420 = 0, n_1 = 12, n_2 = -\frac{35}{3}.$$

Получихме, че броят на членовете на прогресията е 12.

Отг. 12

ЗАДАЧА 5 Намерете a_1 , d и n на аритметичната прогресия, за която:

$$\text{а) } \begin{cases} a_3 - a_1 = 4 \\ a_4 + a_5 = 16 \\ S_n = 36; \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} S_3 = 3 \\ 2a_4 - a_5 = 4 \\ S_n = 20. \end{cases}$$

Решение:

От първите две уравнения на системите намираме a_1 и d .

$$\text{а) } \begin{cases} a_1 + 2d - a_1 = 4 \\ a_1 + 3d + a_1 + 4d = 16 \\ d = 2 \\ 2a_1 + 7d = 16 \\ d = 2 \\ a_1 = 1 \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 = 3 \\ 2(a_1 + 3d) - a_1 - 4d = 4 \\ 3a_1 + 3d = 3 \\ a_1 + 2d = 4 \\ a_1 + d = 1 \\ a_1 + 2d = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d = 3 \\ a_1 = -2 \end{cases}$$

Заместваме във формулата за S_n и намираме n .

$$\frac{2a_1 + (n-1)d}{2} \cdot n = 36$$

$$\frac{2 \cdot 1 + (n-1) \cdot 2}{2} \cdot n = 36$$

$$n^2 = 36,$$

$$n = 6 - \text{да}, \quad n = -6 - \text{не}$$

$$\text{Отг. а) } \begin{cases} a_1 = 1 \\ d = 2 \\ n = 6 \end{cases}$$

$$\frac{2 \cdot (-2) + (n-1) \cdot 3}{2} \cdot n = 20$$

$$3n^2 - 7n - 40 = 0$$

$$n_{1,2} = \frac{7 \pm \sqrt{529}}{6} = \frac{7 \pm 23}{6}$$

$$n = 5 - \text{да}, \quad n = -\frac{8}{3} - \text{не}$$

$$\text{Отг. б) } \begin{cases} a_1 = -2 \\ d = 3 \\ n = 5 \end{cases}$$

ЗАДАЧИ

1. Намерете сбора на всички нечетни числа до 99 включително.

За една аритметична прогресия са дадени:

2. $a_1 = -6$, $a_{30} = 15\frac{3}{4}$. Намерете S_{30} .

3. $a_1 = 0$, $a_{11} = 5$. Намерете d и S_{11} .

4. $a_1 = 1$, $d = \frac{2}{3}$, $n = 100$. Намерете a_n и S_n .

5. $a_1 = -38$, $d = 2$, $a_n = -10$. Намерете n и S_n .

6. $a_1 = -2$, $d = \frac{3}{2}$, $S_n = 36$. Намерете n и a_n .

7. $a_5 = 16$, $a_{30} = 91$. Намерете a_1 и d .

8. $a_2 = 4$, $a_5 = 13$, $S_n = 145$. Намерете n .

9. Намерете първия член и разликата на аритметична прогресия, за която:

$$\text{а) } \begin{cases} 5a_1 + 10a_5 = 0 \\ S_4 = 14; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} S_3 + a_3 = 22 \\ S_2 - S_4 + a_2 = 11. \end{cases}$$

10. Намерете a_1 и d на аритметична прогресия, в която сборът на първите 6 члена е 12, а сборът на следващите 6 е 84.

ГЕОМЕТРИЧНА ПРОГРЕСИЯ. ФОРМУЛА ЗА ОБЩИЯ ЧЛЕН НА ГЕОМЕТРИЧНА ПРОГРЕСИЯ

О

Числова редица, в която всеки член след първия се получава, като предходният му член се умножи с едно и също число, се нарича **геометрична прогресия**.

Примери: **(1)** $1, \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \frac{1}{81}$ – крайна геометрична прогресия

(2) $1, 2, 4, 8, 16, 32, \dots 2^{n-1}, \dots$ – безкрайна геометрична прогресия.

За да означим, че една редица е геометрична прогресия, пред нея поставяме знака „ $\div$ “.

Общият вид на една

- **крайна** геометрична прогресия е $\div a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$;
- **безкрайна** геометрична прогресия е $\div a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$

О

Числото, с което се умножава всеки член на една геометрична прогресия, за да се получи следващият член, се нарича **частно** на прогресията.

Обикновено частното се означава с буквата q , $a_n = q \cdot a_{n-1}$.

Примери: Частното на (1) е $q = \frac{1}{3}$, а на (2) е $q = 2$.

- **Една крайна геометрична прогресия е определена**, когато са дадени a_1 , q и броят на членовете ѝ n .

Пример: **(1)** е определена с $a_1 = 1$, $q = \frac{1}{3}$, $n = 5$.

- **Една безкрайна геометрична прогресия е определена**, когато са дадени a_1 и q .
Пример: **(2)** е определена с $a_1 = 1$, $q = 2$.

ЗАДАЧА 1

Определете кои от дадените редици са геометрични прогресии и намерете за всяка от тях a_1 , q , както и n , ако прогресията е крайна.

- а) $-3, -6, -12, -24, -48, -96, -192$; б) $-2, 2, -2, 2, -2, 2, \dots$;
в) $3, 3, 3, 3, \dots$; г) $5, 0, 0, 0, \dots$.

Решение:

- а) Редицата е крайна геометрична прогресия с $a_1 = -3$, $q = 2$, $n = 7$.
б) Редицата е безкрайна геометрична прогресия с $a_1 = -2$, $q = -1$.
в) Редицата е безкрайна геометрична прогресия с $a_1 = 3$, $q = 1$.
г) Редицата е безкрайна геометрична прогресия с $a_1 = 5$, $q = 0$.



- Ако $q = 1$ (редицата (в)), **всички членове** на прогресията **са равни**.
- Ако $q = 0$ и $a_1 \neq 0$ (редицата (г)),
всички членове на прогресията **след първия са равни на 0**.
- Ако $q = -1$ (редицата (б)), прогресията има
два вида членове, които са **противоположни числа**.

Геометрични прогресии, на които частното е $q = 0$, $q = \pm 1$, не представляват интерес. В учебната литература обикновено приемаме, че $q \neq 0$, $q \neq \pm 1$.

Формула за общия член на геометрична прогресия

Като използваме определението за геометрична прогресия, намираме последователно

$$\begin{aligned} a_2 &= a_1 \cdot q, \\ a_3 &= a_2 \cdot q = a_1 \cdot q \cdot q = a_1 \cdot q^2, \\ a_4 &= a_3 \cdot q = a_1 \cdot q^2 \cdot q = a_1 \cdot q^3, \\ a_5 &= a_4 \cdot q = a_1 \cdot q^3 \cdot q = a_1 \cdot q^4 \text{ и т.н.} \end{aligned}$$

Въз основа на тези случаи може да се направи изводът, че $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$ за всяко $n \geq 1$.

За всеки член на една геометрична прогресия е в сила формулата $a_n = a_1 q^{n-1}$, където a_1 е първият член, а q – частното на прогресията.

ЗАДАЧА 2 За геометрична прогресия намерете:

а) a_5 , ако $a_1 = 3$ и $q = 2$;

б) n , ако $a_1 = 2$, $q = 3$ и $a_n = 54$.

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } a_5 &= a_1 q^4 \\ a_5 &= 3 \cdot 2^4 \\ a_5 &= 3 \cdot 16 \\ a_5 &= 48 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } a_n &= a_1 q^{n-1} \\ 54 &= 2 \cdot 3^{n-1} \\ 3^{n-1} &= 27 \\ 3^{n-1} &= 3^3 \\ n-1 &= 3, \quad n = 4 \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 3 Намерете първия член (a_1) и частното (q) на геометрична прогресия, за която са дадени:

а) $\begin{cases} a_4 - a_3 + 2a_2 = 24 \\ a_3 - a_2 + 2a_1 = 12; \end{cases}$

б) $\begin{cases} a_4 - a_2 = 48 \\ a_2 + a_1 = 8. \end{cases}$

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } \begin{cases} a_1 q^3 - a_1 q^2 + 2a_1 q = 24 \\ a_1 q^2 - a_1 q + 2a_1 = 12 \end{cases} \\ \begin{cases} a_1 q(q^2 - q + 2) = 24 \\ a_1(q^2 - q + 2) = 12 \end{cases} \\ \frac{a_1 q(q^2 - q + 2)}{a_1(q^2 - q + 2)} = \frac{24}{12} \\ q = 2 \\ a_1 = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } \begin{cases} a_1 q^3 - a_1 q = 48 \\ a_1 q + a_1 = 8 \end{cases} \\ \begin{cases} a_1 q(q^2 - 1) = 48 \\ a_1(q + 1) = 8 \end{cases} \\ \begin{aligned} q(q-1) &= 6 \\ q^2 - q - 6 &= 0 \\ \text{За } q = 3 \quad a_1 &= 2. \\ \text{За } q = -2 \quad a_1 &= -8. \end{aligned} \end{aligned}$$

ЗАДАЧИ

1. Намерете геометрична прогресия, за която:

а) $a_1 = 2$, $q = 5$, $n = 7$;

б) $a_1 = 3$, $q = \frac{1}{2}$, $n = 10$;

в) $a_1 = 1$, $q = -\frac{5}{4}$, $n = 5$;

г) $a_1 = -\frac{1}{3}$, $q = \frac{1}{2}$, $n = 6$.

2. Посочете кои от дадените числови редици са геометрични прогресии:

а) 3, 9, 27, 81, ...;

б) 1, 4, 16, 64, ...;

в) 2, 10, 50, 100, ...;

г) $\frac{1}{3}, -\frac{1}{6}, \frac{1}{12}, -\frac{1}{24}, \frac{1}{48}, \dots$

3. Напишете общия член на прогресиите:

а) $\div 5, \frac{5}{3}, \frac{5}{3^2}, \frac{5}{3^3}, \dots$;

б) $\div 1, -\frac{2}{3}, \frac{2^2}{3^2}, -\frac{2^3}{3^3}, \frac{2^4}{3^4}, \dots$

4. Намерете a_n на прогресията:

а) $\div -3, 6, -12, \dots$, ако $n = 10$;

б) $\div 2, \frac{1}{2}, \frac{1}{8}, \dots$, ако $n = 7$;

в) $\div -1, -\frac{1}{10}, -\frac{1}{100}, \dots$, ако $n = 21$.

5. За геометрична прогресия са дадени:

а) $a_1 = 3$, $q = 3$. Намерете a_8 .

б) $a_1 = \frac{2}{3}$, $q = \frac{3}{4}$. Намерете a_6 .

в) $a_1 = 2$, $a_{10} = \frac{1}{256}$. Намерете q .

г) $a_7 = \frac{625}{32}$, $q = \frac{5}{2}$. Намерете a_1 .

6. Между числата 9 и 243 намерете две числа, които заедно с дадените образуват геометрична прогресия.

7. Между числата 3 и 96 намерете четири числа, които заедно с дадените образуват геометрична прогресия.

ПРИМЕР

Да разгледаме геометричната прогресия

$$\div 2, 4, 8, 16, 32, \dots$$

Забелязваме, че $4^2 = 2 \cdot 8$, $8^2 = 4 \cdot 16$, $16^2 = 8 \cdot 32$, ..., т.е. всеки член след първия е средно-геометричен на съседните му членове.



Свойство 1: Една числова редица $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-1}, a_n, a_{n+1}, \dots$ е геометрична прогресия тогава и само тогава, когато за всяко $n \geq 2$ е изпълнено $a_n^2 = a_{n-1} \cdot a_{n+1}$.

Доказателство:

- Ако a_{n-1}, a_n, a_{n+1} ($n \geq 2$) са три последователни члена на една геометрична прогресия, от определението следва, че $q = \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a_n}{a_{n-1}}$, $a_n^2 = a_{n-1} \cdot a_{n+1}$.

- Ако членовете на една редица са различни от нула и за всеки три съседни члена a_{n-1}, a_n, a_{n+1} е изпълнено $a_n^2 = a_{n-1} \cdot a_{n+1}$, следва, че $\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{a_{n+1}}{a_n}$ за всяко $n \geq 2$.

Оттук при $n = 2, 3, 4, \dots$ получаваме

$$\left. \begin{array}{l} \frac{a_2}{a_1} = \frac{a_3}{a_2} \\ \frac{a_3}{a_2} = \frac{a_4}{a_3} \\ \frac{a_4}{a_3} = \frac{a_5}{a_4} \\ \dots \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{a_2}{a_1} = \frac{a_3}{a_2} = \frac{a_4}{a_3} = \frac{a_5}{a_4} = \dots,$$

което показва, че редицата е геометрична прогресия.

ЗАДАЧА 1

За коя стойност на x числата $x, x + 4, 18$ са последователни членове на геометрична прогресия?

Решение: 1. Прилагаме *Свойство 1* и получаваме

$$(x + 4)^2 = x \cdot 18$$

$$x^2 + 8x + 16 = 18x$$

$$x^2 - 10x + 16 = 0$$

$$x = 2 \text{ и } x = 8.$$

2. При $x = 2 \div 2, 6, 18$ ($q = 3$). При $x = 8 \div 8, 12, 18$ ($q = \frac{3}{2}$).

Отг. При $x = 2$ и при $x = 8$ числата $x, x + 4, 18$ са последователни членове на геометрична прогресия.

ПРИМЕР

Да разгледаме геометричната прогресия

$$\div 1, 3, 9, 27, 81, 243$$

Забелязваме, че $1 \cdot 243 = 3 \cdot 81 = 9 \cdot 27 (= 243)$.

Това свойство имат членовете на всяка крайна геометрична прогресия.



Свойство 2: Във всяка крайна геометрична прогресия $\div a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n$ произведението на два члена, равноотдалечени от крайните ѝ членове, е равно на произведението на двата крайни члена, т.е. $a_1 \cdot a_n = a_2 \cdot a_{n-1} = a_3 \cdot a_{n-2} = \dots$

Ще обобщим *Свойство 2*:

За произволна геометрична прогресия (крайна или безкрайна) произведението на два нейни члена

$$a_p \cdot a_r = a_1 \cdot q^{p-1} \cdot a_1 \cdot q^{r-1} = a_1^2 q^{(p+r)-2},$$

$$a_s \cdot a_t = a_1 \cdot q^{s-1} \cdot a_1 \cdot q^{t-1} = a_1^2 q^{(s+t)-2}$$

зависи от сбора на номерата им. Следователно,

$$\text{ако } p + r = s + t, \text{ то } a_p a_r = a_s a_t.$$

Произведенията $a_1 \cdot a_n, a_2 \cdot a_{n-1}, a_3 \cdot a_{n-2}, \dots$ са равни, защото

$$1 + n = 2 + (n - 1) = 3 + (n - 2) = \dots$$

ЗАДАЧА 2 В една геометрична прогресия $a_1 \cdot a_5 = 144$. Намерете:

а) a_3 ;

б) $a_2 \cdot a_4$.

Решение:

От *Свойство 2* на геометричната прогресия имаме:

$$\text{а) } a_3 \cdot a_3 = a_1 \cdot a_5 \quad (3 + 3 = 1 + 5)$$

$$\text{б) } a_2 \cdot a_4 = a_1 \cdot a_5 \quad (2 + 4 = 1 + 5)$$

$$a_3^2 = 144$$

$$a_2 \cdot a_4 = 144.$$

$$a_3 = \pm 12;$$

ЗАДАЧА 3 В една геометрична прогресия $a_5 = 2$. Намерете:

а) $a_2 \cdot a_8$;

б) $a_3 \cdot a_7$.

Решение:

От *Свойство 2* на геометричната прогресия имаме:

$$\text{а) } a_2 \cdot a_8 = a_5 \cdot a_5 \quad (2 + 8 = 5 + 5)$$

$$\text{б) } a_3 \cdot a_7 = a_5 \cdot a_5 \quad (3 + 7 = 5 + 5)$$

$$a_2 \cdot a_8 = 2 \cdot 2$$

$$a_3 \cdot a_7 = 2 \cdot 2$$

$$a_2 \cdot a_8 = 4;$$

$$a_3 \cdot a_7 = 4.$$

ЗАДАЧА 4 За геометрична прогресия е известно, че $a_3 = 3$. Намерете произведението на първите пет члена на прогресията.

Решение:

От *Свойство 2* на геометричната прогресия имаме

$$a_1 \cdot a_5 = a_2 \cdot a_4 = a_3 \cdot a_3 = 3 \cdot 3 = 9$$

(сборът от индексите на множителите е един същ: $1 + 5 = 2 + 4 = 3 + 3$).

$$\text{Тогава } a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot a_4 \cdot a_5 = (a_1 \cdot a_5) (a_2 \cdot a_4) (a_3) = 9 \cdot 9 \cdot 3 = 243.$$

Отг. Произведението на първите пет члена на прогресията е 243.

ЗАДАЧИ

1. За коя стойност на x числата $3x + 2$, $2x$, 2 са последователни членове на намаляваща геометрична прогресия?

2. За коя стойност на x числата $x - 5$, $x - 1$, $2x + 4$ са последователни членове на геометрична прогресия с отрицателни членове?

3. За коя стойност на x числата $x - 7$, $x - 3$, $2x$ са последователни членове на геометрична прогресия с положителни членове?

4. В една геометрична прогресия $a_1 \cdot a_7 = 4$. Намерете:

а) a_4 ;

б) $a_3 \cdot a_5$.

5. В една геометрична прогресия $a_7 = 9$. Намерете:

а) $a_5 \cdot a_9$;

б) $a_3 \cdot a_{11}$.

6. За геометрична прогресия е известно, че $a_5 = 2$. Намерете произведението на първите девет члена на прогресията.

ФОРМУЛА ЗА СБОРА ОТ ПЪРВИТЕ n ЧЛЕНА НА ГЕОМЕТРИЧНА ПРОГРЕСИЯ

T

Ако $a_1, a_2, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n$ са първите n члена на една геометрична прогресия,

то сборът им S_n е $S_n = \frac{a_n q - a_1}{q - 1}$ при $q \neq 1$.

Доказателство:

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-2} + a_{n-1} + a_n.$$

Същото равенство можем да напишем и във вида

$$\begin{aligned} S_n &= a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \dots + a_1 q^{n-3} + a_1 q^{n-2} + a_1 q^{n-1} = \\ &= a_1 + q(a_1 + a_1 q + \dots + a_1 q^{n-4} + a_1 q^{n-3} + a_1 q^{n-2}) = \\ &= a_1 + q(a_1 + a_2 + \dots + a_{n-3} + a_{n-2} + a_{n-1}). \end{aligned}$$

Изразът в скобите е равен на сбора на членовете на прогресията без a_n . Тогава

$$S_n = a_1 + q(S_n - a_n).$$

Оттук намираме $S_n - qS_n = a_1 - a_n q$,

$$S_n = \frac{a_1 - a_n q}{1 - q} = \frac{a_n q - a_1}{q - 1}.$$

Формулата, с която се намира S_n на геометрична прогресия, е $S_n = \frac{a_n q - a_1}{q - 1}$.

Ако заместим с $a_n = a_1 q^{n-1}$, получаваме $S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$.

ЗАДАЧА 1 За геометрична прогресия намерете:

а) a_1 , ако $q = 3$ и $S_4 = 80$;

б) n , ако $a_1 = 1$, $q = 2$ и $S_n = 31$.

Решение:

а) $S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$

$$80 = a_1 \frac{3^4 - 1}{3 - 1}$$

$$80 = a_1 \frac{81 - 1}{2}$$

$$80 = a_1 \cdot 40$$

$$a_1 = 2$$

б) $S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$

$$31 = 1 \cdot \frac{2^n - 1}{2 - 1}$$

$$31 = 2^n - 1$$

$$32 = 2^n$$

$$2^5 = 2^n$$

$$n = 5$$

ЗАДАЧА 2 За геометрична прогресия намерете:

а) S_7 , ако $a_1 = 3$ и $q = 2$;

б) q , ако $a_1 = 3$, $S_3 = 21$.

Решение:

а) $S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$

$$S_7 = 3 \cdot \frac{2^7 - 1}{2 - 1}$$

$$S_7 = 3 \cdot (2^7 - 1)$$

$$S_7 = 3 \cdot (128 - 1)$$

$$S_7 = 3 \cdot 127 = 381$$

б) $S_3 = a_1 \frac{q^3 - 1}{q - 1}$

$$21 = 3 \cdot (q^2 + q + 1)$$

$$7 = q^2 + q + 1$$

$$q^2 + q - 6 = 0$$

$$q = 2 \text{ или } q = -3$$

ЗАДАЧА 3

Намерете a_1 , q и n на геометрична прогресия, за която:

$$\text{а) } \begin{cases} a_2 + 2a_1 = 5 \\ a_2 - a_1 = 2 \\ S_n = 121; \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} a_4 - a_1 = 26 \\ a_1 + a_2 + a_3 = 13 \\ S_n = 364. \end{cases}$$

Решение:

От първите две уравнения на системите намираме a_1 и q .

$$\text{а) } \begin{cases} a_1 q + 2a_1 = 5 \\ a_1 q - a_1 = 2 \end{cases}$$

$$a_1 q = 5 - 2a_1$$

$$a_1 q = 2 + a_1$$

$$5 - 2a_1 = 2 + a_1$$

$$a_1 q = 2 + a_1$$

$$a_1 = 1$$

$$q = 3$$

$$\text{б) } \begin{cases} a_1 q^3 - 1 = 26 \\ a_1 + a_1 q + a_1 q^2 = 13 \end{cases}$$

$$a_1 (q^3 - 1) = 26$$

$$a_1 (1 + q + q^2) = 13$$

$$a_1 (q - 1)(q^2 + q + 1) = 26$$

$$a_1 (1 + q + q^2) = 13$$

$$\frac{a_1 (q - 1)(q^2 + q + 1)}{a_1 (1 + q + q^2)} = \frac{26}{13}$$

$$q - 1 = 2, \quad q = 3$$

$$a_1 = 1$$

С намерените a_1 и q замествахме във формулата за S_n . Получаваме

$$121 = 1 \cdot \frac{3^n - 1}{3 - 1}$$

$$242 = 3^n - 1$$

$$243 = 3^n$$

$$3^5 = 3^n$$

$$\Rightarrow n = 5;$$

$$364 = 1 \cdot \frac{3^n - 1}{3 - 1}$$

$$728 = 3^n - 1$$

$$729 = 3^n$$

$$3^6 = 3^n$$

$$\Rightarrow n = 6.$$

Отг. $a_1 = 1, q = 3, n = 5$

Отг. $a_1 = 1, q = 3, n = 6$

ЗАДАЧИ

1. За геометрична прогресия са дадени:

$$\text{а) } q = 2, a_4 = 40.$$

Намерете a_1 и S_7 .

$$\text{б) } q = 4, S_5 = 511,5.$$

Намерете a_1 и a_5 .

$$\text{в) } a_1 = -3, n = 6, a_6 = -96.$$

Намерете q и S_6 .

$$\text{г) } q = \frac{1}{3}, a_n = \frac{1}{9}, S_n = 40\frac{4}{9}.$$

Намерете a_1 и n .

2. Намерете броя на членовете на геометрична прогресия, за която:

$$\text{а) } \begin{cases} 2a_3 = a_4 \\ a_5 + a_6 = 144 \\ S_n = 381; \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} a_5 - a_1 = 560 \\ a_4 - a_2 = 168 \\ S_n = 847; \end{cases}$$

$$\text{в) } \begin{cases} a_4 + a_3 - 3a_2 = 54 \\ a_3 + a_2 - 3a_1 = 18 \\ S_n = 80; \end{cases} \quad \text{г) } \begin{cases} a_1 + a_2 - 2a_3 = 32 \\ a_1 - a_2 - a_3 = 8 \\ S_n + a_3 - 2a_4 = 56. \end{cases}$$

3. Намерете три числа, които образуват геометрична прогресия, ако сборът им е 14, а произведението им е 64.

4. Четири числа образуват геометрична прогресия. Сборът на двете крайни числа е 27, а произведението на двете средни числа е 72. Намерете числата.

5. Първият член на една геометрична прогресия е равен на 2, а сборът на първите 8 члена е 4 пъти по-голям от сбора на първите четири члена. Намерете деветия член на прогресията.

КОМБИНИРАНИ ЗАДАЧИ ОТ АРИТМЕТИЧНА И ГЕОМЕТРИЧНА ПРОГРЕСИЯ

ЗАДАЧА 1 Три числа, сборът на които е 42, образуват геометрична прогресия. Ако към второто число прибавим 4, а от третото извадим 10, ще получим аритметична прогресия. Намерете числата.

Решение:

Означаваме търсените числа

$$\div a_1, a_1q, a_1q^2 \text{ и получаваме}$$

$$\div a_1, a_1q + 4, a_1q^2 - 10.$$

По условие $a_1 + a_1q + a_1q^2 = 42$.

От свойството на аритметичната прогресия $\Rightarrow 2(a_1q + 4) = a_1 + a_1q^2 - 10$.

$$\text{Решаваме системата } \begin{cases} a_1(1 + q + q^2) = 42 \\ a_1(q^2 - 2q + 1) = 18. \end{cases}$$

Делим почленно двете уравнения и получаваме

$$\frac{q^2 + q + 1}{q^2 - 2q + 1} = \frac{7}{3} \quad (q \neq 1)$$

$$4q^2 - 17q + 4 = 0$$

$$q_{1,2} = \frac{17 \pm 15}{8}$$

$$q_1 = 4, \quad q_2 = \frac{1}{4}$$

$$a_1 = 2, \quad a_1 = 32.$$

Отг. Получаваме две тройки числа:
 $\div 2; 8; 32$ и $\div 32; 8; 2$.

ЗАДАЧА 2 Три положителни числа, сборът на които е 18, образуват аритметична прогресия. Ако към тях прибавим съответно 1, 2, 7, получените три числа образуват геометрична прогресия. Намерете двете прогресии.

Решение:

I начин: $\div a_1, a_1 + d, a_1 + 2d$

$$\div a_1 + 1, a_1 + d + 2, a_1 + 2d + 7$$

От условието и свойството на геометричната прогресия получаваме системата

$$\begin{cases} a_1 + a_1 + d + a_1 + 2d = 18 \\ (a_1 + d + 2)^2 = (a_1 + 1)(a_1 + 2d + 7) \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1 + d = 6 \rightarrow a_1 = 6 - d - \text{заместваме във второто уравнение} \\ (6 - d + d + 2)^2 = (6 - d + 1)(6 - d + 2d + 7). \end{cases}$$

Получаваме квадратно уравнение за d .

$$8^2 = (7 - d)(d + 13)$$

$$d^2 + 6d - 27 = 0$$

$$d = 3, \quad d = -9$$

$$a_1 = 3, \quad a_1 = 15$$

Аритметичните прогресии са $\div 3; 6; 9$ и $\div 15; 6; -3$.

Втората аритметична прогресия не отговаря на условието за положителни числа.

Съответната геометрична прогресия е $\div 4; 8; 16$ и има частно $q = 2$.

II начин:

Означаваме получената геометрична прогресия

$$\div a_1, a_1 q, a_1 q^2.$$

Първоначалните числа ще бъдат

$$\div a_1 - 1, a_1 q - 2, a_1 q^2 - 7.$$

От условието и свойството на аритметичната прогресия получаваме и решаваме системата

$$\begin{cases} a_1 - 1 + a_1 q - 2 + a_1 q^2 - 7 = 18 \\ 2(a_1 q - 2) = a_1 - 1 + a_1 q^2 - 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1(q^2 + q + 1) = 28 \\ a_1(q^2 - 2q + 1) = 4 \end{cases}$$

$$\frac{q^2 + q + 1}{q^2 - 2q + 1} = 7 \quad (q \neq 1)$$

$$2q^2 - 5q + 2 = 0.$$

При $q = 2$ $a_1 = 4$.

При $q = \frac{1}{2}$ $a_1 = 16$.

Търсените прогресии са

$$\div 4; 8; 16 \quad \div 16; 8; 4$$

$$\div 3; 6; 9 \quad \div 15; 6; -3.$$

Втората двойка не отговаря на условието за положителни членове на аритметичната прогресия.

Отг. Търсените прогресии са $\div 4; 8; 16$ и $\div 3; 6; 9$.

ЗАДАЧА 3

От четири числа първите три образуват геометрична прогресия, а последните три – аритметична прогресия. Намерете числата, ако сборът на двете средни числа е 24, а сборът на двете крайни е 28.

Решение:

Означаваме първите три числа

$$\div a_1, a_1 q, a_1 q^2.$$

Второто и третото число са последователни членове на аритметична прогресия с разлика

$$d = a_1 q^2 - a_1 q.$$

Следователно четвъртото число е

$$a_1 q^2 + d = a_1 q^2 + a_1 q^2 - a_1 q = 2a_1 q^2 - a_1 q.$$

По условието съставяме системата

$$\begin{cases} a_1 q + a_1 q^2 = 24 \\ a_1 + 2a_1 q^2 - a_1 q = 28 \end{cases}$$

Делим двете уравнения и получаваме

$$\frac{q + q^2}{1 + 2q^2 - q} = \frac{6}{7} \Leftrightarrow 5q^2 - 13q + 6 = 0$$

$$\begin{aligned} q &= \frac{3}{5}, & q &= 2 \\ a_1 &= 25, & a_1 &= 4. \end{aligned}$$

Отг. Получаваме две четворки числа: 25, 15, 9, 3 и 4, 8, 16, 24.

ЗАДАЧА 4

От четири числа първите три образуват аритметична прогресия, а последните три – геометрична прогресия. Намерете числата, ако сборът на двете средни числа е 10, а сборът на двете крайни е 11.

Решение:

Означаваме първите три числа $\div a_1, a_1 + d, a_1 + 2d$.

Второто и третото число са последователни членове на геометрична прогресия с частно

$$q = \frac{a_1 + 2d}{a_1 + d}.$$

Следователно четвъртото число е

$$(a_1 + 2d) \cdot q = (a_1 + 2d) \cdot \frac{(a_1 + 2d)}{a_1 + d} = \frac{(a_1 + 2d)^2}{a_1 + d}.$$

По условието съставяме системата

$$\begin{cases} a_1 + d + a_1 + 2d = 10 \\ a_1 + \frac{(a_1 + 2d)^2}{a_1 + d} = 11. \end{cases}$$

Изразяваме от първото уравнение $a_1 = \frac{10 - 3d}{2} = 5 - \frac{3}{2}d$ и заместваме във второто. Получаваме

$$5 - \frac{3}{2}d + \frac{(5 + \frac{1}{2}d)^2}{5 - \frac{1}{2}d} = 11$$

$$\left(5 - \frac{3}{2}d\right)\left(5 - \frac{1}{2}d\right) + \left(5 + \frac{1}{2}d\right)^2 = 11\left(5 - \frac{1}{2}d\right)$$

$$2d^2 + d - 10 = 0$$

$$d = 2, \quad d = -\frac{5}{2}$$

$$a_1 = 5 - \frac{3}{2} \cdot 2 = 2, \quad a_1 = 5 - \frac{3}{2} \left(-\frac{5}{2}\right) = \frac{35}{4}.$$

Отг. Получаваме две четворки числа:

$$2, 4, 6, 9 \text{ и } \frac{35}{4}, \frac{25}{4}, \frac{15}{4}, \frac{9}{4}.$$



Задача 4 може да се реши по-рационално, като означим второто, третото и четвъртото число като последователни членове на геометрична прогресия и изразим първото.

$$\div a_1, a_1 q, a_1 q^2$$

Разликата на аритметичната прогресия е $d = a_1 q - a_1$.

Тогава първото число е $a_1 - d = a_1 - (a_1 q - a_1) = 2a_1 - a_1 q$.

$$\text{Получаваме системата } \begin{cases} 2a_1 - a_1 q + a_1 q^2 = 11 \\ a_1 q + a_1 q^2 = 10. \end{cases}$$

ЗАДАЧА 5

Естествените числа u_1, u_2, u_3 са първите три члена на геометрична прогресия, а естествените числа v_1, v_2, v_3 са първите три члена на аритметична прогресия. Намерете тези шест числа, ако сборът им е 192, $u_1 = v_2$, $u_3 - v_1 = 102$, $u_3 - v_3 = 90$.

Решение:

$$\div u_1, u_2, u_3 \Rightarrow u_1 = a_1, u_2 = a_1 q, u_3 = a_1 q^2$$

$$\text{От } u_3 - v_1 = 102 \Rightarrow v_1 = u_3 - 102 = a_1 q^2 - 102.$$

$$\text{От } u_1 = v_2 \Rightarrow v_2 = u_1 = a_1.$$

$$\text{От } u_3 - v_3 = 90 \Rightarrow v_3 = u_3 - 90 = a_1 q^2 - 90.$$

По условие $u_1 + u_2 + u_3 + v_1 + v_2 + v_3 = 192$ и следователно $2a_1 + a_1 q + 3a_1 q^2 = 384$.

От свойството на аритметичната прогресия $2v_2 = v_1 + v_3$ получаваме $a_1q^2 - a_1 = 96$.

Съставяме системата

$$\begin{cases} a_1(2 + q + 3q^2) = 384 \\ a_1(q^2 - 1) = 96. \end{cases}$$

Делим двете уравнения и получаваме

$$\frac{2 + q + 3q^2}{q^2 - 1} = 4, \quad q^2 - q - 6 = 0$$
$$q = -2, \quad q = 3$$

Заместваме във второто уравнение на системата и намираме:

$a_1 = 32$ и $a_1 = 12$.

При $a_1 = 32$ и $q = -2$, $u_2 = 32 \cdot (-2) = -64$ не е естествено число.

При $a_1 = 12$ и $q = 3$

получаваме $\div u_1 = 12, u_2 = 36, u_3 = 108$

$\div v_1 = 6, v_2 = 12, v_3 = 18$

Отг. Търсените числа са

$\div u_1 = 12, u_2 = 36, u_3 = 108,$

$\div v_1 = 6, v_2 = 12, v_3 = 18.$

ЗАДАЧИ

1. Три положителни числа, сборът на които е 15, образуват аритметична прогресия. Ако към тях прибавим съответно 1, 4, 19, получените три числа образуват геометрична прогресия. Намерете първите три числа.
2. Сборът на три числа, които образуват аритметична прогресия, е 30. Ако от първото и второто число извадим съответно 5 и 4, а третото остане същото, то получените три числа образуват геометрична прогресия. Намерете първите три числа.
3. Три числа, сборът на които е 78, образуват геометрична прогресия. Тези три числа са същевременно първи, трети и девети членове на аритметична прогресия. Намерете числата.
4. Три числа, чийто сбор е 42, образуват геометрична прогресия с частно, по-голямо от 1. Ако към първото число прибавим 2, а от третото извадим 8, ще получим аритметична прогресия. Намерете числата.
5. Три числа образуват геометрична прогресия. Ако второто число намалим с 4, новите три числа пак образуват геометрична прогресия. Ако третия член на новата геометрична прогресия намалим с 9, получаваме аритметична прогресия. Намерете първите три числа.
6. Три числа образуват геометрична прогресия с частно, различно от 1. Ако третия член на тази прогресия намалим с 64, а първия и втория запазим, получените числа образуват аритметична прогресия. Ако втория член на тази аритметична прогресия намалим с 8, а първия и третия запазим, получените числа образуват геометрична прогресия. Намерете първите три числа.
7. От четири числа първите три образуват геометрична прогресия, а последните три – аритметична прогресия. Намерете числата, ако сборът на двете средни числа е 12, а сборът на двете крайни е 14.
8. Намерете разликата на аритметичната прогресия с първи член 24, ако първият, петият и единадесетият ѝ членове образуват геометрична прогресия.
9. Четири числа образуват геометрична прогресия. Сборът от първите две числа се отнася към сбора на последните две както $1 : 4$, а произведението на първите две числа е с 10 по-голямо от четвъртото. Намерете числата.
10. Сборът на първите 10 члена на аритметична прогресия е 155, а сборът на първите два члена на геометрична прогресия е 9. Първият член и разликата на аритметичната прогресия са равни съответно на частното и първия член на геометричната прогресия. Намерете двете прогресии, ако членовете им са цели числа.

0

Капитал (пари), вложен в банка или даден в заем за определено време (лихвен период) по взаимно съгласие, носи печалба, която се нарича **лихва**.

Лихвен процент – лихвата на 100 лв. за една година се нарича годишен лихвен процент. Означава се с p .

Лихвеният процент може да бъде определен и за друг период от време (например за 1 месец, за 3 месеца, ...). Този период от време се нарича **лихвен период**.

Основен (начален) капитал – парите, внесени на влог или получени в заем, се наричат основен (начален) капитал. Основният капитал се означава с K_0 .

Проста лихва

0

Когато в края на всеки период се олихвява само внесенят начален капитал, **лихвата** се нарича **проста**.

$$\text{В края на I период} \rightarrow K_1 = K_0 + K_0 \cdot \frac{p}{100},$$

$$\text{в края на II период} \rightarrow K_2 = K_0 + K_0 \cdot \frac{p}{100} \cdot 2,$$

$$\text{в края на III период} \rightarrow K_3 = K_0 + K_0 \cdot \frac{p}{100} \cdot 3,$$

.....

$$\text{в края на } n\text{-тия период} \rightarrow K_n = K_0 + K_0 \cdot \frac{p}{100} \cdot n.$$

!

Формулата за пресмятане на нарасналия капитал K_n при проста лихва $p\%$ е

$$(1) \quad K_n = K_0 \left(1 + \frac{p}{100} \cdot n \right).$$

Редицата $K_1, K_2, K_3, \dots, K_n$ е аритметична прогресия с $a_1 = K_1$ и разлика $d = K_0 \cdot \frac{p}{100}$.

Във формула (1) участват 4 величини.

По дадени три от тях можем да намерим четвъртата.

ЗАДАЧА 1

Фирма взема заем от банка в размер от 300 000 лв. при 10% проста годишна лихва за 5 години. Каква сума фирмата трябва да внесе в банката след уговорения период?

Решение:

От формула (1) при $K_0 = 300\,000$ лв., $p = 10$, $n = 5$ получаваме

$$K_5 = 300\,000 \cdot \left(1 + \frac{10}{100} \cdot 5 \right) = 300\,000 \cdot \frac{3}{2} = 450\,000.$$

Отг. След 5 години фирмата трябва да внесе в банката 450 000 лв.

ЗАДАЧА 2

Фирма взела заем от банка в размер от 9 600 лв. при 4% проста годишна лихва. След уговорения срок фирмата върнала 11 136 лв. Намерете колко години е уговореният срок.

Решение:

От формула (1) при $K_0 = 9\,600$ лв., $K_n = 11\,136$ лв., $p = 4$ получаваме

$$11\,136 = 9\,600 \cdot \left(1 + \frac{4}{100} \cdot n\right) | : 9\,600$$

$$\frac{29}{25} = 1 + \frac{n}{25}$$

$$29 = 25 + n, \quad n = 4.$$

Отг. Уговореният срок е 4 години.

О

Депозит (влог) – парични средства, вложени в банка или в други кредитни институции за определен период от време, за които се получава лихва.

ЗАДАЧА 3

Депозит от 12 000 лв. е вложен в банка при проста годишна лихва. След 5 години депозитът е нараснал на 13 800 лв. Намерете лихвения процент.

Решение:

От формула (1) при $K_0 = 12\,000$ лв., $K_n = 13\,800$ лв., $n = 5$ получаваме

$$13\,800 = 12\,000 \cdot \left(1 + \frac{p}{100} \cdot 5\right) | : 12\,000$$

$$\frac{23}{20} = 1 + \frac{p}{20}$$

$$23 = 20 + p \Rightarrow p = 3.$$

Отг. Лихвеният процент е 3%.

Сложна лихва

При банковите заеми най-често лихвата в края на всеки период се прибавя към основния капитал и в следващите периоди се олихвява заедно с него.

О

Когато в края на всеки лихвен период лихвата се прибавя към основния капитал и в следващите периоди се олихвява заедно с него, тя се нарича **сложна лихва**.

При сложна лихва казваме, че лихвата се **капитализира**.

Нека основният капитал е 1 лв. и е вложен с $p\%$ сложна лихва, т.е. в края на всеки

период 1 лв. нараства с $\frac{p}{100}$ и става $\left(1 + \frac{p}{100}\right)$ лв. Величината $\left(1 + \frac{p}{100}\right)$ означаваме с

q и я наричаме **лихвен множител**, $q = 1 + \frac{p}{100}$.

Ако основният капитал е K_0 и е вложен с $p\%$ сложна лихва, ще имаме

$$\text{в края на I период} \rightarrow K_1 = K_0 + \frac{p}{100} K_0 = K_0 q,$$

$$\text{в края на II период} \rightarrow K_2 = K_1 q = K_0 q^2,$$

$$\text{в края на III период} \rightarrow K_3 = K_2 q = K_0 q^3,$$

.....

$$\text{в края на } n\text{-тия период} \rightarrow K_n = K_0 q^n.$$

!

Формулата за нарасналия капитал при сложна лихва е

$$(2) \quad K_n = K_0 q^n, \quad K_n = K_0 \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n.$$

Основният капитал и капиталите в края на всеки период образуват растяща геометрична прогресия

$$\div K_0, \quad K_1 = K_0 q, \quad K_2 = K_0 q^2, \quad K_3 = K_0 q^3, \quad \dots, \quad K_n = K_0 q^n, \quad \dots$$

с първи член K_0 и частно $q = 1 + \frac{p}{100}$.

От $K_n = K_0 q^n$ следва, че $K_0 = K_n \cdot \frac{1}{q^n}$, където числото $\frac{1}{q}$ се нарича дисконтиращ множител, а пресмятането на началната вложена сума – дисконтиране.

В банките и другите кредитни институции стойностите на K_n и K_0 се пресмятат с помощта на лихвени таблици. С тях по дадени p и n могат да се намерят q^n и $\frac{1}{q^n}$ с точност до осем десетични знака.

В приложената по-долу лихвена таблица за q^n са избрани само 19 стойности на q и точността е до три десетични знака.

p	q	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,0%	1,01	1,020	1,030	1,041	1,051	1,062	1,072	1,083	1,094	1,105	1,116	1,127
1,5%	1,015	1,030	1,046	1,061	1,077	1,093	1,110	1,126	1,143	1,161	1,178	1,196
2,0%	1,02	1,040	1,061	1,082	1,104	1,126	1,149	1,172	1,195	1,219	1,243	1,268
2,5%	1,025	1,051	1,077	1,104	1,131	1,160	1,189	1,218	1,249	1,280	1,312	1,345
3,0%	1,03	1,061	1,093	1,126	1,159	1,194	1,230	1,267	1,305	1,344	1,384	1,426
3,5%	1,035	1,071	1,109	1,148	1,188	1,229	1,272	1,317	1,363	1,411	1,460	1,511
4,0%	1,04	1,082	1,125	1,170	1,217	1,265	1,316	1,369	1,423	1,480	1,539	1,601
4,5%	1,045	1,092	1,141	1,193	1,246	1,302	1,361	1,422	1,486	1,553	1,623	1,696
5,0%	1,05	1,103	1,158	1,216	1,276	1,340	1,407	1,477	1,551	1,629	1,710	1,796
5,5%	1,055	1,113	1,174	1,239	1,307	1,379	1,455	1,535	1,619	1,708	1,802	1,901
6,0%	1,06	1,124	1,191	1,262	1,338	1,419	1,504	1,594	1,689	1,791	1,898	2,012
6,5%	1,065	1,134	1,208	1,286	1,370	1,459	1,554	1,655	1,763	1,877	1,999	2,129
7,0%	1,07	1,145	1,225	1,311	1,403	1,501	1,606	1,718	1,838	1,967	2,105	2,252
7,5%	1,075	1,156	1,242	1,335	1,436	1,543	1,659	1,783	1,917	2,061	2,216	2,382
8,0%	1,08	1,166	1,260	1,360	1,469	1,587	1,714	1,851	1,999	2,159	2,332	2,518
8,5%	1,085	1,177	1,277	1,386	1,504	1,631	1,770	1,921	2,084	2,261	2,453	2,662
9,0%	1,09	1,188	1,295	1,412	1,539	1,677	1,828	1,993	2,172	2,367	2,580	2,813
9,5%	1,095	1,199	1,313	1,438	1,574	1,724	1,888	2,067	2,263	2,478	2,714	2,971
10,0%	1,1	1,210	1,331	1,464	1,611	1,772	1,949	2,144	2,358	2,594	2,853	3,138

ЗАДАЧА 4 Депозит от 30 000 лв. е вложен в банка при сложна лихва 3,5%. На колко лева ще нарасне депозитът след 12 години?

Решение:

По условие $K_0 = 30\,000$, $n = 12$, $q = 1 + \frac{3,5}{100} = 1,035$.

От формула (2) получаваме $K_{12} = 30\,000 \cdot 1,035^{12} \approx 30\,000 \cdot 1,511 \approx 45\,330$.

Стойността на $1,035^{12}$ взехме от шестия ред на приложената таблица.

Отг. Депозитът ще нарасне на 45 330 лв.

ЗАДАЧА 5 Каква сума трябва да се внесе в банка при сложна лихва 4,5%, така че след 10 години сумата да нарасне на 5 000 лв.?

Решение:

По условие $K_n = 5\,000$, $n = 10$, $q = 1 + \frac{4,5}{100} = 1,045$.

От формулата (2), като използваме лихвената таблица и калкулатор, получаваме

$$K_0 = \frac{K_n}{q^n} = \frac{5\,000}{1,045^{10}} \approx \frac{5\,000}{1,553} \approx 3\,220.$$

Отг. Сумата, която трябва да се внесе в банката, е 3 220 лв.

ЗАДАЧА 6 Сумата от 16 000 лв. се увеличава за 3 години с 2 522 лв. Какъв е лихвения процент?

Решение:

По условие $K_0 = 16\,000$, $K_n = 16\,000 + 2\,522 = 18\,522$, $n = 3$.

От формулата (2) получаваме

$$18\,522 = 16\,000 \cdot q^3, \quad q^3 = \frac{9\,261}{8\,000} \approx 1,158, \quad q = 1,05.$$

Използваме формулата за лихвения множител:

$$q = 1 + \frac{p}{100}, \quad 1,05 = 1 + \frac{p}{100}, \quad p = 5.$$

Отг. Лихвеният процент е 5%.

ЗАДАЧА 7 След колко време сумата от 8 000 лв., вложена в банка при 2,5% сложна лихва, ще нарасне на 8 405 лв.?

Решение:

По условие $K_0 = 8\,000$, $K_n = 8\,405$, $p = 2,5$, $q = 1,025$.

От формулата (2) получаваме

$$8\,405 = 8\,000 \cdot 1,025^n, \quad 1,025^n = 1,051.$$

От лихвената таблица (в реда на $q = 1,025$) намираме, че $n = 2$.

Отг. Лихвеният период е 2 години.

ЗАДАЧА 8 След колко време ще се удвои сума, вложена при 8% сложна лихва?

Решение:

По условие $p = 8$, $q = 1,08$, $K_n = 2K_0$.

От формулата (2) получаваме

$$2K_0 = K_0 \cdot 1,08^n$$

$$1,08^n = 2.$$

От лихвената таблица (в реда на $q = 1,08$) намираме, че $n \approx 9$.

Отг. След 9 години сумата ще се удвои.

ЗАДАЧИ

1. Бизнесмен взема заем от банка при проста лихва 5% за 3 години и след изтичане на този срок връща 92 000 лв. Каква сума е взета от банката?
2. След колко години сума, взета от банката при проста лихва 8%, ще нарасне 1,4 пъти?
3. Сумата от 6 000 лв. е вложена при сложна лихва 4,5%. На колко ще нарасне тази сума след 8 години?
4. Каква сума трябва да се вложи в банка при сложна лихва 1,5%, така че след 5 години тя да нарасне на 26 932,1 лв.?
5. Сума от 1000 лв. се увеличава за 4 години с 216 лв. Какъв е лихвеният процент?
6. След колко време сумата от 15 000 лв., вложена в банка при 4% сложна лихва, ще нарасне на 24 015,5 лв.?
7. Каква сума трябва да внесе един баща на шестгодишното си дете в банка, която плаща годишна сложна лихва от 4%, ако иска то да има 20 000 лв., когато стане на 18 години?
8. След колко време ще се удвои сума, дадена при 6% сложна лихва?
9. След колко време сума, дадена при 5% сложна лихва, ще нарасне с половината от стойността си?
10. Сумата от 700 лв. се увеличава за 10 години с 336 лв. Какъв е годишният лихвен процент?

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЛОЖНА ЛИХВА

Кредит

Често фирми или частни лица вземат от банките или от други кредитни институции пари в заем (**кредит**) при определен **срок за погасяване** чрез **равни вноски** за **определен период от време** (месец, 6 месеца, година, ...).

Ако е взет кредит K лв. от банка с погасителна вноска V лв. за уговорен период с лихвен процент p , получаваме последователно

$$\text{в края на I период} \rightarrow K_1 = Kq - V,$$

$$\text{в края на II период} \rightarrow K_2 = K_1q - V = Kq^2 - V(q+1),$$

$$\text{в края на III период} \rightarrow K_3 = K_2q - V = Kq^3 - V(q^2 + q + 1),$$

.....

$$\begin{aligned} \text{в края на } n \text{ период} \rightarrow K_n &= K_{n-1}q - V = \\ &= Kq^n - V(q^{n-1} + q^{n-2} + \dots + q + 1). \end{aligned}$$

Получихме геометричната прогресия $\div 1, q, q^2, q^3, \dots, q^{n-2}, q^{n-1}$, за която $S = \frac{q^n - 1}{q - 1}$.

Тогава за сумата K_n , която остава след n -тата погасителна вноска, получаваме

$$(1) \quad K_n = Kq^n - V \frac{q^n - 1}{q - 1}.$$

Когато заемът е погасен, $K_n = 0$. Тогава от горната зависимост **(1)** получаваме формула за погасителната вноска:

$$(2) \quad V = Kq^n \frac{q - 1}{q^n - 1}.$$

ЗАДАЧА 1 Банка дала на строителна фирма кредит от 100 000 лв. за 10 години при 5% сложна лихва, при условие че фирмата ще погасява кредита с годишна кредитна вноска. Определете погасителната вноска.

Решение:

По условие $K = 10^5$, $q = 1 + \frac{5}{100} = 1,05$, $n = 10$.

От формулата **(2)** получаваме

$$V = 10^5 \cdot 1,05^{10} \frac{1,05 - 1}{1,05^{10} - 1} \approx 10^5 \cdot 1,629 \frac{0,05}{0,629} \approx 10^5 \cdot 1,629 \cdot 0,07949 \approx 10^5 \cdot 0,12949 = 12\,949.$$

Отг. Погасителната вноска ще е в размер на 12 949 лв.

ЗАДАЧА 2 Г-н Иванов погасява банков кредит с годишни вноски от по 1 373 лв. в продължение на 12 години. Каква сума е кредитът, ако лихвеният процент е 1,5%?

Решение:

По условие $V = 1\,373$, $n = 12$, $p = 1,5$, $q = 1,015$.

От формулата **(2)** получаваме

$$1\,373 = K \cdot 1,015^{12} \cdot \frac{1,015 - 1}{1,015^{12} - 1}, \quad 1\,373 = K \cdot 1,196 \cdot \frac{0,015}{0,196}, \quad K = \frac{1\,373 \cdot 0,196}{1,196 \cdot 0,015} \approx 15\,000.$$

Отг. Кредитът е 15 000 лв.

Рента

0

Ако срещу вложен капитал при определена лихва периодично се получава предварително уговорена сума, тя се нарича **рента** (R).

Рентата може да се разглежда като погасителна вноска, която не се дава, а се получава от рентiera. Тогава формулата за рентата ще е **(3)** $R = Kq^n \frac{q-1}{q^n-1}$, където K е вложеният капитал за n години при сложна лихва с лихвен множител q .

ЗАДАЧА 3

Наследник на сума от 50 000 лв. я влага във фирма за 5 години при лихвен процент 4,5%. Каква рента ще получава от фирмата наследникът в края на всяка година?

Решение:

По условие $K = 50\,000 = 5 \cdot 10^4$, $n = 5$, $p = 4,5$. $q = 1 + \frac{4,5}{100} = 1,045$.

От формула **(3)** получаваме

$$R = 5 \cdot 10^4 \cdot 1,045^5 \cdot \frac{1,045 - 1}{1,045^5 - 1} \approx 5 \cdot 10^4 \cdot 1,246 \frac{0,045}{0,246} \approx 10^4 \cdot 6,230,18293 \approx 10^4 \cdot 1,139634 \approx 11\,396,34.$$

Отг. В края на всяка година наследникът ще получава от фирмата 11 396,34 лв.

Лизинг

0

Лизингът осигурява улеснение при извършването на покупко-продажба на определен актив, когато купувачът не разполага с цялата сума. При лизинга купувачът плаща първоначална вноска, а останалата част от цената се разделя на месечни вноски, към които се добавя лихва. **Лизингът** е вид кредит и погасителната вноска при него се пресмята по формула **(2)**, където K е равно на цената на актива минус първоначалната вноска.

ЗАДАЧА 4

Г-н Михалев си купил телевизор на лизинг със срок на погасяване 12 месеца и 6% годишен лихвен процент. Ако цената на телевизора е 1 200 лв., а първоначалната вноска е 200 лв., намерете месечната погасителна вноска и общата дължима сума за телевизора.

Решение:

$$K = 1\,200 - 200 = 1\,000$$

Тъй като годишният лихвен процент е 6%, а периодът на олихвяване е 1 месец, лихвеният процент за 1 месец е $6 : 12 = 0,5$, т.е. $p = 0,5$, $q = 1,005$, $n = 12$.

$$\text{От формулата (2) получаваме } V = 1000 \cdot 1,005^{12} \cdot \frac{1,005 - 1}{1,005^{12} - 1} \approx 86,07.$$

Отг. Общата дължима сума за телевизора е $200 + 12 \cdot 86,07 = 1\,232,84$ лв.

ЗАДАЧИ

1. Банка дала земеделски кредит от 10 000 лв. на фермер за 3 години при 3,5% годишна лихва, при условие че погасява кредита с годишна вноска. Определете погасителната вноска.
2. Предприемач погасява банков кредит с годишни вноски от по 1970 лв. в продължение на 6 години. Каква сума е кредитът, ако лихвеният множител е 1,05?
3. Семейство има в банката 15 000 лв. За да си купи жилище за 35 000 лв., то взема кредит от банка за 15 години при годишна сложна лихва 4,5%. Определете годишните погасителни вноски.
4. Наследник на сума от 100 000 лв. я влага във фирма за 10 години при лихвен процент 5%. Каква рента ще получава той от фирмата в края на всяка година?

ОБОБЩЕНИЕ НА ТЕМАТА „ПРОГРЕСИИ“

Запомнете!

Крайна числова редица се нарича множество от реални числа, съпоставени по някакво правило на естествените числа от 1 до k .

Безкрайна числова редица се нарича множество от реални числа, съпоставени по някакво правило на естествените числа $1, 2, 3, \dots, n \dots$.

Една числова редица се нарича **монотонно растяща**, когато всеки неин член след първия е по-голям или равен на предходния му, т.е. когато

$$a_n \leq a_{n+1} \text{ за } n = 1, 2, 3, \dots$$

Една числова редица се нарича **монотонно намаляваща**, когато всеки неин член след първия е по-малък или равен на предходния му, т.е. когато

$$a_n \geq a_{n+1} \text{ за } n = 1, 2, 3, \dots$$

Аритметична прогресия $\div a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$	Геометрична прогресия $\div a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$
Определение Числова редица, в която всеки член след първия се получава, като към предходния му член се прибави едно и също число.	Определение Числова редица, в която всеки член след първия се получава, като предходният му член се умножи с едно и също число.
$a_n = a_{n-1} + d$ d – разлика $d = a_n - a_{n-1}$	$a_n = a_{n-1} \cdot q$ q – частно, $q \neq 0, q \neq 1, a_1 \neq 0$ $q = \frac{a_n}{a_{n-1}}$
Формула за общия член $a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$	Формула за общия член $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$
Свойство 1 Една числова редица $\{a_n\}$ е аритметична прогресия тогава и само тогава, когато за всяко $n \geq 2$ е изпълнено $a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$.	Свойство 1 Една числова редица $\{a_n\}$ е геометрична прогресия тогава и само тогава, когато за всяко $n \geq 2$ е изпълнено $a_n^2 = a_{n-1} \cdot a_{n+1}$.
Свойство 2 $a_p + a_r = a_s + a_t$, ако $p + r = s + t$ $a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = a_3 + a_{n-2} = \dots$	Свойство 2 $a_p \cdot a_r = a_s \cdot a_t$, ако $p + r = s + t$ $a_1 \cdot a_n = a_2 \cdot a_{n-1} = a_3 \cdot a_{n-2} = \dots$
Формули за сбора от първите n члена $S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$ $S_n = \frac{2a_1 + (n-1) \cdot d}{2} \cdot n$	Формули за сбора от първите n члена $S_n = \frac{a_n q - a_1}{q - 1}$ $S_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$

Проста лихва	Сложна лихва
Определение В края на всеки лихвен период се олихвява само внесеният начален капитал.	Определение В края на всеки лихвен период лихвата се прибавя към основния капитал и в следващите периоди се олихвява заедно с него.
Формула за пресмятане на нарасналия капитал $K_n = K_0 \left(1 + \frac{p}{100} \cdot n \right)$	Формула за пресмятане на нарасналия капитал $K_n = K_0 \left(1 + \frac{p}{100} \right)^n$
Редицата $\{K_n\}$ е аритметична прогресия с $a_1 = K_1$ и разлика $d = K_0 \cdot \frac{p}{100}$.	Редицата $\{K_n\}$ е геометрична прогресия с $a_1 = K_0$ и частно $q = 1 + \frac{p}{100}$.

ЗАДАЧА 1 Намерете първия член a_1 , разликата d и n на аритметична прогресия, за която:

$$\text{а) } \begin{cases} a_3 + a_4 = 8 \\ a_7 - 2a_2 = 9 \\ S_n - S_3 = 21; \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 = 15 \\ a_2^2 - a_4 = 14 \\ S_n + n = 30. \end{cases}$$

Решение:

От първите две уравнения на системите намираме a_1 и d .

$$\text{а) } \begin{cases} a_1 + 2d + a_1 + 3d = 8 \\ a_1 + 6d - 2(a_1 + d) = 9 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2a_1 + 5d = 8 \\ -a_1 + 4d = 9 \cdot 2 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 2a_1 + 5d = 8 \\ -2a_1 + 8d = 18 \end{pmatrix} +$$

$$13d = 26$$

$$d = 2$$

$$a_1 = 4d - 9 = -1$$

$$\text{б) } \begin{cases} a_1 + a_1 + d + a_2 + 2d = 15 \\ (a_1 + d)^2 - (a_1 + 3d) = 14 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1 + d = 5 \Rightarrow a_1 = 5 - d \\ 5^2 - (5 - d + 3d) = 14 \end{cases}$$

$$20 - 2d = 14$$

$$2d = 6$$

$$d = 3$$

$$a_1 = 5 - 3 = 2$$

Заместваме във формулата за $S_n = \frac{2a_1 + (n-1) \cdot d}{2} \cdot n$.

$$S_n = n^2 - 2n$$

$$S_3 = 3^2 - 2 \cdot 3 = 3$$

$$S_n - S_3 = 21$$

$$n^2 - 2n - 24 = 0$$

$$n = -4 < 0 \text{ — не}$$

$$n = 6 \text{ — да}$$

$$\text{Отг. } \begin{cases} a_1 = -1 \\ d = 2 \\ n = 6 \end{cases}$$

$$S_n = \frac{3n^2 + n}{2}$$

$$S_n + n = 30$$

$$\frac{3n^2 + n}{2} + n = 30$$

$$n^2 + n - 20 = 0$$

$$n = -5 < 0 \text{ — не}$$

$$n = 4 \text{ — да}$$

$$\text{Отг. } \begin{cases} a_1 = 2 \\ d = 3 \\ n = 4 \end{cases}$$

ЗАДАЧА 2

Ния редила пъзел, като всеки ден подреждала с d елемента повече, отколкото предишния. На седемнадесетия ден тя подредила точно толкова елемента, колкото през първите 5 дни, взети заедно. На деветнадесетия ден Ния наредила последните 390 елемента, подреждайки d елемента повече, отколкото през осемнадесетия. Намерете от колко елемента се състои пъзелът.

Решение:

Броят на елементите, подредени през конкретния ден, образуват аритметична прогресия с разлика d ($d \in \mathbb{N}$).

Означаваме с $a_1, a_2, \dots, a_{19}$ членовете на прогресията.

От условието на задачата получаваме системата
$$\begin{cases} a_{17} = S_5 \\ a_{19} = 390. \end{cases}$$

Пресмятаме $S_5 = \frac{2a_1 + (5-1) \cdot d}{2} \cdot 5 = 5a_1 + 10d$ и решаваме получената система.

$$\begin{cases} a_1 + 16d = 5a_1 + 10d \\ a_1 + 18d = 390 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a_1 - 6d = 0 \\ a_1 + 18d = 390 \end{cases} \cdot 3 \Leftrightarrow \begin{cases} 12a_1 - 18d = 0 \\ a_1 + 18d = 390 \end{cases} +$$

$$\Rightarrow 13a_1 = 390, a_1 = 30$$

S_{19} намираме по формулата $S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$.

$$S_{19} = \frac{a_1 + a_{19}}{2} \cdot 19$$

$$S_{19} = \frac{30 + 390}{2} \cdot 19 = 210 \cdot 19 = 3\,990$$

Отг. Пъзелът се състои от 3 990 елемента.

ЗАДАЧА 3

Намерете първия член a_1 , частното q и n на геометрична прогресия, за която:

$$\text{а) } \begin{cases} a_3 - a_2 = -8 \\ a_3 + a_2 = 24 \\ S_n - 5a_4 = 40; \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} a_5 + a_2 = 18 \\ a_2 - a_3 + a_4 = 6 \\ S_n + S_3 = 70. \end{cases}$$

Решение:

От първите две уравнения на системите намираме a_1 и q .

$$\text{а) } \begin{cases} a_1 q^2 - a_1 q = -8 \\ a_1 q^2 + a_1 q = 24 \\ a_1 q(q-1) = -8 \\ a_1 q(q+1) = 24 \end{cases} :$$

$$\frac{q-1}{q+1} = -\frac{1}{3}$$

$$q = \frac{1}{2}$$

$$a_1 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = 24 \Rightarrow a_1 = 32$$

$$\text{б) } \begin{cases} a_1 q^4 + a_1 q = 18 \\ a_1 q - a_1 q^2 + a_1 q^3 = 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1 q(q^3 + 1) = 18 \\ a_1 q(1 - q + q^2) = 6 \end{cases} :$$

$$\frac{a_1 q(q+1)(q^2 - q + 1)}{a_1 q(1 - q + q^2)} = \frac{18}{6}$$

$$q+1=3 \Rightarrow q=2$$

$$a_1 \cdot 2 \cdot 9 = 18 \Rightarrow a_1 = 1$$

Заместваме във формулата за $S_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$.

$$S_n = 32 \cdot \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^n - 1}{\frac{1}{2} - 1} = -64 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 64$$

$$a_4 = a_1 \cdot q^3 = 32 \cdot \frac{1}{8} = 4$$

$$S_n = 1 \cdot \frac{2^n - 1}{2 - 1}$$

$$S_n = 2^n - 1$$

$$S_3 = 2^3 - 1 = 7$$

$$S_n - 5a_4 = 40$$

$$-64\left(\frac{1}{2}\right)^n + 64 - 20 = 40$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^4 \Rightarrow n = 4$$

$$\text{Отг. } a_1 = 32, q = \frac{1}{2}, n = 4$$

$$S_n + S_3 = 70$$

$$2^n - 1 + 7 = 70$$

$$2^n = 64$$

$$2^n = 2^6$$

$$n = 6$$

$$\text{Отг. } a_1 = 1, q = 2, n = 6$$

ЗАДАЧА 4 Пет числа, сборът на които е 30, образуват растяща аритметична прогресия. Ако към третото число прибавим 2, първите три числа ще образуват геометрична прогресия. Намерете числата.

Решение:

Означаваме търсените числа:

$$\div a_1, a_1 + d, a_1 + 2d, a_1 + 3d, a_1 + 4d.$$

$$\text{Техният сбор е } 5a_1 + 10d = 30.$$

Числата $a_1, a_1 + d, a_1 + 2d + 2$ образуват геометрична прогресия.

От свойството на геометричната прогресия получаваме

$$(a_1 + d)^2 = a_1 \cdot (a_1 + 2d + 2).$$

Съставяме системата

$$\begin{cases} a_1 + 2d = 6 \rightarrow a_1 = 6 - 2d \\ (a_1 + d)^2 = a_1(a_1 + 2d + 2) \end{cases}$$

$$(6 - 2d + d)^2 = (6 - 2d) \cdot 8$$

$$d^2 + 4d - 12 = 0$$

$$d = -6 < 0 \quad \text{-- намаляваща аритметична прогресия}$$

$$d = 2$$

$$a_1 = 6 - 2 \cdot 2 = 2$$

Отг. Търсените числа са 2, 4, 6, 8, 10.

ЗАДАЧА 5 Мъж и жена внесли в различни банки една и съща сума за период от 2 години, като мъжът направил това при сложна лихва от 4%, а жената – при проста лихва. Оказало се, че в края на лихвения период нарасналите суми на двамата били равни. Намерете лихвения процент, при който жената е направила своя депозит.

Решение:

1. Началният капитал (K_0), нарасналият капитал (K_n) и лихвеният период ($n = 2$) за двата депозита са еднакви.

2. Нарасналият капитал на мъжа е

$$K_n = K_0 \left(1 + \frac{4}{100}\right)^2.$$

3. Нарасналият капитал на жената е

$$K_n = K_0 \left(1 + \frac{p \cdot 2}{100}\right).$$

4. Приравняваме нарасналите капитали.

$$\left(1 + \frac{4}{100}\right)^2 = 1 + \frac{p}{100} \cdot 2$$

$$\left(1 + \frac{1}{25}\right)^2 = 1 + \frac{p}{50}$$

$$1 + \frac{2}{25} + \frac{1}{25^2} = 1 + \frac{p}{50} \quad | \cdot 25 \cdot 25 \cdot 2$$

$$2 \cdot 50 + 2 = 25p$$

$$p = \frac{102}{25} = \frac{408}{100} = 4,08$$

Отг. Лихвеният процент, при който жената е направила своя депозит, е 4,08%.

ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „ПРОГРЕСИИ“

Намерете първия член a_1 , разликата d и n на аритметична прогресия, за която са дадени:

$$\begin{array}{ll} 1. & \begin{cases} a_5 + a_4 = 4 \\ a_7 + 2a_3 = 5 \\ a_n + n = 14; \end{cases} & 2. & \begin{cases} a_4 + a_6 = 14 \\ 2a_3 + a_1 = 5 \\ S_n + S_5 = 50. \end{cases} \end{array}$$

Намерете първия член a_1 , разликата d и n на аритметична прогресия с членове цели числа, за която са дадени:

$$\begin{array}{ll} 3. & \begin{cases} a_5 - a_2 = 9 \\ a_1 \cdot a_2 + a_4 = 14 \\ S_n + n = 40; \end{cases} & 4. & \begin{cases} a_3 - a_2 - a_1 = 1 \\ a_1 \cdot a_5 - a_7 = 8 \\ S_n - n - S_5 = 30; \end{cases} \\ 5. & \begin{cases} a_1 + a_2 - a_4 = -5 \\ a_2 \cdot a_3 - 2a_4 = 8 \\ S_n + S_3 + n = 89; \end{cases} & 6. & \begin{cases} a_4 - a_2 - a_1 = 4 \\ a_1 \cdot a_4 - a_7 = 2 \\ S_n - 5n = 27. \end{cases} \end{array}$$

Намерете първия член a_1 , разликата d и n на аритметична прогресия, за която са дадени:

$$\begin{array}{ll} 7. & \begin{cases} a_4 - a_2 = 6 \\ a_2^2 - a_1 = 3 \\ S_n - 6n = 20; \end{cases} & 8. & \begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 = 15 \\ a_2^2 - a_4 = 14 \\ S_n + n = 30. \end{cases} \end{array}$$

Намерете първия член a_1 , частното q и n на геометрична прогресия, за която са дадени:

$$\begin{array}{ll} 9. & \begin{cases} a_3 - a_2 = 12 \\ a_3 + a_2 = 24 \\ S_n = 80; \end{cases} & 10. & \begin{cases} a_4 - 2a_3 - a_2 = 12 \\ a_3 - 2a_2 - a_1 = 4 \\ S_n = 26; \end{cases} \\ 11. & \begin{cases} a_4 - a_3 - a_2 = 6 \\ a_3 - a_2 - a_1 = 3 \\ S_n - a_6 = 93; \end{cases} & 12. & \begin{cases} a_4 - a_3 - 2a_2 = 24 \\ a_3 - a_2 - 2a_1 = 8 \\ S_n + S_4 - S_3 = 80; \end{cases} \\ 13. & \begin{cases} a_1 - a_2 + a_3 = 24 \\ a_1 + a_2 - 2a_3 = 32 \\ S_n + 2a_6 - 2a_7 = 64; \end{cases} & 14. & \begin{cases} a_3 + 2a_2 = 30 \\ a_3 - a_2 - 2a_1 = 8 \\ S_n + a_1 - a_4 = 28; \end{cases} \\ 15. & \begin{cases} a_4 - a_1 = 26 \\ a_1 + a_2 + a_3 = 13 \\ S_n + S_5 - S_4 = 121; \end{cases} & 16. & \begin{cases} 2a_5 - a_4 - a_3 = 20 \\ 2a_4 - a_3 - a_2 = 10 \\ S_n + S_3 = 38. \end{cases} \end{array}$$

17. Сборът на три числа, образуващи аритметична прогресия, е равен на 15. Ако от второто число извадим 2, ще получим три числа, които образуват геометрична прогресия. Намерете тези числа.

18. Сборът на три числа, образуващи аритметична прогресия, е равен на 9. Ако от второто и от третото число извадим 1, ще получим три числа, които образуват геометрична прогресия. Намерете тези числа.

19. Сборът на три числа, образуващи геометрична прогресия, е равен на 26. Ако към второто число прибавим 4, ще получим три числа, които образуват аритметична прогресия. Намерете тези числа.

20. Сборът на три числа, образуващи геометрична прогресия, е равен на 35. Ако от третото число извадим 5, ще получим три числа, които образуват аритметична прогресия. Намерете тези числа.

21. Намерете четири числа, първите три от които образуват геометрична прогресия, а последните три – аритметична. Сборът на крайните две числа е 21, а на средните две е 18.

22. Намерете четири числа, първите три от които образуват геометрична прогресия, а последните три – аритметична. Сборът на крайните две числа е 16, а на средните две е 12.

23. Намерете четири числа, първите три от които образуват аритметична прогресия, а последните три – геометрична. Сборът на крайните две числа е 32, а на средните две е 16.

24. Намерете четири числа, първите три от които образуват аритметична прогресия, а последните три – геометрична. Сборът на крайните две числа е 12, а на средните две е 9.

25. Намерете четири числа, първите три от които образуват аритметична прогресия, а последните три – геометрична. Сборът на крайните две числа е 24, а на средните две е 12.

ТЕСТ № 1 ВЪРХУ ТЕМАТА „ПРОГРЕСИИ“

- Редицата $\{a_n\}$ е определена с равенствата $a_1 = 3$, $a_{n+1} = 2a_n + 5$, $n = 1, 2, 3, \dots$. Сборът на първите три члена на редицата е:
 А) 31;
 Б) 39;
 В) 41;
 Г) 49.
- Петият член на аритметична прогресия $\{a_n\}$, за която $a_3 = 10$ и $a_7 = 26$, е:
 А) 18;
 Б) 16;
 В) 22;
 Г) 36.
- Седмият член на геометрична прогресия $\{a_n\}$, за която $a_1 = 81$ и $q = -\frac{1}{3}$, е:
 А) $-\frac{1}{9}$;
 Б) $\frac{1}{9}$;
 В) $\frac{1}{27}$;
 Г) $-\frac{1}{27}$.
- Крайните членове на една крайна аритметична прогресия $\{a_n\}$ са $a_1 = \frac{1}{8}$ и $a_{10} = \frac{7}{8}$. Сборът от всички членове на прогресията е:
 А) 1; Б) 5; В) $1\frac{1}{2}$; Г) $\frac{1}{12}$.
- Частното на геометрична прогресия $\{a_n\}$ е $q = 4$, а сборът на първите три члена е $S_3 = 105$. Четвъртият член на прогресията е:
 А) 420;
 Б) 315;
 В) 320;
 Г) 1 280.
- Стойността на x , за която числата $3, 2x - 2, x^2 - 1$, взети в този ред, образуват растяща геометрична прогресия, е:
 А) -7 ;
 Б) -1 ;
 В) 1 ;
 Г) 7 .
- В банка са вложени 40 000 лв. при годишна сложна лихва 1,5%. Сумата след 2 години (в лв.) ще е:
 А) 41 209;
 Б) 41 200;
 В) 41 500;
 Г) 41 509.
- Намерете първия член (a_1), разликата (d) и n на аритметична прогресия $\{a_n\}$, за която са дадени:

$$\begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 = 36 \\ a_2^2 + a_4 = 148 \\ S_n - 6n = -14. \end{cases}$$
- Намерете първия член (a_1), частното (q) и n на геометрична прогресия $\{a_n\}$, за която са дадени:

$$\begin{cases} a_4 - a_2 = 18 \\ a_3 - a_2 = 6 \\ S_n - 2a_5 = 93. \end{cases}$$
- Сборът на три числа, образуващи растяща аритметична прогресия, е равен на 24. Ако от първото число извадим 1, а към третото прибавим 5, ще получим три числа, които образуват геометрична прогресия. Намерете двете прогресии.

ТЕСТ № 2 ВЪРХУ ТЕМАТА „ПРОГРЕСИИ“

1. Редицата $\{a_n\}$ е определена с равенствата $a_1 = 2$, $a_{n+1} = 3a_n + 2$, $n = 1, 2, 3, \dots$. Сборът на първите три члена на редицата е:
А) 26;
Б) 34;
В) 36;
Г) 44.
2. Четвъртият член на аритметична прогресия $\{a_n\}$, на която $a_2 = 7$ и $a_6 = 19$, е:
А) 12;
Б) 13;
В) 16;
Г) 26.
3. Деветият член на геометрична прогресия $\{a_n\}$, за която $a_1 = -16$ и $q = -\frac{1}{2}$, е:
А) $-\frac{1}{16}$; Б) $\frac{1}{16}$; В) $\frac{1}{32}$; Г) $-\frac{1}{32}$.
4. Крайните членове на една крайна аритметична прогресия $\{a_n\}$ са $a_1 = \frac{1}{12}$ и $a_{16} = \frac{11}{12}$. Сборът от всички членове на прогресията е:
А) 6;
Б) 8;
В) 12;
Г) $\frac{1}{8}$.
5. Частното на геометрична прогресия $\{a_n\}$ е $q = 3$, а сборът на първите три члена е $S_3 = 52$. Петият член на прогресията е:
А) 192;
Б) 324;
В) 144;
Г) 108.
6. Стойността на x , за която числата $2x^2$, $3x - 1$, x , взети в този ред, образуват намаляваща аритметична прогресия, е:
А) 2;
Б) $\frac{1}{2}$;
В) 4;
Г) -2 .
7. В банка са вложени 10 000 лв. при годишна сложна лихва 0,5%. Сумата след 2 години (в лв.) ще е:
А) 10 100, 25;
Б) 10 100;
В) 11 000, 25;
Г) 10 010, 25.
8. Намерете първия член (a_1), разликата (d) и n на аритметична прогресия $\{a_n\}$ с положителни членове, за която са дадени:
$$\begin{cases} a_6 - a_4 = 10 \\ a_1 \cdot a_2 - a_5 = 1 \\ S_n - 3n = 75. \end{cases}$$
9. Намерете първия член (a_1), частното (q) и n на геометрична прогресия $\{a_n\}$, за която са дадени:
$$\begin{cases} a_5 - a_7 = 18 \\ a_5 + a_6 = 36 \\ S_n - 2a_1 = -3. \end{cases}$$
10. Сборът на три числа, образуващи намаляваща геометрична прогресия, е равен на 21. Ако към всяко от първите две числа прибавим 1, а от третото извадим 2, ще получим три числа, които образуват аритметична прогресия. Намерете двете прогресии.

ТЕМА 3

СТАТИСТИКА И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

(Урок 26 – Урок 29)

В ТАЗИ ТЕМА СЕ ИЗУЧАВАТ:

- статистическа съвкупност, генерална съвкупност;
- извадка, наредена извадка;
- прост статистически ред, рангов ред, вариационен ред;
- медиана, мода, квантили;
- размах (обхват), квантилен размах.

УЧЕНИЦИТЕ СЕ НАУЧАВАТ:

- да намират средна аритметична стойност, медиана, мода и да разбират тяхното значение;
- да намират квантили и да разбират тяхното значение;
- да извършват петчислено представяне на данните.

Възникване на статистиката

Още в древността хората са се нуждаели от определени знания, които днес наричаме статистически. Има сведения, че около 3 500 години пр.н.е. в Египет е било извършвано преброяване на населението.

Статистиката като наука възниква по-късно, като много автори я свързват с името на немския учен Херман Конринг, живял през XVII в. и въвел през 1660 г. нова университетска дисциплина, наричана „Държавоведение“. Слага се началото на една описателна наука, наречена статистика, която на основата на набраните сведения е трябвало да разказва за състоянието на отделните държави.

С напредъка на обществото и компютърните технологии статистическата наука и практика достигат висока степен на развитие и имат широко приложение в различни сфери за описване, анализ и прогнозиране на явленията и процесите в заобикалящата ни действителност.

Ще дадем едно от определенията за статистиката като наука.

О

Статистика се нарича наука за събиране, организация, представяне, анализ и интерпретация на данни с цел да се подпомогне вземането на решение.

Обект и предмет на статистиката

Явленията в нашата действителност, които представляват интерес за изучаване, могат да се обединят в две групи – **единични** (детерминирани) и **масови** (стохастични).

Единичните явления се проявяват по еднакъв начин при дадени условия. Поведението им се определя точно от установените закономерности, които се наричат **динамични**. Разкриването на динамичните закономерности е предмет на физиката, химията и други науки.

Масовите явления не се проявяват по еднакъв начин при дадени условия, а имат вероятностен характер. Едно явление е масово, когато множеството от единици, характеризиращи проявлението му, притежава определени закономерности, валидни за общността от единици като цяло. Такива закономерностите се наричат **статистически**.

!

Обект на статистиката са масовите явления и съвкупностите, чрез които те се проявяват.

Предмет на статистиката са статистическите закономерности на тяхното проявление.

Обектът и предметът се конкретизират при всяко статистическо изследване съобразно неговите цели и задачи.

В основата на статистиката лежи събирането на данни (информация). **Описателната статистика** развива методи за подготовка, събиране и представяне на статистически данни. Тя се прилага в държавния и стопанския живот, в обществените науки, в медицината, както и в естествените науки. За събраните данни трябва да е известно мястото и времето на тяхното събиране.

Подготвеният от описателната статистика числов материал се изследва научно от **математическата статистика**. Основни задачи на математическата статистика са създаването на математически модели за събиране и групиране на статистически

данни, разработването на методи за обработка и анализ на събраната информация, които позволяват след това да се правят обосновани изводи и да се вземат правилни решения. Математическата статистика се опира главно на теорията на вероятностите и на **закона за големите числа**. Съгласно този закон изводи и заключения за едно масово явление могат да се направят при достатъчно голям брой случаи, без да е необходимо да се изследват всички случаи.

Статистически съвкупности

О

Статистическа съвкупност се нарича множество, елементите на което са определени по **дефиниционен признак** и се различават по други признаци, които могат да бъдат **изучаваните признаци**.

Всеки елемент на една статистическа съвкупност се нарича **статистическа единица**. Тя може да бъде предмет, живо същество, машина, събитие, състояние и др.

Изучаваният признак може да има **количествен характер** (може да бъде количествено измерен) или **качествен характер** (не може да бъде количествено измерен).

ПРИМЕР

За статистическа съвкупност може да се вземе множеството от всички лица на 17 години в страната. Изучаваният признак може да бъде височината им в сантиметри. Този признак има количествен характер. За същата съвкупност изучаваният признак може да е местоживеенето. Този признак има качествен характер.

О

Ако на всеки елемент от дадена статистическа съвкупност се съпостави числова величина x_i (значението на изучавания признак), множеството от числата x_i се нарича **генерална съвкупност**.

Броят N на елементите на генералната съвкупност се нарича неин **обем**.

Числовите характеристики на генералната съвкупност се наричат **параметри**.

Обикновено не е възможно да се направи пълно изследване, т.е. да се обхване целият обем на генералната съвкупност. Това е така, защото N , ако не е безкрайно, е много голямо число. Освен това може обектите да са трудно достъпни, за изследването им да са нужни много време, средства, кадри. Най-различни причини налагат използването на извадково наблюдение.

О

Частта от генералната съвкупност, избрана за проучване, се нарича **извадка**.

Извадка с обем n се нарича случаен избор на n обекта от генералната съвкупност, на които трябва да се наблюдава или измери изучавания признак, след което да се направи извод за съответния параметър на генералната съвкупност.

Една извадка се счита за **представителна**, ако единиците, попаднали в нея, имат свойството коректно да възпроизвеждат параметрите на генералната съвкупност.

Подборът на обектите, които ще образуват извадката, трябва да бъде **случаен**. Начинът на получаването ѝ трябва да гарантира възможност всеки обект от генералната съвкупност да попадне в извадката.

ПРИМЕР

При изследване на ръста на лицата на 17 години в страната трябва да се вземат представители на момичета и момчета от различни видове училища. Ако се вземат ученици само от спортни училища, извадката няма да представя правдоподобно множеството на лицата на 17 години в страната.

Извадката трябва да бъде **достатъчно голяма по обем**.

Статистически данни

Всяка една статистически изследвана характеристика може да бъде отъждествена със случайна величина, която може да приема различни стойности. Например производителността на служителите в една фирма, доходът на домакинствата в даден регион и др. **Данните** представляват възможните стойности на наблюдавана случайна величина и биват **количествени** – представят се с числа, получени в резултат от броене, измерване и т.н., или **качествени** – изразяват се в нечислов вид (пол, кръвна група и т.н.).

Представяне на данни

Данните от статистическо изследване се състоят от числа, които представляват измервания на някаква характеристика. Проблем в началото на всяко такова изследване създава фактът, че данните в извадките са в „суров“ вид, т.е. те са представени в реда на събирането им. Подреждането им в извадката във възходящ ред е полезно преди започване на анализа им. Такава извадка се нарича **наредена извадка**.

О

Множеството от наблюдения на една статистическа характеристика (случайна величина) X се нарича **прост статистически ред**. Този ред е изходният материал за следващите разсъждения.

Простият статистически ред може да се оформи като таблица със съответните наблюдения.

ПРИМЕР

Директор на училище трябва да определи математическите способности на учениците от 10. клас в повереното му училище. За целта той измерил способностите на извадка от 50 ученици с помощта на подходящ тест. Резултатите от теста са представени в *Таблица 1* в реда, в който са получени.

Таблица 1. Резултати от теста по математика в „суров“ вид

25	20	45	25	30	25	20	40	25	30
15	20	35	20	35	50	30	35	20	40
30	35	15	35	35	30	40	15	50	35
35	30	25	40	50	35	30	25	40	45
40	45	35	50	35	45	30	15	20	45

В *Таблица 1* извадката е ненаредена (представена е в прост статистически ред). Най-внимателното преглеждане на данните в нея не би довело до никакви съществени изводи. Трудно е дори да се определят най-голямата и най-малката измерена стойност.

Първата стъпка в организацията на данните е те да бъдат пренаредени във възходящ ред, т.е. от най-малката към най-голямата стойност (*Таблица 2*).

Подреждането на данните във възходящ ред ни осигурява следните възможности:

- групиране на еднаквите стойности, разполагайки ги една до друга, така че тяхната честота (повторения) може лесно да бъде определена;
- бързо определяне на най-малката и най-голямата стойност.

О

Наблюденията от простия статистически ред, записани в нарастващ (възходящ) ред $x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq \dots \leq x_n$, се нарича **рангов ред**.

Таблица 2. Резултати от теста по математика, наредени в рангов ред

15	20	25	25	30	35	35	40	40	45
15	20	25	30	30	35	35	40	45	50
15	20	25	30	30	35	35	40	45	50
15	20	25	30	30	35	35	40	45	50
20	20	25	30	35	35	35	40	45	50

Втората стъпка е получаване на честотното разпределение. Това е такова подреждане на данните, което показва колко пъти дадена стойност се повтаря (наблюдава).

0

Нека признакът x_1 е наблюдаван f_1 пъти, $x_2 - f_2$ пъти, ..., $x_k - f_k$ пъти, където $f_1 + f_2 + f_3 + \dots + f_k = n$ е обемът на извадката.

x_i се нарича **вариант**, а последователността от вариантите, записани в нарастващ (възходящ) ред $x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_k$, се нарича **вариационен ред**.

Вариационният ред се оформя като таблица, в която в първия ред са разположени стойностите на x (вариантите), а във втория – честотите им (броят на наблюденията им).

Стойности на x	x_1	x_2	x_3	...	x_n
Честоти на x_i	f_1	f_2	f_3	...	f_n

В Таблица 3 са показани честотите на всяка измерена стойност: има четири стойности от 15 точки, шест стойности от 20 точки и т.н. Данните са групирани в толкова групи, колкото са различните стойности от резултата на теста.

Таблица 3. Честотно разпределение на резултатите от теста по математика

Брой точки (измерване)	15	20	25	30	35	40	45	50
Брой ученици (честота)	4	6	6	8	11	6	5	4

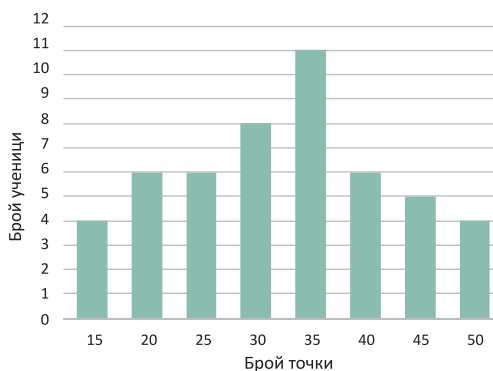
Трета стъпка е представянето на данните чрез диаграми.

Слъбковата диаграма (фиг. 1) е графично представяне на честотите чрез правоъгълници с еднаква ширина и с височина, пропорционална на честотите.

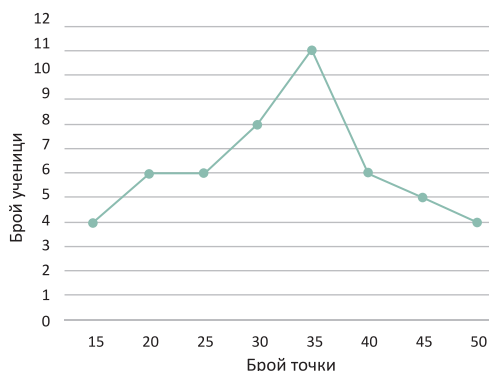
Линейната диаграма (фиг. 2) е точкова диаграма, при която точките с координати $(x_i; f_i)$ се свързват с отсечки, така че да се получи начупена линия. Тази диаграма се нарича още полигон на честотите.

И при двата вида диаграми по хоризонталата са нанесени измерванията, а по вертикалата – честотите.

Фигура 1. Слъбкова диаграма



Фигура 2. Линейна диаграма



ЗАДАЧИ

Направена е извадка за престоя (в дни) в болница на 49 пациента по дадена диагноза „А“. Получените данни са дадени в таблицата в реда, в който са събрани. Представете данните:

1. В рангов ред.
2. Във вариационен ред.
3. Чрез слъбкова диаграма.
4. Чрез линейна диаграма.

5	7	7	8	9	5	3
4	5	6	8	8	3	9
6	6	7	8	8	9	9
4	6	6	7	7	8	3
5	4	7	7	8	8	9
7	8	8	4	5	6	6
7	7	5	8	9	6	5

ЦЕНТРАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ – МОДА, МЕДИАНА И СРЕДНО АРИТМЕТИЧНО

Основните обобщаващи характеристики на съвкупностите в статистическите изследвания са средните величини (централните тенденции). Те са свързани с количествено измеримите и вариращи признаци и свойства на единиците от статистическата съвкупност. Чрез тях се определя най-често срещаното значение на даден признак и те разкриват типичните, закономерно проявяващи се, свойства на съвкупността.

Съществуват два типа средни величини: **алгебрични** и **неалгебрични**. При изчисляването на алгебричните средни (средна аритметична стойност) се взимат всички значения на разглеждания признак, а при неалгебричните (медиана, мода) участват само определени значения в зависимост от мястото или честота им.

Средна аритметична стойност

0

Средната аритметична стойност е сумата от индивидуалните значения на всички единици от съвкупността, разделена на техния брой. Означава се с $\bar{x}$.

Средната аритметична стойност е основен показател за намиране на центъра на дадено разпределение.

За изчисляване на средна аритметична стойност за прост статистически ред се използва т.нар. **непретеглена формула**:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}, \text{ където:}$$

x_i – индивидуалните значения на признака;

n – броят на наблюдаваните единици (обемът на извадката).

Горната формула не може да се приложи директно, когато изходните данни са групирани във вариационен ред. В този случай се използва **претеглената формула**:

$$\bar{x} = \frac{x_1 f_1 + x_2 f_2 + \dots + x_k f_k}{n}, \text{ където:}$$

x_i – индивидуалните значения на признака;

f_i – броят на единиците (честотата), с която се срещат значенията на признака;

n – броят на наблюдаваните единици (обемът на извадката).

ЗАДАЧА 1 Намерете средните аритметични стойности на статистическите редове:

а) 2, 2, 3, 4, 6, 7;

б) 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8.

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } \bar{x} &= \frac{2+2+3+4+6+7}{6} = \frac{24}{6} \\ \bar{x} &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } \bar{x} &= \frac{4+4+5+5+5+6+7+8}{8} = \frac{44}{8} \\ \bar{x} &= 5,5 \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 2 Намерете средните аритметични стойности на вариационните редове.

а)	x_i	2	3	4	5	6
	f_i	4	5	6	3	2

б)	x_i	1	3	5	7	9
	f_i	2	7	8	5	3

Решение:

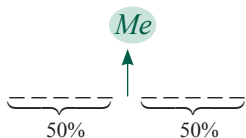
$$\begin{aligned} \text{а) } n &= 4 + 5 + 6 + 3 + 2 = 20 \\ \bar{x} &= \frac{2 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + 4 \cdot 6 + 5 \cdot 3 + 6 \cdot 2}{20} \\ \bar{x} &= \frac{8 + 15 + 24 + 15 + 12}{20} = \frac{74}{20} = 3,7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } n &= 2 + 7 + 8 + 5 + 3 = 25 \\ \bar{x} &= \frac{1 \cdot 2 + 3 \cdot 7 + 5 \cdot 8 + 7 \cdot 5 + 9 \cdot 3}{25} \\ \bar{x} &= \frac{2 + 21 + 40 + 35 + 27}{25} = \frac{125}{25} = 5 \end{aligned}$$

Медиана

0

Медианата е числовата стойност, която разделя ранговия ред на две равни части (т.е. на групи от по 50% от единиците). Тя се нарича още **средна по положение**. Означава се с Me .



В зависимост от броя на единиците в ранговия ред при пресмятането на медианата участват едно или две индивидуални значения.

При определяне на медианата на прост статистически ред изпълняваме следните стъпки:

1. Подреждаме единиците във възходящ ред, т.е. образуваме рангов ред.
2. Изчисляваме номера на медианата N_{Me} (номера на централната единица) по формулата $N_{Me} = \frac{n+1}{2}$, където n е броят на наблюдаваните единици.
 - Ако n е нечетно число, номерът N_{Me} ще е цяло число и ще има една централна единица.
 - Ако n е четно число, номерът N_{Me} няма да е цяло число и ще имаме две централни единици, чиито номера съответстват на двете цели числа, обграждащи N_{Me} .
3. Намираме стойността на медианата.
 - При нечетен брой единици медианата е равна на стойността на централната (средната) единица на ранговия ред.
 - При четен брой единици медианата е равна на средното аритметично на двете централни единици на ранговия ред.

ЗАДАЧА 3 Намерете медианите на ранговите редове:

а) 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 7;

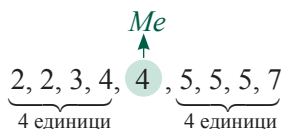
б) 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7.

Решение:

а) $n = 9$ – нечетно число

$$N_{Me} = \frac{9+1}{2} = 5$$

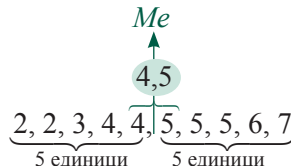
$$Me = x_5 = 4$$



б) $n = 10$ – четно число

$$N_{Me} = \frac{10+1}{2} = 5,5$$

$$Me = \frac{x_5 + x_6}{2} = \frac{4+5}{2} = 4,5$$



ЗАДАЧА 4 Намерете медианите на вариационните редове.

а)

x_i	2	3	4	5	6
f_i	1	2	2	4	2

б)

x_i	3	5	7	8	9
f_i	2	4	3	2	1

Решение:

а) Записваме данните в рангов ред

2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6.

$n = 11$ – нечетно число

$$N_{Me} = \frac{11+1}{2} = 6$$

$$Me = x_6 = 5$$

б) Записваме данните в рангов ред

3, 3, 5, 5, 5, 5, 7, 7, 7, 8, 8, 9.

$n = 12$ – четно число

$$N_{Me} = \frac{12+1}{2} = 6,5$$

$$Me = \frac{x_6 + x_7}{2} = \frac{5+7}{2} = 6$$

Мода

0

Мода е най-често срещаното значение на признака в съвкупността. Тя се нарича още **средна величина на гъстотата**. Означава се с Mo .

Модата е числовата стойност на вариационния ред, която има най-голяма честота. За разлика от останалите средни величини, в едно разпределение може да има повече от една мода, т.е. в една съвкупност може да има две или повече значения на признака, които са с най-висока честота.

ЗАДАЧА 5 Намерете модите на вариационните редове.

а)

x_i	2	3	4	5	6
f_i	2	1	3	6	2

б)

x_i	2	4	6	8	10
f_i	2	5	3	5	3

Решение:

а) Числовата стойност с най-голяма честота е 5. Вариационният ред има една мода: $Mo = 5$.

б) Числовите стойности с най-голяма честота са 4 и 8. Вариационният ред има две моди: $Mo_1 = 4$ и $Mo_2 = 8$.

ЗАДАЧА 6 Намерете модите на ранговите редове:

а) 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 7, 7, 9;

б) 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6.

Решение:

а) $\underbrace{3, 3, 3}_{3 \text{ пъти}}, \underbrace{4, 4}_{2 \text{ пъти}}, \underbrace{5, 5, 5}_{3 \text{ пъти}}, \underbrace{7, 7}_{2 \text{ пъти}}, \underbrace{9}_{1 \text{ път}}$

б) $\underbrace{2, 2, 2}_{3 \text{ пъти}}, \underbrace{4, 4, 4, 4, 4}_{5 \text{ пъти}}, \underbrace{5, 5}_{2 \text{ пъти}}, \underbrace{6, 6}_{2 \text{ пъти}}$

Стойностите 3 и 5 са с най-много повторения. Редът има две моди: $Mo_1 = 3$ и $Mo_2 = 5$.

Стойността 4 е с най-много повторения. Редът има една мода: $Mo = 4$.

ЗАДАЧА 7 При записването на всички 500 данни от проведен експеримент се оказало, че числата в ранговия ред образуват аритметична прогресия, като най-малкото от тях е 5, а най-голямото е 1 003. Намерете медианата и средната аритметична стойност на тези данни.

Решение:

Означаваме с $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{500}$ ранговия ред, като $x_1 = 5$ и $x_{500} = 1\,003$.

$$1. \quad N_{Me} = \frac{500+1}{2} = 250,5$$

$$\Rightarrow Me = \frac{x_{250} + x_{251}}{2}$$

От *Свойство 1* на аритметичната прогресия намираме

$$x_{250} + x_{251} = x_1 + x_{500}$$

$$x_{250} + x_{251} = 5 + 1\,003 = 1\,008$$

$$\Rightarrow Me = \frac{1\,008}{2}$$

$$Me = 504.$$

$$2. \quad \bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_{500}}{500} = \frac{S_{500}}{500}$$

Сборът на първите 500 члена намираме по формулата

$$S_{500} = \frac{x_1 + x_{500}}{2} \cdot 500$$

$$S_{500} = \frac{5 + 1\,003}{2} \cdot 500$$

$$S_{500} = 504.500$$

$$\Rightarrow \bar{x} = \frac{504.500}{500}$$

$$\bar{x} = 504.$$

ЗАДАЧА 8

При записването на всички 9 данни от проведен експеримент се оказало, че числата в ранговия ред образуват растяща геометрична прогресия, като най-малкото от тях е 9, а най-голямото е 2 304. Намерете медианата и средната аритметична стойност на тези данни.

Решение:

Означаваме с $x_1, x_2, x_3, \dots, x_9$ ранговия ред, като $x_1 = 9$ и $x_9 = 2\,304$.

$$1. \quad N_{Me} = \frac{9+1}{2} = 5$$

$$\Rightarrow Me = x_5$$

От Свойство 1 на геометричната прогресия намираме

$$x_5^2 = x_1 \cdot x_9$$

$$x_5^2 = 9 \cdot 2\,304$$

$$x_5^2 = 9 \cdot 9 \cdot 16 \cdot 16$$

$$x_5^2 = (9 \cdot 16)^2$$

$$x_5 = 144 \quad (x_5 > 0)$$

$$\Rightarrow Me = 144.$$

$$2. \quad \bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_9}{9} = \frac{S_9}{9}$$

$$x_9 = x_1 \cdot q^8$$

$$q^8 = \frac{x_9}{x_1} = \frac{2\,304}{9} = 256$$

$$\Rightarrow q = 2 \quad (q > 0)$$

Сборът на първите 9 члена намираме по формулата

$$S_9 = x_1 \cdot \frac{q^9 - 1}{q - 1} = 9 \cdot \frac{2^9 - 1}{2 - 1}$$

$$S_9 = 9 \cdot 511$$

$$\Rightarrow \bar{x} = \frac{9 \cdot 511}{9} = 511.$$

ЗАДАЧА 9

Средната аритметична стойност на реда 2, 3, 3, 3, 5, 5, 7 е равна на средната аритметична стойност на реда 1, 2, 3, 6, 7, x. Намерете медианата на втория ред.

Решение:

1. Намираме средната аритметична стойност на първия ред.

$$\frac{2+3+3+3+5+5+7}{7} = \frac{28}{7} = 4$$

2. Намираме средната аритметична стойност на втория ред.

$$\frac{1+2+3+6+7+x}{6} = \frac{19+x}{6}$$

3. Приравняваме двете стойности и намираме x.

$$\frac{19+x}{6} = 4$$

$$19+x = 24$$

$$x = 5$$

4. Подреждаме втория ред във възходящ ред (рангов ред).

$$1, 2, 3, 5, 6, 7$$

5. Намираме последователно номера и стойността на медианата.

$$N_{Me} = \frac{6+1}{2} = 3,5$$

$$Me = \frac{x_3 + x_4}{2}$$

$$Me = \frac{3+5}{2}$$

$$Me = 4$$

ЗАДАЧИ

Намерете средните аритметични стойности, медианите и модите на дадените редове.

1. 5, 6, 7, 8, 4, 5, 7, 5, 7.

2. 6, 7, 5, 7, 6, 7, 8, 5, 6, 7.

3.

x_i	4	5	6	7	8
f_i	2	3	5	7	3

4.

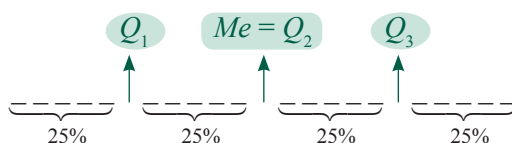
x_i	3	5	7	9	11
f_i	4	9	7	3	2

5. Средната аритметична стойност на реда 4, 5, 6, 8, 8, 9, 9, 9 е равна на средната аритметична стойност на реда 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, x. Намерете медианата на втория ред.

Квартили

0

Квартилите са числовите стойности, които разделят ранговия ред на четири равни части (т.е. на групи от по 25% от единиците). Означават се с Q_1 , Q_2 , Q_3 .



Единиците, които имат значения на признака до първия квартал (Q_1), отделят първата $\frac{1}{4}$ част, т.е. образуват първата 25%-ова група.

Единиците от следващата 25%-ова група имат значения между първия и втория квартал. Оттук следва, че вторият квартал ограничава 50% от единиците на реда и съвпада с медианата ($Me = Q_2$). Третият квартал (Q_3) ограничава последната $\frac{1}{4}$ част (25%) от единиците с най-големи значения.

В зависимост от броя на единиците в ранговия ред при пресмятането на кварталите участват едно или две индивидуални значения.

Има няколко начина за пресмятането на квартали. Понякога те дават различни стойности. При големи извадки от данни тези различия са несъществени.

Един от начините за определяне на кварталите е като се намерят медианите на двете половини на ранговия ред. Медианата на първата половина е Q_1 , а медианата на втората половина е Q_3 .

Друг по-точен начин е чрез определяне на позициите на съответните квартали в ранговия ред по формулите $N_{Q_1} = \frac{n+1}{4}$ и $N_{Q_3} = \frac{n+1}{4} \cdot 3$. Стойностите на кварталите се изчисляват по формулата $Q_i = \frac{(4-r) \cdot x_k + r \cdot x_{k+1}}{4}$, където $N_{Q_i} = k + \frac{r}{4}$, $r = 0, 1, 2, 3$.

При следващите примери и разсъждения ще използваме първия начин.

ЗАДАЧА 1

Намерете медианата, първия и третия квартал на статистическите редове:

а) 4, 5, 6, 2, 3, 7, 3, 9, 4, 5, 3, 5, 7;

б) 2, 5, 6, 4, 1, 4, 5, 2, 5, 7, 2, 4, 5, 6.

Решение:

а) Подреждаме данните във възходящ ред

2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 9.

$n = 13$ – нечетно число

$$N_{Me} = \frac{13+1}{2} = 7, \quad Me = x_7 = 5$$

Когато медианата е стойност от статистическия ред, **я премахваме от реда** и го разделяме на две половини. В случая са по 6 елемента. Медианите на всяка от тях пресмятаме като средно аритметично на

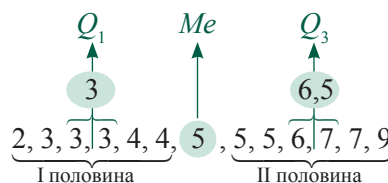
3-та и 4-та единица $\left(\frac{6+1}{2} = 3,5\right)$.

Q_1 е медианата на първата половина.

$$Q_1 = \frac{3+3}{2} = 3$$

Q_3 е медианата на втората половина.

$$Q_3 = \frac{6+7}{2} = 6,5$$



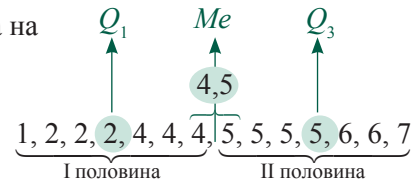
- б) Подреждаме данните във възходящ ред
 1, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7.
 $n = 14$ – четно число

$$N_{Me} = \frac{14+1}{2} = 7,5, \quad Me = \frac{x_7 + x_8}{2} = \frac{4+5}{2} = 4,5$$

Когато медианата не е стойност от статистическия ред, разделяме реда на две половини. В случая са по 7 елемента. Медианите на всяка от тях е равна на 4-та единица $\left(\frac{7+1}{2} = 4\right)$.

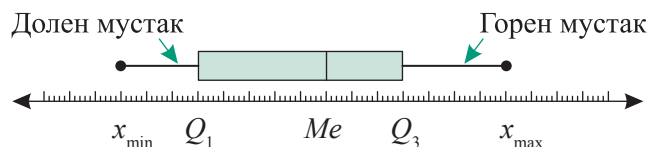
$Q_1 = 2$ е медианата на първата половина.

$Q_3 = 5$ е медианата на втората половина.



Петчислено представяне на данни

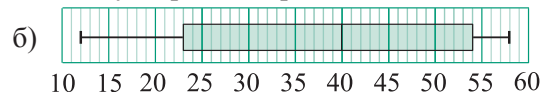
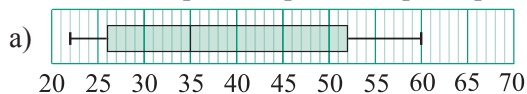
Петчисленото представяне на данни включва най-малката стойност ($x_{\min}$), първия квантил (Q_1), медианата (Me), третия квантил (Q_3) и най-голямата стойност ($x_{\max}$) на наблюдавания признак. Петчисленото представяне на данни се дава в графична форма с помощта на диаграма от тип „кутия с мустаци“ (box-plot).



- Краища на правоъгълника са квантилите (Q_1 и Q_3). Дължината му е равна на разстоянието между първия и третия квантил. Тя показва диапазон, покриван от средната половина от данни. Характеристиката се нарича **междуквантилен размах** и се дефинира като разликата между третия и първия квантил ($Q_3 - Q_1$).
- Медианата се маркира като отсечка вътре в правоъгълника.
- Отсечката от най-малката стойност до първия квантил се нарича „долен мустак“. Тя показва диапазона, който покрива 25% от данните с най-ниска стойност.
- Отсечката от третия квантил до най-голямата стойност се нарича „горен мустак“. Тя показва диапазона, който покрива 25% от данните с най-висока стойност.
- Разстоянието между най-малката и най-голямата стойност се нарича **размах** ($R = x_{\max} - x_{\min}$). Той показва диапазона, който покрива всички данни.

ЗАДАЧА 2

За дадените диаграми намерете минималната стойност, максималната стойност, медианата, първия и третия квантил, размаха и междуквантилният размах.



Решение:

а) $x_{\min} = 22$
 $Q_1 = 26$
 $Me = 35$
 $Q_3 = 52$
 $x_{\max} = 60$
 $R = x_{\max} - x_{\min} = 60 - 22 = 38$
 $Q_3 - Q_1 = 52 - 26 = 26$

б) $x_{\min} = 12$
 $Q_1 = 23$
 $Me = 40$
 $Q_3 = 54$
 $x_{\max} = 58$
 $R = x_{\max} - x_{\min} = 58 - 12 = 46$
 $Q_3 - Q_1 = 54 - 23 = 31$

Диаграмите от типа „кутия с мустаци“ са удобни за сравнение на няколко различни множества от сравними (еднотипни) данни.

ЗАДАЧА 5

Господин Иванов може да отиде на работа, като използва автобус или лека кола. Той направил проучване кой вид транспорт е по-бърз. Получил следните данни за времето (минутите) за пътуване:

Лека кола	13	15	19	19	23	24	25	25	27	27	29	30	32	35	36
Автобус	17	17	17	18	18	20	20	20	22	22	24	24	26	27	27

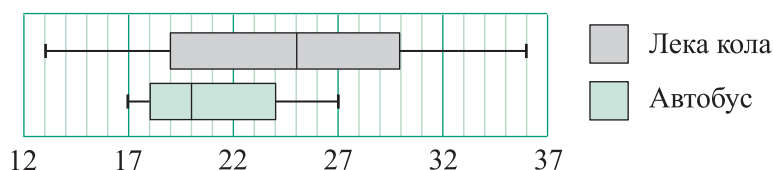
Сравнете данните за двата вида транспорт и помогнете на господин Иванов да вземе правилното решение.

Решение:

Петчисленото представяне на данни е:

Лека кола: $x_{\min} = 13$ $Q_1 = 19$ $Me = 25$ $Q_3 = 30$ $x_{\max} = 36$
 Автобус: $x_{\min} = 17$ $Q_1 = 18$ $Me = 20$ $Q_3 = 24$ $x_{\max} = 27$

Диаграми тип „кутия с мустаци“



	Автобус	Лека кола
Най-краткото време за пътуване	17 мин	13 мин
50% от пътувания са били под	20 мин	25 мин

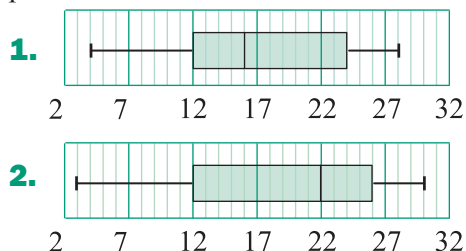
Следователно пътуването с автобус е по-бързо.

Размах	$R = x_{\max} - x_{\min} = 27 - 17$ $R = 10$	$R = x_{\max} - x_{\min} = 36 - 13$ $R = 23$
Междуквартилен размах	$Q_3 - Q_1 = 24 - 18$ $Q_3 - Q_1 = 6$	$Q_3 - Q_1 = 30 - 19$ $Q_3 - Q_1 = 11$

Стойностите на двата размаха показват, че пътуването с автобус е по-малко „разпръснато“ от това с лека кола.

ЗАДАЧИ

За дадените диаграми намерете минималната стойност, максималната стойност, медианата, първия и третия квартил, размаха и междуквартилен размах.



Конструирайте петчислено представяне на данните и начертайте диаграма от типа „кутия с мустаци“. Намерете размаха и междуквартилен размах.

- 23, 24, 19, 16, 36, 18, 20, 22, 20, 33, 23, 26, 34, 22, 30;
- 20, 18, 14, 30, 18, 31, 14, 20, 22, 28, 14, 16, 29, 15, 34, 18;
- 23, 30, 13, 35, 16, 18, 32, 16, 12, 25, 13, 19, 22, 24, 14, 24, 27;
- 36, 32, 15, 35, 25, 18, 38, 18, 20, 38, 31, 21, 30, 28, 31, 16, 34, 21.

ЗАДАЧА 1 Строителна фирма направила анкета с 60 семейства, желаещи да закупят жилища, относно броя на стаите в жилището. Дадени били следните отговори:

3	5	4	2	5	5	2	4	3	4	5	4	3	4	4
4	3	4	6	4	3	3	2	4	2	2	5	3	2	4
2	2	5	3	3	5	2	2	3	4	2	6	4	4	3
4	3	2	5	3	4	2	3	4	3	5	3	4	3	4

Представете данните във вариационен ред и ги изобразете графично.

Решение:

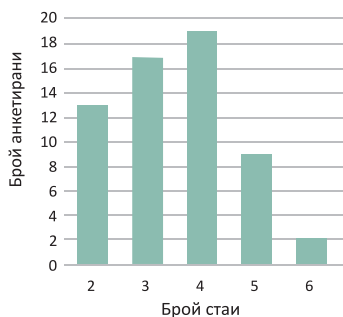
Данните групираме в 5 групи, колкото са различните стойности от измерванията (брой стаи).

Брой стаи	2	3	4	5	6
Брой анкетирувани	13	17	19	9	2

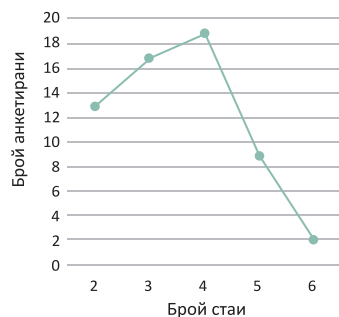
Данните изобразяваме графично чрез стълбова и линейна диаграма.

И при двата вида диаграми по хоризонталата са нанесени измерванията (брой стаи), а по вертикалата – честотите (брой анкетирувани).

Фигура 1. Стълбова диаграма



Фигура 2. Линейна диаграма



ЗАДАЧА 2 Дадени са резултатите от контролна работа по математика на учениците от 10-а и 10-б клас по номер в класа.

10-а	№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оценка	5	3	2	4	2	3	4	3	5	3	4	2
	№	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Оценка	6	4	3	4	3	4	2	4	2	5	4	3

10-б	№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Оценка	5	3	4	4	3	2	4	5	3	4	4	3	4
	№	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	Оценка	6	5	6	4	3	2	5	6	3	4	5	3	

- За всеки от класовете представете данните във вариационен ред.
- Изчислете средния успех на учениците от всеки клас, като използвате различни средни (средно аритметично, мода, медиана) и сравнете получените стойности;
- сравнете получените данни, като използвате стълбови и линейни диаграми.

Решение:

а) И за двата класа данните са дадени в прост статистически ред. С x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 означаваме различните оценки, а с f_1, f_2, f_3, f_4, f_5 – съответните честоти.

Най-ниската стойност е $x_1 = 2$, а най-високата стойност е $x_5 = 6$.

10-а

x_i	2	3	4	5	6
f_i	5	7	8	3	1

10-б

x_i	2	3	4	5	6
f_i	2	7	8	5	3

Сборът от честотите на всички оценки е равен на обема n (броят на учениците).

$$n = 5 + 7 + 8 + 3 + 1 = 24$$

$$n = 2 + 7 + 8 + 5 + 3 = 25$$

б) За пресмятането на средните аритметични стойности използваме претеглената формула.

$$\bar{x} = \frac{2.5 + 3.7 + 4.8 + 5.3 + 6.1}{24}$$

$$\bar{x} = \frac{10 + 21 + 32 + 15 + 6}{24}$$

$$\bar{x} = \frac{84}{24}$$

$$\bar{x} = 3,5$$

$$\bar{x} = \frac{2.2 + 3.7 + 4.8 + 5.5 + 6.3}{25}$$

$$\bar{x} = \frac{4 + 21 + 32 + 25 + 18}{25}$$

$$\bar{x} = \frac{100}{25}$$

$$\bar{x} = 4$$

Средната аритметична стойност на оценките на учениците от 10-а клас е 3,50 и тя е с 50 стотни по-ниска от тази на учениците от 10-б клас (4,00).

За пресмятането на модата намираме оценката с най-висока честота.

$$f_{\max} = 8 \Rightarrow Mo = 4$$

$$f_{\max} = 8 \Rightarrow Mo = 4$$

В двата класа модата приема една и съща стойност. Най-често срещаната оценка и в двата класа е 4.

При пресмятане на медианите първо намираме техните номера.

$$N_{Me} = \frac{24+1}{2} = 12,5$$

$$N_{Me} = \frac{25+1}{2} = 13$$

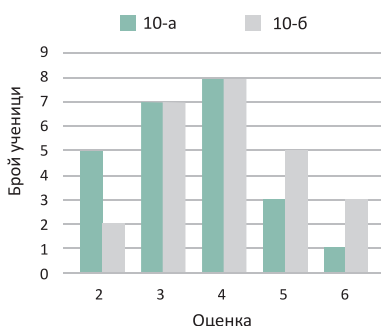
$$Me = \frac{x_{12} + x_{13}}{2} = \frac{3 + 4}{2} = 3,5$$

$$Me = x_{13} = 4$$

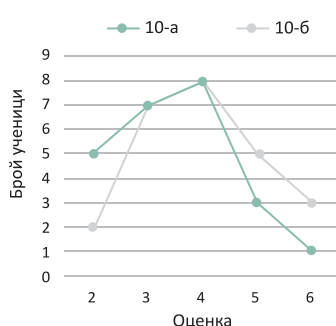
В 10-а клас половината ученици са получили оценка, **по-ниска** от 3,50, а другата половина – **по-висока** от 3,50. В 10-б клас половината ученици са получили оценка, **не по-висока** от 4, а другата половина – **не по-ниска** от 4.

в) По хоризонталата нанасяме различните оценки, а по вертикалата – съответните им честотите.

Фигура 1. Стълбови диаграми



Фигура 2. Линейни диаграми



От диаграмите се вижда, че броят на слабите оценки в 10-а клас е по-голям от броя им в 10-б клас. В двата класа има равен брой оценки „среден“ и „добър“. В 10-б клас има повече ученици с оценки „много добър“ и „отличен“.

ЗАДАЧА 5

Данните за обема на стокооборота в 15 магазина на дадена фирма са представени в таблицата.

№ на магазина	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Обем в хил. лв.	35	23	32	36	25	26	30	24	25	30	18	32	36	23	25

а) Намерете средния обем на стокооборота в един магазин, като се използват различни средни (средно аритметично, мода, медиана).

б) Конструирайте петчислено представяне на данните. Начертайте диаграма от типа „кутия с мустаци“ и я анализирайте.

Решение:

а) 1. Подреждаме данните в рангов ред и преброяваме повторенията.

$$18, \underbrace{23, 23}_{2 \text{ пъти}}, \underbrace{24, 25, 25, 25}_{3 \text{ пъти}}, \underbrace{26, 30, 30}_{2 \text{ пъти}}, \underbrace{32, 32}_{2 \text{ пъти}}, \underbrace{35, 36, 36}_{2 \text{ пъти}}$$

$$2. \bar{x} = \frac{18.1 + 23.2 + 24.1 + 25.3 + 26.1 + 30.2 + 32.2 + 35.1 + 36.2}{15}$$

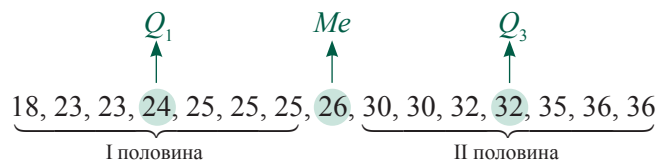
$$\bar{x} = \frac{18 + 46 + 24 + 75 + 26 + 60 + 64 + 35 + 72}{15}$$

$$\bar{x} = \frac{420}{15} = 28$$

3. Стойността 25 е с най-много повторения. Редът има една мода: $Mo = 25$.

$$4. N_{Me} = \frac{15+1}{2} = 8 \Rightarrow Me = 26 \text{ (медианата е равна на 8 единици в ранговия ред)}$$

б) 1.



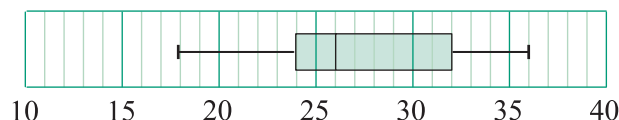
$Q_1 = 24$ е медианата на първата половина;

$Q_3 = 32$ е медианата на втората половина.

2. Петчисленото представяне на данните е следното:

$$x_{\min} = 18, \quad Q_1 = 24, \quad Me = 26, \quad Q_3 = 32, \quad x_{\max} = 36.$$

3. Диаграма от типа „кутия с мустаци“



Най-ниският стокооборот е бил 18 хил. лв., а най-високият – 36 хил. лв.

Стокооборотът на 25% от магазините е бил под 24 хил. лв. В половината от магазините той е между 24 и 32 хил. лв. 25% от магазините имат стокооборот, не по-малък от 32 хил. лв.

ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „СТАТИСТИКА И ОБРАБОТКА НА ДАННИ“

1. Резултатите от тест на две групи ученици, обучавани по различни системи, са дадени в таблицата.

№ на групата	Резултати от теста (брой точки)
Първа група	63, 66, 73, 76, 78, 79, 79, 84, 85, 85, 85, 95
Втора група	65, 69, 75, 79, 80, 82, 82, 86, 88, 94

За всяка група изчислете средния резултат от теста на учениците, като използвате различни средни, и начертайте диаграми от типа „кутия с мустаци“. Намерете размаха и междуквартилния размах. Анализирайте получените характеристики и диаграми.

2. Шивашка фирма има два цеха. Средната производителност за 1 час е дадена в таблицата.

№ на цеха	Средната производителност за 1 час (в лв.)
Цех 1	10, 15, 12, 14, 16, 22, 18, 16, 21, 16, 16
Цех 2	15, 15, 16, 18, 22, 25, 24, 26, 25, 32, 15, 25, 29, 12, 10, 11, 20

За всеки цех изчислете средната производителност за 1 час (в лв.), като използвате различни средни, и начертайте диаграми от типа „кутия с мустаци“. Намерете размаха и междуквартилния размах. Анализирайте получените характеристики и диаграми.

3. Пациенти с определена диагноза са лекувани с два различни медикамента. Продължителността на лечението (в дни) е дадено в таблицата.

Медикамент	Продължителност на лечението (в дни)
Вид 1	6, 5, 5, 6, 5, 4, 7, 3, 5, 5, 5, 4, 6, 5, 4, 5, 7, 5, 3, 5
Вид 2	2, 4, 2, 3, 3, 7, 3, 3, 4, 8, 3, 2, 4, 6, 2, 4, 5, 7

За всеки вид медикамент изчислете средната продължителност на лечението (в дни), като използвате различни средни, конструирайте петчислено представяне на данните и начертайте диаграми от типа „кутия с мустаци“. Намерете размаха и междуквартилния размах. Анализирайте получените характеристики и диаграми.

4. За обработка на площи, засети със селскостопанска култура, са използвани два вида препарати. Добивът от декар е даден в таблицата.

Препарат	Добив от декар (в kg)
Вид 1	375, 380, 290, 310, 320, 320, 450, 305, 300, 320, 385, 420, 330, 445, 390
Вид 2	315, 380, 270, 385, 410, 330, 410, 345, 430, 345, 290, 350, 350, 370, 320, 410, 390, 410, 425

За всеки вид препарат изчислете средния добив от декар (в kg), като използвате различни средни, и начертайте диаграми от типа „кутия с мустаци“. Намерете размаха и междуквартилния размах. Анализирайте получените характеристики и диаграми.

5. В конкурс за решаване на задача за съобразителност участвали 100 ученици. Те употребили различно време за решаването на задачата, което е показано в таблицата.

Време в минути	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Брой ученици	2	6	10	14	18	16	14	9	6	5

Изчислете средното време (в минути), за което един ученик решава задачата, като използвате различни средни. Начертайте диаграма от типа „кутия с мустаци“.

ТЕМА 4

РЕШАВАНЕ НА ТРИЪГЪЛНИК

(Урок 30 – Урок 43)

В ТАЗИ ТЕМА СЕ ИЗУЧАВАТ:

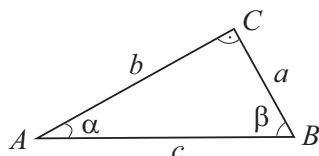
- тригонометричните функции в интервала $[0; 180^\circ]$;
- тригонометричните тъждества в интервала $[0; 180^\circ]$;
- синусова и косинусова теорема;
- формули за медиани и за ъглополовящи на триъгълник;
- формули за лице на триъгълник.

УЧЕНИЦИТЕ СЕ НАУЧАВАТ:

- да намират стойностите на тригонометричните функции за някои специални ъгли, както и ъгъла по дадена стойност на функцията;
- да прилагат синусова и косинусова теорема за решаване на произволен триъгълник;
- да прилагат формулите за медиани и ъглополовящи в триъгълник;
- да преценяват вярност, рационалност и целесъобразност при избор на подход за решаването на проблем.

ТРИГОНОМЕТРИЧНИТЕ ФУНКЦИИ СИНУС, КОСИНУС, ТАНГЕНС И КОТАНГЕНС В ИНТЕРВАЛА $[0^\circ; 180^\circ]$

Тригонометрични функции в правоъгълен триъгълник (преговор)



$\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) е правоъгълен триъгълник със:

- катети $BC = a$, $AC = b$;
- хипотенуза $AB = c$;
- остри ъгли $\sphericalangle A = \alpha$, $\sphericalangle B = \beta$.

Стойностите на основните тригонометрични функции на остър ъгъл в правоъгълния $\triangle ABC$ пресмятаме по следните правила:

$$\begin{aligned} \sin \alpha &= \frac{a}{c} & \cos \alpha &= \frac{b}{c} & \operatorname{tg} \alpha &= \frac{a}{b} & \operatorname{cotg} \alpha &= \frac{b}{a} \\ \sin \beta &= \frac{b}{c} & \cos \beta &= \frac{a}{c} & \operatorname{tg} \beta &= \frac{b}{a} & \operatorname{cotg} \beta &= \frac{a}{b}. \end{aligned}$$

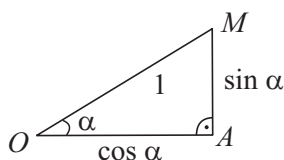
В сила са следните тъждества:

$$\begin{aligned} \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha &= 1 & \operatorname{tg} \alpha &= \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} & \sin(90^\circ - \alpha) &= \cos \alpha \\ \sin^2 \alpha &= 1 - \cos^2 \alpha & \operatorname{cotg} \alpha &= \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} & \cos(90^\circ - \alpha) &= \sin \alpha \\ \cos^2 \alpha &= 1 - \sin^2 \alpha & \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{cotg} \alpha &= 1 & \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) &= \operatorname{cotg} \alpha \\ & & & & \operatorname{cotg}(90^\circ - \alpha) &= \operatorname{tg} \alpha. \end{aligned}$$

Стойностите на тригонометрични функции на острите ъгли 30° , 45° , 60° се дават със следната таблица:

α	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\operatorname{tg} \alpha$	$\operatorname{cotg} \alpha$
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$

Единична (тригонометрична) окръжност



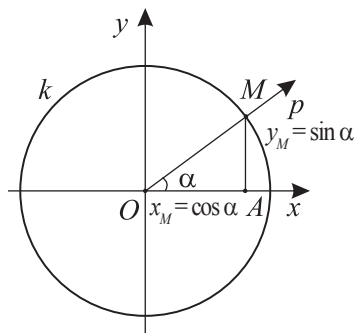
За да пресметнем стойностите на $\sin \alpha$ и $\cos \alpha$, ще изберем правоъгълен триъгълник с остър ъгъл α и хипотенуза 1. Тогава

$$\sin \alpha = \frac{AM}{OM} = \frac{AM}{1} = AM, \quad \cos \alpha = \frac{OA}{OM} = \frac{OA}{1} = OA.$$

Нека Ox е избрана правоъгълна координатна система в равнината и k е окръжност с център O и радиус 1.

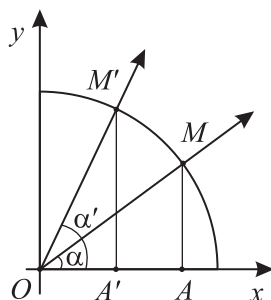
Окръжността k (O , $r = 1$) се нарича единична (тригонометрична) окръжност. В I квадрант на всеки остър ъгъл $\alpha = \sphericalangle(Ox; Op)$ съответства точно една точка $M \in k$, така че $\sphericalangle AOM = \alpha$, където A е проекцията на M върху оста Ox .

Координатите на точката $M(x_M; y_M)$ са съответно $\cos \alpha$ и $\sin \alpha$, т.е. $x_M = OA = \cos \alpha$, $y_M = AM = \sin \alpha$.

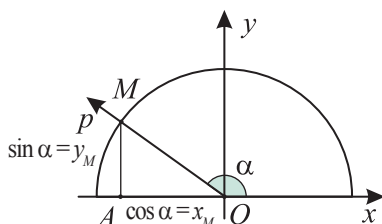


Черт. 1

Определение на тригонометрични функции на α от 0° до 180° .



Черт. 2



Черт. 3

Когато острият ъгъл α се изменя от 0° до 90° , точката M описва от единичната окръжност дъгата, която се намира в I квадрант (черт. 2). Координатите ѝ $x_M = \cos \alpha$ и $y_M = \sin \alpha$ се изменят, т.е. те са функции на α с $D : \alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$.

Геометричното представяне на функциите $\sin \alpha$ и $\cos \alpha$ за остър ъгъл α позволява да се разширят дефиниционните им области, без да се изменят правилата за представяне на функционалните им стойности.

Нека $\alpha \in [0^\circ; 180^\circ]$ и първото рамо на ъгъла е положителната част на абсцисната ос Ox , а второто му рамо Op пресича единичната окръжност в точка M (черт. 1 и 3).

$\sin \alpha = AM = y_M$, $\cos \alpha = \overline{OA} = x_M$, където $\overline{OA}$ означава дължината на отсечката OA , взета със знак „+“ или „-“ според това дали A е от положителната, или от отрицателната част на Ox .

0

$\sin \alpha$ е функция на α , като:

- дефиниционната област е $D : \alpha \in [0^\circ; 180^\circ]$;
- на всяка стойност на $\alpha \in D$ се съпоставя **ординатата** на точката M от единичната окръжност, за която $\sphericalangle(Ox; OM) = \alpha$ (черт. 1 и 3).

$$\sin \alpha = AM = y_M$$

0

$\cos \alpha$ е функция на α , като:

- дефиниционната област е $D : \alpha \in [0^\circ; 180^\circ]$;
- на всяка стойност на $\alpha \in D$ се съпоставя **абсцисата** на точката M от единичната окръжност, за която $\sphericalangle(Ox; OM) = \alpha$ (черт. 1 и 3).

$$\cos \alpha = \overline{OA} = x_M$$

При $\alpha = 0^\circ$ второто рамо Op на ъгъла съвпада с първото рамо Ox и точката M има координати $x_M = 1$, $y_M = 0$.
Следователно по определение **$\sin 0^\circ = 0$** , **$\cos 0^\circ = 1$** .

При $\alpha = 90^\circ$ точката M има координати $x_M = 0$, $y_M = 1$.
Следователно по определение **$\sin 90^\circ = 1$** , **$\cos 90^\circ = 0$** .

При $\alpha = 180^\circ$ точката M има координати $x_M = -1$, $y_M = 0$.
Следователно по определение **$\sin 180^\circ = 0$** , **$\cos 180^\circ = -1$** .

0

Отношението $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ при $\alpha \in [0^\circ; 90^\circ) \cup (90^\circ; 180^\circ]$ се нарича **тангенс** от α и се означава $\operatorname{tg} \alpha$.

$\alpha \neq 90^\circ$, защото $\operatorname{tg} \alpha$ няма смисъл при $\alpha = 90^\circ$, тъй като $\cos 90^\circ = 0$.

0

Отношението $\frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$ при $\alpha \in (0^\circ; 180^\circ)$ се нарича **котангенс** от α и се означава $\operatorname{cotg} \alpha$.

$\alpha \neq 0^\circ, 180^\circ$, защото $\operatorname{cotg} \alpha$ няма смисъл при $\alpha = 0^\circ$ и $\alpha = 180^\circ$, тъй като $\sin 0^\circ = \sin 180^\circ = 0$.

Ще обърнем внимание, че при $\alpha \in (90^\circ; 180^\circ)$ стойностите $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$, $\operatorname{cotg} \alpha$ са отрицателни.

ОСНОВНИ ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ТЪЖДЕСТВА В ИНТЕРВАЛА $[0^\circ; 180^\circ]$

Основни тъждества за функциите синус и косинус



Основно тригонометрично тъждество

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, \alpha \in [0^\circ; 180^\circ]$$

$$\sin \alpha = +\sqrt{1 - \cos^2 \alpha} \quad \text{при } \alpha \in [0^\circ; 180^\circ] \quad \cos \alpha = \begin{cases} +\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} & \text{при } \alpha \in [0^\circ; 90^\circ] \\ -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} & \text{при } \alpha \in [90^\circ; 180^\circ] \end{cases}$$

Доказателство:

Ако α е остър ъгъл ($\alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$), знаем, че $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$. Ако:

- $\alpha = 0^\circ$, $\sin^2 0^\circ + \cos^2 0^\circ = 1$, защото $0^2 + 1^2 = 1$;
- $\alpha = 90^\circ$, $\sin^2 90^\circ + \cos^2 90^\circ = 1$, защото $1^2 + 0^2 = 1$;
- $\alpha \in (90^\circ; 180^\circ)$, $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ е изпълнено, защото $\sin \alpha$ и $|\cos \alpha|$ са катети на правоъгълен триъгълник с хипотенуза 1;
- $\alpha = 180^\circ$, $\sin^2 180^\circ + \cos^2 180^\circ = 1$, защото $0^2 + (-1)^2 = 1$.

Следователно $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ е изпълнено за всяка стойност на $\alpha \in [0^\circ; 180^\circ]$.



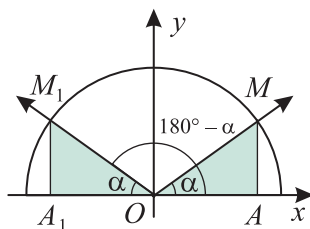
$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha, \alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$$

$$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha, \alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$$

$$\sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha, \alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$$

$$\cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha, \alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$$

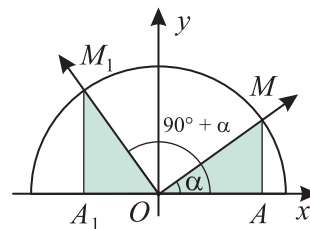
Доказателство:



На чертежа $\triangle OMA \cong \triangle OM_1A_1$.

От $M_1A_1 = MA \Rightarrow \sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$.

От $\overline{OA_1} = OA \Rightarrow \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$.



На чертежа $\triangle OAM \cong \triangle M_1A_1O$.

От $M_1A_1 = OA \Rightarrow \sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha$.

От $\overline{A_1O} = AM \Rightarrow \cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha$.

Основни тъждества за функциите тангенс и котангенс



$$\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha = 1, \alpha \in [0^\circ; 180^\circ] \text{ и } \alpha \neq 0^\circ; 90^\circ; 180^\circ$$

Доказателство:

При $\alpha \in [0^\circ; 180^\circ]$ и $\alpha \neq 0^\circ; 90^\circ; 180^\circ$ $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ и $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$ са определени и

$$\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \cdot \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = 1.$$



$$\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha, \alpha \neq 90^\circ$$

$$\operatorname{ctg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{ctg} \alpha, \alpha \neq 0^\circ; 180^\circ$$

$$\operatorname{tg}(90^\circ + \alpha) = -\operatorname{ctg} \alpha, \alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$$

$$\operatorname{ctg}(90^\circ + \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha, \alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$$

Доказателство:

При $\alpha \neq 90^\circ$ получаваме $\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = \frac{\sin(180^\circ - \alpha)}{\cos(180^\circ - \alpha)} = \frac{\sin \alpha}{-\cos \alpha} = -\operatorname{tg} \alpha$.

При $\alpha \neq 0^\circ; 180^\circ$ получаваме $\operatorname{cotg}(180^\circ - \alpha) = \frac{\cos(180^\circ - \alpha)}{\sin(180^\circ - \alpha)} = \frac{-\cos \alpha}{\sin \alpha} = -\operatorname{cotg} \alpha$.

При $\alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$ получаваме $\operatorname{tg}(90^\circ + \alpha) = \frac{\sin(90^\circ + \alpha)}{\cos(90^\circ + \alpha)} = \frac{\cos \alpha}{-\sin \alpha} = -\operatorname{cotg} \alpha$.

При $\alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$ получаваме $\operatorname{cotg}(90^\circ + \alpha) = \frac{\cos(90^\circ + \alpha)}{\sin(90^\circ + \alpha)} = \frac{-\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\operatorname{tg} \alpha$.

ЗАДАЧА 1 По дадена стойност на тригонометрична функция намерете стойностите на останалите три тригонометрични функции.

а) $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ при $\alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$;

б) $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ при $\alpha \in (90^\circ; 180^\circ)$.

Решение:

а) $\cos \alpha = +\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}$

б) $\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\sqrt{1 - \frac{9}{25}} = -\frac{4}{5}$

$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{3}{5} : \frac{4}{5} = \frac{3}{4}$

$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{3}{5} : \left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{3}{4}$

$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{4}{5} : \frac{3}{5} = \frac{4}{3}$

$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} = -\frac{4}{3}$

ЗАДАЧА 2 По дадена стойност на тригонометрична функция намерете стойностите на останалите три тригонометрични функции.

а) $\operatorname{tg} \alpha = \frac{5}{12}$;

б) $\operatorname{cotg} \alpha = -2\sqrt{2}$.

Решение:

а) Тъй като $\operatorname{tg} \alpha > 0$, то $\alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$ и следователно $\cos \alpha > 0$.

б) Тъй като $\operatorname{cotg} \alpha < 0$, то $\alpha \in (90^\circ; 180^\circ)$ и следователно $\cos \alpha < 0$.

Решаваме системата.

Решаваме системата.

$$\begin{cases} \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{5}{12} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{5}{12} \cos \alpha \\ \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = -2\sqrt{2} \Rightarrow \cos \alpha = -2\sqrt{2} \sin \alpha \\ \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{5}{12} \cos \alpha\right)^2 + \cos^2 \alpha &= 1 \\ 169 \cos^2 \alpha &= 144 \\ \cos \alpha &= \frac{12}{13} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin^2 \alpha + (-2\sqrt{2} \sin \alpha)^2 &= 1 \\ 9 \sin^2 \alpha &= 1 \\ \sin \alpha &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$\sin \alpha = \frac{5}{12} \cos \alpha = \frac{5}{12} \cdot \frac{12}{13} = \frac{5}{13}$

$\cos \alpha = -2\sqrt{2} \sin \alpha = -2\sqrt{2} \cdot \frac{1}{3} = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$

$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{12}{5}$

$\operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{cotg} \alpha} = -\frac{1}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{4}$

ЗАДАЧИ По дадена стойност на тригонометрична функция намерете стойностите на останалите.

1. $\sin \alpha = \frac{12}{13}$, $\alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$; 4. $\sin \alpha = \frac{1}{2}$, $\alpha \in (90^\circ; 180^\circ)$; 7. $\operatorname{cotg} \alpha = \frac{2}{5}$;

2. $\sin \alpha = \frac{12}{13}$, $\alpha \in (90^\circ; 180^\circ)$; 5. $\cos \alpha = -\frac{1}{4}$;

8. $\operatorname{tg} \alpha = -2$;

3. $\cos \alpha = -\frac{7}{25}$;

6. $\cos \alpha = -\frac{1}{3}$;

9. $\operatorname{cotg} \alpha = -3$.

ТАБЛИЦА ЗА СТОЙНОСТИТЕ НА ТРИГОНОМЕТРИЧНИТЕ ФУНКЦИИ ОТ НЯКОИ СПЕЦИАЛНИ ЪГЛИ В ИНТЕРВАЛА $[0^\circ; 180^\circ]$

ЗАДАЧА 1 Да се намерят стойностите на тригонометричните функции на ъгъл α , ако:

а) $\alpha = 120^\circ$;

б) $\alpha = 135^\circ$;

в) $\alpha = 150^\circ$.

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } \sin 120^\circ &= \sin(180^\circ - 60^\circ) = \\ &= \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \cos 120^\circ &= \cos(180^\circ - 60^\circ) = \\ &= -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} 120^\circ &= \operatorname{tg}(180^\circ - 60^\circ) = \\ &= -\operatorname{tg} 60^\circ = -\sqrt{3} \\ \operatorname{cotg} 120^\circ &= \operatorname{cotg}(180^\circ - 60^\circ) = \\ &= -\operatorname{cotg} 60^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } \sin 135^\circ &= \sin(180^\circ - 45^\circ) = \\ &= \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \cos 135^\circ &= \cos(180^\circ - 45^\circ) = \\ &= -\cos 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} 135^\circ &= \operatorname{tg}(180^\circ - 45^\circ) = \\ &= -\operatorname{tg} 45^\circ = -1 \\ \operatorname{cotg} 135^\circ &= \operatorname{cotg}(180^\circ - 45^\circ) = \\ &= -\operatorname{cotg} 45^\circ = -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \sin 150^\circ &= \sin(180^\circ - 30^\circ) = \\ &= \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \\ \cos 150^\circ &= \cos(180^\circ - 30^\circ) = \\ &= -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} 150^\circ &= \operatorname{tg}(180^\circ - 30^\circ) = \\ &= -\operatorname{tg} 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ \operatorname{cotg} 150^\circ &= \operatorname{cotg}(180^\circ - 30^\circ) = \\ &= -\operatorname{cotg} 30^\circ = -\sqrt{3} \end{aligned}$$

В приложената таблица са дадени стойностите на тригонометричните функции на някои ъгли от 0° до 180° .

α	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\operatorname{tg} \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	-	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0
$\operatorname{cotg} \alpha$	-	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	-

ЗАДАЧА 2 Пресметнете:

а) $A = \operatorname{tg}^2 135^\circ + 2\sin 120^\circ$;

б) $B = 2\cos 120^\circ + 3\operatorname{tg} 150^\circ$.

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } A &= \operatorname{tg}^2 135^\circ + 2\sin 120^\circ = \\ &= (-1)^2 + 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \\ &= 1 + \sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } B &= 2\cos 120^\circ + 3\operatorname{tg} 150^\circ = \\ &= 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 3 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \\ &= -1 - \sqrt{3} \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 3 Пресметнете стойностите на изразите:

$$\text{a) } A = \frac{\sin 150^\circ \cos 120^\circ - \cos 150^\circ \sin 120^\circ}{\operatorname{tg} 135^\circ + \operatorname{cotg} 135^\circ}; \quad \text{б) } B = \frac{\sin 135^\circ \sin 45^\circ - \cos 135^\circ \cos 45^\circ}{2 \cos 150^\circ \operatorname{cotg} 150^\circ}.$$

Решение:

$$\begin{aligned} \text{a) } A &= \frac{\sin 150^\circ \cos 120^\circ - \cos 150^\circ \sin 120^\circ}{\operatorname{tg} 135^\circ + \operatorname{cotg} 135^\circ} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{-1 + (-1)} = \\ &= \frac{-\frac{1}{4} + \frac{3}{4}}{-2} = \frac{\frac{2}{4}}{-2} = -\frac{1}{4} \\ \text{б) } B &= \frac{\sin 135^\circ \sin 45^\circ - \cos 135^\circ \cos 45^\circ}{2 \cos 150^\circ \operatorname{cotg} 150^\circ} = \\ &= \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{2 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) (-\sqrt{3})} = \\ &= \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{3} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 4 Пресметнете стойностите на израза

$$A = \frac{\cos(90^\circ + \alpha) \cdot \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{cotg}(90^\circ + \alpha)}{\sin(180^\circ - \alpha) \cdot \cos(180^\circ - \alpha)}, \text{ ако:}$$

$$\text{a) } \alpha = 45^\circ;$$

$$\text{б) } \alpha = 120^\circ;$$

$$\text{в) } \alpha = 150^\circ.$$

Решение:Опрости́ваме израза A .

$$\begin{aligned} A &= \frac{\cos(90^\circ + \alpha) \cdot \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{cotg}(90^\circ + \alpha)}{\sin(180^\circ - \alpha) \cdot \cos(180^\circ - \alpha)} = \frac{-\sin \alpha \cdot \operatorname{cotg} \alpha \cdot (-\operatorname{tg} \alpha)}{\sin \alpha \cdot (-\cos \alpha)} \\ A &= -\frac{1}{\cos \alpha} \end{aligned}$$

$$\text{a) При } \alpha = 45^\circ$$

$$A = \frac{-1}{\cos 45^\circ} = \frac{-1}{\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

$$A = -\sqrt{2}.$$

$$\text{б) При } \alpha = 120^\circ$$

$$A = \frac{-1}{\cos 120^\circ} = \frac{-1}{-\frac{1}{2}}$$

$$A = 2.$$

$$\text{в) При } \alpha = 150^\circ$$

$$A = \frac{-1}{\cos 150^\circ} = \frac{-1}{-\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$A = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

ЗАДАЧИ

Пресметнете числените стойности на изразите:

$$1. \sin 60^\circ \cos 150^\circ - \sin 30^\circ \operatorname{tg} 45^\circ;$$

$$2. (\sin^2 45^\circ - \cos^2 30^\circ) \cdot \operatorname{tg} 120^\circ;$$

$$3. \cos^2 60^\circ + 1 - \sin^2 135^\circ;$$

$$4. \sin 150^\circ \cos 30^\circ + \cos 150^\circ \operatorname{cotg} 135^\circ;$$

$$5. \sin 120^\circ \operatorname{cotg} 150^\circ + \sin 60^\circ \operatorname{tg} 150^\circ;$$

$$6. (\sin^2 150^\circ + \operatorname{tg}^2 135^\circ) \cdot \cos 120^\circ;$$

$$7. \cos^2 135^\circ + 1 - \sin^2 120^\circ;$$

$$8. \sqrt{3} \operatorname{cotg} 120^\circ + 2 \sin^2 135^\circ.$$

Пресметнете стойностите на изразите:

$$9. \cos(180^\circ - \alpha) \operatorname{cotg}(90^\circ + \alpha), \text{ ако } \alpha = 60^\circ;$$

$$10. \sin(180^\circ - \alpha) \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha), \text{ ако } \cos \alpha = \frac{1}{2};$$

$$11. \cos(180^\circ - \alpha) \operatorname{cotg}(90^\circ + \alpha), \text{ ако } \sin \alpha = \frac{1}{3};$$

$$12. \sin(90^\circ - \alpha) + \sin(90^\circ + \alpha) - \cos(180^\circ - \alpha), \text{ ако } \alpha = 45^\circ;$$

$$13. \sin(90^\circ + \alpha) \cdot \cos(180^\circ - \alpha) \cdot \cos(90^\circ + \alpha) \cdot \sin(180^\circ - \alpha), \text{ ако } \sin \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5};$$

$$14. \sin(90^\circ - \alpha) + \sin(90^\circ + \alpha) + 2 \cos(180^\circ - \alpha) - \operatorname{tg}(180^\circ - \alpha), \text{ ако } \alpha = 45^\circ.$$

ПРЕСМЯТАНЕ НА ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ИЗРАЗИ. УПРАЖНЕНИЕ

ЗАДАЧА 1 Пресметнете стойностите на израза

$$A = \frac{2 \cos(90^\circ - \alpha) \cdot \sin(90^\circ + \alpha) \cdot \operatorname{tg}(180^\circ - \alpha)}{\cotg(90^\circ + \alpha) \cdot \sin(180^\circ - \alpha)}, \text{ ако:}$$

а) $\alpha = 30^\circ$; б) $\alpha = 135^\circ$; в) $\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{7}$.

Решение:

Предварително опростяваме израза A .

$$A = \frac{2 \cos(90^\circ - \alpha) \cdot \sin(90^\circ + \alpha) \cdot \operatorname{tg}(180^\circ - \alpha)}{\cotg(90^\circ + \alpha) \cdot \sin(180^\circ - \alpha)} = \frac{2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha \cdot (-\operatorname{tg} \alpha)}{(-\operatorname{tg} \alpha) \cdot \sin \alpha}$$

$$A = 2 \cos \alpha$$

а) При $\alpha = 30^\circ$	б) При $\alpha = 135^\circ$	в) При $\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{7}$
$A = 2 \cos 30^\circ$	$A = 2 \cos 135^\circ$	$A = 2 \cos \alpha$
$A = \frac{2\sqrt{3}}{2}$	$A = 2 \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$	$A = \frac{2\sqrt{5}}{7}$.
$A = \sqrt{3}$.	$A = -\sqrt{2}$.	

ЗАДАЧА 2 Пресметнете стойността на израза

$$A = \frac{\sin \alpha + 2 \cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha}, \text{ ако } \operatorname{tg} \alpha = \frac{2}{3}.$$

Решение:

I начин:

$$\begin{aligned} A &= \frac{\sin \alpha + 2 \cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} \\ &= \frac{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{2 \cos \alpha}{\cos \alpha}}{\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha} - \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}} \\ &= \frac{\operatorname{tg} \alpha + 2}{1 - \operatorname{tg} \alpha} \\ &= \frac{\frac{2}{3} + 2}{1 - \frac{2}{3}} \\ A &= 8 \end{aligned}$$

II начин:

$$\begin{aligned} \text{От } \operatorname{tg} \alpha &= \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{2}{3} \\ \Rightarrow \sin \alpha &= 2x \text{ и } \cos \alpha = 3x \\ A &= \frac{\sin \alpha + 2 \cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} \\ A &= \frac{2x + 2 \cdot 3x}{3x - 2x} \\ A &= \frac{8x}{x} \\ A &= 8. \end{aligned}$$

Отг. $A = 8$

ЗАДАЧА 3 Пресметнете стойността на израза

$$A = \frac{2 \cotg \alpha - \sqrt{5} \sin \alpha}{\cotg 135^\circ + 2 \cos 120^\circ \operatorname{tg} \alpha}, \text{ ако } \cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Решение:

1. От таблицата за стойностите на тригонометричните функции на някои ъгли от 0° до 180° намираме $\cotg 135^\circ = -1$, $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$.

2. Пресмятаме:

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}$$

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \frac{1}{5}}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}} : \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$$

$$\operatorname{cotg} \alpha = -\frac{1}{2}.$$

$$\sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = -2$$

$$3. A = \frac{2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - \sqrt{5} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}}}{-1 + 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot (-2)} = \frac{-1 - 2}{-1 + 2} = -3$$

Отг. $A = -3$

ЗАДАЧА 4 Пресметнете стойността на израза

$$A = \frac{\sin^4 \alpha - \cos^4 \alpha}{\sin^2 \alpha - 2 \cos^2 \alpha}, \text{ ако } \operatorname{cotg} \alpha = 3.$$

Решение:

$$A = \frac{(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)(\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha)}{\sin^2 \alpha - 2 \cos^2 \alpha} = \frac{\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha - 2 \cos^2 \alpha}$$

I начин:

$$A = \frac{\frac{\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha}}{\frac{\sin^2 \alpha - 2 \cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha}}$$

$$A = \frac{1 - \frac{\cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha}}{1 - 2 \cdot \frac{\cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha}}$$

$$A = \frac{1 - \operatorname{cotg}^2 \alpha}{1 - 2 \operatorname{cotg}^2 \alpha}$$

$$A = \frac{1 - 9}{1 - 18} = \frac{8}{17}$$

II начин:

$$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = 3$$

$$\Rightarrow \cos \alpha = 3x, \quad \sin \alpha = 1x$$

$$\Rightarrow \cos^2 \alpha = 9x^2, \quad \sin^2 \alpha = x^2$$

$$A = \frac{x^2 - 9x^2}{x^2 - 18x^2}$$

$$A = \frac{-8x^2}{-17x^2}$$

$$A = \frac{8}{17}$$

Отг. $A = \frac{8}{17}$

ЗАДАЧИ

Пресметнете числените стойности на изразите:

1. $A = \frac{2 \sin \alpha + 3 \cos \alpha}{5 \sin \alpha - 4 \cos \alpha}$, ако $\operatorname{tg} \alpha = 1$;

4. $A = \frac{2 + \operatorname{tg} \alpha}{3 - 2 \operatorname{tg} \alpha}$, ако $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\alpha \in (90^\circ; 180^\circ)$;

2. $A = \frac{2 \sin \alpha + \cos \alpha}{5 \sin \alpha - 3 \cos \alpha}$, ако $\operatorname{cotg} \alpha = \frac{3}{4}$;

5. $A = \frac{1 - \operatorname{cotg} \alpha}{2 + \operatorname{cotg} \alpha}$, ако $\sin \alpha = \frac{8}{17}$, $\alpha \in (90^\circ; 180^\circ)$;

3. $A = \frac{4 \cos \alpha + 5 \sin \alpha}{3 \sin \alpha - 2 \cos \alpha}$, ако $\operatorname{tg} \alpha = 3$;

6. $A = \frac{3 \sin \alpha \cdot \cos \alpha}{4 \sin^2 \alpha - 7 \cos^2 \alpha}$, ако $\operatorname{cotg} \alpha = 0,5$.

Пресметнете числените стойности на изразите:

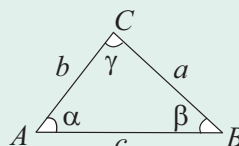
7. $A = \frac{\cos^2(90^\circ - \alpha) - 1}{\cos(180^\circ - \alpha)}$, ако $\operatorname{tg} \alpha = 3$;

8. $A = \frac{\cos^2(180^\circ - \alpha) - 1}{\operatorname{tg} \alpha} \cdot \frac{\operatorname{cotg}(90^\circ - \alpha)}{\operatorname{tg}(90^\circ + \alpha)} \cdot \operatorname{cotg}(180^\circ - \alpha)$, ако $\operatorname{cotg} \alpha = 3$.

Т

Синусова теорема

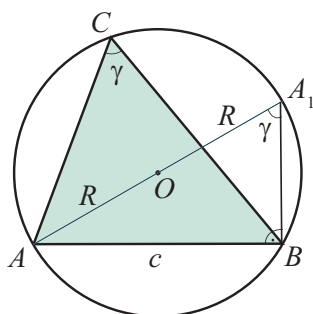
За всеки триъгълник отношението на коя да е страна и синуса на срещуположния ѝ ъгъл е равно на диаметъра на описаната около триъгълника окръжност.



$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$$

Доказателство:

Нека ABC е даденият триъгълник и O е центърът на описаната около него окръжност. $\triangle ABC$ може да бъде остроъгълен, правоъгълен или тъпоъгълен.

**I случай:** $\triangle ABC$ ($\gamma < 90^\circ$)

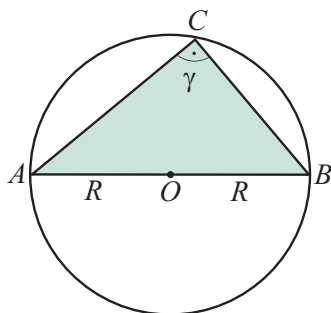
Построяваме диаметъра $AA_1 = 2R$.

$$\angle ACB = \angle AA_1B = \frac{1}{2} \widehat{AB} = \gamma$$

$$\angle ABA_1 = 90^\circ$$

В $\triangle ABA_1$ ($\angle ABA_1 = 90^\circ$) намираме

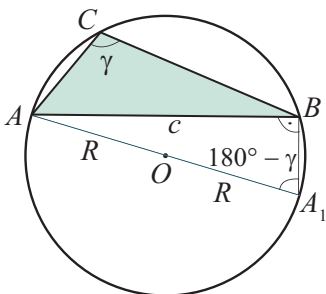
$$\sin \gamma = \frac{AB}{AA_1} = \frac{c}{2R}, \text{ т.е. } \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$$

**II случай:** $\triangle ABC$ ($\gamma = 90^\circ$)

$\triangle ABC$ е правоъгълен с хипотенуза $AB = c = 2R$ и $\sin \gamma = \sin 90^\circ = 1$.

От $\frac{c}{2R} = 1$ и $\sin \gamma = \sin 90^\circ = 1$ получаваме

$$\sin \gamma = \frac{c}{2R}, \text{ т.е. } \frac{c}{\sin \gamma} = 2R.$$

**III случай:** $\triangle ABC$ ($\gamma > 90^\circ$)

От свойството на вписания четириъгълник AA_1BC следва, че $\angle AA_1B = 180^\circ - \gamma$.

От $\triangle AA_1B$ ($\angle ABA_1 = 90^\circ$) намираме

$$\sin(180^\circ - \gamma) = \frac{AB}{AA_1} = \frac{c}{2R}$$

$$\sin(180^\circ - \gamma) = \sin \gamma$$

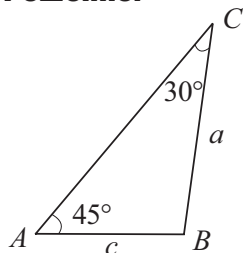
$$\Rightarrow \sin \gamma = \frac{c}{2R}, \text{ т.е. } \frac{c}{\sin \gamma} = 2R.$$

Аналогично доказваме, че $\frac{a}{\sin \alpha} = 2R$ и $\frac{b}{\sin \beta} = 2R$

$$\Rightarrow \frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R, \alpha + \beta + \gamma = 180^\circ.$$

ЗАДАЧА 1 В $\triangle ABC$ са дадени $AB = 20$ cm, $\alpha = 45^\circ$ и $\gamma = 30^\circ$. Намерете страната BC и радиуса на описаната около $\triangle ABC$ окръжност.

Решение:



$$1. \frac{c}{\sin \gamma} = 2R \Rightarrow \frac{20}{\sin 30^\circ} = \frac{20}{\frac{1}{2}} = 40 = 2R$$

$$\Rightarrow R = 20 \text{ cm}$$

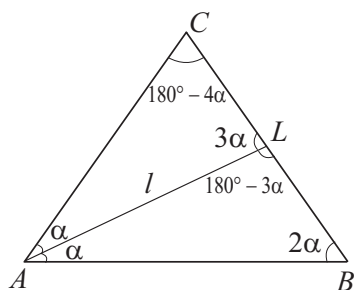
$$2. \frac{a}{\sin \alpha} = 2R$$

$$\Rightarrow a = 2R \sin \alpha = 2 \cdot 20 \cdot \sin 45^\circ = 2 \cdot 20 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 20\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow BC = a = 20\sqrt{2} \text{ cm}$$

ЗАДАЧА 2 Ъгълът при основата на равнобедрен триъгълник е 2α , а ъглополовящата на този ъгъл е l . Намерете: а) основата на триъгълника; б) бедрото на триъгълника.

Решение:



$$a) \sin(180^\circ - 3\alpha) = \sin 3\alpha$$

За $\triangle ABL$ прилагаме синусовата теорема и получаваме

$$\frac{AB}{\sin(180^\circ - 3\alpha)} = \frac{AL}{\sin 2\alpha} \Rightarrow \frac{AB}{\sin 3\alpha} = \frac{l}{\sin 2\alpha}$$

$$\Rightarrow AB = \frac{l \sin 3\alpha}{\sin 2\alpha}$$

$$б) \sin(180^\circ - 4\alpha) = \sin 4\alpha$$

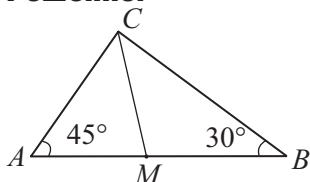
За $\triangle ACL$ прилагаме синусовата теорема и получаваме

$$\frac{AC}{\sin 3\alpha} = \frac{AL}{\sin(180^\circ - 4\alpha)} \Rightarrow \frac{AC}{\sin 3\alpha} = \frac{l}{\sin 4\alpha}$$

$$\Rightarrow AC = \frac{l \sin 3\alpha}{\sin 4\alpha}$$

ЗАДАЧА 3 В $\triangle ABC$ са дадени $\alpha = 45^\circ$, $\beta = 30^\circ$. Върху страната AB е избрана точка M . Радиусът на описаната около $\triangle AMC$ окръжност е R . Намерете радиуса R_1 на описаната около $\triangle BMC$ окръжност.

Решение:



1. За $\triangle AMC$ прилагаме синусовата теорема

$$CM = 2R \sin 45^\circ = 2R \frac{\sqrt{2}}{2} = R\sqrt{2}$$

2. За $\triangle BMC$ прилагаме синусовата теорема

$$CM = 2R_1 \sin 30^\circ \Rightarrow R\sqrt{2} = 2R_1 \frac{1}{2} \Rightarrow R_1 = R\sqrt{2}$$

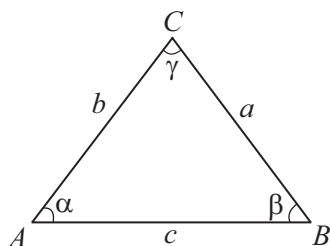
ЗАДАЧИ

1. За $\triangle ABC$ са дадени $AB = 30$ cm и $\gamma = 45^\circ$. Намерете радиуса на описаната около триъгълника окръжност.
2. Радиусът на описаната около $\triangle ABC$ окръжност е $R = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. Намерете ъгъл α , ако $BC = 2$ cm.
3. В $\triangle ABC$ $\alpha : \beta : \gamma = 1 : 3 : 8$. Намерете страната AC , ако $AB = 10$ cm.
4. В окръжност с радиус 7 cm дъгата $\widehat{AB} = 120^\circ$. Намерете хордата AB .
5. Равнобедрен $\triangle ABC$ с ъгъл при върха 30° има основа $AB = 12$ cm. Върху

бедрото BC е взета точка D така, че $\angle CAD : \angle DAB = 1 : 4$. Намерете радиуса на описаната около $\triangle ABD$ окръжност.

6. Основата на равнобедрен триъгълник е 10 cm, а ъгълът при основата му е 2α . Намерете ъглополовящата на ъгъла при основата.
7. В $\triangle ABC$ са дадени $AB = 12$ cm и $\gamma = 60^\circ$. Намерете радиуса на описаната около $\triangle ABL$ окръжност, където L е пресечната точка на ъглополовящите в $\triangle ABC$.

РЕШАВАНЕ НА ПРОИЗВОЛЕН ТРИЪГЪЛНИК С ПОМОЩТА НА СИНУСОВА ТЕОРЕМА – ОСНОВНИ ЗАДАЧИ



Основните елементи на $\triangle ABC$ са:

- трите страни a, b, c ;
- трите ъгъла α, β, γ .

Един триъгълник е определен, ако са дадени **три негови основни елемента**, от които поне единият е страна.

Ако един триъгълник е определен и търсим останалите три основни елемента, казваме, че **решаваме триъгълника**.

Според това кои от основните елементи са дадени имаме **четири основни задачи** за решаване на произволен триъгълник.

Да се реши триъгълник по дадени:

1. страна и два прилежащи ъгъла;
2. две страни и ъгъл срещу по-голямата от тях;
3. две страни и ъгъл между тях;
4. три страни.

При решаване на триъгълник се налага да се намира ъгъл по дадена стойност на негова тригонометрична функция и обратно. За тази цел се използват научни калкулатори или таблици.

В приложената таблица са дадени стойностите на тригонометричните функции ($\sin \alpha$, $\cos \alpha$) на ъглите, мерките на които в градуси са цели числа от 1° до 89° . Тези стойности са с точност до третия знак след десетичната запетая. При подреждането на таблицата е използвано, че $\sin \alpha = \cos(90^\circ - \alpha)$, т.е. $\sin 1^\circ = \cos 89^\circ$, $\sin 2^\circ = \cos 88^\circ$, ...

Стойностите на тригонометричните функции от 1° до 45° (подредени в първата колона) се отчитат от означените в горния ред $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, а тези на ъглите от 46° до 89° (подредени в последната колона) – от означените в долния ред $\cos \alpha$, $\sin \alpha$.

Има по-подробни таблици, в които ъглите са дадени с точност до секундата, а стойностите на съответните им тригонометрични функции – с по-голяма точност. Тези пресмятания се извършват още по-прецизно, като се използва научен калкулатор или компютър.

α°	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	α°
1	0,017	0,999	89
2	0,035	0,999	88
3	0,052	0,999	87
4	0,070	0,998	86
5	0,087	0,996	85
6	0,105	0,995	84
7	0,122	0,993	83
8	0,139	0,990	82
9	0,156	0,988	81
10	0,174	0,985	80
11	0,191	0,982	79
12	0,208	0,978	78
13	0,225	0,974	77
14	0,242	0,970	76
15	0,259	0,966	75
16	0,276	0,961	74
17	0,292	0,956	73
18	0,309	0,951	72
19	0,326	0,946	71
20	0,342	0,940	70
21	0,358	0,934	69
22	0,375	0,927	68
23	0,391	0,921	67
24	0,407	0,914	66
25	0,423	0,906	65
26	0,438	0,899	64
27	0,454	0,891	63
28	0,469	0,883	62
29	0,485	0,875	61
30	0,500	0,866	60
31	0,515	0,857	59
32	0,530	0,848	58
33	0,545	0,839	57
34	0,559	0,829	56
35	0,574	0,819	55
36	0,588	0,809	54
37	0,602	0,799	53
38	0,616	0,788	52
39	0,629	0,777	51
40	0,643	0,766	50
41	0,656	0,755	49
42	0,669	0,743	48
43	0,682	0,731	47
44	0,695	0,719	46
45	0,707	0,707	45
α°	$\cos \alpha$	$\sin \alpha$	α°

ЗАДАЧА 1

Като използвате приложената таблица или научен калкулатор, пресметнете с точност до хилядните:

- а) $\sin 22^\circ$; б) $\cos 35^\circ$; в) $\sin 53^\circ$; г) $\cos 79^\circ$.

Решение:**I начин:**

С помощта на таблицата:

- а) $\sin 22^\circ$

Отчита се при засичане на реда на 22° (ляво) с колоната на $\sin \alpha$ (отгоре)
 $\Rightarrow \sin 22^\circ \approx 0,375$.

- б) $\cos 35^\circ$

Отчита се при засичане на реда на 35° (ляво) с колоната на $\cos \alpha$ (отгоре)
 $\Rightarrow \cos 35^\circ \approx 0,819$.

- в) $\sin 53^\circ$

Отчита се при засичане на реда на 53° (дясно) с колоната на $\sin \alpha$ (отдолу)
 $\Rightarrow \sin 53^\circ \approx 0,799$.

- г) $\cos 79^\circ$

Отчита се при засичане на реда на 79° (дясно) с колоната на $\cos \alpha$ (отдолу)
 $\Rightarrow \cos 79^\circ \approx 0,191$.

II начин:

С научен калкулатор:

- а) Въвежда се последователно

$\sin 22 =$

Получава се 0.3746065934
 $\Rightarrow \sin 22^\circ \approx 0,375$.

- б) Въвежда се последователно

$\cos 35 =$

Получава се 0.8191520443
 $\Rightarrow \cos 35^\circ \approx 0,819$.

- в) Въвежда се последователно

$\sin 53 =$

Получава се 0.79863551
 $\Rightarrow \sin 53^\circ \approx 0,799$.

- г) Въвежда се последователно

$\cos 79 =$

Получава се 0.1908089954
 $\Rightarrow \cos 79^\circ \approx 0,191$.

ЗАДАЧА 2

Като използвате приложената таблица или научен калкулатор, определете острия ъгъл α (точност до градус), за който:

- а) $\sin \alpha = 0,174$; б) $\sin \alpha = 0,891$; в) $\cos \alpha = 0,927$; г) $\cos \alpha = 0,629$.

Решение:**I начин:**

С помощта на таблицата:

- а) $\sin \alpha = 0,174$

Намираме в таблицата 0,174 (или най-близкото до него число).
0,174 е под $\sin \alpha$ в реда на 10° (ляво)
 $\Rightarrow \alpha \approx 10^\circ$.

- б) $\sin \alpha = 0,891$

0,891 е над $\sin \alpha$ в реда на 63° (дясно)
 $\Rightarrow \alpha \approx 63^\circ$.

- в) $\cos \alpha = 0,927$

0,927 е под $\cos \alpha$ в реда на 22° (ляво)
 $\Rightarrow \alpha \approx 22^\circ$.

- г) $\cos \alpha = 0,629$

0,629 е над $\cos \alpha$ в реда на 51° (дясно)
 $\Rightarrow \alpha \approx 51^\circ$.

II начин:

С научен калкулатор:

- а) $\sin \alpha = 0,174$

Въвежда се последователно
 $\text{shift sin } 0.174 =$
Получава се 10.02046955
 $\Rightarrow \alpha \approx 10^\circ$.

- б) $\sin \alpha = 0,891 \Rightarrow \alpha \approx 63^\circ$

$\text{shift sin } 0.891 =$

- в) $\cos \alpha = 0,927 \Rightarrow \alpha \approx 22^\circ$

$\text{shift cos } 0.927 =$

- г) $\cos \alpha = 0,629 \Rightarrow \alpha \approx 51^\circ$

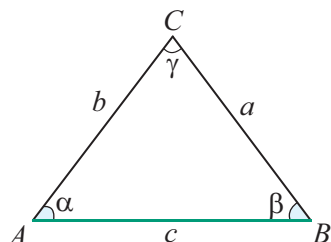
$\text{shift cos } 0.629 =$

За да решим първите две основни задачи, използваме връзката $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$ между ъглите в триъгълника и синусовата теорема $\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$.

ПЪРВА ОСНОВНА ЗАДАЧА

Дадено:
 c, α и β

Решение:



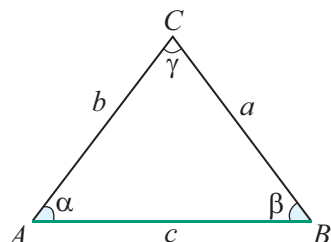
Да се намерят:
 γ, a и b

- $\gamma = 180^\circ - (\alpha + \beta)$
 $\sin \gamma = \sin(180^\circ - (\alpha + \beta)) = \sin(\alpha + \beta)$
- $\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{c}{\sin \gamma} \Rightarrow a = \frac{c \sin \alpha}{\sin \gamma} = \frac{c \sin \alpha}{\sin(\alpha + \beta)}$
- $\frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} \Rightarrow b = \frac{c \sin \beta}{\sin \gamma} = \frac{c \sin \beta}{\sin(\alpha + \beta)}$

ЗАДАЧА 3

Дадено:
 $c = 9,4 \text{ cm}, \alpha = 47^\circ, \beta = 63^\circ$

Решение:



Да се намерят:
 γ, a и b

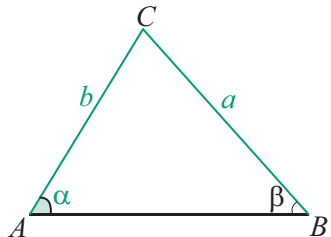
- $\gamma = 180^\circ - (\alpha + \beta)$
 $\gamma = 180^\circ - (47^\circ + 63^\circ) = 70^\circ$
- $a = \frac{c \sin \alpha}{\sin(\alpha + \beta)} = \frac{9,4 \sin 47^\circ}{\sin 110^\circ} = \frac{9,4 \sin 47^\circ}{\sin 70^\circ}$
 $a \approx \frac{9,4 \cdot 0,731}{0,940} \approx 7,31 \text{ cm}$
- $b = \frac{c \sin \beta}{\sin(\alpha + \beta)} = \frac{9,4 \sin 63^\circ}{\sin 110^\circ} = \frac{9,4 \sin 63^\circ}{\sin 70^\circ}$
 $b \approx \frac{9,4 \cdot 0,891}{0,940} \approx 8,91 \text{ cm}$

При решаването на задачата с помощта на калкулатор пресметнахме стойностите на тригонометричните функции и приближените стойности за дължините на страните на триъгълник.

ВТОРА ОСНОВНА ЗАДАЧА

Дадено:
 a, b ($a > b$), α

Решение:



Да се намерят:
 c, β и γ

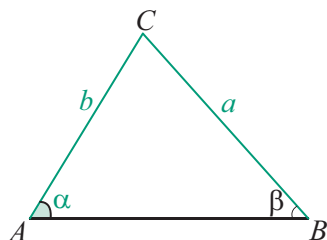
- Ъгъл β е срещу по-малката страна b , $\beta < \alpha$ и следователно β е остър ъгъл.
От $\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} \Rightarrow \sin \beta = \frac{b}{a} \cdot \sin \alpha$.
Определянето на ъгъл β ($\beta \in (0^\circ; 90^\circ)$) можем да направим чрез таблици или с калкулатор.
- $\gamma = 180^\circ - (\alpha + \beta)$

$$\begin{aligned} \text{3. От } \frac{c}{\sin \gamma} &= \frac{a}{\sin \alpha} \Rightarrow c = \frac{a \sin \gamma}{\sin \alpha} = \frac{a \sin(180^\circ - (\alpha + \beta))}{\sin \alpha} = \frac{a \sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha} \\ &\Rightarrow c = \frac{a \sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha}. \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 4

Дадено:

$$a = 28,25 \text{ cm}, b = 25,89 \text{ cm}, \alpha = 62^\circ$$

Решение:

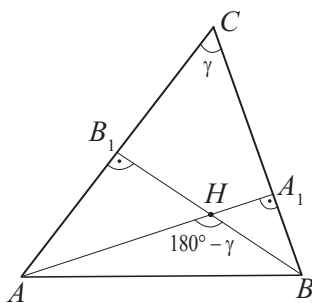
Да се намерят:

 c, β и γ

1. $\sin \beta = \frac{b}{a} \cdot \sin \alpha = \frac{25,89}{28,25} \cdot \sin 62^\circ$
 $\sin \beta = 0,920,883 \approx 0,812$
 $\Rightarrow \beta \approx 54^\circ$
2. $\gamma = 180^\circ - (\alpha + \beta)$
 $\gamma = 180^\circ - (62^\circ + 54^\circ) \approx 64^\circ$
 $\Rightarrow \gamma \approx 64^\circ$
3. $c = \frac{a \sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha} = \frac{28,25 \sin 116^\circ}{\sin 62^\circ} =$
 $= \frac{28,25 \sin 64^\circ}{\sin 62^\circ} \approx \frac{28,25 \cdot 0,899}{0,883}$
 $\Rightarrow c \approx 28,76 \text{ cm}$

ЗАДАЧА 5

Височините в остроъгълен $\triangle ABC$ се пресичат в точката H . Докажете, че описаните около $\triangle ABC$ и $\triangle ABH$ окръжности имат равни радиуси.

Решение:

1. Четириъгълникът A_1CB_1H има два срещу-положни прави ъгъла ($\sphericalangle A_1 = \sphericalangle B_1 = 90^\circ$)
 $\Rightarrow$ сборът от другите му два ъгъла е 180°
 $\Rightarrow \sphericalangle AHB = \sphericalangle A_1HB_1 = 180^\circ - \gamma$.
2. R – радиус на описаната около $\triangle ABC$ окръжност
 $\Rightarrow \frac{AB}{\sin \gamma} = 2R \Rightarrow R = \frac{AB}{2 \sin \gamma}$.
3. R_1 – радиус на описаната около $\triangle ABH$ окръжност
 $\Rightarrow \frac{AB}{\sin(180^\circ - \gamma)} = 2R_1$
 $\sin(180^\circ - \gamma) = \sin \gamma \Rightarrow R_1 = \frac{AB}{2 \sin \gamma}$
4. От (2) и (3) $\Rightarrow R = R_1$.

ЗАДАЧИ

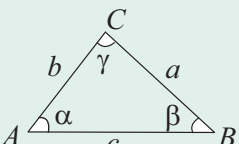
1. Като използвате таблица или калкулатор, пресметнете с точност до хилядните:
 - а) $\sin 47^\circ$; б) $\sin 16^\circ$;
 - в) $\cos 28^\circ$; г) $\cos 69^\circ$.
2. Като използвате таблица или калкулатор, определете острия ъгъл α (с точност до градус), за който:
 - а) $\sin \alpha = 0,454$; б) $\sin \alpha = 0,946$;
 - в) $\cos \alpha = 0,945$; г) $\cos \alpha = 0,423$.
- По дадени три от основните елементи на триъгълник намерете останалите три.
3. $a = 29,18 \text{ cm}, \beta = 32^\circ, \gamma = 104^\circ$;
4. $a = 28,69 \text{ cm}, c = 24,27 \text{ cm}, \alpha = 73^\circ$;
5. $b = 78,8 \text{ cm}, \alpha = 39^\circ, \gamma = 89^\circ$;
6. $b = 76,74 \text{ cm}, c = 83,18 \text{ cm}, \gamma = 82^\circ$.
7. Височините в тъпоъгълен $\triangle ABC$ се пресичат в точката H . Докажете, че описаните около $\triangle ABC$ и $\triangle ABH$ окръжности имат равни радиуси.
8. Докажете, че във всеки триъгълник страната, която лежи срещу ъгъл 30° , е равна на радиуса на окръжността, описана около триъгълника.

Със синусовата теорема получихме зависимости между страните на триъгълника и синусите на ъглите му. Ще докажем теорема, която свързва страните на триъгълника с косинусите на ъглите му.

T

Косинусова теорема

Квадратът на коя да е страна в триъгълника е равен на сбора от квадратите на другите две страни минус удвоеното произведение на тези две страни и косинуса на ъгъла, заключен между тях.

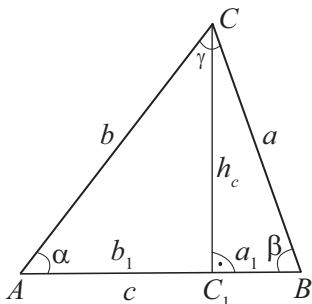


$$\begin{aligned}a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha \\b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta \\c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma\end{aligned}$$

Доказателство: Ще докажем първата формула: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$.

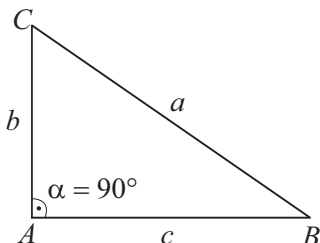
I случай: $\triangle ABC$ е остроъгълен.

1. Построяваме височината $CC_1 = h_c$.
Означаваме $BC_1 = a_1$ и $AC_1 = b_1$, $a_1 + b_1 = c$.
2. От $\triangle ACC_1$ ($\sphericalangle C_1 = 90^\circ$) $\Rightarrow h_c^2 = b^2 - b_1^2$
От $\triangle BCC_1$ ($\sphericalangle C_1 = 90^\circ$) $\Rightarrow h_c^2 = a^2 - a_1^2$ $\Rightarrow a^2 - a_1^2 = b^2 - b_1^2$.
3. $a^2 = b^2 + a_1^2 - b_1^2$, $a_1 = c - b_1$, $a_1^2 = (c - b_1)^2$
 $\Rightarrow a^2 = b^2 + (c - b_1)^2 - b_1^2$
 $\Rightarrow a^2 = b^2 + c^2 - 2cb_1$
4. $\triangle ACC_1$ ($\sphericalangle C_1 = 90^\circ$) $\Rightarrow b_1 = b \cos \alpha$
От (3) и (4) $\Rightarrow a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$.



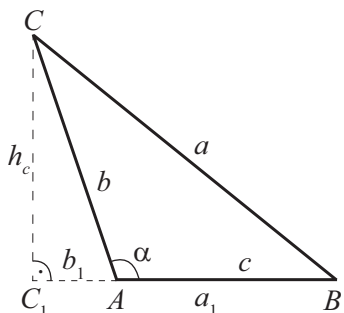
II случай: $\triangle ABC$ е правоъгълен ($\alpha = 90^\circ$).

1. $\cos \alpha = \cos 90^\circ = 0$
2. За $\triangle ABC$ прилагаме питагоровата теорема: $a^2 = b^2 + c^2$.
От (1) и (2) $\Rightarrow a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$.



III случай: $\triangle ABC$ е тъпоъгълен ($\alpha > 90^\circ$).

1. Построяваме височината $CC_1 = h_c$.
Означаваме $BC_1 = a_1$ и $AC_1 = b_1$, $c = a_1 - b_1$.
2. От $\triangle ACC_1$ ($\sphericalangle C_1 = 90^\circ$) $\Rightarrow h_c^2 = b^2 - b_1^2$
От $\triangle BCC_1$ ($\sphericalangle C_1 = 90^\circ$) $\Rightarrow h_c^2 = a^2 - a_1^2$ $\Rightarrow a^2 - a_1^2 = b^2 - b_1^2$.
3. $a^2 = b^2 + a_1^2 - b_1^2$, $a_1 = c + b_1$
 $\Rightarrow a^2 = b^2 + (c + b_1)^2 - b_1^2$
 $\Rightarrow a^2 = b^2 + c^2 + 2cb_1$
4. $\triangle ACC_1$ ($\sphericalangle C_1 = 90^\circ$) $\Rightarrow b_1 = b \cos (180^\circ - \alpha) = -b \cos \alpha$
От (3) и (4) $\Rightarrow a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$.



Аналогично доказваме, че $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta$, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$.

**Следствие 1**

$$\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \quad \cos \beta = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}, \quad \cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

**Следствие 2**

От косинусовата теорема следват условия, които трябва да изпълняват дължините на страните на триъгълник, така че негов ъгъл да бъде остър, прав или тъп.

$$\gamma < 90^\circ \Leftrightarrow a^2 + b^2 > c^2$$

$$\gamma = 90^\circ \Leftrightarrow a^2 + b^2 = c^2$$

$$\gamma > 90^\circ \Leftrightarrow a^2 + b^2 < c^2$$

Доказателство:

$$\gamma < 90^\circ \Leftrightarrow \cos \gamma > 0 \Rightarrow \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} > 0 \Rightarrow a^2 + b^2 > c^2$$

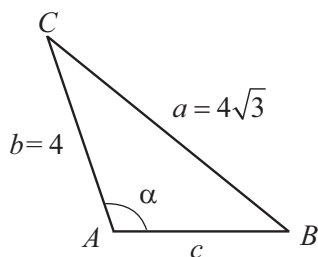
$$\gamma = 90^\circ \Leftrightarrow \cos \gamma = 0 \Rightarrow \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = 0 \Rightarrow a^2 + b^2 = c^2$$

$$\gamma > 90^\circ \Leftrightarrow \cos \gamma < 0 \Rightarrow \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} < 0 \Rightarrow a^2 + b^2 < c^2$$

Аналогично могат да се получат съответните условия за ъглите α и β .

ЗАДАЧА 1

В $\triangle ABC$ са дадени $AC = 4$ cm, $BC = 4\sqrt{3}$ cm, $\alpha = 120^\circ$. Намерете страната AB .

Решение:

За $\triangle ABC$ прилагаме косинусовата теорема за страната $BC = a$.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

$$(4\sqrt{3})^2 = 4^2 + c^2 - 2 \cdot 4 \cdot c \cos 120^\circ$$

$$48 = 16 + c^2 - 8c \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$c^2 + 4c - 32 = 0, \quad c_1 = 4, \quad c_2 = -8 \text{ — не е решение.}$$

Отг. $AB = 4$ cm

ЗАДАЧА 2

Определете вида на триъгълника според ъглите му, ако $a = 3$ cm, $b = 5$ cm и $c = 6$ cm.

Решение:

Сравняваме квадрата на най-голямата страна със сбора от квадратите на другите две страни: $c^2 = 6^2 = 36$, $a^2 + b^2 = 3^2 + 5^2 = 34$.

$$\text{Получихме } a^2 + b^2 < c^2 \Rightarrow \gamma > 90^\circ.$$

Отг. Триъгълникът е тъпоъгълен.

ЗАДАЧИ

- В $\triangle ABC$ са дадени $AB = 5$ cm, $AC = 6$ cm, $\alpha = 60^\circ$. Намерете страната BC .
- Определете вида на триъгълника според ъглите му, ако дължините на страните му са:
а) 13, 14, 15; б) 12, 35, 37;
в) 13, 15, 24; г) 10, 24, 26.
- Намерете ъгъл γ на $\triangle ABC$, ако:
а) $a = 2\sqrt{3}$ cm, $b = 3$ cm, $c = \sqrt{3}$ cm;
б) $a = 11$ cm, $b = 60$ cm, $c = 61$ cm.
- В $\triangle ABC$ са дадени $\alpha = 45^\circ$, $AC = 3$ cm, $BC = \sqrt{5}$ cm. Намерете страната AB .
- Дължината на диагонала на правоъгълник е 32 cm, а ъгълът между диагоналите му е 135° . Намерете страните на правоъгълника.
- Центърът на окръжността, вписана в правоъгълен триъгълник, се намира на разстояние $\sqrt{5}$ и $\sqrt{10}$ от краищата на хипотенузата. Намерете хипотенузата.
- Центърът на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност е на разстояние 7 и $3\sqrt{3}$ от върховете му A и B . Намерете AB , ако ъгълът при върха C е 120° .

РЕШАВАНЕ НА ПРОИЗВОЛЕН ТРИЪГЪЛНИК С ПОМОЩТА НА КОСИНУСОВА ТЕОРЕМА – ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

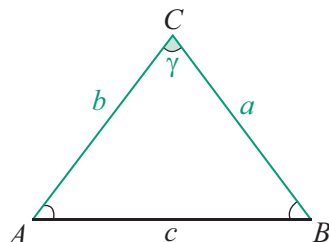
В урок № 35 формулирахме четири основни задачи за решаване на триъгълник и решихме две от тях с помощта на синусовата теорема. В този урок с помощта на косинусовата теорема ще решим останалите две задачи.

ТРЕТА ОСНОВНА ЗАДАЧА

Дадено:

a, b и γ

Решение:



Да се намерят:

c, α и β

1. От косинусовата теорема намираме c .

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma}$$

2. α намираме от равенството

$$\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

3. $\beta = 180^\circ - (\alpha + \gamma)$



Ъгъл α можем да намерим и чрез синусовата теорема, $\sin \alpha = \frac{a \sin \gamma}{c}$.

ЗАДАЧА 1

Дадено:

$a = 18,91, b = 19,66, \gamma = 73^\circ$

Да се намерят:

c, α и β

Решение:

$$1. \ c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma = 18,91^2 + 19,66^2 - 2 \cdot 18,91 \cdot 19,66 \cos 73^\circ \approx 357,5881 + 386,5156 - 743,5412 \cdot 0,292 \approx 526,99$$

$$c = \sqrt{526,99} \approx 22,96$$

$$2. \ \cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \approx \frac{386,5156 + 526,99 - 357,5881}{2 \cdot 19,66 \cdot 22,96} \approx 0,616$$

$$\cos \alpha \approx 0,616 \Rightarrow \alpha \approx 52^\circ$$

$$3. \ \beta = 180^\circ - (\alpha + \gamma) \approx 180^\circ - (52^\circ + 73^\circ) \approx 55^\circ$$

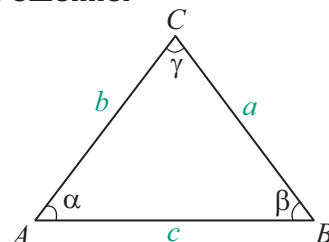
$$\beta \approx 55^\circ$$

ЧЕТВЪРТА ОСНОВНА ЗАДАЧА

Дадено:

a, b и c

Решение:



Да се намерят:

α, β и γ

$$1. \ \cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$2. \ \cos \beta = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

$$3. \ \cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$



Задачата можем да решим, като използваме синусовата теорема в следния ред:

$$\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \sin \beta = \frac{b}{a} \sin \alpha, \gamma = 180^\circ - (\alpha + \beta).$$

ЗАДАЧА 2 Дадено: $a = 5 \text{ m}, b = 6 \text{ m}, c = 7 \text{ m}$ Да се намерят: α, β и γ

Решение:

$$1. \cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{6^2 + 7^2 - 5^2}{2 \cdot 6 \cdot 7} = \frac{60}{2 \cdot 6 \cdot 7} = \frac{5}{7} \approx 0,714, \alpha \approx 44^\circ$$

$$2. \cos \beta = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{5^2 + 7^2 - 6^2}{2 \cdot 5 \cdot 7} = \frac{38}{2 \cdot 5 \cdot 7} = \frac{19}{35} \approx 0,543, \beta \approx 57^\circ$$

$$3. \cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{5^2 + 6^2 - 7^2}{2 \cdot 5 \cdot 6} = \frac{12}{2 \cdot 5 \cdot 6} = \frac{1}{5} = 0,2, \gamma \approx 79^\circ$$

ЗАДАЧА 3 За $\triangle ABC$ $\alpha = 60^\circ$ и $b = 3 \text{ cm}$. Да се намери страната c , ако:

а) $a = 3\sqrt{3} \text{ cm}$; б) $a = \sqrt{7} \text{ cm}$; в) $a = \sqrt{6} \text{ cm}$.

Решение:

При $\alpha = 60^\circ$ и $b = 3 \text{ cm}$ от косинусовата теорема за страната a получаваме

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos 60^\circ, a^2 = 3^2 + c^2 - 2 \cdot 3 \cdot c \cdot \frac{1}{2}, a^2 = 9 + c^2 - 3c.$$

а) При $a = 3\sqrt{3} \text{ cm}$ б) При $a = \sqrt{7} \text{ cm}$ в) При $a = \sqrt{6} \text{ cm}$

$$c^2 - 3c - 18 = 0$$

$$c^2 - 3c + 2 = 0$$

$$c^2 - 3c + 3 = 0$$

$$c_1 = 6, c_2 = -3.$$

$$c_1 = 1, c_2 = 2.$$

$$D = 9 - 12 < 0.$$

Уравнението няма решение.

Отг. а) $c = 6 \text{ cm}$. Има един триъгълник, за който $a = 3\sqrt{3} \text{ cm}, b = 3 \text{ cm}, \alpha = 60^\circ$.

б) $c_1 = 1 \text{ cm}, c_2 = 2 \text{ cm}$. Има два триъгълника, за които $a = \sqrt{7} \text{ cm}, b = 3 \text{ cm}, \alpha = 60^\circ$.

в) Не съществува такъв триъгълник.

ЗАДАЧА 4 Докажете, че равенството $a^2 = b^2 + c^2 - bc$ е необходимо и достатъчно условие ъгълът α в $\triangle ABC$ да бъде 60° .

Решение:

Необходимост:

Нека $\alpha = 60^\circ$.

Прилагаме косинусовата теорема за страната BC на $\triangle ABC$.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos 60^\circ$$

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow a^2 = b^2 + c^2 - bc$$

Доказахме, че в $\triangle ABC$ ъгъл $\alpha = 60^\circ$ тогава и само тогава, когато $a^2 = b^2 + c^2 - bc$.

Достатъчност:

Нека $a^2 = b^2 + c^2 - bc$.

Прилагаме косинусовата теорема за страната BC на $\triangle ABC$.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

$$\Rightarrow bc = 2bc \cos \alpha$$

$$\Rightarrow \cos \alpha = \frac{1}{2}, \alpha = 60^\circ$$

ЗАДАЧИ

По дадени три от основните елементи на триъгълник намерете останалите три.

1. $a = 22,53 \text{ cm}, c = 37,82 \text{ cm}, \beta = 100^\circ$.

2. $a = 23,67 \text{ cm}, b = 52,16 \text{ cm}, c = 53,01 \text{ cm}$.

3. $b = 21,57 \text{ cm}, c = 22,25 \text{ cm}, \alpha = 48^\circ$.

4. $a = 3,71 \text{ cm}, b = 4,11 \text{ cm}, c = 6,49 \text{ cm}$.

5. $a = 3,25 \text{ cm}, b = 5,23 \text{ cm}, \gamma = 65^\circ$.

6. $a = 20 \text{ cm}, b = 35 \text{ cm}, c = 42 \text{ cm}$.

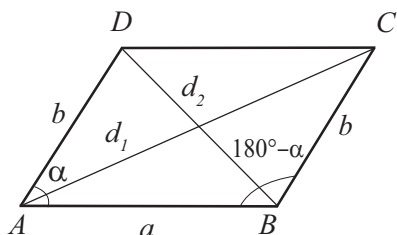
7. Докажете, че в $\triangle ABC$ ъгълът $\alpha = 120^\circ$ тогава и само тогава, когато $a^2 = b^2 + c^2 + bc$.

8. За $\triangle ABC$ е дадено, че $\cos \alpha = \frac{c}{2b}$. Докажете, че триъгълникът е равнобедрен с основа c .

9. Докажете, че ако a и b са съседни страни в успоредник ($a > b$), d_1 и d_2 са диагоналите му ($d_1 > d_2$), а φ – острият ъгъл между тях, то $a^2 - b^2 = d_1 d_2 \cos \varphi$.

T1

Сборът от квадратите на диагоналите на всеки успоредник е равен на сбора от квадратите на страните му.

Дадено: $ABCD$ – успоредник $AB = a, AD = b, AC = d_1, BD = d_2$ **Доказателство:****Да се докаже:**

$$d_1^2 + d_2^2 = 2a^2 + 2b^2$$

1. $\triangle ABD, \angle BAD = \alpha$

$$d_2^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \alpha$$

2. $\triangle ABC, \angle ABC = 180^\circ - \alpha$

$$d_1^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos (180^\circ - \alpha)$$

$$d_1^2 = a^2 + b^2 + 2ab \cos \alpha$$

3. Събираме почленно равенствата

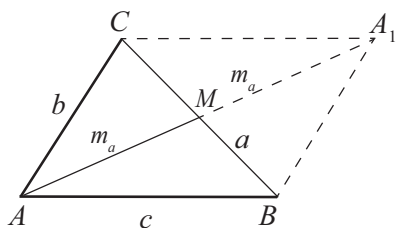
$$d_1^2 = a^2 + b^2 + 2ab \cos \alpha$$

$$d_2^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \alpha$$

$$\text{и получаваме } d_1^2 + d_2^2 = 2a^2 + 2b^2.$$

T2**Формули за медианите в триъгълника**Ако $\triangle ABC$ е със страни $AB = c, BC = a, CA = b$ и медиани към тях съответно

$$m_a, m_b, m_c, \text{ то } m_a = \frac{1}{2} \sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}, m_b = \frac{1}{2} \sqrt{2a^2 + 2c^2 - b^2}, m_c = \frac{1}{2} \sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2}.$$

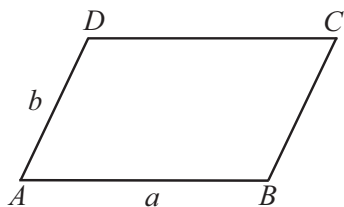
Доказателство:1. Върху продължението на медианата AM нанасяме отсечката $MA_1 = m_a$.2. Четириъгълникът ABA_1C е успоредник, защото диагоналите му взаимно се разполюват.3. За успоредника ABA_1C прилагаме **T1** и получаваме

$$(2m_a)^2 + a^2 = 2b^2 + 2c^2$$

$$4m_a^2 = 2b^2 + 2c^2 - a^2$$

$$m_a = \frac{1}{2} \sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}.$$

$$\text{Аналогично се доказва, че } m_b = \frac{1}{2} \sqrt{2a^2 + 2c^2 - b^2}, m_c = \frac{1}{2} \sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2}.$$

ЗАДАЧА 1Даден е успоредник със страни 3 cm, 2 cm и диагонал $\sqrt{10}$ cm. Намерете другия диагонал.**Решение:** $ABCD$ – успоредник

$$d_1^2 + d_2^2 = 2a^2 + 2b^2$$

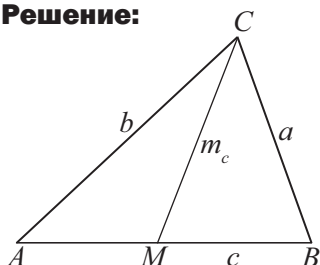
$$d_1^2 + (\sqrt{10})^2 = 2 \cdot 3^2 + 2 \cdot 2^2$$

$$d_1^2 + 10 = 18 + 8$$

$$d_1^2 = 16 \Rightarrow d_1 = 4 \text{ cm}$$

ЗАДАЧА 2 Даден е $\triangle ABC$ със страни $a = 6$ cm, $b = 6\sqrt{2}$ cm и $c = 12$ cm. Намерете m_c .

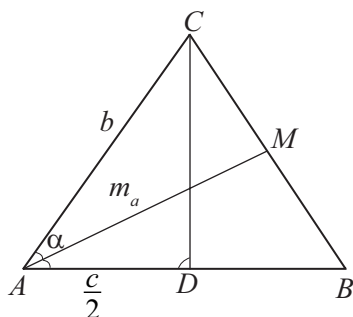
Решение:



$$\begin{aligned} m_c &= \frac{1}{2} \sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2} = \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{2 \cdot 6^2 + 2 \cdot (6\sqrt{2})^2 - 12^2} = \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{72 + 144 - 144} = 3\sqrt{2} \text{ cm} \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 3 Намерете медианата към бедрото на равнобедрен триъгълник с бедро b и ъгъл при основата α .

Решение:



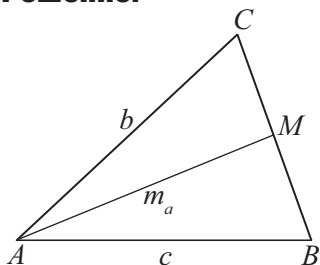
1. CD – височина, $\triangle ACD$ ($\angle D = 90^\circ$)

$$\frac{c}{2} = b \cos \alpha \Rightarrow c = 2b \cos \alpha$$

$$\begin{aligned} 2. \quad m_a &= \frac{1}{2} \sqrt{2b^2 + 2c^2 - b^2} = \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{b^2 + 2(2b \cos \alpha)^2} = \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{b^2 + 8b^2 \cos^2 \alpha} \\ m_a &= \frac{b}{2} \sqrt{1 + 8 \cos^2 \alpha} \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 4 Даден е $\triangle ABC$ със страни $b = 2\sqrt{2}$ cm, $c = 3\sqrt{2}$ cm и медиана $m_a = 2$ cm. Намерете страната a .

Решение:



Използваме формулата за медианата m_a .

$$\begin{aligned} m_a &= \frac{1}{2} \sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2} \\ 2 &= \frac{1}{2} \sqrt{2 \cdot (2\sqrt{2})^2 + 2 \cdot (3\sqrt{2})^2 - a^2} \\ 4 &= \sqrt{16 + 36 - a^2} \\ 16 &= 52 - a^2 \Rightarrow a^2 = 36 \\ a &= 6 \text{ cm} \end{aligned}$$

ЗАДАЧИ

1. В $\triangle ABC$ са дадени $AB = 14$ cm, $AC = 8$ cm и $\alpha = 60^\circ$. Намерете медианата към страната AB .
2. В $\triangle ABC$ точката M е средата на AB , $AC = 8$ cm, $BC = 7$ cm и $CM = 6,5$ cm. Намерете $\angle ACB$.
3. В $\triangle ABC$ са дадени $AB = 12$ cm, $BC = 10$ cm и $AC = 14$ cm. Намерете медианите на триъгълника.
4. В $\triangle ABC$ са дадени $AB = c$, $AC = b$ и $\alpha = 60^\circ$. Намерете медианата към страната BC .

5. Триъгълник има страни 136, 170 и 174. Намерете медианите на триъгълника.

6. Докажете, че ако $m_a^2 + m_b^2 = 5m_c^2$, триъгълникът е правоъгълен.

7. Докажете, че страните на триъгълника се изразяват чрез медианите му с формулите

$$a = \frac{2}{3} \sqrt{2m_b^2 + 2m_c^2 - m_a^2};$$

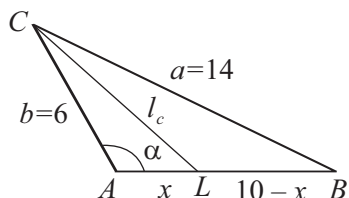
$$b = \frac{2}{3} \sqrt{2m_a^2 + 2m_c^2 - m_b^2};$$

$$c = \frac{2}{3} \sqrt{2m_a^2 + 2m_b^2 - m_c^2}.$$

ФОРМУЛИ ЗА ЪГЛОПОЛОВЯЩИ НА ТРИЪГЪЛНИК

ЗАДАЧА 1 В $\triangle ABC$ са дадени $AB = 10$ cm, $BC = 14$ cm и $AC = 6$ cm. Намерете ъглополовящата на ъгъла при върха C .

Решение:



1. От свойството на ъглополовящата

$$\frac{AL}{AC} = \frac{BL}{BC} \text{ намираме } AL \text{ и } BL.$$

$$\frac{x}{6} = \frac{10-x}{14}$$

$$7x = 30 - 3x$$

$$10x = 30 \Rightarrow AL = x = 3 \text{ cm}, BL = 10 - x = 7 \text{ cm}$$

2. В $\triangle ABC$ чрез косинусовата теорема намираме

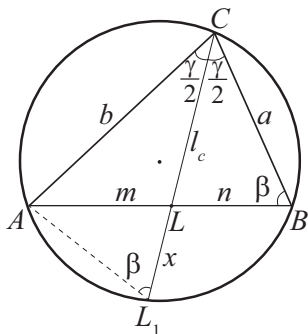
$$\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{6^2 + 10^2 - 14^2}{2 \cdot 6 \cdot 10} = -\frac{1}{2}.$$

3. В $\triangle ALC$ чрез косинусовата теорема намираме

$$l_c^2 = b^2 + x^2 - 2bx \cos \alpha = 6^2 + 3^2 - 2 \cdot 6 \cdot 3 \left(-\frac{1}{2}\right) = 36 + 9 + 18 = 63, l_c = \sqrt{63} = 3\sqrt{7} \text{ cm}.$$

ЗАДАЧА 2 В $\triangle ABC$ са дадени страните $AC = b$ и $BC = a$. Ако ъглополовящата l_c на ъгъла при върха C разделя страната AB на отсечки m и n , докажете че $l_c^2 = a \cdot b - m \cdot n$.

Решение:



1. Ъглополовящата CL пресича описаната около $\triangle ABC$ окръжност в точка L_1 . Свързваме A и L_1 .

$$2. \triangle ACL_1 \sim \triangle LCB \quad \left| \begin{array}{l} \angle ACL_1 = \angle LCB = \frac{\gamma}{2} \\ \angle AL_1C = \angle LBC = \beta \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \frac{AC}{LC} = \frac{CL_1}{CB} \Rightarrow AC \cdot BC = CL \cdot CL_1 \quad (LL_1 = x)$$

$$a \cdot b = l_c (l_c + x)$$

$$l_c^2 = a \cdot b - l_c \cdot x$$

$$3. \triangle ALL_1 \sim \triangle CLB \quad \left| \begin{array}{l} \angle ALL_1 = \angle CLB \text{ (връхни)} \\ \angle AL_1L = \angle CBL = \beta \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \frac{AL}{CL} = \frac{LL_1}{LB} \Rightarrow AL \cdot LB = CL \cdot LL_1$$

$$m \cdot n = l_c \cdot x$$

4. От (2) и (3) получаваме $l_c^2 = a \cdot b - m \cdot n$.

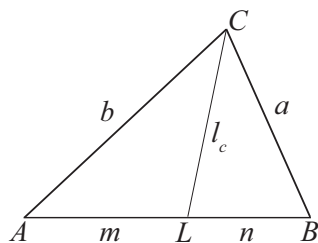
Доказаната в Задача 2 зависимост се използва наготово (без доказателство) при решаване на задачи. Например с нея решението на Задача 1 е

$$l_c^2 = a \cdot b - m \cdot n = 6 \cdot 14 - 3 \cdot 7 = 84 - 21 = 63, l_c = \sqrt{63} = 3\sqrt{7} \text{ cm}.$$

T

Формули за ъглополовящите в триъгълника

Ако $\triangle ABC$ е със страни $AB = c$, $BC = a$, $CA = b$ и ъглополовящи l_a , l_b , l_c съответно на $\angle CAB$, $\angle ABC$ и $\angle ACB$, то $l_a^2 = bc - \frac{bca^2}{(b+c)^2}$, $l_b^2 = ac - \frac{acb^2}{(a+c)^2}$, $l_c^2 = ab - \frac{abc^2}{(a+b)^2}$.

Доказателство:

1. В Задача 2 доказахме, че $l_c^2 = a \cdot b - m \cdot n$.

2. От свойството на ъглополовящата в триъгълник намираме m и n .

$$\frac{AL}{AC} = \frac{BL}{BC} \Rightarrow \frac{m}{b} = \frac{n}{a}$$

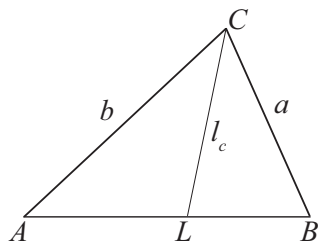
$$ma = bc - mb \Rightarrow m = \frac{bc}{a+b}, \quad n = c - m$$

$$n = c - \frac{bc}{a+b} = \frac{ac}{a+b}$$

3. От (1) и (2) получаваме $l_c^2 = a \cdot b - \frac{abc^2}{(a+b)^2}$.

Аналогично се извеждат формулите за другите две ъглополовящи в триъгълника.

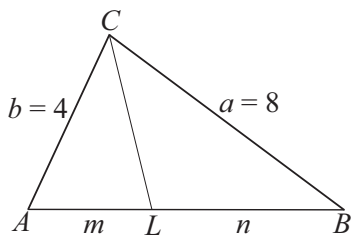
$$l_a^2 = bc - \frac{bca^2}{(b+c)^2}, \quad l_b^2 = ac - \frac{acb^2}{(a+c)^2}$$

ЗАДАЧА 3 Намерете ъглополовящата на правия ъгъл в правоъгълен триъгълник с катети a и b .
Решение:

От формулата за ъглополовящата имаме

$$\begin{aligned} l_c^2 &= ab - \frac{abc^2}{(a+b)^2} = ab \cdot \frac{(a+b)^2 - c^2}{(a+b)^2} = \\ &= ab \cdot \frac{a^2 + 2ab + b^2 - c^2}{(a+b)^2} = \quad (a^2 + b^2 = c^2) \\ &= ab \cdot \frac{c^2 + 2ab - c^2}{(a+b)^2} = \frac{2a^2b^2}{(a+b)^2}. \end{aligned}$$

$$l_c = \frac{ab\sqrt{2}}{a+b}$$

ЗАДАЧА 4 В $\triangle ABC$ $AC = 4$ cm, $BC = 8$ cm и $\angle ACB = 120^\circ$. Намерете дължината на ъглополовящата CL ($L \in AB$).
Решение:

1. За $\triangle ABC$ прилагаме косинусовата теорема.

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

$$c^2 = 8^2 + 4^2 - 2 \cdot 8 \cdot 4 \cdot \cos 120^\circ$$

$$c^2 = 64 + 16 - 2 \cdot 8 \cdot 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 112$$

$$c = \sqrt{112} = 4\sqrt{7} \text{ cm}$$

2. От свойството на ъглополовящата CL намираме $AL = m$ и $BL = n$.

$$\frac{AL}{AC} = \frac{BL}{BC} \Rightarrow \frac{m}{4} = \frac{4\sqrt{7} - m}{8} \Rightarrow m = \frac{4\sqrt{7}}{3}, \quad n = \frac{8\sqrt{7}}{3}$$

3. От формулата за ъглополовящата $l_c^2 = a \cdot b - m \cdot n$ намираме

$$l_c^2 = 8 \cdot 4 - \frac{4\sqrt{7}}{3} \cdot \frac{8\sqrt{7}}{3} = 8 \cdot 4 \left(1 - \frac{7}{9}\right) = \frac{8 \cdot 4 \cdot 2}{9} \Rightarrow l_c = \frac{8}{3} \text{ cm}.$$

ЗАДАЧИ

1. В $\triangle ABC$ са дадени $AB = 5$ cm, $AC = 7$ cm и $BC = 8$ cm. Намерете трите ъглополовящи на триъгълника.

2. В $\triangle ABC$ $AB = c$, $BC = a$ и $AC = b$. Намерете дължината на ъглополовящата l_a , ако:

- $a = 7$, $b = 6$, $c = 8$;
- $a = 18$, $b = 15$, $c = 12$;
- $a = 39$, $b = 20$, $c = 45$;

г) $a = 50$, $b = 32$, $c = 48$.

3. В $\triangle ABC$ $AC = 3$ cm, $BC = 6$ cm и $\angle ACB = 120^\circ$. Намерете дължината на ъглополовящата CL ($L \in AB$).

4. В $\triangle ABC$ $AB = 20$ cm, $AC = 45$ cm и ъглополовящата $AL = 24$ cm. Намерете страната BC .

На всяка равнинна фигура се съпоставя едно положително число – лице на тази фигура.

Правилата, които се спазват при това съпоставяне, са:

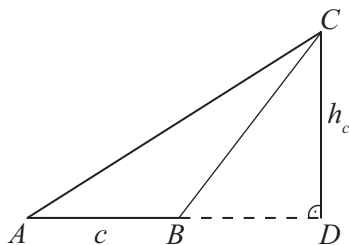
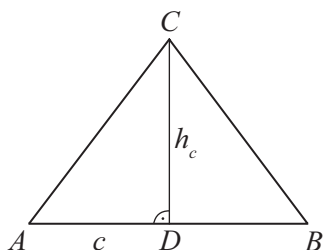
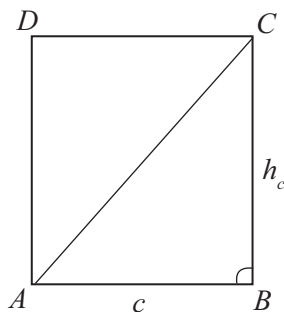
- Всяка фигура има определено лице, което е положително число.
- Еднакви фигури имат равни лица.
- Ако една фигура е разделена на части, то лицето ѝ е равно на сбора от лицата на частите.
- Лицето на правоъгълник с дължини на страните a и b е ab .

T

Основна формула за лице на триъгълник

Лицето на произволен триъгълник със страни a, b, c и съответните им

височини h_a, h_b, h_c намираме по формулите $S = \frac{a \cdot h_a}{2} = \frac{b \cdot h_b}{2} = \frac{c \cdot h_c}{2}$.

Доказателство:

I случай: $\triangle ABC$ е правоъгълен ($\beta = 90^\circ$).

Допълваме $\triangle ABC$ до правоъгълника $ABCD$.

$$BC = h_c, AB = c, S_{ABCD} = c \cdot h_c$$

$$\triangle ABC \cong \triangle CDA \Rightarrow S_{\triangle ABC} = S_{\triangle CDA} = S$$

$$S_{ABCD} = S_{\triangle ABC} + S_{\triangle CDA} = S + S = 2S$$

$$2S = c \cdot h_c$$

$$S_{\triangle ABC} = S = \frac{c \cdot h_c}{2}$$

II случай: $\triangle ABC$ е остроъгълен ($\beta < 90^\circ$).

$$S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ADC} + S_{\triangle BDC}$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{AD \cdot h_c}{2} + \frac{BD \cdot h_c}{2}$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{(AD + BD) \cdot h_c}{2} = \frac{AB \cdot h_c}{2}$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{c \cdot h_c}{2}$$

III случай: $\triangle ABC$ е тъпоъгълен ($\beta > 90^\circ$).

$$S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ADC} - S_{\triangle BDC}$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{AD \cdot h_c}{2} - \frac{BD \cdot h_c}{2}$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{(AD - BD) \cdot h_c}{2} = \frac{AB \cdot h_c}{2}$$

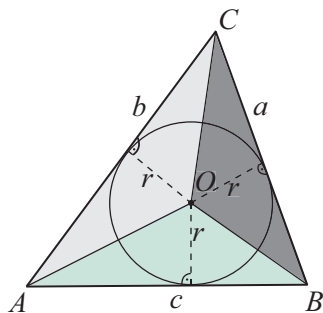
$$S_{\triangle ABC} = \frac{c \cdot h_c}{2}$$

В трите случая получаваме $S = \frac{c \cdot h_c}{2}$. Аналогично доказваме, че $S = \frac{a \cdot h_a}{2}$ и $S = \frac{b \cdot h_b}{2}$.

T1

Лицето на произволен триъгълник с периметър $2p$ и радиус на вписаната в него окръжност r се намира по формулата $S = p \cdot r$.

Доказателство:



Точка O е център на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност.

$$S_{\triangle ABC} = S_{\triangle BCO} + S_{\triangle ACO} + S_{\triangle ABO}$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{a \cdot r}{2} + \frac{b \cdot r}{2} + \frac{c \cdot r}{2}$$

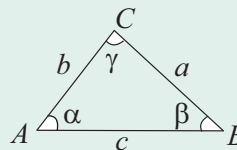
$$S_{\triangle ABC} = \frac{ar + br + cr}{2} = \frac{(a + b + c)r}{2} = \frac{2p \cdot r}{2}$$

$$S_{\triangle ABC} = p \cdot r$$

Доказахме, че лицето на триъгълник е равно на произведението от полупериметъра му и радиуса на вписаната в него окръжност.

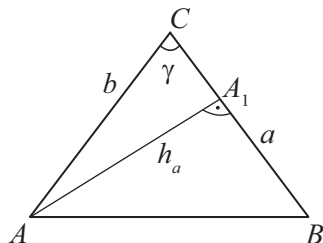
T2

Лицето на триъгълник е равно на полупроизведението на две от страните му и синуса на ъгъла, заключен между тях.



$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma = \frac{1}{2}bc \sin \alpha = \frac{1}{2}ac \sin \beta$$

Доказателство:



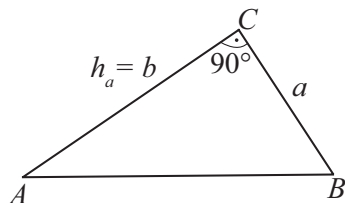
I случай: $\gamma < 90^\circ$

Означаваме с $AA_1 = h_a$ височината на $\triangle ABC$ към страната $BC = a$.

1. $\triangle AA_1C$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$)

$$h_a = b \sin \gamma$$

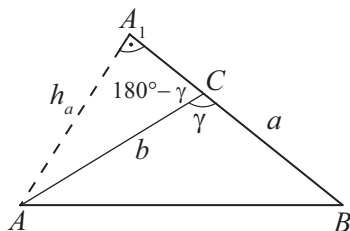
2. $S = \frac{a \cdot h_a}{2} = \frac{ab \sin \gamma}{2}$



II случай: $\gamma = 90^\circ$

1. $h_a = b$, $\sin \gamma = \sin 90^\circ = 1$

2. $S = \frac{a \cdot h_a}{2} = \frac{ab \sin \gamma}{2}$



III случай: $\gamma > 90^\circ$

1. $\triangle ACA_1$ ($\sphericalangle A_1 = 90^\circ$), $\sphericalangle ACA_1 = 180^\circ - \gamma$

$$h_a = b \sin (180^\circ - \gamma) = b \sin \gamma$$

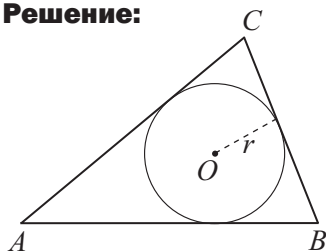
2. $S = \frac{a \cdot h_a}{2} = \frac{ab \sin \gamma}{2}$

И в трите случая получихме $S = \frac{ab \sin \gamma}{2}$.

Аналогично се извеждат и формулите $S = \frac{bc \sin \alpha}{2}$, $S = \frac{ac \sin \beta}{2}$.

ЗАДАЧА 1 Намерете лицето на триъгълник с периметър 84 cm и радиус на вписаната окръжност 8 cm.

Решение:



$$1. p = \frac{P}{2} = \frac{84}{2}$$

$$p = 42 \text{ cm}$$

$$2. S = p \cdot r = 42 \cdot 8$$

$$S = 336 \text{ cm}^2$$

ЗАДАЧА 2 Намерете лицето на триъгълник по дадени $b = 6\sqrt{2}$, $c = 8$ cm и $\alpha = 135^\circ$.

Решение:

По формулата $S = \frac{bc \sin \alpha}{2}$ намираме

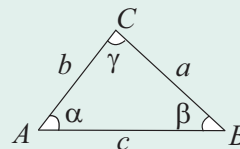
$$S = \frac{6\sqrt{2} \cdot 8 \sin 135^\circ}{2} = 24\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 24.$$

$$S = 24 \text{ cm}^2$$

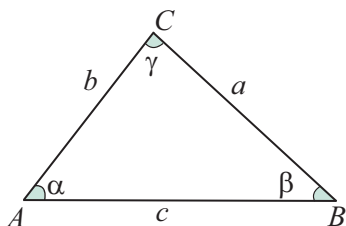
T3

Лицето на триъгълник се изразява с формулите

$$S = \frac{a^2 \sin \beta \sin \gamma}{2 \sin \alpha} = \frac{b^2 \sin \alpha \sin \gamma}{2 \sin \beta} = \frac{c^2 \sin \alpha \sin \beta}{2 \sin \gamma}.$$



Доказателство:



1. От синусовата теорема получаваме

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} \Rightarrow b = \frac{a \sin \beta}{\sin \alpha}.$$

2. От формулата $S = \frac{ab \sin \gamma}{2}$ получаваме

$$S = \frac{1}{2} a \cdot \frac{a \sin \beta}{\sin \alpha} \cdot \sin \gamma = \frac{a^2 \sin \beta \sin \gamma}{2 \sin \alpha}.$$

Аналогично доказваме, че $S = \frac{b^2 \sin \alpha \sin \gamma}{2 \sin \beta}$ и $S = \frac{c^2 \sin \alpha \sin \beta}{2 \sin \gamma}.$

ЗАДАЧА 3 Намерете лицето на триъгълник по дадени $c = 10$ cm, $\alpha = 50^\circ$ и $\beta = 100^\circ$.

Решение:

$$1. \gamma = 180^\circ - (\alpha + \beta)$$

$$\gamma = 180^\circ - (50^\circ + 100^\circ)$$

$$\gamma = 30^\circ$$

$$2. S = \frac{c^2 \sin \alpha \cdot \sin \beta}{2 \sin \gamma}$$

$$S = \frac{100 \sin 50^\circ \sin 100^\circ}{2 \sin 30^\circ}$$

$$S \approx \frac{100 \cdot 0,766 \cdot 0,985}{2 \cdot \frac{1}{2}}$$

$$S \approx 75,45 \text{ cm}^2$$

T4

Херонова формула

Лицето на триъгълник със страни a , b , c се изразява с формулата

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}, \text{ където } p = \frac{a+b+c}{2}.$$

Доказателство:

$$1. S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma \Rightarrow S^2 = \frac{1}{4}a^2b^2 \sin^2 \gamma, \sin^2 \gamma = 1 - \cos^2 \gamma, \cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

$$2. S^2 = \frac{1}{4}a^2b^2(1 - \cos^2 \gamma) = \frac{1}{4}a^2b^2 \left(1 - \left(\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \right)^2 \right)$$

$$S^2 = \frac{1}{4} \cdot \frac{a^2b^2}{4a^2b^2} (4a^2b^2 - (a^2 + b^2 - c^2)^2)$$

$$S^2 = \frac{1}{16} (2ab + a^2 + b^2 - c^2)(2ab - a^2 - b^2 + c^2)$$

$$S^2 = \frac{1}{16} ((a+b)^2 - c^2)(c^2 - (a-b)^2)$$

$$S^2 = \frac{1}{16} (a+b+c)(a+b-c)(b+c-a)(c+a-b)$$

$$S^2 = \frac{a+b+c}{2} \cdot \frac{a+b-c}{2} \cdot \frac{b+c-a}{2} \cdot \frac{a+c-b}{2}$$

$$S^2 = p(p-a)(p-b)(p-c)$$

$$3. S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

T5

Лицето на триъгълник със страни a , b , c и радиус R на описаната около него окръжност се изразява с формулата $S = \frac{abc}{4R}$.

Доказателство:

$$1. \text{ От синусовата теорема } \frac{c}{\sin \gamma} = 2R \text{ намираме } \sin \gamma = \frac{c}{2R}.$$

$$2. \text{ Заместваме във формулата } S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma \text{ и получаваме } S = \frac{1}{2}ab \cdot \frac{c}{2R} = \frac{abc}{4R}.$$

ЗАДАЧА 4

Намерете лицето S и радиусите r и R на вписаната и описаната окръжности на триъгълник по дадени $a = 5$ cm, $b = 6$ cm, $c = 7$ cm.

Решение:

1. Лицето намираме по Хероновата формула.

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$p = \frac{a+b+c}{2} = \frac{5+6+7}{2} = 9$$

$$S = \sqrt{9(9-5)(9-6)(9-7)}$$

$$S = \sqrt{9 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}$$

$$S = \sqrt{3^2 \cdot 2^2 \cdot 6}$$

$$S = 6\sqrt{6} \text{ cm}^2$$

$$2. S = p \cdot r$$

$$r = \frac{S}{p} = \frac{6\sqrt{6}}{9}$$

$$r = \frac{2\sqrt{6}}{3} \text{ cm}$$

$$3. S = \frac{a \cdot b \cdot c}{4R}$$

$$R = \frac{a \cdot b \cdot c}{4S} = \frac{5 \cdot 6 \cdot 7}{4 \cdot 6\sqrt{6}}$$

$$R = \frac{35\sqrt{6}}{24} \text{ cm}$$

ЗАДАЧИ

Намерете лицето на триъгълник по дадени:

$$1. a = 6 \text{ cm}, b = 4\sqrt{3} \text{ cm}, \gamma = 120^\circ;$$

$$2. b = 3\sqrt{7} \text{ cm}, c = 8 \text{ cm}, \alpha = 30^\circ;$$

$$3. a = 10 \text{ cm}, c = 6\sqrt{2} \text{ cm}, \beta = 135^\circ;$$

$$4. a = 4\sqrt{7} \text{ cm}, c = 4 \text{ cm}, \alpha = 120^\circ;$$

$$5. a = 9 \text{ cm}, b = 6 \text{ cm}, c = 5 \text{ cm};$$

$$6. a = 4 \text{ cm}, \beta = 30^\circ, \gamma = 45^\circ,$$

$$\left(\cos 15^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \right);$$

$$7. a = 9 \text{ cm}, b = 10 \text{ cm}, c = 17 \text{ cm};$$

$$8. a = 8 \text{ cm}, b = 26 \text{ cm}, c = 30 \text{ cm};$$

$$9. a = 26 \text{ cm}, b = 75 \text{ cm}, c = 91 \text{ cm}.$$

ФОРМУЛИ ЗА ЛИЦЕ НА ТРИЪГЪЛНИК.

УПРАЖНЕНИЕ

ОСНОВНА ЗАДАЧА 1

Докажете, че лицето на равностранен триъгълник със страна b е $S = \frac{b^2 \sqrt{3}}{4}$.

Решение:

Във формулата $S = \frac{ab \sin \gamma}{2}$ заместваме $a = b$ и $\gamma = 60^\circ$.

Получаваме $S = \frac{bb \sin 60^\circ}{2} = \frac{b^2}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{b^2 \sqrt{3}}{4}$.

ОСНОВНА ЗАДАЧА 2

Докажете, че лицето на всеки триъгълник се изразява по формулата $S = 2R^2 \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma$.

Решение:

Във формулата $S = \frac{abc}{4R}$ заместваме $a = 2R \sin \alpha$, $b = 2R \sin \beta$, $c = 2R \sin \gamma$.

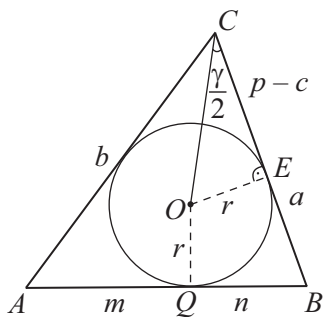
Получаваме $S = \frac{2R \sin \alpha \cdot 2R \sin \beta \cdot 2R \sin \gamma}{4R} = 2R^2 \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma$.

ОСНОВНА ЗАДАЧА 3

Вписаната в $\triangle ABC$ окръжност допира страната AB в точка Q , като $AQ = m$ и $BQ = n$.

Докажете, че лицето S на триъгълника се изразява с формулата $S = m \cdot n \cdot \cotg \frac{\gamma}{2}$.

Решение:



1. Точката O е център на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност, която се допира до BC в точка E .

$$CE = p - c, \angle OCE = \frac{\gamma}{2}$$

$$\text{В } \triangle COE (\angle E = 90^\circ) \quad p - c = r \cotg \frac{\gamma}{2}.$$

2. От Хероновата формула получаваме

$$\begin{aligned} S &= \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \\ &= \sqrt{p \cdot m \cdot n \cdot r \cotg \frac{\gamma}{2}}. \end{aligned}$$

3. $S = p \cdot r \Rightarrow S = \sqrt{S \cdot m \cdot n \cotg \frac{\gamma}{2}}$ или

$$S^2 = S \cdot m \cdot n \cotg \frac{\gamma}{2} \Rightarrow S = m \cdot n \cotg \frac{\gamma}{2}$$

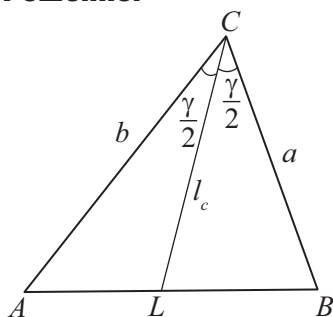


Ако в основна Задача 3 триъгълникът е правоъгълен, като $\gamma = 90^\circ$, то $S = m \cdot n$.

ЗАДАЧА 1

В $\triangle ABC$ са дадени $BC = a$, $AC = b$ и $\angle ACB = \gamma$. Намерете дължината на ъглополовящата CL ($L \in AB$).

Решение:



1. $\angle ACL = \angle BCL = \frac{\gamma}{2}$, $CL = l_c$

2. $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ACL} + S_{\triangle BCL}$

$$\frac{a \cdot b \sin \gamma}{2} = \frac{b \cdot l_c \sin \frac{\gamma}{2}}{2} + \frac{a \cdot l_c \sin \frac{\gamma}{2}}{2}$$

$$a \cdot b \sin \gamma = l_c (a + b) \sin \frac{\gamma}{2}$$

$$\Rightarrow l_c = \frac{a \cdot b \sin \gamma}{(a + b) \sin \frac{\gamma}{2}}$$



Ако в Задача 1 триъгълникът е правоъгълен, като $\gamma = 90^\circ$, получаваме

$$l_c = \frac{ab \sin 90^\circ}{(a+b) \sin 45^\circ} = \frac{ab \cdot 1}{(a+b) \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{ab\sqrt{2}}{a+b}.$$

ЗАДАЧА 2 Намерете ъглополовящата към хипотенузата в правоъгълен триъгълник с катети:

а) $a = 6 \text{ cm}, b = 8 \text{ cm};$

б) $a = 4\sqrt{2} \text{ cm}, b = 6\sqrt{2} \text{ cm}.$

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } l_c &= \frac{ab\sqrt{2}}{a+b} = \frac{6 \cdot 8 \sqrt{2}}{6+8} = \\ &= \frac{48\sqrt{2}}{14} = \frac{24\sqrt{2}}{7} \text{ cm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } l_c &= \frac{ab\sqrt{2}}{a+b} = \frac{4\sqrt{2} \cdot 6\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}{4\sqrt{2} + 6\sqrt{2}} = \\ &= \frac{48\sqrt{2}}{10\sqrt{2}} = 4,8 \text{ cm} \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 3 Даден е $\triangle ABC$, в който $AC = b, BC = a$ и $\angle ACB = 120^\circ$. Намерете дължината на ъглополовящата CL ($L \in AB$), ако:

а) $a = 3 \text{ cm}, b = 7 \text{ cm};$

б) $a = 4 \text{ cm}, b = 8 \text{ cm}.$

Решение:

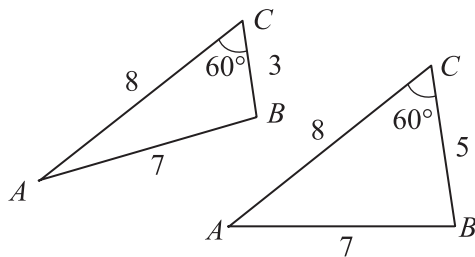
Използваме формулата $l_c = \frac{ab \sin \gamma}{(a+b) \sin \frac{\gamma}{2}}, \quad l_c = \frac{ab \sin 120^\circ}{(a+b) \sin 60^\circ} \Rightarrow l_c = \frac{ab}{a+b}.$

а) $l_c = \frac{3 \cdot 7}{3+7} = \frac{21}{10} = 2,1 \text{ cm}$

б) $l_c = \frac{4 \cdot 8}{4+8} = \frac{32}{12} = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3} \text{ cm}$

ЗАДАЧА 4 Намерете лицето на $\triangle ABC$ по дадени $b = 8 \text{ cm}, c = 7 \text{ cm}$ и $\gamma = 60^\circ$.

Решение:



2. Лицето на единия триъгълник е

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} ab \sin \gamma = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 8 \sin 60^\circ = \\ &= 12 \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3} \text{ cm}^2. \end{aligned}$$

1. За $\triangle ABC$ прилагаме косинусовата теорема.

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

$$49 = a^2 + 64 - 2a \cdot 8 \cos 60^\circ$$

$$49 = a^2 + 64 - 8a$$

$$a^2 - 8a + 15 = 0 \Rightarrow a_1 = 3, a_2 = 5$$

Има два триъгълника с дадени страни b , c и ъгъл γ .

3. Лицето на другия триъгълник е

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} ab \sin \gamma = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 8 \sin 60^\circ = \\ &= 20 \frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3} \text{ cm}^2. \end{aligned}$$

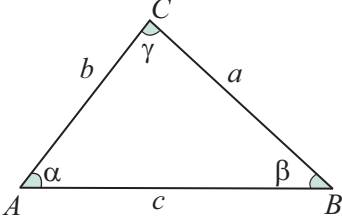
ЗАДАЧИ

1. Намерете височините на триъгълник със страни $a = 11 \text{ cm}, b = 13 \text{ cm}, c = 20 \text{ cm}$.
2. За триъгълник са дадени $a = 3 \text{ cm}, b = 2 \text{ cm}, \gamma = 60^\circ$. Намерете височината h_c .
3. Страните на триъгълник са $a = 18 \text{ cm}, b = 20 \text{ cm}, c = 34 \text{ cm}$. Намерете радиуса на вписаната окръжност.
4. Страните на триъгълник са $a = 4 \text{ cm}, b = 13 \text{ cm}, c = 15 \text{ cm}$. Намерете радиуса на описаната окръжност.

5. Намерете ъглополовящата на правия ъгъл в правоъгълен триъгълник с катети 6 cm и 8 cm .
6. Даден е триъгълник със страни $15 \text{ cm}, 12 \text{ cm}$ и 18 cm . Построена е окръжност, която се допира до двете по-малки страни, а центърът ѝ лежи на най-голямата страна. Намерете лицето на триъгълника, радиуса на окръжността и отсечките, на които центърът дели по-голямата страна.

ОБОБЩЕНИЕ НА ТЕМАТА „РЕШАВАНЕ НА ТРИЪГЪЛНИК“

Запомнете!

	• страни a, b, c • ъгли α, β, γ • r – радиус на вписаната окръжност • R – радиус на описаната окръжност • медиани m_a, m_b, m_c • ъглополовящи l_a, l_b, l_c
Синусова теорема $\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$	Косинусова теорема $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$ $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta$ $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$
Формули за медиани $m_a = \frac{1}{2} \sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}$ $m_b = \frac{1}{2} \sqrt{2a^2 + 2c^2 - b^2}$ $m_c = \frac{1}{2} \sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2}$	Формули за ъглополовящи $l_a^2 = bc - \frac{bca^2}{(b+c)^2}$ $l_b^2 = ac - \frac{acb^2}{(a+c)^2}$ $l_c^2 = ab - \frac{abc^2}{(a+b)^2}$
Формули за лице $S = \frac{a \cdot h_a}{2} = \frac{b \cdot h_b}{2} = \frac{c \cdot h_c}{2}$ $S = p \cdot r, \quad p = \frac{a+b+c}{2}$ $S = \frac{a \cdot b \cdot c}{4R}$ $S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma = \frac{1}{2} ac \sin \beta = \frac{1}{2} bc \sin \alpha$ $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ $S = \frac{a^2 \sin \beta \sin \gamma}{2 \sin \alpha} = \frac{b^2 \sin \alpha \sin \gamma}{2 \sin \beta} = \frac{c^2 \sin \alpha \sin \beta}{2 \sin \gamma}$	

ЗАДАЧА 1

Даден е триъгълник със страни $a = 14$ cm, $b = 30$ cm и $c = 40$ cm. Намерете:

- а) най-малката височина на триъгълника; б) радиуса на вписаната окръжност;
в) радиуса на описаната окръжност.

Решение:

$$1. \quad p = \frac{a+b+c}{2} = \frac{14+30+40}{2} = 42 \text{ cm}$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} =$$

$$= \sqrt{42 \cdot 28 \cdot 12 \cdot 2} = \sqrt{2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 2^2 \cdot 7 \cdot 2^2 \cdot 3 \cdot 2} =$$

$$= \sqrt{2^6 \cdot 7^2 \cdot 3^2} = 2^3 \cdot 7 \cdot 3 = 168 \text{ cm}^2$$

$$3. \quad S = p \cdot r \Rightarrow 168 = 42 \cdot r$$

$$\Rightarrow r = \frac{168}{42} = 4 \text{ cm}$$

$$2. \quad \text{Височината } h_c \text{ е най-малка, защото е}$$

височина към най-голямата страна $c = 40$ cm. Използваме формулата за лице на триъгълник $S = \frac{c \cdot h_c}{2}$.

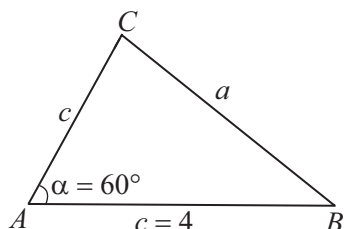
$$168 = \frac{40 \cdot h_c}{2} \Rightarrow 168 = 20 \cdot h_c \Rightarrow h_c = 8,4 \text{ cm}$$

$$4. \quad S = \frac{abc}{4R} \Rightarrow R = \frac{abc}{4S} = \frac{14 \cdot 30 \cdot 40}{4 \cdot 168} = 25 \text{ cm}$$

ЗАДАЧА 2

За $\triangle ABC$ са дадени $c = 4$ cm, $r = \frac{\sqrt{3}}{2}$ cm и $\alpha = 60^\circ$. Намерете страните a , b и лицето на триъгълника.

Решение:



1. Изразяваме лицето на $\triangle ABC$ по два начина:

$$S = \frac{bc \sin \alpha}{2} = \frac{b \cdot 4 \sin 60^\circ}{2} = 2b \frac{\sqrt{3}}{2} = b\sqrt{3}$$

$$S = p \cdot r = \frac{a+b+4}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4} (a+b+4).$$

$$b\sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{4} (a+b+4) \Rightarrow 4b = a+b+4 \Rightarrow a = 3b-4$$

2. За $\triangle ABC$ прилагаме косинусовата теорема.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha = b^2 + 4^2 - 2 \cdot b \cdot 4 \cos 60^\circ$$

$$\Rightarrow a^2 = b^2 + 16 - 4b$$

3. Образуваме и решаваме чрез заместване системата:

$$\begin{cases} a = 3b - 4 \\ a^2 = b^2 - 4b + 16. \end{cases}$$

$$(3b-4)^2 = b^2 - 4b + 16$$

$$9b^2 - 24b + 16 = b^2 - 4b + 16$$

$$b(2b-5) = 0 \Rightarrow b_1 = 0 - \text{не}, b_2 = 2,5 - \text{да}, b = 2,5 \text{ cm}$$

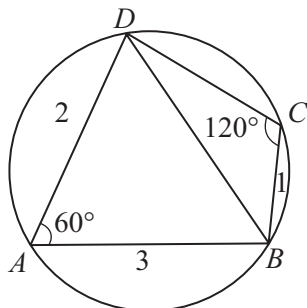
4. $a = 3b - 4 = 3 \cdot 2,5 - 4 = 3,5 \Rightarrow a = 3,5 \text{ cm}$

5. $S = b\sqrt{3} = 2,5\sqrt{3} \Rightarrow S = 2,5\sqrt{3} \text{ cm}^2$

ЗАДАЧА 3

Четириъгълникът $ABCD$ е вписан в окръжност. Ако $AB = 3$ cm, $AD = 2$ cm, $BC = 1$ cm и $\sphericalangle BAD = 60^\circ$, намерете лицето на $ABCD$.

Решение:



1. За $\triangle ABD$ прилагаме косинусовата теорема

$$BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2AB \cdot AD \cos 60^\circ =$$

$$= 9 + 4 - 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} = 7$$

$$BD = \sqrt{7} \text{ cm}$$

2. $\triangle BCD$, $\sphericalangle BCD = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$

$$BD^2 = BC^2 + CD^2 - 2 \cdot BC \cdot CD \cdot \cos 120^\circ$$

$$7 = 1 + CD^2 + 2CD \cdot \frac{1}{2}$$

$$CD^2 + CD - 6 = 0 \Rightarrow CD = 2 \text{ cm} \quad (CD = -3 - \text{не})$$

3. $S_{ABCD} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle BCD}$

$$S_{ABCD} = \frac{1}{2} AB \cdot AD \sin 60^\circ + \frac{1}{2} BC \cdot CD \sin 120^\circ$$

$$S_{ABCD} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{6\sqrt{3} + 2\sqrt{3}}{4}$$

$$S_{ABCD} = 2\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

ЗАДАЧА 4

Докажете тъждеството $\frac{1}{h_a} + \frac{1}{h_b} + \frac{1}{h_c} = \frac{1}{r}$, където h_a , h_b , h_c са височините, а r е радиусът на вписаната в триъгълника окръжност.

Упътване:

Използвайте формулите $S = \frac{a \cdot h_a}{2}$, $S = \frac{b \cdot h_b}{2}$, $S = \frac{c \cdot h_c}{2}$, $S = p \cdot r$.

ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „РЕШАВАНЕ НА ТРИЪГЪЛНИК“

1. Намерете третата страна на $\triangle ABC$ по дадени:
а) $a = 7$ cm, $b = 8$ cm и $\gamma = 120^\circ$;
б) $a = \sqrt{5}$ cm, $b = 2$ cm и $\alpha = 30^\circ$.
2. Намерете средния по големина ъгъл в $\triangle ABC$, ако:
а) $a = 17$ cm, $b = 7$ cm и $c = 15\sqrt{2}$ cm;
б) $a = 8$ cm, $b = 13$ cm и $c = 15$ cm.
3. Намерете най-големият ъгъл в триъгълник със страни 11 cm, 24 cm и 31 cm.
4. Около окръжност е описан четириъгълник, двете съседни страни на който са 8 cm и 15 cm, а ъгълът между тях е 60° . Намерете другите две страни на четириъгълника, ако те образуват ъгъл 60° .
5. Две от страните на $\triangle ABC$ са $a = 6$ cm и $b = 8$ cm, а медианата $m_c = 5$ cm. Намерете c , γ и $\sin \alpha$.
6. Разликата от страните на успоредник е 1 cm. Големият му диагонал е 11 cm, а малкият е равен на голямата страна на успоредника. Намерете страните на успоредника.
7. В триъгълник със страни 12 cm, 15 cm и 18 cm е построена ъглополовящата на най-големия ъгъл. Намерете дължината ѝ.
8. Намерете диагоналите на успоредник $ABCD$, ако $AB = 13$ cm, $AD = 16$ cm и медианата BN на $\triangle ABD$ е 9 cm.
9. В $\triangle ABC$ е вписана окръжност, допираща се до AB , BC и AC съответно в точките M , D и N . Намерете MD , ако $AN = 2$, $NC = 3$ и $\gamma = 60^\circ$.
10. Около окръжност с център точката O е описан $\triangle ABC$, в който $\angle ACB = 60^\circ$. Намерете дължината на AB , ако $AO = 4$ и $BO = 2$.
11. Бедрото на равнобедрен триъгълник е 48, а радиусът на описаната около триъгълника окръжност е $R = 36$. Намерете дължината на височината към основата.
12. Около четириъгълник $ABCD$ е описана окръжност. Намерете страната BC , ако е дадено, че $AB = 15$, $CD = 8$, $AD = 8$ и $\angle BAD = 60^\circ$.
13. В окръжност с радиус $7\sqrt{3}$ cm е вписан остроъгълен триъгълник. Едната му страна е 21 cm, а другите две се отнасят както 5 : 8. Намерете неизвестните страни.
14. В $\triangle ABC$ са дадени $AB = 20$, $BC = 12$ и $AC = 16$. Намерете радиуса r на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност.
15. В $\triangle ABC$ са дадени $AB = 14$, $BC = 30$ и $AC = 40$. Намерете радиуса R на описаната около $\triangle ABC$ окръжност.
16. Страните на триъгълник се отнасят както 7 : 15 : 20, а най-голямата му височина е 24 cm. Намерете страните на триъгълника.
17. Страните на триъгълник са 17 cm, 25 cm и 28 cm. В него е вписана полуокръжност, диаметърът на която лежи върху най-голямата страна. Намерете радиуса на полуокръжността.
18. Около окръжност с радиус 10 cm е описан четириъгълник с взаимноперпендикулярни диагонали, които са 30 cm и 28 cm. Намерете периметъра на четириъгълника.
19. Около окръжност с радиус 4 cm е описан четириъгълник с лице 72 cm², двете съседни страни на който са 6 cm и 8 cm. Намерете дължините на другите две страни на четириъгълника.
20. Около окръжност с радиус 1 cm е описан триъгълник, чиито страни са в отношение 7 : 15 : 20. Намерете лицето на триъгълника.
21. Окръжност с радиус 2 cm е вписана в триъгълник. Намерете страните му, ако допирната точка дели едната от тях на отсечки от 3 cm и 4 cm. Намерете и лицето на триъгълника.
22. Докажете, че за $\triangle ABC$ със страни a , b , c , лице S и ъгли α , β , γ са изпълнени равенствата

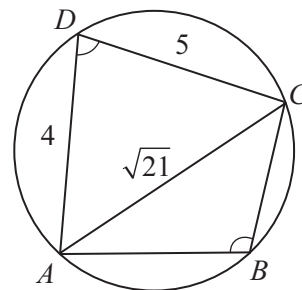
$$a^2 = b^2 + c^2 - 4S \cotg \alpha;$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 4S \cotg \beta;$$

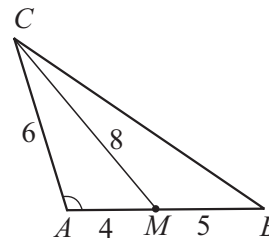
$$c^2 = a^2 + b^2 - 4S \cotg \gamma.$$

ТЕСТ № 1 ВЪРХУ ТЕМАТА „РЕШАВАНЕ НА ТРИЪГЪЛНИК“

- Изразът $A = \cos(90^\circ - \alpha) + \cos(90^\circ + \alpha)$ е тъждествено равен на:
А) 0; Б) 1; В) -2; Г) 2.
- Ако $\cos \alpha = -\frac{1}{3}$, $\sin \alpha$ е:
А) $\frac{\sqrt{10}}{3}$;
Б) $\frac{-\sqrt{10}}{3}$;
В) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$;
Г) $\frac{-2\sqrt{3}}{3}$.
- В триъгълник срещу страна с дължина 30 cm лежи ъгъл, равен на 60° . Радиусът на описаната окръжност (в cm) е:
А) $15\sqrt{3}$;
Б) $15\sqrt{2}$;
В) $10\sqrt{3}$;
Г) $20\sqrt{2}$.
- Триъгълник има страни 5, 6 и ъгъл между тях 120° . Третата му страна е:
А) $\sqrt{61 - 30\sqrt{3}}$;
Б) $\sqrt{61 - 30\sqrt{2}}$;
В) 31;
Г) $\sqrt{91}$.
- Страните на триъгълник са 10, 12 и 14. Медианата към най-голямата страна е:
А) $2\sqrt{73}$;
Б) $\sqrt{73}$;
В) $4\sqrt{5}$;
Г) $2\sqrt{5}$.
- Четириъгълникът $ABCD$ е вписан в окръжност. Ако $AC = \sqrt{21}$, $CD = 5$, $AD = 4$, то $\angle ABC$ е:
А) 150° ; Б) 120° ; В) 60° ; Г) 135° .



- Върху страната AB на $\triangle ABC$ е взета точка M така, че $MA = 4$, $MB = 5$ и $MC = 8$. Ако $AC = 6$, дължината на BC е:
А) 5; Б) 10; В) 12; Г) 8° .



- Даден е $\triangle ABC$ със страна $AB = 5$, $\angle BAC = 60^\circ$ и радиус на описаната окръжност $R = \frac{7\sqrt{3}}{3}$. Намерете другите две страни.
- Триъгълник има страни 7, 8 и 9. Намерете лицето и радиуса на вписаната в него окръжност.
- Даден е $\triangle ABC$, в които $AC = 4$, $BC = 8$ cm и $\angle ACB = 120^\circ$. Намерете дължината на ъглополовящата CL ($L \in AB$).

ТЕСТ № 2 ВЪРХУ ТЕМАТА „РЕШАВАНЕ НА ТРИЪГЪЛНИК“

1. Изразът
 $A = 2 - \sin^2(90^\circ - \alpha) - \sin^2(180^\circ - \alpha)$
 е тъждествено равен на:
 А) 2; Б) 1; В) -1; Г) 0.

2. Ако $\cos \alpha = -\frac{2}{5}$, $\sin \alpha$ е:

А) $\frac{3}{5}$;
 Б) $\frac{\sqrt{21}}{5}$;
 В) $-\frac{3}{5}$;
 Г) $\frac{1}{5}$.

3. В окръжност с радиус 20 cm е вписан триъгълник, един от ъглите на който е 45° . Страната срещу този ъгъл (в cm) е:

А) 25;
 Б) 20;
 В) $40\sqrt{2}$;
 Г) $20\sqrt{2}$.

4. Ако страните на триъгълник са 8, 11 и 15, триъгълникът е:

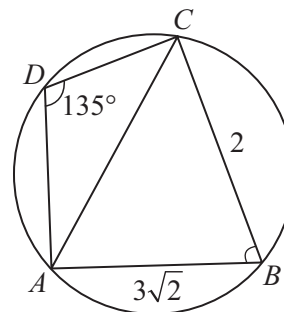
А) тъпоъгълен;
 Б) правоъгълен;
 В) остроъгълен;
 Г) не може да се определи.

5. Даден е $\triangle ABC$ със страни $AB = 7$ cm и $AC = 5$ cm. Ако $\angle ACB = 120^\circ$, то дължината на страната BC (в cm) е:

А) 3;
 Б) 6;
 В) $\sqrt{39}$;
 Г) 8.

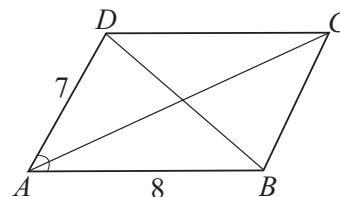
6. Четириъгълникът $ABCD$ е вписан в окръжност. Ако $\angle ADC = 135^\circ$, $AB = 3\sqrt{2}$ и $BC = 2$, радиусът на описаната около четириъгълника окръжност е:

А) $2\sqrt{5}$; Б) $\sqrt{5}$; В) $\sqrt{10}$; Г) $3\sqrt{5}$.



7. В успоредника $ABCD$ $AB = 8$ cm, $AD = 7$ cm и $\angle BAD = 60^\circ$. Дължината на диагонала AC (в cm) е:

А) 12; Б) 13; В) 14; Г) 15.



8. В $\triangle ABC$ са дадени $AB = 3$, $BC = 5$ и медианата $m_b = \frac{\sqrt{19}}{2}$. Намерете страната AC и косинуса на ъгъла при върха C .

9. Триъгълник има страни 13, 20 и 21. Намерете лицето и радиуса на описаната около него окръжност.

10. Намерете лицето на $\triangle ABC$ със страни $AC = 4$, $BC = 6$ и медиана $CM = 2\sqrt{2}$.

ТЕМА 5

ЕЛЕМЕНТИ ОТ СТЕРЕОМЕТРИЯТА

(Урок 44 – Урок 55)

В ТАЗИ ТЕМА СЕ ИЗУЧАВАТ:

- прави и равнини в пространството и понятията, свързани с тях;
- взаимно положение на две прави, ъгъл между две прави;
- взаимно положение на права и равнина, ъгъл между права и равнина;
- взаимно положение на две равнини, ъгъл между две равнини;
- призма, пирамида;
- цилиндър, конус;
- сфера, кълбо.

УЧЕНИЦИТЕ СЕ НАУЧАВАТ:

- да намират линеен ъгъл на двустенен ъгъл;
- да намират ъгъл между две кръстосани прави;
- да намират елементи, лице на повърхнина и обем на права призма, пирамида, цилиндър, конус, сфера и кълбо;
- да разбират на конкретно ниво понятията „необходимо условие“, „достатъчно условие“ и „необходимо и достатъчно условие“ и да ги прилагат адекватно при конкретни ситуации.

ПРАВИ И РАВНИНИ В ПРОСТРАНСТВОТО. ВЗАИМНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ДВЕ ПРАВИ И ЪГЪЛ МЕЖДУ ТЯХ

Предварителни бележки

При изграждането на една научна дисциплина, каквато е геометрията, се използва **аксиоматичният подход**:

- Всяко понятие се определя чрез вече дефинирани понятия. Първите понятия, които нямат предходни, чрез които да се определят, се наричат **основни понятия**.
- Всяко твърдение се изказва и обосновава чрез вече въведени понятия и доказани твърдения. Първите твърдения, които нямат предходни, чрез които да се обосноват, се наричат **основни твърдения** или **аксиоми**.

Първото аксиоматично изграждане на геометрията е направено от гръцкия математик Евклид, живял в Александрия около 300 години пр.н.е. Основният му труд “Начала” (в латинизиран превод “Елементи”) се състои от 13 книги, съставени по определена схема – отначало се дават основни понятия и аксиоми, а след това се изказват теореми, на които се правят доказателства.

Заслугата на Евклид се състои в това, че се поставя въпросът за логическо обосноваване на геометрията. Развитието на идеите на Евклид довежда до забележителни открития като неевклидовата геометрия на Лобачевски – Бояй.

Всяка аксиоматична теория трябва да отговаря на следните изисквания:

- **непротиворечивост** – ако P е съждение, отнасящо се до понятия от аксиоматичната теория, а $\bar{P}$ е неговото отрицание, поне едно от съжденията P и $\bar{P}$ трябва да бъде недоказуемо въз основа на аксиомите;
- **независимост** – всяка аксиома трябва да бъде абсолютно независима, т.е. да не може да се докаже с помощта на останалите аксиоми;
- **пълнота** – за всяко съждение P поне едно от съжденията P и $\bar{P}$ трябва да може да се докаже с помощта на аксиомите.

Аксиоматичният метод е прилаган от много математици след Евклид. Но първият, който поставя геометрията на строго аксиоматична основа, е немският математик **Давид Хилберт** (1862 – 1943) в работата “Основи на геометрията” (1899 г.). Въведени са **три основни понятия** – точка, права и равнина, **пет основни релации** – инцидентност на точка и права, инцидентност на точка и равнина, точка е между други две точки, конгруентност (равенство) на отсечки, конгруентност на ъгли, и **32 аксиоми**, разпределени в пет групи – 13 аксиоми на инцидентността, 6 аксиоми на нареждането, 11 аксиоми на конгруентността, 1 аксиома на непрекъснатостта и 1 аксиома на успоредността.

В седми клас при изучаването на геометрията използвахме аксиоматичния подход, когато разглеждахме свойствата на равнинните геометрични фигури. За нуждите на средното училище не е необходимо да се спазват всички изисквания за една строга научна аксиоматика.

Аксиоми на геометрията

За **основни понятия** в геометрията се приемат понятията **точка**, **права** и **равнина**. Множеството от всички точки, прави и равнини се нарича **пространство**.

В геометрията се оформят две направления:

- **планиметрия** (от латинската дума *planum*, която означава равнина):
 - геометрия на равнините;
 - геометрични фигури;
- **стереометрия** (от гръцката дума *στερεο*, която означава пространство):
 - геометрия на пространствените геометрични фигури и тела.

В планиметрията има единствена равнина.

В пространството има безброй много равнини.

Доказателствата на твърденията в планиметрията извършвахме въз основа на аксиомите и вече доказани твърдения. Да припомним някои от аксиомите на планиметрията, изучени в седми клас.

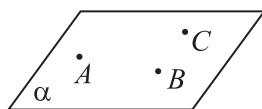
- Всяка права има безброй много точки.
- През две различни точки минава само една права.
- През точка, нележаща на дадена права, минава не повече от една права, успоредна на дадената.

Твърденията за взаимното положение на точки, прави и равнини в пространството, които приемаме за основни, се наричат **аксиоми на стереометрията**.

За нуждите на стереометрията ще използваме следните четири аксиоми:

A₁

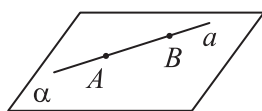
През всеки три точки, нележащи на една права, минава точно една равнина.



Ако точките A , B и C не лежат на една права, те определят единствена равнина α , която ще означаваме с (ABC) , т.е. $\alpha \equiv (ABC)$.

A₂

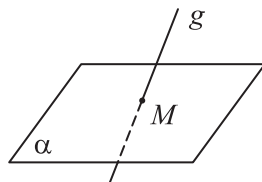
Ако две различни точки от една права лежат в една равнина, то всяка точка от правата лежи в равнината.



В такъв случай казваме, че **правата лежи в равнината** или че **равнината минава през правата**.

Записваме $a \subset \alpha$ ($a \not\subset \alpha$).

Ако $A \neq B$, $A \in a$, $B \in a$, $A \in \alpha$ и $B \in \alpha \Rightarrow a \subset \alpha$.

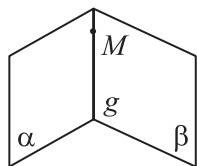


От **A₂** следва, че ако една права не лежи в една равнина, то тя има най-много една обща точка с равнината. Ако права g и равнина α имат точно една обща точка M , казваме, че **правата пробощда (пресича) равнината** и означаваме $g \cap \alpha = M$.

Точката M се нарича **пресечна точка** (пробод) на правата g и равнината α .

A₃

Ако две различни равнини имат обща точка, то те имат обща права.



В такъв случай казваме, че **равнините α и β се пресичат**, а общата им права g се нарича **пресечница** на α и β .

Ако $M \in \alpha$ и $M \in \beta \Rightarrow \alpha \cap \beta = g$, $M \in g$.

A₄

Във всяка равнина са изпълнени аксиомите на планиметрията и за фигури, лежащи в различни равнини, могат да се прилагат всички твърдения от планиметрията.

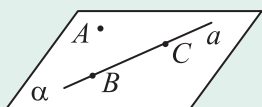
A₄

дава възможност да доказваме, че фигури, лежащи в различни равнини, са еднакви или подобни, като използваме признаците за еднаквост и подобие.

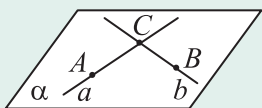
Определяне на равнина в пространството

Въпросът за определяне на равнина в пространството се решава от **A₁**.

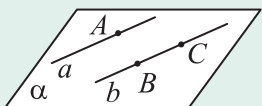
Други начини за определяне на равнина в пространството се дават със следните теореми:

T₁

През права и точка, нележаща на правата, минава точно една равнина.

T₂

През две пресичащи се прави минава точно една равнина.

T₃

През две успоредни прави минава точно една равнина.

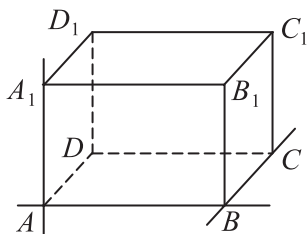
В **T₃** под успоредни прави се разбира две прави, които лежат в една равнина и нямат обща точка.

!

Една равнина в пространството е определена, ако са дадени от нея:

- три точки, които не лежат на една права;
- права и точка, нележаща на правата;
- две пресичащи се прави;
- две успоредни прави.

Взаимно положение на две прави



Ако две различни прави в пространството лежат в една равнина, те могат да бъдат:

- **пресичащи се** – ако имат обща точка, и
- **успоредни** – ако нямат обща точка.

Например $AB \cap BC = B$, $AB \parallel CD$.

Ако две прави в пространството не лежат в една равнина, те се наричат **кръстосани**.

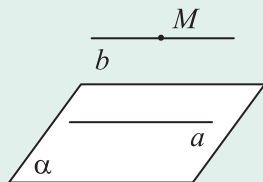
Например AA_1 и BC .

Успоредни прави

В равнината през точка, нележаща на дадена права, минава точно една права, успоредна на дадената.

В пространството аналогично твърдение се дава със следната теорема:

T4

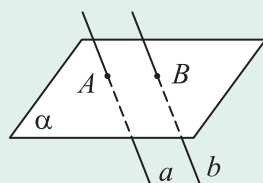


В пространството през точка, нележаща на дадена права, минава точно една права, успоредна на дадената.

В равнината, ако една права пресича едната от две успоредни прави, то тя пресича и другата.

В пространството аналогично твърдение се дава със следната теорема:

T5



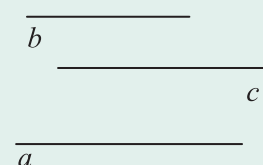
Ако две прави са успоредни, всяка равнина, която пресича едната от тях, пресича и другата.

$$\left. \begin{array}{l} a \parallel b \\ a \cap \alpha = A \end{array} \right\} \Rightarrow b \cap \alpha = B$$

В равнината, ако две прави поотделно са успоредни на трета, те са успоредни помежду си.

В пространството аналогично твърдение се дава със следната теорема:

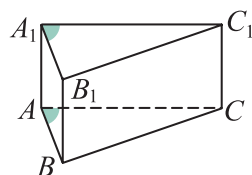
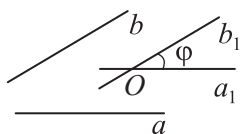
T6



Две прави в пространството, поотделно успоредни на трета, са успоредни помежду си.

$$\left. \begin{array}{l} a \parallel c \\ b \parallel c \end{array} \right\} \Rightarrow a \parallel b$$

Ъгъл между две кръстосани прави



Нека са дадени две кръстосани прави a и b . През произволна точка O в пространството минава точно една права $a_1 \parallel a$ и точно една права $b_1 \parallel b$. Големината на ъгъла φ между пресичащите се прави a_1 и b_1 (по-малкия от два съседни ъгъла) не зависи от избора на точката O , защото

в пространството ъгли от един и същи вид с взаимно успоредни рамене са равни.

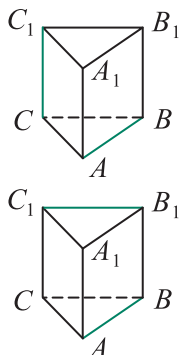
$$\sphericalangle BAC = \sphericalangle B_1A_1C_1$$

O

Ъгъл между две кръстосани прави се нарича ъгълът между две пресичащи се прави, съответно успоредни на двете кръстосани прави.

ЗАДАЧА 1 Дадена е правилна триъгълна призма $ABCA_1B_1C_1$. Намерете ъгъла между кръстосаните прави:
 а) AB и CC_1 ; б) AB и C_1B_1 .

Решение:



- а) Избираме точката A . Правите, които минават през A и са успоредни съответно на AB и CC_1 , са AB и AA_1 . Ъгълът между AB и AA_1 е 90° . Следователно ъгълът между правите AB и CC_1 е 90° . Записваме $\sphericalangle(AB; CC_1) = \sphericalangle(AB; AA_1) = \sphericalangle A_1AB = 90^\circ$.
- б) Избираме точката B . Правите, които минават през B и са успоредни съответно на AB и C_1B_1 , са AB и CB . Ъгълът между AB и CB е 60° . Следователно ъгълът между правите AB и C_1B_1 е 60° . Записваме $\sphericalangle(AB; C_1B_1) = \sphericalangle(AB; CB) = \sphericalangle ABC = 60^\circ$.

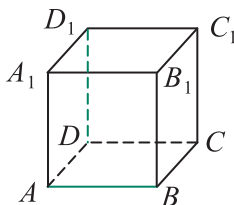
0

Две прави в пространството се наричат **перпендикулярни**, ако ъгълът между тях е прав.

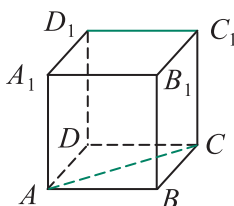
Например в *Задача 1* правите AB и CC_1 са перпендикулярни. Записваме $AB \perp CC_1$.

ЗАДАЧА 2 Даден е куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Намерете големината на ъгъла между правите:
 а) AB и DD_1 ; б) AC и D_1C_1 ; в) BC_1 и DD_1 ; г) BD и A_1C_1 .

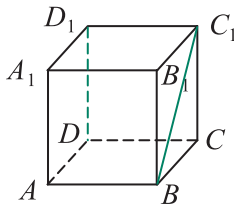
Решение:



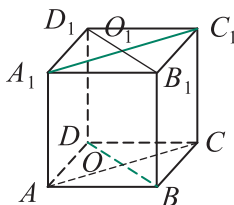
- а) Правата AB е успоредна на DC . Като ъгъл между две съседни страни на квадрат $\sphericalangle CDD_1 = 90^\circ$.
 $\Rightarrow \sphericalangle(AB; DD_1) = \sphericalangle(DC; DD_1) = \sphericalangle CDD_1 = 90^\circ$



- б) Правата D_1C_1 е успоредна на DC . Като ъгъл между страна и диагонал на квадрат $\sphericalangle ACD = 45^\circ$.
 $\Rightarrow \sphericalangle(AC; D_1C_1) = \sphericalangle(AC; DC) = \sphericalangle ACD = 45^\circ$



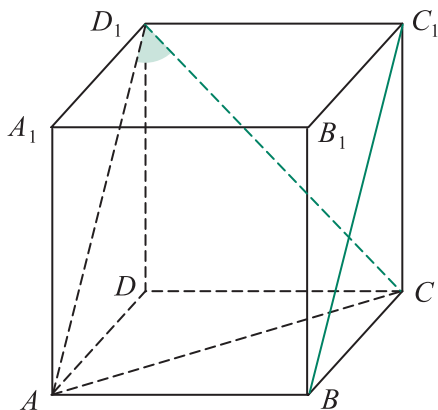
- в) Правата DD_1 е успоредна на CC_1 . Като ъгъл между страна и диагонал на квадрат $\sphericalangle BC_1C = 45^\circ$.
 $\Rightarrow \sphericalangle(BC_1; DD_1) = \sphericalangle(BC_1; CC_1) = \sphericalangle BC_1C = 45^\circ$



- г) Правата A_1C_1 е успоредна на AC . Като ъгъл между диагоналите на квадрат $\sphericalangle BOC = 90^\circ$.
 $\Rightarrow \sphericalangle(BD; A_1C_1) = \sphericalangle(BD; AC) = \sphericalangle BOC = 90^\circ$

ЗАДАЧА 3 Намерете големината на ъгъла между два непресичащи се диагонала на две съседни стени на куба.

Решение:



$ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ – куб

Ще намерим ъгъла между диагоналите BC_1 и CD_1 .

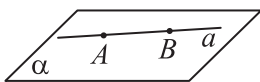
1. От $AB \parallel A_1 B_1$ и $D_1 C_1 \parallel A_1 B_1$
 $\Rightarrow AB \parallel D_1 C_1$.
2. $\left. \begin{array}{l} AB = D_1 C_1 \\ AB \parallel D_1 C_1 \end{array} \right\} \Rightarrow ABC_1 D_1$ е успоредник
 $\Rightarrow BC_1 \parallel AD_1$.
3. $\sphericalangle(BC_1; CD_1) = \sphericalangle(AD_1; CD_1) = \sphericalangle AD_1 C$
4. $AC = CD_1 = AD_1$ като диагонали на квадрати с равни страни
 $\Rightarrow \triangle ACD_1$ е равностранен
 $\Rightarrow \sphericalangle AD_1 C = 60^\circ$.
5. От (3) и (4) следва, че
 $\sphericalangle(BC_1; CD_1) = \sphericalangle AD_1 C = 60^\circ$

ЗАДАЧИ

1. Даден е правоъгълен паралелепипед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Докажете, че:
 - а) правите AB и $C_1 D_1$ са успоредни;
 - б) правите AB_1 и DC_1 са успоредни;
 - в) правите AC и DD_1 са перпендикулярни;
 - г) правите BD и CC_1 са перпендикулярни.
2. Докажете, че ако $ABCM$ е правилна триъгълна пирамида, то правите:
 - а) AB и CM ;
 - б) BC и AM ;
 - в) AC и BM
 са кръстосани.
3. Докажете, че кръстосаните диагонали на две срещуположни страни на куб са перпендикулярни.
4. Докажете, че ако една права е перпендикулярна на едната от две успоредни прави, тя е перпендикулярна и на другата.
5. Даден е куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Намерете големината на ъгъла между правите:
 - а) BD и CC_1 ;
 - б) BD и $B_1 C_1$;
 - в) AB_1 и CC_1 ;
 - г) AD_1 и BB_1 .
6. Всички ръбове на правилна четириъгълна пирамида $ABCDM$ са равни. Намерете големината на ъгъла между правите:
 - а) AB и CM ;
 - б) BC и DM ;
 - в) CD и BM ;
 - г) AD и CM .
7. Даден е правоъгълен паралелепипед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ с ръбове $AB = \sqrt{6}$ cm, $AD = \sqrt{3}$ cm и $AA_1 = 1$ cm. Намерете големината на ъгъла между правите:
 - а) AA_1 и CB_1 ;
 - б) BC и DA_1 ;
 - в) AB_1 и BC ;
 - г) $B_1 C_1$ и AD_1 .

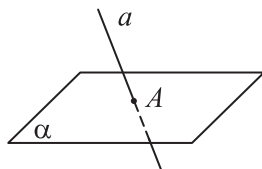
ВЗАИМНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПРАВА И РАВНИНА. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТ НА ПРАВА И РАВНИНА

Успоредност на права и равнина



Съгласно **A₂**, ако две различни точки от една права лежат в една равнина, то всяка точка от правата лежи в равнината.

$$\left. \begin{array}{l} A \neq B \\ A \in a, B \in a \\ A \in \alpha, B \in \alpha \end{array} \right\} \Rightarrow a \subset \alpha$$

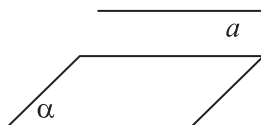


Ако права и равнина имат точно една обща точка, то правата пробожда равнината.

Записваме
 $a \cap \alpha = A$.

O

Права и равнина, които нямат обща точка, се наричат **успоредни**.



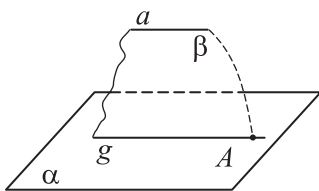
Записваме
 $a \parallel \alpha$.

Едно достатъчно условие за успоредност на права и равнина се дава със следната теорема-признак:

T₁

Ако права, която не лежи в дадена равнина, е успоредна на някоя права от равнината, то правата и равнината са успоредни.

Доказателство:



Дадени са равнина α , права $g \subset \alpha$, права $a \not\subset \alpha$, като $a \parallel g$.

Ще докажем, че $a \parallel \alpha$, т.е. че a и α нямат обща точка.

1. От $a \parallel g$ следва, че те определят равнина β

$$\Rightarrow \alpha \cap \beta = g.$$

2. Допускаме, че $a \cap \alpha = A$.

$$\text{От } A \in a \text{ и } a \subset \beta \Rightarrow A \in \beta.$$

$$\text{От } A \in \beta \text{ и } A \in \alpha \Rightarrow A \in g.$$

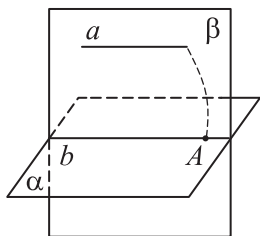
3. Получихме, че $A \in g$, което противоречи на условието, че $a \parallel g$. Следователно $a \parallel \alpha$.

Вярно е и обратното твърдение: Ако права и равнина са успоредни, то в равнината има права, успоредна на дадената права.

Ще докажем следната теорема:

T₂

Ако права a и равнина α са успоредни, пресечницата b (ако съществува) на всяка равнина β , минаваща през a , с равнината α е права b , успоредна на правата a .

Доказателство:

Дадени са равнина α и права a , като $a \parallel \alpha$.

Равнина β ($a \subset \beta$) пресича α в правата b ($\beta \cap \alpha = b$).

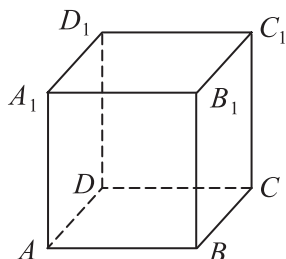
Ще докажем, че $b \parallel a$.

1. Допускаме, че $a \cap b = A$.

От $b \subset \alpha \Rightarrow A \in \alpha$.

2. Получихме, че $a \cap \alpha = A$, което противоречи на условието, че $a \parallel \alpha$

$\Rightarrow b \parallel a$.

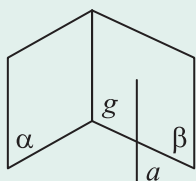
ПРИМЕР 1

$ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ – куб

Забелязваме, че:

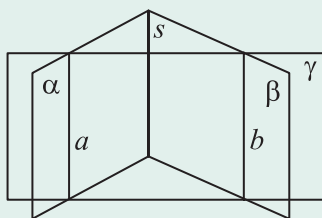
- една права може да бъде успоредна на няколко равнини. Например ръбът AA_1 е успореден едновременно на стените BCC_1B_1 и CDD_1C_1 ;
- ръбът AA_1 е успореден на ръба CC_1 , в който тези стени се пресичат.

За пресечниците на равнини са в сила следните твърдения:

T3

Ако права е успоредна на две пресичащи се равнини, то тя е успоредна на тяхната пресечница.

$$\left. \begin{array}{l} a \parallel \alpha \\ a \parallel \beta \\ \alpha \cap \beta = g \end{array} \right\} \Rightarrow a \parallel g$$

T4

Ако една равнина пресича две равнини и е успоредна на тяхната пресечница, то пресечниците ѝ с двете равнини са успоредни прави.

$$\left. \begin{array}{l} \gamma \cap \alpha = a \\ \gamma \cap \beta = b \\ \alpha \cap \beta = s \\ \gamma \parallel s \end{array} \right\} \Rightarrow a \parallel b$$

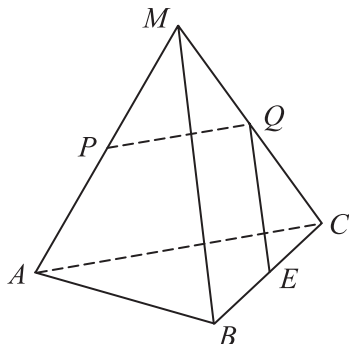
ЗАДАЧА 1

Дадена е триъгълна пирамида с основа $\triangle ABC$ и връх M . Точките P , Q и E са среди съответно на ръбовете MA , MC и BC . Докажете, че правата:

а) PQ е успоредна на (ABC) ;

б) QE е успоредна на (MAB) .

Решение:



а) $\triangle MAC$

PQ – средна отсечка

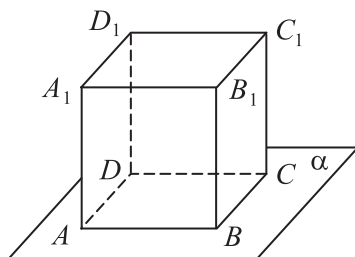
$PQ \parallel AC, AC \subset (ABC) \Rightarrow PQ \parallel (ABC)$

б) $\triangle MBC$

QE – средна отсечка

$QE \parallel MB, MB \subset (MAB) \Rightarrow QE \parallel (MAB)$

ПРИМЕР 2



Да разгледаме куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Означаваме с α равнината на стената $ABCD$ на куба.

Ръбът AA_1 е перпендикулярен на различни прави от α :

- правите AB и AD минават през A и сключват с AA_1 ъгъл 90°
 $\Rightarrow AA_1 \perp AB$ и $AA_1 \perp AD$;
- правата BC е кръстосана с AA_1
 $\sphericalangle(AA_1; BC) = \sphericalangle(AA_1; AD) = 90^\circ$
 $\Rightarrow AA_1 \perp BC$;
- може да се докаже, че правата AA_1 е перпендикулярна и на правите AC и BD и на всяка права в равнината α .

O

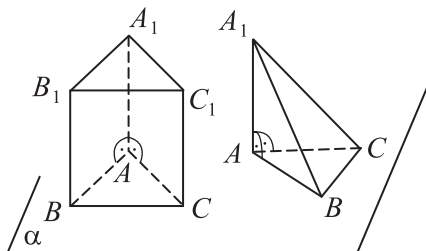
Правата и равнина са **перпендикулярни**, ако правата е перпендикулярна на всяка права от равнината.

Ако права a е перпендикулярна на равнината α , записваме $a \perp \alpha$.

Едно достатъчно условие за перпендикулярност на права и равнина се дава със следната теорема-признак:

T5

Ако права е перпендикулярна на две пресичащи се прави от една равнина, то тя е перпендикулярна на равнината.

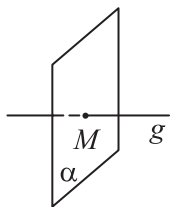


На чертежа за всеки от многостените ръбът AA_1 е перпендикулярен на двата пресичащи се ръба AB и AC от равнината α .
 Тогава $AA_1 \perp \alpha$.

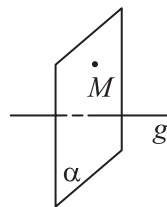
!

Свойство 1: Дадени са **права g и точка M** . През дадената точка M минава точно една равнина α , перпендикулярна на дадената права g .

I случай: $M \in g, \alpha \perp g$

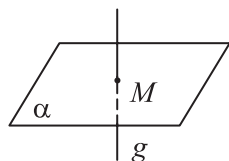


II случай: $M \notin g, \alpha \perp g$



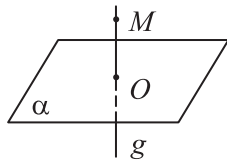
!

Свойство 2: Дадени са **равнина α и точка M** . През дадената точка M минава точно една права g , перпендикулярна на дадената равнина α .



I случай: $M \in \alpha$

Точката M е от дадената равнина α .
 Казваме, че от точката M е **издигнат перпендикуляр** към равнината α .



II случай: $M \notin \alpha$

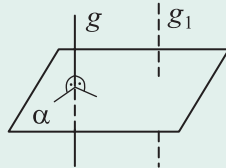
Точката M не е от дадената равнина α .

Казваме, че от точката M е спуснат **перпендикуляр** към равнината α .

Ако $g \perp \alpha$ и $g \cap \alpha = O$, отсечката MO се нарича съкратено **перпендикуляр** от точката M към равнината α , а точката O – **пета на перпендикуляра**.



Свойство 3:



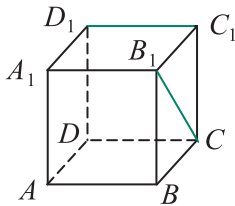
Дадени са **права g и равнина α** , които са перпендикулярни.

- Всяка права g_1 , успоредна на g , е също перпендикулярна на α .
- Всяка права g_1 , перпендикулярна на α , е успоредна на g .

ЗАДАЧА 2 Даден е куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Докажете, че правата:

- $C_1 D_1$ е перпендикулярна на правата $B_1 C$;
- $B_1 C$ е перпендикулярна на правата $B D_1$.

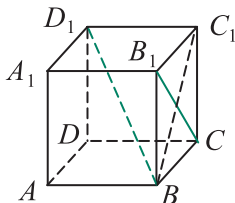
Решение:



- $$\left. \begin{array}{l} C_1 D_1 \perp C_1 C \\ C_1 D_1 \perp C_1 B_1 \end{array} \right\} \Rightarrow C_1 D_1 \perp \text{равнината } BCC_1 B_1$$

$$\Rightarrow C_1 D_1 \text{ е перпендикулярна на всяка права от тази равнина. } B_1 C \text{ лежи в равнината } BCC_1 B_1$$

$$\Rightarrow C_1 D_1 \perp B_1 C.$$



- $$\left. \begin{array}{l} B_1 C \perp BC_1 \text{ (диагонали в квадрат)} \\ B_1 C \perp C_1 D_1 \text{ (от условие а)} \end{array} \right\} \Rightarrow B_1 C \perp (BC_1 D_1)$$

$$\Rightarrow B_1 C \text{ е перпендикулярна на всяка права от тази равнина.}$$

$$BD_1 \subset (BC_1 D_1) \Rightarrow B_1 C \perp BD_1$$

ЗАДАЧИ

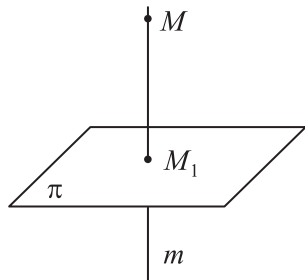
- Даден е куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Докажете, че:
 - правата BD е перпендикулярна на равнината (ACC_1) ;
 - правата BD е перпендикулярна на правата AC_1 ;
 - правата AC е перпендикулярна на равнината (BDD_1) ;
 - правата AC е перпендикулярна на правата DB_1 .
- Даден е правоъгълен $\triangle ABC$ с катети $AC = 6$ и $BC = 8$. Отсечката $MC = 12$ и е перпендикулярна на катетите. Намерете разстоянието от точка M до средата на хипотенузата на триъгълника.

- Даден е равнобедрен $\triangle ABC$ с бедра $CA = CB = 10$ и основа $AB = 16$. Отсечката $MC = 3$ и е перпендикулярна на бедрата. Намерете разстоянието от точка M до медицентъра на $\triangle ABC$.
- Даден е правоъгълник $ABCD$ със страни $AB = 8$ и $BC = 6$. Отсечката $MD = 12$ и е перпендикулярна на AD и CD . Намерете разстоянието от точка M до пресечната точка O на диагоналите на правоъгълника.

ОРТОГОНАЛНО ПРОЕКТИРАНЕ. ЪГЪЛ МЕЖДУ ПРАВА И РАВНИНА

Ортогонално проектиране

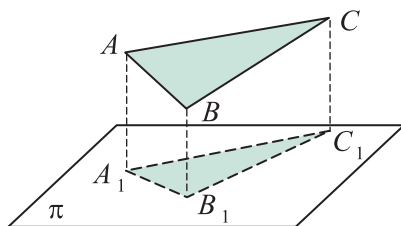
Нека π е дадена равнина и M е произволна точка в пространството. Има точно една права m , която минава през M и е перпендикулярна на π . Означаваме с M_1 пресечната точка на правата m с равнината π . Тогава:



- точката M_1 се нарича **ортогонална проекция** на точката M върху равнината π ;
- правата m се нарича **проектираща права** на точката M ;
- равнината π се нарича **проекционна равнина**;
- намирането на точката M_1 се нарича **ортогонално проектиране**.

O

Фигурата F_1 , която се състои от ортогоналните проекции на всички точки от дадена фигура F , се нарича **ортогонална проекция на фигурата F** .



На чертежа ортогоналната проекция на $\triangle ABC$ върху равнината π е $\triangle A_1B_1C_1$.

За краткост под проекция ще разбираме **ортогонална проекция**.

Свойства на ортогоналното проектиране

!

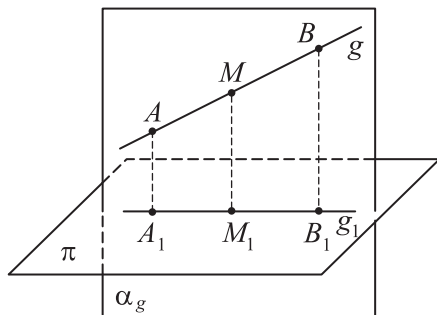
Свойство 1: Проекцията на всяка права g , перпендикулярна на проекционната равнина π , е точка – пресечната точка на g с π .

Свойство 2: Проекцията на всяка права g , която не е перпендикулярна на проекционната равнина, е права g_1 .

Свойство 3: Ако една точка лежи върху права, то проекцията ѝ лежи върху проекцията на правата.

Свойство 4: Проекцията на две успоредни прави, които не са перпендикулярни на проекционната равнина, са две успоредни или съвпадащи прави.

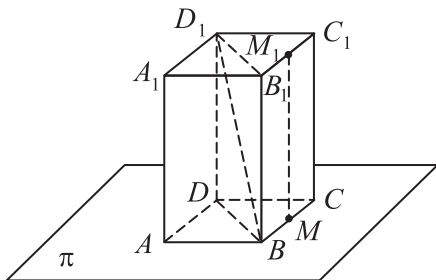
Свойство 5: При ортогоналното проектиране отношението на две отсечки от една права, която не е перпендикулярна на проекционната равнина, е равно на отношението на проекциите на тези отсечки.



Свойство 2 следва от това, че всички проектиращи прави на точките от правата g лежат в една равнина α_g , която се нарича **проектираща равнина** на правата g .

От *Свойство 5* следва, че при ортогоналното проектиране средата на отсечка се проектира в средата на проекцията ѝ.

ПРИМЕР 1 Основата $ABCD$ на правоъгълния паралелепипед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ лежи на проекционната равнина π . Тогава:



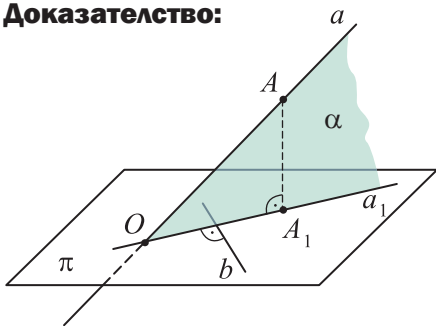
- проекциите на A_1, B_1, C_1, D_1 са съответно A, B, C, D ;
- проекциите на правите $A_1 A, B_1 B, C_1 C, D_1 D$ са съответно точките A, B, C, D (Свойство 1);
- проекциите на правите $A_1 D_1$ и $B_1 D_1$ са съответно правите AD и BD (Свойство 2);
- проекцията M на точка M_1 от правата $B_1 C_1$ лежи на проекцията ѝ BC (Свойство 3);
- проекциите AD и BC на успоредните прави $A_1 D_1$ и $B_1 C_1$ също са успоредни (Свойство 4);
- средата M_1 на $B_1 C_1$ се проектира в средата M на BC (Свойство 5).

Едно свойство на ортогоналното проектиране се дава със следващата теорема, известна като **теорема за трите перпендикуляра**.

T

Нека правата a пресича равнината π , но не е перпендикулярна на π . Една права b от равнината π е перпендикулярна на a тогава и само тогава, когато b е перпендикулярна на ортогоналната проекция a_1 на a върху π .

Доказателство:



Означаваме с α проектиращата равнина на правата a .

Нека $A \neq O$ е точка от a , а A_1 е нейната ортогонална проекция ($A_1 \in a_1$).

От $AA_1 \perp \pi$ и $b \subset \pi \Rightarrow AA_1 \perp b$.

Необходимост: Нека $b \perp a$. Ще докажем, че $b \perp a_1$.

1. От $b \perp a$ и $b \perp AA_1$ получаваме, че правата b е перпендикулярна на двете пресичащи се прави a и AA_1 от равнината α ($a \cap AA_1$) $\Rightarrow b \perp \alpha$.
2. От $a_1 \subset \alpha$ и $b \perp \alpha \Rightarrow b \perp a_1$.

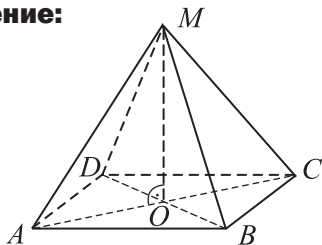
Достатъчност: Нека $b \perp a_1$. Ще докажем, че $b \perp a$.

1. От $b \perp a_1$ и $b \perp AA_1$ получаваме, че правата b е перпендикулярна на двете пресичащи се прави a_1 и AA_1 от равнината α ($a_1 \cap AA_1$) $\Rightarrow b \perp \alpha$.
2. От $a \subset \alpha$ и $b \perp \alpha \Rightarrow b \perp a$.

Така доказахме, че ако a_1 е проекцията на a върху π и $b \subset \pi$, то $b \perp a \Leftrightarrow b \perp a_1$.

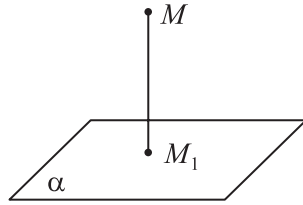
ЗАДАЧА 1 Дадена е правилна четириъгълна пирамида с основа $ABCD$ и връх M . Докажете, че диагонален BD на основата е перпендикулярен на околния ръб AM .

Решение:



1. $ABCD$ е квадрат и $AC \cap BD = O$.
 $BD \perp AC \Rightarrow BD \perp AO$
2. AO е ортогонална проекция на AM .
От $BD \perp AO$ и теоремата за трите перпендикуляра следва, че $BD \perp AM$.

Разстояние от точка до равнина



Нека α е равнина, а M е точка в пространството и M_1 е нейната ортогонална проекция върху α . Отсечката MM_1 се нарича **перпендикуляр** от точката M към равнината α , а точката M_1 – **пета на перпендикуляра**. Дължината на перпендикуляра се нарича **разстояние** от точката M до равнината α .

Ъгъл между права и равнина

Т

От всички ъгли, които една права сключва с правите от дадена равнина, най-малък е ъгълът, който тя образува с проекцията си върху равнината.

Изказаната теорема ни дава основание за следното определение за ъгъл между права и равнина.

О

Ако права пробоща равнина и не е перпендикулярна на нея, ъгъл между тях се нарича **острият ъгъл**, който правата сключва с проекцията си върху равнината.

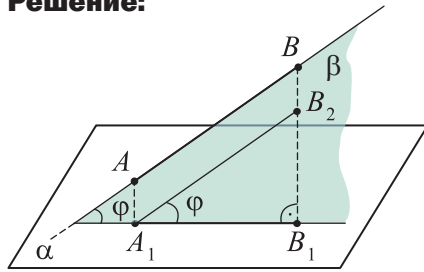
Ако права не пробоща равнина, казваме, че те сключват ъгъл 0° .

Ако права е перпендикулярна на равнина, казваме, че те сключват ъгъл 90° .

ЗАДАЧА 2

Проекцията на отсечката AB върху равнината α е A_1B_1 . Правата AB сключва остър ъгъл φ с α . Докажете формулата $A_1B_1 = AB \cdot \cos \varphi$.

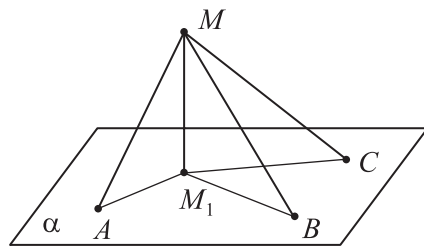
Решение:



1. Нека $AA_1 < BB_1$. В проектиращата равнина β построяваме права $A_1B_2 \parallel AB$.
2. A_1B_2BA е успоредник
 $\Rightarrow AB = A_1B_2$.
3. $\triangle A_1B_1B_2$ ($\sphericalangle B_1 = 90^\circ$)
 $A_1B_1 = A_1B_2 \cdot \cos \varphi$, т.е.
 $A_1B_1 = AB \cdot \cos \varphi$.

Формулата $A_1B_1 = AB \cdot \cos \varphi$ е вярна и когато $AB \parallel \alpha$ ($\varphi = 0^\circ$) и $AB \perp \alpha$ ($\varphi = 90^\circ$).

Перпендикуляр и наклонена



Нека са дадени равнина α и точка M , нележаща на α . Ако M_1 е проекцията на M върху α , отсечката MM_1 нарекохме перпендикуляр от M към α , а M_1 – пета на перпендикуляра.

Всяка отсечка, която съединява M с точка от равнината, различна от M_1 , се нарича **наклонена**.

В сила е следната теорема:

Т

Ако са дадени равнина и точка, нележаща на нея, от всички отсечки, съединяващи точката с различните точки от равнината:

а) перпендикулярът е по-малък от всяка наклонена;

$$MM_1 \perp \alpha \Rightarrow \begin{cases} MM_1 < MA \\ MM_1 < MB \\ MM_1 < MC \end{cases}$$

б) наклонени, които имат равни проекции, са равни;

$$M_1B = M_1C \Rightarrow MB = MC$$

в) от две наклонени с неравни проекции по-голяма е тази, която има по-голяма проекция.

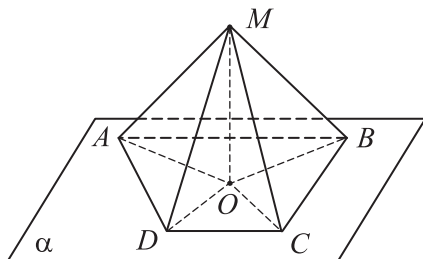
$$M_1A < M_1C \Rightarrow MA < MC$$

ЗАДАЧА 3

Точка M , нележаща в равнината α на даден равнобедрен трапец $ABCD$, е на равни разстояния от върховете му. Докажете, че:

- около трапеца може да се опише окръжност;
- центърът на описаната около трапеца окръжност е петата O на перпендикуляра от M към α ;
- наклонените MA , MB , MC , MD сключват равни ъгли с α .

Решение:



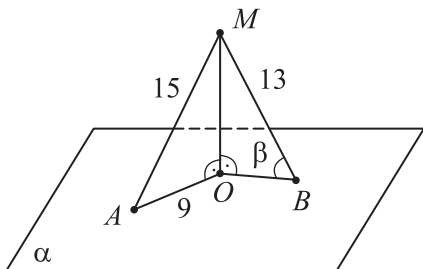
- Построяваме $MO \perp \alpha$.
 $\Rightarrow \angle AOM = \angle BOM = \angle COM = \angle DOM = 90^\circ$
- От $MA = MB = MC = MD$ следва, че правоъгълните $\triangle MAO$, $\triangle MBO$, $\triangle MCO$, $\triangle MDO$ са еднакви.
- От (2) $\Rightarrow OA = OB = OC = OD \Rightarrow$ около трапеца може да се опише окръжност с център точката O .
- От (2) $\Rightarrow \angle MAO = \angle MBO = \angle MCO = \angle MDO$ като съответни ъгли в еднакви триъгълници.
 $\Rightarrow \angle(MA; \alpha) = \angle(MB; \alpha) = \angle(MC; \alpha) = \angle(MD; \alpha)$

ЗАДАЧА 4

През точка M , вън от равнината α , са прекарани наклонени MA и MB с дължини съответно 15 cm и 13 cm. Ортогоналната проекция на MA върху α има дължина 9 cm. Намерете: а) дължината на ортогоналната проекция на BM върху α ;

б) косинуса на ъгъла между BM и α .

Решение:



- а) 1. $MO \perp \alpha$, $\triangle MAO$ – правоъгълен ($\angle MOA = 90^\circ$)
 $MO = \sqrt{MA^2 - AO^2} = \sqrt{15^2 - 9^2} = \sqrt{225 - 81}$
 $MO = \sqrt{144} = 12$ cm
2. $\triangle MBO$ – правоъгълен ($\angle MOB = 90^\circ$)
 $BO = \sqrt{MB^2 - MO^2} = \sqrt{13^2 - 12^2} = 5$ cm
- б) 3. $\angle(MB; \alpha) = \angle(MB; OB) = \angle MBO = \beta$
 $\triangle MBO \Rightarrow \cos \beta = \frac{BO}{BM} = \frac{5}{13}$

Отг. а) 5 cm; б) $\cos \beta = \frac{5}{13}$

ЗАДАЧИ

- Дадена е отсечка $AB = 20$ cm. Намерете дължината на ортогоналната ѝ проекция A_1B_1 върху дадена равнина, ако $AA_1 = 3$ cm и $BB_1 = 15$ cm.
- Докажете, че всеки околен ръб на правилна триъгълна пирамида е перпендикулярен на кръстосания с него основен ръб на пирамидата.
- Докажете, че при ортогоналното проектиране медицентърът на триъгълник се проектира в медицентъра на проекцията му.
- Краищата на отсечка са на разстояния 10 cm и 4 cm от дадена равнина. Намерете разстоянието от средата на отсечката до равнината, ако отсечката пресича равнината.
- Краищата на отсечка AB са на разстояния съответно 4 cm и 8 cm от дадена равнина. Точка M лежи на отсечката и $AM : MB = 1 : 3$. Намерете разстоянието от M до равнината, ако отсечката не пресича равнината.
- От върха C на квадрат $ABCD$ е издигнат перпендикуляр към равнината на квадрата и $CM = AB$. Намерете ъглите, които отсечките MB и MA сключват с равнината на квадрата.
- От точка към равнина са построени перпендикуляр и две наклонени. Намерете дължината на перпендикуляра, ако:
 - наклонените се отнасят както 3 : 4, а проекциите им са 9 cm и 16 cm;
 - наклонените са 13 cm и 15 cm, а разликата на проекциите им е 4 cm.

ВЗАИМНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ДВЕ РАВНИНИ. ЪГЪЛ МЕЖДУ ДВЕ РАВНИНИ

Успоредни равнини

Ако две различни равнини имат една обща точка M , то те имат обща права.

O

Ако две равнини нямат обща точка, те се наричат **успоредни**.

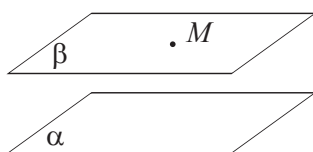
Ако равнините α и β са успоредни, пишем $\alpha \parallel \beta$.

Едно достатъчно условие за успоредност на две равнини се дава със следната теорема-признак:

T

Ако две пресичащи се прави от една равнина са успоредни на две пресичащи се прави от друга равнина, то двете равнини са успоредни.

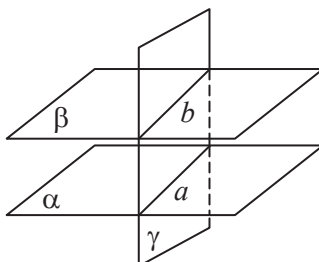
За успоредните равнини са изпълнени следните свойства.



Свойство 1

През точка M , нележаща на дадена равнина α , минава единствена равнина β , успоредна на α .

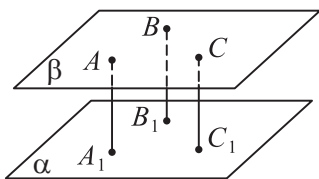
$M \notin \alpha \Rightarrow$ съществува единствена равнина β ,
 $M \in \beta$ и $\beta \parallel \alpha$.



Свойство 2

Пресечниците на равнина γ с две успоредни равнини α и β са успоредни прави a и b .

$$\left. \begin{array}{l} \gamma \cap \alpha = a \\ \gamma \cap \beta = b \\ \alpha \parallel \beta \end{array} \right\} \Rightarrow a \parallel b$$



Свойство 3

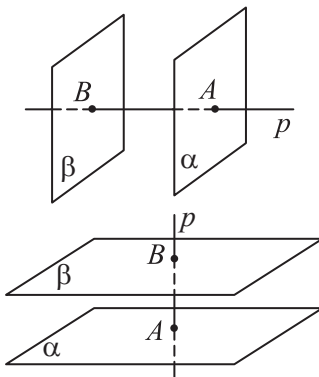
Всички точки на едната от две успоредни равнини са на равни разстояния от другата.

$\beta \parallel \alpha, A \in \beta, B \in \beta, C \in \beta, AA_1 \perp \alpha, BB_1 \perp \alpha, CC_1 \perp \alpha,$
 $A_1 \in \alpha, B_1 \in \alpha, C_1 \in \alpha \Rightarrow AA_1 = BB_1 = CC_1$

Свойство 3 ни дава основание за следното определение:

O

Разстояние между две успоредни равнини се нарича разстоянието от произволна точка от едната равнина до другата равнина.



Свойство 4

Ако две равнини са перпендикулярни на една и съща права, то те са успоредни.

$$\alpha \perp p, \beta \perp p \Rightarrow \alpha \parallel \beta$$

Свойство 5

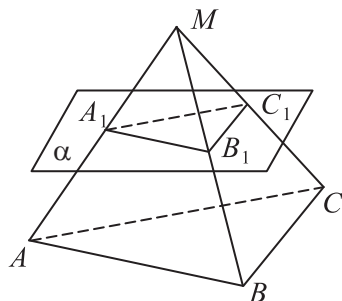
Ако права е перпендикулярна на едната от две успоредни равнини, то тя е перпендикулярна и на другата.

$$\alpha \parallel \beta, p \perp \alpha \Rightarrow p \perp \beta$$

ЗАДАЧА 1

Дадена е правилна триъгълна пирамида с връх M и основа ABC . Равнина α , успоредна на равнината на основата, пресича околните ръбове MA , MB , MC съответно в точките A_1 , B_1 , C_1 . Докажете, че $\frac{MA_1}{MA} = \frac{MB_1}{MB} = \frac{MC_1}{MC}$.

Решение:



1. Равнината (AMB) пресича успоредните равнини (ABC) и $\alpha = (A_1B_1C_1)$ в двете успоредни прави AB и A_1B_1 (Свойство 2).

2. $\triangle A_1B_1M \sim \triangle ABM \Rightarrow \frac{MA_1}{MA} = \frac{MB_1}{MB}$

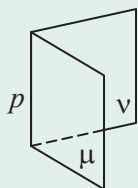
3. Аналогично в равнината (BCM) имаме $\triangle B_1C_1M \sim \triangle BCM \Rightarrow \frac{MB_1}{MB} = \frac{MC_1}{MC}$.

4. От (2) и (3) $\Rightarrow \frac{MA_1}{MA} = \frac{MB_1}{MB} = \frac{MC_1}{MC}$.

Двустенен ъгъл

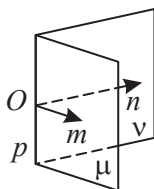
В равнината определихме ъгъла като фигура, образувана от два лъча с общо начало. Аналогично в пространството даваме следното определение:

О



Двустенен ъгъл се нарича фигурата, образувана от две полуравнини с общ контур.

- Полуравнините μ и ν се наричат **стени** на двустенния ъгъл.
- Общият им контур p се нарича **ръб** на двустенния ъгъл.
- Двустенния ъгъл със стени μ и ν бележим $\sphericalangle(\mu; \nu)$.



Ако от произволна точка O на p издигнем перпендикуляри Om и On съответно в стените μ и ν , получаваме $\sphericalangle(mOn)$.

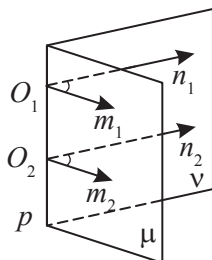
Раменете на този ъгъл са пресечници на μ и ν с равнината, която минава през O и е перпендикулярна на p .

О

Линеен ъгъл на двустенен ъгъл се нарича ъгълът, който се получава от пресичането на двустенния ъгъл с равнина, перпендикулярна на ръба му.

Т

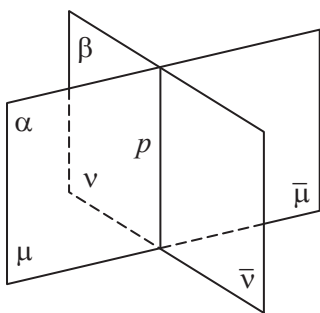
Всички линейни ъгли на един двустенен ъгъл са равни.



Линейните ъгли $\sphericalangle(m_1O_1n_1)$ и $\sphericalangle(m_2O_2n_2)$ са равни като ъгли с взаимно еднопосочни (успоредни) рамене. За измерването на един двустенен ъгъл можем да използваме произволен негов линеен ъгъл.

О

Мярка на един двустенен ъгъл се нарича мярката на кой да е негов линеен ъгъл. Два двустенни ъгъла са равни, ако са равни линейните им ъгли. Един двустенен ъгъл се нарича прав, когато линейният му ъгъл е прав.



Две пресичащи се равнини α и β определят четири двустенни ъгъла с общ ръб p .

Ако p разделя α на полуравнини μ и $\bar{\mu}$, а β – на полуравнини ν и $\bar{\nu}$, четирите двустенни ъгъла са $\sphericalangle(\mu; \nu)$, $\sphericalangle(\mu; \bar{\nu})$, $\sphericalangle(\bar{\mu}; \nu)$, $\sphericalangle(\bar{\mu}; \bar{\nu})$.

- Всяка двойка **срещуположни** двустенни ъгли са равни.
- Всяка двойка **съседни** двустенни ъгли имат мерки, които се допълват до 180° .

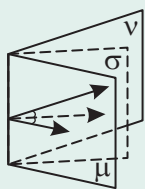
О

Две пресичащи се равнини се наричат **перпендикулярни**, ако образуват равни двустенни ъгли. Казва се, че две перпендикулярни равнини образуват **прав двустенен ъгл**.

О

Ъгъл между две пресичащи се равнини, които не са перпендикулярни, се нарича по-малкият от двустенните ъгли, образувани от равнините.

О

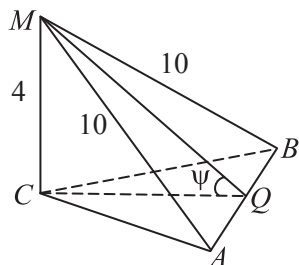


Ъглополовяща на двустенен ъгъл ($\mu; \nu$) се нарича полуравнината σ с контур ръбът на двустенния ъгъл, образуваща равни остри двустенни ъгли със стените му.

ЗАДАЧА 2

В триъгълна пирамида $ABCM$ ръбът MC е перпендикулярен на основата ABC и има дължина 4 cm. Ако $MA = MB = 10$ cm и $AB = 12$ cm, намерете ъгъла между (MAB) и (CAB) .

Решение:

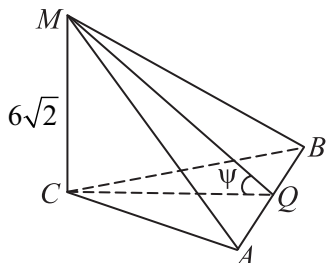


1. От $MA = MB \Rightarrow CA = CB$.
2. $\triangle MAB$ и $\triangle CAB$ са равнобедрени с обща основа AB .
Точка Q е средата на $AB \Rightarrow CQ \perp AB$ и $MQ \perp AB$
 $\Rightarrow \sphericalangle(MAB; CAB) = \sphericalangle(MQ; CQ) = \sphericalangle MQC = \psi$.
3. $\triangle ABM$ ($MA = MB$) $\Rightarrow MQ \perp AB$
 $AQ = BQ = \frac{AB}{2} = \frac{12}{2} = 6$ cm
4. $\triangle MQA$ ($\sphericalangle Q = 90^\circ$)
 $MQ = \sqrt{MA^2 - AQ^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{64} = 8$ cm
5. $\triangle MCQ$ ($\sphericalangle MCQ = 90^\circ$), $\sin \psi = \frac{MC}{MQ} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \Rightarrow \psi = 30^\circ$

ЗАДАЧА 3

В триъгълна пирамида $ABCM$ околният ръб MC е перпендикулярен на равнината (ABC) и има дължина $6\sqrt{2}$ cm. Ако $AB = 6$ cm, $BC = 7$ cm и $CA = 5$ cm, намерете ъгъла между (MAB) и (CAB) .

Решение:



1. В равнината (ABC) построяваме $CQ \perp AB$.
2. $AB \perp CQ$, CQ е ортогонална проекция на MQ .
От теоремата за трите перпендикуляра
 $\Rightarrow AB \perp MQ$.
 $\Rightarrow \sphericalangle(MAB; CAB) = \sphericalangle(MQ; CQ) = \sphericalangle MQC = \psi$

3. CQ е височина в $\triangle ABC$. За да намерим CQ , изразяваме $S_{\triangle ABC}$ по два начина.

$$S_{\triangle ABC} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{9 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 4} = 6\sqrt{6} \text{ cm}^2$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{AB \cdot CQ}{2} = 3 \cdot CQ, \quad 3 \cdot CQ = 6\sqrt{6} \Rightarrow CQ = 2\sqrt{6} \text{ cm}$$

4. $\triangle MCQ$ ($\angle MCQ = 90^\circ$), $\operatorname{tg} \psi = \frac{MC}{CQ} = \frac{6\sqrt{2}}{2\sqrt{6}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} \Rightarrow \psi = 60^\circ$

Перпендикулярни равнини

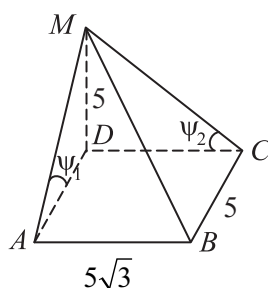
Две равнини са взаимно перпендикулярни, ако при пресичането си образуват прав двустенен ъгъл ($\alpha \perp \beta \Leftrightarrow \angle(\alpha; \beta) = 90^\circ$). Едно достатъчно условие за перпендикулярност между две равнини се дава със следната теорема:

T

Ако една равнина минава през права, перпендикулярна на друга равнина, двете равнини са перпендикулярни.

- ЗАДАЧА 4** Основата $ABCD$ на четириъгълната пирамида $ABCDM$ е правоъгълник със страни $AB = 5\sqrt{3}$ cm и $BC = 5$ cm. Околният ръб MD е перпендикулярен на основата и има дължина 5 cm. Намерете ъглите между околните стени и равнината на основата.

Решение:

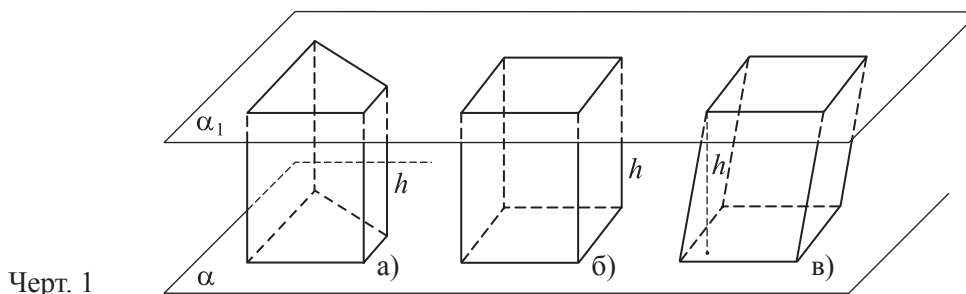


1. $MD \perp (ABCD)$, равнината (MAD) минава през MD
 $\Rightarrow (MAD) \perp (ABCD) \Rightarrow \angle(MAD; ABCD) = 90^\circ$.
2. Аналогично $(MDC) \perp (ABCD)$
 $\Rightarrow \angle(MDC; ABCD) = 90^\circ$.
3. $AB \perp AD$ ($ABCD$ е правоъгълник)
 AD е ортогонална проекция на AM .
 От теоремата за трите перпендикуляра $\Rightarrow AB \perp AM$
 $\Rightarrow \angle(MAB; ABCD) = \angle(MA; AD) = \angle MAD = \psi_1$.
4. $\triangle MAD$ ($\angle ADM = 90^\circ$)
 $\operatorname{tg} \psi_1 = \frac{MD}{AD} = \frac{5}{5} = 1 \Rightarrow \psi_1 = 45^\circ$
5. Аналогично
 $\angle(MBC; ABCD) = \angle(MC; CD) = \angle MCD = \psi_2$.
 $\triangle MDC$ ($\angle CDM = 90^\circ$)
 $\operatorname{tg} \psi_2 = \frac{MD}{DC} = \frac{5}{5\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \psi_2 = 30^\circ$

ЗАДАЧИ

1. Намерете косинуса на двустенния ъгъл при основата на правилна четириъгълна пирамида, всички ръбове на която имат дължина 8 cm.
2. Намерете косинуса на двустенния ъгъл при основата на правилна триъгълна пирамида, всички ръбове на която са равни на 6 cm.
3. Основата ABC на триъгълна пирамида $ABCM$ е правоъгълен равнобедрен триъгълник с хипотенуза $AB = 10$ cm. Околният ръб MC е перпендикулярен на равнината на основата и има дължина $5\sqrt{3}$ cm. Намерете ъглите, които околните стени сключват с равнината на основата.
4. В триъгълна пирамида $ABCM$ ръбът CM е перпендикулярен на равнината (ABC) и има дължина $6\sqrt{2}$ cm. Ако $AM = BM = 13$ cm и $AB = 10$ cm, намерете ъгъла между (ABM) и (ABC) .
5. В триъгълна пирамида $ABCM$ ръбът CM е перпендикулярен на равнината (ABC) и има дължина $3\sqrt{3}$ cm. Ако $AM = BM = 10$ cm и $AB = 16$ cm, намерете ъгъла между (ABM) и (ABC) .
6. Дадена е триъгълна пирамида $ABCM$, такава, че $AB = 16$ cm, $AC = BC = 17$ cm и $AM = BM$. Ако $\angle AMB = 90^\circ$ и $CM = 13$ cm, намерете ъгъла между (ABM) и (ABC) .

Призма



Черт. 1

0

Многостен, на който две от стените са еднакви n -ъгълници, лежащи в успоредни равнини, а останалите му n стени са успоредници, се нарича **призма**.

- Два многоъгълника, които лежат в успоредните равнини, са наричат **основи** на призмата, а останалите стени – **околни стени** на призмата.
- Страните на основите се наричат **основни ръбове**, а останалите ръбове – **околни ръбове** на призмата.

От определението за призма следва, че всички околни ръбове са равни и успоредни отсечки.

Ще припомним, че призмата е:

- **права**, ако околните ръбове са перпендикулярни на равнината на основата (черт. 1-а), б));
- **правилна**, ако е права и основата ѝ е правилен многоъгълник (черт. 1-б);
- **наклонена**, ако околните ѝ ръбове не са перпендикулярни на равнината на основата (черт. 1-в).

Диагонал на призма се нарича отсечка, съединяваща два върха на призмата, които не са от една и съща стена.

Височина на призма се нарича всяка отсечка с краища в равнините на двете основи, перпендикулярна на тези равнини.

Дължината на всяка височина е равна на разстоянието между равнините на двете основи.

Повърхнина на права призма

0

- Лице на **околна повърхнина** S на призма се нарича сборът от лицата на околните ѝ стени.
- Лице на **пълната повърхнина** S_1 на призма се нарича сборът от околната повърхнина и лицата на двете основи.

В сила са формулите

$$S = P \cdot h, \quad S_1 = S + 2 \cdot B,$$

където P и B са съответно периметърът и лицето на основата, а h – височината на призмата.

Обем на призма

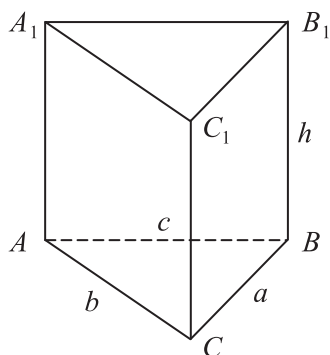
Обем на призма се намира по формулата

$$V = B \cdot h,$$

където B е лицето на основата, а h – височината на призмата.

ЗАДАЧА 1 Страните на основата на права триъгълна призма са 7 dm, 8 dm и 9 dm, а повърхнината* ѝ е $264\sqrt{5} \text{ dm}^2$. Намерете околната повърхнина, височината и обема на призмата.

Решение:



1. $P = a + b + c$

$$P = 7 + 8 + 9$$

$$P = 24 \text{ dm}$$

2. $B = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

$$B = \sqrt{12(12-7)(12-8)(12-9)}$$

$$= \sqrt{12 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3} = 12\sqrt{5} \text{ dm}^2$$

3. $S_1 = S + 2B$

$$264\sqrt{5} = S + 24\sqrt{5}$$

$$S = 240\sqrt{5} \text{ dm}^2$$

4. $S = P \cdot h$

$$240\sqrt{5} = 24 \cdot h$$

$$h = 10\sqrt{5} \text{ dm}$$

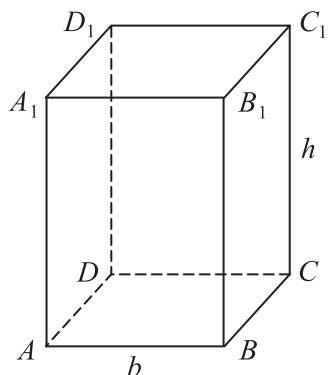
5. $V = B \cdot h$

$$V = 12\sqrt{5} \cdot 10\sqrt{5}$$

$$V = 600 \text{ dm}^3$$

ЗАДАЧА 2 Правилна четириъгълна призма е с основен ръб 6 cm и обем 432 cm^3 . Намерете височината и повърхнината ѝ.

Решение:



1. Основата е квадрат.

$$B = b^2$$

$$B = 6^2$$

$$B = 36 \text{ cm}^2$$

2. $V = B \cdot h$

$$432 = 36 \cdot h$$

$$h = 432 : 36$$

$$h = 12 \text{ cm}$$

3. $P = 4b$

$$P = 4 \cdot 6$$

$$P = 24 \text{ cm}$$

4. $S = P \cdot h$

$$S = 24 \cdot 12$$

$$S = 288 \text{ cm}^2$$

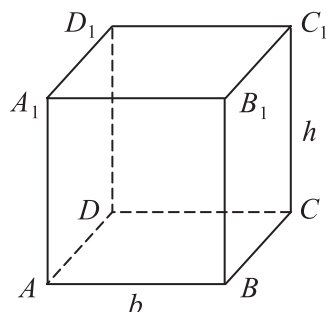
5. $S_1 = S + 2B$

$$S_1 = 288 + 2 \cdot 36$$

$$S_1 = 360 \text{ cm}^2$$

ЗАДАЧА 3 Правилна четириъгълна призма има височина 8 cm и повърхнина 210 cm^2 . Намерете обема на призмата.

Решение:



1. Основата е квадрат.

$$P = 4b$$

$$B = b^2$$

2. $S_1 = P \cdot h + 2b^2$

$$210 = 4b \cdot 8 + 2b^2$$

$$b^2 + 16b - 105 = 0$$

$$b_1 = 5 > 0, b_2 = -21 < 0$$

$$b = 5 \text{ cm}$$

3. $B = b^2$

$$B = 5^2$$

$$B = 25 \text{ cm}^2$$

4. $V = B \cdot h$

$$V = 25 \cdot 8$$

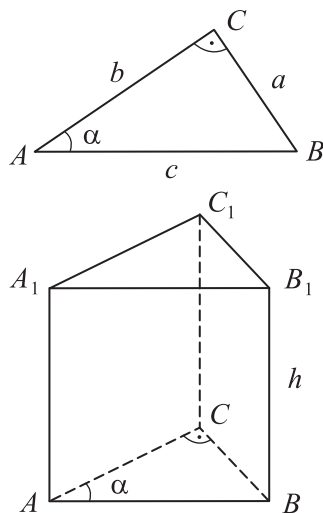
$$V = 200 \text{ cm}^3$$

* Под „повърхнина“ ще разбираме лицето на пълната повърхнина.

ЗАДАЧА 4

Основата на права триъгълна призма е правоъгълен триъгълник с хипотенуза c и остър ъгъл α . Ако височината на призмата е h , намерете повърхнината и обема ѝ.

Решение:



$$1. \triangle ABC (\sphericalangle C = 90^\circ)$$

$$a = c \sin \alpha, \quad b = c \cos \alpha$$

$$P = a + b + c$$

$$P = c \sin \alpha + c \cos \alpha + c$$

$$P = (1 + \sin \alpha + \cos \alpha) \cdot c$$

$$B = \frac{a \cdot b}{2}$$

$$B = \frac{c \cdot \sin \alpha \cdot c \cdot \cos \alpha}{2}$$

$$B = \frac{c^2}{2} \sin \alpha \cos \alpha$$

$$2. S = P \cdot h$$

$$S = (1 + \sin \alpha + \cos \alpha) \cdot c \cdot h$$

$$3. S_1 = S + 2B$$

$$S_1 = (1 + \sin \alpha + \cos \alpha) \cdot c \cdot h + c^2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$4. V = B \cdot h$$

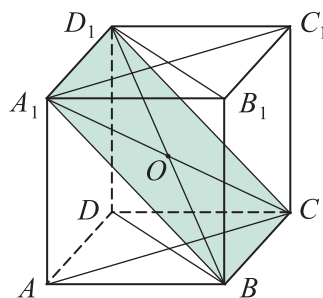
$$V = \frac{c^2 \cdot h}{2} \sin \alpha \cos \alpha$$

Прав паралелепипед

0

Прав паралелепипед – права призма, основите на която са успоредници.

Свойства на правия паралелепипед



- Срещуположните околни стени на правия паралелепипед са успоредни и еднакви правоъгълници.
- Диагоналите на правия паралелепипед се пресичат в една точка (разглеждат се последователно трите правоъгълника ACC_1A_1 , A_1BCD_1 и BB_1D_1D и се доказва, че средата O на CA_1 и AC_1 е среда и на диагоналите DB_1 и BD_1).
- Правият паралелепипед има шест диагонални сечения: ACC_1A_1 , BDD_1B_1 , ADC_1B_1 , A_1DCB_1 , AB_1C_1D , A_1BCD_1 . Всяка двойка диагонали определя диагонално сечение.

0

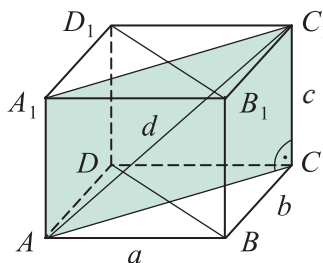
Правоъгълен паралелепипед – прав паралелепипед с основа правоъгълник.

Куб – правоъгълен паралелепипед, на който всички стени са квадрати.

ЗАДАЧА 5

Да се докаже, че диагоналите на правоъгълен паралелепипед са равни и да се изрази дължината им чрез дължините на ръбовете му.

Решение:



$$1. \text{Основите } ABCD \text{ и } A_1B_1C_1D_1 \text{ са еднакви правоъгълници} \Rightarrow AC = BD = A_1C_1 = B_1D_1.$$

$$2. BDD_1B_1 \text{ и } ACC_1A_1 \text{ са еднакви правоъгълници} \Rightarrow AC_1 = A_1C = BD_1 = B_1D = d.$$

$$3. \triangle ACC_1 (\sphericalangle ACC_1 = 90^\circ) \Rightarrow AC_1^2 = AC^2 + CC_1^2 \Rightarrow d^2 = AC^2 + c^2$$

$$4. \triangle ABC (\sphericalangle ABC = 90^\circ) \Rightarrow AC^2 = AB^2 + BC^2 = a^2 + b^2$$

$$5. \text{От (3) и (4)} \Rightarrow d^2 = a^2 + b^2 + c^2.$$

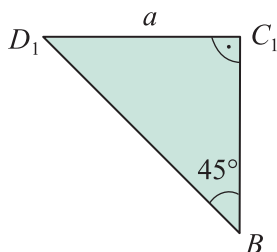
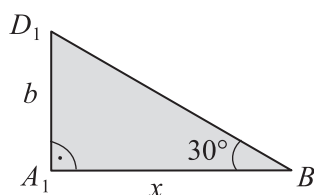
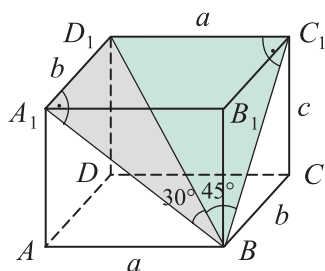


Ако $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ е куб с ръб a , то диагоналят му $d = a\sqrt{3}$.

ЗАДАЧА 6

Диагоналят на правоъгълен паралелепипед има дължина 6 и сключва с две негови съседни стени ъгли с мярка 30° и 45° . Да се намерят повърхнината и обема на паралелепипеда.

Решение:



1. BD_1 сключва:

ъгъл 30° с равнината $(ABB_1A_1) \Rightarrow \angle D_1BA_1 = 30^\circ$;

ъгъл 45° с равнината $(BCC_1B_1) \Rightarrow \angle D_1BC_1 = 45^\circ$.

2. $\triangle BA_1D_1$ ($\angle A_1 = 90^\circ$)

$$A_1D_1 = b, \quad A_1D_1 = BD_1 \sin 30^\circ \Rightarrow b = 6 \cdot \frac{1}{2} = 3$$

$$A_1B = x, \quad A_1B = BD_1 \cos 30^\circ \Rightarrow x = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$$

3. $\triangle BC_1D_1$ ($\angle C_1 = 90^\circ$)

$$C_1D_1 = a, \quad C_1D_1 = BD_1 \sin 45^\circ \Rightarrow a = 6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$$

4. $\triangle ABA_1$ ($\angle A = 90^\circ$)

$$AB^2 + AA_1^2 = BA_1^2$$

$$a^2 + c^2 = x^2$$

$$(3\sqrt{2})^2 + c^2 = (3\sqrt{3})^2$$

$$c = 3$$

5. $P = 2a + 2b$

$$P = 2 \cdot 3\sqrt{2} + 2 \cdot 3$$

$$P = 6\sqrt{2} + 6$$

$$P = 6(\sqrt{2} + 1)$$

6. $B = a \cdot b$

$$B = 3\sqrt{2} \cdot 3$$

$$B = 9\sqrt{2}$$

7. $S = P \cdot c$

$$S = 18(\sqrt{2} + 1)$$

8. $S_1 = S + 2B$

$$S_1 = 18(\sqrt{2} + 1) + 18\sqrt{2}$$

$$S_1 = 18(2\sqrt{2} + 1)$$

9. $V = B \cdot h$

$$V = 9\sqrt{2} \cdot 3$$

$$V = 27\sqrt{2}$$

ЗАДАЧИ

1. Намерете лицето на околната повърхнина, лицето на повърхнината и обема на правилна триъгълна призма с основен ръб 4 cm и околнен ръб 5 cm.

2. Намерете лицето на околната повърхнина, лицето на повърхнината и обема на правилна четириъгълна призма с основен ръб 6 cm и околнен ръб 8 cm.

3. Намерете лицето на околната повърхнина, лицето на повърхнината и обема на правилна шестоъгълна призма с основен ръб 2 cm и околнен ръб 7 cm.

4. В правилна триъгълна призма всички ръбове са равни. Лицето на околната ѝ повърхнина е 108 cm^2 . Намерете обема на призмата.

5. Основните ръбове на права триъгълна призма са равни на 10 cm, 17 cm и 21 cm, а обемът ѝ е 1512 cm^3 . Намерете околния ръб и повърхнината на призмата.

6. Страните на основата на права триъгълна призма са 25 dm, 29 dm и 36 dm, а повърхнината ѝ е 1620 dm^2 . Намерете околната повърхнина и височината на призмата.

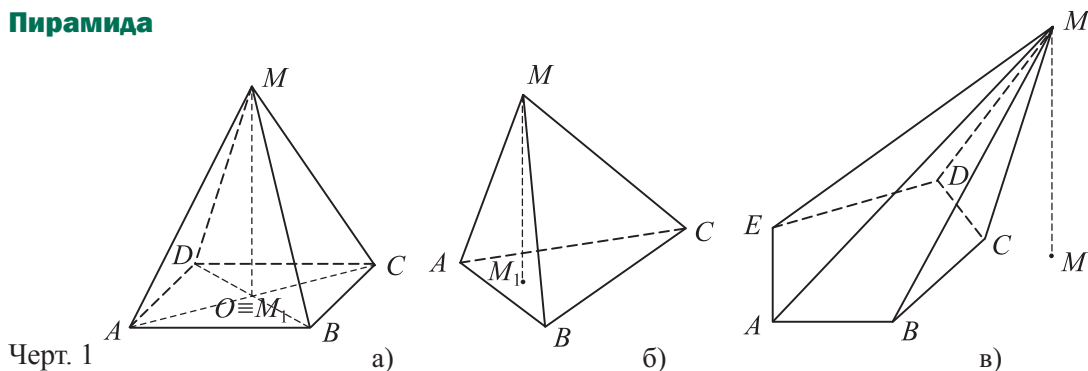
7. Намерете повърхнината и обема на правилна n -ъгълна призма с основен ръб b и височина h , ако:

а) $n = 3$ (правилна триъгълна призма);

б) $n = 4$ (правилна четириъгълна призма);

в) $n = 6$ (правилна шестоъгълна призма).

Пирамида



Черт. 1

О

Многостен, на който една от стените е многоъгълник, а останалите му стени са триъгълници с общ връх и основи страните на многоъгълника, се нарича **пирамида**.

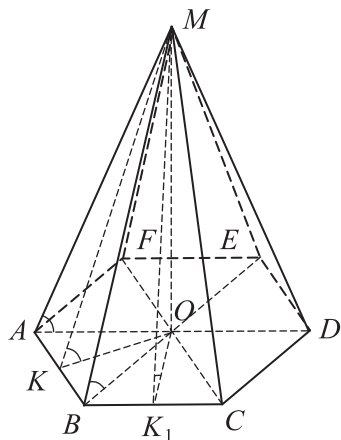
Височина на пирамидата се нарича отсечката, единият край на която съвпада с върха на пирамидата, а другият е ортогоналната му проекция върху равнината на основата. (На черт. 1 отсечката MM_1 е височина.)

Дължината на височината е равна на разстоянието от върха на пирамидата до равнината на основата ѝ.

Правилна пирамида – пирамида, на която основата е правилен многоъгълник и ортогоналната проекция на върха ѝ е център на основата (черт. 1-а)).

На черт. 1-а) пирамидата е правилна. На черт. 1-б), в) пирамидите не са правилни.

За правилна пирамида имаме:



Черт. 2

- Центърът O на основата съвпада с проекцията на върха на пирамидата върху равнината на основата, тъй като равните наклонени имат равни проекции. Тогава отсечката, която съединява върха на пирамидата с центъра на основата (центъра на вписаната и описаната окръжност), е височината на пирамидата.
- Околните стени са еднакви равнобедрени триъгълници.
- Височината на коя да е околна стена на правилната пирамида, прекарана към съответния основен ръб, се нарича **апотема** на пирамидата. Апотемите са равни: $MK = MK_1$ (черт. 2). Проекцията на апотемата върху основата е апотемата на основата.

- Околните ръбове образуват равни ъгли с равнината на основата.
 $\angle MAO = \angle MBO$, защото $\triangle MAO \cong \triangle MBO$.
- Двустенният ъгъл при основата е $\angle MKO$, защото в двата равнобедрени триъгълника ABM и ABO отсечките MK и OK са височини.
- Околните стени образуват равни ъгли с равнината на основата.
 $\angle MKO = \angle MK_1O$, защото $\triangle MKO \cong \triangle MK_1O$.

Обем и повърхнина на пирамида

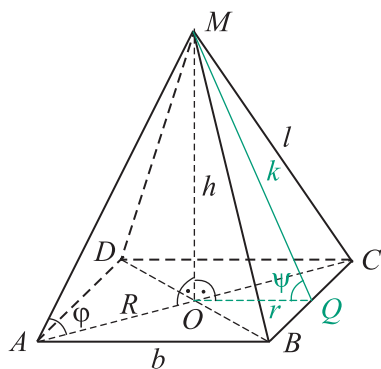
Лице на **околната повърхнина** S на пирамидата се нарича сборът от лицата на околните стени, а лице на **повърхнината** S_1 – сборът от лицето на основата B и лицето на околната повърхнина S , т.е. $S_1 = S + B$.

Формула за обем: Обемът V на пирамида с лице на основата B и височина h се пресмята по формулата $V = \frac{1}{3} \cdot B \cdot h$.

ЗАДАЧА 1 Правилна четириъгълна пирамида има основен ръб b . Намерете повърхнината и обема на пирамидата, ако:

- а) околните ѝ ръбове сключват ъгъл φ с основата;
б) околните ѝ стени сключват ъгъл ψ с основата.

Решение:



Във всяка правилна четириъгълна пирамида основата е квадрат.

$$AO = R = \frac{b\sqrt{2}}{2}$$

$$OQ = r = \frac{b}{2}$$

$$(MQ \perp BC, MQ = k)$$

$$B = b^2, \quad P = 4b$$

а) 1. $\triangle AOM$ ($\angle O = 90^\circ$)

$$h = R \operatorname{tg} \varphi = \frac{b\sqrt{2}}{2} \operatorname{tg} \varphi$$

2. $V = \frac{1}{3} B \cdot h$

$$V = \frac{1}{3} b^2 \cdot \frac{b\sqrt{2}}{2} \operatorname{tg} \varphi$$

$$V = \frac{1}{6} b^3 \sqrt{2} \operatorname{tg} \varphi$$

3. $\triangle MOQ$ ($\angle O = 90^\circ$)

$$k = \sqrt{h^2 + r^2} = \sqrt{\frac{2b^2}{4} \operatorname{tg}^2 \varphi + \frac{b^2}{4}}$$

$$k = \frac{b}{2} \sqrt{2 \operatorname{tg}^2 \varphi + 1}$$

4. $S = \frac{P \cdot k}{2} = 2b \cdot \frac{b}{2} \sqrt{2 \operatorname{tg}^2 \varphi + 1}$

$$S = b^2 \sqrt{2 \operatorname{tg}^2 \varphi + 1}$$

5. $S_1 = S + B$

$$S_1 = b^2 \sqrt{2 \operatorname{tg}^2 \varphi + 1} + b^2$$

$$S_1 = b^2 (1 + \sqrt{2 \operatorname{tg}^2 \varphi + 1})$$

б) 1. $\triangle MOQ$ ($\angle O = 90^\circ$)

$$h = r \operatorname{tg} \psi = \frac{b}{2} \operatorname{tg} \psi$$

$$r = k \cos \psi$$

$$k = \frac{r}{\cos \psi} = \frac{b}{2 \cos \psi}$$

2. $V = \frac{1}{3} B \cdot h$

$$V = \frac{1}{3} b^2 \cdot \frac{b}{2} \operatorname{tg} \psi$$

$$V = \frac{b^3}{6} \operatorname{tg} \psi$$

3. $S = \frac{P \cdot k}{2}$

$$S = 2b \cdot \frac{b}{2 \cos \psi}$$

$$S = \frac{b^2}{\cos \psi}$$

4. $S_1 = S + B$

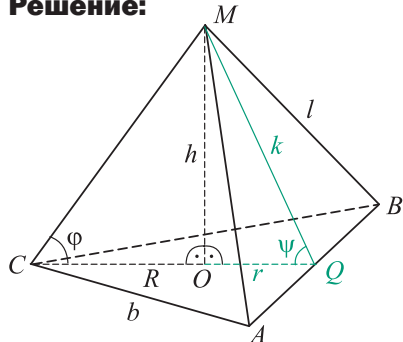
$$S_1 = \frac{b^2}{\cos \psi} + b^2$$

$$S_1 = \frac{b^2 (1 + \cos \psi)}{\cos \psi}$$

ЗАДАЧА 2

Правилна триъгълна пирамида има основен ръб b . Намерете повърхнината и обема на пирамидата, ако: а) околните ѝ ръбове сключват ъгъл φ с основата; б) околните ѝ стени сключват ъгъл ψ с основата.

Решение:



Във всяка правилна триъгълна пирамида основата е равностранен триъгълник.

$$CO = R = \frac{b\sqrt{3}}{3}$$

$$OQ = r = \frac{b\sqrt{3}}{6}$$

$$(MQ \perp AB, MQ = k)$$

$$B = \frac{b^2\sqrt{3}}{4}, P = 3b$$

а) 1. $\triangle COM$ ($\angle O = 90^\circ$), $h = R \cdot \operatorname{tg} \varphi = \frac{b\sqrt{3}}{3} \operatorname{tg} \varphi$

2. $V = \frac{1}{3} B \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \frac{b^2\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{b\sqrt{3}}{3} \operatorname{tg} \varphi = \frac{b^3 \operatorname{tg} \varphi}{12}$

3. $\triangle MOQ$ ($\angle O = 90^\circ$)

$$k = \sqrt{h^2 + r^2} = \sqrt{\frac{3b^2 \operatorname{tg}^2 \varphi}{9} + \frac{3b^2}{36}}$$

$$k = \frac{b\sqrt{3}}{6} \sqrt{4 \operatorname{tg}^2 \varphi + 1}$$

4. $S = \frac{P \cdot k}{2} = \frac{3b}{2} \cdot \frac{b\sqrt{3}}{6} \cdot \sqrt{4 \operatorname{tg}^2 \varphi + 1}$

$$S = \frac{b^2\sqrt{3}}{4} \cdot \sqrt{4 \operatorname{tg}^2 \varphi + 1}$$

5. $S_1 = S + B = \frac{b^2\sqrt{3}}{4} \cdot \sqrt{4 \operatorname{tg}^2 \varphi + 1} + \frac{b^2\sqrt{3}}{4}$

$$S_1 = \frac{b^2\sqrt{3}}{4} \cdot (1 + \sqrt{4 \operatorname{tg}^2 \varphi + 1})$$

б) 1. $\triangle MOQ$ ($\angle O = 90^\circ$)

$$h = r \operatorname{tg} \psi = \frac{b\sqrt{3}}{6} \operatorname{tg} \psi$$

$$r = k \cos \psi \Rightarrow k = \frac{r}{\cos \psi} = \frac{b\sqrt{3}}{6 \cos \psi}$$

2. $V = \frac{1}{3} B \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \frac{b^2\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{b\sqrt{3}}{6} \operatorname{tg} \psi$

$$V = \frac{b^3}{24} \operatorname{tg} \psi$$

3. $S = \frac{P \cdot k}{2} = \frac{3b}{2} \cdot \frac{b\sqrt{3}}{6 \cos \psi} = \frac{b^2\sqrt{3}}{4 \cos \psi}$

4. $S_1 = S + B$

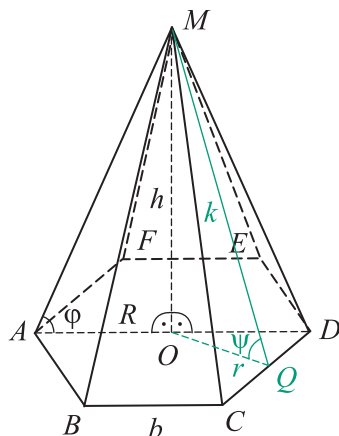
$$S_1 = \frac{b^2\sqrt{3}}{4 \cos \psi} + \frac{b^2\sqrt{3}}{4}$$

$$S_1 = \frac{b^2\sqrt{3}}{4 \cos \psi} \cdot (1 + \cos \psi)$$

ЗАДАЧА 3

Правилна шестоъгълна пирамида има основен ръб b . Намерете повърхнината и обема на пирамидата, ако: а) околните ѝ ръбове сключват ъгъл φ с основата ѝ; б) околните ѝ стени сключват ъгъл ψ с основата ѝ.

Решение:



Във всяка правилна шестоъгълна пирамида основата е правилен шестоъгълник.

$$AO = R = b$$

$$OQ = r = \frac{b\sqrt{3}}{2}$$

$$(MQ \perp CD, MQ = k)$$

$$OQ = a - \text{апоте́ма на основата } (a = r).$$

$$P = 6b$$

$$B = \frac{P \cdot a}{2} = \frac{6b}{2} \cdot \frac{b\sqrt{3}}{2}$$

$$B = \frac{3b^2\sqrt{3}}{2}$$

а) 1. $\triangle AOM$ ($\angle O = 90^\circ$), $h = R \operatorname{tg} \varphi = b \operatorname{tg} \varphi$

2. $V = \frac{1}{3} B \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \frac{3b^2 \sqrt{3}}{2} \cdot b \operatorname{tg} \varphi$

$$V = \frac{b^3 \sqrt{3}}{2} \cdot \operatorname{tg} \varphi$$

3. $\triangle MOQ$ ($\angle O = 90^\circ$), $k = \sqrt{h^2 + r^2}$

$$k = \sqrt{b^2 \operatorname{tg}^2 \varphi + \frac{3b^2}{4}} = \frac{b}{2} \cdot \sqrt{4 \operatorname{tg}^2 \varphi + 3}$$

4. $S = \frac{P \cdot k}{2} = \frac{6b}{2} \cdot \frac{b}{2} \cdot \sqrt{4 \operatorname{tg}^2 \varphi + 3}$

$$S = \frac{3b^2}{2} \cdot \sqrt{4 \operatorname{tg}^2 \varphi + 3}$$

5. $S_1 = S + B$

$$S_1 = \frac{3b^2}{2} \cdot \sqrt{4 \operatorname{tg}^2 \varphi + 3} + \frac{3b^2 \sqrt{3}}{2}$$

$$S_1 = \frac{3b^2}{2} \cdot (\sqrt{4 \operatorname{tg}^2 \varphi + 3} + \sqrt{3})$$

б) 1. $\triangle MOQ$ ($\angle O = 90^\circ$)

$$h = r \operatorname{tg} \psi = \frac{b\sqrt{3}}{2} \operatorname{tg} \psi$$

$$r = k \cos \psi \Rightarrow k = \frac{r}{\cos \psi} = \frac{b\sqrt{3}}{2 \cos \psi}$$

2. $V = \frac{1}{3} B \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \frac{3b^2 \sqrt{3}}{2} \cdot \frac{b\sqrt{3}}{2} \operatorname{tg} \psi$

$$V = \frac{3b^3 \sqrt{3}}{4} \operatorname{tg} \psi$$

3. $S = \frac{P \cdot k}{2} = \frac{6b}{2} \cdot \frac{b\sqrt{3}}{2 \cos \psi} = \frac{3b^2 \sqrt{3}}{2 \cos \psi}$

4. $S_1 = S + B$

$$S_1 = \frac{3b^2 \sqrt{3}}{2 \cos \psi} + \frac{3b^2 \sqrt{3}}{2}$$

$$S_1 = \frac{3b^2 \sqrt{3}}{2 \cos \psi} \cdot (1 + \cos \psi)$$



В условията на Задачи 1, 2 и 3 пирамидите са определени с един линеен елемент и ъгъл. Линейният елемент може да бъде основен ръб, околн ръб, апотема, височина, радиус на вписана и радиус на описана окръжност и др. Ъгълът може да бъде между околна стена и основа, околн ръб и основа, при върха на околна стена и др.

ЗАДАЧИ

1. За правилна четириъгълна пирамида докажете, че:

а) $l^2 = k^2 + \frac{b^2}{4}$; $k^2 = h^2 + \frac{b^2}{4}$; $l^2 = h^2 + \frac{b^2}{2}$;

б) $b = 2k \cos \psi$; $b = 2l \cos \delta$; $b = l\sqrt{2} \cos \varphi$;

в) $k = l \sin \delta$; $h = l \sin \varphi$; $h = k \sin \psi$,

където b , k , l , h са съответно основният ръб, апотемата, околният ръб и височината на пирамидата, а ψ , φ и δ са съответно ъгълът между околна стена и основа, околн ръб и основа и пресичащи се околн и основен ръб.

2. За правилна триъгълна пирамида докажете, че:

а) $b = 2l \cos \delta$; $b = 2\sqrt{3} k \cos \psi$; $b = l\sqrt{3} \cos \varphi$;

б) $k^2 = \frac{b^2}{12} + h^2$; $l^2 = \frac{b^2}{3} + h^2$; $l^2 = \frac{b^2}{4} + k^2$;

в) $h = k \sin \psi$; $h = l \sin \varphi$; $k = l \sin \delta$,

където b , k , l , h са съответно основният ръб, апотемата, околният ръб и височината на пирамидата, а ψ , φ и δ са съответно ъгълът между околна стена и основа, околн ръб и основа и пресичащи се околн ръб и основен ръб.

3. В правилна триъгълна пирамида основният ръб е 6 cm, а околният ръб е 5 cm. Намерете повърхнината и обема на пирамидата.

4. В правилна четириъгълна пирамида основният ръб е 6 cm, а околният ръб е 5 cm. Намерете повърхнината и обема на пирамидата.

5. В правилна шестоъгълна пирамида основният ръб е 5 cm, а околният ръб е 13 cm. Намерете височината и обема на пирамидата.

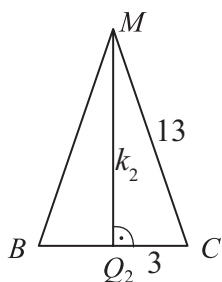
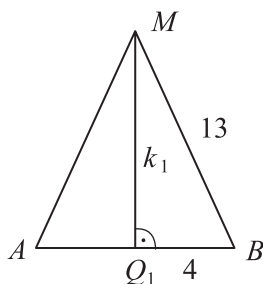
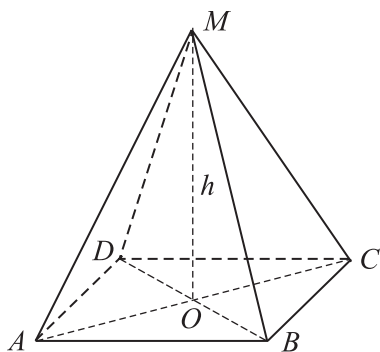
6. Намерете обема на правилна четириъгълна пирамида, на която повърхнината е 360 m², а апотемата ѝ е 13 m.

7. Намерете обема на правилна триъгълна пирамида с височина h , ако околната ѝ стена сключва с равнината на основата ъгъл 60°.

8. Намерете обема на правилна триъгълна пирамида с основен ръб 6 cm, на която околните ръбове са перпендикулярни.

ЗАДАЧА 1 Основата $ABCD$ на четириъгълната пирамида $ABCDM$ е правоъгълник със страни $AB = 8$ cm и $BC = 6$ cm. Ако всички околни ръбове са равни на 13 cm, намерете повърхнината и обема на пирамидата.

Решение:



1. Нека точката O е петата на височината на пирамидата.
 $\triangle MAO \cong \triangle MBO \cong \triangle MCO \cong \triangle MDO$ (по IV признак)
 $\Rightarrow AO = BO = CO = DO = R$ (радиус на описаната около $ABCD$ окръжност)
 $\Rightarrow O$ е пресечната точка на диагоналите AC и BD на правоъгълника $ABCD$.

2. $\triangle ABC$ ($\angle ABC = 90^\circ$)
 $AC = 2R = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$
 $AC = 10$ cm, $R = 5$ cm

3. $\triangle AOM$ ($\angle AOM = 90^\circ$)
 $h = MO = \sqrt{AM^2 - AO^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$

4. $V = \frac{1}{3} \cdot B \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 8 \cdot 6 \cdot 12 = 192$ cm³

5. Околната повърхнина S е сбор от лицата на $\triangle MAB$, $\triangle MBC$, $\triangle MCD$ и $\triangle MAD$.
 $\triangle MAB \cong \triangle MCD$ (III признак)
 $\triangle MBC \cong \triangle MAD$ (III признак)

6. $\triangle ABM \Rightarrow MQ_1 = k_1 = \sqrt{13^2 - 4^2} = 3\sqrt{17}$ cm
 $S_{\triangle ABM} = \frac{AB \cdot k_1}{2} = \frac{8 \cdot 3\sqrt{17}}{2} = 12\sqrt{17}$ cm²

7. $\triangle BCM \Rightarrow MQ_2 = k_2 = \sqrt{13^2 - 3^2} = 4\sqrt{10}$ cm
 $S_{\triangle BCM} = \frac{BC \cdot k_2}{2} = \frac{6 \cdot 4\sqrt{10}}{2} = 12\sqrt{10}$ cm²

8. $S = 2S_{\triangle ABM} + 2S_{\triangle BCM}$
 $S = 2 \cdot 12\sqrt{17} + 2 \cdot 12\sqrt{10} = 24\sqrt{17} + 24\sqrt{10}$ cm²

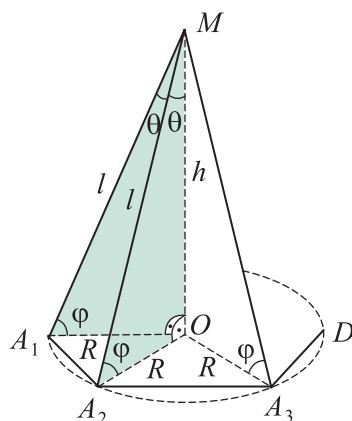
9. $S_1 = S + B = 24\sqrt{17} + 24\sqrt{10} + 48$
 $S_1 = 24(\sqrt{17} + \sqrt{10} + 2)$ cm²



Свойство 1: Всички околни ръбове на една пирамида са равни тогава и само тогава, когато около основата ѝ може да се опише окръжност и петата на височината съвпада с центъра на тази окръжност.

Свойство 2: За n -ъгълна пирамида са еквивалентни следните твърдения:

- всички околни ръбове са равни;
- всички околни ръбове сключват равни ъгли с основата;
- проекциите на всички околни ръбове върху основата са равни;
- всички околни ръбове сключват равни ъгли с височината.



Свойство 2 следва от триъгълниците

$OA_1M, OA_2M, OA_3M, \dots, OA_nM$.

Те имат общ катет $OM = h$ и ще бъдат еднакви, ако:

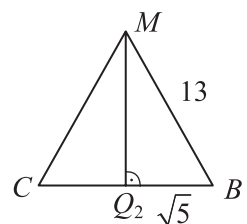
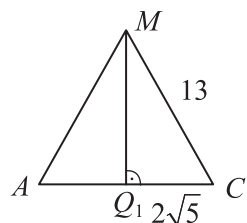
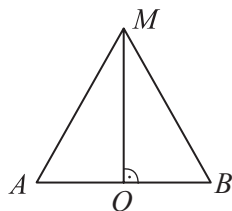
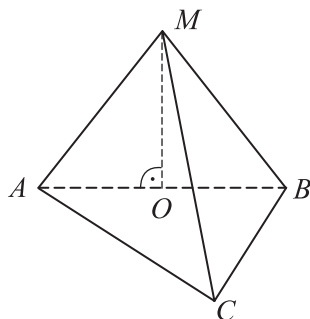
- имат равни хипотенузи ($MA_1 = MA_2 = MA_3 = \dots = MA_n = l$);
- и другите им катети са равни ($OA_1 = OA_2 = OA_3 = \dots = OA_n = R$);
- имат съответно равни остри ъгли.

В сила е формулата $h = R \operatorname{tg} \varphi$.

ЗАДАЧА 2

Основата ABC на триъгълната пирамида $ABCM$ е правоъгълен триъгълник с катети $AC = 4\sqrt{5}$ cm и $BC = 2\sqrt{5}$ cm. Ако всички околни ръбове сключват равни ъгли с основата и височината на пирамидата е 12 cm, намерете повърхнината и обема ѝ.

Решение:



1. От *Свойство 2* следва, че върхът M на пирамидата се проектира в точка O , която е център на описаната около $\triangle ABC$ окръжност.

2. От $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) $\Rightarrow$ точка O е средата на хипотенузата AB .

$$3. V = \frac{1}{3} B \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \frac{4\sqrt{5} \cdot 2\sqrt{5}}{2} \cdot 12 = 80 \text{ cm}^3, V = 80 \text{ cm}^3$$

4. $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$)

$$AB^2 = AC^2 + BC^2$$

$$AB^2 = (4\sqrt{5})^2 + (2\sqrt{5})^2$$

$$AB = 10 \text{ cm}$$

$$R = AO = BO = 5 \text{ cm}$$

5. $\triangle AOM$ ($\sphericalangle AOM = 90^\circ$)

$$AM^2 = AO^2 + MO^2$$

$$l^2 = R^2 + h^2$$

$$l = \sqrt{5^2 + 12^2}$$

$$l = 13 \text{ cm}$$

6. Околната повърхнина S е сбор от лицата на $\triangle MAB$, $\triangle MAC$ и $\triangle MBC$.

$$7. S_{\triangle MAB} = \frac{AB \cdot MO}{2} = \frac{10 \cdot 12}{2} = 60 \text{ cm}^2$$

$$8. S_{\triangle MAC} = \frac{AC \cdot MQ_1}{2}, MQ_1 = \sqrt{13^2 - (2\sqrt{5})^2} = \sqrt{149}$$

$$S_{\triangle MAC} = \frac{4\sqrt{5} \cdot \sqrt{149}}{2} = 2\sqrt{745} \text{ cm}^2$$

$$9. S_{\triangle CBM} = \frac{CB \cdot MQ_2}{2}, MQ_2 = \sqrt{13^2 - (\sqrt{5})^2} = \sqrt{164} = 2\sqrt{41}$$

$$S_{\triangle CBM} = \frac{2\sqrt{5} \cdot 2\sqrt{41}}{2} = 2\sqrt{205} \text{ cm}^2$$

$$10. S = 60 + 2\sqrt{745} + 2\sqrt{205} \text{ cm}^2$$

$$11. S_1 = S + B$$

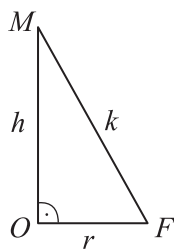
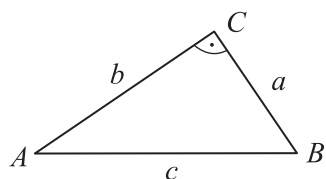
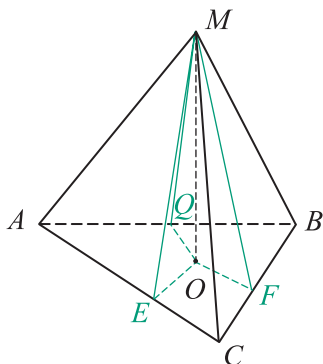
$$S_1 = 60 + 2\sqrt{745} + 2\sqrt{205} + 20$$

$$S_1 = 80 + 2\sqrt{745} + 2\sqrt{205} \text{ cm}^2$$

ЗАДАЧА 3

Основата ABC на триъгълната пирамида $ABCM$ е правоъгълен триъгълник с катети $AC = 12$ cm и $BC = 9$ cm. Ако всички околни стени сключват равни двустенни ъгли с основата и височината на пирамидата е 4 cm, намерете повърхнината и обема ѝ.

Решение:



1. Нека точка O е петата на височината на пирамидата.
2. Построяваме $OE \perp AC$, $OF \perp BC$, $OQ \perp AB$
 $\Rightarrow \angle(MAC; ABC) = \angle MEO = \psi$
 $\angle(MBC; ABC) = \angle MFO = \psi$
 $\angle(MAB; ABC) = \angle MQO = \psi$.
3. $\triangle MEO \cong \triangle MFO \cong \triangle MQO$ (II признак)
 $\Rightarrow OE = OF = OQ = r$
 $(r - \text{радиус на вписаната в } \triangle ABC \text{ окръжност})$
 $\Rightarrow ME = MF = MQ = k$
 $(k - \text{апотема на пирамидата})$
4. $\triangle ABC$ ($\angle ABC = 90^\circ$)
 $c^2 = a^2 + b^2$
 $c^2 = 9^2 + 12^2$
 $c = 15$ cm
5. $\triangle OFM$ ($\angle MOF = 90^\circ$)
 $MF^2 = MO^2 + OF^2$
 $k^2 = h^2 + r^2$
 $k^2 = 4^2 + 3^2$
 $k = 5$ cm
6. $P = 9 + 12 + 15 = 36$ cm
 $B = \frac{9 \cdot 12}{2} = 54$ cm²
 $S = \frac{P \cdot k}{2} = \frac{36 \cdot 5}{2}$
 $S = 90$ cm²
7. $S_1 = S + B$
 $S_1 = 90 + 54$
 $S_1 = 144$ cm²
8. $V = \frac{B \cdot h}{3}$
 $V = \frac{54 \cdot 4}{3}$
 $V = 72$ cm³



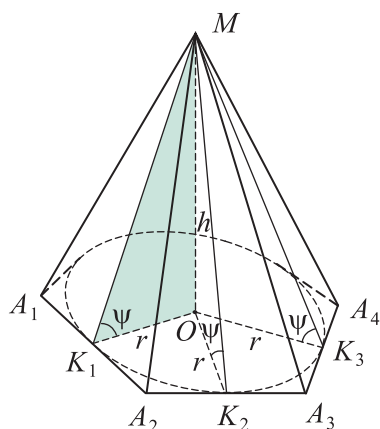
Свойство 3: Всички околни стени на една пирамида сключват равни ъгли с основата ѝ тогава и само тогава, когато в основата ѝ може да се впише окръжност и петата на височината съвпада с центъра на тази окръжност.

Свойство 3 следва от теоремата, че в един многоъгълник може да се впише окръжност тогава и само тогава, когато ъглополовящите на всичките му (вътрешни) ъгли се пресичат в една точка.



Свойство 4: За n -ъгълна пирамида са еквивалентни следните твърдения:

- всички околни стени сключват равни ъгли с основата;
- височините на всички околни стени са равни;
- проекциите на височините на всички околни стени върху основата са равни;
- всички околни стени сключват равни ъгли с височината на пирамидата.



Свойство 4 следва от триъгълниците

$$OK_1M, OK_2M, \dots, OK_nM.$$

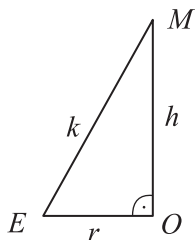
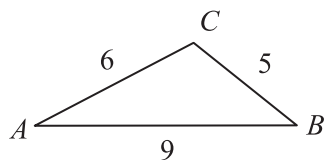
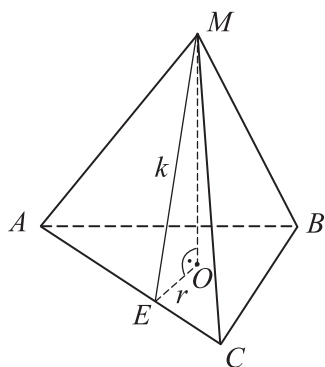
Те имат общ катет $OM = h$ и ще бъдат еднакви, ако:

- имат равни хипотенузи ($MK_1 = MK_2 = \dots = MK_n$);
- и другите им катети са равни ($OK_1 = OK_2 = \dots = OK_n$);
- имат съответно равни остри ъгли.

В сила е формулата $h = r \operatorname{tg} \psi$.

ЗАДАЧА 4 Основата ABC на триъгълната пирамида $ABCM$ е триъгълник със страни 5 cm, 6 cm и 9 cm. Ако всички околни стени сключват с основата равни ъгли и височината на пирамидата е 4 cm, намерете повърхнината и обема ѝ.

Решение:



1. От *Свойство 4* следва, че върхът M на пирамидата се проектира в точка O , която е център на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност.

2. $OE \perp AC$, $OE = r$, $ME = k$

3. Лицето на $\triangle ABC$ намираме по Хероновата формула.

$$p = \frac{a+b+c}{2}$$

$$p = \frac{5+6+9}{2} = 10$$

$$B = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$B = \sqrt{10 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 1}$$

$$B = 10\sqrt{2} \text{ cm}^2$$

4. От $B = p \cdot r$ намираме r .

$$10\sqrt{2} = 10 \cdot r$$

$$r = \sqrt{2} \text{ cm}$$

5. $V = \frac{B \cdot h}{3}$

$$V = \frac{10\sqrt{2} \cdot 4}{3}$$

$$V = \frac{40\sqrt{2}}{3} \text{ cm}^3$$

6. В $\triangle MEO$ ($\sphericalangle O = 90^\circ$) намираме $ME = k$.

$$k^2 = h^2 + r^2$$

$$k^2 = 4^2 + (\sqrt{2})^2$$

$$k^2 = 18$$

$$k = 3\sqrt{2} \text{ cm}$$

7. $S = \frac{P \cdot k}{2}$

$$S = \frac{20 \cdot 3\sqrt{2}}{2}$$

$$S = 30\sqrt{2} \text{ cm}^2$$

8. $S_1 = S + B$

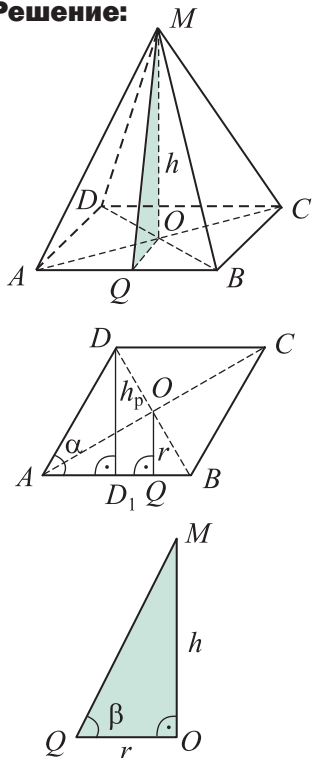
$$S_1 = 30\sqrt{2} + 10\sqrt{2}$$

$$S_1 = 40\sqrt{2} \text{ cm}^2$$

ЗАДАЧА 5

Основата на пирамида е ромб със страна a и остър ъгъл α . Околните стени на пирамидата сключват с основата ъгли, равни на β . Намерете обема на пирамидата.

Решение:



1. От *Свойство 4* следва, че върхът M на пирамидата се проектира в точка O , която е център на вписаната в ромба окръжност $AC \cap BD = O$.

$$OQ \perp AB, OQ = r = \frac{h_{\text{ромб}}}{2}$$

2. $\triangle ADD_1$ ($\angle D_1 = 90^\circ$), $DD_1 = h_{\text{ромб}}$

$$DD_1 = AD \sin \alpha$$

$$h_{\text{ромб}} = a \sin \alpha$$

$$r = \frac{h_{\text{ромб}}}{2} = \frac{a \sin \alpha}{2}$$

3. $\triangle MOQ$ ($\angle O = 90^\circ$), $MO = h$, $\angle MQO = \beta$

$$MO = OQ \operatorname{tg} \beta$$

$$h = r \operatorname{tg} \beta = \frac{a}{2} \cdot \sin \alpha \operatorname{tg} \beta$$

4. $B = ah_{\text{ромб}} = a^2 \sin \alpha$

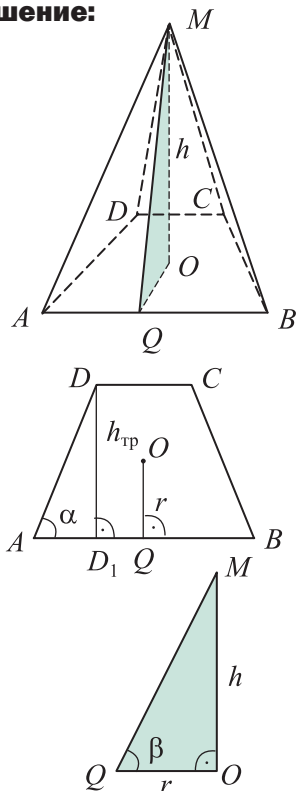
5. $V = \frac{B \cdot h}{3} = \frac{1}{3} a^2 \sin \alpha \cdot \frac{a}{2} \cdot \sin \alpha \operatorname{tg} \beta$

$$V = \frac{a^3}{6} \sin^2 \alpha \operatorname{tg} \beta$$

ЗАДАЧА 6

Основата на пирамида е равнобедрен трапец с остър ъгъл α и бедро c . Околните стени на пирамидата сключват с основата ъгли, равни на β . Намерете обема на пирамидата.

Решение:



1. От *Свойство 4* следва, че върхът M на пирамидата се проектира в точка O , която е център на вписаната в трапеца $ABCD$ окръжност.

$$OQ \perp AB, OQ = r = \frac{1}{2} h_{\text{трапец}}$$

2. $ABCD$, $DD_1 \perp AB$, $DD_1 = h_{\text{трапец}}$

$$a + b = AB + CD = BC + AD = c + c = 2c$$

$$\frac{a+b}{2} = c$$

3. $\triangle ADD_1$ ($\angle D_1 = 90^\circ$)

$$DD_1 = AD \sin \alpha, h_{\text{трапец}} = c \sin \alpha \Rightarrow r = \frac{c \sin \alpha}{2}$$

4. $\triangle MOQ$ ($\angle O = 90^\circ$)

$$\angle MQO = \beta, MO = OQ \operatorname{tg} \beta$$

$$h = r \operatorname{tg} \beta = \frac{c}{2} \sin \alpha \operatorname{tg} \beta$$

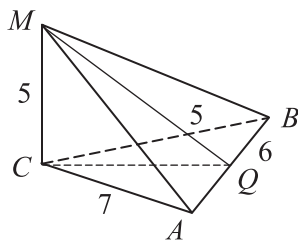
5. $B = \frac{a+b}{2} \cdot h_{\text{трапец}} = c \cdot c \cdot \sin \alpha = c^2 \sin \alpha$

6. $V = \frac{B \cdot h}{3} = \frac{1}{3} c^2 \sin \alpha \cdot \frac{c}{2} \cdot \sin \alpha \operatorname{tg} \beta$

$$V = \frac{c^3}{6} \sin^2 \alpha \operatorname{tg} \beta$$

ЗАДАЧА 7 Пирамидата $ABCM$ има за основа $\triangle ABC$ със страни $AB = 6$ cm, $BC = 5$ cm и $AC = 7$ cm. Околните стени (MCB) и (MCA) са перпендикулярни на основата. Ако височината на пирамидата е 5 cm, намерете повърхнината и обема ѝ.

Решение:



$$2. \quad p = \frac{5+6+7}{2} = 9$$

$$B = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$B = \sqrt{9 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 2}$$

$$B = 6\sqrt{6} \text{ cm}^2$$

4. Построяваме $CQ \perp AB$.

Съгласно теоремата за трите перпендикуляра $MQ \perp AB$.

$$B = \frac{AB \cdot CQ}{2}$$

$$\frac{6 \cdot CQ}{2} = 6\sqrt{6}$$

$$CQ = 2\sqrt{6} \text{ cm}$$

$$6. \quad S = S_{\triangle MCA} + S_{\triangle MCB} + S_{\triangle MAB}$$

$$S = \frac{7 \cdot 5}{2} + \frac{5 \cdot 5}{2} + \frac{6 \cdot 7}{2} = 51 \text{ cm}^2$$

1. Тъй като околните стени (MCB) и (MCA) са перпендикулярни на основата, тяхната пресечница CM е височина на пирамидата.

$$\Rightarrow h = CM = 5 \text{ cm}$$

$$3. \quad V = \frac{B \cdot h}{3}$$

$$V = \frac{6\sqrt{6} \cdot 5}{3}$$

$$V = 10\sqrt{6} \text{ cm}^3$$

5. $\triangle MCQ$ ($\angle C = 90^\circ$)

$$MQ = \sqrt{MC^2 + CQ^2}$$

$$MQ = \sqrt{5^2 + (2\sqrt{6})^2}$$

$$MQ = \sqrt{25 + 24}$$

$$MQ = \sqrt{49}$$

$$MQ = 7 \text{ cm}$$

$$7. \quad S_1 = S + B$$

$$S_1 = 51 + 6\sqrt{6} \text{ cm}^2$$

ЗАДАЧИ

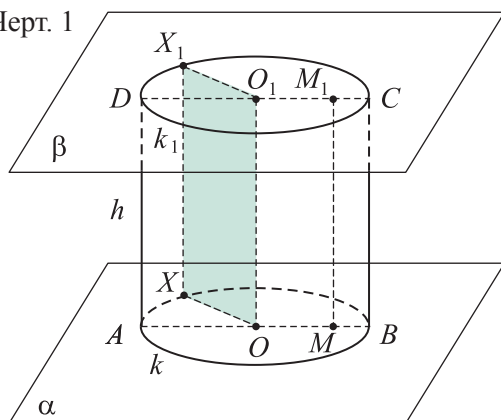
- Обемът на правилна четириъгълна пирамида е $V = 3072 \text{ cm}^3$, а височината ѝ h и основният ѝ ръб b се отнасят както 2 : 3. Намерете височината на пирамидата.
- Намерете обема на пирамида с основа равнобедрен триъгълник, на който страните са 12 cm, 12 cm, 16 cm и всички околни ръбове са равни на 18 cm.
- Основата на пирамида е правоъгълник с лице $36\sqrt{3} \text{ cm}^2$ и ъгъл между диагоналите 60° . Всичките околни ръбове на пирамидата сключват с основата ѝ ъгъл 45° . Намерете обема на пирамидата.
- Основата на пирамида е равнобедрен триъгълник с бедро b и ъгъл α при върха. Всички околни ръбове сключват с равнината на основата ъгъл β . Намерете обема на пирамидата.
- Основата на пирамида е ромб със страна $a = 15$ cm. Околната ѝ повърхнина е $S = 400 \text{ cm}^2$. Всяка околна стена на пирамидата сключва с основата ъгъл 45° . Намерете обема на пирамидата.
- Основата на пирамида е триъгълник със страни 13 cm, 14 cm и 15 cm. Двустенните ъгли при основата са равни на 45° . Намерете обема на пирамида.
- Основата на пирамида е равнобедрен трапец с остър ъгъл α и височина h . Околните стени на пирамидата сключват с основата ѝ ъгли, равни на β . Намерете обема на пирамидата.
- Основата на пирамида е правоъгълник с лице $B = 9 \text{ cm}^2$. Две околни стени на пирамидата са перпендикулярни към основата, а другите две са наклонени към нея под ъгли 30° и 60° . Намерете обема на пирамидата.

Прав кръгов цилиндър

0

Нека α и β са успоредни равнини, а $k(O; r)$ и $k_1(O_1; r)$ са два еднакви кръга, лежащи съответно в α и β , и правата OO_1 е перпендикулярна на α и β . Ако M е точка от кръга k , а M_1 – точката от кръга k_1 , за която $MM_1 \parallel OO_1$, то множеството от всички точки върху всички отсечки MM_1 се нарича **прав кръгов цилиндър**.

Черт. 1



Ще разглеждаме само прави кръгови цилиндри и за по-кратко вместо прав кръгов цилиндър ще казваме само цилиндър.

Елементи на цилиндър:

- **основи на цилиндъра**
се наричат кръговете k и k_1 ;
- **ос на цилиндъра**
се нарича отсечката (правата) OO_1 ;
- **радиус на цилиндъра**
се нарича радиусът r на основите;
- **височина на цилиндъра**
е разстоянието между α и β ($OO_1 = h$);

• образувателна (образуваща) на цилиндъра

Ако c и c_1 са окръжностите на кръговете k и k_1 и ако $X \in c$, $X_1 \in c_1$ и $XX_1 \parallel OO_1$, отсечката XX_1 се нарича образуваща на цилиндъра (отбелязва се с l);

• осно сечение на цилиндъра

Осно сечение на цилиндъра е равнина, минаваща през оста му.

На черт. 1 $ABCD$ е осно сечение. Всяко осно сечение на цилиндъра е правоъгълник със страни, равни на диаметъра на основата и образуващата на цилиндъра.

Ако XX_1 е коя да е образуваща, цилиндърът може да се разглежда като тяло, получено от въртенето на правоъгълника OXX_1O_1 около оста OO_1 .

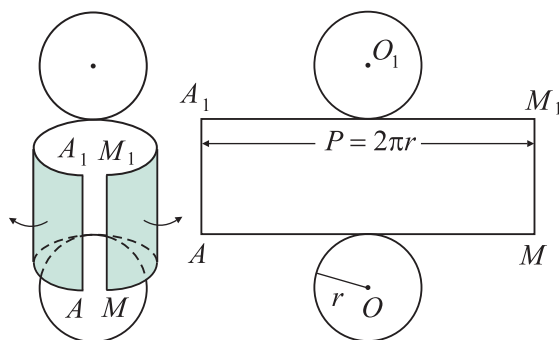
Казваме, че цилиндърът е **ротационно тяло** с ос на въртене OO_1 .

Повърхнина на прав кръгов цилиндър

0

Множеството от точките на всички образуващи на прав кръгов цилиндър се нарича **околна повърхнина** (S) на цилиндъра.

Черт. 2



Ако разрежем околната повърхнина на цилиндъра по коя да е от образуващите и я разгънем в равнина, ще получим правоъгълник с измерения дължина h на образуващата и дължина P на окръжността на основата. Този правоъгълник се нарича **развивка на околната повърхнина** на цилиндъра (черт. 2).

Лицето на околната повърхнина на цилиндъра съвпада с лицето на този правоъгълник и е $S = P \cdot h$.

Обединението на околната повърхнина на кръгов цилиндър и двете му основи се нарича **пълна повърхнина** (повърхнина) (S_1) на цилиндъра.

Ако към лицето на околната повърхнина S прибавим лицата на двата кръга (всеки с лице B), получаваме лицето S_1 на повърхнината на цилиндъра:

$$S_1 = S + 2B.$$

Формулите $S = Ph$ и $S_1 = S + 2B$ са едни и същи за права призма и прав кръгов цилиндър.

Ще припомним, че дължината P на окръжност с радиус r се намира по формулата $P = 2\pi r$, а лицето B на кръг с радиус r – по формулата $B = \pi r^2$.

За прав кръгов цилиндър с радиус на основата r и височината h :

- лицето на околната повърхнина е
 $S = Ph, \quad S = 2\pi rh;$
- лицето на пълната повърхнина е
 $S_1 = S + 2B, \quad S_1 = 2\pi rh + 2\pi r^2 = 2\pi r(h + r).$

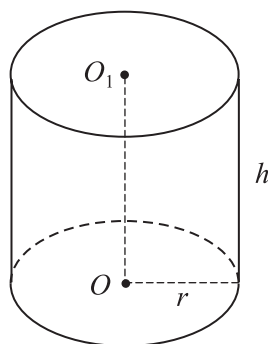
Обем на прав кръгов цилиндър

Обемът на прав кръгов цилиндър е $V = Bh$, където B е лицето на основата на цилиндъра, а h – височината му. По същата формула намираме и обема на права призма.

Обемът на прав кръгов цилиндър с радиус на основата r и височина h е
 $V = Bh, \quad V = \pi r^2 \cdot h.$

ЗАДАЧА 1 Прав кръгов цилиндър има повърхнина $48\pi \text{ cm}^2$ и височина 5 cm. Намерете околната повърхнина и обема му.

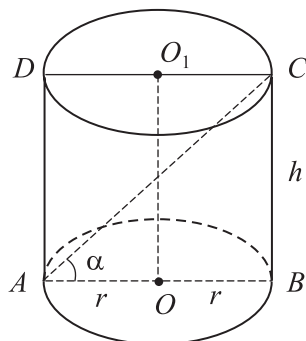
Решение:



- $S_1 = S + 2B$
 $48\pi = 2\pi rh + 2\pi r^2 \quad | : 2\pi$
 $24 = rh + r^2$
 $r^2 + 5r - 24 = 0 \Rightarrow r_1 = 3 - \text{да}, r_2 = -8 - \text{не}$
- $S = 2\pi rh$
 $S = 2\pi \cdot 3 \cdot 5$
 $S = 30\pi \text{ cm}^2$
- $V = \pi r^2 h$
 $V = \pi \cdot 3^2 \cdot 5$
 $V = 45\pi \text{ cm}^3$

ЗАДАЧА 2 Диагоналът на основното сечение на прав кръгов цилиндър е 6 cm и сключва с основата на цилиндъра ъгъл α . Намерете околната повърхнина и обема на цилиндъра.

Решение:



- Проекцията на диагонала AC на сечението върху основата на цилиндъра е страната $AB = 2r$ на сечението
 $\Rightarrow \angle CAB = \alpha.$
- $\triangle ABC$ ($\angle B = 90^\circ$)
 $BC = AC \sin \alpha \Rightarrow h = 6 \sin \alpha$
 $AB = AC \cos \alpha \Rightarrow 2r = 6 \cos \alpha \Rightarrow r = 3 \cos \alpha$
- $S = 2\pi rh$
 $S = 2\pi \cdot 3 \cdot \cos \alpha \cdot 6 \sin \alpha$
 $S = 36\pi \sin \alpha \cos \alpha \text{ cm}^2$
- $V = \pi r^2 h$
 $V = \pi (3 \cos \alpha)^2 \cdot 6 \sin \alpha$
 $V = 54\pi \sin \alpha \cos^2 \alpha \text{ cm}^3$

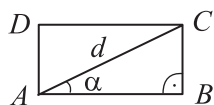
ЗАДАЧА 3

Правоъгълникът $ABCD$ има диагонал $AC = d$ и $\angle CAB = \alpha$. Намерете S_1 и V на тялото, получено при пълното завъртане на правоъгълника около права, която минава през:

а) BC ;

б) AB .

Решение:



$\triangle ABC$ ($\angle B = 90^\circ$)

$$BC = AC \sin \alpha$$

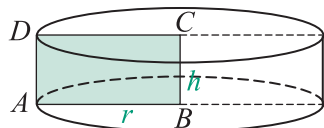
$$BC = d \sin \alpha$$

$$AD = d \sin \alpha$$

$$AB = AC \cos \alpha$$

$$AB = d \cos \alpha$$

а)



1. Получава се цилиндър с

$$r = AB = d \cos \alpha \text{ и}$$

$$h = BC = d \sin \alpha.$$

2. $S = 2\pi rh$

$$S = 2\pi d \cos \alpha d \sin \alpha$$

$$S = 2\pi d^2 \sin \alpha \cos \alpha$$

3. $S_1 = S + 2B$

$$S_1 = 2\pi d^2 \sin \alpha \cos \alpha + 2\pi d^2 \cos^2 \alpha$$

$$S_1 = 2\pi d^2 \cos \alpha (\sin \alpha + \cos \alpha)$$

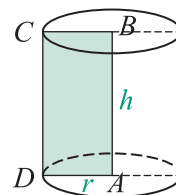
4. $V = B \cdot h$

$$V = \pi r^2 h$$

$$V = \pi d^2 \cos^2 \alpha \cdot d \sin \alpha$$

$$V = \pi d^3 \sin \alpha \cdot \cos^2 \alpha$$

б)



1. Получава се цилиндър с

$$r = AD = d \sin \alpha \text{ и}$$

$$h = AB = d \cos \alpha.$$

2. $S = 2\pi rh$

$$S = 2\pi d \sin \alpha d \cos \alpha$$

$$S = 2\pi d^2 \sin \alpha \cos \alpha$$

3. $S_1 = S + 2B$

$$S_1 = 2\pi d^2 \sin \alpha \cos \alpha + 2\pi d^2 \sin^2 \alpha$$

$$S_1 = 2\pi d^2 \sin \alpha (\cos \alpha + \sin \alpha)$$

4. $V = B \cdot h$

$$V = \pi r^2 h$$

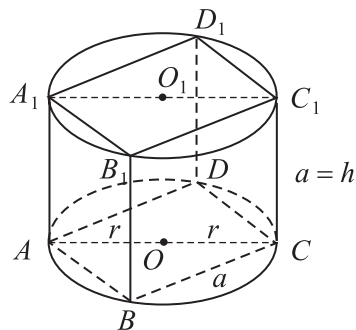
$$V = \pi d^2 \sin^2 \alpha \cdot d \cos \alpha$$

$$V = \pi d^3 \sin^2 \alpha \cdot \cos \alpha$$

ЗАДАЧА 4

В цилиндър е вписан куб, като две срещуположни стени на куба лежат в основите на цилиндъра. Намерете отношението на обемите на цилиндъра и куба.

Решение:



1. Основата на куба е квадрат, вписан в основата на цилиндъра. Страната a на квадрата е равна на височината h на цилиндъра, $h = a$.

2. $\triangle ABC$ ($\angle B = 90^\circ$), $AC = 2r$

$$a^2 + a^2 = (2r)^2 \Rightarrow a = r\sqrt{2}$$

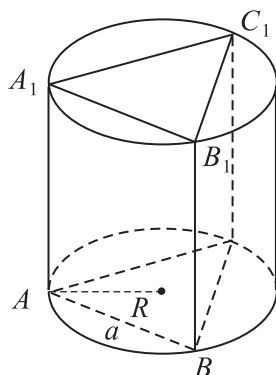
$$3. V_{\text{цилиндър}} = \pi r^2 h = \pi r^2 \cdot r\sqrt{2} = \pi r^3 \sqrt{2}$$

$$4. V_{\text{куб}} = a^3 = (r\sqrt{2})^3 = 2r^3 \sqrt{2}$$

$$5. \frac{V_{\text{цилиндър}}}{V_{\text{куб}}} = \frac{\pi r^3 \sqrt{2}}{2r^3 \sqrt{2}} = \frac{\pi}{2}$$

ЗАДАЧА 5 В цилиндър е вписана правилна триъгълна призма. Намерете отношението на околните повърхнини на цилиндъра и призмата.

Решение:



1. Основата на призмата е равностранен триъгълник, вписан в основата на цилиндъра. Призмата и цилиндъра имат равни височини h .

2. $\triangle ABC$ – равностранен със страна a
 R – радиус на цилиндъра

$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3} \Rightarrow a = R\sqrt{3}$$

$$3. S_{\text{цилиндър}} = 2\pi Rh$$

$$4. S_{\text{призма}} = P \cdot h = 3a \cdot h = 3R\sqrt{3}h$$

$$5. \frac{S_{\text{цилиндър}}}{S_{\text{призма}}} = \frac{2\pi Rh}{3R\sqrt{3}h} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}\pi}{9}$$

ЗАДАЧИ

1. Радиусът на основата на цилиндър е 5 cm, а периметърът на основното му сечение е 36 cm. Намерете височината, повърхнината и обема на цилиндъра.
2. Околната повърхнина на цилиндър е $18,84 \text{ m}^2$, а пълната му повърхнина е $25,12 \text{ m}^2$. Намерете радиуса и височината на цилиндъра ($\pi \approx 3,14$).
3. Околната повърхнина (в cm^2) и обемът (в cm^3) на цилиндър се изразяват с едно и също число. Намерете диаметъра на цилиндъра.
4. Каква височина трябва да има цилиндър, така че околната му повърхнина да е 3 пъти по-голяма от лицето на основата?
5. Радиусът на основата на цилиндър е $r = 2 \text{ cm}$, а височината му е $h = 7 \text{ cm}$. Намерете радиуса на кръг, равнолицев с пълната повърхнина на този цилиндър.
6. Радиусът на цилиндър е 50 cm, а развивката на околната му повърхнина е квадрат. Намерете обема на цилиндъра.
7. Лицето на основата на цилиндър се отнася към лицето на основното му сечение както $\pi : 4$. Намерете ъгъла между диагоналите на основното сечение.
8. Височината на цилиндър е с 10 cm по-голяма от радиуса на основата,

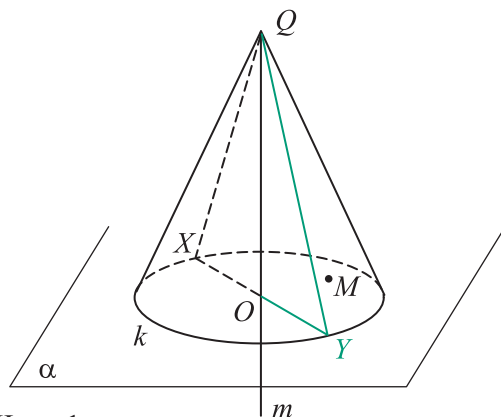
а лицето на пълната повърхнина е $144\pi \text{ cm}^2$. Намерете радиуса на основата и височината на цилиндъра.

9. Околната повърхнина на цилиндър е S , а дължината на окръжността на основата е P . Намерете обема на цилиндъра.
10. В цилиндър е вписана правилна шестоъгълна призма. Намерете отношението на околните повърхнини на цилиндъра и призмата.
11. Лицето на основното сечение на прав кръгов цилиндър е равно на Q , а диагоналът на това сечение съдържа с основата на цилиндъра ъгъл α . Намерете пълната повърхнина и обема на цилиндъра.
12. Два цилиндъра имат равни обеми. Докажете, че околните им повърхнини се отнасят обратнопропорционално на радиусите им.
13. Сборът от радиуса и височината на прав кръгов цилиндър е 18 cm, а околната му повърхнина е $144 \pi \text{ cm}^2$. Намерете радиуса и височината на цилиндъра.
14. Правоъгълник със страни 8 cm и 10 cm е завъртян около едната си страна. Намерете повърхнината и обема на полученото тяло.

Прав кръгов конус

0

Нека $k(O; r)$ е кръг, лежащ в равнината α , а Q е точка, вън от равнината α . Правата m , която минава през центъра O и точката Q , е перпендикулярна на α . Ако M е произволна точка от кръга, множеството от всички точки върху всички отсечки QM се нарича **прав кръгов конус**.



Черт. 1

Ще разглеждаме само прави кръгови конуси и за по-кратко вместо прав кръгов конус ще казваме само конус.

Елементи на конус:

- **върх на конус** се нарича точка Q ;
- **основа на конус** се нарича кръгът k ;
- **радиус на конуса** се нарича радиусът r на кръга;
- **ос на конуса** – отсечката (правата) OQ ;
- **височина на конуса** се нарича разстоянието от Q до α ($QO = h$);

- **образувателна (образуваща) на конуса:** Ако s е окръжността на основата и X е точка от s , отсечката QX се нарича образуваща на конуса (отбелязва се с l);
- **осно сечение на конуса** – сечението на кръгов конус с равнина през оста му. На черт. 1 е показано осното сечение XYQ . Всяко осно сечение на конус е равнобедрен триъгълник с основа, равна на диаметъра на основата на конуса, и бедро, равно на образуващата на конуса;
- **успоредно сечение на конуса** – сечението на кръгов конус е равнина, която е успоредна на равнината α на основата му. Всички успоредни сечения са кръгове.

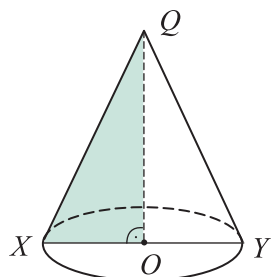
Ако QX е коя да е образуваща, конусът може да се разглежда като тяло, получено от въртенето на правоъгълния $\triangle OXQ$ около катета му OQ (черт. 2).

Казваме, че конусът е **ротационно тяло** с ос на въртене OQ .

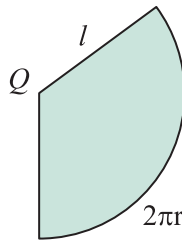
Повърхнина на прав кръгов конус

0

Множеството от точките на всички образуващи на кръгов конус се нарича **околна повърхнина** (S) на конуса.



Черт. 2



Черт. 3

Ако разрежем околната повърхнина на конуса по коя да е образуваща и я разгнем в равнина, ще получим кръгов изрез (черт. 3). Този кръгов изрез (сектор) има:

- **радиус**, равен на образуващата l на конуса,
- **дължина на дъгата**, равна на дължината $2\pi r$ на окръжността на основата, и се нарича **развивка** на околната повърхнина на конуса.

Лицето на околната повърхнина на конуса съвпада с лицето на този кръгов сектор и е $S = \frac{1}{2} \cdot 2\pi r \cdot l = \pi r l$, $S = \pi r l$.

0

Обединението на околната повърхнина на кръгов конус и основата на конуса се нарича **пълна повърхнина (повърхнина)** (S_1) на конуса.

Лицето на основата е $B = \pi r^2$.

Лицето на пълната повърхнина на конуса е

$$S_1 = S + B, \quad S_1 = \pi r l + \pi r^2 = \pi r (l + r).$$

Обем на прав кръгов конус

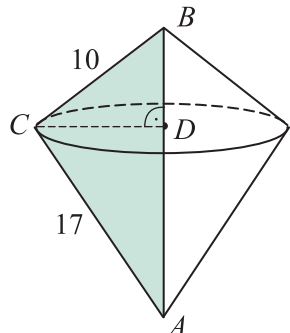
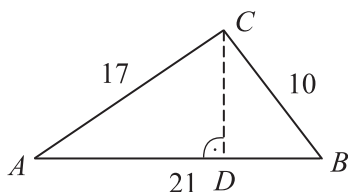
Обемът на прав кръгов конус е $V = \frac{1}{3} B \cdot h$, където B е лицето на основата на конуса, а h – височината му. По същата формула намирахме и обема на пирамида.

Обемът на прав кръгов конус с радиус на основата r и височина h е

$$V = \frac{1}{3} B \cdot h, \quad V = \frac{1}{3} \pi r^2 \cdot h.$$

ЗАДАЧА 1 Триъгълник със страни 10 cm, 17 cm и 21 cm се върти около най-голямата си страна. Намерете повърхнината и обема на полученото тяло.

Решение:



1. При въртенето на $\triangle ABC$ около страната му AB се получават два конуса с обща основа. Радиусът на общата им основа е височината CD в $\triangle ABC$. За да намерим CD , изразяваме лицата на $\triangle ABC$ по два начина.

$$p = \frac{10 + 17 + 21}{2} = 24$$

$$B = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$B = \sqrt{24 \cdot 14 \cdot 7 \cdot 3} = \sqrt{8 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 3}$$

$$B = 4 \cdot 7 \cdot 3$$

$$B = 84 \text{ cm}^2$$

$$B = \frac{AB \cdot CD}{2}$$

$$84 = \frac{21 \cdot CD}{2}$$

$$CD = 8 \text{ cm}$$

2. Повърхнината на полученото тяло е сбор от околните повърхнини на двата конуса.

$$S_{\text{тяло}} = \pi r \cdot CB + \pi r \cdot CA$$

$$S_{\text{тяло}} = \pi r (CB + CA)$$

$$S_{\text{тяло}} = \pi \cdot 8 (10 + 17)$$

$$S_{\text{тяло}} = 27.8\pi$$

$$S_{\text{тяло}} = 216\pi \text{ cm}^2$$

3. Обемът на полученото тяло е сбор от обемите на двата конуса.

$$V_{\text{тяло}} = \frac{1}{3} \pi r^2 \cdot BD + \frac{1}{3} \pi r^2 \cdot AD$$

$$V_{\text{тяло}} = \frac{1}{3} \pi r^2 (BD + AD)$$

$$V_{\text{тяло}} = \frac{1}{3} \pi r^2 \cdot AB$$

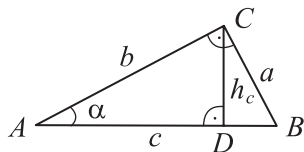
$$V_{\text{тяло}} = \frac{1}{3} \pi \cdot 8^2 \cdot 21$$

$$V_{\text{тяло}} = 448\pi \text{ cm}^3$$

ЗАДАЧА 2

Правоъгълният $\triangle ABC$ ($\angle C = 90^\circ$) има хипотенуза $AB = c$ и $\angle CAB = \alpha$. Намерете S_1 и V на тялото, получено при пълното завъртане на триъгълника около права, която минава през:
а) BC ; б) точка A и е перпендикулярна на AC ; в) точка C и е успоредна на AB .

Решение:



От $\triangle ABC$ ($\angle C = 90^\circ$) намираме

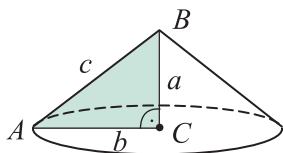
$$a = BC = AB \sin \alpha = c \sin \alpha \Rightarrow a = c \sin \alpha$$

$$b = AC = AB \cos \alpha = c \cos \alpha \Rightarrow b = c \cos \alpha.$$

От $\triangle ACD$ ($\angle D = 90^\circ$) намираме

$$h_c = CD = AC \sin \alpha = c \cos \alpha \sin \alpha \Rightarrow h_c = c \sin \alpha \cos \alpha.$$

а) Полученото тяло е конус с $r = b = c \cos \alpha$, $h = a = c \sin \alpha$, $l = c$.



$$1. S_{\text{тяло}} = \pi r(r + l)$$

$$S_{\text{тяло}} = \pi c \cos \alpha (c \cos \alpha + c)$$

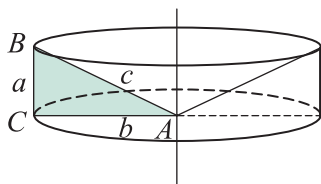
$$S_{\text{тяло}} = \pi c^2 \cos \alpha (\cos \alpha + 1)$$

$$2. V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$V = \frac{1}{3} \pi c^2 \cos^2 \alpha c \sin \alpha$$

$$V = \frac{1}{3} \pi c^3 \sin \alpha \cos^2 \alpha$$

б) Полученото тяло е цилиндър с издълбан в него конус. Цилиндърът и конусът имат радиус $r = AC = b = c \cos \alpha$ и височина $h = BC = a = c \sin \alpha$. Конусът има образувача $l = AB = c$.



$$1. S_{\text{тяло}} = S_{\text{ок. цил}} + S_{\text{ок. конус}} + B$$

$$S_{\text{тяло}} = 2\pi r h + \pi r l + \pi r^2 = \pi r(2h + l + r)$$

$$S_{\text{тяло}} = \pi c \cos \alpha (2c \sin \alpha + c + c \cos \alpha)$$

$$S_{\text{тяло}} = \pi c^2 \cos \alpha (2 \sin \alpha + \cos \alpha + 1)$$

$$2. V_{\text{тяло}} = V_{\text{цил}} - V_{\text{конус}}$$

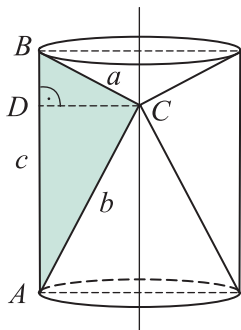
$$V_{\text{тяло}} = \pi r^2 h - \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{2}{3} \pi r^2 h$$

$$V_{\text{тяло}} = \frac{2}{3} \pi c^2 \cos^2 \alpha c \sin \alpha$$

$$V_{\text{тяло}} = \frac{2}{3} \pi c^3 \cos^2 \alpha \sin \alpha$$

в) Полученото тяло е цилиндър с два издълбани конуса.

Трите тела имат радиус $r = h_c = c \sin \alpha \cos \alpha$.



$$1. S_{\text{тяло}} = S_{\text{ок. цил}} + S_{\text{ок. конус 1}} + S_{\text{ок. конус 2}}$$

$$S_{\text{тяло}} = 2\pi r c + \pi r a + \pi r b$$

$$S_{\text{тяло}} = \pi r(2c + a + b)$$

$$S_{\text{тяло}} = \pi c \sin \alpha \cos \alpha (2c + c \sin \alpha + c \cos \alpha)$$

$$S_{\text{тяло}} = \pi c^2 \sin \alpha \cos \alpha (2 + \sin \alpha + \cos \alpha)$$

$$2. V_{\text{тяло}} = V_{\text{цил}} - (V_{\text{конус 1}} + V_{\text{конус 2}})$$

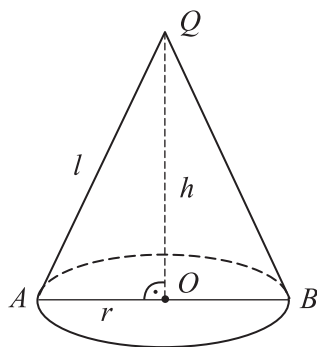
$$V_{\text{тяло}} = \pi r^2 c - \left(\frac{\pi r^2 BD}{3} + \frac{\pi r^2 AD}{3} \right)$$

$$V_{\text{тяло}} = \pi r^2 c - \frac{\pi r^2 c}{3} = \frac{2}{3} \pi r^2 c = \frac{2}{3} \pi c^2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha c$$

$$V_{\text{тяло}} = \frac{2}{3} \pi c^3 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha$$

ЗАДАЧА 3 Прав кръгов конус има повърхнина $96\pi \text{ cm}^2$ и образуваща 10 cm. Намерете околната повърхнина и обема на конуса.

Решение:



1. $S_1 = \pi r l + \pi r^2$
 $\pi r^2 + \pi r 10 = 96\pi \mid : \pi$
 $r^2 + 10r - 96 = 0, \quad r_1 = 6 - \text{да}, \quad r_2 = -16 - \text{не}$
2. $S = \pi r l = \pi \cdot 6 \cdot 10$
 $S = 60\pi \text{ cm}^2$
3. $\triangle AOQ (\angle O = 90^\circ)$
 $h = \sqrt{l^2 - r^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8 \text{ cm}$
4. $V = \frac{\pi r^2 h}{3} = \frac{\pi \cdot 36 \cdot 8}{3}$
 $V = 96\pi \text{ cm}^3$

ЗАДАЧИ

1. При приетите означения за конус са дадени:
 а) $l = 10, h = 8$. Намерете S .
 б) $l = 8, \angle(l, r) = 60^\circ$. Намерете S .
 в) $r = 2, h = 4$. Намерете S_1 .
 г) $S = 14\pi, l = 7$. Намерете h .
2. Образоващата на конус е l и съдържа с равнината на основата ъгъл 30° . Намерете обема на конуса.
3. Намерете околната повърхнина на конус, на който отношението на образуващата и радиуса на основата е $5:3$, а лицето на основата е 108 cm^2 .
4. Периметърът на основното сечение на конус е 70 cm, а околната му повърхнина е 942 cm^2 . Намерете радиуса на основата му.
5. Намерете радиуса на равнобедрен конус ($l = 2r$), ако пълната му повърхнина е $115,5 \text{ cm}^2$.
6. Лицето на основата на конус е 1386 dm^2 , а лицето на основното му сечение е 420 dm^2 . Намерете обема на конуса.
7. Ъгълът при върха на основното сечение на конус е φ . Намерете околната повърхнина и обема на конуса, ако радиусът му е r .
8. Основното сечение на конус е равнобедрен триъгълник с лице Q . Намерете обема на конуса.
9. Основното сечение на конус е правоъгълен равнобедрен триъгълник с лице 9 m^2 . Намерете обема на конуса.
10. Равнобедрен триъгълник се върти около височината към основата си. На-

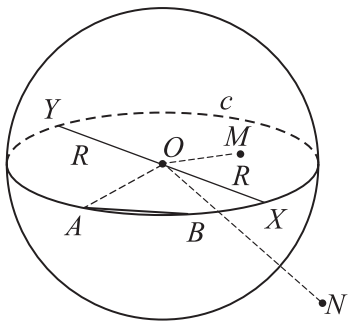
мерете страните на този триъгълник, ако периметърът му е 30 cm, а повърхнината на полученото ротационно тяло е $60\pi \text{ cm}^2$.

11. Намерете обема и повърхнината на тяло, образувано при въртенето на равнобедрен триъгълник около едното му бедро, ако основата на триъгълника е 30 cm, а бедрото е 25 cm.
12. Радиусът на основата на равнобедрен конус (осното сечение е равнобедрен триъгълник) е r . Намерете лицето на сечението, прекарано през две образуващи, ъгълът между които е 30° .
13. Намерете лицето на повърхнината, получена при въртенето на хорда на окръжност около диаметър, излизащ от края на хордата, ако диаметърът е 25 cm, а хордата е 20 cm.
14. Отношението на лицето на основата на конус и лицето на основното му сечение е равно на π . Намерете ъгъла на наклона на образуващата към основата.
15. Сборът от дължините на образуващата и радиуса на основата на конус е a , а големината на ъгъла при върха на основното му сечение е α . Намерете лицето на повърхнината на конуса.
16. Правоъгълен триъгълник с остър ъгъл 30° и височина h към хипотенузата се върти около права, която минава през върха на правия ъгъл и е успоредна на хипотенузата. Намерете обема на полученото ротационно тяло.

Сфера

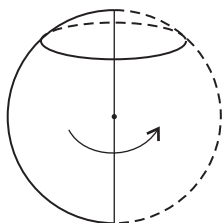
0

Множеството от точките в пространството, които се намират на дадено разстояние R от дадена точка O , се нарича **сфера**.



Елементи на сфера:

- **център на сферата** – точката O ;
- **радиус на сферата** – $OA = OX = OY = R$;
- **хорда на сферата** – отсечка, която свързва две точки от сферата (например AB);
- **диаметър на сферата** – хорда, която минава през центъра на сферата (например XY);
- **голяма окръжност на сферата** – $c(O; R)$, пресечната линия на сферата с равнина, минаваща през центъра ѝ;
- **точка от сферата** – A , $OA = R$;
- **вътрешна точка за сферата** – M , $OM < R$;
- **външна точка за сферата** – N , $ON > R$.



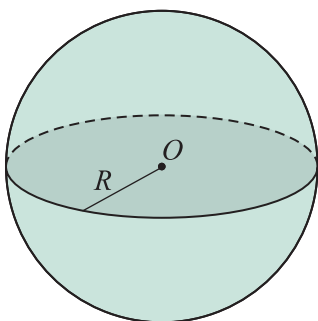
Сферата е **ротационна повърхнина**, която се получава от въртенето на полуокръжност около диаметъра ѝ.

Лицето S на сфера с радиус R е $S = 4\pi R^2$.

Кълбо

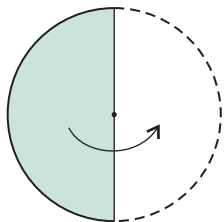
0

Множеството от точките на сфера и вътрешните ѝ точки се нарича **кълбо**.



Елементи на кълбото:

- **център на кълбото** – центърът O на сферата;
- **радиус на кълбото** – радиусът R на сферата;
- **голям кръг на кълбото** – сечението на кълбо с равнина, минаваща през центъра му.

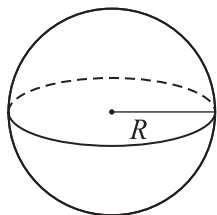


Кълбото е **ротационно тяло**, което се получава при въртене на полукръг около диаметъра му.

Обемът V на кълбо с радиус R е $V = \frac{4}{3}\pi R^3$.

ЗАДАЧА 1 Намерете лицето на повърхнината на сфера, ако дължината на голямата окръжност на сферата е $8\pi \text{ cm}^2$.

Решение:

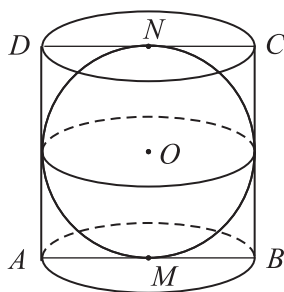


$$\begin{aligned} 1. \quad P &= 2\pi R \\ 8\pi &= 2\pi R \\ R &= 4 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad S &= 4\pi R^2 \\ S &= 4\pi 4^2 \\ S &= 64\pi \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 2 В квадрат $ABCD$ е вписана окръжност и получената фигура се върти около правата, минаваща през средите на AB и CD . Докажете, че лицето на околната повърхнина на получения цилиндър е равно на лицето на повърхнината на сферата.

Решение:



1. Ако страната на квадрата е $AB = a$, цилиндърът е с височина $AD = h = a$ и радиус $r = AM = \frac{a}{2}$, а сферата има радиус $R = OM = \frac{a}{2}$.

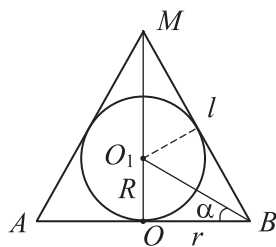
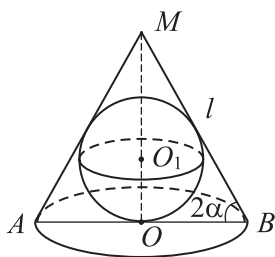
$$\begin{aligned} 2. \quad S_{\text{цил.}} &= 2\pi r h \\ S_{\text{цил.}} &= 2\pi \frac{a}{2} \cdot a \\ S_{\text{цил.}} &= \pi a^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \quad S_{\text{сф.}} &= 4\pi R^2 \\ S_{\text{сф.}} &= 4\pi \left(\frac{a}{2}\right)^2 \\ S_{\text{сф.}} &= \pi a^2 \end{aligned}$$

4. От (2) и (3) $\Rightarrow S_{\text{цил.}} = S_{\text{сф.}}$

ЗАДАЧА 3 Сферата е вписана в конус с образувача l , която сключва с основата на конуса ъгъл 2α . Намерете лицето на сферата.

Решение:



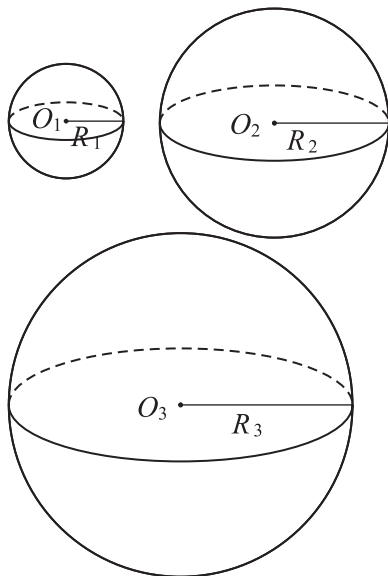
1. Конусът има образувача $MA = l$ и радиус $OB = r$.
 $\triangle OBM$ ($\angle O = 90^\circ$)
 $OB = BM \cos 2\alpha$
 $r = l \cos 2\alpha$

2. Сферата има център O_1 и радиус $O_1O = R$.
 O_1 – център на вписаната в $\triangle ABM$ окръжност
 BO_1 – ъглополовяща на $\angle OBM$
 $\triangle O_1OB$ ($\angle O = 90^\circ$)
 $\angle OBO_1 = \alpha$
 $O_1O = OB \tan \alpha$
 $R = r \tan \alpha$
 $R = l \cos 2\alpha \tan \alpha$

3. $S_{\text{сф.}} = 4\pi R^2$
 $S_{\text{сф.}} = 4\pi (l \cos 2\alpha \tan \alpha)^2$
 $S_{\text{сф.}} = 4\pi l^2 \cos^2 2\alpha \tan^2 \alpha$

ЗАДАЧА 4 Радиусите на три кълба се отнасят както 3:2:1. Докажете, че сборът от обемите на двете по-малки кълба е 3 пъти по-малък от обема на голямото кълбо.

Решение:



1. От $R_3 : R_2 : R_1 = 3 : 2 : 1$

$$\Rightarrow R_3 = 3k, R_2 = 2k, R_1 = k.$$

2. $V_1 = \frac{4}{3} \pi R_1^3$

$$V_1 = \frac{4}{3} \pi k^3$$

3. $V_2 = \frac{4}{3} \pi R_2^3$

$$V_2 = \frac{4}{3} \pi (2k)^3$$

$$V_2 = \frac{32}{3} \pi k^3$$

4. $V_1 + V_2 = \frac{4}{3} \pi k^3 + \frac{32}{3} \pi k^3$

$$V_1 + V_2 = 12 \pi k^3$$

5. $V_3 = \frac{4}{3} \pi R_3^3$

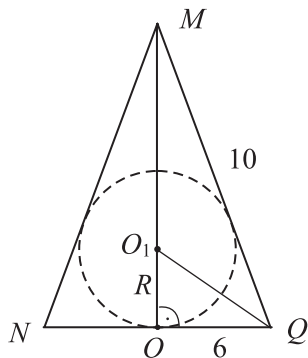
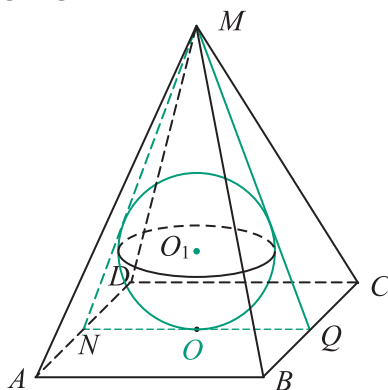
$$V_3 = \frac{4}{3} \pi (3k)^3$$

$$V_3 = 36 \pi k^3$$

6. От (4) и (5) $\Rightarrow V_3 = 3(V_1 + V_2).$

ЗАДАЧА 5 Около кълбо е описана правилна четириъгълна пирамида с основен ръб 12 cm и височина 8 cm. Намерете повърхнината и обема на кълбото.

Решение:



1. $AB = NQ = 12 \text{ cm}, MO = 8 \text{ cm}$

В $\triangle MOQ$ ($\sphericalangle O = 90^\circ$)

$$OQ = \frac{NQ}{2} = 6 \text{ cm}$$

$$MQ = \sqrt{MO^2 + OQ^2}$$

$$MQ = \sqrt{64 + 36} = 10 \text{ cm.}$$

2. O_1 – център на кълбото, $O_1O = R_{\text{кълбо}}$
 O_1 – център на вписаната в $\triangle NQM$ окръжност

3. За $\triangle MOQ$ прилагаме свойство на ъглополовящата QO_1 .

$$\frac{O_1O}{OQ} = \frac{MO_1}{MQ}$$

$$\frac{R}{6} = \frac{8-R}{10} \Rightarrow 10R = 48 - 6R$$

$$16R = 48 \Rightarrow R = 3 \text{ cm}$$

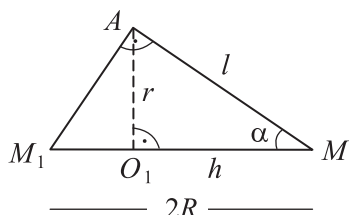
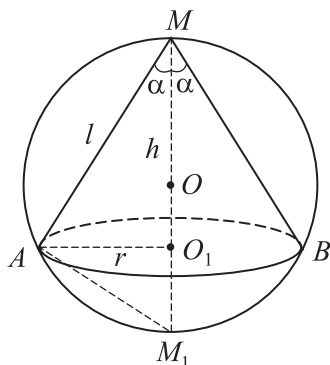
4. $S_{\text{кълбо}} = 4\pi R^2$
 $S_{\text{кълбо}} = 4\pi \cdot 3^2$
 $S_{\text{кълбо}} = 36\pi \text{ cm}^2$

5. $V_{\text{кълбо}} = \frac{4}{3} \pi R^3$
 $V_{\text{кълбо}} = \frac{4}{3} \pi \cdot 3^3$
 $V_{\text{кълбо}} = 36\pi \text{ cm}^3$

ЗАДАЧА 6

Ъгълът при върха на основото сечение на прав кръгов конус е 2α . Около конуса е описана сфера с радиус R . Намерете повърхнината и обема на конуса.

Решение:



1. $MM_1 = 2R$ – диаметър на сферата

$\triangle AMM_1$ ($\sphericalangle MAM_1 = 90^\circ$)

$MO_1 = h$

$MA = l$

$AO_1 = r$

$l = 2R \cos \alpha$

елементи на конуса

2. $\triangle O_1MA$ ($\sphericalangle MO_1A = 90^\circ$)

$h = l \cos \alpha = 2R \cos^2 \alpha$

$r = l \sin \alpha = 2R \cos \alpha \sin \alpha$

3. $S = \pi r l$

$S = \pi 2R \cos \alpha \sin \alpha 2R \cos \alpha$

$S = 4\pi R^2 \cos^2 \alpha \sin \alpha$

4. $S_1 = S + B$

$S_1 = S + \pi r^2$

$S_1 = 4\pi R^2 \cos^2 \alpha \sin \alpha + 4R^2 \pi \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha$

$S_1 = 4\pi R^2 \sin \alpha \cos^2 \alpha (1 + \sin \alpha)$

5. $V = \frac{\pi r^2 h}{3}$

$V = \frac{\pi}{3} 4R^2 \cos^2 \alpha \sin^2 \alpha 2R \cos^2 \alpha$

$V = \frac{8\pi}{3} R^3 \sin^2 \alpha \cos^4 \alpha$

ЗАДАЧИ

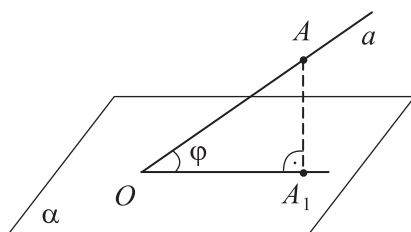
1. Намерете лицето на повърхнината на сфера, ако дължината на голямата окръжност на сферата е 6π cm.
2. Намерете обема на кълбо, ако лицето на големия му кръг е 9π cm².
3. Ако радиусът на една сфера е k пъти по-голям от радиуса на друга сфера, колко пъти е по-голямо лицето на повърхнината на първата сфера?
4. Ако радиусът на едно кълбо е k пъти по-голям от радиуса на друго кълбо, колко пъти е по-голям обемът на първото кълбо?
5. Повърхнините на две кълба се отнасят както $16 : 25$. Как се отнасят обемите им?
6. Колко тежи плътно чугунено кълбо с диаметър 14 cm, ако относителното тегло на чугуна е $7,29$ g/cm³?

7. Три метални кълба с радиуси 10 cm, 8 cm и 6 cm са претопени и от тях е излято ново кълбо. Намерете радиуса му.
8. В квадрат е вписана окръжност. Получената фигура се върти около права, минаваща през средите на две срещуположни страни на квадрата. Докажете, че обемът на полученото кълбо е $\frac{2}{3}$ от обема на получения цилиндър.
9. Около равнобедрен триъгълник с бедро b и ъгъл 2α между бедрата е описана окръжност. Получената фигура се върти около височината към основата на триъгълника. Намерете повърхнините и обемите на получените конус и кълбо.
10. Ъгълът при върха на основото сечение на прав кръгов конус е 2α . Около конуса е описана сфера с повърхнина 16π cm². Намерете лицето на околната повърхнина на конуса.

ОБОБЩЕНИЕ НА ТЕМАТА „ЕЛЕМЕНТИ ОТ СТЕРЕОМЕТРИЯТА“

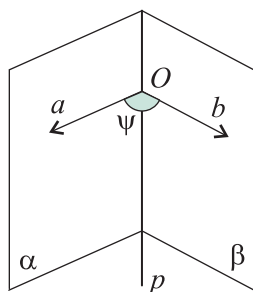
ЗАПОМНЕТЕ!

Ъгъл между права и равнина



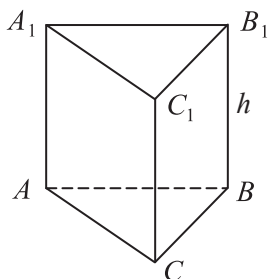
- Ако права пробощда равнина и не е перпендикулярна на нея, ъгъл между тях се нарича острият ъгъл, който правата склучва с ортогоналната си проекция върху равнината.
- Ако права не пробощда равнина, казваме, че те склучват ъгъл 0° .
- Ако права е перпендикулярна на равнина, казваме, че те склучват ъгъл 90° .

Двустенен ъгъл



- Двустенен ъгъл се нарича фигурата, образувана от две полуравнини с общ контур.
- Линеен ъгъл на двустенен ъгъл се нарича ъгълът, който се получава от пресичането на двустенния ъгъл с равнина, перпендикулярна на ръба му.
- Ъгъл между две пресичащи се равнини, които не са перпендикулярни, е по-малкият от двустенните ъгли, образувани от равнините.

Правна призма

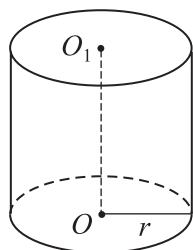


$$S = P.h$$

$$S_1 = S + 2B$$

$$V = B.h$$

Прав кръгов цилиндър



$$S = P.h$$

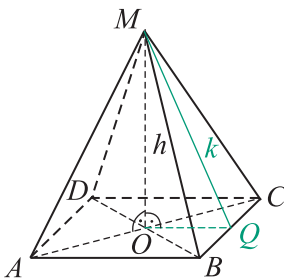
$$S = 2\pi r h$$

$$S_1 = S + 2B = 2\pi r h + 2\pi r^2$$

$$S_1 = 2\pi r(h + r)$$

$$V = B.h = \pi r^2 . h$$

Правилна пирамида

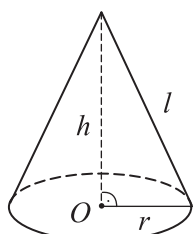


$$S = \frac{P.k}{2}$$

$$S_1 = S + B$$

$$V = \frac{B.h}{3}$$

Прав кръгов конус

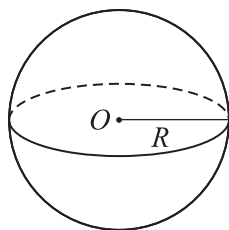


$$S = \frac{P.l}{2} = \pi r l$$

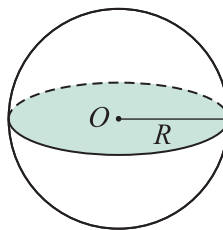
$$S_1 = S + B = \pi r l + \pi r^2$$

$$S_1 = \pi r(l + r)$$

$$V = \frac{B.h}{3} = \frac{\pi r^2 . h}{3}$$

Сфера

$$S = 4\pi R^2$$

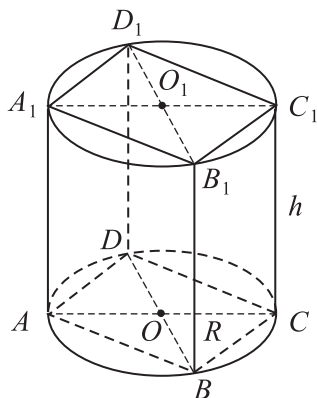
Кълбо

$$S = 4\pi R^2$$

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

ЗАДАЧА 1 В цилиндър с височина h и радиус R е вписана правилна четириъгълна призма. Намерете повърхнината и обема на призмата.

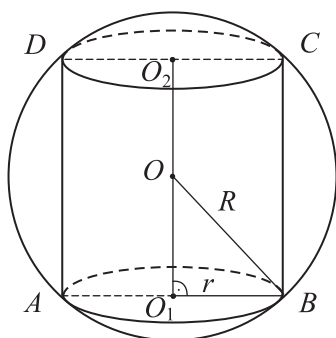
Решение:



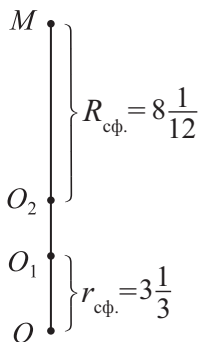
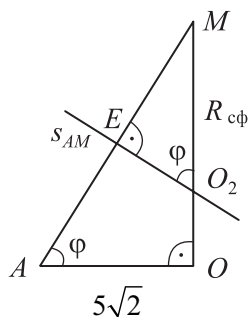
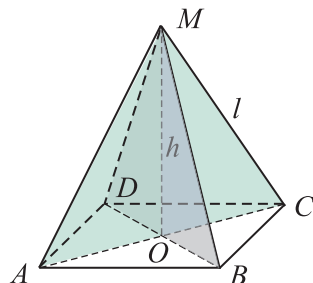
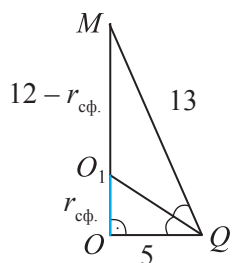
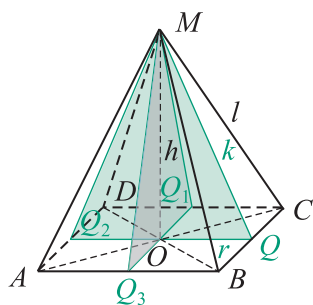
- Основата на призмата е квадрат със страна a , вписан в кръг с радиус R .
За $\triangle ABC$ ($\angle B = 90^\circ$) имаме
 $a^2 + a^2 = (2R)^2 \Rightarrow a = R\sqrt{2}$.
- Височината на призмата е равна на височината на цилиндъра h .
- $S_{\text{призма}} = P \cdot h = 4ah$
 $S_{\text{призма}} = 4\sqrt{2}Rh$
- $S_{1 \text{ призма}} = S + 2B$
 $S_{1 \text{ призма}} = 4\sqrt{2}R \cdot h + 2 \cdot 2R^2$
 $S_{1 \text{ призма}} = 4R(\sqrt{2}h + R)$
- $V_{\text{призма}} = B \cdot h$
 $V_{\text{призма}} = 2R^2 \cdot h$

ЗАДАЧА 2 Около цилиндър с радиус $r = 3$ cm и височина $h = 8$ cm е описана сфера. Намерете повърхнината на сферата.

Решение:



- Центърът O на описаната сфера е среда на височината O_1O_2 на цилиндъра.
 $OO_1 = \frac{h}{2} = \frac{8}{2} = 4$ cm
 $O_1B = r = 3$ cm
 $OB = R$ е радиус на сферата
- $\triangle OO_1B$ ($\angle O_1 = 90^\circ$)
 $OB^2 = OO_1^2 + O_1B^2$
 $R^2 = 4^2 + 3^2 = 25$
 $R = 5$ cm
- $S_{\text{сф.}} = 4\pi R^2$
 $S_{\text{сф.}} = 4\pi 5^2$
 $S_{\text{сф.}} = 100\pi$ cm²



- б) 1. $\triangle QOM \cong \triangle Q_1OM \cong \triangle Q_2OM \cong \triangle Q_3OM \Rightarrow$
 ъглополовящите на $\angle MQO$, $\angle MQ_1O$, $\angle MQ_2O$ и $\angle MQ_3O$
 пресичат височината MO в една точка O_1 , която е на
 равни разстояния от всички стени на пирамидата и е
 център на вписаната в пирамидата сфера с радиус $r_{\text{сф.}}$.

2. В $\triangle MOQ$ ($\angle O = 90^\circ$)

QO_1 е ъглополовяща на $\angle MQO$.

$$\frac{O_1O}{OQ} = \frac{MO_1}{MQ} \Rightarrow \frac{r_{\text{сф.}}}{5} = \frac{12 - r_{\text{сф.}}}{13}$$

$$13r_{\text{сф.}} = 60 - 5r_{\text{сф.}}$$

$$18r_{\text{сф.}} = 60$$

$$r_{\text{сф.}} = \frac{10}{3} = 3\frac{1}{3} \text{ cm}$$

3. Проверяваме, че е изпълнено равенството $S_1 \cdot r_{\text{сф.}} = 3 \cdot V$

$$\left. \begin{aligned} S_1 \cdot r_{\text{сф.}} &= 360 \cdot \frac{10}{3} = 1200 \\ 3 \cdot V &= 3 \cdot 400 = 1200 \end{aligned} \right\} \Rightarrow S_1 \cdot r_{\text{сф.}} = 3 \cdot V$$

- в) 1. Всяка точка от правата MO е на равни разстояния от
 точките A, B, C, D .

2. $\triangle AOM \cong \triangle BOM \cong \triangle COM \cong \triangle DOM \Rightarrow$

симетралите на околните ръбове MA, MB, MC и MD
 пресичат MO в една точка O_2 , която е на равни разстояния
 от точките A, B, C, D и M и е център на описаната около
 пирамидата сфера с радиус $R_{\text{сф.}}$.

3. В $\triangle AOM$ ($\angle O = 90^\circ$) $\angle MAO = \varphi$, $MO = h$, $MA = l$.

$$\begin{aligned} l &= \sqrt{AO^2 + MO^2} = \sin \varphi = \frac{MO}{AM} = \frac{h}{l} \\ &= \sqrt{(5\sqrt{2})^2 + 12^2} = \sqrt{194} \quad \sin \varphi = \frac{12}{\sqrt{194}} \end{aligned}$$

4. В $\triangle MEO_2$ ($\angle E = 90^\circ$) $ME = \frac{l}{2}$, $\angle MO_2E = \varphi$, $MO_2 = R_{\text{сф.}}$.

$$\begin{aligned} \sin \varphi &= \frac{ME}{R_{\text{сф.}}} \Rightarrow R_{\text{сф.}} = \frac{l}{2 \sin \varphi} = \frac{\sqrt{194}}{2 \cdot \frac{12}{\sqrt{194}}} = \frac{194}{24} = 8\frac{1}{12} \\ \Rightarrow R_{\text{сф.}} &= 8\frac{1}{12} \text{ cm} \end{aligned}$$

- г) 1. Центровете O_1 и O_2 на вписаната и описаната сфера се
 намират върху правата MO (в случая върху височината
 MO).

2. На чертежа е дадено разположението на точките O_1 и
 O_2 върху височината $MO = 12$ cm.

3. От равенството $OO_1 + O_1O_2 + O_2M = OM$
 намираме търсеното разстояние O_1O_2 .

$$3\frac{1}{3} + O_1O_2 + 8\frac{1}{12} = 12$$

$$O_1O_2 + 11\frac{5}{12} = 12 \Rightarrow O_1O_2 = \frac{7}{12} \text{ cm}$$

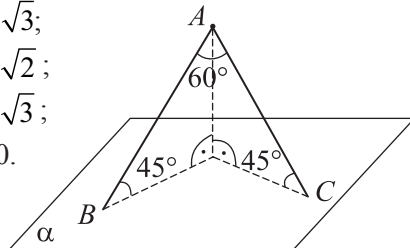
ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „ЕЛЕМЕНТИ ОТ СТЕРЕОМЕТРИЯТА“

1. Диагоналът на правилна четириъгълна призма е d и сключва ъгъл α с равнината на основата ѝ. Намерете обема на призмата.
2. Дадена е правилна триъгълна призма с радиус r на вписаната в основата ѝ окръжност. Намерете околната повърхнина на призмата, ако околният ѝ ръб е 2 пъти по-голям от основния.
3. Основата на прав паралелепипед е ромб със страна b и остър ъгъл α . По-големият диагонал на паралелепипеда сключва с равнината на основата ъгъл β . Намерете обема на паралелепипеда.
4. В правилна триъгълна пирамида основният ръб е b , а височината е kb . Намерете k , така че ъгълът между околния ръб и равнината на основата да е 60° .
5. Дадена е правилна четириъгълна пирамида с основен ръб b и ъгъл α между околнен ръб и височината на пирамидата. Намерете обема на пирамидата.
6. Височината на правилна четириъгълна пирамида сключва с околна стена ъгъл, равен на α , а дължината на основния ръб на пирамидата е b . Намерете повърхнината и обема на пирамидата.
7. Диагоналът на основата на правилна четириъгълна пирамида е m , а ъгълът между два съседни околни ръба е 2α . Намерете околната повърхнина и обема на пирамидата.
8. Дадена е правилна триъгълна пирамида с основен ръб b и ъгъл α между околнен и основен ръб. Намерете околната повърхнина и обема на пирамидата.
9. Основата на пирамида е квадрат със страна 20 cm. Височината на пирамидата минава през един от върховете на основата и е 21 cm. Намерете околната повърхнина на пирамидата.
10. Основата на пирамида е равнобедрен триъгълник с бедра 25 cm и основа 40 cm. Височината на пирамидата минава през върха на ъгъла между бедрата и е равна на 8 cm. Намерете пълната повърхнина на пирамидата.
11. Основата на пирамида е правоъгълник със страни 6 cm и 8 cm. Всички околни ръбове са равни помежду си и са с дължина 13 cm. Намерете обема на пирамидата.
12. Развивката на околната повърхнина на цилиндър е квадрат, а околната му повърхнина е S . Намерете обема на цилиндъра.
13. Околната повърхнина на цилиндър е S , а ъгълът между диагоналите на осното му сечение е 90° . Намерете обема на цилиндъра.
14. Лицето на основата на цилиндър се отнася към лицето на осното му сечение както $\pi\sqrt{3}:12$. Намерете ъгъла между диагоналите на осното сечение на цилиндъра.
15. Радиусът на един цилиндър е равен на диаметъра на друг. Намерете отношението на обемите им, ако околните им повърхнини са равнолицеви.
16. Намерете обема и повърхнината на конус, на който дължината на окръжността на основата му е c , а ъгълът между височината и образувачата му е α .
17. Лицето на основата на конус е 3 пъти по-малко от околната му повърхнина. Намерете синуса на ъгъла между образувачата и височината на конуса.
18. Конус има обем V и височина h . Намерете тангенса на ъгъла, който образувачата сключва с основата.
19. Хипотенузата и катетите на правоъгълен триъгълник са диаметри на три сфери. Докажете, че повърхнината на най-голямата от тях е равна на сбора от повърхнините на другите две.
20. Ако радиусът на кълбо се увеличи с 6 cm, неговият обем се увеличава с $1\,608\pi\text{ cm}^3$. Намерете радиуса на кълбото.
21. Единият катет на правоъгълен триъгълник е a , а прилежащият му остър ъгъл е α . Триъгълникът се върти около другия си катет. Намерете повърхнината и обема на полученото тяло.
22. Правоъгълен триъгълник с хипотенуза c и остър ъгъл α се върти около хипотенузата. Намерете обема на полученото тяло.

ТЕСТ № 1 ВЪРХУ ТЕМАТА „ЕЛЕМЕНТИ ОТ СТЕРЕОМЕТРИЯТА“

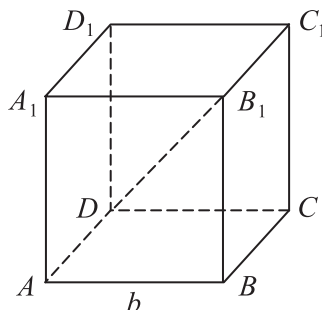
1. Точка A е на разстояние $5\sqrt{2}$ от равнината α . Точките B и C лежат в α , като AB и AC сключват с α ъгли, равни на 45° . Ако $\angle BAC = 60^\circ$, дължината на BC е:

А) $5\sqrt{3}$;
Б) $6\sqrt{2}$;
В) $6\sqrt{3}$;
Г) 10.



2. На чертежа е даден куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Синусът на ъгъла между правите AA_1 и $B_1 D$ е:

А) $\frac{\sqrt{6}}{2}$;
Б) $\frac{\sqrt{6}}{3}$;
В) $\frac{\sqrt{2}}{2}$;
Г) $\frac{\sqrt{5}}{2}$.



3. Страните на основата на прав паралелепипед са 6 cm и 8 cm и образуват ъгъл 30° . Ако околният ръб на паралелепипеда е равен на 5 cm, повърхнината му (в cm^2) е:

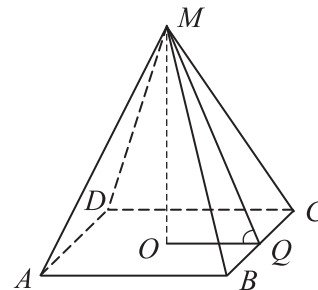
А) 140;
Б) 164;
В) 188;
Г) 120.

4. Правилна триъгълна пирамида има обем $V = \frac{1}{3}$ и ъгъл между околна стена и основата, равен на 45° . Дължината на основния ръб е:

А) 1;
Б) 2;
В) 3;
Г) 4.

5. Правилна четириъгълна пирамида $ABCD M$ има околн ръб $MC = 3$ и основен ръб $AB = 2$. Косинусът на ъгъла между околна стена и основата е:

А) $\frac{\sqrt{2}}{2}$;
Б) $\frac{\sqrt{2}}{3}$;
В) $\frac{\sqrt{2}}{4}$;
Г) $\frac{\sqrt{3}}{5}$.



6. Прав кръгов конус има образуваща с дължина 10 и височина 8. Пълната повърхнина на конуса е:

А) 36π ;
Б) 40π ;
В) 60π ;
Г) 96π .

7. От метален цилиндър след претопяване е направено кълбо. Ако диаметърът на основата е 6 и височината на цилиндъра е 4, радиусът на кълбото е:

А) 2;
Б) 3;
В) 4;
Г) $2\sqrt{2}$.

8. Основата на права призма е равнобедрен триъгълник с бедро a и ъгъл α при основата. Височината на призмата е равна на височината на основата ѝ. Намерете обема на призмата.

9. В правилна триъгълна пирамида основният ръб е a , а околната стена сключва ъгъл ψ с равнината на основата. Намерете повърхнината на пирамидата.

10. Основното сечение на конус е правоъгълен равнобедрен триъгълник с катет a . Намерете повърхнината и обема на конуса.

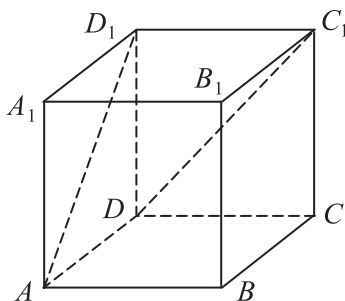
ТЕСТ № 2 ВЪРХУ ТЕМАТА „ЕЛЕМЕНТИ ОТ СТЕРЕОМЕТРИЯТА“

1. През хипотенузата AB на равнобедрен правоъгълен $\triangle ABC$ е прекарана равнина α , така че катетите сключват с α равни ъгли с мярка 30° . Синусът на ъгъла между α и равнината ABC е:

А) $\frac{1}{2}$; Б) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; В) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; Г) $\frac{\sqrt{3}}{4}$;

2. На чертежа е даден куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Ъгълът между кръстосаните прави AD_1 и DC_1 е:

А) 30° ;
Б) 45° ;
В) 60° ;
Г) 90° .

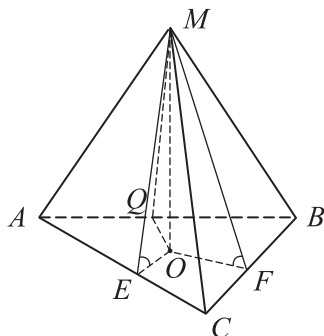


3. Основата на прав паралелепипед е ромб с диагонали 6 cm и 8 cm. Ако диагонален на околна стена е 13 cm, повърхнината на паралелепипеда (в cm^2) е:

А) 240;
Б) 264;
В) 288;
Г) 300.

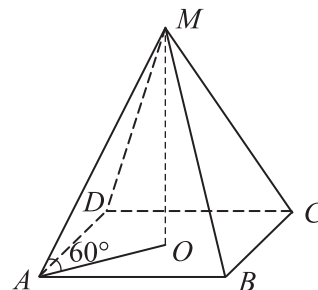
4. Дадена е правилна триъгълна пирамида с височина $h = 2\sqrt{3}$. Ако околните стени сключват с равнината на основата ъгъл 60° , обемът на пирамидата е:

А) $20\sqrt{3}$;
Б) $22\sqrt{3}$;
В) 24;
Г) 26.



5. Правилна четириъгълна пирамида има обем $V = 36\sqrt{6}$. Ако околният ръб сключва с равнината на основата ъгъл 60° , дължината на основния ръб е:

А) $2\sqrt{3}$;
Б) 6;
В) $4\sqrt{2}$;
Г) 8.



6. Прав кръгов конус има образуваща $l = 13$ и лице на основата $B = 25\pi$. Обемът на конуса е:

А) 100π ;
Б) 120π ;
В) 60π ;
Г) 80π .

7. Колко пъти ще се увеличи обемът на прав кръгов цилиндър, ако диаметърът на основата и височината му се увеличат 2 пъти?

А) 2 пъти;
Б) 4 пъти;
В) 6 пъти;
Г) 8 пъти.

8. Основата на права призма е правоъгълен триъгълник с катет a и остър ъгъл α срещу него. Височината на призмата е равна на хипотенузата на основата. Намерете обема на призмата.

9. Околните стени на правилна триъгълна пирамида сключват ъгъл ψ с равнината на основата. Намерете повърхнината на пирамидата, ако височината ѝ е h .

10. Основно сечение на конус е равностраничен триъгълник със страна a . Намерете повърхнината и обема на конуса.

ТЕМА 6

ПРЕГОВОР И ОБОБЩЕНИЕ ПО ВЪЗЛОВИ ТЕМИ

(Урок 56 – Урок 64)

**В ТАЗИ ТЕМА СЕ ПРАВИ
СИСТЕМАТИЧЕН ПРЕГОВОР
И ОБОБЩЕНИЕ ПО ТЕМИТЕ:**

- Рационални и ирационални уравнения
- Системи уравнения
- Неравенства. Системи неравенства
- Функции
- Прогресии
- Подобни триъгълници.
Метрични зависимости между отсечки
- Тригонометрични функции
- Решаване на триъгълник
- Вероятности и статистика

Квадратно уравнение**Формула за корените**

$$ax^2 + bx + c, a \neq 0$$

$D = b^2 - 4ac$ – дискриминанта

I случай:

$$D > 0, \quad x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

II случай:

$$D = 0, \quad x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a} - \text{двоен корен}$$

III случай:

$D < 0$, няма реални корени.

Съкратена формула

$$ax^2 + 2kx + c = 0$$

$$b = 2k, D = k^2 - ac$$

I случай:

$$D > 0, \quad x_{1,2} = \frac{-k \pm \sqrt{k^2 - ac}}{a}$$

II случай:

$$D = 0, \quad x_1 = x_2 = -\frac{k}{a} - \text{двоен корен}$$

III случай:

$D < 0$, няма реални корени.

Разлагане на квадратния тричлен на множители

Ако квадратното уравнение

$$ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0,$$

има реални корени x_1 и x_2 , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Ако квадратното уравнение

$$ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0,$$

няма реални корени, то квадратният тричлен $ax^2 + bx + c$ не се разлага.

Теорема на Виет**Правя теорема**

Ако квадратното уравнение

$$ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0,$$

има корени x_1 и x_2 , то

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \text{ и } x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

Обратна теорема

Ако за числата x_1 и x_2 са изпълнени

$$\text{равенствата } x_1 + x_2 = -p \text{ и } x_1 x_2 = q,$$

то x_1 и x_2 са корени на квадратното уравнение $x^2 + px + q = 0$.

Дробно уравнение

Уравнение, което съдържа дробни рационални изрази относно неизвестното, се нарича дробно уравнение.

Ирационално уравнение

Уравнение, в което неизвестното се съдържа и под знака за коренуване, се нарича ирационално уравнение.

Теорема

Ако двете страни на едно уравнение се повдигнат на квадрат, се получава уравнение, следствие на даденото. Множеството от неговите решения съдържа множеството от решенията на първоначалното уравнение.

$$(1) \sqrt{f(x)} = g(x) \Rightarrow (2) f(x) = g^2(x)$$

Уравнението (2) е следствие на уравнението (1). Освен корените на ирационалното уравнение то може да има и други корени, наречени придобити (чужди).

ЗАДАЧА 1 Решете уравнения:

а) $x^2 + 3x - 4 = 0$;

б) $x^2 - 6x + 9 = 0$;

в) $2x^2 - 5x + 6 = 0$.

Решение:

а) $x^2 + 3x - 4 = 0$

$a = 1, b = 3, c = -4$

$D = b^2 - 4ac$

$D = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4)$

$D = 25 = 5^2$

$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$

$x_{1,2} = \frac{-3 \pm 5}{2} = \begin{matrix} \nearrow 1 \\ \searrow -4 \end{matrix}$

Отг. Уравнението има два различни корена:
 $x_1 = 1; x_2 = -4$.

б) $x^2 - 6x + 9 = 0$

$a = 1, b = -6, c = 9$

$D = b^2 - 4ac$

$D = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9$

$D = 0$

$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$

$x_{1,2} = \frac{6 \pm 0}{2} = \begin{matrix} \nearrow 3 \\ \searrow 3 \end{matrix}$

Отг. Уравнението има двоен корен:
 $x_1 = x_2 = 3$.

в) $2x^2 - 5x + 6 = 0$

$a = 2, b = -5, c = 6$

$D = b^2 - 4ac$

$D = (-5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 6$

$D = 25 - 48$

$D = -23 < 0$

Отг. Уравнението няма реални корени.**ЗАДАЧА 2** Ако x_1 и x_2 са корени на квадратното уравнение $x^2 - 3x - 1 = 0$, пресметнете стойността на изразите:

а) $A = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$;

б) $B = x_1^2 + x_2^2$;

в) $C = \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}$.

Решение:Използваме теоремата на Виет. Ако x_1 и x_2 са корени на квадратно уравнение $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$, то $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ и $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$. В случая $x_1 + x_2 = 3$ и $x_1 \cdot x_2 = -1$.

а) $A = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$

$A = \frac{x_2 + x_1}{x_1 x_2}$

$A = \frac{3}{-1}$

$A = -3$

Отг. $A = -3$

б) $B = x_1^2 + x_2^2$

$B = x_1^2 + 2x_1 x_2 + x_2^2 - 2x_1 x_2$

$B = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2$

$B = 3^2 - 2(-1)$

$B = 9 + 2$

$B = 11$

Отг. $B = 11$

в) $C = \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}$

$C = \frac{x_1^2 + x_2^2}{x_1 x_2}$

$C = \frac{11}{-1}$

$C = -11$

Отг. $C = -11$ **ЗАДАЧА 3** Съставете квадратно уравнение с корени числата $x_1 = -3$ и $x_2 = 7$.**Решение:****I начин:**Търсеното уравнение има вида $x^2 + px + q = 0$,където $x_1 + x_2 = -p$ и $x_1 \cdot x_2 = q$ (обратна теорема на Виет).

$x_1 + x_2 = -3 + 7 = 4 = -p \Rightarrow p = -4$

$x_1 \cdot x_2 = -3 \cdot 7 = -21 = q \Rightarrow q = -21$

Уравнението е $x^2 - 4x - 21 = 0$.**II начин:**Търсеното уравнение има вида $(x - x_1)(x - x_2) = 0$.Уравнението $(x + 3)(x - 7) = 0$ има за корени числата -3 и 7

$$\Rightarrow (x + 3)(x - 7) = x^2 - 7x + 3x - 21 = x^2 - 4x - 21.$$

Отг. Уравнението е $x^2 - 4x - 21 = 0$.

ЗАДАЧА 4 Разложете на множители квадратните тричлени:

а) $A = x^2 + 3x + 2$; б) $B = x^2 - 12x + 36$; в) $C = 3x^2 - 5x + 6$.

Решение: При $D \geq 0$ квадратният тричлен $ax^2 + bx + c$ се разлага на $a(x - x_1)(x - x_2)$, където x_1 и x_2 са корени на уравнението $ax^2 + bx + c = 0$.При $D < 0$ квадратният тричлен не се разлага на множители.

а) $x^2 + 3x + 2 = 0$

$D = 1 > 0$

$x_{1,2} = \frac{-3 \pm 1}{2} = \begin{matrix} \nearrow -2 \\ \searrow -1 \end{matrix}$

$A = (x + 2)(x + 1)$

б) $x^2 - 12x + 36 = 0$

$D = 0$

$x_{1,2} = \frac{12 \pm 0}{2} = 6$

$B = (x - 6)(x - 6) = (x - 6)^2$

в) $3x^2 - 5x + 6 = 0$

$D = (-5)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 6$

$D = 25 - 72 < 0$

 $C = 3x^2 - 5x + 6$ не се разлага на множители.**ЗАДАЧА 5** Решете уравненията:

а) $x^4 - 7x^2 + 6 = 0$;

б) $(x^2 + 3x)^2 - 2(x^2 + 3x) - 8 = 0$.

Решение:

а) $x^4 - 7x^2 + 6 = 0$

Полагаме $x^2 = u \geq 0$.

$u^2 - 7u + 6 = 0$

$D = 49 - 24 = 25 = 5^2$

$u_{1,2} = \frac{7 \pm 5}{2} = \begin{matrix} \nearrow u_1 = 6 > 0 - \text{да} \\ \searrow u_2 = 1 > 0 - \text{да} \end{matrix}$

$x^2 = 6$

$x^2 = 1$

$x_{1,2} = \pm\sqrt{6} \quad x_{3,4} = \pm 1$

Отг. Уравнението има четири корена:
 $\pm\sqrt{6}, \pm 1$.

б) $(x^2 + 3x)^2 - 2(x^2 + 3x) - 8 = 0$

Полагаме $x^2 + 3x = u$.

$u^2 - 2u - 8 = 0 \rightarrow u_1 = 4 \text{ и } u_2 = -2$

$x^2 + 3x = 4$

$x^2 + 3x = -2$

$x^2 + 3x - 4 = 0$

$x^2 + 3x + 2 = 0$

$x_1 = -4$

$x_3 = -1$

$x_2 = 1$

$x_4 = -2$

Отг. Уравнението има четири корена:
 $-4, -2, -1, 1$.**ЗАДАЧА 6** Решете дробните уравнения:

а) $\frac{x^2 - x - 4}{x^2 - 3x + 2} = \frac{1}{x - 2}$;

б) $\frac{x+5}{x-3} + \frac{x+3}{2-x} = \frac{x^2-1}{x^2-5x+6}$.

Решение: При решението на дробно уравнение ще следваме алгоритъма:

- Разлагаме знаменателите на множители и определяме най-малкото им общо кратно.
- Определяме ДС на уравнението.
- Освобождаваме от знаменател и получаваме цяло рационално уравнение.
- Решаваме полученото уравнение.
- Проверяваме за принадлежност на корените към ДС на уравнението.

а) $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$

$\frac{x^2 - x - 4}{(x - 1)(x - 2)} = \frac{1}{x - 2}, \text{ ДС: } \begin{matrix} x \neq 1 \\ x \neq 2 \end{matrix}$

$x^2 - x - 4 = x - 1$

$x^2 - 2x - 3 = 0$

$x_1 = -1 \in \text{ДС}$

$x_2 = 3 \in \text{ДС}$

Отг. $x_1 = -1, x_2 = 3$

б) $x^2 - 5x + 6 = (x - 3)(x - 2)$

$\frac{x+5}{x-3} - \frac{x+3}{x-2} = \frac{x^2-1}{(x-3)(x-2)}, \text{ ДС: } \begin{matrix} x \neq 2 \\ x \neq 3 \end{matrix}$

$(x + 5)(x - 2) - (x + 3)(x - 3) = x^2 - 1$

$x^2 + 3x - 10 - x^2 + 9 = x^2 - 1$

$x^2 - 3x = 0$

$x_1 = 0 \in \text{ДС}, \quad x_2 = 3 \notin \text{ДС}$

Отг. $x_1 = 0$

ЗАДАЧА 7 Решете чрез подходящо полагане уравненията:

а) $\frac{7}{x^2 + 2x + 4} + \frac{9}{x^2 + 2x + 6} = 2;$

б) $\frac{3}{(x-2)(x-3)} + \frac{2}{(x-1)(x-4)} = 1.$

Решение:

а) $\frac{7}{x^2 + 2x + 4} + \frac{9}{x^2 + 2x + 6} = 2$

$x^2 + 2x + 4 > 0$ за всяко x

$x^2 + 2x + 6 > 0$ за всяко x

ДС: $x \in (-\infty; +\infty)$

Полагаме $x^2 + 2x + 4 = u$.

$\frac{7}{u} + \frac{9}{u+2} = 2$, ДС: $u \neq 0, u \neq -2$

$7u + 14 + 9u = 2u^2 + 4u$

$2u^2 - 12u - 14 = 0 \quad | : 2$

$u^2 - 6u - 7 = 0$

$u_1 = -1 \in \text{ДС}, \quad u_2 = 7 \in \text{ДС}$

$x^2 + 2x + 4 = -1 \quad \cup \quad x^2 + 2x + 4 = 7$

$x^2 + 2x + 5 = 0 \quad x^2 + 2x - 3 = 0$

$D < 0 \quad x_1 = 1 \in \text{ДС}$

няма реални корени. $x_2 = -3 \in \text{ДС}$

Отг. Уравнението има два корена:
1 и -3.

б) $\frac{3}{(x-2)(x-3)} + \frac{2}{(x-1)(x-4)} = 1$

ДС: $x \neq 1, x \neq 2, x \neq 3, x \neq 4$

$\frac{3}{x^2 - 5x + 6} + \frac{2}{x^2 - 5x + 4} = 1$

Полагаме $x^2 - 5x + 4 = u$.

$\frac{3}{u+2} + \frac{2}{u} = 1$, ДС: $u \neq -2, u \neq 0$

$3u + 2u + 4 = u^2 + 2u$

$u^2 - 3u - 4 = 0$

$u_1 = -1 \in \text{ДС}, \quad u_2 = 4 \in \text{ДС}$

$x^2 - 5x + 4 = -1 \quad \cup \quad x^2 - 5x + 4 = 4$

$x^2 - 5x + 5 = 0 \quad x^2 - 5x = 0$

$x_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2} \in \text{ДС} \quad x(x-5) = 0$

$x_3 = 0 \in \text{ДС}$

$x_4 = 5 \in \text{ДС}$

Отг. Уравнението има четири корена:

$\frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}, 0$ и 5.

ЗАДАЧА 8 Решете ирационалните уравнения:

а) $\sqrt{2x+1} = 7-x;$

б) $\sqrt{x+2} + \sqrt{3-x} = 3.$

Решение: Уравненията ще решим чрез повдигане на двете страни на квадрат и проверка за отстраняване на придобитите корени.

а) $\sqrt{2x+1} = 7-x$

$(\sqrt{2x+1})^2 = (7-x)^2$

$2x+1 = 49-14x+x^2$

$x^2 - 16x + 48 = 0$

$x_1 = 4, x_2 = 12$

Проверка:

$x_1 = 4, \sqrt{2 \cdot 4 + 1} = 3 \quad \left. \begin{matrix} 7 - 4 = 3 \end{matrix} \right\} \Rightarrow 3 = 3$

 $x_1 = 4$ е корен.

$x_2 = 12, \sqrt{2 \cdot 12 + 1} = 5 \quad \left. \begin{matrix} 7 - 12 = -5 \end{matrix} \right\} \Rightarrow 5 \neq -5$

 $x_2 = 12$ не е корен.**Отг.** Уравнението има един корен:
 $x = 4$.

б) $\sqrt{x+2} = 3 - \sqrt{3-x}$

$(\sqrt{x+2})^2 = (3 - \sqrt{3-x})^2$

$x+2 = 9 - 6\sqrt{3-x} + 3 - x$

$6\sqrt{3-x} = 10 - 2x \quad | : 2$

$(3\sqrt{3-x})^2 = (5-x)^2$

$27 - 9x = 25 - 10x + x^2$

$x^2 - x - 2 = 0$

$x_1 = 2, x_2 = -1$

Проверка:

$x_1 = 2, \sqrt{4} + \sqrt{1} = 3, 3 = 3$

 $x_1 = 2$ е корен.

$x_2 = -1, \sqrt{1} + \sqrt{4} = 3, 3 = 3$

 $x_2 = -1$ е корен.**Отг.** Уравнението има два корена:
2 и -1.

ЗАДАЧА 9 Решете чрез подходящо полагане ирационалните уравнения:

а) $x^2 + \sqrt{x^2 - 3x + 4} = 3x + 8$;

Решение:

а) $x^2 - 3x + \sqrt{x^2 - 3x + 4} = 8$

Полагаме $x^2 - 3x = u$.

$$u + \sqrt{u + 4} = 8$$

$$(\sqrt{u + 4})^2 = (8 - u)^2$$

$$u + 4 = 64 - 16u + u^2$$

$$u^2 - 17u + 60 = 0$$

$$u_1 = 12, \quad u_2 = 5$$

Проверка:

$$u_1 = 12, \quad 12 + \sqrt{16} = 16, \quad 16 \neq 8$$

 u_1 не е корен.

$$u_2 = 5, \quad 5 + \sqrt{9} = 8, \quad 8 = 8$$

 u_2 е корен.

$$x^2 - 3x = 5$$

$$x^2 - 3x - 5 = 0, \quad x_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{29}}{2}$$

Отг. Уравнението има два корена:

$$\frac{3 \pm \sqrt{29}}{2}.$$

б) $\sqrt{\frac{x+3}{x-3}} + 1 = 6\sqrt{\frac{x-3}{x+3}}.$

б) $\sqrt{\frac{x+3}{x-3}} + 1 = 6\sqrt{\frac{x-3}{x+3}} \quad \text{ДС: } x \neq \pm 3$

Полагаме $\sqrt{\frac{x+3}{x-3}} = u, \quad u > 0.$

$$u + 1 = \frac{6}{u}$$

$$u^2 + u - 6 = 0 \quad \begin{cases} u_1 = -3 < 0 - \text{не} \\ u_2 = 2 > 0 - \text{да} \end{cases}$$

$$\left(\sqrt{\frac{x+3}{x-3}}\right)^2 = 2^2$$

$$\frac{x+3}{x-3} = 4$$

$$x + 3 = 4x - 12$$

$$3x = 15$$

$$x = 5 \in \text{ДС}$$

Отг. Уравнението има единствен корен:

$$x = 5.$$

ЗАДАЧА 10 Решете ирационалните уравнения:

а) $(x+4)(x+1) - 3\sqrt{x^2 + 5x + 2} = 6$;

Решение:

а) $x^2 + 5x + 4 - 3\sqrt{x^2 + 5x + 2} = 6$

Полагаме $x^2 + 5x = u$.

Получаваме

$$u + 4 - 3\sqrt{u + 2} = 6.$$

$$u - 2 = 3\sqrt{u + 2}$$

$$u^2 - 4u + 4 = 9u + 18$$

$$u^2 - 13u - 14 = 0$$

$$u_1 = -1, \quad u_2 = 14$$

Проверка:

$$u_1 = -1, \quad -1 - 2 = -3, \quad -3 \neq 3$$

 u_1 не е корен.

$$u_2 = 14, \quad 14 - 2 = 3\sqrt{16}, \quad 12 = 12$$

 u_2 е корен.

$$x^2 + 5x = 14$$

$$x^2 + 5x - 14 = 0$$

$$x_1 = 2, \quad x_2 = -7$$

Отг. Уравнението има два корена:

$$2 \text{ и } -7.$$

б) $(3x+2)\sqrt{3x+1} = 3x^2 + 5x + 2.$

б) $3x^2 + 5x + 2 = (3x+2)(x+1)$

$$(3x+2)\sqrt{3x+1} - (3x+2)(x+1) = 0$$

$$(3x+2)(\sqrt{3x+1} - x - 1) = 0$$

$$3x+2=0 \quad \cup \quad \sqrt{3x+1} = x+1$$

$$x_1 = -\frac{2}{3}$$

$$3x+1 = x^2 + 2x + 1$$

$$x^2 - x = 0$$

$$x_2 = 0, \quad x_3 = 1$$

Проверка:

$$x_1 = -\frac{2}{3}, \quad \sqrt{3x+1} = \sqrt{3\left(-\frac{2}{3}\right)+1} = \sqrt{-1}$$

$$x_1 = -\frac{2}{3} \text{ не е корен.}$$

$$x_2 = 0, \quad 2\sqrt{1} = 2, \quad 2 = 2$$

$$x_3 = 1, \quad 5\sqrt{4} = 3 + 5 + 2, \quad 10 = 10$$

Отг. Уравнението има два корена:

$$0 \text{ и } 1.$$

ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „РАЦИОНАЛНИ И ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ“

Решете квадратните уравнения:

1. $x^2 - 2x - 24 = 0$; 2. $x^2 + 5x - 14 = 0$;
3. $x^2 + 7x - 30 = 0$; 4. $x^2 + x - 72 = 0$;
5. $5x^2 - 8x + 3 = 0$; 6. $2x^2 - 7x + 6 = 0$.

Ако x_1 и x_2 са корените на квадратното уравнение $f(x) = 0$, пресметнете стойността на израза A .

7. $f(x) = 5x^2 + 2x - 7$, $A = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$;
8. $f(x) = 3x^2 - 11x + 7$, $A = x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2$;
9. $f(x) = x^2 + 20x + 99$, $A = x_1^2 + x_2^2$;
10. $f(x) = x^2 - 10x + 22$, $A = \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}$.
11. Съставете квадратно уравнение, чиито корени са с 2 по-големи от корените на уравнението $x^2 - 4x + 3 = 0$.
12. Съставете квадратно уравнение, чиито корени са 4 пъти по-големи от корените на уравнението $x^2 - 5x + 6 = 0$.
13. Съставете квадратно уравнение, чиито корени са с 3 по-малки от корените на уравнението $x^2 - 2x - 8 = 0$.
14. Съставете квадратно уравнение, чиито корени са 2 пъти по-малки от корените на уравнението $x^2 - 5x + 4 = 0$.
15. Без да намирате корените x_1 и x_2 на квадратното уравнение $x^2 - 5x + 3 = 0$, съставете квадратно уравнение $y^2 + py + q = 0$, корените на което са $y_1 = -2 - x_1$, $y_2 = -2 - x_2$.
16. Без да намирате корените x_1 и x_2 на квадратното уравнение $x^2 - 4x + 2 = 0$, съставете квадратно уравнение $y^2 + py + q = 0$, корените на което са $y_1 = 3x_1 - 2$, $y_2 = 3x_2 - 2$.

Решете биквадратните уравнения:

17. $(x - \sqrt{5})(x - 1)(x + 1)(x + \sqrt{5}) = -3$;
18. $(x - 2)(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})(x + 2) = 2$;
19. $(x - \sqrt{3})(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})(x + \sqrt{3}) = 2$;
20. $(x - \sqrt{6})(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})(x + \sqrt{6}) = 5$.

Решете чрез подходящо полагане уравненията:

21. $(x^2 + 4x)^2 + 5(x^2 + 4x) + 6 = 0$;
22. $(x^2 + 4x + 2)^2 - 6(x^2 + 4x + 2) - 7 = 0$;
23. $(x - 1)(x - 3)(x + 5)(x + 7) = -63$;
24. $(x - 5)(x - 3)(x + 2)(x + 4) = 120$.

Решете дробните уравнения:

25. $\frac{2x+1}{x-3} - \frac{x+3}{x+1} = \frac{7-x}{x^2-2x-3}$;
26. $\frac{3x+2}{x+5} + \frac{x-5}{1-x} = \frac{x^2-7x+18}{x^2+4x-5}$;
27. $\frac{x+5}{2x-3} - \frac{x}{x+2} = \frac{3x+2}{2x^2+x-6}$;
28. $\frac{x+1}{x-3} - \frac{2(x-2)}{x^2-4x+3} = \frac{x}{1-x}$;
29. $\frac{x^2-2}{x^2-3} = \frac{2x^4-5x^2}{x^4-x^2-6}$;
30. $\frac{x^2}{x^2-3} - \frac{9}{x^2+3} = \frac{54}{x^4-9}$.

Решете чрез подходящо полагане дробните уравнения:

31. $\frac{1}{x^2-3x+3} + \frac{2}{x^2-3x+4} = \frac{6}{x^2-3x+5}$;
32. $\frac{5}{x(x+4)} + \frac{9}{(x+2)^2} = 2$;
33. $\frac{x^2+x-5}{x} + \frac{3x}{x^2+x-5} + 4 = 0$;
34. $\left(\frac{x^2-5}{x}\right)^2 - 3x + \frac{15}{x} = 4$;
35. $x^3 + \frac{1}{x^3} + x^2 + \frac{1}{x^2} + x + \frac{1}{x} = 6$;
36. $\frac{x^2+2x+3}{x^2-x+3} = \frac{x^2+4x+3}{x^2+3}$.

Решете ирационалните уравнения:

37. $x + \sqrt{x+3} = 3$; 38. $\sqrt{3x+1} = x+1$;
39. $\sqrt{x^2+5} = 2x-1$; 40. $\sqrt{5x+9} = 2x+3$;
41. $\sqrt{7x^2+5x+3} = x+2$; 42. $\sqrt{7x^2-x-2} = -3x-1$;
43. $\sqrt{x^4-5x^2+8} = 2$; 44. $\sqrt{x^4-8x^2+24} = 3$;
45. $\sqrt{x+2} + \sqrt{6-x} = 4$; 46. $\sqrt{3x+7} + \sqrt{x+1} = 2$;
47. $\sqrt{3x+13} - \sqrt{2x+7} = 1$;
48. $2\sqrt{x+2} - \sqrt{3x-2} = 2$;
49. $\sqrt{2x+1} + \sqrt{4x-2} = 4$;
50. $\sqrt{x^2-x+2} = \sqrt{2x^2-3x-1}$;
51. $x^2+2x+\sqrt{2x^2+4x+3} = 6$;
52. $2x^2 + \sqrt{2x^2-3x+4} = 3x+2$.

Системи линейни уравнения с две неизвестни

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases} \quad \text{Например} \quad \begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 3x + y = -1 \end{cases}$$

Решаване чрез заместване

$$\begin{aligned} \begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 3x + y = -1 \end{cases} &\Rightarrow y = -3x - 1 \\ 2x + 3(-3x - 1) &= 4 \\ -7x &= 7 \\ x &= -1 \\ y &= -3(-1) - 1 \\ y &= 2 \end{aligned}$$

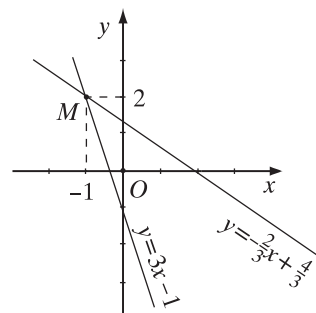
Решението е $(-1; 2)$.**Решаване чрез събиране**

$$\begin{aligned} \begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 3x + y = -1 \end{cases} &\cdot (-3) \\ \begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ -9x - 3y = 3 \end{cases} &+ \\ -7x &= 7 \\ x &= -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3x + y &= -1 \\ 3(-1) + y &= -1 \\ y &= 2 \end{aligned}$$

Решението е $(-1; 2)$.**Графично решаване**

$2x + 3y = 4$	x	0	2
$3x + y = -1$	$y = -\frac{2}{3}x + \frac{4}{3}$	$1\frac{1}{3}$	0
$y = -\frac{2}{3}x + \frac{4}{3}$	x	0	-1
$y = -3x - 1$	$y = -3x - 1$	-1	2

Пресечната точка на двете графики е $M(-1; 2)$.Решението на системата е $(-1; 2)$.**Всяка линейна система от две уравнения с две неизвестни:**

- има решение $(x_0; y_0)$ (двете графики се пресичат в една точка $(x_0; y_0)$); системата е **определена**;
- няма решение (двете графики са успоредни прави); системата е **несъвместима**;
- има безброй много решения $\left(x; y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}\right)$ (двете графики са сливащи се прави); системата е **неопределена**.

Системи уравнения от втора степен с две неизвестни

Уравнение от вида $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$, където a, b, c, d, e, f са произволни числа и поне едно от числата a, b, c е различно от нула, се нарича **уравнение от втора степен с две неизвестни**.

Когато търсим общите решения на две уравнения с две неизвестни, от които едно е от втора степен, а другото може да бъде от първа или от втора степен, казваме, че **решаваме система уравнения от втора степен с две неизвестни**.

Правилата за преобразуване на една система от втора степен в еквивалентна на нея система са същите като при линейните системи уравнения.

Всяка система уравнения от втора степен с две неизвестни, на която едното уравнение е от първа степен, може да се реши чрез заместване.

Системи уравнения от втора степен с две неизвестни решаваме чрез заместване, събиране, въвеждане на помощни неизвестни.

Система с хомогенно уравнение решаваме, като определим едно от неизвестните чрез другото от хомогенното уравнение.

ЗАДАЧА 1 Решете системите:

$$\text{а) } \begin{cases} 2x+3y=13 \\ 2x-y=1. \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} x+\sqrt{2}y=1 \\ \sqrt{2}x-y=\sqrt{2}. \end{cases}$$

Решение:**I начин:** чрез заместване

$$\begin{aligned} \text{а) } \begin{cases} 2x+3y=13 \\ 2x-y=1 \end{cases} &\rightarrow y=2x-1 \\ 2x+3(2x-1) &= 13 \\ 2x+6x-3 &= 13 \\ 8x &= 16 \\ x &= 2 \\ y &= 2 \cdot 2 - 1 = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } \begin{cases} x+\sqrt{2}y=1 \rightarrow x=1-\sqrt{2}y \\ \sqrt{2}x-y=\sqrt{2} \end{cases} \\ \sqrt{2}(1-\sqrt{2}y)-y &= \sqrt{2} \\ \sqrt{2}-2y-y &= \sqrt{2} \\ -3y &= 0 \\ y &= 0 \\ x &= 1-\sqrt{2} \cdot 0 = 1 \end{aligned}$$

II начин: чрез събиране

$$\begin{aligned} \text{а) } \begin{cases} 2x+3y=13 \\ 2x-y=1 \end{cases} & \quad | \cdot 3 \\ \begin{cases} 2x+3y=13 \\ 6x-3y=3 \end{cases} & \quad \left. \vphantom{\begin{cases} 2x+3y=13 \\ 6x-3y=3 \end{cases}} \right\} + \\ 8x &= 16 \\ x &= 2 \\ 4-y &= 1 \\ y &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } \begin{cases} x+\sqrt{2}y=1 \\ \sqrt{2}x-y=\sqrt{2} \end{cases} & \quad | \cdot \sqrt{2} \\ \begin{cases} x+\sqrt{2}y=1 \\ 2x-\sqrt{2}y=2 \end{cases} & \quad \left. \vphantom{\begin{cases} x+\sqrt{2}y=1 \\ 2x-\sqrt{2}y=2 \end{cases}} \right\} + \\ 3x &= 3 \\ x &= 1 \\ 1+\sqrt{2}y &= 1 \\ y &= 0 \end{aligned}$$

$$\text{Отг. } \begin{cases} x=2 \\ y=3 \end{cases}$$

$$\text{Отг. } \begin{cases} x=1 \\ y=0 \end{cases}$$

ЗАДАЧА 2 Решете чрез полагане системите уравнения:

$$\text{а) } \begin{cases} 2 \cdot \frac{x-3}{7} + 3 \cdot \frac{y+2}{2} = 7 \\ 3 \cdot \frac{x-3}{7} - 5 \cdot \frac{y+2}{2} = 1; \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} 4(x+y)-(5x-y-1)=5 \\ 2(x+y)+(5x-y-1)=7. \end{cases}$$

Решение:

$$\text{а) Полагаме } \begin{cases} \frac{x-3}{7} = u \\ \frac{y+2}{2} = v \end{cases}$$

и получаваме системата

$$\begin{aligned} \begin{cases} 2u+3v=7 \\ 3u-5v=1 \end{cases} & \quad | \cdot 5 \\ \begin{cases} 2u+3v=7 \\ 10u-15v=5 \end{cases} & \quad \left. \vphantom{\begin{cases} 2u+3v=7 \\ 10u-15v=5 \end{cases}} \right\} + \\ 19u &= 12 \Rightarrow u = \frac{12}{19} \\ 4+3v &= 7 \Rightarrow v = 1. \end{aligned}$$

$$\text{б) Полагаме } \begin{cases} x+y=u \\ 5x-y-1=v \end{cases}$$

и получаваме системата

$$\begin{aligned} \begin{cases} 4u-v=5 \\ 2u+v=7 \end{cases} & \quad \left. \vphantom{\begin{cases} 4u-v=5 \\ 2u+v=7 \end{cases}} \right\} + \\ 6u &= 12 \\ u &= 2 \\ 8-v &= 5 \\ v &= 3. \end{aligned}$$

Връщаме се в полагането.

$$\begin{cases} \frac{x-3}{7} = 2 \\ \frac{y+2}{2} = 1 \\ x-3 = 14 \\ y+2 = 2 \\ x = 17 \\ y = 0 \end{cases}$$

Отг. $\begin{cases} x = 17 \\ y = 0 \end{cases}$

Връщаме се в полагането.

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 5x - y - 1 = 3 \end{cases} \quad \left. \begin{cases} x + y = 2 \\ 5x - y = 4 \end{cases} \right\} +$$

$$\begin{aligned} 6x &= 6 \\ x &= 1 \\ 1 + y &= 2 \\ y &= 1 \end{aligned}$$

Отг. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$

ЗАДАЧА 3 Решете системите:

а) $\begin{cases} x + y = -1 \\ x^2 + y^2 + 4x = 1; \end{cases}$

б) $\begin{cases} x - y = 3 \\ x^2 - xy - y^2 = 11. \end{cases}$

Решение:

Системите са от втора степен с две неизвестни, на които едното уравнение е от първа степен. Ще решим системите чрез заместване.

а) $\begin{cases} x + y = -1 \rightarrow y = -x - 1 \\ x^2 + y^2 + 4x = 1 \end{cases}$

$$\begin{aligned} x^2 + (-x-1)^2 + 4x &= 1 \\ x^2 + x^2 + 2x + 1 + 4x &= 1 \\ x^2 + 3x &= 0 \\ x(x+3) &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= 0, \quad y_1 = 0 - 1 = -1 \\ x_2 &= -3, \quad y_2 = 3 - 1 = 2 \end{aligned}$$

Отг. (0; -1) и (-3; 2)

б) $\begin{cases} x - y = 3 \rightarrow y = x - 3 \\ x^2 - xy - y^2 = 11 \end{cases}$

$$\begin{aligned} x^2 - x(x-3) - (x-3)^2 &= 11 \\ x^2 - x^2 + 3x - x^2 + 6x - 9 &= 11 \\ x^2 - 9x + 20 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= 4, \quad y_1 = 4 - 3 = 1 \\ x_2 &= 5, \quad y_2 = 5 - 3 = 2 \end{aligned}$$

Отг. (4; 1) и (5; 2)

ЗАДАЧА 4 Решете системата $\begin{cases} |y-x| = 2 \\ x^2 + y^2 = 4. \end{cases}$

Решение:

Системата е равносилна на обединението на двете системи.

$\begin{cases} y - x = 2 \rightarrow y = x + 2 \\ x^2 + y^2 = 4 \end{cases}$

$$\begin{aligned} x^2 + x^2 + 4x + 4 &= 4 \\ x^2 + 2x &= 0 \\ x(x+2) &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= 0, \quad y_1 = 0 + 2 = 2 \\ x_2 &= -2, \quad y_2 = -2 + 2 = 0 \\ (0; 2) \text{ и } (-2; 0) \end{aligned}$$

$\begin{cases} y - x = -2 \rightarrow y = x - 2 \\ x^2 + y^2 = 4 \end{cases}$

$$\begin{aligned} x^2 + x^2 - 4x + 4 &= 0 \\ x^2 - 2x &= 0 \\ x(x-2) &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_3 &= 0, \quad y_3 = 0 - 2 = -2 \\ x_4 &= 2, \quad y_4 = 2 - 2 = 0 \\ (0; -2) \text{ и } (2; 0) \end{aligned}$$

Отг. Системата има четири решения:
(0; 2), (-2; 0), (0; -2) и (2; 0).

ЗАДАЧА 5 Решете системата $\begin{cases} (x-3)(y+1)=0 \\ x^2-xy-y^2=5. \end{cases}$

Решение:

Системата е равносилна на обединението на двете системи.

$$\begin{cases} x-3=0 \rightarrow x=3 \\ x^2-xy-y^2=5 \end{cases} \cup \begin{cases} y+1=0 \rightarrow y=-1 \\ x^2-xy-y^2=5 \end{cases}$$

$$9-3y-y^2=5$$

$$y^2+3y-4=0$$

$$y_1=1, y_2=-4$$

$$(3; 1) \text{ и } (3; -4)$$

$$x^2+x-1=5$$

$$x^2+x-6=0$$

$$x_1=2, x_2=-3$$

$$(2; -1) \text{ и } (-3; -1)$$

Отг. (3; 1), (3; -4), (2; -1) и (-3; -1)

ЗАДАЧА 6 Решете системата $\begin{cases} x^2+xy-2y^2=0 \\ xy+x-y=1. \end{cases}$

Решение:

Системата съдържа хомогенно уравнение, което ще решим, като разделим двете му страни на $y^2 \neq 0$.

$$x^2+xy-2y^2=0 \mid : y^2 \neq 0 \Rightarrow \left(\frac{x}{y}\right)^2 + \frac{x}{y} - 2 = 0, \quad \frac{x}{y} = u$$

$$u^2 + u - 2 = 0 \Rightarrow u_1 = 1 \text{ и } u_2 = -2$$

Системата е равносилна на обединението на системите.

$$\begin{cases} \frac{x}{y} = 1 \rightarrow x = y \\ xy + x - y = 1 \end{cases} \cup \begin{cases} \frac{x}{y} = -2 \rightarrow x = -2y \\ xy + x - y = 1 \end{cases}$$

$$x^2 + x - x = 1$$

$$x^2 = 1$$

$$x_1 = 1, y_1 = 1$$

$$x_2 = -1, y_2 = -1$$

$$-2y^2 - 2y - y - 1 = 0$$

$$2y^2 + 3y + 1 = 0$$

$$y_3 = -1, x_3 = 2$$

$$y_4 = -\frac{1}{2}, x_4 = 1$$

Отг. (1; 1), (-1; -1), (2; -1) и (1; -0,5)

ЗАДАЧА 7 Решете чрез подходящо полагане системата $\begin{cases} (x+y)^2 - 2x - 2y = 15 \\ xy = 6. \end{cases}$

Решение:

В първото уравнение полагаме $x+y=u$ и решаваме уравнението $(x+y)^2 - 2(x+y) - 15 = 0$, $u^2 - 2u - 15 = 0 \Rightarrow u_1 = -3, u_2 = 5$.

Системата е равносилна на обединението на системите.

$$\begin{cases} x+y=-3 \rightarrow y=-x-3 \\ xy=6 \end{cases} \cup \begin{cases} x+y=5 \rightarrow y=5-x \\ xy=6 \end{cases}$$

$$x(-x-3)=6$$

$$x^2+3x+6=0$$

$$D=9-24<0$$

Уравнението няма реални корени
 $\Rightarrow$ системата няма решение.

$$x(5-x)=6$$

$$x^2-5x+6=0$$

$$x_1=2, y_1=5-2=3$$

$$x_2=3, y_2=5-3=2$$

Отг. Системата има две решения: (2; 3) и (3; 2).

ЗАДАЧА 8 Решете чрез подходящо полагане системата.

$$\begin{cases} 25x^2 + 4y^2 = 20xy + 30x - 12y - 8 \\ 9x - 4y = 6 \end{cases}$$

Решение:

Първото уравнение преобразуваме във вида

$$(5x - 2y)^2 - 6(5x - 2y) + 8 = 0,$$

полагаме $5x - 2y = u$ и решаваме уравнението

$$u^2 - 6u + 8 = 0$$

$$u_1 = 2, \quad u_2 = 4.$$

Системата е равносилна на обединението на системите

$$\begin{cases} 5x - 2y = 2 \\ 9x - 4y = 6 \end{cases} \cup \begin{cases} 5x - 2y = 4 \\ 9x - 4y = 6, \end{cases}$$

които решаваме чрез събиране и получаваме

$$\begin{cases} x = -2 \\ y = -6 \end{cases} \cup \begin{cases} x = 2 \\ y = 3. \end{cases}$$

Отг. Системата има две решения:
(-2; -6) и (2; 3).

ЗАДАЧА 9 Решете чрез подходящо полагане дробната система.

$$\begin{cases} \frac{2}{x+y} + \frac{2}{2x-y} = 3 \\ \frac{4}{(x+y)^2} + \frac{4}{(2x-y)^2} = 5 \end{cases}$$

Решение:

При ДС $x \neq -y$ и $y \neq 2x$ полагаме

$$\frac{2}{x+y} = u, \quad \frac{2}{2x-y} = v,$$

$$\text{решаваме чрез заместване системата} \begin{cases} u + v = 3 \\ u^2 + v^2 = 5 \end{cases}$$

$$\text{и получаваме} \begin{cases} u_1 = 1 \\ v_1 = 2 \end{cases} \text{ и } \begin{cases} u_2 = 2 \\ v_2 = 1. \end{cases}$$

Връщаме се в полагането и решаваме системите.

$$\begin{cases} \frac{2}{x+y} = 1 \\ \frac{2}{2x-y} = 2 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} \frac{2}{x+y} = 2 \\ \frac{2}{2x-y} = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x - y = 1 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x + y = 1 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \end{cases}$$

x, y принадлежат на ДС.

x, y принадлежат на ДС.

Отг. Системата има две решения:
(1; 1) и (1; 0).

ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „СИСТЕМИ УРАВНЕНИЯ“

Решете системите линейни уравнения:

1. $\begin{cases} 2x - 5y = 26 \\ 3x - 2y = 6; \end{cases}$

2. $\begin{cases} 2x + \sqrt{5}y = 9 \\ \sqrt{5}x - y = \sqrt{5}; \end{cases}$

3. $\begin{cases} 3(x - 1) - 4y = 1 \\ 5(y - 1) = 1 + x; \end{cases}$

4. $\begin{cases} 3(5x - 3y) = 4(x - 5y) \\ 7x + y = (-2\sqrt{3})^2. \end{cases}$

Решете системите линейни уравнения чрез подходящо полагане:

5. $\begin{cases} \frac{x+5}{3} + \frac{y-4}{4} = 3 \\ 2 \cdot \frac{x+5}{3} + 3 \cdot \frac{y-4}{4} = 1; \end{cases}$

6. $\begin{cases} 2(3x + y) + 3(2x - y) = 1 \\ 3(3x + y) - (2x - y) = 7. \end{cases}$

Решете системите уравнения от втора степен чрез заместване:

7. $\begin{cases} x + y = 2 \\ x^2 + y^2 = 2x + 2y; \end{cases}$

8. $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 2x^2 + 2xy + y^2 + 4x = 21; \end{cases}$

9. $\begin{cases} x + y = 7 \\ x^2 + y^2 - 2x - 4y = 3; \end{cases}$

10. $\begin{cases} 2x - y = 4 \\ (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 20. \end{cases}$

Решете системите уравнения от втора степен:

11. $\begin{cases} (x - 2)(y - 1) = 0 \\ x^2 + y^2 + 3x = 11; \end{cases}$

12. $\begin{cases} (x - y)(x - 2) = 0 \\ x^2 + y^2 + 3x - y = 12; \end{cases}$

13. $\begin{cases} (x - 3)(x - y + 3) = 0 \\ x^2 + y^2 + 5x - 3y = 24; \end{cases}$

14. $\begin{cases} y^2 + 3y + 2 = 0 \\ x^2 + xy - 2y = 4; \end{cases}$

15. $\begin{cases} x^2 + 3x - 4 = 0 \\ x^2 + 2xy + y^2 = 4. \end{cases}$

Решете системите уравнения от втора степен:

16. $\begin{cases} 2x^2 - 3y^2 = 6 \\ x^2 - y^2 = 5; \end{cases}$

17. $\begin{cases} x^2 + y^2 = 17 \\ xy = 4; \end{cases}$

18. $\begin{cases} x^2 + 4y^2 = 40 \\ xy = -6; \end{cases}$

19. $\begin{cases} |x - y| = 2 \\ x^2 + y^2 = 10; \end{cases}$

20. $\begin{cases} |x - 2y| = 1 \\ x^2 - 3y^2 = 6; \end{cases}$

21. $\begin{cases} |x + y| = 5 \\ x^2 - y^2 = 5. \end{cases}$

Решете чрез събиране системите уравнения от втора степен:

22. $\begin{cases} 3x^2 - 3y^2 + 2x + y = 6 \\ 2x^2 - 2y^2 + x + y = 4; \end{cases}$

23. $\begin{cases} 3x^2 - 3xy + 5x - 2y = 4 \\ 2x^2 - 2xy + 3x - y = 2. \end{cases}$

Решете системите хомогенни уравнения:

24. $\begin{cases} 2x^2 + 2y^2 = 5xy \\ x^2 - y^2 = 3; \end{cases}$

25. $\begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ x^2 - xy = -2; \end{cases}$

26. $\begin{cases} x^2 - 2xy + 2y^2 = 1 \\ 2x^2 + xy - y^2 = 2; \end{cases}$

27. $\begin{cases} x^2 + xy + y^2 = 3 \\ 2x^2 + xy + y^2 = 4. \end{cases}$

Решете системите уравнения от втора степен чрез подходящо полагане:

28. $\begin{cases} 5(x + y) + 2xy = -19 \\ 3xy + x + y = -35; \end{cases}$

29. $\begin{cases} (x + y + 1)^2 + (x + y)^2 = 25 \\ x^2 - y^2 = 3; \end{cases}$

30. $\begin{cases} \frac{20}{x+2} + \frac{3}{y-1} = 5 \\ \frac{15}{x+2} - \frac{6}{y-1} = 1; \end{cases}$

31. $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{2}{x-y} = \frac{7}{10} \\ \frac{1}{x(x-y)} = \frac{1}{20}. \end{cases}$

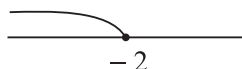
Запомнете!**Линейни неравенства**

$$-2x > 4 \mid \cdot (-1)$$

$$2x < -4$$

$$x < -2$$

• геометрично представяне на решенията:



• записване на решенията чрез интервал:

$$x \in (-\infty; -2)$$

Системи линейни неравенства с едно неизвестно

$$x \geq 2$$

$$x < 3$$

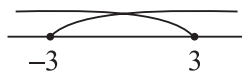


$$x \in (-\infty; 3) \cap [2; +\infty)$$

$$x \in [2; 3)$$

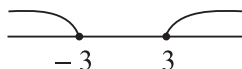
Модулни неравенства

$$|x| < 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x < 3 \\ x > -3 \end{cases}$$



$$x \in (-3; 3)$$

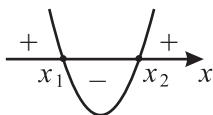
$$|x| > 3 \Leftrightarrow x > 3 \cup x < -3$$



$$x \in (-\infty; -3) \cup (3; +\infty)$$

Квадратни неравенства

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a > 0)$$



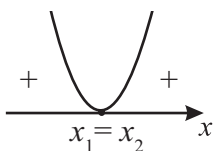
• $D > 0$, $f(x) = 0$ има два различни корена: $x_1 < x_2$.

$$f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; x_1) \cup (x_2; +\infty)$$

$$f(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (x_1; x_2)$$

$$f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; x_1] \cup [x_2; +\infty)$$

$$f(x) \leq 0 \Leftrightarrow x \in [x_1; x_2]$$



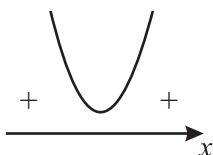
• $D = 0$, $f(x) = 0$ има два равни корена: $x_1 = x_2$.

$$f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; x_1) \cup (x_1; +\infty)$$

$$f(x) < 0 \Leftrightarrow x \in \emptyset$$

$$f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; +\infty) \quad (x \in \mathbb{R})$$

$$f(x) \leq 0 \Leftrightarrow x = x_1$$



• $D < 0$, $f(x) = 0$ няма реални корени.

$$f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}$$

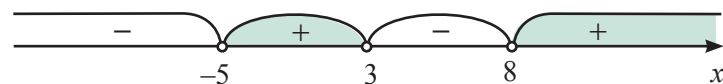
$$f(x) < 0 \Leftrightarrow x \in \emptyset$$

$$f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}$$

$$f(x) \leq 0 \Leftrightarrow x \in \emptyset$$

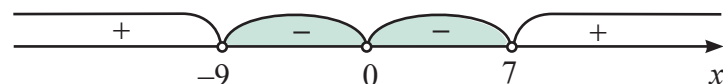
Метод на интервалите

$$(x + 5)(x - 3)(x - 8) > 0$$



$$x \in (-5; 3) \cup (8; +\infty)$$

$$x^2(x - 7)(x + 9) < 0$$



$$x \in (-9; 0) \cup (0; 7)$$

ЗАДАЧА 1 Решете системите неравенства:

$$\text{а) } \begin{cases} 2x + 5 < 4x + 7 \\ 3x + 8 \geq 5x + 4; \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} 3x + 2 \geq 5x - 4 \\ 4x + 1 > 6x - 9. \end{cases}$$

Решение:

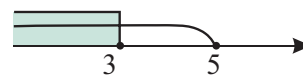
$$\begin{aligned} \text{а) } & \begin{cases} 2x + 5 < 4x + 7 \\ 3x + 8 \geq 5x + 4 \end{cases} \\ & \begin{cases} 2x - 4x < 7 - 5 \\ 3x - 5x \geq 4 - 8 \end{cases} \\ & \begin{cases} -2x < 2 \quad | :(-2) \\ -2x \geq -4 \quad | :(-2) \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} x > -1 \\ x \leq 2 \end{cases}$$

**Отг.** $x \in (-1; 2]$

$$\begin{aligned} \text{б) } & \begin{cases} 3x + 2 \geq 5x - 4 \\ 4x + 1 > 6x - 9 \end{cases} \\ & \begin{cases} 3x - 5x \geq -4 - 2 \\ 4x - 6x > -9 - 1 \end{cases} \\ & \begin{cases} -2x \geq -6 \quad | :(-2) \\ -2x > -10 \quad | :(-2) \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} x \leq 3 \\ x < 5 \end{cases}$$

**Отг.** $x \in (-\infty; 3]$ **ЗАДАЧА 2** Намерете допустимите стойности на x в изразите:

$$\text{а) } A = \sqrt{x+9} + \sqrt{5-x};$$

$$\text{б) } B = \sqrt{x+\sqrt{5}} - \sqrt{\sqrt{3}-x}.$$

Решение:

Изразите имат смисъл, когато подкоренните им величини са неотрицателни. Допустимите стойности на изразите са решенията на системите.

$$\begin{aligned} \text{а) } & \begin{cases} x+9 \geq 0 \\ 5-x \geq 0 \end{cases} \\ & \begin{cases} x \geq -9 \\ -x \geq -5 \quad | \cdot (-1) \end{cases} \\ & \begin{cases} x \geq -9 \\ x \leq 5 \end{cases} \end{aligned}$$

**Отг.** $x \in [-9; 5]$

$$\begin{aligned} \text{б) } & \begin{cases} x+\sqrt{5} \geq 0 \\ \sqrt{3}-x \geq 0 \end{cases} \\ & \begin{cases} x \geq -\sqrt{5} \\ -x \geq -\sqrt{3} \quad | \cdot (-1) \end{cases} \\ & \begin{cases} x \geq -\sqrt{5} \\ x \leq \sqrt{3} \end{cases} \end{aligned}$$

**Отг.** $x \in [-\sqrt{5}; \sqrt{3}]$ **ЗАДАЧА 3** Решете квадратните неравенства:

$$\text{а) } x^2 - 2x - 3 \geq 0;$$

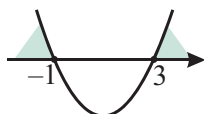
$$\text{б) } x^2 - 3x + 2 < 0;$$

$$\text{в) } x^2 - 2x + 4 > 0.$$

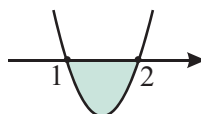
Решение:

От разположението на графиките на квадратните функции намираме решенията на неравенствата.

$$\begin{aligned} \text{а) } & x^2 - 2x - 3 = 0 \\ & x_1 = -1, x_2 = 3 \end{aligned}$$

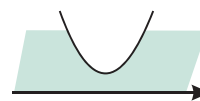
**Отг.** $x \in (-\infty; -1] \cup [3; +\infty)$

$$\begin{aligned} \text{б) } & x^2 - 3x + 2 = 0 \\ & x_1 = 1, x_2 = 2 \end{aligned}$$

**Отг.** $x \in (1; 2)$

$$\begin{aligned} \text{в) } & x^2 - 2x + 4 = 0 \\ & D = 4 - 16 < 0 \end{aligned}$$

Уравнението няма реални корени.

**Отг.** $x \in (-\infty; +\infty)$

ЗАДАЧА 4 Решете модулните неравенства:

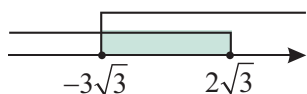
а) $|2x + \sqrt{3}| \leq 5\sqrt{3}$;

Решение:а) Неравенството $|2x + \sqrt{3}| \leq 5\sqrt{3}$ е еквивалентно на системата

$$\begin{cases} 2x + \sqrt{3} \leq 5\sqrt{3} \\ 2x + \sqrt{3} \geq -5\sqrt{3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x \leq 4\sqrt{3} \\ 2x \geq -6\sqrt{3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \leq 2\sqrt{3} \\ x \geq -3\sqrt{3} \end{cases}$$

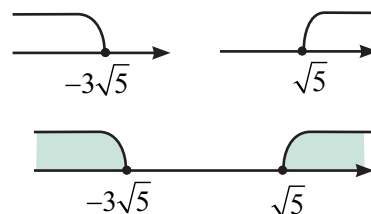
**Отг.** $x \in [-3\sqrt{3}; 2\sqrt{3}]$

б) $|x + \sqrt{5}| > 2\sqrt{5}$.

б) Неравенството $|x + \sqrt{5}| > 2\sqrt{5}$ е еквивалентно на обединението на неравенствата

$$x + \sqrt{5} < -2\sqrt{5} \cup x + \sqrt{5} > 2\sqrt{5}.$$

$$x < -3\sqrt{5} \quad x > \sqrt{5}$$

**Отг.** $x \in (-\infty; -3\sqrt{5}) \cup (\sqrt{5}; +\infty)$ **ЗАДАЧА 5** Решете дробните неравенства:

а) $\frac{3x+2}{x-4} > 4$;

Решение:

Преобразуваме неравенствата така, че десните им страни да станат 0.

а) $\frac{3x+2}{x-4} - 4 > 0$

$$\frac{3x+2-4(x-4)}{x-4} > 0$$

$$\frac{-x+18}{x-4} > 0 \quad | \cdot (-1)$$

$$\frac{x-18}{x-4} < 0$$

**Отг.** $x \in (4; 18)$

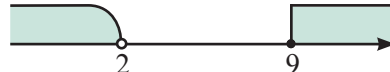
б) $\frac{x+5}{x-2} \leq 2$.

б) $\frac{x+5}{x-2} - 2 \leq 0$

$$\frac{x+5-2(x-2)}{x-2} \leq 0$$

$$\frac{-x+9}{x-2} \leq 0 \quad | \cdot (-1)$$

$$\frac{x-9}{x-2} \geq 0$$

**Отг.** $x \in (-\infty; 2) \cup [9; +\infty)$ **ЗАДАЧА 6** Решете неравенствата:

а) $(x+5)(x-2)(x-8) \geq 0$;

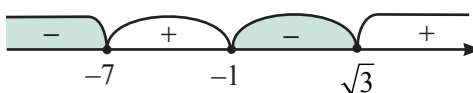
Решение:

а) $(x+5)(x-2)(x-8) \geq 0$

**Отг.** $x \in [-5; 2] \cup [8; +\infty)$

б) $(x+7)(x+1)(x-\sqrt{3}) \leq 0$.

б) $(x+7)(x+1)(x-\sqrt{3}) \leq 0$

**Отг.** $x \in (-\infty; -7] \cup [-1; \sqrt{3}]$

ЗАДАЧА 7

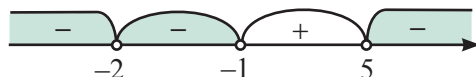
Решете неравенствата:

а) $(x+2)^4(x+1)(5-x) < 0$;

б) $(x+5)^3(x-1)^2(7-x) > 0$.

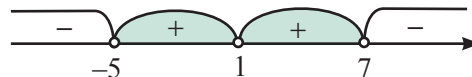
Решение:

а) $(x+2)^4(x+1)(5-x) < 0$



Отг. $x \in (-\infty; -2) \cup (-2; -1) \cup (5; +\infty)$

б) $(x+5)^3(x-1)^2(7-x) > 0$



Отг. $x \in (-5; 1) \cup (1; 7)$

ЗАДАЧА 8

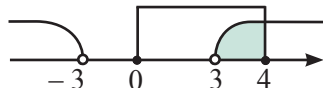
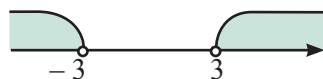
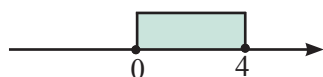
Решете системите неравенства:

а) $\begin{cases} x^2 - 4x \leq 0 \\ x^2 - 9 > 0; \end{cases}$

б) $\begin{cases} x^2 - 5 > 0 \\ x^2 - 7 \leq 0. \end{cases}$

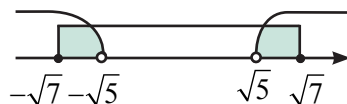
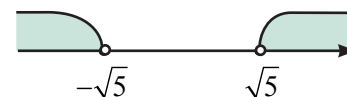
Решение: Разлагаме левите страни на неравенствата на линейни множители.

а) $\begin{cases} x(x-4) \leq 0 \\ (x+3)(x-3) > 0 \end{cases}$



Отг. $x \in (3; 4]$

б) $\begin{cases} (x+\sqrt{5})(x-\sqrt{5}) > 0 \\ (x+\sqrt{7})(x-\sqrt{7}) \leq 0 \end{cases}$



Отг. $x \in [-\sqrt{7}; -\sqrt{5}] \cup [\sqrt{5}; \sqrt{7}]$

ЗАДАЧА 9

Решете дробните неравенства:

а) $\frac{2x^2-11}{x^2-9} \leq 1$;

б) $\frac{2x^2+5x}{x^2-4} \geq 1$.

Решение:

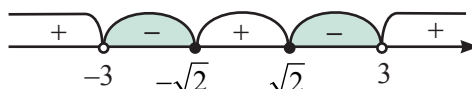
Преобразуваме неравенствата така, че десните им страни да станат 0, и разлагаме левите им страни на линейни множители.

а) $\frac{2x^2-11}{x^2-9} - 1 \leq 0$

$$\frac{2x^2-11-x^2+9}{x^2-9} \leq 0$$

$$\frac{x^2-2}{x^2-9} \leq 0$$

$$\frac{(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2})}{(x+3)(x-3)} \leq 0$$



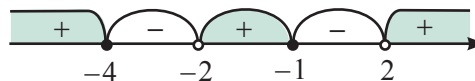
Отг. $x \in (-3; -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}; 3)$

б) $\frac{2x^2+5x}{x^2-4} - 1 \geq 0$

$$\frac{2x^2+5x-x^2+4}{x^2-4} \geq 0$$

$$\frac{x^2+5x+4}{x^2-4} \geq 0$$

$$\frac{(x+4)(x+1)}{(x+2)(x-2)} \geq 0$$



Отг. $x \in (-\infty; -4] \cup (-2; -1] \cup (2; +\infty)$

ЗАДАЧА 10 Решете дробното неравенство

$$\frac{x^2 - 2}{x^2 - 3} \geq \frac{2x^4 - 5x^2}{x^4 - x^2 - 6}.$$

Решение:

Преобразуваме неравенството.

$$\frac{x^2 - 2}{x^2 - 3} - \frac{2x^4 - 5x^2}{(x^2 - 3)(x^2 + 2)} \geq 0$$

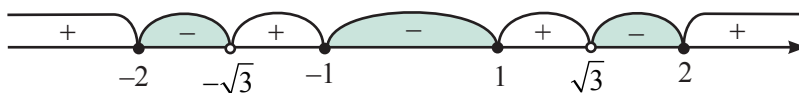
$$\frac{(x^2 - 2)(x^2 + 2) - (2x^4 - 5x^2)}{(x^2 - 3)(x^2 + 2)} \geq 0$$

$$\frac{-x^4 + 5x^2 - 4}{(x^2 - 3)(x^2 + 2)} \geq 0 \quad | \cdot (-1)$$

$$\frac{x^4 - 5x^2 + 4}{(x^2 - 3)(x^2 + 2)} \leq 0$$

$$\frac{(x^2 - 1)(x^2 - 4)}{(x^2 - 3)(x^2 + 2)} \leq 0, \quad x^2 + 2 > 0 \text{ за всяко } x$$

$$\frac{(x+1)(x-1)(x+2)(x-2)}{(x+\sqrt{3})(x-\sqrt{3})} \leq 0$$

**Отг.** $x \in [-2; -\sqrt{3}) \cup [-1; 1] \cup (\sqrt{3}; 2]$ **ЗАДАЧА 11** Решете модулното неравенство $|x^4 - 7x^2 + 9| \leq 3$.**Решение:**

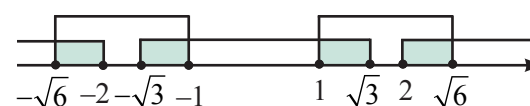
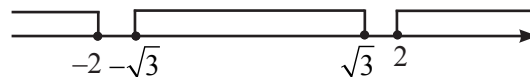
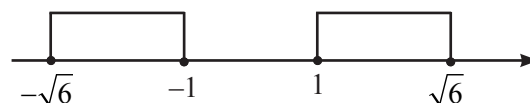
Модулното неравенство е еквивалентно на системата

$$\begin{cases} x^4 - 7x^2 + 9 \leq 3 \\ x^4 - 7x^2 + 9 \geq -3 \end{cases}, \text{ която преобразуваме във вида}$$

$$\begin{cases} x^4 - 7x^2 + 6 \leq 0 \\ x^4 - 7x^2 + 12 \geq 0. \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x^2 - 1)(x^2 - 6) \leq 0 \\ (x^2 - 3)(x^2 - 4) \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x + \sqrt{6})(x + 1)(x - 1)(x - \sqrt{6}) \leq 0 \\ (x + 2)(x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3})(x - 2) \geq 0 \end{cases}$$

**Отг.** $x \in [-\sqrt{6}; -2] \cup [-\sqrt{3}; -1] \cup [1; \sqrt{3}] \cup [2; \sqrt{6}]$

ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „НЕРАВЕНСТВА. СИСТЕМИ НЕРАВЕНСТВА“

Решете системите линейни неравенства:

$$1. \begin{cases} 3(x+3) > 2(x-1) \\ x+5 > 2(x-3); \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} 3(x-1) \leq 2(x+1) \\ 4(x-2) < 3(x+1); \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} x+6 > 0 \\ x \leq 2 \\ x > 0; \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} 3x+5 > x+1 \\ 2x+9 < 3x+5 \\ x(x+2) > (x-1)^2. \end{cases}$$

Решете модулните неравенства:

$$5. |2x - \sqrt{7}| \leq 9\sqrt{7};$$

$$6. |x + \sqrt{3}| \geq 2\sqrt{3};$$

$$7. 7|x-3| - 2|3-x| < 10;$$

$$8. 10|x-0,5| - 3|1-2x| \leq 6.$$

Решете квадратните неравенства:

$$9. x^2 + 7x + 10 > 0;$$

$$10. x^2 + 3x - 10 \leq 0;$$

$$11. x^2 + x + 20 < 0;$$

$$12. 2x^2 - x + 15 > 0.$$

Намерете допустимите стойности на x в изразите:

$$13. A = \sqrt{x^2 - 9};$$

$$14. A = \sqrt{7 - x^2};$$

$$15. A = \sqrt{x^2 + 3x};$$

$$16. A = \sqrt{5x - x^2}.$$

Решете системите квадратни неравенства:

$$17. \begin{cases} x^2 - 7x + 10 < 0 \\ x^2 + 6x + 8 > 0; \end{cases}$$

$$18. \begin{cases} x^2 + 5x - 14 < 0 \\ x^2 + 8x + 15 > 0; \end{cases}$$

$$19. \begin{cases} x^2 + 5x + 4 \geq 0 \\ x^2 + 4x - 5 \leq 0; \end{cases}$$

$$20. \begin{cases} x^2 + 3x - 4 > 0 \\ x^2 - 3x + 2 \leq 0. \end{cases}$$

Решете чрез метода на интервалите неравенствата:

$$21. x(x+4)(x-3)(7-x) \geq 0;$$

$$22. x(x+2)(3-x)(9-x) \geq 0;$$

$$23. (x+2)^2(x-4)(x-5) > 0;$$

$$24. (x+3)(x-2)^7(x-4)^8 > 0;$$

$$25. x^4 - 3x^2 - 28 < 0;$$

$$26. x^4 - 5x^2 - 6 > 0;$$

$$27. x^3 + 6x^2 + 9x < 0;$$

$$28. x^4 - 5x^3 + 4x^2 > 0.$$

Решете дробните неравенства:

$$29. \frac{2x+7}{x-4} + \frac{x+4}{2-x} \leq \frac{6}{x^2-6x+8};$$

$$30. \frac{2x-7}{x+4} + \frac{x-2}{3-x} \geq \frac{3x+12}{x^2+x-12};$$

$$31. \frac{2x+1}{x^2+2x+4} - \frac{1}{x-2} \geq \frac{x-11}{x^3-8};$$

$$32. \frac{3x-2}{x^2-3x+9} - \frac{2}{x+3} \leq \frac{3x-13}{x^3+27};$$

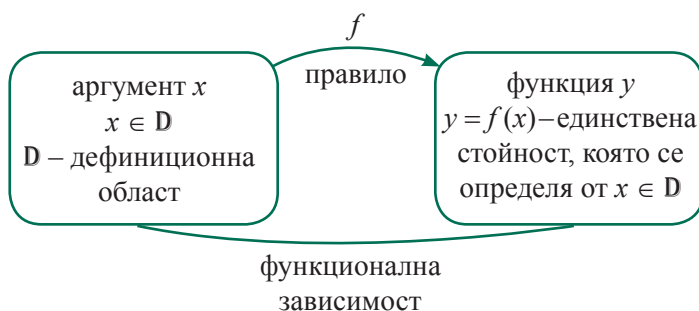
$$33. \frac{2x^2+7}{x^2-4} - \frac{6}{x^4-6x^2+8} \geq \frac{x^2+4}{x^2-2};$$

$$34. \frac{2x^2}{x^2-2} \leq \frac{2x^2-3}{x^4-5x^2+6} - \frac{x^2+2}{3-x^2};$$

$$35. \frac{x^2-2}{x^2+1} - \frac{2}{x^2+2} \leq \frac{3x^2-10}{x^4+3x^2+2};$$

$$36. \frac{3x^2-1}{2x^2-3} - \frac{x^2-2}{x^2+2} \geq \frac{2x^2+3}{2x^4+x^2-6}.$$

Понятието „функция“



Променливата y се нарича функция на променливата x , ако има правило, посредством което на всяка стойност $x \in D$ съответства точно една стойност на y .

- Една функция y е определена, когато са дадени дефиниционната ѝ област D ; правилото, по което на всяко $x \in D$ съпоставяме точно една стойност на y , т.е. $y = f(x)$, D .
- Графика на функцията $y = f(x)$ спрямо правоъгълна координатна система Oxy наричаме всички точки $(x; f(x))$.
- Начин за задаване на функция – аналитичен, графичен, табличен, описателен и комбиниран.

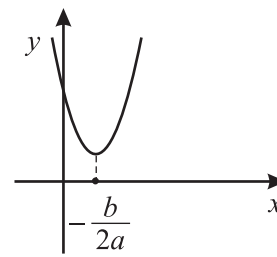
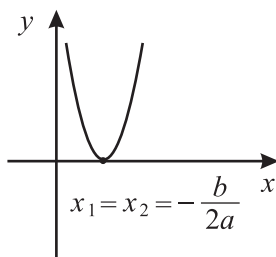
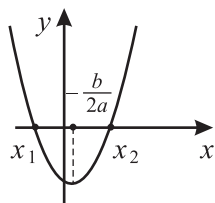
Функцията $y = ax + b$, D : всяко x , се нарича линейна функция.

- Графиката на линейната функция е права линия.
- За да построим графиката на линейната функция, достатъчно е да пресметнем координатите на две нейни точки.

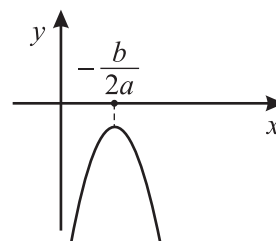
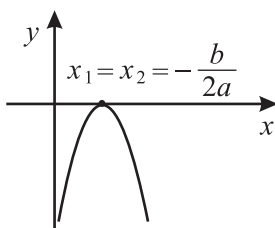
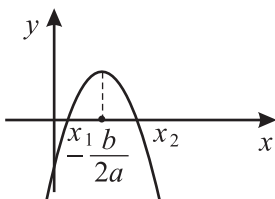
Функцията $y = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$, D : всяко x , се нарича квадратна функция.

- Графиката на квадратната функция е парабола.
- За да построим графиката на квадратната функция, достатъчно е да пресметнем координатите на върха ѝ и на две допълнителни точки, симетрични спрямо оста ѝ.

$a > 0, D > 0$	$a > 0, D = 0$	$a > 0, D < 0$
----------------	----------------	----------------



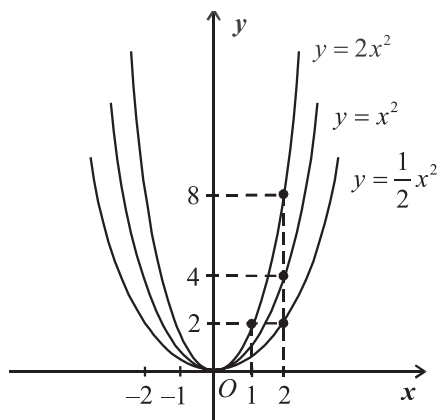
$a < 0, D > 0$	$a < 0, D = 0$	$a < 0, D < 0$
----------------	----------------	----------------



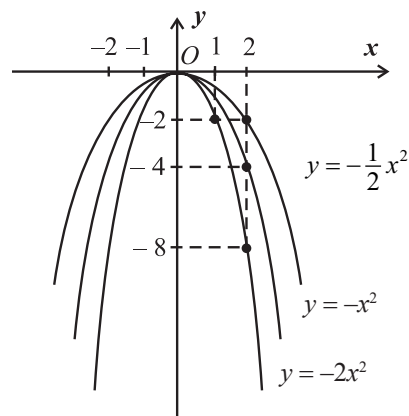
- При $b = 0$ и $c = 0$ функцията приема вида $y = ax^2$, чийто връх е точката $O(0; 0)$.

Графика на квадратна функция $y = ax^2, a \neq 0$

$$y = ax^2, a > 0$$



$$y = ax^2, a < 0$$



ЗАДАЧА 1 На една координатна система постройте графиките на функциите:

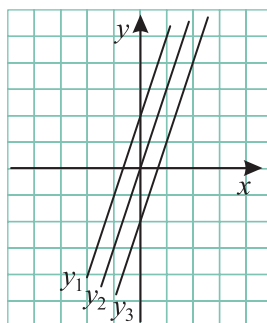
а) $y_1 = 3x + 2$
 $y_2 = 3x$
 $y_3 = 3x - 2$;

б) $y_1 = -3x + 2$
 $y_2 = -3x$
 $y_3 = -3x - 2$.

Решение:

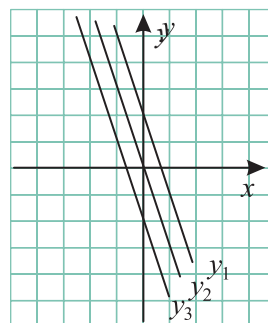
а)

x	0	1
y_1	2	5
y_2	0	3
y_3	-2	1



б)

x	0	1
y_1	2	-1
y_2	0	-3
y_3	-2	-5



ЗАДАЧА 2 Намерете разстоянието от пресечната точка на графиките на функциите

$$y_1 = 2x - 1 \text{ и } y_2 = 5 - x \text{ до:}$$

а) абсцисната ос;

б) ординатната ос.

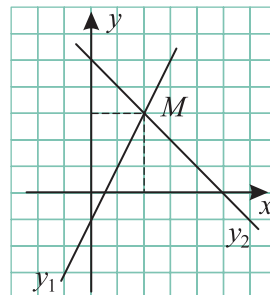
Решение:

а)

x	0	2
y_1	-1	3
y_2	5	3

$$y_1 \cap y_2 = M$$

$$M(2; 3)$$



- а) Разстоянието от M до $Ox^{\rightarrow}$ е 3 м. ед.
 б) Разстоянието от M до $Oy^{\rightarrow}$ е 2 м. ед.

ЗАДАЧА 3 Ако

$$f(x) = \begin{cases} -2x + 4, & x \leq -1 \\ 6, & -1 < x < 3 \\ 3x - 3, & x \geq 3, \end{cases}$$

намерете стойността на изразите:

а) $A = f(-3) - f(0) - f(5);$

б) $B = 2f(-2) + 3f(2) - f(4).$

Решение:

а) $f(-3) = -2 \cdot (-3) + 4 = 6 + 4 = 10$

$$f(0) = 6$$

$$f(5) = 3 \cdot 5 - 3 = 15 - 3 = 12$$

$$A = f(-3) - f(0) - f(5)$$

$$A = 10 - 6 - 12$$

$$A = -8$$

б) $f(-2) = -2 \cdot (-2) + 4 = 8$

$$f(2) = 6$$

$$f(4) = 3 \cdot 4 - 3 = 9$$

$$B = 2f(-2) + 3f(2) - f(4)$$

$$B = 2 \cdot 8 + 3 \cdot 6 - 9$$

$$B = 16 + 18 - 9$$

$$B = 25$$

Отг. $A = -8$

Отг. $B = 25$

ЗАДАЧА 4 Ако $f(x) = x - 4$, намерете корените на уравнението $f(x+3) \cdot f(x+5) = f(12)$.

Решение:

$$f(x+3) = x+3-4$$

$$f(x+5) = x+5-4$$

$$f(12) = 12-4$$

$$f(x+3) = x-1$$

$$f(x+5) = x+1$$

$$f(12) = 8$$

Заместяваме получените стойности в уравнението.

$$f(x+3) \cdot f(x+5) = f(12)$$

$$(x-1)(x+1) = 8$$

$$x^2 - 1 = 8$$

$$x^2 = 9$$

$$x_1 = 3, x_2 = -3$$

Отг. $-3; 3$

ЗАДАЧА 5 Намерете стойностите на a , при които графиките на функциите $f_1(x) = 3 - ax$, $f_2(x) = 1 - 3x$ и $f_3(x) = 4x - 13$ минават през една точка.

Решение:

1. Намираме координатите на пресечната точка M на графиките на функциите $f_2(x)$ и $f_3(x)$.

$$f_2(x) = f_3(x)$$

$$1 - 3x = 4x - 13$$

$$-7x = -14$$

$$x_M = 2$$

$$y_M = 1 - 3x_M = 1 - 3 \cdot 2 = -5$$

$$\Rightarrow M(2; -5)$$

2. $M \in f_1(x)$

$$\Rightarrow y_M = f_1(x_M)$$

$$y_M = 3 - ax_M$$

$$-5 = 3 - a \cdot 2$$

$$2a = 8$$

$$a = 4$$

Отг. $a = 4$

ЗАДАЧА 6

Намерете лицето на фигурата, образувана от графиките на функциите $f(x) = -3x + 3$, $g(x) = 2x + 8$ и абсцисната ос.

Решение:

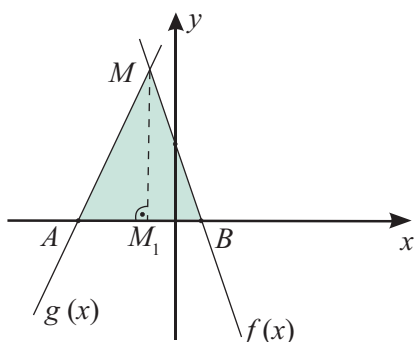
1. Построяваме графиките на функциите $f(x)$ и $g(x)$.

x	0	1
$f(x)$	3	0

$$\Rightarrow B(1; 0)$$

x	-4	-3
$g(x)$	0	2

$$\Rightarrow A(-4; 0)$$



2. Намираме координатите на пресечната точка M на $f(x)$ и $g(x)$.

$$f(x) = g(x)$$

$$-3x + 3 = 2x + 8$$

$$5x = -5$$

$$x_M = -1$$

$$y_M = -3 \cdot (-1) + 3 = 6$$

$$\Rightarrow M(-1; 6)$$

3. $|AB| = |x_B - x_A| = |1 - (-4)| = 5$

$$|MM_1| = |y_{M_1} - y_M| = |0 - 6| = 6$$

$$S_{\triangle MAB} = \frac{|AB| \cdot |MM_1|}{2}$$

$$S_{\triangle MAB} = \frac{5 \cdot 6}{2}$$

$$S_{\triangle MAB} = 15 \text{ кв. м. ед.}$$

Отг. 15 кв. м. ед.

ЗАДАЧА 7

Постройте графиката на функциите:

а) $y = x^2 + 2x - 3$;

Решение:

а) 1. $x_V = -\frac{b}{2a} = -\frac{2}{2 \cdot 1} = -1$

$$y_V = (-1)^2 + 2 \cdot (-1) - 3 = -4$$

$$\Rightarrow V(-1; -4)$$

2. $x_A = x_V - 2 = -3$

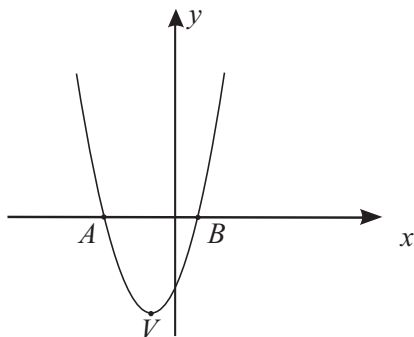
$$y_A = (-3)^2 + 2 \cdot (-3) - 3 = 0$$

$$x_B = x_V + 2 = 1$$

$$y_B = 1^2 + 2 \cdot 1 - 3 = 0$$

$$A(-3; 0); B(1; 0)$$

3. Построяваме параболата.



б) $y = -x^2 + 4x - 3$.

б) 1. $x_V = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{2 \cdot (-1)} = 2$

$$y_V = -2^2 + 4 \cdot 2 - 3 = 1$$

$$\Rightarrow V(2; 1)$$

2. $x_A = x_V - 1 = 1$

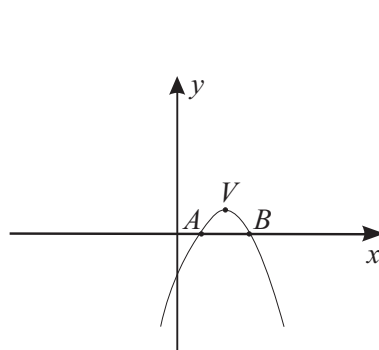
$$y_A = -1^2 + 4 \cdot 1 - 3 = 0$$

$$x_B = x_V + 1 = 3$$

$$y_B = -3^2 + 4 \cdot 3 - 3 = 0$$

$$A(1; 0); B(3; 0)$$

3. Построяваме параболата.



ЗАДАЧА 8 Намерете най-малката стойност на функцията $y = x^2 - 2x - 3$, ако:

а) $x \in (-\infty; +\infty)$;

б) $x \in [-2; 0]$;

в) $x \in [2; 4]$.

Решение:

Графиката на функцията $y = x^2 - 2x - 3$ е параболата с върха отдолу $\cup$ ($a = 1 > 0$).

Намираме върха на параболата и построяваме графиката ѝ.

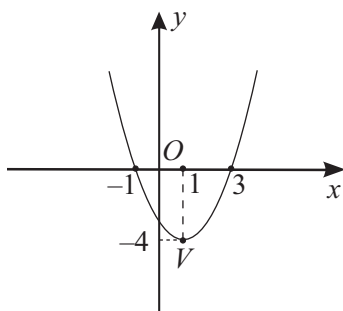
$$x_V = -\frac{b}{2a} = \frac{2}{2 \cdot 1}$$

$$x_V = 1$$

$$y_V = 1^2 - 2 \cdot 1 - 3$$

$$y_V = -4$$

$$\Rightarrow V(1; -4)$$



а) При $x \in (-\infty; +\infty)$

най-малката стойност е във върха на параболата.

Най-малката стойност е $y = -4$ и се достига при $x = 1$.

б) При $x \in [-2; 0]$

функцията е намаляваща,

най-малката стойност се достига при $x = 0$ и е

$$y = 0^2 - 2 \cdot 0 - 3$$

$$y = -3.$$

в) При $x \in [2; 4]$

функцията е растяща,

най-малката стойност се достига при $x = 2$ и е

$$y = 2^2 - 2 \cdot 2 - 3$$

$$y = -3.$$

ЗАДАЧА 9 Намерете най-голямата стойност на функцията $y = -x^2 - 2x + 3$, ако:

а) $x \in (-\infty; +\infty)$;

б) $x \in [-4; -2]$;

в) $x \in [0; 2]$.

Решение:

Графиката на функцията $y = -x^2 - 2x + 3$ е параболата с върха отгоре $\cap$ ($a = -1 < 0$).

Намираме върха на параболата и построяваме графиката ѝ.

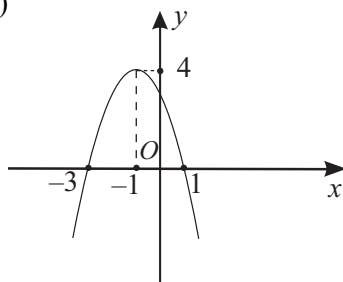
$$x_V = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{2 \cdot (-1)}$$

$$x_V = -1$$

$$y_V = -(-1)^2 - 2 \cdot (-1) + 3$$

$$y_V = 4$$

$$\Rightarrow V(-1; 4)$$



а) При $x \in (-\infty; +\infty)$

най-голямата стойност е във върха на параболата.

Най-голямата стойност е $y = 4$ и се достига при $x = -1$.

б) При $x \in [-4; -2]$

функцията е растяща и

най-голямата стойност се достига при $x = -2$ и е

$$y = -(-2)^2 - 2 \cdot (-2) + 3$$

$$y = 3.$$

в) При $x \in [0; 2]$

функцията е намаляваща и

най-голямата стойност се достига при $x = 0$ и е

$$y = -0^2 - 2 \cdot 0 + 3$$

$$y = 3.$$

ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „ФУНКЦИИ“

1. Графиката на функцията $f(x) = ax + 6$ минава през точката $M(3; 9)$. Намерете стойността на a и $f(-2)$.
2. Намерете стойността на m , за която графиката на функцията $y = (2m + 1) \cdot x^2$ минава през точката $M(2; 20)$.
3. Намерете линейната функция, графиката на която минава през точката $A(1; -1)$ и $B(0; 2)$.
4. Ако $f(x) = ax + b$, $f(10) = 0$ и $f(0) = 10$, намерете a , b и $f(-5)$.
5. Намерете разстоянието от пресечната точка на графиките на функциите $y = 3x - 2$ и $y = 2x + 5$ до ординатната ос.
6. Намерете координатите на пресечните точки на графиките на функциите $y = x^2$ и $y = 2x + 8$.
7. Намерете стойностите на x , за които графиката на функцията $f(x) = 2x - 8$ е над абсцисната ос.
8. Намерете стойностите на x , за които графиката на функцията $f(x) = -2x - 4$ е под абсцисната ос.
9. Намерете лицето на фигурата, образувана от графиката на функцията $y = 2x - 6$ и координатните оси.
10. Намерете координатите на върха на параболата $y = 2x^2 - 4x + 5$.
11. Намерете най-малката стойност на функцията $y = 2x^2 - 6x + 1$ и на стойността x , за която тя се получава.
12. Намерете най-голямата стойност на функцията $y = -2x^2 + 4x + 3$ и на стойността x , за която тя се получава.
13. Ако $f(x) = \begin{cases} 3x - 1, & x \leq 3 \\ 8, & 3 < x < 10, \\ 18 - x, & x \geq 10 \end{cases}$, намерете стойността на израза $f(2) + f(5) - f(12)$.
14. Ако $f(x) = 0,5x^2$, намерете корените на уравнението $f(2x + 4) - f(\sqrt{2}x) = f(-\sqrt{2})$.
15. Ако $f(x) = x^2$ и $g(x) = x + 3$, намерете корените на уравнението $f(g(2x + 1)) = f(g(x - 4))$.
16. Намерете общите точки на графиките на функциите $f(x) = x^2 - 2x - 5$ и $g(x) = x^2 - 3x - 7$.
17. Намерете най-малката и най-голямата стойност на функцията $f(x) = -x^2 - 5x - 5$ в интервала $x \in [-5; -3]$ и стойностите на x , за които те се получават.
18. Намерете при кои стойности на a и b графиките на функциите $y = 2x - 7$, $y = 5 - x$, $y = ax + 9$ и $y = bx + 3a - 5$ минават през една точка.
19. Намерете стойностите на a , така че графиките на функциите $f(x) = (a - x) \cdot x + (x - 2)^2$ и $g(x) = 3(x - 2) + 7$ да пресичат абсцисната ос в една и съща точка.
20. Намерете стойностите на a , така че правата $x = -2$ да пресича графиките на функциите $f(x) = x(x + a + 3) - (x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2})$ и $g(x) = 2ax - 7$ в една и съща точка.
21. Намерете лицето на триъгълника, определен от пресечните точки на графиките на функциите $f(x) = x + 6$ и $g(x) = 6 - x$ с координатните оси.
22. Намерете лицето на фигурата, ограничена от абсцисната ос и графиката на функцията $y = \begin{cases} -x - 3, & x < 3 \\ 2x - 12, & x \geq 3. \end{cases}$
23. Намерете лицето на фигурата, ограничена от абсцисната ос и графиката на функцията $y = \begin{cases} -x - 10, & x \leq -2 \\ -8, & -2 < x < 6 \\ 4x - 32, & x \geq 6. \end{cases}$

Числова редица

$$\{a_n\}: a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

Растяща редица

$$a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots \leq a_n \dots \text{ за всяко } n \in N$$

Прогресии**Аритметична прогресия**

$$\div a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

$$a_n = a_{n-1} + d$$

d – разлика

Формула за общия член

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$$

Свойства

$$a_m + a_n = a_k + a_l \Leftrightarrow m + n = k + l$$

$$2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$$

Сбор на първите n члена

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$$

$$S_n = \frac{2a_1 + (n-1) \cdot d}{2} \cdot n$$

Лихва

Възнаграждение, което се заплаща за използване на дадена парична сума за определен период от време, се нарича лихва.

Означения

K_0 – начален капитал

n – лихвен период

p – лихвен процент

K_n – нараснал капитал (капиталът в края на периода)

Проста лихва

В края на всеки определен период от време се олихвява само началният капитал.

Формула за нарасналия капитал

$$K_n = K_0 \left(1 + \frac{p}{100} \cdot n \right)$$

Множество от числа, всяко от които има свой номер $n = 1, 2, 3, \dots$

Намаляваща редица

$$a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \dots \geq a_n \dots \text{ за всяко } n \in N$$

Геометрична прогресия

$$\div a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

$$a_n = a_{n-1} \cdot q$$

q – частно, $q \neq 0$, $q \neq 1$, $a_1 \neq 0$

Формула за общия член

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

Свойства

$$a_m \cdot a_n = a_k \cdot a_l \Leftrightarrow m + n = k + l$$

$$a_n^2 = a_{n-1} \cdot a_{n+1}$$

Сбор на първите n члена

$$S_n = \frac{a_n q - a_1}{q - 1}$$

$$S_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

Сложна лихва

След всеки лихвен период лихвата се прибавя към капитала, за да се олихви заедно с него през следващия период.

Формула за нарасналия капитал

$$K_n = K_0 \left(1 + \frac{p}{100} \right)^n$$

ЗАДАЧА 1 Напишете първите четири члена на редицата с общ член:

а) $a_n = 2n + 5$;

б) $a_n = n + (-1)^n$;

в) $a_n = |2n - n^2|$.

Решение:

а) $a_1 = 2 \cdot 1 + 5 = 7$

$a_2 = 2 \cdot 2 + 5 = 9$

$a_3 = 2 \cdot 3 + 5 = 11$

$a_4 = 2 \cdot 4 + 5 = 13$

б) $a_1 = 1 + (-1)^1 = 0$

$a_2 = 2 + (-1)^2 = 3$

$a_3 = 3 + (-1)^3 = 2$

$a_4 = 4 + (-1)^4 = 5$

в) $a_1 = |2 \cdot 1 - 1^2| = 1$

$a_2 = |2 \cdot 2 - 2^2| = 0$

$a_3 = |2 \cdot 3 - 3^2| = 3$

$a_4 = |2 \cdot 4 - 4^2| = 8$

Отг. 7, 9, 11, 13

Отг. 0, 3, 2, 5

Отг. 1, 0, 3, 8

ЗАДАЧА 2 Напишете първите четири члена на рекурентната редица, ако:

а) $a_1 = 2$

$a_n = 2a_{n-1} + 7$;

б) $a_1 = 5$

$a_n = 2n + a_{n-1}$;

в) $a_1 = 2, a_2 = 5$

$a_n = a_{n-2} + 3a_{n-1}$.

Решение:

а) $a_1 = 2$

$a_2 = 2a_1 + 7$

$a_2 = 2 \cdot 2 + 7$

$a_2 = 11$

$a_3 = 2a_2 + 7$

$a_3 = 2 \cdot 11 + 7$

$a_3 = 29$

$a_4 = 2a_3 + 7$

$a_4 = 2 \cdot 29 + 7$

$a_4 = 65$

б) $a_1 = 5$

$a_2 = 2 \cdot 2 + a_1$

$a_2 = 4 + 5$

$a_2 = 9$

$a_3 = 2 \cdot 3 + a_2$

$a_3 = 6 + 9$

$a_3 = 15$

$a_4 = 2 \cdot 4 + a_3$

$a_4 = 8 + 15$

$a_4 = 23$

в) $a_1 = 2$

$a_2 = 5$

$a_3 = a_1 + 3a_2$

$a_3 = 2 + 3 \cdot 5$

$a_3 = 17$

$a_4 = a_2 + 3a_3$

$a_4 = 5 + 3 \cdot 17$

$a_4 = 56$

Отг. 2, 11, 29, 65

Отг. 5, 9, 15, 23

Отг. 2, 5, 17, 56

ЗАДАЧА 3 Определете вида на редицата с общ член a_n , ако:

а) $a_n = \frac{2n+3}{n+4}$;

б) $a_n = \frac{3}{n+5}$.

Решение:

Пресмятаме a_{n+1} .

а) $a_{n+1} = \frac{2(n+1)+3}{n+1+4}$

$a_{n+1} = \frac{2n+5}{n+5}$

б) $a_{n+1} = \frac{3}{n+1+5}$

$a_{n+1} = \frac{3}{n+6}$

Образуваме разликата $a_{n+1} - a_n$ и определяме знака ѝ.

$a_{n+1} - a_n = \frac{2n+5}{n+5} - \frac{2n+3}{n+4}$

$a_{n+1} - a_n = \frac{(2n+5)(n+4) - (2n+3)(n+5)}{(n+5)(n+4)}$

$a_{n+1} - a_n = \frac{5}{(n+5)(n+4)} > 0$

$\Rightarrow a_{n+1} > a_n$

$a_{n+1} - a_n = \frac{3}{n+6} - \frac{3}{n+5}$

$a_{n+1} - a_n = \frac{3(n+5) - 3(n+6)}{(n+6)(n+5)}$

$a_{n+1} - a_n = \frac{-3}{(n+6)(n+5)} < 0$

$\Rightarrow a_{n+1} < a_n$

Отг. Редицата е строго растяща.

Отг. Редицата е строго намаляваща.

ЗАДАЧА 4 Намерете първия член a_1 и разликата d на аритметична прогресия, за която:

а) $a_7 = 13, a_3 = 5$;

б) $a_6 = 3, a_4 = 7$.

Решение:

Изразяваме дадените членове на прогресията чрез a_1 и d .

а) $a_7 = a_1 + 6d$

б) $a_6 = a_1 + 5d$

$a_3 = a_1 + 2d$

$a_4 = a_1 + 3d$

Съставяме системите.

$$\begin{cases} a_1 + 6d = 13 \\ a_1 + 2d = 5 \end{cases} -$$

$$\begin{cases} a_1 + 5d = 3 \\ a_1 + 3d = 7 \end{cases} -$$

Получените системи решаваме чрез събиране.

$$4d = 8$$

$$2d = -4$$

$$d = 2$$

$$d = -2$$

$$a_1 + 2 \cdot 2 = 5$$

$$a_1 + 3 \cdot (-2) = 7$$

$$a_1 + 4 = 5$$

$$a_1 - 6 = 7$$

$$a_1 = 1$$

$$a_1 = 13$$

Отг. $a_1 = 1$
 $d = 2$

Отг. $a_1 = 13$
 $d = -2$

ЗАДАЧА 5 Намерете третият член a_3 на геометричната прогресия, за която:

а) $a_2 = 6, a_5 = 162$;

б) $a_2 = -9; a_5 = -\frac{1}{3}$.

Решение:

Изразяваме дадените членове на прогресията чрез a_1 и q .

а) $a_2 = a_1 q$

б) $a_2 = a_1 q$

$a_5 = a_1 q^4$

$a_5 = a_1 q^4$

Съставяме системите.

$$\begin{cases} a_1 q^4 = 162 \\ a_1 q = 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1 q^4 = -\frac{1}{3} \\ a_1 q = -9 \end{cases}$$

Решаваме получените системи и намираме a_1 и q .

$$\underbrace{a_1 q}_6 q^3 = 162$$

$$\underbrace{a_1 q}_{-9} \cdot q^3 = -\frac{1}{3}$$

$$6 \cdot q^3 = 162$$

$$-9 \cdot q^3 = -\frac{1}{3}$$

$$q^3 = 27$$

$$q^3 = \frac{1}{27}$$

$$q = 3$$

$$q = \frac{1}{3}$$

$$a_1 \cdot 3 = 6$$

$$a_1 = 2$$

$$a_1 \cdot \frac{1}{3} = -9 \Rightarrow a_1 = -27$$

Пресмятаме a_3 .

$$a_3 = a_1 q^2 = 2 \cdot 3^2 \Rightarrow a_3 = 18$$

$$a_3 = a_1 q^2 = -27 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \Rightarrow a_3 = -3$$

Отг. $a_3 = 18$

Отг. $a_3 = -3$

ЗАДАЧА 6

Намерете сбора от първите десет члена S_{10} на прогресия, за която:

$$a) \div \begin{cases} a_5 - a_2 = 9 \\ a_3 + a_6 = 23; \end{cases}$$

$$б) \div \begin{cases} a_5 + a_4 + a_3 = 28 \\ a_4 + a_3 + a_2 = 14. \end{cases}$$

Решение:

- а) Изразяваме дадените членове на прогресията чрез a_1 и d .

$$a_5 = a_1 + 4d$$

$$a_2 = a_1 + d$$

$$a_3 = a_1 + 2d$$

$$a_6 = a_1 + 5d$$

Заместваме в дадената система и получаваме

$$\begin{cases} a_1 + 4d - (a_1 + d) = 9 \\ a_1 + 2d + a_1 + 5d = 23. \end{cases}$$

Решаваме получената система чрез заместване.

$$\begin{cases} 3d = 9 \\ 2a_1 + 7d = 23 \\ d = 3 \\ 2a_1 + 7 \cdot 3 = 23 \\ d = 3 \\ a_1 = 1 \end{cases}$$

Намерените a_1 и d заместваме във формулата за S_n .

$$S_n = \frac{2a_1 + (n-1) \cdot d}{2} \cdot n$$

$$S_{10} = \frac{2 \cdot 1 + 9 \cdot 3}{2} \cdot 10$$

$$S_{10} = (2 + 27) \cdot 5$$

$$S_{10} = 145$$

- б) Изразяваме дадените членове на прогресията чрез a_1 и q .

$$a_5 = a_1 q^4$$

$$a_4 = a_1 q^3$$

$$a_3 = a_1 q^2$$

$$a_2 = a_1 q$$

Заместваме в дадената система и получаваме

$$\begin{cases} a_1 q^4 + a_1 q^3 + a_1 q^2 = 28 \\ a_1 q^3 + a_1 q^2 + a_1 q = 14. \end{cases}$$

Решаваме получената система, като разделим двете уравнения.

$$\begin{cases} a_1 q^2 (q^2 + q + 1) = 28 \\ a_1 q (q^2 + q + 1) = 14 \\ \frac{a_1 q^2 (q^2 + q + 1)}{a_1 q (q^2 + q + 1)} = \frac{28}{14} \\ q = 2 \\ a_1 \cdot 2 \cdot (4 + 2 + 1) = 14 \\ a_1 \cdot 14 = 14 \\ a_1 = 1 \\ q = 2 \\ a_1 = 1 \end{cases}$$

Намерените a_1 и q заместваме във формулата за S_n .

$$S_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

$$S_{10} = 1 \cdot \frac{2^{10} - 1}{2 - 1}$$

$$S_{10} = 2^{10} - 1$$

$$S_{10} = 1\,024 - 1$$

$$S_{10} = 1\,023$$

Отг. Сборът от първите десет члена на прогресията е 145.

Отг. Сборът от първите десет члена на прогресията е 1 023.

ЗАДАЧА 7 Четири числа образуват геометрична прогресия. Ако прибавим към второто число 1, а от третото и четвъртото извадим съответно 2 и 13, ще получим четири числа, които образуват аритметична прогресия. Намерете тези числа.

Решение:

Означаваме търсените числа

$$\div a_1, a_1q, a_1q^2, a_1q^3$$

и получаваме

$$\div a_1, a_1q + 1, a_1q^2 - 2, a_1q^3 - 13.$$

За получената аритметична прогресия прилагаме два пъти основното ѝ свойство $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$ и получаваме системата

$$\begin{cases} 2(a_1q + 1) = a_1 + a_1q^2 - 2 \\ 2(a_1q^2 - 2) = a_1q + 1 + a_1q^3 - 13. \end{cases}$$

Решаваме получената система, като разделим двете уравнения.

$$\begin{cases} a_1(q^2 - 2q + 1) = 4 \\ a_1q(q^2 - 2q + 1) = 8 \end{cases}$$

$$\frac{a_1q(q^2 - 2q + 1)}{a_1(q^2 - 2q + 1)} = \frac{8}{4}$$

$$q = 2$$

$$a_1(2^2 - 2 \cdot 2 + 1) = 4$$

$$a_1 = 4$$

Отг. Търсените числа са $\div 4; 8; 16; 32; \div 4; 9; 14; 19.$

ЗАДАЧА 8 Депозит от 25 000 лв. е вложен в банка при сложна лихва 1,5%. На колко лева ще нарасне депозитът след 10 години?

Решение:

$$\text{По условие } K_0 = 25\,000, n = 10, q = 1 + \frac{1,5}{100} = 1,015.$$

$$\text{Заместваем във формулата за сложна лихва } K_n = K_0 \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n.$$

$$K_{10} = 25\,000 \cdot 1,015^{10} \approx 25\,000 \cdot 1,161 \approx 29\,025$$

Отг. Депозитът ще нарасне на 29 025 лв.

ЗАДАЧА 9 В банка са вложени 10 000 лв. при годишна сложна лихва. Намерете лихвения процент, ако след 2 години сумата е нараснала с 404 лв.

Решение:

Заместваем във формулата за сложна лихва с $K_0 = 10\,000, n = 2$ и

$$K_n = 10\,000 + 404 = 10\,404 \text{ и получаваме}$$

$$10\,404 = 10\,000 \left(1 + \frac{p}{100}\right)^2$$

$$10\,404 = 10\,000 \cdot \frac{(100 + p)^2}{10\,000}$$

$$102^2 = (100 + p)^2$$

$$102 = 100 + p \Rightarrow p = 2.$$

Отг. Лихвеният процент е 2%.

ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „ПРОГРЕСИИ“

Напишете първите четири члена на редицата с общ член:

1. $a_n = 3n + 7$;
2. $a_n = 3n - (-1)^n$;
3. $a_n = |n - n^3|$;
4. $a_n = (-2)^n - (-1)^n$.

Определете вида на редицата с общ член a_n , ако:

5. $a_n = \frac{n+5}{n+1}$;
6. $a_n = \frac{3n+4}{2n+3}$;
7. $a_n = \frac{5}{n+7}$;
8. $a_n = \frac{2}{4n+3}$.

Намерете първия член (a_1), разликата (d) и n на аритметична прогресия $\{a_n\}$, за която са дадени:

9.
$$\begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 = 9 \\ a_2^2 + a_4 = 16 \\ S_n = 36; \end{cases}$$
10.
$$\begin{cases} a_6 - a_4 = 4 \\ a_1 \cdot a_5 - a_2 = 6 \\ S_n = 25; \end{cases}$$
11.
$$\begin{cases} 3a_1 + a_5 = 24 \\ a_2^2 - 2a_4 = 12 \\ S_n - 7n = 21; \end{cases}$$
12.
$$\begin{cases} 2a_6 - 3a_4 = 2 \\ a_2 \cdot a_3 - a_5 = 15 \\ S_n - 3 \cdot S_4 = 4. \end{cases}$$

Намерете първия член (a_1), частното (q), и n на геометрична прогресия $\{a_n\}$, за която са дадени:

13.
$$\begin{cases} a_5 - a_3 = 12 \\ a_4 - a_3 = 4 \\ S_n - S_4 = 16; \end{cases}$$
14.
$$\begin{cases} a_4 - a_6 = 12 \\ a_4 + a_5 = 24 \\ S_n - 4a_2 = -4; \end{cases}$$
15.
$$\begin{cases} a_1 - a_2 + a_3 = 14 \\ a_2 - a_3 + a_4 = 42 \\ S_n - a_5 = 80; \end{cases}$$
16.
$$\begin{cases} a_1 + a_2 = 5 \\ a_2 + 3a_1 = 7 \\ S_n - 2a_3 = 53. \end{cases}$$

17. Сборът на три числа, образуващи аритметична прогресия, е равен на 18. Ако от второто число извадим 2, а към третото прибавим 5, ще получим три числа, които образуват геометрична прогресия. Намерете двете прогресии.

18. Сборът на три числа, образуващи аритметична прогресия, е равен на 18. Ако от второто и третото число извадим съответно 3 и 2, ще получим три числа, които образуват геометрична прогресия. Намерете двете прогресии.

19. Сборът на три числа, образуващи геометрична прогресия, е равен на 35. Ако към всяко от първите две числа прибавим 2, а от третото извадим 3, ще получим три числа, които образуват аритметична прогресия. Намерете двете прогресии.

20. Сборът на три числа, образуващи геометрична прогресия, е равен на 21. Ако към всяко от първите две числа прибавим 3, а от третото извадим 6, ще получим три числа, които образуват аритметична прогресия. Намерете двете прогресии.

21. Четири числа образуват геометрична прогресия. Ако прибавим към първото и второто число съответно 1 и 4, а от третото и четвъртото извадим съответно 1 и 30, ще получим четири числа, които образуват аритметична прогресия. Намерете двете прогресии.

22. Четири числа образуват аритметична прогресия. Ако от първото число извадим 2, а към третото и четвъртото прибавим съответно 10 и 36, ще получим четири числа, които образуват геометрична прогресия. Намерете двете прогресии.

23. От четири числа първите три образуват геометрична прогресия, а последните три – аритметична прогресия. Намерете числата, ако сборът на двете средни числа е 36, а сборът на двете крайни е 48.

24. От четири числа първите три образуват аритметична прогресия, а последните три – геометрична прогресия. Намерете числата, ако сборът на двете средни числа е 20, а сборът на двете крайни е 40.

25. Четири числа образуват растяща геометрична прогресия. Сборът на първите две числа се отнася към сбора на последните две както 1 : 9, а произведението на първите две числа е равно на третото. Намерете числата.

ПОДОБНИ ТРИЪГЪЛНИЦИ. МЕТРИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ОТСЕЧКИ

Подобни триъгълници

Два триъгълника са подобни, ако имат равни ъгли и пропорционални страни.

Първи признак

Ако два ъгъла на един триъгълник са равни на два ъгъла на друг триъгълник, то двата триъгълника са подобни.

Втори признак

Ако две страни на един триъгълник са пропорционални на две страни на друг триъгълник и ъглите, заключени между тези страни са равни, то двата триъгълника са подобни.

Трети признак

Ако страните на един триъгълник са пропорционални на страните на друг триъгълник, то двата триъгълника са подобни.

Свойство на подобните триъгълници

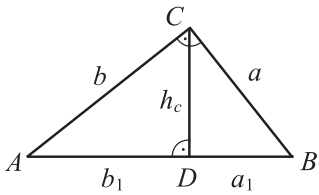
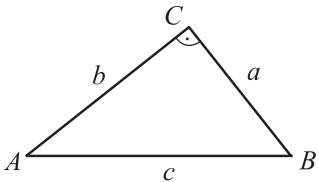
$$\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1 \Rightarrow \begin{cases} \frac{P_{\triangle ABC}}{P_{\triangle A_1B_1C_1}} = \frac{h_a}{h_{a_1}} = \frac{m_a}{m_{a_1}} = \frac{l_a}{l_{a_1}} = \frac{R}{R_1} = \frac{r}{r_1} = k \\ \frac{a}{a_1} = \frac{b}{b_1} = \frac{c}{c_1} = k \\ \frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle A_1B_1C_1}} = k^2 \end{cases}$$

Свойство на ъглополовящите в триъгълника

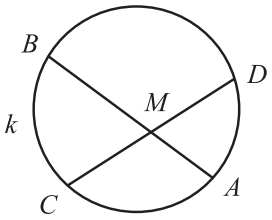
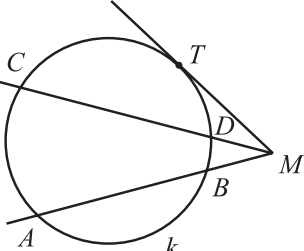
$$\triangle ABC, CL - \text{ъглополовяща на } \angle ACB \Leftrightarrow \frac{AL}{BL} = \frac{AC}{BC}$$

Метрични зависимости между отсечки

Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник

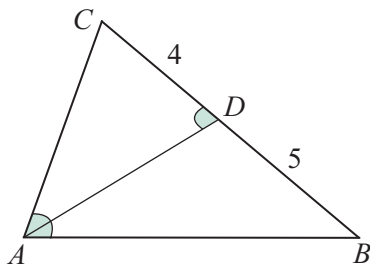
	$\triangle ABC (\sphericalangle C = 90^\circ)$ $\Downarrow$ $a^2 = a_1 \cdot c$ $b^2 = b_1 \cdot c$ $h_c^2 = a_1 \cdot b_1$
	$\triangle ABC (\sphericalangle C = 90^\circ)$ $\Updownarrow$ $a^2 + b^2 = c^2$

Метрични зависимости в окръжност

	AB и CD – хорди на k $AB \cap CD = M$ $\Downarrow$ $MA \cdot MB = MC \cdot MD$
	MBA и MDC – секущи на k MT – допирателна на k $\Downarrow$ $MA \cdot MB = MC \cdot MD$ $MA \cdot MB = MT^2$

ЗАДАЧА 1 Върху страната $BC = 9$ cm на $\triangle ABC$ е взета точка D така, че $\angle ADC = \angle BAC$. Ако $BD = 5$ cm, намерете дължината на AC .

Решение:



1. $DC = BC - BD = 9 - 5 = 4$ cm.

2. $\triangle ABC \sim \triangle DAC$ (I признак)

$$\begin{aligned} \angle BAC &= \angle ADC \\ \angle C &= \angle C - \text{общ} \end{aligned}$$

3. От (2) $\Rightarrow \frac{AC}{DC} = \frac{BC}{AC}$.

$$AC^2 = BC \cdot DC$$

$$AC^2 = 4 \cdot 9$$

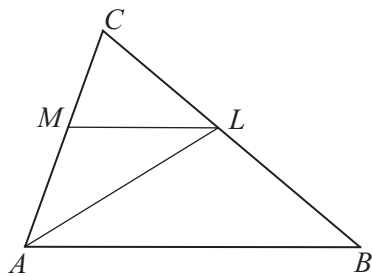
$$AC^2 = 36$$

$$AC = 6$$

Отг. $AC = 6$ cm

ЗАДАЧА 2 В $\triangle ABC$ отсечката AL ($L \in BC$) е ъглополовяща на $\angle CAB$. Права през L , успоредна на AB , пресича AC в точка M . Ако $AC = 21$ cm и $AB = 28$ cm, намерете дължината на отсечката ML .

Решение:



1. От свойството на ъглополовящата AL в $\triangle ABC$ следва

$$\frac{CL}{BL} = \frac{CA}{BA} = \frac{21}{28} = \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{CL}{BL} = \frac{3}{4} \Rightarrow \frac{CL}{CB} = \frac{3}{3+4} = \frac{3}{7}$$

2. От $ML \parallel AB \Rightarrow \triangle MLC \sim \triangle ABC$.

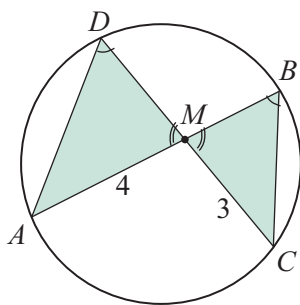
$$\frac{ML}{AB} = \frac{CL}{CB}$$

$$\frac{ML}{28} = \frac{3}{7} \Rightarrow ML = \frac{3 \cdot 28}{7} = 12$$

Отг. $ML = 12$ cm

ЗАДАЧА 3 В окръжност хордите AB и CD се пресичат в точка M така, че $AM = 4$ cm, $MC = 3$ cm и лицето на $\triangle AMD$ е 2 cm². Намерете лицето на $\triangle MCB$.

Решение:



1. $\triangle AMD \sim \triangle CMB$ (I признак)

$$\begin{cases} \angle ADM = \angle CBM = \frac{1}{2} \widehat{AC} \\ \angle AMD = \angle CMB \text{ (верхни)} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{S_{\triangle AMD}}{S_{\triangle CMB}} = \frac{AM^2}{CM^2} = \frac{16}{9}$$

2. $\frac{2}{S_{\triangle CMB}} = \frac{16}{9}$

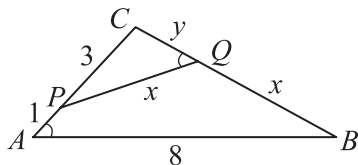
$$S_{\triangle CMB} = \frac{2 \cdot 9}{16} = \frac{9}{8}$$

$$S_{\triangle CMB} = 1\frac{1}{8}$$

Отг. $S_{\triangle CMB} = 1\frac{1}{8}$ cm²

ЗАДАЧА 4 Върху страните AC и BC на $\triangle ABC$ са взети точки P и Q така, че $AP = 1$, $PC = 3$, $PQ = QB$ и $\angle PQC = \angle BAC$. Ако $AB = 8$, намерете дължината на PQ и CQ .

Решение:



1. Означаваме $PQ = BQ = x$, $CQ = y$.

2. $\triangle PQC \sim \triangle BAC$ (I признак)

$$\begin{cases} \angle PQC = \angle BAC \text{ (по условие)} \\ \angle C = \angle C \text{ (общ)} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{PQ}{BA} = \frac{PC}{BC} = \frac{CQ}{AC}$$

$$\frac{x}{8} = \frac{3}{x+y} = \frac{y}{4}$$

3. От $\frac{x}{8} = \frac{y}{4} \Rightarrow x = 2y$.

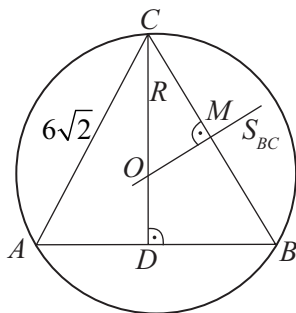
От $\frac{3}{x+y} = \frac{y}{4} \Rightarrow \frac{3}{3y} = \frac{y}{4}$.

$y^2 = 4$, $y > 0$, $y = 2$, $x = 4$

Отг. $PQ = 4$, $CQ = 2$

ЗАДАЧА 5 В окръжност с център O и радиус $R = 3\sqrt{3}$ cm е вписан остроъгълен равнобедрен $\triangle ABC$ с бедра $AC = BC = 6\sqrt{2}$ cm. Намерете лицето на $\triangle ABC$.

Решение:



1. CD – височина

$$S_{BC} \cap BC = M, S_{BC} \cap CD = O$$

O – център на описаната окръжност

$$CO = R = 3\sqrt{3} \text{ cm}$$

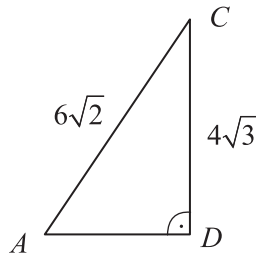
2. $\triangle COM \sim \triangle CBD$ (I признак)

$$\begin{cases} \angle OCM - \text{(общ)} \\ \angle M = \angle D = 90^\circ \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{CO}{CB} = \frac{CM}{CD}$$

$$\frac{3\sqrt{3}}{6\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{CD} \Rightarrow CD = \frac{3\sqrt{2} \cdot 6\sqrt{2}}{3\sqrt{3}} = \frac{12}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}$$

$$CD = 4\sqrt{3} \text{ cm}$$



3. За $\triangle ADC$ прилагаме питагоровата теорема.

$$AD^2 + CD^2 = AC^2$$

$$AD^2 + 48 = 72$$

$$AD = \sqrt{24}$$

$$AD = 2\sqrt{6} \text{ cm}$$

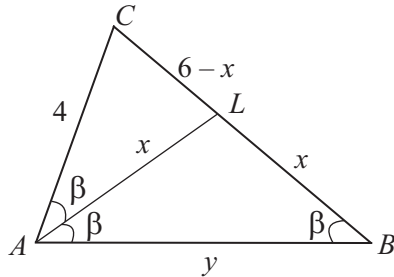
$$AB = 2AD = 4\sqrt{6} \text{ cm}$$

$$4. S_{\triangle ABC} = \frac{AB \cdot CD}{2} = \frac{4\sqrt{6} \cdot 4\sqrt{3}}{2} = 8.3\sqrt{2} = 24\sqrt{2} \text{ cm}^2$$

$$\text{Отг. } S_{\triangle ABC} = 24\sqrt{2} \text{ cm}^2$$

ЗАДАЧА 6 Две от страните на разностранен триъгълник са с дължини 4 cm и 6 cm, а мерките на ъглите срещу тях се отнасят съответно както 1:2. Намерете дължината на третата страна на триъгълника.

Решение:



1. $AC = 4 \text{ cm}$, $BC = 6 \text{ cm}$, $\angle B = \beta$, $\angle A = 2\angle B = 2\beta$

2. Построяваме ъглополовящата AL .

$\angle CAL = \angle BAL = \beta$, $\triangle ABL$ е равнобедрен.

Означаваме $AL = BL = x$, $CL = 6 - x$, $AB = y$.

3. $\triangle ABC \sim \triangle LAC$

$$\begin{cases} \angle C - \text{общ} \\ \angle ABC = \angle LAC = \beta \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{AB}{LA} = \frac{BC}{AC} = \frac{AC}{LC}$$

$$\frac{y}{x} = \frac{6}{4} = \frac{4}{6-x}$$

$$4. \quad \frac{3}{2} = \frac{4}{6-x}$$

$$18 - 3x = 8$$

$$x = \frac{10}{3}$$

$$5. \quad y = \frac{3}{2} \cdot x$$

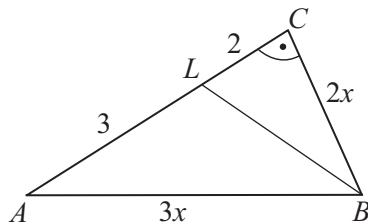
$$y = \frac{3}{2} \cdot \frac{10}{3}$$

$$y = 5$$

$$\text{Отг. } AB = 5 \text{ cm}$$

ЗАДАЧА 7 В правоъгълния $\triangle ABC$ ($\angle C = 90^\circ$) отсечката BL ($L \in AC$) е ъглополовяща на $\angle ABC$ и дели катета AC на отсечки $AL = 3 \text{ cm}$ и $CL = 2 \text{ cm}$. Намерете дължината на BL .

Решение:



1. Отсечката BL е ъглополовяща в $\triangle ABC$.

$$\frac{AB}{BC} = \frac{AL}{LC} = \frac{3}{2} \Rightarrow AB = 3x, BC = 2x$$

2. $\triangle ABC$ ($\angle C = 90^\circ$)

$$AB^2 = AC^2 + BC^2$$

$$9x^2 = 25 + 4x^2$$

$$5x^2 = 25 \Rightarrow x^2 = 5$$

3. $\triangle BCL$ ($\angle C = 90^\circ$)

$$BL^2 = BC^2 + CL^2$$

$$BL^2 = 4x^2 + 4 = 4.5 + 4 = 24$$

$$BL = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$$

$$\text{Отг. } BL = 2\sqrt{6} \text{ cm}$$

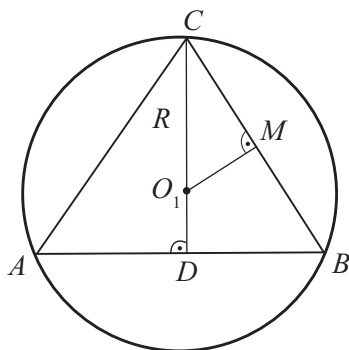
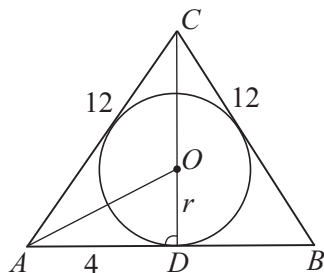
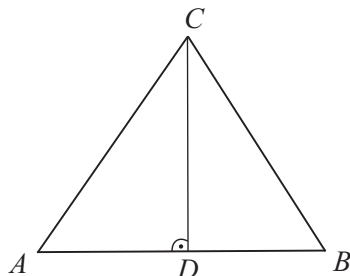
ЗАДАЧА 8

Даден е равнобедрен $\triangle ABC$ с основа $AB = 8$ cm и бедро $AC = 12$ cm.

Намерете радиуса на:

- вписаната в триъгълника окръжност;
- описаната около триъгълника окръжност.

Решение:



Построяваме височината CD ($D \in AB$).

$$AD = DB = 4 \text{ cm}$$

$$\triangle ACD (\sphericalangle D = 90^\circ)$$

$$CD = \sqrt{AC^2 - AD^2}$$

$$CD = \sqrt{12^2 - 4^2}$$

$$CD = \sqrt{16.8}$$

$$CD = 8\sqrt{2} \text{ cm}$$

- O е център на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност, $OD = r$.

AO – ъглополовяща в $\triangle ACD$

$$\frac{CO}{OD} = \frac{CA}{AD}$$

$$\frac{8\sqrt{2} - r}{r} = \frac{12}{4} = 3$$

$$8\sqrt{2} - r = 3r$$

$$r = 2\sqrt{2} \text{ cm}$$

- O_1 е център на описаната около $\triangle ABC$ окръжност, $CO_1 = R$. Построяваме $O_1M \perp BC$, M е среда на BC , $CM = 6$ cm.

$$\triangle CO_1M \sim \triangle CBD$$

$$\begin{array}{l} \sphericalangle MCO_1 - \text{общ} \\ \sphericalangle M = \sphericalangle D = 90^\circ \end{array}$$

$$\frac{CO_1}{CB} = \frac{CM}{CD}$$

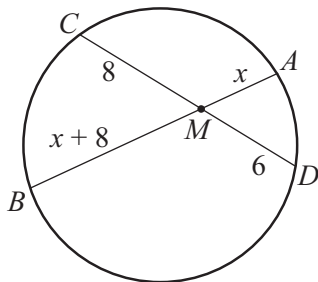
$$\frac{R}{12} = \frac{6}{8\sqrt{2}}$$

$$R = \frac{9\sqrt{2}}{2} \text{ cm}$$

ЗАДАЧА 9

Точките A, B, C и D лежат на окръжност k , хордите AB и CD се пресичат в точка M и $MC = 8$ cm, $MD = 6$ cm. Ако MB е с 8 cm по-голяма от MA , намерете дължината на AB .

Решение:



$$1. \text{ Означаваме } MA = x \Rightarrow MB = x + 8.$$

$$2. MA \cdot MB = MC \cdot MD$$

$$x(x + 8) = 6 \cdot 8$$

$$x^2 + 8x - 48 = 0$$

$$x_1 = 4 > 0 - \text{да}, x_2 = -12 < 0 - \text{не}$$

$$3. AB = AM + MB$$

$$AB = x + x + 8$$

$$AB = 2x + 8$$

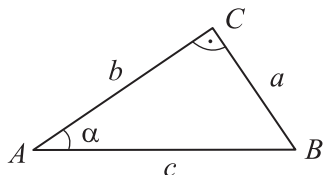
$$AB = 2 \cdot 4 + 8 = 16$$

Отг. $AB = 16$ cm

ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „ПОДОБНИ ТРИЪГЪЛНИЦИ. МЕТРИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ОТСЕЧКИ“

1. Страните на един триъгълник са 5 cm, 12 cm, 14 cm. Най-малката страна на подобен на него триъгълник е 15 cm. Намерете другите две страни на втория триъгълник.
2. Периметрите на два подобни триъгълника са 36 cm и 60 cm. Намерете страните на втория триъгълник, ако две от страните на първия са 9 cm и 15 cm.
3. Основите на два подобни триъгълника са 21 cm и 6 cm, а височината на първия е 7 cm. Намерете съответната височина на втория триъгълник.
4. В триъгълник с основа 12,4 cm и височина 8 cm е прекарана права, успоредна на основата и на разстояние 2,5 cm от нея. Намерете отсечката от тази права, заключена между страните на триъгълника.
5. В $\triangle ABC$ е вписан успоредник $AMNP$ така, че $M \in AB$, $N \in BC$, $P \in AC$. Намерете страните на успоредника, ако $AM : MN = 6 : 5$, $AB = 20$ cm и $AC = 25$ cm.
6. Около $\triangle ABC$ е описана окръжност с радиус R . Ако $AC = b$, $BC = a$ и h_c е височината от върха C към страната AB , докажете, че $a \cdot b = h_c \cdot 2R$.
7. Около $\triangle ABC$ е описана окръжност k . Ъглополовящата през върха C пресича страната AB в точка L и окръжността k в точка C_1 . Докажете, че $\triangle AC_1C \sim \triangle LBC$.
8. Окръжност k минава през върховете A и B на $\triangle ABC$ и пресича CA и CB съответно в точките N и M . Докажете, че $\triangle ABC \sim \triangle MNC$.
9. Даден е триъгълник с основа 18 cm и височина към нея 9 cm. В него е вписан квадрат, едната страна на който лежи на основата на триъгълника. Намерете страната на квадрата.
10. Даден е триъгълник с основа 12 cm и височина към нея 8 cm. В него е вписан правоъгълник с периметър 21 cm, основата на който лежи на основата на триъгълника. Намерете страните на правоъгълника.
11. Страните на $\triangle ABC$ са $AB = 18$ cm, $BC = 10$ cm и $AC = 12$ cm. Ъглополовящата на ъгъла при върха A пресича страната BC в точка L . Намерете BL и CL .
12. Ъглополовящата на ъгъла при върха C на $\triangle ABC$ пресича страната AB в точка L . Намерете AB , ако $AC = 10$ cm, $BC = 15$ cm и $AL = 3,2$ cm.
13. Периметърът на $\triangle ABC$ е 30 cm. Ъглополовящата при върха A дели страната BC на части $BL = 6$ cm и $CL = 3$ cm. Намерете страните AB и AC .
14. Страните на $\triangle ABC$ са $AB = 18$ cm, $BC = 6$ cm и $CA = 20$ cm. Ъглополовящата на ъгъла при върха B пресича страната AC в точка L . През L е прекарана права, успоредна на AB , която пресича BC в точка Q . Намерете дължината на отсечката LQ .
15. $\triangle ABC$ има лице 60 cm². Намерете лицето на $\triangle MNC$, в който M и N са средите съответно на AC и BC .
16. Периметрите на два подобни триъгълника се отнасят както $3 : 4$, а сборът от лицата им е 325 cm². Намерете лицето на всеки от триъгълниците.
17. Основата и бедрото на равнобедрен триъгълник се отнасят както $10 : 13$, а височината към основата му е равна на 18 cm. Намерете разстоянието между медицентъра на триъгълника и центъра на вписаната в него окръжност.
18. Намерете ъглополовящите на правоъгълен триъгълник с катети $a = 6$ cm и $b = 8$ cm.
19. Намерете медианите на правоъгълен триъгълник с катет $a = 6$ cm и хипотенуза $c = 10$ cm.
20. Намерете радиусите на описаната и вписаната окръжности на правоъгълен триъгълник с катети $a = 3$ cm и $b = 4$ cm.
21. Основите на равнобедрен трапец са 6 cm и 4 cm, а бедрото му е 5 cm. Намерете височината и диагонала на трапеца.
22. Катетите на правоъгълен триъгълник са 6 cm и 8 cm. Намерете разстоянието от центъра на вписаната до центъра на описаната за този триъгълник окръжности.
23. Катетите на правоъгълен триъгълник са 6 cm и 8 cm. Намерете разстоянието от медицентъра до центъра на вписаната в триъгълника окръжност.
24. Правоъгълен трапец с бедра 16 cm и 20 cm е описан около окръжност. Намерете лицето му.

Тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник



$$\sin \alpha = \frac{BC}{AB} = \frac{a}{c}$$

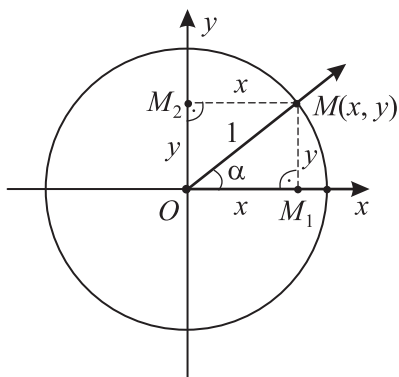
$$\cos \alpha = \frac{AC}{AB} = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{BC}{AC} = \frac{a}{b}$$

$$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{AC}{BC} = \frac{b}{a}$$

Тригонометрични функции на ъгли от 0° до 180°

Определения



$$\sin \alpha = y$$

$$\cos \alpha = x$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{y}{x}, \alpha \neq 90^\circ$$

$$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{x}{y}, \alpha \neq 0^\circ, 180^\circ$$

Стойности на тригонометричните функции за някои специални ъгли

α	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\operatorname{tg} \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	-	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0
$\operatorname{cotg} \alpha$	-	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	-

Тригонометрични тъждества

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{cotg} \alpha = 1, \alpha \neq 0^\circ, 90^\circ, 180^\circ$$

$$\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$$

$$\sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha$$

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha$$

$$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) = \operatorname{cotg} \alpha$$

$$\operatorname{tg}(90^\circ + \alpha) = -\operatorname{cotg} \alpha$$

$$\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$$

$$\operatorname{cotg}(90^\circ - \alpha) = \operatorname{tg} \alpha$$

$$\operatorname{cotg}(90^\circ + \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$$

$$\operatorname{cotg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{cotg} \alpha$$

ЗАДАЧА 1 Ако $\alpha = 30^\circ$, намерете стойността на изразите:

$$a) A = \frac{5 \sin \alpha}{\cotg 3\alpha - \cos 2\alpha};$$

$$б) B = \frac{2 \sin 2\alpha + 3 \cotg 2\alpha}{3 \tg \alpha}.$$

Решение:

$$a) A = \frac{5 \sin 30^\circ}{\cotg 90^\circ - \cos 60^\circ}$$

$$A = \frac{5 \cdot \frac{1}{2}}{0 - \frac{1}{2}} = -5$$

Отг. $A = -5$

$$б) B = \frac{2 \sin 60^\circ + 3 \cotg 60^\circ}{3 \tg 30^\circ}$$

$$B = \frac{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}}{3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 2$$

Отг. $B = 2$

ЗАДАЧА 2 При $\alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$ опростете изразите:

$$a) A = \frac{2 \sin \alpha \cdot \sin(90^\circ - \alpha)}{\cos \alpha - \cos(180^\circ - \alpha)};$$

$$б) B = \frac{4 \sin(90^\circ + \alpha) \cdot \cotg(90^\circ - \alpha)}{\sin(180^\circ - \alpha) + \cos(90^\circ - \alpha)}.$$

Решение:

$$a) A = \frac{2 \sin \alpha \cdot \sin(90^\circ - \alpha)}{\cos \alpha - \cos(180^\circ - \alpha)}$$

$$A = \frac{2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha}{\cos \alpha - (-\cos \alpha)}$$

$$A = \frac{2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha}{2 \cos \alpha}$$

$$A = \sin \alpha$$

Отг. $A = \sin \alpha$

$$б) B = \frac{4 \sin(90^\circ + \alpha) \cdot \cotg(90^\circ - \alpha)}{\sin(180^\circ - \alpha) + \cos(90^\circ - \alpha)}$$

$$B = \frac{4 \cos \alpha \cdot \tg \alpha}{\sin \alpha + \sin \alpha}$$

$$B = \frac{4 \cos \alpha \cdot \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}}{2 \sin \alpha} = \frac{4 \sin \alpha}{2 \sin \alpha} = 2$$

Отг. $B = 2$

ЗАДАЧА 3 Ако $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ и $\alpha \in (90^\circ; 180^\circ)$, намерете стойността на изразите:

$$a) A = \frac{7 - 3 \cos \alpha}{6 \cos \alpha + 1};$$

$$б) B = \frac{3\sqrt{2} - \tg \alpha}{5\sqrt{2} + 2 \tg \alpha}.$$

Решение:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)^2 + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\frac{8}{9} + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{1}{9}$$

$$\cos \alpha = \pm \frac{1}{3}$$

$$a) A = \frac{7 - 3 \cos \alpha}{6 \cos \alpha + 1}$$

$$A = \frac{7 - 3 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)}{6 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + 1}$$

$$A = \frac{7 + 1}{-2 + 1} = -8$$

Отг. $A = -8$

$$\alpha \in (90^\circ; 180^\circ) \Rightarrow \cos \alpha < 0$$

$$\cos \alpha = -\frac{1}{3}$$

$$\tg \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\tg \alpha = \frac{\frac{2\sqrt{2}}{3}}{-\frac{1}{3}} \Rightarrow \tg \alpha = -2\sqrt{2}$$

$$б) B = \frac{3\sqrt{2} - \tg \alpha}{5\sqrt{2} + 2 \tg \alpha}$$

$$B = \frac{3\sqrt{2} - (-2\sqrt{2})}{5\sqrt{2} + 2(-2\sqrt{2})}$$

$$B = \frac{3\sqrt{2} + 2\sqrt{2}}{5\sqrt{2} - 4\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 5$$

Отг. $B = 5$

ЗАДАЧА 4

Ако $\operatorname{tg} \alpha = -3$, намерете числената стойност на израза $A = \frac{4 \sin \alpha \cos \alpha}{17 \cos^2 \alpha - 2 \sin^2 \alpha}$.

Решение:**I начин:**

От $\operatorname{tg} \alpha = -3$ намираме $\sin \alpha = -3 \cos \alpha$ и заместяваме в израза A .

$$\begin{aligned} A &= \frac{4 \sin \alpha \cos \alpha}{17 \cos^2 \alpha - 2 \sin^2 \alpha} \\ A &= \frac{4(-3 \cos \alpha) \cos \alpha}{17 \cos^2 \alpha - 2(-3 \cos \alpha)^2} \\ A &= \frac{-12 \cos^2 \alpha}{17 \cos^2 \alpha - 18 \cos^2 \alpha} \\ A &= \frac{-12 \cos^2 \alpha}{-\cos^2 \alpha} \\ A &= 12 \end{aligned}$$

II начин:

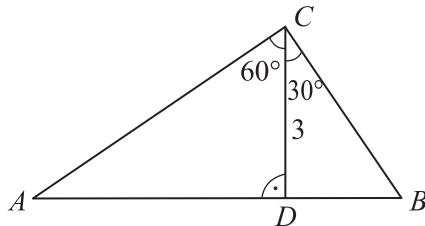
За да получим $\operatorname{tg} \alpha$ в израза A , делим числителя и знаменателя му с $\cos^2 \alpha$.

$$\begin{aligned} A &= \frac{\frac{4 \sin \alpha \cos \alpha}{\cos^2 \alpha}}{\frac{17 \cos^2 \alpha - 2 \sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha}} \\ A &= \frac{4 \operatorname{tg} \alpha}{17 - 2 \operatorname{tg}^2 \alpha} \\ A &= \frac{4(-3)}{17 - 2(-3)^2} \\ A &= \frac{-12}{-1} \\ A &= 12 \end{aligned}$$

Отг. $A = 12$

ЗАДАЧА 5

Височината CD към хипотенузата AB в $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) има дължина 3 cm и сключва с катета AC ъгъл 60° . Намерете лицето на триъгълника.

Решение:**I начин:**

- $\triangle ACD$ ($\sphericalangle D = 90^\circ$), $\cos 60^\circ = \frac{CD}{AC}$
 $\frac{1}{2} = \frac{3}{AC}$
 $AC = 6 \text{ cm}$
- $\triangle BCD$ ($\sphericalangle D = 90^\circ$), $\cos 30^\circ = \frac{CD}{BC}$
 $\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{BC}$
 $BC = 2\sqrt{3} \text{ cm}$
- $S_{\triangle ABC} = \frac{AC \cdot BC}{2}$
 $S_{\triangle ABC} = \frac{6 \cdot 2\sqrt{3}}{2}$
 $S_{\triangle ABC} = 6\sqrt{3} \text{ cm}^2$

$$\sphericalangle DCB = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

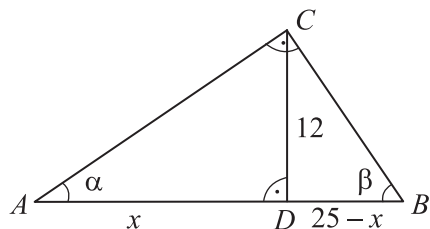
II начин:

- $\triangle ACD$ ($\sphericalangle D = 90^\circ$)
 $AD = CD \operatorname{tg} 60^\circ = 3\sqrt{3} \text{ cm}$
- $\triangle BCD$ ($\sphericalangle D = 90^\circ$)
 $BD = CD \operatorname{tg} 30^\circ$
 $BD = \frac{3\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3} \text{ cm}$
- $AB = AD + BD$
 $AB = 3\sqrt{3} + \sqrt{3} = 4\sqrt{3} \text{ cm}$
- $S_{\triangle ABC} = \frac{AB \cdot CD}{2}$
 $S_{\triangle ABC} = \frac{4\sqrt{3} \cdot 3}{2}$
 $S_{\triangle ABC} = 6\sqrt{3} \text{ cm}^2$

Отг. $S_{\triangle ABC} = 6\sqrt{3} \text{ cm}^2$

ЗАДАЧА 6 $\triangle ABC$ е правоъгълен с хипотенуза $AB = 25$ cm, височина към нея $CD = 12$ cm и $AC > BC$. Намерете тангенса на най-малкия ъгъл на триъгълника.

Решение:



1. Означаваме

$$\sphericalangle BAC = \alpha \text{ и } \sphericalangle ABC = \beta.$$

$$\text{От } AC > BC \Rightarrow \beta > \alpha.$$

Най-малкият ъгъл в $\triangle ABC$ е α и $AD > BD$.

2. Означаваме

$$AD = x, BD = 25 - x.$$

За $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) имаме

$$CD^2 = AD \cdot BD$$

$$12^2 = x(25 - x)$$

$$x^2 - 25x + 144 = 0$$

$$x_1 = 16$$

$$x_2 = 9$$

$$\Rightarrow AD = 16 \text{ cm } (AD > BD).$$

3. $\triangle ACD$ ($\sphericalangle D = 90^\circ$)

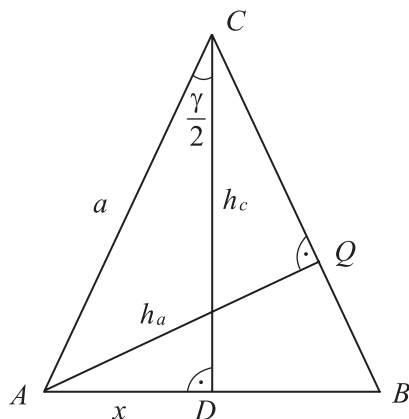
$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{CD}{AD}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{12}{16} = \frac{3}{4}$$

Отг. $\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$

ЗАДАЧА 7 Даден е равнобедрен $\triangle ABC$ с бедра $AC = BC = a$ и ъгъл γ между тях. Изразете чрез a и γ основата и височините на триъгълника.

Решение:



1. $\triangle ACD$ ($\sphericalangle D = 90^\circ$), $AD = x$,

$$AB = 2x, CD = h_c, \sphericalangle ACD = \frac{\gamma}{2}$$

$$x = AD = AC \sin \frac{\gamma}{2}$$

$$x = a \sin \frac{\gamma}{2}$$

$$AB = 2x$$

$$AB = 2a \sin \frac{\gamma}{2}$$

$$CD = AC \cos \frac{\gamma}{2}$$

$$h_c = a \cos \frac{\gamma}{2}$$

2. $\triangle ACQ$ ($\sphericalangle Q = 90^\circ$), $AQ \perp BC$, $AQ = h_a$

$$AQ = AC \sin \gamma$$

$$h_a = a \sin \gamma$$

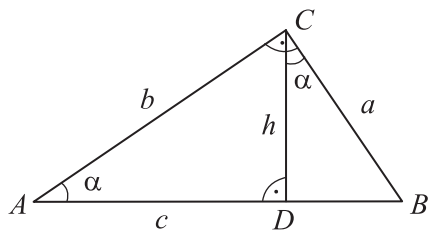
$$h_b = h_a = a \sin \gamma$$

Отг. $AB = 2a \sin \frac{\gamma}{2}, h_c = a \cos \frac{\gamma}{2}, h_a = h_b = a \sin \gamma$

ЗАДАЧА 8

В правоъгълния $\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) $\sphericalangle BAC = \alpha$ и отсечката $CD = h$ е височината към хипотенузата AB . Изразете чрез h и α страните a , b , c на триъгълника и радиуса r на вписаната в него окръжност.

Решение:



$$1. \sphericalangle BAC = \alpha, \sphericalangle ABC = 90^\circ - \alpha$$

$$\triangle BCD (\sphericalangle D = 90^\circ)$$

$$\sphericalangle BCD = 90^\circ - \sphericalangle ABC$$

$$\sphericalangle BCD = 90^\circ - (90^\circ - \alpha) = \alpha$$

$$2. \triangle ACD (\sphericalangle D = 90^\circ)$$

$$\sin \alpha = \frac{CD}{AC} = \frac{h}{b} \Rightarrow b = \frac{h}{\sin \alpha}$$

$$3. \triangle BCD (\sphericalangle D = 90^\circ)$$

$$\cos \alpha = \frac{CD}{BC} = \frac{h}{a} \Rightarrow a = \frac{h}{\cos \alpha}$$

$$4. \triangle ABC (\sphericalangle C = 90^\circ)$$

$$\sin \alpha = \frac{BC}{AB} = \frac{a}{c}$$

$$\Rightarrow c = \frac{a}{\sin \alpha} = \frac{h}{\sin \alpha \cos \alpha}$$

$$5. r = \frac{a + b - c}{2}$$

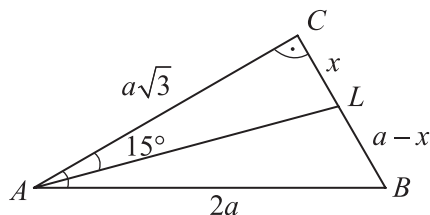
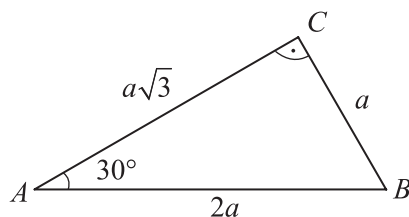
$$r = \frac{1}{2} \left(\frac{h}{\cos \alpha} + \frac{h}{\sin \alpha} - \frac{h}{\sin \alpha \cos \alpha} \right)$$

$$r = \frac{h(\sin \alpha + \cos \alpha - 1)}{2 \sin \alpha \cos \alpha}$$

ЗАДАЧА 9

Докажете, че $\operatorname{tg} 15^\circ = 2 - \sqrt{3}$.

Решение:



$$1. \triangle ABC (\sphericalangle C = 90^\circ) \text{ е правоъгълен с прав ъгъл при върха } C \text{ и } \sphericalangle BAC = 30^\circ.$$

$$\text{Означаваме } BC = a.$$

$$\sin 30^\circ = \frac{BC}{AB} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{a}{AB} \Rightarrow AB = 2a$$

$$\operatorname{tg} 30^\circ = \frac{BC}{AC} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{a}{AC} \Rightarrow AC = a\sqrt{3}$$

$$CL = x$$

$$2. AL - \text{ъглополовяща}$$

$$\frac{CL}{CA} = \frac{BL}{BA} \Rightarrow \frac{x}{a\sqrt{3}} = \frac{a-x}{2a}$$

$$2x = a\sqrt{3} - x\sqrt{3}$$

$$(2 + \sqrt{3})x = a\sqrt{3}$$

$$x = \frac{a\sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}}$$

$$3. \triangle ACL (\sphericalangle C = 90^\circ)$$

$$\operatorname{tg} 15^\circ = \frac{CL}{CA} = \frac{x}{a\sqrt{3}} = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}}}{a\sqrt{3}} = \frac{1}{2 + \sqrt{3}}$$

$$\operatorname{tg} 15^\circ = 2 - \sqrt{3}$$

ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ФУНКЦИИ“

1. Намерете:

а) $\cos \alpha$, ако $\sin \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$ и $\alpha \in [0^\circ; 90^\circ]$;

б) $\cos \alpha$, ако $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ и $\alpha \in [90^\circ; 180^\circ]$;

в) $\sin \alpha$, ако $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$;

г) $\sin \alpha$, ако $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{6}}{3}$.

2. Пресметнете:

а) $\cos^2 45^\circ - 2 \sin 30^\circ \cos 120^\circ$;

б) $\sin 60^\circ \sin 120^\circ + \cos^2 120^\circ$;

в) $\sin^2 60^\circ - \cos^2 150^\circ$;

г) $\cos 60^\circ - \sin 135^\circ \cos 45^\circ$.

3. Намерете числената стойност на изразите:

а) $A = \frac{2 \sin \alpha \cos \alpha}{\cos 2\alpha - 2 \cos \alpha}$ за $\alpha = 45^\circ, 60^\circ$;

б) $B = \frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha}$ за $\alpha = 30^\circ, 45^\circ$.

4. Намерете $\sin \alpha$ и $\cos \alpha$, ако:

а) $\operatorname{tg} \alpha = 2$; б) $\operatorname{cotg} \alpha = -\frac{1}{2}$;

в) $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sqrt{2}}{4}$; г) $\operatorname{cotg} \alpha = -2\sqrt{2}$.

5. Пресметнете:

а) $\operatorname{tg}^2 135^\circ - \cos 60^\circ \operatorname{tg} 45^\circ$;

б) $\operatorname{cotg}^2 150^\circ - \operatorname{tg}^2 120^\circ$;

в) $\operatorname{tg}^2 30^\circ + \operatorname{cotg}^2 120^\circ$;

г) $\cos 150^\circ \operatorname{cotg} 30^\circ + 2 \cos^2 150^\circ$.

6. Докажете, че:

а) $\operatorname{tg} \alpha \sin^2 \alpha + \operatorname{cotg} (90^\circ - \alpha) \cos^2 \alpha = \operatorname{tg} \alpha$,
 $\alpha \neq 90^\circ$;

б) $1 + \frac{\sin(90^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{tg}^2 \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{1}{\cos \alpha}$, $\alpha \neq 90^\circ$;

в) $\sin^4 \alpha + \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$;

г) $\sin^4 \alpha + 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha + \sin^4 (90^\circ + \alpha) = 1$.

7. Пресметнете стойността на изразите:

а) $A = \cos (180^\circ - \alpha) + \sin (90^\circ + \alpha) + \sin^2 55^\circ + \sin^2 35^\circ$;

б) $B = \cos (90^\circ + \alpha) + \sin (180^\circ - \alpha) + \sin^2 75^\circ + \sin^2 15^\circ$.

8. Ако α е остър ъгъл и $\sin \alpha = \frac{4}{5}$, пресметнете стойността на изразите:

а) $A = \cos \alpha + \sin \alpha \cdot \operatorname{cotg} (90^\circ - \alpha)$;

б) $B = 3 \operatorname{tg} \alpha - 5 \cos (90^\circ - \alpha)$.

9. Височината към хипотенузата в правоъгълен триъгълник има дължина 6 cm и съдържа един от катетите му ъгъл 30° . Намерете лицето на триъгълника.

10. Страната на ромб е 12 cm и острият му ъгъл е 60° . Намерете радиуса на вписаната в ромба окръжност.

11. CD е височина към хипотенузата AB на правоъгълния $\triangle ABC$. Ако $BC = 8$ cm и $BD = 6,4$ cm, намерете $\operatorname{tg} \angle BAC$.

12. CD е височина към хипотенузата AB на правоъгълния $\triangle ABC$. Ако $\cos \angle BAC = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ и $CD = 6$ cm, намерете дължината на BC .

13. Намерете лицето на ромб $ABCD$ с диагонал $AC = 4\sqrt{3}$ cm и $\angle ABC = 120^\circ$.

14. В правоъгълния $\triangle ABC$ ($\angle C = 90^\circ$) $AB = 13$ cm и $\cos \angle BAC = \frac{12}{13}$. Намерете радиуса на вписаната в триъгълника окръжност.

15. В равнобедрен $\triangle ABC$ ($CA = CB$), за който $\cos \angle BAC = \frac{1}{5}$, е вписана окръжност с радиус $r = 1$ cm. Намерете лицето на $\triangle ABC$.

16. В остроъгълния $\triangle ABC$ $\angle BAC = 60^\circ$ и височините през върховете C и B са съответно 6 cm и $\sqrt{3}$ cm. Намерете лицето на $\triangle ABC$.

17. В $\triangle ABC$ $\angle ACB = 120^\circ$. Ако $AC = BC = 6$ cm, намерете дължината на ъглополовящата AL ($L \in BC$).

18. В $\triangle ABC$ с $\angle BAC = 60^\circ$ и страна $BC = 6$ cm е вписана окръжност с радиус $r = \sqrt{3}$ cm. Намерете лицето на триъгълника.

19. Докажете, че:

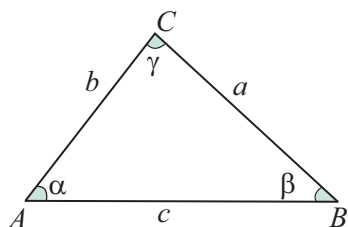
а) $\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$; б) $\cos 75^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$;

в) $\operatorname{tg} 75^\circ = 2 + \sqrt{3}$; г) $\operatorname{cotg} 75^\circ = 2 - \sqrt{3}$.

20. Докажете, че:

а) $\sin 22^\circ 30' = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{2}}{2}$; б) $\cos 22^\circ 30' = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2}$;

в) $\operatorname{tg} 22^\circ 30' = \sqrt{2} - 1$; г) $\operatorname{cotg} 22^\circ 30' = \sqrt{2} + 1$.

**Синусова теорема**

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

Следствия от косинусовата теорема

$$\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\cos \beta = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

$$\cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

Формули за медиани

$$m_a = \frac{1}{2} \sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}$$

$$m_b = \frac{1}{2} \sqrt{2a^2 + 2c^2 - b^2}$$

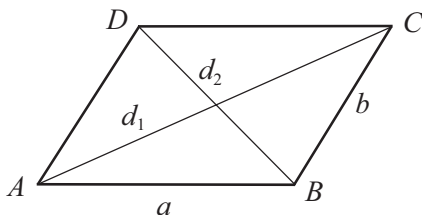
$$m_c = \frac{1}{2} \sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2}$$

Формули за лице

$$S = \frac{a \cdot h_a}{2} = \frac{b \cdot h_b}{2} = \frac{c \cdot h_c}{2}$$

$$S = p \cdot r, \quad p = \frac{a+b+c}{2}$$

$$S = \frac{a \cdot b \cdot c}{4R}$$

Връзка между страните и диагоналите на успоредник

- страни a, b, c
- ъгли α, β, γ
- r – радиус на вписаната окръжност
- R – радиус на описаната окръжност
- медиани m_a, m_b, m_c
- ъглополовящи l_a, l_b, l_c

Косинусова теорема

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

$$\gamma < 90^\circ \Leftrightarrow a^2 + b^2 > c^2$$

$$\gamma = 90^\circ \Leftrightarrow a^2 + b^2 = c^2$$

$$\gamma > 90^\circ \Leftrightarrow a^2 + b^2 < c^2$$

Формули за ъглополовящи

$$l_a^2 = bc - \frac{bca^2}{(b+c)^2}$$

$$l_b^2 = ac - \frac{acb^2}{(a+c)^2}$$

$$l_c^2 = ab - \frac{abc^2}{(a+b)^2}$$

$$S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma = \frac{1}{2} ac \sin \beta = \frac{1}{2} bc \sin \alpha$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

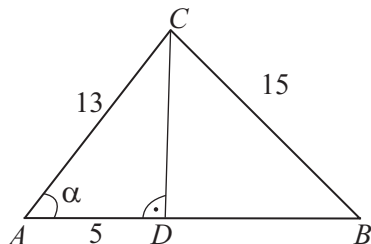
$$S = \frac{a^2 \sin \beta \sin \gamma}{2 \sin \alpha} = \frac{b^2 \sin \alpha \sin \gamma}{2 \sin \beta} = \frac{c^2 \sin \alpha \sin \beta}{2 \sin \gamma}$$

Сборът от квадратите на диагоналите на всеки успоредник е равен на сбора от квадратите на страните му.

$$d_1^2 + d_2^2 = 2a^2 + 2b^2$$

ЗАДАЧА 1 В $\triangle ABC$ със страни $AC = 13$ и $BC = 15$ е построена височината CD ($D \in AB$). Ако $AD = 5$, намерете дължината на радиуса на описаната около $\triangle ABC$ окръжност.

Решение:



1. $\triangle ACD$ ($\sphericalangle D = 90^\circ$)

$$CD = \sqrt{CA^2 - AD^2}$$

$$CD = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$$

$$\sin \alpha = \frac{CD}{CA} = \frac{12}{13}$$

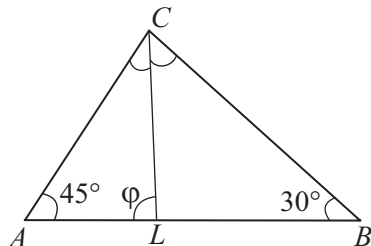
2. За $\triangle ABC$ от синусовата теорема пресмятаме R .

$$\frac{BC}{\sin \alpha} = 2R, \quad R = \frac{BC}{2 \sin \alpha} = \frac{15}{2 \cdot \frac{12}{13}} = \frac{65}{8}$$

Отг. $R = 8\frac{1}{8}$

ЗАДАЧА 2 Отсечката CL ($L \in AB$) е ъглополовяща в $\triangle ABC$ с $\sphericalangle A = 45^\circ$ и $\sphericalangle B = 30^\circ$. Намерете отношението $AL : BL$.

Решение:



1. Означаваме $\sphericalangle ALC = \varphi$.

Тогав $\sphericalangle BLC = 180^\circ - \varphi$.

2. За $\triangle ACL$ прилагаме синусовата теорема.

$$\frac{AC}{\sin \varphi} = \frac{CL}{\sin 45^\circ} \Rightarrow AC = \frac{CL \sin \varphi}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \sqrt{2} CL \sin \varphi$$

3. За $\triangle BCL$ прилагаме синусовата теорема.

$$\frac{BC}{\sin(180^\circ - \varphi)} = \frac{CL}{\sin 30^\circ} \Rightarrow BC = \frac{CL \sin \varphi}{\frac{1}{2}} = 2 CL \sin \varphi$$

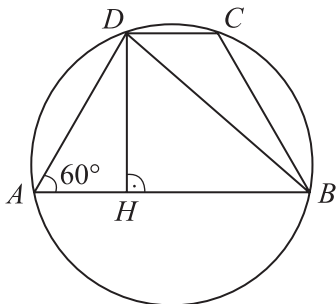
4. CL е ъглополовяща в $\triangle ABC$.

$$\frac{AL}{BL} = \frac{AC}{BC} = \frac{\sqrt{2} CL \sin \varphi}{2 CL \sin \varphi} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Отг. $AL : BL = \sqrt{2} : 2$

ЗАДАЧА 3 Намерете радиуса на окръжността, описана около трапец с основи 9 cm и 3 cm и ъгъл при голямата основа $\alpha = 60^\circ$.

Решение:



1. Трапецът $ABCD$ е вписан в окръжност и следователно е

равнобедрен. Ако DH е височина, то $AH = \frac{a-b}{2} = 3$ cm и $BH = \frac{a+b}{2} = 6$ cm.

2. $\triangle ADH$ ($\sphericalangle H = 90^\circ$)

$$\frac{DH}{AH} = \operatorname{tg} 60^\circ \rightarrow DH = AH \cdot \operatorname{tg} 60^\circ = 3\sqrt{3} \text{ cm}$$

3. $\triangle BHD$ ($\sphericalangle H = 90^\circ$)

$$BD = \sqrt{DH^2 + BH^2} = \sqrt{(3\sqrt{3})^2 + 6^2} = \sqrt{63} = 3\sqrt{7} \text{ cm}$$

4. За $\triangle ABD$ прилагаме синусовата теорема.

$$BD = 2R \sin 60^\circ$$

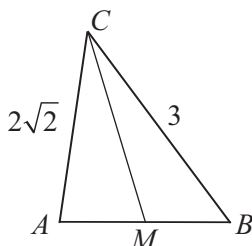
$$3\sqrt{7} = 2R \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$R = 3\sqrt{7} : \sqrt{3} = \sqrt{21} \text{ cm}$$

Отг. $R = \sqrt{21} \text{ cm}$

ЗАДАЧА 4 В $\triangle ABC$ $BC = 3$, $\angle C = 45^\circ$ и $AC = 2\sqrt{2}$. Намерете дължината на медианата CM .

Решение:



1. За $\triangle ABC$ прилагаме косинусовата теорема.

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC \cos 45^\circ$$

$$AB^2 = 8 + 9 - 2 \cdot 2\sqrt{2} \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 5$$

$$AB = \sqrt{5}$$

2. Прилагаме формулата за медианата CM .

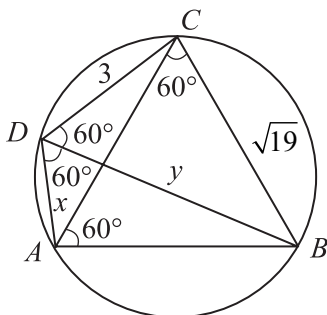
$$m_c = \frac{1}{2} \sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2}$$

$$m_c = \frac{1}{2} \sqrt{2 \cdot 9 + 2 \cdot 8 - 5} = \frac{1}{2} \sqrt{29}$$

Отг. $CM = \frac{1}{2} \sqrt{29}$

ЗАДАЧА 5 Равностранният $\triangle ABC$ със страна $\sqrt{19}$ cm е вписан в окръжност k и D е точка от дъгата $\widehat{AC}$, несъдържаща точка B . Ако $CD = 3$ cm, намерете дължината на хордите BD и AD .

Решение:



1. $\angle ADB = \angle BDC = 60^\circ$ (вписани ъгли)

2. Означаваме $AD = x$ и $BD = y$.

3. За $\triangle ACD$ прилагаме косинусовата теорема.

$$AC^2 = AD^2 + CD^2 - 2AD \cdot CD \cos 120^\circ$$

$$19 = x^2 + 9 + 3x$$

$$x^2 + 3x - 10 = 0, x_1 = 2, x_2 = -5, AD = 2 \text{ cm}$$

4. За $\triangle BCD$ прилагаме косинусовата теорема.

$$BC^2 = BD^2 + CD^2 - 2BD \cdot CD \cos 60^\circ$$

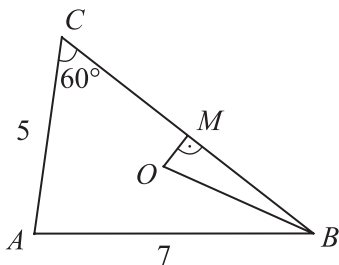
$$19 = y^2 + 9 - 3y$$

$$y^2 - 3y - 10 = 0, y_1 = 5, y_2 = -2, BD = 5 \text{ cm}$$

Отг. $AD = 2 \text{ cm}, BD = 5 \text{ cm}$

ЗАДАЧА 6 Даден е $\triangle ABC$, в който $AC = 5$ cm, $AB = 7$ cm и $\angle ACB = 60^\circ$. Намерете разстоянието от центъра O на описаната около триъгълника окръжност до страната BC .

Решение:



1. $OB = R$. Построяваме $OM \perp BC$, $BC = a$.

$$\Rightarrow BM = \frac{BC}{2} = \frac{a}{2}$$

2. За $\triangle ABC$ прилагаме косинусовата теорема.

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC \cos 60^\circ$$

$$49 = 25 + a^2 - 2 \cdot 5 \cdot a \cdot \frac{1}{2}$$

$$a^2 - 5a - 24 = 0, a_1 = 8 - \text{да}, a_2 = -3 - \text{не}$$

3. За $\triangle ABC$ прилагаме синусовата теорема.

$$AB = 2R \sin \gamma$$

$$7 = 2R \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow R = \frac{7}{\sqrt{3}}, R = \frac{7\sqrt{3}}{3} \text{ cm}$$

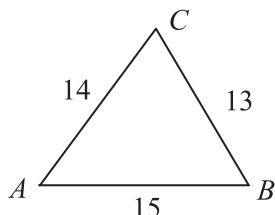
4. За $\triangle OBM$ прилагаме питагоровата теорема.

$$OM = \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{147}{9} - 16} = \sqrt{\frac{147 - 144}{9}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Отг. $OM = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ cm}$

ЗАДАЧА 7 Дължините на страните на $\triangle ABC$ са $AB = 15$ cm, $BC = 13$ cm и $AC = 14$ cm. Намерете дължините на h_b , r и R .

Решение:



1. Намираме лицето на $\triangle ABC$ по Хероновата формула.

$$p = \frac{a+b+c}{2} = \frac{13+14+15}{2} = 21$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$S = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \sqrt{3 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 2 \cdot 3}$$

$$S = \sqrt{3^2 \cdot 7^2 \cdot 4^2} = 84 \text{ cm}^2$$

2. Височината h_b намираме от формулата

$$S = \frac{b \cdot h_b}{2}$$

$$84 = \frac{14 \cdot h_b}{2} \Rightarrow h_b = 12 \text{ cm.}$$

3. Радиусът r на вписаната в триъгълника окръжност намираме от формулата

$$S = p \cdot r$$

$$84 = 21 \cdot r \Rightarrow r = 4 \text{ cm.}$$

4. Радиусът R на описаната около триъгълника окръжност намираме от формулата

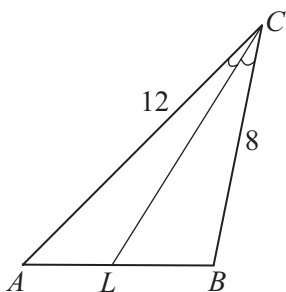
$$S = \frac{a \cdot b \cdot c}{4R}$$

$$84 = \frac{13 \cdot 14 \cdot 15}{4R} \Rightarrow R = 8\frac{1}{8}.$$

Отг. $h_b = 12$ cm, $r = 4$ cm, $R = 8\frac{1}{8}$ cm

ЗАДАЧА 8 За $\triangle ABC$ са дадени $AC = 12$ cm, $BC = 8$ cm и $\angle ACB = 30^\circ$. Ако CL е ъглополовяща на $\angle ACB$, намерете лицето на $\triangle ALC$.

Решение:



1. $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AC \cdot BC \cdot \sin 30^\circ$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2} = 24 \text{ cm}^2$$

2. От свойството на ъглополовящата CL в $\triangle ABC$ следва, че

$$\frac{AL}{LB} = \frac{AC}{CB} = \frac{3}{2}, \quad \frac{AL}{AB} = \frac{3}{2+3} = \frac{3}{5}.$$

3. $\triangle ALC$ и $\triangle ABC$ имат обща височина h_c .

$$\frac{S_{\triangle ALC}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{\frac{1}{2} AL \cdot h_c}{\frac{1}{2} AB \cdot h_c} = \frac{AL}{AB} = \frac{3}{5}$$

$$\Rightarrow S_{\triangle ALC} = \frac{3}{5} S_{\triangle ABC}$$

$$\Rightarrow S_{\triangle ALC} = \frac{3}{5} \cdot 24 = \frac{72}{5} = 14,4 \text{ cm}^2$$

Отг. $S_{\triangle ALC} = 14,4 \text{ cm}^2$

ЗАДАЧА 9 В $\triangle ABC$ със страна $AB = \sqrt{10}$ точката O е център на вписаната окръжност.

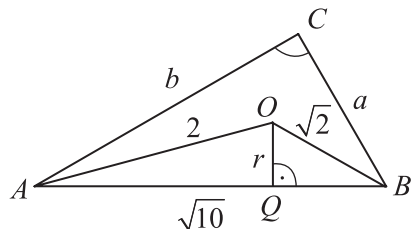
Ако $AO = 2$ и $BO = \sqrt{2}$, намерете:

а) $S_{\triangle ABO}$;

б) $S_{\triangle ABC}$.

Решение:

а)



1. AO и BO са ъглополовящи на $\angle CAB$ и $\angle ABC$.
 $OQ \perp AB$, $OQ = r$

2. В $\triangle AOB$ означаваме $\angle AOB = \varphi$ и прилагаме косинусовата теорема.
 $AB^2 = AO^2 + BO^2 - 2AO \cdot BO \cos \varphi$
 $10 = 4 + 2 - 2 \cdot 2 \cdot \sqrt{2} \cos \varphi$
 $4\sqrt{2} \cos \varphi = -4$
 $\cos \varphi = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \varphi = 135^\circ$

3. $S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} AO \cdot BO \cdot \sin \varphi$
 $S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin 135^\circ$
 $S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$
 $S_{\triangle AOB} = 1$

Отг. $S_{\triangle AOB} = 1$

б) 1. $S_{\triangle AOB} = \frac{AB \cdot OQ}{2}$

$$1 = \frac{\sqrt{10} \cdot r}{2}$$

$$r = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

2. $\angle ACB = \gamma$, $\angle AOB = 90^\circ + \frac{\gamma}{2}$
 $135^\circ = 90^\circ + \frac{\gamma}{2} \Rightarrow \gamma = 90^\circ$
 $\Rightarrow \triangle ABC$ е правоъгълен.

3. $r = \frac{a+b-c}{2}$
 $\frac{\sqrt{10}}{5} = \frac{a+b-\sqrt{10}}{2}$
 $a+b = \frac{7\sqrt{10}}{5}$

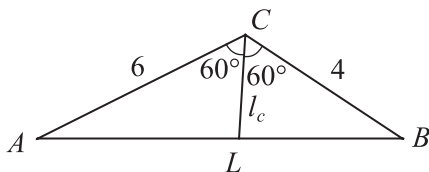
4. $S_{\triangle ABC} = p \cdot r$
 $p = \frac{a+b+c}{2}$
 $p = \frac{\frac{7\sqrt{10}}{5} + \sqrt{10}}{2} = \frac{6\sqrt{10}}{5}$
 $S = \frac{6\sqrt{10}}{5} \cdot \frac{\sqrt{10}}{5} = \frac{12}{5}$

Отг. $S_{\triangle ABC} = 2\frac{2}{5}$

ЗАДАЧА 10 Даден е $\triangle ABC$, в който $AC = 6$ cm, $BC = 4$ cm и $\angle ACB = 120^\circ$.

Намерете дължината на ъглополовящата CL .

Решение:



1. $BC = a = 4$ cm, $AC = b = 6$ cm, $CL = l_c$

2. $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ACL} + S_{\triangle BCL}$
 $\frac{1}{2} ab \sin 120^\circ = \frac{1}{2} b \cdot l_c \sin 60^\circ + \frac{1}{2} a \cdot l_c \sin 60^\circ$

$$\sin 120^\circ = \sin(180^\circ - 60^\circ) = \sin 60^\circ$$

$$\frac{1}{2} ab \sin 60^\circ = \frac{1}{2} b \cdot l_c \sin 60^\circ + \frac{1}{2} a \cdot l_c \sin 60^\circ$$

Делим равенството на $\frac{1}{2} \sin 60^\circ$.

$$\Rightarrow ab = b \cdot l_c + a \cdot l_c$$

$$ab = (a+b)l_c$$

$$\Rightarrow l_c = \frac{ab}{a+b} = \frac{4 \cdot 6}{4+6} = \frac{24}{10} = 2,4$$

Отг. $CL = 2,4$ cm

ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „РЕШАВАНЕ НА ТРИЪГЪЛНИК“

1. Да се намери страната BC на $\triangle ABC$, ако $AB = 13$ cm, $AC = 15$ cm и $\angle BCA = 60^\circ$.
2. Да се намери косинусът на средния по големина ъгъл в $\triangle ABC$, ако:
а) $a + b = 8$ cm, $c = 7$ cm и $\gamma = 120^\circ$;
б) $a = 13$ cm, $b - c = 1$ cm и $\alpha = 120^\circ$.
3. Една от страните на триъгълник е 13 cm. Да се намерят другите две, ако разликата им е 7 cm, а ъгълът между тях е 60° .
4. В окръжност е вписан четириъгълник, две съседни страни на който са 8 cm и 15 cm, а ъгълът между тях е 60° . Да се намерят другите две страни на четириъгълника, ако разликата им е 1 cm.
5. Медианите на $\triangle ABC$ са $m_a = 12$ cm, $m_b = 15$ cm, $m_c = 9$ cm. Да се намерят страните на триъгълника и ъгълът между m_a и m_c .
6. Две от страните на триъгълник са 5 cm и 10 cm. Медианата към третата му страна е с 2,5 cm по-малка от тази страна. Да се намери третата страна.
7. В $\triangle ABC$ $a = 20$ cm, $b = 45$ cm и $l_c = 24$ cm. Да се намери c .
8. Две съседни страни на четириъгълник са 20 cm и 30 cm и образуват ъгъл 60° . Да се намерят другите му две страни, ако се знае, че около четириъгълника може да опише окръжност и в него може да се впише окръжност.
9. Около окръжност е описан четириъгълник $ABCD$. Да се намерят страните BC и CD , ако е дадено, че $AB = 5$, $AD = 12$, $\angle BAD = 90^\circ$ и $\angle BCD = 60^\circ$.
10. Страните на успоредник $ABCD$ са 5 cm и 3 cm, а ъгълът между тях е 60° . Да се намерят радиусите на окръжностите, описани около $\triangle ABD$ и $\triangle ABC$.
11. В окръжност е вписан триъгълник, разликата между най-голямата и най-малката страни на който е 4 cm, а третата е отдалечена от центъра на окръжността на 2 cm. Да се намерят страните на триъгълника, ако радиусът на окръжността е 4 cm.
12. Най-малката страна на триъгълник се отнася към радиуса на описаната около него окръжност както 6 : 5, а другите страни са съответно 20 cm и 21 cm. Да се намери най-малката страна на триъгълника.
13. Лицето на триъгълник е 56 cm². Една от страните му е 14 cm, а един от прилежащите ѝ ъгли е 45° . Да се намери радиусът на описаната около триъгълника окръжност.
14. Две от страните на триъгълник са 4 cm и 6 cm, а ъглите срещу тях се отнасят както 1 : 2. Да се намери третата страна на триъгълника.
15. Височините на триъгълник се отнасят както 6 : 4 : 3, а периметърът му е 9 cm. Да се намери лицето на триъгълника.
16. Една от страните на триъгълник е 21 cm, а разликата на другите две е 7 cm. Да се намерят неизвестните страни, ако лицето на триъгълника е 84 cm².
17. В триъгълник с лице 84 cm² е вписана окръжност, която дели едната му страна на отсечки от 6 cm и 8 cm. Да се намерят неизвестните страни на триъгълника.
18. Да се намери радиусът на окръжността, вписана в триъгълник със страни 15 cm, 28 cm и 41 cm.
19. Страните на триъгълник са 50 cm, 78 cm и 112 cm. Да се намерят разстоянията от центъра на описаната му окръжност до всяка страна.
20. Около окръжност е описан четириъгълник $ABCD$. Да се намери радиусът на окръжността, ако $AB = 13$ cm, $BC = 20$ cm, $CD = 17$ cm и диагоналят $AC = 21$ cm.
21. Да се намерят страните на триъгълник с лице 84, ако те са последователни цели числа.
22. Две от страните на триъгълник са 6 cm и 12 cm, а ъгълът между тях е 120° . Да се намери дължината на ъглополовящата на триъгълника, която разполюва дадения ъгъл.

Комбинаторика**Правило за събиране на възможности**

Ако един обект a може да бъде избран по m начина, а друг обект b – по n начина, различни от начините за избиране на a , то кой да е от обектите a или b може да бъде избран по $m + n$ начина.

Правило за умножение на възможности

Ако един обект a може да бъде избран по m начина и при всеки избор на a обектът b може да бъде избран по n начина, то изборът на наредена двойка $(a; b)$ може да стане по $m \cdot n$ начина.

Пермутации без повторение от n елемента – съединения, във всяко от които влизат всички дадени елементи и се различават само по реда на тези елементи.

Брой пермутации без повторение от n елемента:

$$P_n = 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (n-1) \cdot n = n!, 0! = 1$$

Вариации без повторение на n елемента от k -ти клас ($k \leq n$) – съединения, всяко от които съдържа по k различни елемента от дадените n и се различават едно от друго или по елементите, или по реда им.

Брой вариации без повторение на n елемента от k -ти клас:

$$V_n^k = n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}, \quad k \leq n; \quad V_n^n = n! = P_n$$

Комбинации без повторение на n елемента от k -ти клас ($k \leq n$) – съединения, всяко от които съдържа по k различни елемента от дадените n и се различават едно от друго с поне един елемент.

Брой комбинации без повторение на n елемента от k -ти клас:

$$C_n^k = \frac{V_n^k}{P_k} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad k \leq n; \quad C_n^n = 1; \quad C_n^1 = n$$

Вероятности**Класическа вероятност**

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{\nu(A)}{\nu(\Omega)} = \frac{\text{брой благоприятни елементарни събития}}{\text{брой на всички елементарни събития}}.$$

Свойства

- Вероятността на достоверното събитие е единица: $P(\Omega) = 1$.
- Вероятността на невъзможното събитие е нула: $P(\emptyset) = 0$.
- За вероятността на кое да е събитие A е в сила $0 \leq P(A) \leq 1$.

Вероятност на сума на несъвместими събития

Събитията A и B се наричат **несъвместими**, когато не могат да се случат едновременно, т.е. ако $A \cap B = \emptyset$.

Вероятността на обединението на две несъвместими събития A и B е равна на сумата от вероятностите на тези събития, т.е. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Вероятност на противоположно събитие

Противоположно събитие на A се нарича събитие, което се случва тогава и само тогава, когато не се случва събитието A . Означаваме го с $\bar{A}$.

Ако $\bar{A}$ е противоположното събитие на A , то за вероятността на $\bar{A}$ е в сила:
 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Вероятност на сума на съвместими събития

Събитията A и B се наричат **съвместими**, когато могат да се случат едновременно, т.е. ако $A \cap B \neq \emptyset$.

Вероятността на обединението на две съвместими събития A и B е равна на сумата от вероятностите на тези събития минус вероятността на сечението им,
т.е. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Статистика

Средна аритметична стойност

Непретеглена формула

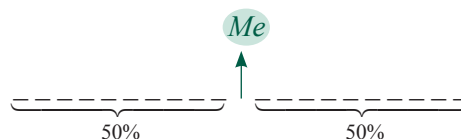
$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n},$$

Претеглена формула

$$\bar{x} = \frac{x_1 f_1 + x_2 f_2 + \dots + x_k f_k}{n}$$

Медиана

Медианата е числовата стойност, която разделя ранговия ред на две равни части (т.е. на групи от по 50% от единиците). Тя се нарича още **средна по положение**.



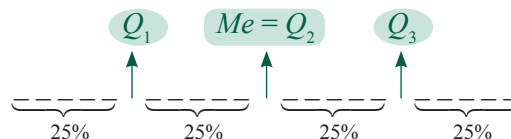
При **нечетен брой** единици медианата е равна на стойността на централната (средната) единица на ранговия ред. При **четен брой** единици медианата е равна на средното аритметично на двете централни единици на ранговия ред.

Мода

Мода се нарича най-често срещаното значение на признака в съвкупността. Тя е равна на значението на признака, което притежава най-голям брой единици. Нарича се още **средна по гъстота**.

Квартили

Квартилите са числовите стойности, които разделят ранговия ред на четири равни части (т.е. на групи от по 25% от единиците).



Квартилите се определят, като се намерят медианите на двете половини на ранговия ред. Медианата на първата половина е Q_1 , а медианата на втората половина е Q_3 .

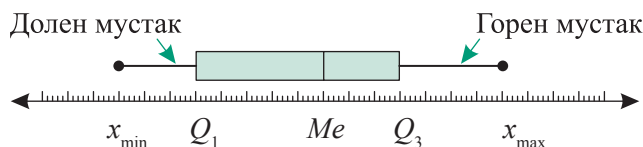
Петчислено представяне на данни

Включва:

- $x_{\min}$ – най-малката стойност
- Q_1 – първия квартал
- Me – медианата
- Q_3 – третия квартал
- $x_{\max}$ – най-голямата стойност.

Графична форма

Диаграма от типа „кутия с мустаци“ (box-plot)



ЗАДАЧА 1 Пресметнете:

а) $\frac{P_4}{P_6}$;

б) $V_7^4 - V_6^3$;

в) $C_8^5 + C_6^3$.

Решение:

а) $\frac{P_4}{P_6} = \frac{4!}{6!}$

$$\frac{P_4}{P_6} = \frac{1.2.3.4}{1.2.3.4.5.6}$$

$$\frac{P_4}{P_6} = \frac{1}{5.6}$$

$$\frac{P_4}{P_6} = \frac{1}{30}$$

б) $V_6^3 = 6.5.4$

$$V_6^3 = 120$$

$$V_7^4 = 7.6.5.4$$

$$V_7^4 = 840$$

$$V_7^4 - V_6^3 = 840 - 120$$

$$V_7^4 - V_6^3 = 720$$

в) $C_8^5 = \frac{8.7.6.5.4}{1.2.3.4.5}$

$$C_8^5 = 56$$

$$C_6^3 = \frac{6.5.4}{1.2.3}$$

$$C_6^3 = 20$$

$$C_8^5 + C_6^3 = 56 + 20 = 76$$

ЗАДАЧА 2 Пет момчета и четири момичета трябва да се подредят в два реда за снимка, като момчетата са прави, а момичетата са седнали пред тях. Намерете по колко начина може да стане това.**Решение:**

Подреждането на момичетата не зависи от подреждането на момчетата.

Момичетата могат да се подредят една до друга по $P_4 = 4! = 24$ начина.Момчетата могат да се подредят едно до друго по $P_5 = 5! = 120$ начина.По правилото за умножение на възможности момчетата и момичетата могат да се подредят по $P_4 \cdot P_5 = 24 \cdot 120 = 2\,880$ начина.**ЗАДАЧА 3** Намерете колко петцифрени числа могат да се образуват от цифрите 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 6, така че да не се повтаря нито една от тях.**Решение:**Броят на всички наредени петорки с различни цифри е $V_7^5 = 7.6.5.4.3 = 2\,520$ – броят на вариациите от 7 елемента от 5-ти клас. Тъй като наредените петорки, започващи с 0, не са петцифрени числа, от този брой трябва да извадим броя на вариациите, при които първата цифра е 0, т.е. $V_6^4 = 6.5.4.3 = 360$.

Следователно броят на петцифрените числа, съставени от дадените 7 цифри, е

$$V_7^5 - V_6^4 = 2\,520 - 360 = 2\,160.$$

ЗАДАЧА 4 Намерете колко четни четирицифрени числа могат да се образуват от цифрите 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 9, така че да не се повтаря нито една от тях.**Решение:**

Четните числа са тези, които завършват или на 2, или на 4, или на 8.

Те имат вида: $_ _ _ 2$, или $_ _ _ 4$, или $_ _ _ 8$.И в трите случая остават 7 цифри, които могат да заемат първите три празни позиции по $V_7^3 = 7.6.5 = 210$ начина.Следователно по правилото за събиране на възможности броят на четните четирицифрени числа е $210 + 210 + 210 = 630$.

ЗАДАЧА 5 Дадени са десет точки, никои три от които не лежат на една права. Намерете броя на правите, определени от тези точки.

Решение:

Две точки определят една права, като няма значение коя точка е първа и коя – втора, т.е. редът на елементите не е от значение.

Задачата се свежда до намиране броя на комбинациите на 10 елемента от 2-ри клас.

Пресмятаме: $C_{10}^2 = \frac{10 \cdot 9}{1 \cdot 2} = 45$ прави.

ЗАДАЧА 6 В кутия има 6 червени топки и 8 сини топки. Намерете по колко начина едновременно могат да се изтеглят 5 топки, така че две от тях да са червени, а другите три – сини.

Решение:

От 6 червени топки могат да се изтеглят 2 по $C_6^2 = \frac{6 \cdot 5}{1 \cdot 2} = 15$ начина.

От 8 сини топки могат да се изтеглят 3 по $C_8^3 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 56$ начина.

По правилото за умножение две червени и три сини топки могат едновременно да се изтеглят по $C_6^2 \cdot C_8^3 = 15 \cdot 56 = 840$ начина.

ЗАДАЧА 7 Буквите от думата СТЕРЕОМЕТРИЯ са написани на отделни еднакви картончета, които са разбъркани. По случаен начин е изтеглено едно картонче. Намерете вероятността върху него да е написана:

а) гласна буква; б) съгласна буква.

Решение:

Броят на всички картончета е 12, т.е. броят на всички елементарни събития е $n = v(\Omega) = 12$.

а) На 6 от картончетата е написана гласна буква (Е, Е, О, Е, И, Я). Броят на благоприятните елементарни събития на събитието $A = \{\text{изтеглено е картонче с гласна буква}\}$ е $m = v(A) = 6$. Следователно $P(A) = \frac{v(A)}{v(\Omega)} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$.

б) Противоположното събитие на A е събитието $\bar{A} = \{\text{изтеглено е картонче със съгласна буква}\}$. Следователно $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

ЗАДАЧА 8 С помощта на цифрите 0, 1, 3, 4, 5, 7 и 9 са записани всички възможни трицифрени числа. Намерете вероятността случайно избрано число от записаните да се дели на 10.

Решение:

Броят на всички наредени тройки с различни цифри е $V_7^3 = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$. Тъй като наредените тройки, започващи с 0, не са трицифрени числа, от този брой трябва да извадим броя на вариациите, при които първата цифра е 0, т.е. $V_6^2 = 6 \cdot 5 = 30$.

Следователно броят на трицифрените числа, записани с дадените 7 цифри е $V_7^3 - V_6^2 = 210 - 30 = 180$. Общият брой на елементарните събития е $n = 180$.

За да се дели на 10 избраното число, то трябва да завършва на 0. Остават 6 цифри, които могат да заемат първите две празни позиции по $V_6^2 = 6 \cdot 5 = 30$ начина.

Следователно броят на благоприятните елементарни събития е $m = 30$.

Търсената вероятност е $P = \frac{m}{n} = \frac{30}{180} = \frac{1}{6}$.

ЗАДАЧА 9 Хвърляме два правилни зара. Намерете вероятността на събитието $A = \{\text{сборът от точките на двата зара е по-голям от 4}\}$.

Решение:

Множеството от елементарните събития Ω при хвърляне на два правилни зара се състои от всички наредени двойки (p, q) , където p и q са някои от числата 1, 2, 3, 4, 5 и 6, т.е. Ω е декартовото произведение на множествата от елементарните събития на всеки един от двата зара.

Общият брой на всички елементарни събития е $n = v(\Omega) = 6 \cdot 6 = 36$.

Противоположното събитие на A е събитието

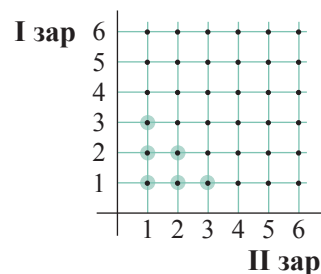
$\bar{A} = \{\text{сборът от точките на двата зара е по-малък или равен от 4}\}$.

Благоприятните елементарни събития за

$\bar{A} = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 1)\}$,

т.е. $m = v(\bar{A}) = 6$. Следователно $P(\bar{A}) = \frac{v(\bar{A})}{v(\Omega)} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

Вероятността да настъпи събитието A е $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.

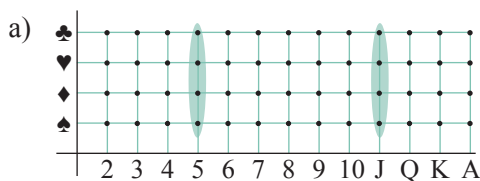


ЗАДАЧА 10 Имаме тесте от 52 карти. Без да гледаме, теглим една от тях. Изобразете графично множеството от всички елементарни събития и намерете вероятността изтеглената карта да е:

а) петица или вале;

б) петица или пика.

Решение:



$A = \{\text{картата е петица (5)}\}$

$B = \{\text{картата е вале (J)}\}$

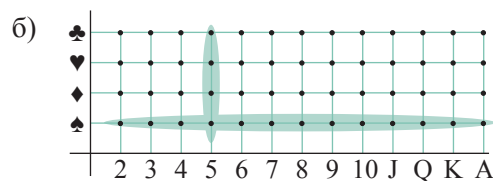
$A \cap B = \emptyset, P(A \cap B) = 0$

$A \cup B = \{\text{картата е петица или вале}\}$

$P(A) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}, P(B) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$

$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

$P(A \cup B) = \frac{1}{13} + \frac{1}{13} = \frac{2}{13}$



$A = \{\text{картата е петица (5)}\}$

$B = \{\text{картата е пика (♠)}\}$

$A \cap B = \{\text{картата е петица пика (5♠)}\}$

$A \cup B = \{\text{картата е петица или пика}\}$

$P(A) = \frac{4}{52}, P(B) = \frac{13}{52}, P(A \cap B) = \frac{1}{52}$

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$P(A \cup B) = \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52}$

$P(A \cup B) = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}$

ЗАДАЧА 11 Намерете средната аритметична стойност, модата, медианата, първия и третия квартил на статистическите редове. Конструирайте петчислено представяне на данните и начертайте диаграма от типа „кутия с мустаци“:

а) 3, 6, 9, 5, 7, 5, 6, 3, 5, 7, 9, 7;

б) 8, 2, 9, 6, 4, 7, 8, 9, 9, 7, 3, 4, 2.

Решение:

а) Подреждаме данните във възходящ ред.

3, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 9, 9;

$\underbrace{3, 3}_{2 \text{ пъти}} \underbrace{5, 5, 5}_{3 \text{ пъти}} \underbrace{6, 6}_{2 \text{ пъти}} \underbrace{7, 7, 7}_{3 \text{ пъти}} \underbrace{9, 9}_{2 \text{ пъти}}$

Средна аритметична стойност

$$\bar{x} = \frac{3.2 + 5.3 + 6.2 + 7.3 + 9.2}{12}$$

$$\bar{x} = \frac{6 + 15 + 12 + 21 + 18}{12} = \frac{72}{12} = 6$$

Мода

Стойностите 5 и 7 са с най-много повторения.

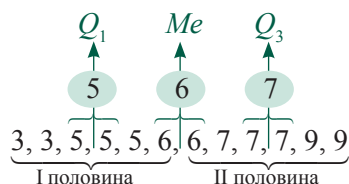
Редът има две моди: $Mo_1 = 5$ и $Mo_2 = 7$.

Медиана

$n = 12$ – четно число

$$N_{Me} = \frac{12+1}{2} = 6,5, \quad Me = \frac{x_6 + x_7}{2} = \frac{6+6}{2} = 6$$

Квартили



Когато медианата не е стойност от статистическия ред, разделяме реда на две половини от по 6 елемента. Медианите на всяка от тях пресмятаме като средно аритметично на 3-та и 4-та единица $\left(\frac{6+1}{2} = 3,5\right)$.

$$Q_1 = \frac{5+5}{2} = 5, \quad Q_3 = \frac{7+7}{2} = 7$$

Петчислено представяне на данните

$$x_{\min} = 3$$

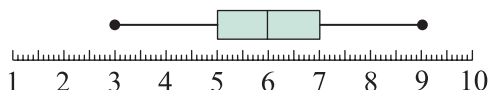
$$Q_1 = 5$$

$$Me = 6$$

$$Q_3 = 7$$

$$x_{\max} = 9$$

Диаграма от типа „кутия с мустаци“



б) Подреждаме данните във възходящ ред.

2, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9.

$\underbrace{2, 2}_{2 \text{ пъти}} \underbrace{3, 4, 4}_{2 \text{ пъти}} \underbrace{6, 7, 7}_{2 \text{ пъти}} \underbrace{8, 8}_{2 \text{ пъти}} \underbrace{9, 9, 9}_{3 \text{ пъти}}$

Средна аритметична стойност

$$\bar{x} = \frac{2.2 + 3.1 + 4.2 + 6.1 + 7.2 + 8.2 + 9.3}{13}$$

$$\bar{x} = \frac{4 + 3 + 8 + 6 + 14 + 16 + 27}{13} = \frac{78}{13} = 6$$

Мода

Стойността 9 е с най-много повторения.

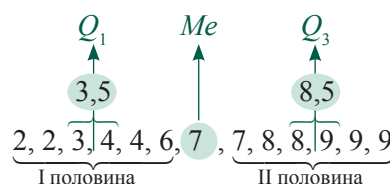
Редът има една мода: $Mo = 9$.

Медиана

$n = 13$ – нечетно число

$$N_{Me} = \frac{13+1}{2} = 7, \quad Me = x_7 = 7$$

Квартили



Когато медианата е стойност от статистическия ред, **я премахваме от реда** и го разделяме на две половини от по 6 елемента. Медианите на всяка от тях пресмятаме като средно аритметично на 3-та и 4-та единица $\left(\frac{6+1}{2} = 3,5\right)$.

$$Q_1 = \frac{3+4}{2} = 3,5, \quad Q_3 = \frac{8+9}{2} = 8,5$$

Петчислено представяне на данните

$$x_{\min} = 2$$

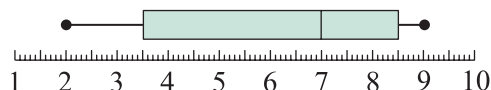
$$Q_1 = 3,5$$

$$Me = 7$$

$$Q_3 = 8,5$$

$$x_{\max} = 9$$

Диаграма от типа „кутия с мустаци“



ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА“

1. Пресметнете стойността на изразите:
а) $\frac{P_7}{P_3 \cdot P_5}$; б) $\frac{P_4 \cdot P_7}{P_8}$;
в) $V_5^3 + V_8^2$; г) $C_8^3 - C_5^2$.
2. Намерете броя на новите буквени кодове, които се получават след разместването на буквите в думата КВАРТИЛ.
3. Намерете колко четирицифрени числа могат да се образуват с еднократно използване на цифрите 0, 2, 4 и 8.
4. Намерете по колко различни начина могат да се подредят на рафт 10 книги, така че две от тях, предварително определени:
а) да са една до друга;
б) да не са една до друга.
5. На един рафт трябва да се подредят 3 книги на английски и 6 – на български език. Книгите на един и същ език трябва да са подредени една до друга. Намерете по колко различни начина може да стане това.
6. Намерете колко четирицифрени числа могат да се образуват от цифрите 0, 2, 5, 6, 7 и 8, така че да не се повтаря нито една от тях.
7. Телефонен номер се състои от 7 различни цифри. Намерете колко са възможностите за останалите 5 цифри, ако номерът започва със 72?
8. Намерете колко нечетни петцифрени числа могат да се образуват с еднократно използване на цифрите 0, 1, 2, 3, 4 и 7.
9. За баскетболен мач треньор има на разположение 12 играчи. Намерете по колко различни начина може да се образува началната петица.
10. Дадени са 8 точки, никои три от които не лежат на една права. Намерете броя на правите, определени от тези точки.
11. В една купа има 7 бели и 8 червени топки. Намерете броя на различните начини, по които могат да се изтеглят едновременно:
а) 3 бели и 2 червени топки;
б) 2 бели и 3 червени топки.
12. Числата 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 17, 15, 18, 20, 21, 24 са написани на отделни еднакви картончета, а картончетата са разбъркани. По случаен начин се изтегля едно от тях. Намерете вероятността върху него да е написано:
а) четно число;
б) число, кратно на 6;
в) нечетно едноцифрено число;
г) двуцифрено число, кратно на 3.
13. Хвърляме два правилни зара. Намерете вероятността сборът от точките им да:
а) е равен на 7; б) не е равен на 7;
в) е кратен на 3; г) е делител на 12.
14. Литературно произведение се състои от 6 тома. Намерете вероятността при случайна подредба на томове те да се окажат наредени във възходящ или низходящ ред.
15. По телеграф се предават в случаен ред четири различни букви от 30-те букви на азбуката. Намерете вероятността на лентата да се появи думата МОДА.
16. В една кутия има 3 бели и 7 черни топки. Изваждат се по случаен начин 4 от тях. Намерете вероятността извадените топки да са:
а) бели; б) черни;
в) 1 бяла и 3 черни; г) 2 бели и 2 черни.
17. Имаме тесте от 32 карти. Без да гледаме, теглим една от тях. Намерете вероятността изтеглената карта да е:
а) дама или червена;
б) дама или купа;
в) дама или поп;
г) купа или пика.
18. Намерете средната аритметична стойност, модата, медианата, първия и третия квартил на статистическите редове. Конструирайте петчислено представяне на данните и начертайте диаграма от типа „кутия с мустаци“:
а) 6, 7, 8, 5, 6, 8, 7, 8, 5, 6, 8;
б) 9, 8, 7, 10, 11, 13, 10, 13, 7, 10, 7, 9;
в) 4, 5, 7, 9, 10, 5, 8, 4, 5, 9, 5, 7, 4;
г) 4, 5, 3, 7, 4, 5, 9, 6, 7, 4, 7, 9, 3, 6.

ИЗХОДНО НИВО

(Урок 65 – Урок 66)

**ПРИМЕРЕН ТЕСТ ЗА ИЗХОДНО НИВО
С РЕШЕНИЯ**

ДВА ПРИМЕРНИ ТЕСТА ЗА ИЗХОДНО НИВО

ЗАДАЧА 1 Средната аритметична стойност на реда 7, 4, 3, 9, 4, 7, 4 и x е равна на 5,5. Медианата на реда е:

- А) 5; Б) 5,5; В) 6; Г) 4.

Решение:

$$1. \frac{7+4+3+9+4+7+4+x}{8} = 5,5$$

$$38+x = 5,5 \cdot 8$$

$$x = 44 - 38$$

$$x = 6$$

2. Подреждаме данните в рангов ред.

3, 4, 4, 4, 6, 7, 7, 9

$$N_{Me} = \frac{8+1}{2} = 4,5$$

$$Me = \frac{x_4 + x_5}{2} = \frac{4+6}{2} = 5$$

Отг. А)

ЗАДАЧА 2 Ако се съберат третият и петият член на аритметична прогресия, се получава 20, а ако от седмия член се извади сборът на втория и четвъртия, се получава 5. Сборът на първите 11 члена на прогресията е:

- А) 167; Б) 176; В) 175; Г) 352.

Решение:

1. Означаваме

$$\div a_1, a_2, a_3, \dots, a_{11}, \dots$$

и съставяме системата

$$\begin{cases} a_3 + a_5 = 20 \\ a_7 - (a_2 + a_4) = 5. \end{cases}$$

2. Изразяваме членовете чрез a_1 и d и ги заместваме.

$$\begin{cases} a_1 + 2d + a_1 + 4d = 20 \\ a_1 + 6d - (a_1 + d + a_1 + 3d) = 5 \end{cases}$$

Решаваме получената система чрез събиране.

$$\begin{cases} a_1 + 3d = 10 \\ -a_1 + 2d = 5 \end{cases} +$$

$$5d = 15$$

$$a_1 = 10 - 3d$$

$$d = 3$$

$$a_1 = 1$$

3. Заместваме във формулата за S_n .

$$S_{11} = \frac{2a_1 + 10d}{2} \cdot 11 = \frac{2+30}{2} \cdot 11 = 16 \cdot 11 = 176$$

Отг. Б)

ЗАДАЧА 3 Сборът S_7 на първите 7 члена на геометрична прогресия, за която

$$\begin{cases} 2a_4 - a_3 + a_2 = 32 \\ 2a_3 - a_2 + a_1 = 64 \end{cases}, \text{ е:}$$

А) 64;

Б) 128;

В) 127;

Г) 254.

Решение:**1.** Чрез деление решаваме системата

$$\begin{cases} 2a_1q^3 - a_1q^2 + a_1q = 32 \\ 2a_1q^2 - a_1q + a_1 = 64. \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1q(2q^2 - q + 1) = 32 \\ a_1(2q^2 - q + 1) = 64 \end{cases}$$

$$\frac{a_1q(2q^2 - q + 1)}{a_1(2q^2 - q + 1)} = \frac{32}{64}$$

$$q = \frac{1}{2}$$

$$a_1 \left(2 \cdot \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 1 \right) = 64$$

$$a_1 = 64$$

2. Заместваме във формулата

$$S_7 = a_1 \cdot \frac{q^7 - 1}{q - 1}.$$

$$S_7 = 64 \cdot \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^7 - 1}{\frac{1}{2} - 1}$$

$$S_7 = 64 \cdot \frac{\frac{1}{128} - 1}{-\frac{1}{2}}$$

$$S_7 = 64 \cdot \frac{-\frac{127}{128}}{-\frac{1}{2}}$$

$$S_7 = 127$$

Отг. В)**ЗАДАЧА 4** Ако $\operatorname{tg} \alpha = -2$, то стойността на израза

$$A = \frac{2\cos(90^\circ - \alpha) + 3\cos(180^\circ - \alpha)}{\sin(180^\circ - \alpha) + \sin(90^\circ + \alpha)} \text{ е:}$$

А) 5;

Б) 6;

В) 7;

Г) -7.

Решение:Опрости́ваме израза A .

$$\left. \begin{aligned} \cos(90^\circ - \alpha) &= \sin \alpha, \quad \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha \\ \sin(180^\circ - \alpha) &= \sin \alpha, \quad \sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha \end{aligned} \right\} \Rightarrow A = \frac{2\sin \alpha - 3\cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha}$$

I начин:За да получим $\operatorname{tg} \alpha$, делим числителя и знаменателя на израза A с $\cos \alpha$ и получаваме

$$A = \frac{\frac{2\sin \alpha - 3\cos \alpha}{\cos \alpha}}{\frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\cos \alpha}}$$

$$A = \frac{2\operatorname{tg} \alpha - 3}{\operatorname{tg} \alpha + 1}$$

$$A = \frac{2 \cdot (-2) - 3}{-2 + 1}$$

$$A = \frac{-7}{-1}$$

$$A = 7.$$

II начин:От $\operatorname{tg} \alpha = -2$ получаваме

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -2, \quad \sin \alpha = -2 \cos \alpha.$$

Заместваме в опростения израз A .

$$A = \frac{2 \cdot (-2 \cos \alpha) - 3 \cos \alpha}{-2 \cos \alpha + \cos \alpha}$$

$$A = \frac{-4 \cos \alpha - 3 \cos \alpha}{-\cos \alpha}$$

$$A = \frac{-7 \cos \alpha}{-\cos \alpha}$$

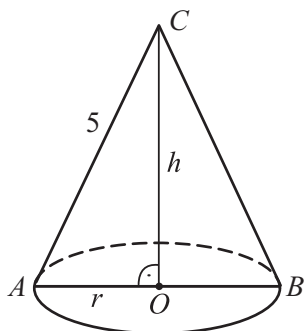
$$A = 7$$

Отг. В)

ЗАДАЧА 5 Прав кръгов конус има образувача 5 cm и повърхнина $24\pi \text{ cm}^2$.
Обемът на конуса (в cm^3) е:

- А) 18π ; Б) 24π ; В) 36π ; Г) 12π .

Решение:



1. Във формулата за S_1 заместваем с $l = 5 \text{ cm}$ и решаваме полученото квадратно уравнение.

$$S_1 = S + B$$

$$24\pi = \pi r l + \pi r^2$$

$$24\pi = 5\pi r + \pi r^2 \quad | : \pi$$

$$r^2 + 5r - 24 = 0$$

$$r_1 = 3 > 0 - \text{да}, \quad r_2 = -8 < 0 - \text{не}$$

2. За правоъгълния $\triangle AOC$ ($\angle O = 90^\circ$) прилагаме питагоровата теорема и намираме височината на конуса.

$$h^2 + r^2 = l^2$$

$$h^2 + 3^2 = 5^2$$

$$h^2 = 16, \quad h > 0$$

$$h = 4 \text{ cm}$$

3. Обемът намираме по формулата

$$V = \frac{\pi r^2 h}{3}.$$

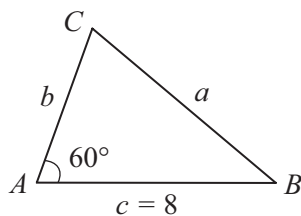
$$V = \frac{\pi \cdot 3^2 \cdot 4}{3} = 12\pi \text{ cm}^3$$

Отг. Г)

ЗАДАЧА 6 В $\triangle ABC$ $AB = 8 \text{ cm}$ и $\angle BAC = 60^\circ$. Ако лицето на триъгълника е $6\sqrt{3} \text{ cm}^2$, радиусът на описаната около триъгълника окръжност (в cm) е:

- А) 7; Б) $\frac{7\sqrt{3}}{3}$; В) $7\sqrt{3}$; Г) 14.

Решение:



1. От формулата $S = \frac{1}{2}bc \sin \alpha$ намираме b .

$$6\sqrt{3} = \frac{1}{2}b \cdot 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$6\sqrt{3} = 2b\sqrt{3} \Rightarrow b = 3 \text{ cm}$$

2. За $\triangle ABC$ прилагаме косинусовата теорема и намираме $BC = a$.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

$$a^2 = 9 + 64 - 2 \cdot 3 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2}$$

$$a^2 = 49, \quad a > 0 \Rightarrow a = 7 \text{ cm}$$

3. За $\triangle ABC$ прилагаме синусовата теорема и намираме радиуса R на описаната около $\triangle ABC$ окръжност.

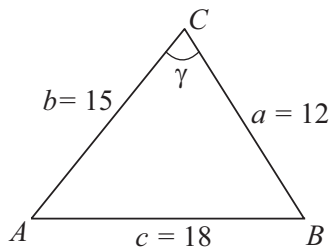
$$\frac{a}{\sin \alpha} = 2R$$

$$R = \frac{a}{2 \sin \alpha} = \frac{7}{2 \sin 60^\circ} = \frac{7}{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{7\sqrt{3}}{3}$$

Отг. Б)

ЗАДАЧА 7 Страните на $\triangle ABC$ са $AB = 18$ cm, $BC = 12$ cm и $AC = 15$ cm.Лицето на триъгълника (в cm^2) е:

- А) $135\sqrt{7}$; Б) $\frac{135\sqrt{7}}{2}$; В) 135; Г) $\frac{135\sqrt{7}}{4}$.

Решение:**I начин:**1. За $\triangle ABC$ намираме $\cos \gamma$.

$$\begin{aligned}\cos \gamma &= \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{12^2 + 15^2 - 18^2}{2 \cdot 12 \cdot 15} = \\ &= \frac{144 + 225 - 324}{2 \cdot 12 \cdot 15} = \frac{45}{2 \cdot 12 \cdot 15} = \frac{1}{8}\end{aligned}$$

$$2. \sin \gamma = \sqrt{1 - \cos^2 \gamma} = \sqrt{1 - \frac{1}{64}} = \frac{\sqrt{63}}{8} = \frac{3\sqrt{7}}{8}$$

$$3. S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 15 \cdot \frac{3\sqrt{7}}{8} = \frac{135\sqrt{7}}{4} \text{ cm}^2$$

II начин:За $\triangle ABC$ прилагаме Хероновата формула.

$$p = \frac{a + b + c}{2} = \frac{12 + 15 + 18}{2} = \frac{45}{2}$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$S = \sqrt{\frac{45}{2} \cdot \left(\frac{45}{2} - 12\right) \cdot \left(\frac{45}{2} - 15\right) \cdot \left(\frac{45}{2} - 18\right)}$$

$$S = \sqrt{\frac{45}{2} \cdot \frac{21}{2} \cdot \frac{15}{2} \cdot \frac{9}{2}} = \frac{\sqrt{9 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 9}}{4}$$

$$S = \frac{3 \cdot 5 \cdot 9}{4} \cdot \sqrt{7} = \frac{135\sqrt{7}}{4} \text{ cm}^2$$

Отг. Г)**ЗАДАЧА 8** Решете ирационалното уравнение $\sqrt{x^2 - 1} + \sqrt{x^2 + 4} = 5$.**Решение:**

$$\begin{aligned}\sqrt{x^2 + 4} &= 5 - \sqrt{x^2 - 1} \\ (\sqrt{x^2 + 4})^2 &= (5 - \sqrt{x^2 - 1})^2 \\ x^2 + 4 &= 25 - 10\sqrt{x^2 - 1} + x^2 - 1 \\ 10\sqrt{x^2 - 1} &= 20 \quad | :10 \\ \sqrt{x^2 - 1} &= 2 \\ (\sqrt{x^2 - 1})^2 &= 2^2 \\ x^2 - 1 &= 4 \\ x^2 &= 5 \\ x_{1,2} &= \pm\sqrt{5}\end{aligned}$$

Проверка:

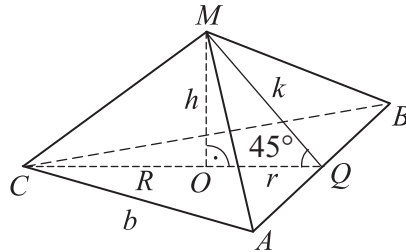
$$\begin{aligned}x_1 &= -\sqrt{5} \\ \sqrt{5-1} + \sqrt{5+4} &= \sqrt{4} + \sqrt{9} = \\ &= 2 + 3 = 5 \\ 5 &= 5 \\ x_2 &= \sqrt{5} \\ \sqrt{5-1} + \sqrt{5+4} &= \sqrt{4} + \sqrt{9} = \\ &= 2 + 3 = 5 \\ 5 &= 5\end{aligned}$$

Уравнението има два корена: $\pm\sqrt{5}$.**Отг. $\pm\sqrt{5}$**

ЗАДАЧА 9

Обемът на правилна триъгълна пирамида е равен на 9 cm^3 , а ъгълът между околна стена и основата на пирамидата е 45° . Намерете повърхнината на пирамидата (в cm^2).

Решение:



$$\begin{aligned} 3. \quad V &= \frac{B \cdot h}{3} \\ 9 &= \frac{3x^2 \sqrt{3} \cdot x}{3} \\ x^3 &= 3\sqrt{3} \Rightarrow x = \sqrt{3} \\ \Rightarrow b &= 2\sqrt{3} \cdot x = 2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 6 \text{ cm} \\ k &= x\sqrt{2} = \sqrt{3} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{6} \text{ cm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1. \quad \angle(ABM, ABC) &= \angle OQM = 45^\circ \\ \Rightarrow \triangle MOQ &- \text{правоъгълен равнобедрен} \end{aligned}$$

$$h = r = x, \quad k = x\sqrt{2}$$

$$2. \quad \triangle ABC - \text{равностранен}$$

$$\Rightarrow r = \frac{b\sqrt{3}}{6}, \quad b = 2\sqrt{3} \cdot r = 2\sqrt{3}x$$

$$B = \frac{b^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{(2\sqrt{3}x)^2 \sqrt{3}}{4} = 3x^2 \sqrt{3}$$

$$4. \quad S_1 = S + B$$

$$S_1 = \frac{3b \cdot k}{2} + \frac{b^2 \sqrt{3}}{4}$$

$$S_1 = \frac{3 \cdot 6 \cdot \sqrt{6}}{2} + \frac{36 \sqrt{3}}{4}$$

$$S_1 = 9\sqrt{6} + 9\sqrt{3} = 9\sqrt{3}(\sqrt{2} + 1) \text{ cm}^2$$

$$\text{Отг. } 9\sqrt{3}(\sqrt{2} + 1) \text{ cm}^2$$

ЗАДАЧА 10 Решете дробното уравнение $2x^2 + \frac{2}{x^2} - x - \frac{1}{x} = 6$.

Решение:

$$1. \quad \text{Преобразуваме уравнението във вида}$$

$$2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - \left(x + \frac{1}{x}\right) = 6, \quad \text{ДС: } x \neq 0.$$

$$2. \quad \text{Полагаме } x + \frac{1}{x} = u.$$

Повдигаме двете страни на квадрат и получаваме

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = u^2$$

$$x^2 + 2 + \frac{1}{x^2} = u^2$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = u^2 - 2.$$

$$3. \quad \text{Заместваме в (1).}$$

$$2(u^2 - 2) - u = 6$$

$$2u^2 - u - 10 = 0$$

$$u_{1,2} = \frac{1 \pm 9}{4} = \begin{cases} \frac{5}{2} \\ -2 \end{cases}$$

$$4. \quad \text{Връщаме се в полагането.}$$

$$u_1 = -2$$

$$x + \frac{1}{x} = -2$$

$$x^2 + 2x + 1 = 0$$

$$x_1 = x_2 = -1 \in \text{ДС}$$

$$u_2 = \frac{5}{2}$$

$$x + \frac{1}{x} = \frac{5}{2}$$

$$2x^2 - 5x + 2 = 0$$

$$x_{3,4} = \frac{5 \pm 3}{4}$$

$$x_3 = 2 \in \text{ДС}$$

$$x_4 = \frac{1}{2} \in \text{ДС}$$

$$\text{Отг. } x_1 = x_2 = -1$$

$$x_3 = 2; \quad x_4 = \frac{1}{2}$$

1. Средната аритметична стойност на реда 8, 6, 2, 4, 6, 9, 3 и x е равна на 5. Първият кватил на реда е:

А) 2; Б) 2,5; В) 3; Г) 3,5.

2. Седмият член на растяща аритметична прогресия, за която

$$\begin{cases} a_2 + a_3 = a_5 \\ a_1^2 + a_2 = 3 \end{cases}, \text{ е:}$$

А) 10;

Б) 7;

В) 12;

Г) 15.

3. Сборът S_5 на първите 5 члена на геометрична прогресия, за която

$$\begin{cases} a_5 - a_4 + a_3 = 36 \\ a_4 - a_3 + a_2 = 18 \end{cases}, \text{ е:}$$

А) 45;

Б) 60;

В) 93;

Г) 96.

4. Стойността на израза

$$A = \cos(90^\circ - \alpha) \operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) + \cos(180^\circ - \alpha)$$

при $\cotg \alpha = -\frac{4}{3}$ е:

А) $\frac{4}{5}$; Б) $\frac{3}{5}$; В) $\frac{5}{4}$; Г) $\frac{5}{3}$.

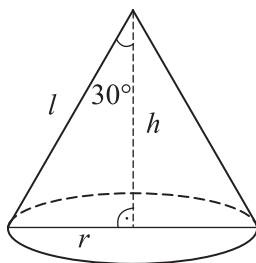
5. Прав кръгов конус има радиус $2\sqrt{3}$ cm, а образуващата склучва с височината на конуса ъгъл 30° . Обемът на конуса (в cm^3) е:

А) 24π ;

Б) 72π ;

В) $12\sqrt{3}\pi$;

Г) $18\sqrt{3}\pi$.



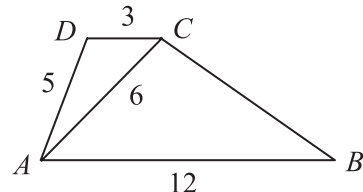
6. В трапеца $ABCD$ $AB = 12$ cm, $CD = 3$ cm и $AC = 6$ cm. Ако $AD = 5$ cm, дължината на BC (в cm) е:

А) 4;

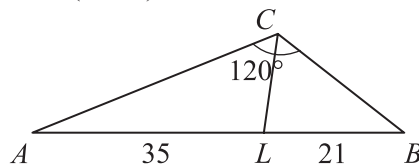
Б) 6;

В) 8;

Г) 10.



7. В $\triangle ABC$ $\angle ACB = 120^\circ$ и ъглополовящата CL дели страната AB на отсечки $AL = 35$ cm и $LB = 21$ cm. Лицето на $\triangle ABC$ (в cm^2) е:



А) $120\sqrt{3}$;

Б) $180\sqrt{3}$;

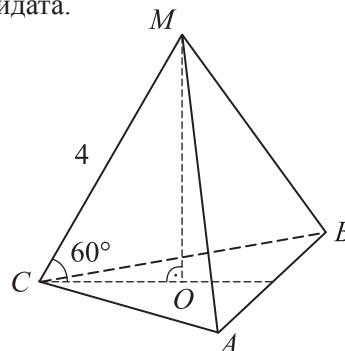
В) $240\sqrt{3}$;

Г) $280\sqrt{3}$.

8. Решете уравнението

$$\sqrt{2x+5} + \sqrt{x+3} = 2.$$

9. В правилна триъгълна пирамида околният ръб има дължина 4 cm и склучва с равнината на основата ъгъл с големина 60° . Намерете обема на пирамидата.



10. Решете дробното уравнение

$$\frac{3}{(x+2)(x-3)} - \frac{4}{(x-5)(x+4)} = 1.$$

ИЗХОДНО НИВО. ТЕСТ № 2

1. Средната аритметична стойност на реда 5, 3, 10, 4, 7, 3, 7, 6 и x е равна на 6. Третият кватил на реда е:

А) 7; Б) 7,5; В) 8; Г) 8,5.

2. За аритметична прогресия е дадено, че $2a_5 + 3a_{15} = 25$. Сборът S_{21} на първите 21 члена на прогресията е:

А) 100;
Б) 105;
В) 120;
Г) 210.

3. Петият член на геометрична прогресия, за която $\begin{cases} a_5 + a_4 - 3a_3 = 48 \\ a_4 + a_3 - 3a_2 = 24 \end{cases}$, е:

А) 32;
Б) 124;
В) 64;
Г) 128.

4. Стойността на израза

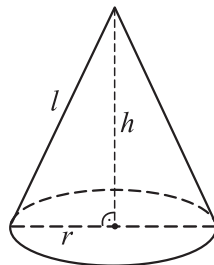
$$A = \frac{2\sin(180^\circ - \alpha) \cdot \sin(90^\circ - \alpha)}{\sin(90^\circ + \alpha) - \cos(180^\circ - \alpha)}$$

при $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{5}{12}$ е:

А) $\frac{5}{13}$;
Б) $-\frac{5}{13}$;
В) $\frac{12}{13}$;
Г) $-\frac{12}{13}$.

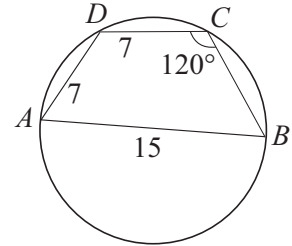
5. Прав кръгов конус има околна повърхнина $S = 135\pi \text{ cm}^2$ и лице на основата $81\pi \text{ cm}^2$. Обемът на конуса (в cm^3) е:

А) 196π ;
Б) 225π ;
В) 240π ;
Г) 324π .



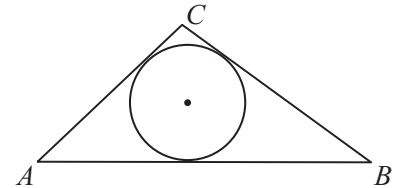
6. Около четириъгълника $ABCD$ е описана окръжност. Ако $AB = 15 \text{ cm}$, $AD = 7 \text{ cm}$, $CD = 7 \text{ cm}$ и $\angle BCD = 120^\circ$, дължината на страната BC (в cm) е:

А) 8;
Б) 10;
В) 7;
Г) 13.



7. За $\triangle ABC$ $AB = 36 \text{ cm}$, $BC = 29 \text{ cm}$ и $AC = 25 \text{ cm}$. Радиусът на вписаната в триъгълника окръжност (в cm) е:

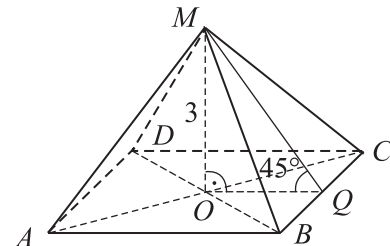
А) 10;
Б) 12;
В) 8;
Г) 6.



8. Решете уравнението

$$\sqrt{2x+3} + \sqrt{x+2} = 2.$$

9. В правилна четириъгълна пирамида околната стена сключва с равнината на основата ъгъл 45° . Намерете повърхнината на пирамидата, ако височината ѝ е 3 cm .



10. Решете дробното уравнение

$$\frac{1}{(x+2)(x+3)} + \frac{7}{(x+6)(x-1)} = -1.$$

Отговори

ОТГОВОРИ

ВХОДНО НИВО

2. Входно ниво.

Тест № 1 и Тест № 2

Тест № 1

Задача №	Отговор	Точки
1	А	2
2	Б	2
3	Г	2
4	Г	3
5	Г	3
6	Б	3
7	В	3
8	6 cm	6
9	42 cm	6
10	$x \in (-\infty; -6] \cup (-3; -2) \cup [-1; +\infty)$	10

Тест № 2

Задача №	Отговор	Точки
1	Г	2
2	Б	2
3	Б	2
4	Б	3
5	В	3
6	Г	3
7	Г	3
8	7 cm	6
9	$AB = 4 \text{ cm}$ $AC = BC = 5 \text{ cm}$	6
10	$x \in [-5; -2) \cup [2; 4)$	10

ТЕМА 1. ИРАЦИОНАЛНИ ИЗРАЗИ. ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ

3. Действия с квадратни корени (преговор)

- 20;
- 42;
- 30;
- 10;
- 6;
- 24;
- 6;
- 42;
- 36;
- 30;

11. 84;

13. $\frac{3}{5}$;

15. $\frac{12}{13}$;

17. $\frac{3}{7}$;

19. 4;

21. $9\sqrt{2}$;

23. $5\sqrt{3}$;

25. $\frac{\sqrt{5}}{4}$;

27. $\frac{\sqrt{6}}{6}$;

29. $\sqrt{75}$;

31. $-\sqrt{45}$;

33. $2\sqrt{19} = \sqrt{76}$,
 $5\sqrt{3} = \sqrt{75}$,
 $2\sqrt{19} > 5\sqrt{3}$;

34. $6\sqrt{3} = \sqrt{108}$,
 $7\sqrt{2} = \sqrt{98}$,
 $6\sqrt{3} > 7\sqrt{2}$;

35. $-8\sqrt{3} = -\sqrt{192}$,
 $-9\sqrt{2} = -\sqrt{162}$,
 $-8\sqrt{3} < -9\sqrt{2}$.

4. Ирационални изрази

1. $4\sqrt{6}$;

2. $7\sqrt{7}$;

3. $2a^2\sqrt{3a}$;

4. да

5. да

6. да

7. $x \in [-9; 4]$

8. $x \in [-6; -3] \cup [0; 6]$

9. $x \in [-2; 0) \cup (1; 2]$

10. а) -20 ; б) 1 ; в) $7 + 3\sqrt{2}$;

11. а) 4 ; б) $1 + \sqrt{5}$; в) $\sqrt{11}$.

5. Преобразуване на ирационални изрази

1. а) $A^2 = 2x^2 + 2x\sqrt{x^2 + 7} + 7$;

б) $B^2 = 2x^2 - 2x\sqrt{x^2 + 7} + 7$;

в) $A \cdot B = -7$;

2. $C = x - \sqrt{x^2 - 4}$, $2(\sqrt{5} - 2)$;

3. $(x+3)\sqrt{x}$;

4. $3(\sqrt{x+3} - \sqrt{x-2})$;

5. $3(\sqrt{2x+9} - 3)$;

12. 252;

14. $\frac{6}{11}$;

16. $\frac{4}{3}$;

18. 11

20. 1;

22. $4\sqrt{3}$;

24. $11\sqrt{7}$;

26. $\frac{\sqrt{15}}{5}$;

28. $\frac{\sqrt{6}}{2}$;

30. $\sqrt{84}$;

32. $\sqrt{\frac{7}{4}}$;

6. $x \in [-2; +\infty)$

$x + 3 - \sqrt{x^2 + 6x + 8}$;

7. $x \in (-\infty; +\infty)$

$\sqrt{3x^2 + 4} - \sqrt{2x^2 + 3}$;

8. $x \in (-\infty; +\infty)$

$x^2 + 2 - x\sqrt{x^2 + 4}$;

9. -1 .

6. Ирационални уравнения с един квадратен корен

1. $x = 4$;

2. $x = 10$;

3. $x = -\frac{3}{7}$;

4. няма корени;

5. $x_1 = -1$; $x_2 = 2$;

6. няма корени;

7. $x = 4$;

8. $x = 2$;

9. $x_1 = 1$; $x_2 = 3$;

10. $x = -2$;

11. $x = 7$;

12. $x = 2$;

13. $x = 3$;

14. $x = 4$;

15. няма корени.

7. Ирационални уравнения с два квадратни радикала

1. няма корени;

2. $x = 1$;

3. $x = 1$;

4. $x = \frac{1}{2}$;

5. няма корени;

6. $x = 3$;

7. $x = 5$;

8. $x = 8$;

9. $x = 0$;

10. $x = -1$;

8. Ирационални уравнения. Упражнение

1. $x_1 = 1$; $x_2 = 5$;

2. $x_1 = 2$; $x_2 = 10$;

3. $x_1 = -2$; $x_2 = 4$;

4. $x_1 = 1$, $x_2 = \frac{1}{3}$;

5. няма корени;

6. $x = 4$;

7. $x = 2$

8. $x_1 = 2$; $x_2 = 3$;

9. $x_1 = -3$; $x_2 = 1$;

10. $x_{1,2} = \pm 1$, $x_{3,4} = \pm \sqrt{6}$.

9. Ирационални уравнения. Упражнение

1. няма корени;

2. няма корени;

3. няма корени;

4. няма корени;

5. няма корени;

6. няма корени;

7. 3;

8. 2;

9. няма корени;

10. няма корени;

11. 5; 1;

12. 2;

13. 0; 5;

14. 1; 3; 7.

10. Ирационални уравнения, които се решават чрез полагане

1. $x_1 = -3; x_2 = 0;$
2. $x_1 = 0; x_2 = 7;$
3. $x_1 = -3; x_2 = 0;$
4. $x_1 = -4; x_2 = 0;$
5. $x_1 = -1; x_2 = 3;$
6. $x_1 = -4; x_2 = 0;$
7. $x = 16;$
8. $x = -2.$

11. Решаване на ирационални уравнения с теорема за еквивалентност

1. 2;
2. 3;
3. 3; -1;
4. 11,5;
5. -1; 6;
6. 1;
7. 1; 9;
8. 20;
9. -1;
10. -1;
11. 7;
12. 5;
13. 8;
14. 4; 12;
15. 1; 9;
16. 2; 34;
17. 2;
18. 2.

12. Обобщение на темата „Ирационални изрази. Ирационални уравнения“

1. $x_1 = 2;$
2. $x_1 = 1; x_2 = 2;$
3. $x_1 = 2;$
4. $x_1 = 2; x_2 = 0;$
5. $x_1 = 3;$
6. $x_1 = 3;$
7. $x_1 = 0; x_2 = 3;$
8. $x_1 = 3;$
9. $x_1 = -1;$
10. $x_1 = -1;$
11. $x_1 = -1;$
12. $x_1 = -1;$
13. $x_1 = -2;$
14. $x_1 = -2;$
15. $x_1 = -2;$
16. $x_1 = -2; x_2 = -2\frac{1}{4};$
17. $x_1 = 0; x_2 = 13;$
18. $x_1 = 0;$
19. $x_1 = 0;$
20. $x_1 = 0; x_2 = 23;$
21. $x_1 = 1;$
22. $x_1 = -7,5; x_2 = 1;$
23. $x_1 = 0; x_2 = 1;$
24. $x_1 = -6\frac{3}{4}; x_2 = 1;$
25. $x_1 = -7; x_2 = 2;$
26. $x_1 = 2;$
27. $x_1 = 2, x_2 = 2\frac{3}{4};$

28. $x_1 = 2;$
29. $x_1 = 3;$
30. $x_1 = 3;$
31. $x_1 = 0; x_2 = 3;$
32. $x_1 = 2\frac{1}{4}, x_2 = 3;$
33. $x_1 = -1;$
34. $x_1 = -1; x_2 = 3;$
35. $x_1 = -1;$
36. $x_1 = -1;$
37. $x_1 = -2; x_2 = 2;$
38. $x_{1,2} = \pm 1; x_{3,4} = \pm \sqrt{5};$
39. $x_1 = 0;$
40. $x_{1,2} = \pm \sqrt{3}, x_{3,4} = \pm \frac{\sqrt{11}}{3};$
41. $x_1 = 5;$
42. $x_1 = 1;$
43. $x_1 = -1;$
44. $x_1 = 6;$
45. $x_1 = -1;$
46. $x_1 = -5; x_2 = 0,5;$
47. $x_1 = -3; x_2 = 0; x_2 = 4;$
48. $x_1 = -7; x_2 = -3; x_3 = 1;$
49. $x_1 = -5; x_2 = -3; x_3 = 3;$
50. $x_1 = -3; x_2 = 0; x_3 = 4;$
51. $x_1 = 3; x_2 = 5;$
52. $x_1 = 0; x_2 = 3;$
53. $x_1 = 0; x_2 = 4;$
54. $x_1 = -2; x_2 = 5.$

13. Тестове върху темата „Ирационални изрази. Ирационални уравнения“

Тест № 1

Задача №	Отговор	Точки
1	В	2
2	А	2
3	Б	2
4	Г	3
5	В	3
6	Г	3
7	Г	3
8	$\frac{x+1}{x-1}; 3+2\sqrt{2}$	6
9	$x = 3$	6
10	$x_1 = 1,6; x_2 = 2$	10

Тест № 2

Задача №	Отговор	Точки
1	Г	2
2	Б	2
3	В	2
4	А	3
5	Г	3
6	Б	3
7	А	3
8	$\frac{4}{x^2-1}; -2-2\sqrt{2}$	6
9	$x = -2$	6
10	$x_1 = 3; x_2 = 8$	10

ТЕМА 2. ПРОГРЕСИИ

14. Числови редици. Начин на задаване на числови редици

1. 0, $\frac{3}{4}, \frac{4}{3}, \frac{15}{8}, \frac{12}{5}, \frac{35}{12},$
2. 0, 2, 6, 12, 20, 30;
3. 1, 5, 19, 65, 211, 665;
4. $-2, \frac{3}{2}, -\frac{4}{3}, \frac{5}{4}, -\frac{6}{5}, \frac{7}{6},$
5. 0, 1, 0, 1, 0, 1;
6. 3, -3, 9, -15, 33, -63;
7. $a_n = \frac{n}{n+1};$
8. $a_n = \frac{2n}{n+2};$
9. $a_n = \frac{n^2+1}{n};$
10. $a_n = \frac{3n+1}{2n-1};$
11. $a_n = (-1)^n \cdot \frac{3n+1}{2n-1};$
12. 2, 5, 11, 23, 47;
13. 1, -2, -5, -8, -11;
14. 5, 15, 45, 135, 405;
15. 3, 7, 13, 21, 31;
16. 1, 2, 1, -1, -2;
17. 2, 3, 11, 47, 246.

15. Формула за общия член на аритметична прогресия

1. а) аритметична прогресия с $a_1 = -3, d = 3, n = 7$;
б) аритметична прогресия с $a_1 = -10, d = 2, n = 11$;
в) не е аритметична прогресия;
г) аритметична прогресия с $a_1 = \frac{1}{2}, d = \frac{1}{2}, n = 8$;

2. а) $a_{25} = -113$; б) $a_1 = 24$;

3. $a_{100} = 50$;

4. а) $a_1 = 0$; б) $a_1 = 8$;

5. а) $a_1 = -3; d = 3$;

б) $a_1 = 2; d = -5$

в) $a_1 = -2; d = -3$;

6. а) $a_1 = 3,5; d = 1,5$;

б) $a_1 = 2; d = 3$;

в) $a_1 = 7; d = 2$;

г) $a_1 = 3; d = 4$;

7. 11, 15, 19, 23, 27, 31;

8. 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29;

16. Свойства на аритметична прогресия

1. $x = 4, \div 3, 7, 11$;

2. $x = -3, \div -5, 1, 7$;

$x = 4, \div 2, 8, 14$;

3. $x = -1, \div 5, 4, 3$;

4. а) $a_{10} = 24$; б) $a_5 + a_{15} = 48$;

5. а) 36; б) 60;

7. а) $a_{10} + a_{14} = 128$;

б) $a_6 + a_{18} = 128$.

17. Формула за сбора от първите n члена на аритметична прогресия

1. $S_{50} = 2\,500$;

2. $S_{30} = 146,25$;

3. $d = 0,5, S_{11} = 27,5$;

4. $a_n = 67, S_n = 3\,400$;

5. $n = 15, S_n = -360$;

6. $n = 9, a_n = 10$;

7. $a_1 = 4, d = 3$;

8. $n = 10$;

9. а) $a_1 = 8; d = -3$;

б) $a_1 = 13; d = -6$;

10. $a_1 = -3; d = 2$.

18. Геометрична прогресия. Формула за общия член на геометрична прогресия

1. а) 2, 10, 50, 250, 1 250, 6 250, 31 250;

б) $3, \frac{3}{2}, \frac{3}{4}, \frac{3}{8}, \frac{3}{16}, \frac{3}{32}, \frac{3}{64}, \frac{3}{128}, \frac{3}{256}, \frac{3}{512}$;

в) $1, -\frac{5}{4}, \frac{25}{16}, -\frac{125}{64}, \frac{625}{256}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{6}, -\frac{1}{12}, -\frac{1}{24}, -\frac{1}{48}, -\frac{1}{96}$;

2. а) геометрична прогресия;

б) геометрична прогресия;

в) не е геометрична прогресия;

г) геометрична прогресия;

3. а) $a_n = \frac{5}{3^{n-1}}$;

б) $a_n = \left(-\frac{2}{3}\right)^{n-1}$;

4. а) $a_n = 1\,536$;

б) $a_n = \frac{1}{2\,048}$;

в) $a_n = -\frac{1}{10^{20}}$;

5. а) $a_8 = 3^8 = 6\,561$;

б) $a_6 = \frac{81}{512}$;

в) $q = \frac{1}{2}$;

г) $a_1 = \frac{2}{25}$;

6. 27, 81;

7. 6, 21, 24, 48.

19. Свойства на геометричната прогресия

1. $x = 2, \div 8, 4, 2$

2. $x = -3, \div -8, -4, -2$

3. $x = 9; \div 2, 6, 18$

4. а) $a_4 = \pm 2$; б) $a_3 \cdot a_5 = 4$;

5. а) $a_5 \cdot a_9 = 81$; б) $a_3 \cdot a_{11} = 81$;

6. 512;

20. Формула за сбора на първите n члена на геометрична прогресия

1. а) $a_1 = 5; S_7 = 635$;

б) $a_1 = 1,5; a_5 = 384$;

в) $q = 2; S_6 = -189$;

г) $a_1 = 27; n = 6$;

2. а) $a_1 = 3; q = 2; n = 7$;

б) $a_1 = 7; q = 3; n = 5$;

в) $a_1 = 2; q = 3; n = 4$;

г) $a_1 = 2; q = 3; n = 4$;

3. $\div 2, 4, 8$ или $\div 8, 4, 2$;

4. $\div 3, 6, 12, 24$ или $\div 24, 12, 6, 3$;

5. $a_9 = 18$.

21. Комбинирани задачи от аритметична и геометрична прогресия

1. 2, 5, 8;

2. 8, 10, 12 или 17, 10, 3;

3. 6, 18, 54;

4. 6, 12, 24;

5. 1, 2, 4 или 4, 2, 1;

6. 4, 20, 100 или $\frac{4}{9}, \frac{52}{9}, \frac{676}{9}$;

7. 2, 4, 8, 12 или $\frac{45}{4}, \frac{27}{4}, \frac{9}{4}, \frac{3}{4}$;

8. $d = 0$ или $d = 3$;

9. 5, 10, 20, 40 или $-1, -2, -4, -8$;

10. $\div 2, 5, 8, 11, 14, \dots; a_1 = 2, d = 3$;

$\div 3, 6, 12, 24, 48, \dots$;

$b_1 = 3, q = 2$.

22. Проста лихва. Сложна лихва

1. 80 000 лв.;

2. 5 години;

3. 8 532 лв.;

4. 25 006,59 лв.;

5. 5%;

6. 12 периода;

7. 12 492, 19 лв.

8. 12 периода;

9. 9 периода;

10. 4%.

23. Практически задачи, свързани със сложна лихва

- 3 561 лв.;
- 10 000 лв.;
- 1 862,57 лв.;
- 12 949,13 лв.

24. Обобщение на темата „Прогресии“

- $a_1 = -5; d = 2; n = 7;$
- $a_1 = -1; d = 2; n = 7;$
- $a_1 = 1; d = 3; n = 5;$
- $a_1 = 2; d = 3; n = 7;$
- $a_1 = 1; d = 3; n = 7;$
- $a_1 = 2; d = 3; n = 6;$
- $a_1 = -2; d = 3; n = 8;$
- $a_1 = 2; d = 3; n = 4;$
- $a_1 = 2; q = 3; n = 4;$
- $a_1 = 2; q = 3; n = 3;$
- $a_1 = 3; q = 2; n = 6;$
- $a_1 = 2; q = 3; n = 3;$
- $a_1 = 32; q = 0,5; n = 6;$
- $a_1 = 2; q = 3; n = 4;$
- $a_1 = 1; q = 3; n = 4;$
- $a_1 = 1; q = 2; n = 5;$
- $\div 1, 5, 9$ или $\div 9, 5, 1;$
- $\div 1, 3, 5$ или $\div 4, 3, 2;$
- $\div \div 2, 6, 18$ или $\div \div 18, 6, 2;$
- $\div \div 5, 10, 20$ или $\div \div 20, 10, 5;$
- $3, 6, 12, 18$ или $\frac{75}{4}, \frac{45}{4}, \frac{27}{4}, \frac{9}{4};$
- $1, 3, 9, 15$ или $16, 8, 4, 0;$
- $32, 16, 0, 0$ или $-4, 4, 12, 36;$
- $0, 3, 6, 12$ или $\frac{45}{4}, \frac{27}{4}, \frac{9}{4}, \frac{3}{4};$
- $-3, 3, 9, 27$ или $24, 12, 0, 0.$

25. Тестове върху темата „Прогресии“

Тест № 1

Задача №	Отговор	Точки
1	В	2
2	А	2
3	Б	2
4	Б	3
5	В	3
6	Г	3
7	А	3
8	$a_1 = 16;$ $d = -4; n = 7;$	6
9	$a_1 = 3;$ $q = 2; n = 6;$	6
10	$\div 5; 8; 11;$ $\div \div 4; 8; 16.$	10

Тест № 2

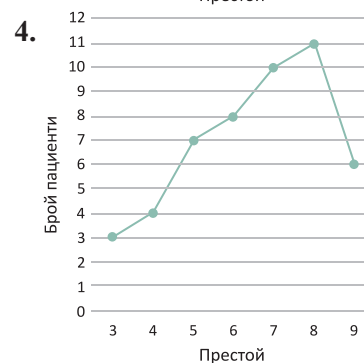
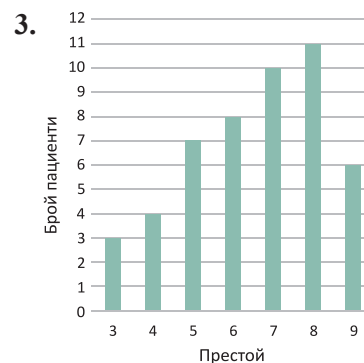
Задача №	Отговор	Точки
1	В	2
2	Б	2
3	А	2
4	Б	3
5	Б	3
6	А	3
7	А	3
8	$a_1 = 3;$ $d = 5; n = 6;$	6
9	$a_1 = 384;$ $q = 0,5; n = 8;$	6
10	$\div \div 12; 6; 3;$ $\div 13; 7; 1.$	10

ТЕМА 3. СТАТИСТИКА И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

26. Описателна статистика

- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |

- | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|----|----|---|
| x_i | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| f_i | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | 6 |



27. Централни тенденции – мода, медиана и средно аритметично

- $\bar{x} = 6, Me = 6,$
 $Mo_1 = 5, Mo_2 = 7;$
- $\bar{x} = 6,4, Me = 6,5,$
 $Mo = 7;$
- $\bar{x} = 6,3, Me = 6,5,$
 $Mo = 7;$
- $\bar{x} = 6,2, Me = 5,$
 $Mo = 5;$
- $x = 9, Me = 7,5.$

28. Петчислено представяне на данни

- $$\begin{cases} x_{\min} = 4 \\ Q_1 = 12 \\ Me = 16 \\ Q_3 = 24 \\ x_{\max} = 28 \end{cases}$$

$$R = x_{\max} - x_{\min} = 24$$

$$Q_3 - Q_1 = 12$$

$$2. \begin{cases} x_{\min} = 3 \\ Q_1 = 12 \\ Me = 22 \\ Q_3 = 26 \\ x_{\max} = 30 \end{cases}$$

$$R = x_{\max} - x_{\min} = 27$$

$$Q_3 - Q_1 = 14$$

$$3. \begin{cases} x_{\min} = 16 \\ Q_1 = 20 \\ Me = 23 \\ Q_3 = 30 \\ x_{\max} = 36 \end{cases}$$

$$R = x_{\max} - x_{\min} = 20$$

$$Q_3 - Q_1 = 10$$



10 15 20 25 30 35 40

$$4. \begin{cases} x_{\min} = 14 \\ Q_1 = 15,5 \\ Me = 19 \\ Q_3 = 28,5 \\ x_{\max} = 34 \end{cases}$$

$$R = x_{\max} - x_{\min} = 20$$

$$Q_3 - Q_1 = 13$$

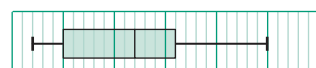


10 15 20 25 30 35 40

$$5. \begin{cases} x_{\min} = 12 \\ Q_1 = 15 \\ Me = 22 \\ Q_3 = 26 \\ x_{\max} = 35 \end{cases}$$

$$R = x_{\max} - x_{\min} = 23$$

$$Q_3 - Q_1 = 11$$

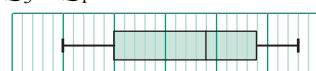


10 15 20 25 30 35 40

$$6. \begin{cases} x_{\min} = 15 \\ Q_1 = 20 \\ Me = 29 \\ Q_3 = 34 \\ x_{\max} = 38 \end{cases}$$

$$R = x_{\max} - x_{\min} = 23$$

$$Q_3 - Q_1 = 14$$

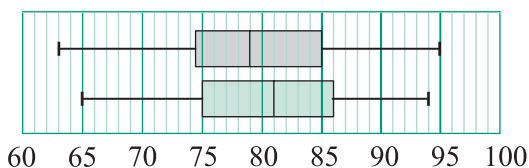


10 15 20 25 30 35 40

29. Практически задачи. Упражнение

1. Първа група Втора група

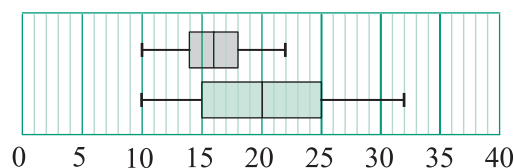
$$\begin{array}{ll} \bar{x} = 79 & \bar{x} = 80 \\ Mo = 85 & Mo = 82 \\ \begin{cases} x_{\min} = 63 \\ Q_1 = 74,5 \\ Me = 79 \\ Q_3 = 85 \\ x_{\max} = 95 \end{cases} & \begin{cases} x_{\min} = 65 \\ Q_1 = 75 \\ Me = 81 \\ Q_3 = 86 \\ x_{\max} = 94 \end{cases} \\ R = 32 & R = 29 \\ Q_3 - Q_1 = 10,5 & Q_3 - Q_1 = 11 \end{array}$$



Първа група
Втора група

2. Първи цех Втори цех

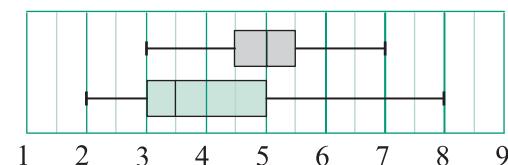
$$\begin{array}{ll} \bar{x} = 16 & \bar{x} = 20 \\ Mo = 16 & Mo_1 = 15 \\ & Mo_2 = 25 \\ \begin{cases} x_{\min} = 10 \\ Q_1 = 14 \\ Me = 16 \\ Q_3 = 18 \\ x_{\max} = 22 \end{cases} & \begin{cases} x_{\min} = 10 \\ Q_1 = 15 \\ Me = 20 \\ Q_3 = 25 \\ x_{\max} = 32 \end{cases} \\ R = 12 & R = 22 \\ Q_3 - Q_1 = 4 & Q_3 - Q_1 = 10 \end{array}$$



Първи цех
Втори цех

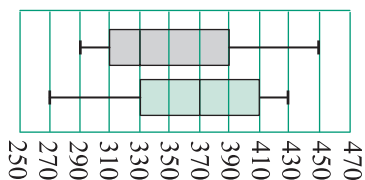
3. Първи вид Втори вид

$$\begin{array}{ll} \bar{x} = 5 & \bar{x} = 4 \\ Mo = 5 & Mo = 3 \\ \begin{cases} x_{\min} = 3 \\ Q_1 = 4,5 \\ Me = 5 \\ Q_3 = 5,5 \\ x_{\max} = 7 \end{cases} & \begin{cases} x_{\min} = 2 \\ Q_1 = 3 \\ Me = 3,5 \\ Q_3 = 5 \\ x_{\max} = 8 \end{cases} \\ R = 4 & R = 6 \\ Q_3 - Q_1 = 1 & Q_3 - Q_1 = 2 \end{array}$$



Първи вид
Втори вид

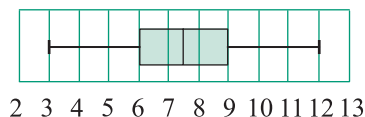
4. Първи вид Втори вид
- $$\bar{x} = 356 \quad \bar{x} = 365$$
- $$Mo = 320 \quad Mo = 410$$
- $$\begin{cases} x_{\min} = 290 \\ Q_1 = 310 \\ Me = 330 \\ Q_3 = 390 \\ x_{\max} = 450 \end{cases} \quad \begin{cases} x_{\min} = 270 \\ Q_1 = 330 \\ Me = 370 \\ Q_3 = 410 \\ x_{\max} = 430 \end{cases}$$
- $$R = 160 \quad R = 160$$
- $$Q_3 - Q_1 = 80 \quad Q_3 - Q_1 = 80$$



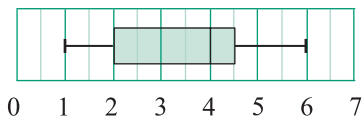
Първи вид

Втори вид

5. $\bar{x} = 7,6$
 $Mo = 7$
- $$\begin{cases} x_{\min} = 3 \\ Q_1 = 6 \\ Me = 7,5 \\ Q_3 = 9 \\ x_{\max} = 12 \end{cases}$$
- $$R = 9$$
- $$Q_3 - Q_1 = 3$$



6. $\bar{x} = 3,5$
 $Mo = 4$
- $$\begin{cases} x_{\min} = 1 \\ Q_1 = 2 \\ Me = 4 \\ Q_3 = 4,5 \\ x_{\max} = 6 \end{cases}$$
- $$R = 5$$
- $$Q_3 - Q_1 = 2,5$$



ТЕМА 4. РЕШАВАНЕ НА ТРИЪГЪЛНИК

31. Основни тригонометрични твърдения в интервала $[0^\circ; 180^\circ]$

- $\cos \alpha = \frac{5}{13}; \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{12}{5};$
 $\operatorname{cotg} \alpha = \frac{5}{12};$
- $\cos \alpha = -\frac{5}{13}; \quad \operatorname{tg} \alpha = -\frac{12}{5};$
 $\operatorname{cotg} \alpha = -\frac{5}{12};$
- $\sin \alpha = \frac{24}{15}; \quad \operatorname{tg} \alpha = -\frac{24}{7};$
 $\operatorname{cotg} \alpha = -\frac{7}{24};$
- $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}; \quad \operatorname{tg} \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{3};$
 $\operatorname{cotg} \alpha = -\sqrt{3};$
- $\sin \alpha = \frac{\sqrt{15}}{4}; \quad \operatorname{tg} \alpha = -\sqrt{15};$
 $\operatorname{cotg} \alpha = -\frac{\sqrt{15}}{15};$
- $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}; \quad \operatorname{tg} \alpha = -2\sqrt{2};$
 $\operatorname{cotg} \alpha = -\frac{\sqrt{2}}{4};$
- $\sin \alpha = \frac{5\sqrt{29}}{29}; \quad \cos \alpha = \frac{2\sqrt{29}}{29}$
 $\operatorname{tg} \alpha = \frac{5}{2};$
- $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}; \quad \cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5};$
 $\operatorname{cotg} \alpha = -\frac{1}{2};$
- $\sin \alpha = \frac{\sqrt{10}}{10}; \quad \cos \alpha = \frac{-3\sqrt{10}}{10};$
 $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{1}{3}.$

32. Таблица за стойностите на тригонометричните функции от някои специални ъгли в интервала $[0^\circ; 180^\circ]$

- $-\frac{5}{4};$
- $\frac{\sqrt{3}}{4};$
- $\frac{3}{4};$
- $\frac{3\sqrt{3}}{4};$

- $-2;$
- $\frac{3}{4};$
- $\frac{\sqrt{3}}{2};$
- $\frac{1}{3};$
- $\frac{4}{25};$
- $-\frac{5}{8};$
- $0;$
- $\frac{1}{2};$
- $\frac{3\sqrt{2}}{2};$
- $1.$

33. Пресмятане на тригонометрични изрази. Упражнение

- 5;
- $2\frac{5}{7};$
- 23;
- $\frac{\sqrt{10}}{10};$
- 1;
- $\frac{5}{18};$
- $\frac{2}{3};$
- $-\frac{1}{10}.$

34. Синусова теорема

- $15\sqrt{2} \text{ cm};$
- 60° или $120^\circ;$
- $\frac{10\sqrt{6}}{3} \text{ cm};$
- $7\sqrt{3} \text{ cm};$
- $6\sqrt{2} \text{ cm};$
- $\frac{10\sin 2\alpha}{\sin 3\alpha};$
- $4\sqrt{3} \text{ cm}.$

35. Решаване на произволен триъгълник с помощта на синусова теорема – основни задачи

- а) 0,731; б) 0,276;
в) 0,883; г) 0,358;
- а) $27^\circ;$ б) $71^\circ;$
в) $19^\circ;$ г) $65^\circ;$
- $b \approx 22,25 \text{ cm},$
 $c \approx 40,73 \text{ cm}$ $\alpha = 44^\circ;$
- $b \approx 23,98 \text{ cm},$
 $\beta \approx 53^\circ,$ $\gamma \approx 54^\circ;$
- $a \approx 62,9 \text{ cm},$
 $c \approx 99,9 \text{ cm},$ $\beta = 52^\circ;$

6. $a \approx 44,53$ cm,
 $\alpha \approx 32^\circ$, $\beta \approx 66^\circ$.

36. Косинусова теорема

- $\sqrt{31}$ cm
- а) остроъгълен;
 б) правоъгълен;
 в) тъпоъгълен;
 г) правоъгълен;
- а) 30° ; б) 90° ;
- $\sqrt{2}$ cm и $2\sqrt{2}$ cm;
- $16\sqrt{2-\sqrt{2}}$ cm и
 $16\sqrt{2+\sqrt{2}}$ cm;
- 5;
- $\sqrt{139}$.

37. Решаване на произволен триъгълник с помощта на косинусова теорема – основни задачи

- $b \approx 47,27$ cm, $\alpha \approx 28^\circ$
 $\gamma \approx 52^\circ$;
- $\alpha \approx 26^\circ$, $\beta \approx 75^\circ$,
 $\gamma \approx 79^\circ$;
- $a \approx 17,84$ cm, $\beta \approx 64^\circ$,
 $\gamma \approx 68^\circ$;
- $\alpha \approx 32^\circ$, $\beta \approx 36^\circ$,
 $\gamma \approx 112^\circ$;
- $c = 4,85$ cm,
 $\alpha \approx 37^\circ$, $\beta \approx 78^\circ$;
- $\alpha \approx 28^\circ$, $\beta \approx 56^\circ$,
 $\gamma \approx 96^\circ$.

38. Формули за медиани на триъгълник

- $m_c = \sqrt{57}$ cm;
- $\angle ACB = 60^\circ$;
- $m_a = \sqrt{145}$ cm; $m_b = \sqrt{73}$ cm;
 $m_c = 4\sqrt{7}$ cm;
- $m_a = \frac{1}{2}\sqrt{b^2 + c^2 + bc}$;
- 127, 131, 158.

39. Формули за ъглополовящи на триъгълник

- $l_a = \frac{5\sqrt{7}}{3}$ cm;
 $l_b = \frac{40\sqrt{3}}{13}$ cm;
 $l_c = \frac{8\sqrt{7}}{3}$ cm;
- а) 6; б) 10; в) 24; г) $6\sqrt{26}$;
- $CL = 2$ cm;
- 39 cm;

40. Формули за лице на триъгълник

- 18 cm²;
- $6\sqrt{7}$ cm²;
- 30 cm²
- $8\sqrt{3}$ cm²;
- $10\sqrt{2}$ cm²;
- $4(\sqrt{3}-1)$ cm²;
- 36 cm²;
- 96 cm²;
- 840 cm².

41. Формули за лице на триъгълник. Упражнение

- 12 cm; $10\frac{2}{13}$ cm; 6,6 cm;
- $\frac{3}{7}\sqrt{21}$ cm;
- 4 cm;
- $8\frac{1}{8}$ cm;
- $S = \frac{24}{7}\sqrt{2}$ cm²;
- $S = \frac{135}{4}\sqrt{7}$ cm²;
 $r = \frac{5}{2}\sqrt{7}$ cm; 8 cm; 10 cm;

42. Обобщение на темата „Решаване на триъгълник“

- а) 13 cm, б) $(2 + \sqrt{3})$ cm;
- а) $\alpha = 45^\circ$; б) $\beta = 60^\circ$;
- 120° ;
- 8 cm; 15 cm;
- 10 cm; 90° ; 0,6;
- 6 cm; 7 cm;
- 10 cm;
- 11 cm; 27 cm;
- $\frac{5}{7}\sqrt{21}$;
- $2\sqrt{7}$;
- 32;
- 7;
- 15 cm; 24 cm;

14. $r = 4$; 15. $R = 25$;

16. 14 cm; 30 cm; 40 cm;

17. 10 cm; 18. 84 cm;

19. 10 cm; 12 cm;

20. 10,5 cm²;

21. 7 cm; 6,5 cm; 7,5 cm; 21 cm²;

43. Тестове върху темата „Решаване на триъгълник“

Тест № 1

Задача №	Отговор	Точки
1	A	2
2	B	2
3	B	2
4	Г	3
5	Б	3
6	Б	3
7	B	3
8	7; 8	6
9	$S = 12\sqrt{5}$; $r = \sqrt{5}$	6
10	$2\frac{2}{3}$	10

Тест № 2

Задача №	Отговор	Точки
1	Б	2
2	Б	2
3	Г	2
4	A	3
5	A	3
6	Б	3
7	Б	3
8	$AC = 7$; $\cos \gamma = \frac{13}{14}$	6
9	$S = 126$; $R = 10\frac{5}{6}$	6
10	$S = \sqrt{119}$	10

ТЕМА 5. ЕЛЕМЕНТИ ОТ СТЕРЕОМЕТРИЯТА

44. Прави и равнини в пространството. Взаимно положение на две прави и ъгъл между тях

5. а) 90° ; б) 45° ; в) 45° ; г) 45° ;
 6. а) 60° ; б) 60° ; в) 60° ; г) 60° ;
 7. а) 60° ; б) 30° ; в) 90° ; г) 30° .

45. Взаимно положение на права и равнина. Перпендикулярност на права и равнина

2. 13;
 3. 5;
 4. 13.

46. Ортогонално проектиране. Ъгъл между права и равнина

1. 16 cm;
 4. 3 cm;
 5. 5 cm;
 6. 45° ; $\operatorname{tg} \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}$;
 7. а) 12 cm; б) 12 cm.

47. Взаимно положение на две равнини. Ъгъл между две равнини

1. $\cos \psi = \frac{\sqrt{3}}{3}$;
 2. $\cos \psi = \frac{1}{3}$;
 3. 90° , 90° , 60° ;
 4. 45° ;
 5. 60° ;
 6. 60° .

48. Права призма

1. $S = 60 \text{ cm}^2$;
 $S_1 = (60 + 8\sqrt{3}) \text{ cm}^2$;
 $V = 20\sqrt{3} \text{ cm}^3$;
 2. $S = 192 \text{ cm}^2$;
 $S_1 = 264 \text{ cm}^2$;
 $V = 288 \text{ cm}^3$;

3. $S = 84 \text{ cm}^2$;
 $S_1 = (84 + 12\sqrt{3}) \text{ cm}^2$;
 $V = 42\sqrt{3} \text{ cm}^3$;

4. $V = 54\sqrt{3} \text{ cm}^3$;
 5. 18 cm, $S_1 = 1032 \text{ cm}^2$;
 6. $S = 9 \text{ m}^2$, $h = 1 \text{ m}$;
 7. а) $S_1 = \frac{b}{2}(6h + b\sqrt{3})$;

$$V = \frac{\sqrt{3}b^2h}{4};$$

б) $S_1 = 2b(b + 2h)$;
 $V = b^2h$;

в) $S_1 = 6bh + 3\sqrt{3}b^2$;
 $V = \frac{3\sqrt{3}}{2}b^2h$.

49. Пирамида

3. $S_1 = 36 + 9\sqrt{3} \text{ cm}^2$;
 $V = 3\sqrt{39} \text{ cm}^3$;
 4. $S_1 = 84 \text{ cm}^2$; $V = 12\sqrt{7} \text{ cm}^3$;
 5. 12 cm; $V = 150\sqrt{3} \text{ cm}^3$;
 6. $V = 400 \text{ m}^3$;
 7. $V = \frac{h^3\sqrt{3}}{3}$;
 8. $V = 9\sqrt{2} \text{ cm}^3$.

50. Пирамида. Упражнение

1. $h = 16 \text{ cm}$;
 2. $V = 384 \text{ cm}^3$;
 3. $V = 72\sqrt{3} \text{ cm}^3$;
 4. $V = \frac{b^3 \sin \alpha \operatorname{tg} \beta}{12 \cos \frac{\alpha}{2}}$;
 5. $V = \frac{8000}{9} \text{ cm}^3$;
 6. $V = 112 \text{ cm}^3$;
 7. $V = \frac{h^3 \operatorname{tg} \beta}{6 \sin \alpha}$;
 8. $V = 9 \text{ cm}^3$.

51. Прав кръгов цилиндър

1. $h = 8 \text{ cm}$; $S_1 = 130 \pi \text{ cm}^2$;
 $V = 200 \pi \text{ cm}^3$;
 2. $r = 1 \text{ m}$; $h = 3 \text{ m}$;

3. 4 cm;

4. $h = \frac{3}{2}r$;

5. $R = 6 \text{ cm}$;

6. $\frac{\pi^2}{4} \text{ m}^3$;

7. 90° ;

8. $r = 4 \text{ cm}$; $h = 14 \text{ cm}$;

9. $V = \frac{P \cdot S}{4\pi}$

10. $\frac{\pi}{3}$

11. $S_1 = \frac{\pi Q}{2}(2 + \operatorname{cotg} \alpha)$;
 $V = \frac{\pi Q}{4} \sqrt{Q \operatorname{cotg} \alpha}$

13. 6 cm, 12 cm или 12 cm, 6 cm

14. $S_1 = 360 \pi \text{ cm}^2$, $V = 800 \pi \text{ cm}^3$
 или $S_1 = 288 \pi \text{ cm}^2$,
 $V = 640 \pi \text{ cm}^3$

52. Прав кръгов конус

1. а) 60π ; б) 32π ;
 в) $4\pi(\sqrt{5} + 1)$; г) $3\sqrt{5}$;
 2. $V = \frac{\pi l^3}{8}$; 3. $S = 180 \text{ cm}^2$;
 4. $r \approx 15 \text{ cm}$; 5. $r \approx 3,5 \text{ cm}$;
 6. $V \approx 9240 \text{ dm}^3$;

7. $S = \frac{\pi r^2}{\sin \frac{\varphi}{2}}$; $V = \frac{\pi r^3}{3} \operatorname{cotg} \frac{\varphi}{2}$;

8. $V = \frac{\pi Q \sqrt{Q}}{3\sqrt{3}}$;

9. $V = 9\pi \text{ m}^3$;

10. 11cm, 11cm, 8 cm;

11. $V = 4800\pi \text{ cm}^3$;
 $S = 1320\pi \text{ cm}^2$;

12. $S_{\text{сеч.}} = r^2$;

13. $S = 240 \pi \text{ cm}^2$;

14. 45° ;

15. $S = \frac{\pi a^2 \sin \frac{\alpha}{2}}{1 + \sin \frac{\alpha}{2}}$;

16. $V = \frac{8\sqrt{3}}{9} \pi h^3$.

53. Сфера и кълбо

1. $36\pi \text{ cm}^2$;
2. $36\pi \text{ cm}^3$;
3. k^2 пъти;
4. k^3 пъти;
5. $64 : 125$;
6. $\approx 10 \text{ kg}$;
7. 12 cm ;
9. $S_{\text{конус}} = \pi b^2 \sin \alpha (1 + \sin \alpha)$;
 $S_{\text{кълбо}} = \frac{\pi b^2}{\cos^2 \alpha}$;
 $V_{\text{конус}} = \frac{\pi b^3}{3} \sin^2 \alpha \cos \alpha$;
 $V_{\text{кълбо}} = \frac{\pi b^3}{6 \cos^3 \alpha}$;
10. $16 \pi \sin \alpha \cos^2 \alpha \text{ cm}^2$.

54. Обобщение на темата „Елементи от стереометрията“

1. $V = \frac{d^3}{2} \sin \alpha \cdot \cos^2 \alpha$
2. $S = 72r^2$
3. $V = 2b^3 \sin \alpha \cdot \cos \frac{\alpha}{2} \text{tg} \beta$
4. $k = 1$
5. $V = \frac{b^3 \sqrt{2}}{6} \cotg \alpha$
6. $S_1 = b^2 \left(1 + \frac{1}{\sin \alpha}\right)$;
 $V = \frac{b^3}{6} \cotg \alpha$
7. $S = \frac{m^2}{2} \cotg \alpha$;
 $V = \frac{m^3 \sqrt{2}}{24} \sqrt{\cotg^2 \alpha - 1}$
8. $S = \frac{3}{4} b^2 \cdot \text{tg} \alpha$;
 $V = \frac{b^3 \sqrt{3 - 4 \cos^2 \alpha}}{24 \cos \alpha}$
9. $S = 1000 \text{ cm}^2$
10. $S_1 = 840 \text{ cm}^2$

11. $V = 192 \text{ cm}^3$

12. $V = \frac{S \sqrt{S}}{4\pi}$

13. $V = \frac{S}{4} \sqrt{\frac{S}{\pi}}$

14. 60° ;

15. $2 : 1$;

16. $V = \frac{c^3 \cotg \alpha}{24\pi^2}$;
 $S_1 = \frac{c^2 (1 + \sin \alpha)}{4\pi \sin \alpha}$;

17. $\sin \alpha = \frac{1}{3}$;

18. $\text{tg} \alpha = h \sqrt{\frac{\pi h}{3V}}$;

20. $R = 5 \text{ cm}$;

21. $S = \pi a^2 \left(1 + \frac{1}{\cos \alpha}\right)$;

$V = \frac{1}{3} \pi a^3 \text{tg} \alpha$;

22. $V = \frac{\pi c^3}{3} \sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha$.

55. Тестове върху темата „Елементи от стереометрията“

Тест № 1

Задача №	Отговор	Точки
1	Г	2
2	Б	2
3	В	2
4	Б	3
5	В	3
6	Г	3
7	Б	3
8	$a^3 \sin^2 \alpha \cos \alpha$	6
9	$\frac{a^2 \sqrt{3}}{4} \cdot \frac{1 + \cos \psi}{\cos \psi}$	6
10	$S_1 = \frac{\pi a^2}{2} (\sqrt{2} + 1)$ $V = \frac{\pi a^3 \sqrt{2}}{12}$	10

Тест № 2

Задача №	Отговор	Точки
1	Б	2
2	В	2
3	В	2
4	В	3
5	Б	3
6	А	3
7	Г	3
8	$V = \frac{a^3 \cos \alpha}{2 \sin^2 \alpha}$	6
9	$\frac{3\sqrt{3}h^2 \cos \psi (1 + \cos \psi)}{\sin^2 \psi}$	6
10	$S_1 = \frac{3\pi a^2}{4}$ $V = \frac{\pi a^3 \sqrt{3}}{24}$	10

ТЕМА 6. ПРЕГОВОР И ОБОБЩЕНИЕ ПО ВЪЗЛОВИ ТЕМИ

56. Рационални и ирационални уравнения

1. $x_1 = -4$; $x_2 = 6$;
2. $x_1 = -7$; $x_2 = 2$;
3. $x_1 = -10$; $x_2 = 3$;
4. $x_1 = -9$; $x_2 = 8$;
5. $x_1 = 0,6$; $x_2 = 1$;
6. $x_1 = 1,5$; $x_2 = 2$;
7. $\frac{2}{7}$;
8. $8\frac{5}{9}$;
9. 202;
10. $2\frac{6}{11}$;
11. $y^2 - 8y + 15 = 0$;
12. $y^2 - 20y + 96 = 0$;
13. $y^2 + 4y - 5 = 0$;
14. $2y^2 - 5y + 2 = 0$;
15. $y^2 + 9y + 17 = 0$;
16. $y^2 - 8y - 2 = 0$;

17. $x_{1,2} = \pm 2; x_{3,4} = \pm \sqrt{2};$
18. $x_{1,2} = \pm \sqrt{2}; x_{3,4} = \pm \sqrt{5};$
19. $x_{1,2} = \pm 2; x_{3,4} = \pm 1;$
20. $x_{1,2} = \pm 1; x_{3,4} = \pm \sqrt{7};$
21. $x_{1,2} = -2 \pm \sqrt{2};$
 $x_3 = -3; x_4 = -1;$
22. $x_{1,2} = \pm 1; x_3 = -3; x_4 = -5;$
23. $x_1 = -6; x_2 = 2;$
 $x_{3,4} = -2 \pm 3\sqrt{2};$
24. $x_1 = 0; x_2 = 1; x_{3,4} = \frac{1 \pm \sqrt{105}}{2};$
25. $-3;$
26. $-1;$
27. $x_1 = -1; x_2 = 8;$
28. $1, 5;$
29. $x_{1,2} = \pm 1; x_{3,4} = \pm 2;$
30. $x_{1,2} = \pm 3;$
31. $x_1 = 1; x_2 = 2;$
32. $x_1 = -5; x_2 = 1;$
 $x_{3,4} = -2 \pm \sqrt{2};$
33. $x_1 = -5; x_2 = 1;$
 $x_{3,4} = -1 \pm \sqrt{6};$
34. $x_1 = -1; x_2 = 5;$
 $x_{3,4} = \frac{-1 \pm \sqrt{21}}{2};$
35. $x_1 = x_2 = 1;$
36. $x_1 = 0; x_2 = 1; x_3 = 3;$
37. $1;$
38. $x_1 = 0; x_2 = 1;$
39. $2;$
40. $0;$
41. $x_1 = -\frac{1}{2}; x_2 = \frac{1}{3};$
42. $x_1 = -3; x_2 = -\frac{1}{2};$
43. $x_{1,2} = \pm 1; x_{3,4} = \pm 2;$
44. $x_{1,2} = \pm \sqrt{3}; x_{3,4} = \pm \sqrt{5};$
45. $2;$
46. $-1;$
47. $x_1 = -3; x_2 = 1;$
48. $x_1 = 2; x_2 = 34;$

49. $1, 5;$

50. $x_1 = -1; x_2 = 3;$

51. $x_1 = -3; x_2 = 1;$

52. $x_1 = 0; x_2 = 1, 5.$

57. Системы уравнения

1. $(-2; -6);$
2. $(2; \sqrt{5});$
3. $(4; 2);$
4. $(2; -2);$
5. $(19; -16);$
6. $(0, 2; 1, 4);$
7. $(0; 2)$ и $(2; 0);$
8. $(1; 3)$ и $(2; 1);$
9. $(3; 4);$
10. $(-1; -6)$ и $(3; 2);$
11. $(2; 1), (2; -1), (-5; 1);$
12. $(2; -1), (2; 2), (-3; 3);$
13. $(3; 0), (3; 3), (2; 5), (-6; -3);$
14. $(2; -1), (-1; -1), (0; -2),$
 $(2; -2);$
15. $(1; 1), (1; -3), (-4; 2),$
 $(-4; 6);$
16. $(3; 2), (-3; 2), (3; -2),$
 $(-3; -2);$
17. $(4; 1), (1; 4), (-1; -4),$
 $(-4; -1);$
18. $(-6; 1), (6; -1), (-2; 3),$
 $(2; -3);$
19. $(3; 1), (-1; -3), (-3; -1),$
 $(1; 3);$
20. $(3; 1), (-9; -5), (-3; -1),$
 $(9; 5);$
21. $(3; 2), (-3; -2);$
22. $(2; 2);$
23. $(0; -2)$
24. $(2; 1), (-2; -1);$
25. $(\pm 1; \pm 3), (\pm \sqrt{2}; \pm 2\sqrt{2});$
26. $(1; 0), (-1; 0), (1; 1),$
 $(-1; -1);$
27. $(1; 1), (1; -2), (-1; -1),$
 $(-1; 2);$
28. $(-3; 4), (4; -3);$
29. $(2; 1), \left(-2\frac{3}{8}, -1\frac{5}{8}\right);$
30. $(3; 4);$
31. $(2; -8), (5; 1).$

58. Неравенства. Системы неравенства

1. $x \in (-11; 11);$
2. $x \in (-\infty; 5];$
3. $x \in (0; 2];$
4. $x \in (4; +\infty);$
5. $x \in [-4\sqrt{7}; 5\sqrt{7}];$
6. $x \in (-\infty; -3\sqrt{3}] \cup [\sqrt{3}; +\infty);$
7. $x \in (1; 5);$
8. $x \in [-1; 2];$
9. $x \in (-\infty; -5) \cup (-2; +\infty);$
10. $x \in [-5; 2];$
11. $x \in \emptyset;$
12. **ВСЯКО x ;**
13. $x \in (-\infty; -3] \cup [3; +\infty);$
14. $x \in [-\sqrt{7}; \sqrt{7}];$
15. $x \in (-\infty; -3] \cup [0; +\infty);$
16. $x \in [0; 5];$
17. $x \in (2; 5);$
18. $x \in (-7; -5) \cup (-3; 2);$
19. $x \in [-5; -4] \cup [-1; 1];$
20. $x \in (1; 2];$
21. $x \in [-4; 0] \cup [3; 7];$
22. $x \in (-\infty; -2] \cup [0; 3] \cup [9; +\infty);$
23. $x \in (-\infty; -2) \cup (-2; 4) \cup (5; +\infty);$
24. $x \in (-\infty; -3) \cup (2; 4) \cup (4; +\infty);$
25. $x \in [-\sqrt{7}; \sqrt{7}];$
26. $x \in (-\infty; -\sqrt{6}) \cup (\sqrt{6}; +\infty);$
27. $x \in (-\infty; -3) \cup (-3; 0);$
28. $x \in (-\infty; 0) \cup (0; 1) \cup (4; +\infty);$
29. $x \in [-4; 1] \cup (2; 4)$
30. $x \in (-\infty; -4) \cup [1; 3) \cup [17; +\infty);$
31. $x \in [1; 2) \cup [5; +\infty);$
32. $x \in (-\infty; -11] \cup [-3; 1];$
33. $x \in (-\infty; -2) \cup (-\sqrt{2}; -1) \cup [1; \sqrt{2}) \cup (2; +\infty);$
34. $x \in [-\sqrt{7}; -\sqrt{3}) \cup (-\sqrt{2}; -1] \cup [1; \sqrt{2}) \cup (\sqrt{3}; \sqrt{7}];$
35. $x \in [-2; -1] \cup [1; 2];$
36. $x \in \left(-\infty; -\frac{\sqrt{6}}{2}\right) \cup [-1; 1] \cup \left(\frac{\sqrt{6}}{2}; +\infty\right).$

59. Функции

1. $a = 1; f(-2) = 4;$
2. $m = 2;$
3. $y = -3x + 2;$
4. $a = -1; b = 10; f(-5) = 15;$
5. 7;
6. $A(-2; 4)$ и $B(4; 16)$
7. $x \in (4; +\infty);$
8. $x \in (-2; +\infty);$
9. $S = 9$ кв. м. ед.;
10. $V = (1; 3);$
11. $y = -3,5$ при $x = 1,5;$
12. $y = 5$ при $x = 1;$
13. 7;
14. $x_1 = -7; x_2 = -1;$
15. $x_1 = -5; x_2 = -1;$
16. $(-2; 3);$
17. $f(x)$ расте в $[-5; -3];$
 $f_{\text{н.м.с.}} = f(-5) = -5;$
 $f_{\text{н.г.с.}} = f(-3) = 1;$
18. $a = -2; b = 3;$
19. $a = 16;$
20. $a = -1,5;$
21. 36 кв. м. ед.;
22. $S = 27$ кв. м. ед.;
23. $S = 104$ кв. м. ед.

60. Прогресии

1. $a_1 = 10, a_2 = 13, a_3 = 16,$
 $a_4 = 19;$
2. $a_1 = 4, a_2 = 5, a_3 = 10, a_4 = 11;$
3. $a_1 = 0, a_2 = 6, a_3 = 24, a_4 = 60;$
4. $a_1 = -1, a_2 = 3, a_3 = -7,$
 $a_4 = 15;$
5. строго намаляваща;
6. строго растяща;
7. строго намаляваща;
8. строго намаляваща;
9. $d = 2; n = 6;$
10. $a_1 = 1; d = 2; n = 5;$
11. $a_1 = 3; d = 3; n = 6;$
12. $a_1 = 1; d = 3; n = 7;$
13. $a_1 = 1; q = 2; n = 5;$
14. $a_1 = 128; q = 0,5; n = 6;$
15. $a_1 = 2; q = 3; n = 5;$
16. $a_1 = 1; q = 4; n = 4;$
17. $\div 16, 6, -4$ и $\div 16, 4, 1;$
 $\div 1, 6, 11$ и $\div 1, 4, 16;$

18. $\div 1, 6, 11$ и $\div 1, 3, 9;$
 $\div 9, 6, 3$ и $\div 9, 3, 1;$
19. $\div 5, 10, 20$ и $\div 7, 12, 17;$
 $\div 20, 10, 5$ и $\div 22, 12, 5;$
20. $\div 1, 4, 16$ и $\div 4, 7, 10;$
 $\div 16, 4, 1$ и $\div 19, 7, -5;$
21. $\div 2, 6, 18, 54;$
 $\div 3, 10, 17, 24;$
22. $\div 10, 16, 22, 28;$
 $\div 8, 16, 32, 64;$
23. 3, 9, 27, 45 или 48, 24, 12, 0;
24. -5, 5, 15, 45 или 40, 20, 0, 0;
25. 3, 9, 27, 81.

61. Подобни триъгълници

1. 36 cm; 42 cm;
2. 15 cm; 20 cm; 25 cm;
3. 2 cm;
4. 8,525 cm $\approx$ 8,5 cm;
5. 12 cm и 10 cm;
9. 6 cm;
10. 7,5 cm и 3 cm;
11. $BL = 6$ cm; $CL = 4$ cm;
12. $AB = 8$ cm;
13. $AB = 14$ cm; $AC = 7$ cm;
14. 4,5 cm;
15. 15 cm²;
16. 117 cm²; 208 cm²;
17. 1 cm;
18. $l_a = \frac{8}{3}\sqrt{10}$ cm; $l_b = 3\sqrt{5}$ cm;
 $l_c = \frac{24\sqrt{2}}{7}$ cm;
19. $m_a = \sqrt{73}$ cm;
 $m_b = 2\sqrt{13}$ cm;
 $m_c = 5$ cm;
20. $R = 2,5$ cm; $r = 1$ cm;
21. $h = 2\sqrt{6}$ cm; $d = 7$ cm;
22. $\sqrt{5}$ cm;
23. $\frac{2}{3}$ cm;
24. 288 cm².

62. Тригонометрични функции

1. а) $\frac{2\sqrt{5}}{5};$ б) $-\frac{\sqrt{5}}{5};$
в) $\frac{1}{3};$ г) $\frac{\sqrt{3}}{3};$
2. а) 1; б) 1; в) 0; г) 0;

3. а) $-\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{3};$
б) $\sqrt{3} - 2; 0;$
4. а) $\frac{2\sqrt{5}}{5}; \frac{\sqrt{5}}{5};$
б) $\frac{2\sqrt{5}}{5}; -\frac{\sqrt{5}}{5};$
в) $\frac{1}{3}; \frac{2\sqrt{2}}{3};$
г) $\frac{1}{3}; -\frac{2\sqrt{2}}{3};$
5. а) $\frac{1}{2};$ б) 0; в) $\frac{2}{3};$ г) 0;
7. а) 1; б) 1;
8. а) $a = 1\frac{2}{3};$ б) 0;
9. $24\sqrt{3}$ cm²; 10. $3\sqrt{3}$ cm;
11. $\frac{4}{3};$ 12. $3\sqrt{5}$ cm;
13. $8\sqrt{3}$ cm²; 14. 2 cm;
15. $3\sqrt{6}$ cm²; 16. 6 cm²;
17. $3\sqrt{6}$ cm; 18. $9\sqrt{3}$ cm²;

63. Решаване на триъгълник

1. 7 cm или 8 cm;
2. а) $\cos \alpha = \frac{11}{14};$ б) $\cos \beta = \frac{11}{13};$
3. 8 cm; 15 cm;
4. 7 cm; 8 cm;
5. $a = 4\sqrt{13}$ cm, $b = 10$ cm,
 $c = 2\sqrt{73}$ cm; 90°;
6. 9 cm;
7. 39 cm;
8. 10 cm; 20 cm;
9. 15 и 8;
10. $\frac{1}{3}\sqrt{57}$ cm; $\frac{7}{3}\sqrt{3}$ cm;
11. 4 cm; 8 cm; $4\sqrt{3}$ cm;
12. 13 cm;
13. $5\sqrt{2}$ cm;
14. 5 cm;
15. $\frac{3\sqrt{15}}{4}$ cm²;
16. 10 cm; 17 cm;
17. 13 cm; 15 cm;
18. 3 cm;
19. 33 cm; 52 cm; 60 cm;
20. 7 cm;
21. 13, 14, 15;
22. 4 cm.

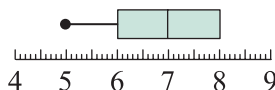
64. Вероятности и статистика

1. а) 7; б) 3;
в) 116; г) 46;
2. $7! - 1 = 5\,039$;
3. $4! - 3! = 18$;
4. а) $2! \cdot 9! = 725\,760$;
б) $10! - 2! \cdot 9! = 2\,903\,040$;
5. $3! \cdot 6! \cdot 2! = 8\,640$;
6. $V_6^4 - V_5^3 = 300$;
7. $V_8^5 = 6\,720$;
8. $3 \cdot (V_5^4 - V_4^3) = 288$;
9. $C_{12}^5 = 792$;
10. $C_8^2 = 28$;
11. а) $C_7^3 \cdot C_8^2 = 980$;
б) $C_7^2 \cdot C_8^3 = 1\,176$;
12. а) $P = \frac{8}{13}$; б) $P = \frac{4}{13}$;
в) $P = \frac{2}{13}$; г) $P = \frac{5}{13}$;
13. а) $P = \frac{1}{6}$; б) $P = \frac{5}{6}$;
в) $P = \frac{1}{3}$; г) $P = \frac{1}{3}$;
14. $P = \frac{2}{6!} = \frac{1}{360}$;
15. $P = \frac{2}{V_{30}^4} = \frac{1}{657\,720}$;
16. а) $P = 0$;
б) $P = \frac{C_7^4}{C_{10}^4} = \frac{1}{6}$;
в) $P = \frac{C_3^1 \cdot C_7^3}{C_{10}^4} = \frac{1}{2}$;
г) $P = \frac{C_3^2 \cdot C_7^2}{C_{10}^4} = \frac{3}{10}$;
17. а) $P = \frac{4}{32} + \frac{16}{32} - \frac{2}{32} = \frac{9}{16}$;
б) $P = \frac{4}{32} + \frac{8}{32} - \frac{1}{32} = \frac{11}{32}$;
в) $P = \frac{4}{32} + \frac{4}{32} = \frac{1}{4}$;
г) $P = \frac{8}{32} + \frac{8}{32} = \frac{1}{2}$;

18. а) $\bar{x} \approx 6,73$

$Mo = 8$

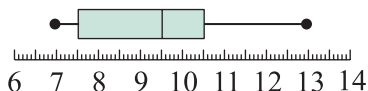
$$\begin{cases} x_{\min} = 5 \\ Q_1 = 6 \\ Me = 7 \\ Q_3 = 8 \\ x_{\max} = 8 \end{cases}$$



б) $\bar{x} = 9,5$

$Mo_1 = 7; Mo_2 = 10$

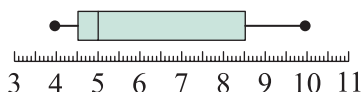
$$\begin{cases} x_{\min} = 7 \\ Q_1 = 7,5 \\ Me = 9,5 \\ Q_3 = 10,5 \\ x_{\max} = 13 \end{cases}$$



в) $\bar{x} \approx 6,31$

$Mo = 5$

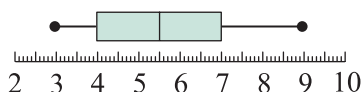
$$\begin{cases} x_{\min} = 4 \\ Q_1 = 4,5 \\ Me = 5 \\ Q_3 = 8,5 \\ x_{\max} = 10 \end{cases}$$



г) $\bar{x} \approx 5,64$

$Mo = 7$

$$\begin{cases} x_{\min} = 3 \\ Q_1 = 4 \\ Me = 5,5 \\ Q_3 = 7 \\ x_{\max} = 9 \end{cases}$$



ИЗХОДНО НИВО

66. Исходно ниво.

Тест № 1 и Тест № 2

Тест № 1

Задача №	Отговор	Точки
1	Б	2
2	Б	2
3	В	2
4	В	3
5	А	3
6	Г	3
7	В	3
8	-2	6
9	6 cm ³	6
10	$x_1 = 4$ $x_2 = -3$ $x_{3,4} = \frac{1 \pm \sqrt{53}}{2}$	10

Тест № 2

Задача №	Отговор	Точки
1	В	2
2	Б	2
3	В	2
4	А	3
5	Г	3
6	А	3
7	В	3
8	-1	6
9	$36(\sqrt{2} + 1) \text{ cm}^2$	6
10	$x_1 = 0$ $x_2 = -5$	10

МАТЕМАТИКА 10. КЛАС

Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев

Художник на корицата Емил Христов

Редактор и коректор Юлиана Дамянова

Графичен дизайн Ангелина Аврамова

Българска, първо издание 2019 г.,

Формат: 60/90/8. Печатни коли 32,5

Издателство “Архимед 2” ЕООД – София

тел./факс: 02 963 2890

www.arhimedbg.com, e-mail: arhimed_2@abv.bg

ISBN:

Печат “АЛИАНС ПРИНТ” – София